2026 年 6月 25日更新
2025 年 3月 29日発行

日本循環器学会 / 日本肺高血圧・肺循環学会合同ガイドライン

2025 年改訂版
肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン

JCS/JPCPHS 2025 Guideline on the Management of Pulmonary Thromboembolism, Deep Venous Thrombosis, and Pulmonary Hypertension

合同研究班参加学会

日本循環器学会　日本肺高血圧・肺循環学会　日本肝臓学会
日本胸部外科学会　日本呼吸器学会　日本小児循環器学会
日本静脈学会　日本心血管インターベンション治療学会
日本成人先天性心疾患学会　日本脈管学会　日本リウマチ学会
厚生労働省難治性疾患等政策研究事業「自己免疫疾患に関する調査研究」班
厚生労働省難治性疾患等政策研究事業「難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究」班

班長

田村 雄一
国際医療福祉大学医学部
循環器内科学

班員

赤木 禎治
岡山大学病院循環器内科
成人先天性心疾患センター

大郷　剛*
国立循環器病研究センター
心臓血管内科部門肺循環科

桑名 正隆
日本医科大学
アレルギー膠原病内科学分野

澤田 博文
三重大学医学部
小児科

波多野 将
東京大学医学部附属病院
高度心不全治療センター

矢野 真吾
東京慈恵会医科大学
腫瘍・血液内科

厚川 正則
日本医科大学付属病院
消化器・肝臓内科

岡田 克典
東北大学加齢医学研究所
呼吸器外科学分野

合田 あゆみ
杏林大学医学部
循環器内科

新家　俊郎*
昭和大学医学部内科学講座
循環器内科学部門

福本 義弘
久留米大学医学部内科学講座
心臓・血管内科部門

山岸 敬幸
東京都立小児総合医療センター

池田 正孝
兵庫医科大学
下部消化管外科

片岡 雅晴*
産業医科大学医学部
第 2 内科学講座

後藤　信哉
東海大学医学部
内科学系循環器内科学

田邉　信宏
千葉県済生会習志野病院
肺高血圧症センター

松原 広己
国立病院機構岡山医療センター
循環器内科

山下 侑吾*
京都大学大学院
医学研究科循環器内科

石田 敬一
千葉県済生会習志野病院
心臓血管外科

楠瀬 賢也
琉球大学大学院医学研究科
循環器・腎臓・神経内科学

坂尾 誠一郎
国際医療福祉大学医学部
呼吸器内科学

長岡 鉄太郎
順天堂大学医学部
呼吸器内科学

孟　　真
国家公務員共済組合連合会
横浜南共済病院・並木クリニック
心臓血管外科

山田 典一
桑名市総合医療センター
循環器内科

協力員

足立 史郎
名古屋大学医学部附属病院
循環器内科

阿部 弘太郎*
九州大学大学院
医学研究院循環器内科学

池田 長生
東邦大学医療センター大橋病院
循環器内科

伊波 巧
杏林大学医学部
循環器内科学

内田 敬子
東京医科大学
細胞生理学分野

大郷 恵子
国立循環器病研究センター
病理部

荻原 義人
三重大学医学部附属病院
循環器内科

加藤 将*
富山大学医学部
第一内科

北井 豪
国立循環器病研究センター
心不全・移植部門心不全部

小泉 淳
千葉大学医学部附属病院
画像診断センター

小垣 滋豊
大阪急性期・総合医療センター
小児科・新生児科

重松 邦広
国際医療福祉大学三田病院
血管外科

陣崎 雅弘*
慶應義塾大学医学部
放射線科学

杉村宏一郎
国際医療福祉大学成田病院
循環器内科

谷口 悠
神戸大学医学部
循環器内科

田村 祐大
金沢循環器病院
循環器内科

辻野 一三*
北海道大学大学院医学研究院
呼吸・循環イノベーティブリサーチ分野/呼吸器内科学教室

西﨑 真里
国立病院機構岡山医療センター
リハビリテーション科

細川 和也
九州大学病院
先端医療オープンイノベーションセンター

守尾 嘉晃
国立病院機構東京病院
呼吸器内科

八尾 厚史
東京大学
保健・健康推進本部

矢尾板 信裕
東北大学病院
循環器内科

山本 剛
日本医科大学付属病院
心臓血管集中治療科

外部評価委員

江本 憲昭
神戸薬科大学
臨床薬学研究室

荻野 均
田附興風会医学研究所北野病院
心臓血管外科

北岡 裕章
高知大学医学部
老年病・循環器内科学

佐藤 徹
入間ハート病院
内科・循環器内科・検診

中村 真潮
陽だまりの丘なかむら内科

渡邉 裕司
浜松医科大学
臨床薬理学

*ガイドライン作成に必要不可欠な人材であり，班員/協力員として参画したが，過去3年間のCOIに「金額区分③/寄附講座所属」に該当する自己申告が含まれることから，ガイドラインの公正性および透明性を担保するため，ガイドライン策定に関する議決権は有しない.

（構成員の所属は2025年3月現在）

目次

略語一覧 …… 11

緒言 14

改訂にあたって …… 14
ガイドライン公表と利益相反の取り扱い …… 14
推奨クラスとエビデンスレベル …… 15
市民・患者への情報提供 …… 15

表1　推奨クラス分類 15
表2　エビデンスレベル 15

第1章　VTEの定義，疫学，予後 15

1. 病態と疾患の定義 …… 15

2. 疫学 …… 16
2.1 PTE …… 16
2.2 DVT …… 17
3. VTE の危険因子 …… 18
4. COVID-19 との関連 …… 19
4.1 COVID-19 と血栓症，VTE …… 19
4.2 わが国における報告 …… 19
4.3 抗凝固療法と血栓症の一次予防 …… 19

5. 予後 …… 20
5.1 PTE の予後 …… 20
5.2 DVT の予後 …… 21
5.3 VTE の再発予後 …… 21

6. 慢性疾患への移行（PTS と CTEPD） …… 22
6.1 PTS（血栓後症候群） …… 22
6.2 CTEPD（慢性血栓塞栓性肺疾患） …… 24

図 1 DVT の部位別発症率 17
表 3 VTE のおもな危険因子 18
推奨表 1 COVID-19 と血栓症，VTE との関連 19
表 4 新型コロナウイルス感染症に対する血栓症予防および抗凝固療法の推奨 20
推奨表 2 VTE の予後 20
表 5 PESI スコア 21
図 2 発症時のリスク別の VTE 再発予後 21
図 3 COMMAND VTE Registry における発症危険因子別での再発率 22
推奨表 3 急性 PTE の慢性疾患への移行（PTS と CTEPD） 22
図 4 DVT の病態の変化 23
図 5 Villalta PTS スコア 23
図 6 CTEPH を意識した急性 PTE フォローアップ 24

第 2 章 VTE の診断 25

1. 症状と臨床所見 …… 25
1.1 急性 PTE …… 25
1.2 DVT …… 25
2. 検査と臨床的確率 …… 26
2.1 検査前臨床的確率の評価 …… 27
2.2 検査と画像 …… 28

3. 血栓性素因 …… 31
4. フローチャートと重症度 …… 31
4.1 PTE の診断フローチャート …… 31
4.2 PTE の重症度判定 …… 31
4.3 臨床的パラメータによる重症度判定 …… 31
4.4 画像所見 …… 32
4.5 バイオマーカー …… 32
4.6 重症度分類 …… 33
4.7 DVT の診断フローチャート …… 33

表 6 症候性急性 PTE の症状・所見 26
推奨表 4 VTE の検査と臨床的確率 26
表 7 PTE における検査前臨床的確率の評価法 27
表 8 Wells スコア（DVT 用） 28
表 9 急性期と慢性期 DVT の下肢静脈超音波検査所見の特徴 30
推奨表 5 VTE の血栓性素因 31
図 7 急性 PTE の診断フローチャート 32
表 10 血行動態と心エコー図検査による右心負荷所見による急性 PTE の重症度分類 33
表 11 血行動態，画像所見，バイオマーカーおよび臨床的パラメータのスコア（PESI/sPESI）による急性 PTE の重症度分類 33
図 8 急性 DVT の診断フローチャート 34

第 3 章　VTE の治療　35

1. PTE の重症度別治療戦略 …… 35
1.1 海外ガイドラインと国内データ …… 35
1.2 急性 PTE の治療の考え方 …… 35
1.3 急性 PTE の重症度別治療戦略 …… 35
1.4 急性 PTE の外来治療の可能性 …… 36
2. 高リスク PTE の呼吸循環管理 …… 37
2.1 呼吸管理 …… 37
2.2 循環管理 …… 38
3. PTE の血栓溶解療法 …… 39
4. PTE の抗凝固療法 …… 40
4.1 急性 PTE における役割 …… 40
4.2 わが国における歴史的変遷 …… 40
4.3 各抗凝固薬の詳細 …… 41
4.4 VTE の再発予防と慢性期の抗凝固療法 42
4.5 最適な継続期間に関するエビデンス …… 43
4.6 国際ガイドラインでの継続期間に関する考え方 …… 43
4.7 代替療法としてのアスピリン …… 43
4.8 VTE 再発のリスク推定 …… 43
4.9 付加的に考慮すべき再発の危険因子 …… 44
4.10 再発リスクからみた PTE に対する継続期間 …… 44
4.11 抗凝固療法に伴う出血リスク …… 46
4.12 再発と出血リスクにもとづく継続期間の検討方法 …… 46
4.13 周産期の抗凝固療法 …… 46
4.14 妊娠中の抗凝固療法 …… 46
4.15 授乳中の抗凝固療法 …… 47
5. DVT の抗凝固療法 …… 47
5.1 概論 …… 48
5.2 中枢型 DVT …… 48
5.3 末梢型 DVT …… 48
6. がん関連 VTE の評価と薬物療法 …… 49
6.1 現在までの疫学とスクリーニング …… 49
6.2 治療薬のエビデンス …… 50
7. カテーテル治療 …… 51
7.1 急性 PTE のカテーテル治療 …… 51
7.2 DVT のカテーテル治療 …… 52
8. 外科的治療 …… 53
8.1 急性 PTE の外科的治療 …… 53
8.2 DVT の外科的治療 …… 54

推奨表 6　PTE の重症度別治療戦略　35
図 9　急性 PTE の重症度別治療戦略　36
推奨表 7　高リスク PTE の呼吸循環管理　37
推奨表 8　PTE の血栓溶解療法　39
表 12　血栓溶解療法が禁忌となる病態　39
推奨表 9　急性 PTE の抗凝固療法　40
表 13　各 DOAC の大規模臨床試験結果　42
表 14　誘因を基にした VTE 再発リスクの分類と抗凝固療法の投与期間　45
図 10　抗凝固療法中止後の VTE 再発リスク　45
図 11　再発・出血リスクを基にした抗凝固療法の継続期間の検討方法　46
推奨表 10　DVT の抗凝固療法　47
表 15　Khorana スコアの計算項目　49
推奨表 11　急性 PTE に対するカテーテル治療　51
表 16　急性 PTE に対するカテーテル治療　51
推奨表 12　急性 PTE の外科的治療　53
推奨表 13　DVT の外科的治療　54

9. IVC フィルター …… 55

10. DVT の理学療法 …… 56
10.1 安静度，運動 …… 57
10.2 圧迫療法（急性期）…… 57
10.3 圧迫療法（慢性期）…… 57

表 17 IVC フィルターの種類（2025 年 3 月現在） 55
推奨表 14 VTE における IVC フィルター留置 56
推奨表 15 DVT の理学療法 56

第 4 章 VTE の予防 58

1. リスク評価 …… 58
1.1 VTE の予防 …… 58
1.2 VTE 予防のリスクレベルの評価法 …… 59

表 18 医療事故の再発防止に向けた提言 59
表 19 一般外科・泌尿器科・婦人科手術（非整形外科）の VTE 発症リスクの層別化 59
表 20 VTE のリスクと推奨される予防法 60
表 21 VTE の付加的な危険因子の強度 60
表 22 Caprini スコア 61
表 23 Padua リスクアセスメントスコア 61

2. VTE 予防方法 …… 61
2.1 早期歩行および積極的な運動 …… 61
2.2 弾性ストッキング …… 61
2.3 間欠的空気圧迫法 …… 61
2.4 低用量未分画ヘパリン …… 62
2.5 用量調節未分画ヘパリン …… 62
2.6 用量調節ワルファリン …… 62
2.7 低分子ヘパリンおよび Xa 阻害薬 …… 62

3. 各診療科での予防法 …… 63
3.1 予防法の選択 …… 63
3.2 一般外科 …… 63
3.3 泌尿器科 …… 63
3.4 産婦人科 …… 63
3.5 整形外科 …… 65
3.6 脳神経外科 …… 66

推奨表 16 VTE の各領域の予防法（周術期） 63

表 24 妊娠中の VTE リスク分類と抗凝固療法の推奨 64
表 25 分娩後の VTE リスク分類と抗凝固療法の推奨 65

4. 内科系（非手術）入院患者 …… 66

推奨表 17 内科領域の VTE 予防法 66

第 5 章 PH の定義，診断，検査 68

1. 定義 …… 68
1.1 PH の定義 …… 68
1.2 運動負荷に伴う PH …… 69

推奨表 18 PH の定義 68

2. 臨床分類 …… 69
2.1 第 1 群：PAH …… 69
2.2 第 2 群：左心疾患に伴う PH …… 71
2.3 第 3 群：慢性肺疾患および / または低酸素症に伴う PH …… 71
2.4 第 4 群：肺動脈の閉塞に伴う PH …… 71

表 26 PH の臨床的分類 70

2.5 第 5 群：詳細不明および / または多因子のメカニズムに伴う PH …… 71
3. 症状と身体所見 …… 71
3.1 自覚症状 …… 71
3.2 身体所見 …… 71
図 12 PH 患者における臨床徴候と身体所見 72
4. 診断，検査 …… 72
4.1 血液検査・バイオマーカー …… 72
4.2 心電図 …… 73
4.3 胸部 X 線検査 …… 73
4.4 心エコー図検査 …… 73
推奨表 19 PH の心エコー図検査 73
表 27 カテゴリー別 PH を示唆する心エコー図所見 74
図 13 心エコー図検査による PH 確率とリスク評価による精査 74
4.5 呼吸機能検査 …… 75
4.6 動脈血ガス分析 …… 75
4.7 肺換気血流シンチグラム …… 75
4.8 MDCT …… 75
4.9 MRI …… 76
4.10 腹部エコー …… 76
4.11 心臓カテーテル検査・負荷試験 …… 76
推奨表 20 PH の RHC 検査および血管反応性試験 76
表 28 RHC 検査で得られる血行動態の測定値 77
4.12 肺動脈造影 …… 78
4.13 肺生検 …… 78
4.14 診断手順 …… 78
推奨表 21 PH の診断 79
図 14 PH の診断アルゴリズム 80
図 15 PH の鑑別アルゴリズム 81
5. 遺伝学的検査 …… 79
推奨表 22 PAH の遺伝学的検査 79
6. リスクアセスメント …… 82
6.1 WHO PH 機能分類 …… 82
表 29 WHO の PH 機能分類 82
6.2 リスク層別化指標 …… 82
表 30 JCS の提唱する診断時 / フォローアップ時のリスク層別化指標 83
表 31 2022 年改訂版 ESC/ERS の提唱する診断時リスク層別化指標 83
表 32 2022 年改訂版 ESC/ERS の提唱する PH におけるフォローアップ時の非侵襲的リスク層別化指標 84

第 6 章 第 1 群 PAH 84
1. I/HPAH …… 84
1.1 疫学 …… 84
1.2 成因 …… 84
1.3 診断 …… 85
1.4 予後 …… 85
1.5 治療 …… 85
2. SSc-PAH …… 87
推奨表 23 SSc-PAH の診断，治療 87
2.1 疫学，成因，予後 …… 87

2.2 診断，スクリーニング …… 87
2.3 治療 …… 88
3. 心肺疾患合併の PAH …… 88
3.1 背景 …… 88
3.2 心肺疾患合併の PAH の特徴 …… 88
3.3 心肺疾患合併 PAH の治療 …… 90
4. IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAH の治療アルゴリズム …… 91
4.1 アルゴリズムの適用 …… 91
4.2 心肺疾患合併の場合 …… 91
4.3 初期治療のアルゴリズム …… 92
4.4 フォローアップの間隔と治療強化 …… 93
4.5 アクチビンシグナル阻害薬 …… 94
5. SSc 以外の膠原病に伴う PAH（non-SSc CTD-PAH） …… 94
5.1 疫学，成因，予後 …… 94
5.2 診断 …… 95
5.3 治療 …… 96
6. 門脈圧亢進症に伴う PoPH …… 98
6.1 疫学，成因 …… 98
6.2 診断 …… 98
6.3 予後 …… 99
6.4 治療 …… 99
7. 成人先天性心疾患に伴う PAH …… 99
7.1 診断とリスク評価 …… 100
7.2 治療 …… 100
8. 薬物・毒物誘発性の PAH …… 102
9. HIV 感染症に伴う PAH（HIV 関連 PAH） 103
9.1 疫学，成因 …… 103
9.2 診断 …… 104
9.3 治療方針 …… 104
10. PVOD/PCH の特徴をもつ PAH …… 104
10.1 疫学，成因，予後 …… 105
10.2 病理 …… 105
10.3 臨床診断 …… 105
10.4 治療 …… 105

図 16 SSc における RHC 検査実施適応例の絞り込みを目的とした 2 段階のノモグラム（DETECT） 89

推奨表 24 心肺疾患合併 PAH の治療 90
図 17 I/HPAH，DPAH，SSc-PAH における心肺疾患合併 PAH の特徴と治療 90
推奨表 25 I/HPAH，DPAH，SSc-PAH の治療アルゴリズム 91
図 18 IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAH の治療アルゴリズム 92

表 33 わが国で医薬品として承認されている PAH 治療薬の標準的開始用量と目標用量 93

図 19 治療メカニズム別にみた PH の治療経路 95

推奨表 26 non-SSc CTD-PAH の治療 96
図 20 non-SSc CTD-PAH の治療アルゴリズム 97
推奨表 27 門脈圧亢進症に伴う PoPH の治療 98

表 34 ACHD における PAH の分類 100

推奨表 28 Qp/Qs ＞ 1.5 の患者における PVR 値にもとづいた治療 101
推奨表 29 ACHD のリスク評価 101
推奨表 30 ACHD の治療 101
推奨表 31 薬物・毒物誘発性の PAH の治療 102
表 35 薬物・毒物誘発性 PAH 発症に関与する薬物，毒物 103
推奨表 32 HIV 関連 PAH の治療 104

推奨表 33 PVOD/PCH の診断，治療 104

図 21 PVOD の病理所見 106
図 22 PCH の病理所見 107
表 36 PVOD/PCH の診断基準 107

11. 肺移植 …… 105
11.1 一般的な適応 …… 105
11.2 PAH に対する適応 …… 106

表 37 肺移植レシピエントの適応基準 I. 一般適応指針 108
表 38 肺移植レシピエントの適応基準 III. 除外条件 108
表 39 2021 年の ISHLT コンセンサス・ドキュメントによる PAH に対する肺の移植の適応 108

第 7 章 第 2 群 LHD に伴う PH 109

1. 定義 …… 109
2. 機序 …… 109
3. 疫学 …… 109
4. 診断 …… 110
5. 治療 …… 110
5.1 原因病態の治療 …… 110
5.2 PH-LHD に対する肺高血圧治療薬 …… 111

図 23 LHD に伴う PH の発症機序 110
表 40 LHD らしさの検査前確率 111
推奨表 34 PH-LHD の原因病態治療 111
推奨表 35 PH-LHD の治療 111

第 8 章 第 3 群肺疾患および / または低酸素血症に伴う PH 112

1. 概要 …… 112
2. ILD に伴う PH …… 113
2.1 疫学 …… 113
2.2 病態 …… 114
2.3 診断 …… 114
2.4 治療 …… 114
3. COPD と肺気腫に伴う PH …… 115
3.1 病態 …… 116
3.2 診断 …… 116
3.3 治療 …… 116
3.4 長期酸素療法 …… 116
3.5 肺血管拡張薬 …… 117
4. AHS …… 117
4.1 病態 …… 117
4.2 症状 …… 117
4.3 診断 …… 117
4.4 治療 …… 117
5. 肺疾患を伴わない低酸素症：睡眠時無呼吸症候群および高地 …… 118
5.1 睡眠時無呼吸症候群の PH …… 118
5.2 高地住人における PH …… 118

表 41 第 1 群 PAH と第 3 群 PH の鑑別のための評価指標 113
推奨表 36 肺疾患に伴う PH の診断，治療 115

第 9 章 第 4 群 CTEPH 119

1. 疫学，成因，症状 …… 119
1.1 疫学 …… 119
1.2 成因 …… 119
1.3 症状，臨床所見 …… 119

1.4 病理 …… 120
2. 診断と治療アルゴリズム，CTEPH チーム 120
2.1 診断アルゴリズム …… 120
2.2 治療アルゴリズム …… 121
3. BPA …… 123
3.1 適応 …… 123
3.2 画像診断 …… 124
3.3 手技 …… 125
3.4 術前・術後管理 …… 127
3.5 治療成績 …… 128
4. 外科的治療 …… 129
4.1 PEA …… 129
4.2 適応 …… 129
4.3 肺動脈病変の局在（形態）…… 130
4.4 成績 …… 130
5. 内科的治療 …… 131
5.1 肺血管拡張薬 …… 131
5.2 抗凝固療法 …… 132
6. 肺動脈肉腫，PPS，血管炎 …… 132
6.1 肺動脈肉腫 …… 132
6.2 PPS …… 133
6.3 血管炎に伴う肺高血圧 …… 133

図 24 手術により摘除された CTEPH 患者の肺動脈内膜 120
図 25 CTEPH の診断と治療アルゴリズム（CTEPH を疑うべきケース） 121
表 42 CTEPH の危険因子 121
図 26 CTEPH 治療アルゴリズム 122
推奨表 37 CTEPH の診断・治療 123
図 27 CT の各種手法で行った CTEPH 画像 124
図 28 BPA の治療対象となる肺動脈病変の特徴的形態 126
図 29 わが国における PEA の症例数および 30 日 / 院内死亡率（2012 ～ 2021 年） 130
表 43 肺動脈血栓の形態に関する Jamieson 分類および UCSD 分類 130
推奨表 38 CTEPH 以外の第 4 群疾患の治療 132
図 30 肺動脈肉腫，PPS，および高安動脈炎の画像所見 133

第 10 章 詳細不明および / または多因子のメカニズムによる PH 134
1. 血液疾患 …… 134
2. 全身性疾患 …… 134
3. 代謝性疾患 …… 134
4. 慢性腎不全 …… 135
5. PTTM …… 135
6. 線維性縦隔炎 …… 136

推奨表 39 PTTM の治療 135

第 11 章 小児における PH 136
1. 小児の IPAH/HPAH …… 136
1.1 小児における肺高血圧 …… 136
1.2 小児肺高血圧の疫学 …… 136
1.3 小児の I/HPAH の疫学 …… 136
1.4 小児における HPAH …… 136
1.5 診断とリスク評価 …… 137

図 31 小児 PH の診断アルゴリズム 137
推奨表 40 小児 I/HPAH の診断 138

1.6 治療指針 …… 138
1.7 管理 …… 139

2. CHD に伴う PH …… 139
2.1 病態 …… 142
2.2 診断 …… 142
2.3 重症度と治療指針 …… 143
3. 新生児期の PH …… 143
3.1 PPHN …… 143
3.2 BPD，nCLD に伴う PH …… 145

表 44 小児 PAH の重症度・予後評価に重要な指標 138
図 32 小児 IPAH/HPAH の治療アルゴリズム 139
推奨表 41 小児 PAH の治療薬 140
推奨表 42 小児 PAH の一般的対応 140
推奨表 43 小児 PAH の支持療法 140
推奨表 44 CHD に伴う PH の診断・管理・治療 141
表 45 先天性毛細血管後閉塞性病変 142
表 46 複雑先天性心疾患 142
表 47 パナマ分類 143
図 33 小児 CHD-PAH の治療アルゴリズム 144
推奨表 45 PPHN の治療 145
推奨表 46 BPD，nCLD に伴う PH の診断，治療 146

第 12 章 PH のリハビリテーションと PH センター 146

1. リハビリテーションと患者指導 …… 146
1.1 運動療法 …… 146
1.2 一般的対応 …… 147
1.3 妊娠出産管理 …… 147
2. PH センターと診療の質評価の指標（QI） …… 148

推奨表 47 PH のリハビリテーションと患者指導（生活・避妊など） 148
推奨表 48 PH センターと QI 148
表 48 PAH 診療施設を評価するための指標（QI） 149

第 13 章 患者さんに向けた情報 150

1. 静脈血栓塞栓症 …… 150
2. 肺高血圧症 …… 151

付表 …… 153
文献 …… 157

（無断転載を禁ずる）

略語一覧

$A\text{-}aDO_2$	alveolus artery oxygen gradient	肺胞気 - 動脈血酸素分圧較差
ACCP	American College of Chest Physicians	米国胸部医学会
ACD	alveolar capillary dysplasia	肺胞毛細血管異形成
ACHD	adult congenital heart disease	成人先天性心疾患
AHA	American Heart Association	米国心臓協会
AHS	alveolar hypoventilation syndrome	肺胞低換気症候群
ALK	activin receptor-like kinase	アクチビン受容体様キナーゼ
APTT	activated partial thromboplastin time	活性化部分トロンボプラスチン時間
ASD	atrial septal defect	心房中隔欠損
AT	acceleration time	加速時間
AVT	acute vasoreactivity testing	肺血管拡張試験
BMI	body mass index	肥満指数
BMP	bone morphogenic protein	骨形成蛋白
BMPR2	bone morphogenetic protein receptor type 2	骨形成因子受容体タイプ 2
BNP	brain natriuretic peptide	脳性ナトリウム利尿ペプチド
BPA	balloon pulmonary angioplasty	バルーン肺動脈形成術
BPD	bronchopulmonary dysplasia	気管支肺異形成
CBCT	Cone-beam computed tomography	コーンビーム CT
CCr	creatinine clearance	クレアチニン・クリアランス
CDH	congenital diaphragmatic hernia	先天性横隔膜ヘルニア
CDT	catheter-directed thrombolysis	カテーテル血栓溶解療法
CHD	congenital heart disease	先天性心疾患
CI	cardiac index	心係数
CO	carbon monoxide	一酸化炭素
CO	cardiac output	心拍出量
COPD	chronic obstructive pulmonary disease	慢性閉塞性肺疾患
CPAP	continuous positive airway pressure	持続的気道陽圧法
CpcPH	combined pre- and post-capillary pulmonary hypertension	混合性毛細血管性肺高血圧症
CPET	cardiopulmonary exercise testing	心肺運動負荷試験
CPFE	combined pulmonary fibrosis and emphysema	気腫合併肺線維症
CPR	cardiopulmonary resuscitation	心肺蘇生
CRP	C-reactive protein	C 反応性蛋白
CTD	connective tissue disease	結合組織病
CTD-ILD	connective tissue disease related interstitial lung disease	膠原病関連間質性肺疾患
CTED	chronic thromboembolic disease	慢性血栓塞栓症
CTEPD	chronic thromboembolic pulmonary disease	慢性血栓塞栓性肺疾患（PH の有無は問わない）
CTEPH	chronic thromboembolic pulmonary hypertension	慢性血栓塞栓性肺高血圧症
CTPA	CT pulmonary angiography	CT 肺動脈造影
CYC	cyclophosphamide	シクロホスファミド
DIC	disseminated intravascular coagulation	播種性血管内凝固症候群
DLco	diffusing capacity for carbon monoxide	一酸化炭素肺拡散能
DOAC	direct oral anticoagulants	直接作用型経口抗凝固薬
DPAH	drug-induced pulmonary arterial hypertension	薬物誘発性肺動脈性肺高血圧症
dPAP	diastolic pulmonary artery pressure	拡張期肺動脈圧
DPC	diagnosis procedure combination	診断群分類別包括評価
DPG	diastolic pressure gradient	拡張期圧較差
DSA	digital subtraction angiography	デジタルサブトラクション血管造影
DVT	deep venous thrombosis	深部静脈血栓症
ECMO	extracorporeal membrane oxygenation	体外膜型人工肺
eGFR	estimated glomerular filtration rate	推算糸球体濾過量
EIF2AK4	eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 4	–
ERA	endothelin receptor antagonist	エンドセリン受容体拮抗薬
ERS	European Respiratory Society	欧州呼吸器学会
ESC	European Society of Cardiology	欧州心臓病学会
EVG	Elastica van Gieson	エラスチカ·ファン·ギーソン
FEV_1	forced expiratory volume in one second	1 秒量
FHVP	free hepatic venous pressure	自由肝静脈圧
FiO_2	fraction of inspiratory oxygen	吸入酸素分画
FVC	forced vital capacity	努力肺活量

GOLD	Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease	−
HAART	highly active anti retroviral therapy	強力な抗 HIV 薬併用療法
HFmEF	heart failure with mid range ejection fraction	左室駆出率が軽度に低下した心不全
HFNC	high-flow nasal cannulae	高流量鼻カニュラ
HFO	high frequency oscillation	高頻度振動換気
HFpEF	heart failure with preserved ejection fraction	左室駆出率の保たれた心不全
HFrEF	heart failure with reduced ejection fraction	左室駆出率の低下した心不全
HIV	human immunodeficiency virus	ヒト免疫不全ウイルス
HLA	human leukocyte antigen	ヒト白血球抗原
HPAH	heritable pulmonary arterial hypertension	遺伝性肺動脈性肺高血圧症
HVPG	hepatic venous pressure gradient	肝静脈圧格差
ICU	intensive care unit	集中治療室
Ig	immunoglobulin	免疫グロブリン
IIP	idiopathic interstitial pneumonia	特発性間質性肺炎
ILD	interstitial lung disease	間質性肺疾患
iNO	inhaled NO	一酸化窒素吸入療法
IPAH	idiopathic pulmonary arterial hypertension	特発性肺動脈性肺高血圧症
IpcPH	isolated post capillary pulmonary hypertension	孤立性後毛細管性肺高血圧症
IPF	idiopathic pulmonary fibrosis	特発性肺線維症
IPVD	index of pulmonary vascular disease	肺血管病理所見指標
ISHLT	International Society for Heart and Lung Transplantation	国際心肺移植学会
IUA	International Union of Angiology	国際脈管学連合
IVC	inferior vena cava	下大静脈
IVUS	intravascular ultrasound	血管内超音波法
LHD	left heart disease	左心性心疾患
LTOT	long term oxygen therapy	長期酸素療法
LVEF	left ventricular ejection fraction	左室駆出率
LVEI	left ventricular eccentricity index	左室偏心性指数
MAP	mean airway pressure	平均気道内圧
MAS	meconium aspiration syndrome	胎便吸引症候群
MCTD	mixed connective tissue disease	混合性結合組織病

MDCT	multi detector-row computed tomography	マルチスライス CT
MDT	multidisciplinary team	多職種チーム
mPAP	mean pulmonary arterial pressure	平均肺動脈圧
MRC	Medical Research Council	−
nCLD	neonatal chronic lung disease	新生児慢性肺疾患
NIV	non-invasive ventilation	非侵襲的換気
NPPV	non-invasive positive airway pressure ventilation	非侵襲的陽圧換気療法
NT-proBNP	N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide	N 末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド
NYHA	New York Heart Association	ニューヨーク心臓協会
OCT	optical coherence tomography	光干渉断層法
OI	oxygenation index	酸素化指数
PAC	pulmonary arterial capacitance	肺動脈キャパシタンス
$PaCO_2$	arterial partial pressure of carbon dioxide	動脈血二酸化炭素分圧
PAG	pulmonary angiography	肺動脈造影
PAH	pulmonary arterial hypertension	肺動脈性肺高血圧症
PaO_2	arterial partial pressure of oxygen	動脈血酸素分圧
PAP	pulmonary artery pressure	肺動脈圧
PAWP	pulmonary artery wedge pressure	肺動脈楔入圧
PCDT	pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis	薬物機械的カテーテル血栓溶解療法
PCH	pulmonary capillary hemangiomatosis	肺毛細血管腫症
pcPH	post capillary pulmonary hypertension	後毛細血管性肺高血圧症
PDA	patent ductus arteriosus	動脈管開存
PDE	phosphodiesterase	ホスホジエステラーゼ
PDGF	platelet-derived growth factor	血小板由来増殖因子
PE	pulmonary embolism	肺塞栓症
PEA	pulmonary endarterectomy	肺動脈血栓内膜摘除術
PEEP	positive end-expiratory pressure	呼気終末陽圧
PERC	pulmonary embolism rule-out criteria	PTE 除外基準
PESI	pulmonary embolism severity index	肺塞栓症重症度指数
PG	prostaglandin	プロスタグランジン

PGI_2	prostacyclin	プロスタサイクリン
PH	pulmonary hypertension	肺高血圧症
PHVD	pulmonary hypertensive vascular disease	肺高血圧性血管疾患
PIP	peak inspiratory pressure	最高気道内圧
PMT	percutaneous mechanical thrombectomy	経皮的機械的血栓除去術
PoPH	portopulmonary hypertension	門脈肺高血圧症
PPHN	persistent pulmonary hypertension of newborn	新生児遷延性肺高血圧症
PPS	peripheral pulmonary artery stenosis	末梢型肺動脈狭窄症
PTE	pulmonary thromboembolism	肺血栓塞栓症
PT-INR	prothrombin time-international normalized ratio	プロトロンビン時間国際標準比
PTS	post-thrombotic syndrome	血栓後症候群
PTTM	pulmonary tumor thrombotic microangiopathy	肺腫瘍血栓性微小血管症
PVOD	pulmonary venous occlusive disease	肺静脈閉塞性疾患
PVR	pulmonary vascular resistance	肺血管抵抗
PVRI	pulmonary vascular resistance index	肺血管抵抗係数
QOL	quality of life	生活の質
Qp	pulmonary blood flow	肺血流量
Qp/Qs	pulmonary blood flow/ systemic blood flow ratio	体肺血流比
QTc	corrected QT	補正 QT
RAP	right atrial pressure	右心房圧
RDS	respiratory distress syndrome	呼吸窮迫症候群
RHC	right heart catheterization	右心カテーテル
RVEF	right ventricular ejection fraction	右室駆出率
RVESVI	right ventricular end-systolic volume index	右室終末収縮期容積指数
RVOT	right ventricular outflow tract	右室流出路通過血流波形
RVSP	right ventricular systolic pressure	右室収縮期圧
SaO_2	arterial oxygen saturation	動脈血酸素飽和度
SARS-CoV-2	severe acute respiratory syndrome coronavirus 2	重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2
SF-36	MOS Short-Form 36-Item Health Survey	—
SGA	small for gestational age	在胎不当過小

sGC	soluble guanylate cyclase	可溶性グアニル酸シクラーゼ
SLE	systemic lupus erythematosus	全身性エリテマトーデス
sPAP	systolic pulmonary artery pressure	収縮期肺動脈圧
SPECT	single photon emission computed tomography	単光子放出型 CT
sPESI	simplified pulmonary embolism severity index	簡易版肺塞栓症重症度指数
SpO_2	percutaneous oxygen saturation	経皮的動脈血酸素飽和度
SSc	systemic scleroderma	全身性強皮症
SVI	stroke volume index	一回拍出量係数
SvO_2	mixed venous oxygen saturation	混合静脈血酸素飽和度
SVRI	systemic vascular resistance index	体血管抵抗係数
TAPSE	tricuspid annular plane systolic excursion	三尖弁輪収縮期移動距離
TBX4	T-box transcription factor	T-box 転写因子
TGF-β	transforming growth factor-β	形質転換増殖因子β
TKI	tyrosine kinase inhibitor	チロシンキナーゼ阻害薬
t-PA	tissue plasminogen activator	組織プラスミノーゲン活性化因子
TPG	transpulmonary pressure gradient	経肺圧較差
TPR	total pulmonary resistance	全肺血管抵抗
TRPG	transtricuspid pressure gradient	三尖弁圧較差
TRV	tricuspid regurgitation velocity	三尖弁逆流速度
TTE	transthoracic echocardiography	経胸壁心エコー図法
USAT	ultrasound-assisted catheter-directed thrombolysis	超音波補助カテーテル血栓溶解療法
V-A ECMO	veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation	静脈 - 動脈方式体外膜型人工肺（ECMO）
VSD	ventricular septal defect	心室中隔欠損
VTE	venous thromboembolism	静脈血栓塞栓症
WHO	World Health Organization	世界保健機関
WHVP	wedged hepatic vein pressure	閉塞肝静脈圧
%VC	percent vital capacity	%肺活量

緒言

改訂にあたって

本ガイドラインは日本循環器学会からこれまで発行されてきた「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイドライン」，「肺高血圧症治療ガイドライン」，そして「慢性肺動脈血栓塞栓症に対するballoon pulmonary angioplastyの適応と実施法に関するステートメント」の3つを統合し，新たに改訂したものである．近年これらの疾患における診断，治療法の進歩は目覚ましいが，相互に密接な関連性をもっている．肺循環領域の最新の予防，診断，治療に関し，本領域のエビデンスと数多くの専門家の知見を1つにまとめることで，より包括的な指針とするべく，3つのガイドラインを統合して「2025年改訂版肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン」として改訂・発行に至った．

「肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイドライン」は2004年の初版発行以降，2009年，2017年[1]と改訂を重ねてきた．2017年は抗凝固療法において直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）が使用可能になって間もなく，エビデンスも不足していた．しかし，この数年でDOACを用いた静脈血栓塞栓症の治療は飛躍的に進歩し，DOAC単独での外来治療などを含め，治療法に大きな変革が訪れている．欧米諸国においても2017年以降にガイドライン改訂が行われており[2,3]，特に，誘因のない（unprovoked）静脈血栓塞栓症や担がん患者に伴う静脈血栓塞栓症の管理に関しても，わが国からのものも含めて質の高いエビデンスが増加している．また，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックと血栓症との関連も重要であることから，これらの知見をふまえた形での全面改訂を実施した．

「肺高血圧症治療ガイドライン」は1999～2000年にかけての初版発行後，2006年および2012年に部分改訂を行い，2017年[4]には全面改訂を実施した．さらに，わが国発ともいえる治療法であるballoon pulmonary angioplasty（BPA）に関しては，「慢性肺動脈血栓塞栓症に対するballoon pulmonary angioplastyの適応と実施法に関するステートメント」[5]として2014年に発行された．

前回の改訂以降，2018年および2024年に第6，第7回の2度の肺高血圧症ワールドシンポジウムが開催され，肺高血圧症の定義の変更が提案された[6]．さらに，各種肺高血圧症に対する薬物治療のエビデンスや，わが国からのものを中心としたBPAのエビデンスが多数構築されてきた．また，治療における層別化の概念に関しても，従来のWHO機能分類という症状のみを根拠とした分類から，マルチモダリティの指標をふまえた現実的な層別化が標準的になってきているなど，診断・治療の内容が大きく変わっていることから，今回の全面改訂に至っている．本ガイドラインは先進諸国の中では2024年の第7回肺高血圧症ワールドシンポジウムでの提言後はじめて発行されるガイドラインであることから，肺高血圧症領域におけるわが国の国際的なプレゼンス向上にも貢献することが期待される．

ガイドライン公表と利益相反の取り扱い

本ガイドラインは日本循環器学会および日本肺高血圧・肺循環学会の合同作成という形を取り，日本肝臓学会，日本胸部外科学会，日本呼吸器学会，日本小児循環器学会，日本静脈学会，日本心血管インターベンション治療学会，日本成人先天性心疾患学会，日本脈管学会，日本リウマチ学会，ならびに関連研究班である厚生労働省難治性疾患等政策研究事業「自己免疫疾患に関する調査研究」班，「難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究」班の参画を得た．これら参加学会・研究班代表者を含めた班員・協力員構成を行い，ガイドライン改訂作業を実施した．

ガイドライン作成組織構成員の利益相反（COI）は巻末の付表に掲載した．班長・班員・協力員は日本循環器学会の定める指針にしたがって2020～2022年の3年間について申告を行い，特に推奨クラスの決定にあたっては一定水準以上のCOIを有する班員は携わらない形式をとった．また6名の専門の外部評価委員に査読を依頼し，得られた意見にもとづいて適宜修正を行い，日本循環器学会ガイドライン部会の承認を得て最終稿とした．

推奨クラスとエビデンスレベル

本ガイドラインでは推奨クラスとエビデンスレベルについて，**表1**および**表2**の通り分類し，推奨クラスの文言も欧米諸国のものと整合性を担保できるように統一した．実際の推奨に関しては海外の静脈血栓塞栓症および肺高血圧症に関するガイドラインとの整合性も考慮しながら，人種差やわが国独自のエビデンスや治療法もふまえて決定をしている．

なお，本領域は古くから用いられている治療も多く含まれている．特に稀少疾患である肺高血圧症に関しては無作為化比較試験などのエビデンスが不十分であり，統一した文献検索式によるシステマティックレビューは難しい．厚生労働省の「難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究」班が実施している肺高血圧症の各種診療ガイドライン作成においては，肺高血圧症領域におけるシステマティックレビューが行われているが，実際には多くの診療領域を十分にカバーできないのが現状である．そのため，本ガイドラインにおいては「Minds診療ガイドライン作成の手引き」に準拠したMinds推奨グレードおよびMindsエビデンスレベル分類については割愛した．

表 1　推奨クラス分類

クラス I	手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがある，あるいは見解が広く一致している．
クラス IIa	エビデンス・見解から，有効・有用である可能性が高い．
クラス IIb	エビデンス・見解から，有効性・有用性がそれほど確立されていない．
クラス III No benefit	手技･治療が有効･有用でないとのエビデンスがある，あるいは見解が広く一致している．
クラス III Harm	手技・治療が有害であるとのエビデンスがある，あるいは見解が広く一致している．

表 2　エビデンスレベル

レベル A	複数の無作為化介入臨床試験またはメタ解析で実証されたもの
レベル B	単一の無作為化介入臨床試験または無作為化介入でない大規模な臨床試験で実証されたもの
レベル C	専門家および / または小規模臨床研究（後ろ向き研究および登録を含む）で意見が一致したもの

市民・患者への情報提供

本ガイドラインは，医療者向けの本文に加え，患者さん向けの情報も収載している．これは患者さんご自身やご家族にも疾患への理解をできるだけ深めていただき，よりよい診療を実現することを目指したものである．

日本循環器学会ガイドラインは診療に従事する当該疾患の専門医はもちろんのこと，スクリーニングに関与する非専門医・プライマリケア医に加えて，一般市民・患者・患者団体にまで利活用が広がっている．このことから，市民･患者への情報提供の項目を設けることで，そこを入り口として，医療者と患者さんが情報を共有しながら最適な治療に関して合意したうえで実施する shared decision making とよばれる患者参加型医療の促進を図るきっかけとなることを願っている．

第1章　VTEの定義，疫学，予後

1. 病態と疾患の定義

深部静脈血栓症（DVT）は四肢の深筋膜より深部を走行する深部静脈に生じた血栓症を指し，表在静脈に生じ静脈壁の炎症を伴う血栓性静脈炎とは区別される．上肢より下肢に生じやすく[7-10]，血栓の存在部位により膝窩静脈を含み，より中枢側にある血栓を中枢型（近位型），膝窩静脈より末梢の血栓を末梢型（遠位型）と分類する．中枢型DVTは右側より左側に多いとされる[10]．理由としては，左腸骨

静脈が右腸骨動脈の後方を走行する際に圧迫を受けやすいこと（iliac compression syndrome），この部位に一致して左腸骨静脈内に線維性篩状物（pelvic venous spur）が存在し，左下肢の静脈うっ滞を生じやすいことなどが考えられている．

末梢型DVTの多くはヒラメ筋静脈から生じる．DVTでは深部静脈に生じた血栓により静脈還流障害が生じることや，静脈壁での炎症が生じることにより，さまざまな症状を呈する．非常にまれではあるが，腸骨大腿静脈に急速に大量血栓が生じることで下肢の著明な腫脹と動脈攣縮を生じ，下肢は蒼白となり，有痛性白股腫（phlegmasia alba dolens）とよばれる病像を呈する．さらに血栓が広範囲に及ぶと，下肢は腫脹緊満，持続性の激痛，チアノーゼを呈し，有痛性青股腫（phlegmasia cerulea dolens）となり，動脈の血行障害から下肢壊死（venous gangrene）を生じることがある．

また，深部静脈血栓が遊離し，肺動脈へ流入することで急性肺血栓塞栓症（PTE）を発症する．急性PTEの塞栓源の90%以上は下肢深部静脈あるいは骨盤内静脈由来である．このようにDVTとPTEは密接に関連しており，一連の疾患群と捉えて静脈血栓塞栓症（VTE）と総称される．

急性PTEの臨床像は，まったくの無症状で画像検査にて偶然みつかるような軽症例から，発症と同時に心停止に至る重症例まで，肺動脈を閉塞する血栓量や患者の心肺予備能によって大きく異なる．血栓塞栓による機械的閉塞だけで循環動態の変化を説明しきれない場合も多く，血栓塞栓と流血中の血小板との相互作用の結果，セロトニンやトロンボキサンA_2といった体液性因子が放出され，肺血管攣縮や気管支攣縮を引き起こすとされる[11-14]．

急性肺動脈圧上昇は右室の拡張をきたし，心室中隔の左方偏移から左室拡張障害を引き起こす．また，右室壁応力増加により右冠動脈の心筋への灌流障害から酸素供給が妨げられ，右室の微小梗塞がトロポニン上昇を，右室負荷が脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP），N末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド（NT-proBNP）上昇につながることとなる[15,16]．

肺梗塞は急性PTEの15～20%に合併するとされ，病理学的には出血性梗塞である[17,18]．肺動脈中枢側より末梢側の血栓塞栓で生じやすく，肺梗塞を生じれば胸膜への炎症波及に伴い胸膜性胸痛や発熱，血痰をきたすことになる[19]．

卵円孔開存や心房中隔欠損を有する症例では，一過性右房圧上昇に伴って右左シャントを生じると奇異性塞栓症による脳梗塞の原因となり，急性PTEの予後不良因子とされる[20]．

2. 疫学

2.1 PTE

PTEは，欧米では虚血性心疾患，脳血管障害に次ぐ3大致死的血管疾患の1つと認識されている．米国においては，PTEの年間発症数が30～60万人（1万人あたり10～20人），死亡率100万人あたり約28人で，最近も減少していないとされている[21-24]．わが国では，PTEはまれな疾患と考えられていたが，過去の研究をまとめた2015年の研究では発症数は増加している[25]．1996年の疫学的調査によると，わが国におけるPTE診断数は人口100万人あたり28人と推定された[26]．2006年には発症数は7,864人，100万人あたり62人と推定され，10年間に2.25倍に増加したが[27]，一般に米国に比べ少ないと考えられている．ただし，コンピュータ断層撮影（CT）の導入進歩でPTEの診断精度が上がり，症候性のみならず偶発所見の無症候性末梢型PTEが含まれてきていることにも注意が必要である．わが国の死亡統計によると，2021年のPTEによる死亡数は1,672人であり，100万人あたり13人，循環器疾患死亡の0.66%で，近年はほぼ一定である[28]．死亡数も米国に比して少ない．

急性PTE患者の性別や好発年齢については，1994～1997年の肺塞栓症研究会調査では女性に多く（60.5%），平均年齢は60歳で，60～70歳代にピークがあった[29]．2010～2014年のわが国のVTE登録研究COMMAND VTE Registry，2012～2017年の循環器を中心とした入院患者データベースであるJROAD-DPC調査，2010～2020年のDPC調査では，女性がそれぞれ62%，59%，58.9%とやや多く，平均年齢66.7歳，69.1歳，68.7歳であった[30-32]．

JROAD-DPCの解析では，対象施設となったわが国の1,021施設に入院したVTE患者のうち，PTE患者は51%を占め，そのうち5.7%が心停止患者であった．病院全死亡は，PTEの9.6%に対し，DVTでは2.0%であった[31]．

2010～2020年の入院患者の診断群分類別包括評価（DPC）を使用したPTE患者88,966人の解析では，9.1%が血行動態の不安定な高リスクPTEであった．高リスクPTE患者では，静脈-動脈方式体外膜型人工肺（V-A ECMO）の使用が増加し（11.0%から21.3%），血栓溶解薬の使用（22.5%から15.5%），院内死亡率（51.0%から43.7%）が減少した．非高リスクPTEの患者では，直接作用型経口抗

凝固薬（DOAC）の使用が増加し（0%から 38.3%），血栓溶解薬の使用と院内死亡率（13.7%から 3.4%）は経年的に減少した[32]．

入院患者周術期に対する一次予防の普及により，周術期の PTE 発症率は経年的に低下している[33]．日本麻酔科学会の認定施設における周術期アンケート調査によると，2002～2003 年にかけて PTE は増加傾向であったが，2004 年の予防ガイドライン発表および肺血栓塞栓症予防管理料の算定後は減少に転じた．10 年間で周術期の症候性 PTE の発症は 3,667 人，手術 1 万件あたりの症候性 PTE の発症は 3.1 人（0.031%）で，致死的 PTE は 0.6 人（0.006%）であった[33]．

日本麻酔科学会調査と多施設レジストリーである COMMAND VTE Registry を統合した研究では，対象となった 203,943 人の手術症例における術後症候性 VTE および PTE の発症率は，それぞれ 0.067% および 0.028% で，術後中央値 8 日で発症し，30 日の VTE 再発は 3.0%，大出血は 5.2%，全死亡は 3.7% であった[34]．保険データを用いた院内 PTE 発症率は外科系 19.3/1,000 人・年，内科系 21.8/1,000 人・年と，内科系でやや多かった．理学的予防が中心の予防策施行率は外科系 59.2%，内科系 7.3% であり，内科系で十分でないことが院内 PTE 発症と関連する可能性が示唆された[35]．

2.2 DVT

DVT の発症率は，中枢型中心の症候性のみか，無症候性末梢型を多く含むスクリーニング検査による診断を含むかなど，診断の根拠により変わり，臨床的重要性も異なる．

疫学調査の発症数は，1988 年の厚生省研究班では年間 650 人とされた[36]．日本静脈学会からは，1997 年に年間 506 人，2012 年には 1,162 人との報告があり，1 施設あたりの年間症例数も 9.9 人から 17.9 人と増加した[10, 37]．2006 年の肺塞栓症研究会の短期アンケート調査では年間 14,674 人と推計され[27]，発症率は年間 100 万人あたり 120 人となり，上昇している．2012～2017 年の JROAD-DPC の解析では，DVT による入院は VTE 全体の 72% から 38% に減少し，病院死亡は 2.0% であった[31]．米国における DVT 発症数は毎年 116,000～250,000 人[38]，年間 100 万人あたり 480 人[39] とされている．1976～2000 年の論文解析からは，スウェーデンおよび米国における発症率は年間 100 万人あたり 500 人であった[40]．わが国の発症率は，欧米より低いものの上昇していると考えられる．

年齢は危険因子の 1 つとされ，加齢によって複数の因子が増強されると考えられている．2009 年の日本静脈学会の調査では平均年齢 69.1 歳で，発症のピークは 80 歳代であった[10]．性別は，報告により違いが認められるが，わが国では女性優位の報告が多い[10, 31, 41]．2010～2014 年の COMMAND VTE Registry でも女性が 61% とやや多く，平均年齢 67.8 歳で，PTE と差はなかった[30]．

DVT の発生部位は大多数が下肢である（**図 1**）[10]．骨盤部には，おもに右総腸骨動脈と腰椎の圧迫（iliac compression），左総腸骨静脈の内膜肥厚を生じる May-Thurner 症候群が生理的に存在する[42]．このため下肢 DVT の発症は左が多いが，両側性も存在する[10, 37]（**図 1**）．

下肢 DVT は膝窩静脈から中枢側の中枢型と，その末梢側の末梢型（下腿限局型）に分類される．発症率は末梢型の方が多く，特にスクリーニングを行うと高率に発見され

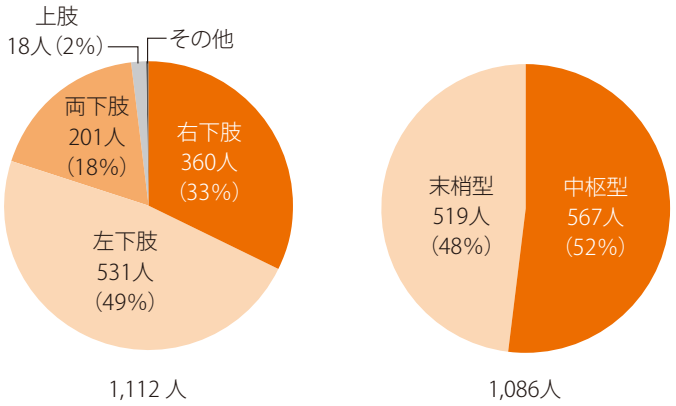


図 1　DVT の部位別発症率
対象は外来を受診し DVT と診断された患者．
診断には超音波法が 88%，造影 CT が 39% で用いられた．
（佐戸川弘之，他．2012[10] より改変）

る[43-45]．下腿部での初発部位は多くがひらめ静脈で[10,46]，多くは中央枝から発生し，数日で消失することが多い．末梢型から中枢型への進展は3～3.7%である[47-49]．

3. VTEの危険因子

血栓形成の3大要因は，1856年にRudolf C. Virchowが提唱した①血流の停滞，②血管内皮傷害，③血液凝固能亢進があげられる．それをもとにしたVTEのおもな危険因子を**表3**に示す．誘因のある（provoked）もしくは誘因のない（unprovoked）VTEという分類は治療期間にも影響を与えるため，診断だけではなく治療上も重要となる（第3章VTEの治療も参照）．

血栓形成に影響する誘因やリスクが明らかでない場合においても，悪性腫瘍の併存は経過や治療法に影響するため重要である．VTE発症時に明らかな悪性疾患の合併がなくても，6ヵ月以内に何らかの悪性疾患の存在が明らかになることも多いという報告がある[50,51]．さらに，がんの治療効果の判定のために施行される造影CT検査で，無症候性VTEが偶然発見される場合がある．

安静・臥床も血栓形成の誘因となる．患者の発症リスクを判定するには，複数の危険因子とその成因を考慮した定量的解析法が重要である[52]．欧米では2001年に院内発症を予防するために基本的危険因子の総リスク度を4段階に評価し，さらに3段階の強度の付加的危険因子を考慮して最終判定するガイドラインが発表された[53-56]．日本循環器学会でも2004年以降のVTEのガイドラインで採用している．その後欧米では入院中の内科的疾患において，危険因子をスコアリングし，リスクを評価する方法が提案されている[57,58]．

また，わが国で問題になるのは地震災害に伴うVTEである．2004年の新潟県中越地震，2011年の東日本大震災の際に被災者からPTE，DVT症例が報告され，特に車中泊が問題となった[59]．2014年度に日本循環器学会/日本高血圧学会/日本心臓病学会の合同で「災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイドライン」[60]が作成されており，

表3　VTEのおもな危険因子

	後天性因子	先天性因子
血流停滞	長期臥床 肥満 妊娠 心肺疾患（うっ血性心不全，慢性肺性心など） 全身麻酔 下肢麻痺，脊椎損傷 下肢ギプス包帯固定 加齢 下肢静脈瘤 長時間座位（旅行，災害時） 先天性 iliac band web，腸骨動脈による iliac compression	
血管内皮傷害	各種手術 外傷，骨折 中心静脈カテーテル留置 カテーテル検査・治療 血管炎，抗リン脂質抗体症候群，膠原病 喫煙 高ホモシステイン血症 VTEの既往	高ホモシステイン血症
血液凝固能亢進	悪性腫瘍 妊娠・産後 各種手術，外傷，骨折 熱傷 薬物（経口避妊薬，エストロゲン製剤など） 感染症 ネフローゼ症候群，炎症性腸疾患，骨髄増殖性疾患，多血症，発作性夜間血色素尿症，抗リン脂質抗体症候群 脱水	アンチトロンビン欠乏症 プロテインC欠乏症，プロテインS欠乏症 プラスミノーゲン異常症 異常フィブリノーゲン血症 tPAインヒビター増加 トロンボモジュリン異常 活性化プロテインC抵抗性（第V因子Leiden*） プロトロンビン遺伝子変異（G20210A*）

*日本人には認められていない

災害対策の際には疾患予防のための啓発の重要性が示されている．

血栓性素因の詳細については第 2 章 3. 血栓性素因参照．

4. COVID-19 との関連（推奨表 1）

推奨表 1　COVID-19 と血栓症，VTE との関連に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
COVID-19 患者の診療の際，循環器合併症の 1 つとして血栓症に注意する．	I	B
COVID-19 軽症（肺炎所見なし），中等症 I（酸素投与を必要としない）に対し，血栓予防・病態改善を目的とした一律の抗凝固療法は推奨されない．	III No benefit	B
COVID-19 中等症 II（酸素投与を必要とする），重症（ICU 入室もしくは人工呼吸器管理を要する）に対し，血栓予防・病態改善を目的とした抗凝固療法を考慮する．	IIa	B

4.1 COVID-19 と血栓症，VTE

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は，重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2（SARS-CoV-2）によって引き起こされるウイルス性の急性肺疾患である．感染症としての主病態は呼吸器感染症であるが，血栓症の合併率が高いこと，特に PTE を含めた VTE を併発するリスクが高いことが報告されている[61,62]．

COVID-19 患者における VTE の発症機序に関しては不明な点が多いが，重症感染症として播種性血管内凝固症候群（DIC）を合併し，凝固異常を呈する影響[63]，集中治療室（ICU）での管理を要する場合が多いこと[64]，COVID-19 治療のために使用されるさまざまな薬剤による血小板作用や凝固作用への影響などの可能性が考えられている[65,66]．

中国の観察研究では，重症 COVID-19 のため ICU に入室した 81 人のうち，VTE の発症は 20 人（25%）であった[67]．オランダの観察研究では，重症 COVID-19 患者 184 人のうち，31% に VTE が発症した[68]．いずれも，予防的な抗凝固療法は全例で行われていなかった．報告により VTE 発症率のばらつきが多い理由として，対象が ICU 患者か非 ICU 患者か，スクリーニングのための画像検査の有無により大きく異なる可能性が指摘されている（スクリーニング超音波検査あり 40.3%，スクリーニング超音波検査なし 9.5%．ICU 患者 22.7%，非 ICU 患者 7.9%）[69]．

4.2 わが国における報告

2020 年 8 月に報告された日本静脈学会，肺塞栓症研究会による合同のアンケート調査では[70]，COVID-19 患者における VTE 発症は 7 人（0.6%）であった．その内訳としては PTE が 5 人（0.4%）と発症率は低かったが，詳細が調査された 5 症例では，全例が入院中に人工呼吸器管理を必要とする COVID-19 重症例であった[71]．2020 年 12 月に報告された日本血栓止血学会，日本動脈硬化学会，厚生労働省研究班による合同アンケート調査では[72]，国内 109 施設に COVID-19 にて入院した総数 5,687 人の中で，血栓症は 105 人（1.85%）であり，DVT が 41 人（0.72%），PTE が 29 人（0.51%）であった．その後，画像診断として造影 CT 検査が実施された症例のみを対象とした報告では，総数 1,236 人のうち 45 人に造影 CT 検査が行われ，10 人（22.2%）に VTE を認めた．COVID-19 軽症例では 0% であったのに対し，重症例では 40% であった[73]．

また，COVID-19 と血栓症・抗凝固療法に関する国内最大規模のレジストリー研究である CLOT-COVID 研究では，2021 年 4 ～ 9 月に国内 16 施設に COVID-19 で入院した 2,894 人の中で，55 人（1.9%）に血栓症を認め，COVID-19 の重症度が上がるにつれて血栓症の発症率が上昇することが確認された（軽症例 0.2%，中等例 1.4%，重症例 9.5%）[74]．わが国では，COVID-19 の全体における血栓症・VTE の発症率は諸外国の報告に比し大幅に低かったが，一方で重症例では相応に存在することが示された．

4.3 抗凝固療法と血栓症の一次予防

COVID-19 患者での血栓形成傾向および VTE 発症リスクの高さより，国際的な学会の各ステートメントでは，入院患者には一律に抗凝固療法による血栓症の予防および予後改善を図る指針も提唱されている[75,76]．さらに海外では，抗凝固療法の強度（予防用量 vs. 治療用量）に関するさまざまな研究が報告され，当初はより強度の治療用量の有効性に否定的な報告が多かったが[77-79]，より大規模な研究では，COVID-19 中等症例に関しては通常の治療用量での有効性が示されている[80]．

わが国では，前項の通り軽症例では血栓症のリスクが低いこと，アジア人では白色人種と比較して，抗凝固療法に伴う出血のリスクが高い可能性に注意が必要である[81]．ま

表 4　新型コロナウイルス感染症に対する血栓症予防および抗凝固療法の推奨

軽症 （呼吸困難なし，肺炎所見を認めない）	抗凝固療法を推奨しない*1 脱水の予防，理学療法を基本とする
中等症Ⅰ：呼吸不全なし （呼吸困難，肺炎所見）	抗凝固療法を推奨しない*1 脱水の予防，理学療法を基本とする
中等症Ⅱ：呼吸不全あり （酸素投与が必要）	抗凝固療法を推奨する*2 予防用量である低用量未分画ヘパリンを推奨する*3
重症 （ICUに入室あるいは人工呼吸器が必要）	抗凝固療法を推奨する 予防用量である低用量未分画ヘパリンを推奨する

*1 なお重症化した場合は以下の重症度に準じて管理する．
*2 Dダイマー高値，男性，不動および肥満は特に高リスクとなる．
*3 中等症Ⅱの出血低リスク患者において，Dダイマー高値および病状が悪化し重症化リスクが高い症例では，治療用量の未分
画ヘパリンは考慮されうるが，治療用量は予防用量より出血リスクが高いことに留意する．
（日本静脈学会．2023[82]より）

た，海外では抗凝固療法としては低分子ヘパリンが主体となっているが，わが国で血栓塞栓症予防に適応のある薬剤は未分画ヘパリンのみである．そこで，わが国独自での検証結果をもとに，日本静脈学会，肺塞栓症研究会，日本血管外科学会，日本脈管学会，日本循環器学会の合同にて「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における血栓症予防および抗凝固療法の診療指針」が提言された（**表4**）[82]．

5. 予後（推奨表2）

推奨表 2　VTE の予後に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性期 PTE の治療方針の検討のために，sPESI スコアなどを用いて予後を推測することを考慮する．	IIa	B
長期的な VTE の治療方針の検討のために，誘因と背景因子を評価することを考慮する．	IIa	B

5.1 PTEの予後

肺塞栓症研究会共同作業部会による短期予後調査からの報告では，PTE患者総数309人のうち，全体の死亡率は14%であった．死亡率は，心原性ショックを呈しなかった症例では6%であったのに対し，呈した症例では30%と高かった[29]．

欧米の大規模観察研究であるICOPERでは，急性PTE患者2,454人の中で，致死的な急性PTEは7.9%であった．総死亡率は2週間11.4%，3ヵ月17.4%であり，発症時の血行動態安定例における死亡率は15.1%であったが，血行動態不安定例では58.3%であった[83]．一方で，欧州から2008年に報告されたRIETEでは，VTE患者15,520人における3ヵ月後の致死的な急性PTEは1.68%，総死亡率は8.65%であった[84]．

最近のわが国でのCOMMAND VTE Registryでは，PTE患者1,715人のうち低リスク794人（46%），亜広範型742人（43%），広範型179人（10%）が登録されたが，90日時点の死亡率は，それぞれ8.3%，7.6%，29.7%であった[85]．これらのデータをみると，重症PTEの症例に関しては，現在でも依然として急性期死亡率が高いものと考えられる．致死的PTEの75%は発症から1時間以内に，残りの25%は発症48時間以内に死亡するとの報告もある[86]．ただし，診断されず未治療の症例における死亡率は約30%と高いが，適切な治療を行えば2～8%まで低下するとされる[87]．急性PTEの死亡率改善のためには，早期の診断および適切な治療が重要である．

急性期のPTEの重症度に応じた適切な治療方針の検討にあたっては，死亡リスクの適切な評価が重要となる．これまで，死亡の独立した規定因子として，心エコー図検査での右室機能低下，高齢（70歳以上），がん，うっ血性心不全，慢性閉塞性肺疾患（COPD），低血圧（収縮期血圧＜90 mmHg），頻呼吸，右心内浮遊血栓の存在，卵円孔開存，トロポニン値の上昇などが報告されている[20, 84, 88, 89]．

近年では，いくつかの重要な因子を基にしたPTE患者の急性期死亡のスコア化が普及しつつある．数あるスコアの中で，2005年に発表された肺塞栓症重症度指数（PESI）[90]および2010年に発表された同スコアの簡易版であるsimplified PESI（sPESI）[91, 92]が，国際的なガイドラインでの記載を含めて広く普及しつつある（**表5**）[90-92]．特に

sPESIは，一般的な患者背景とバイタルサインの6項目のみで，ベッドサイドでも簡便に使用できる．そのため重症患者の選定だけでなく，最近では軽症患者の選定に用いられることも多くなっている．日本人でも，sPESIによりPTE患者の急性期死亡リスクを適切に評価できることが報告されている[93, 94]．

5.2 DVTの予後

骨盤内および下肢の静脈のDVTはPTEと同じく，早期の適切な治療により予後が改善される[95]．DVTの急性期予後に関係する病態には，血栓による静脈還流障害のほかに，急性PTEの併発および奇異性塞栓症がある．急性PTEの併発はDVT患者においてもっとも注意すべき病態であり，早期の診断および抗凝固療法による適切な治療がその予防に重要である[39]．奇異性塞栓症は，原因ともなる卵円孔開存と塞栓源としてのDVTの診断が重要となる．また，DVTは急性期のみならず，慢性期の病態として，血栓後症候群（PTS），VTEの再発，慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH）発症の一因となる可能性があげられる[43]．

5.3 VTEの再発予後

VTEの再発予後は，発症時の危険因子により大きく異なる．一過性の可逆性因子が誘因となった場合の再発リスクは低いが，永続的な持続性因子が誘因となった場合は，それが持続するかぎり再発リスクは高い．誘因がない場合の再発リスクは，その中間程度と考えられている（**図2**）[96]．

わが国の観察研究であるJAVA（Japan VTE Treatment Registry）では，急性の症候性VTE患者1,076人において，ワルファリン治療中のVTE再発率は2.8人/100患者・年であったが，ワルファリン治療終了後には8.1人/100患

表5　PESI スコア

	ポイント	
	PESI	sPESI
年齢	＋年齢	1（＞80歳）
男性	＋10	−
がん	＋30	1
慢性心不全	＋10	1
慢性肺疾患	＋10	
脈拍数110回/分以上	＋20	1
収縮期血圧100 mmHg未満	＋30	1
呼吸数30回/分以上	＋20	−
体温36℃未満	＋20	−
精神状態の変化	＋60	−
酸素飽和度90%未満	＋20	1

クラス	ポイント（PESI）	30 日間死亡リスク	%
I	≦65	非常に低い	0～1.6
II	66～85	低い	1.7～3.5
III	86～105	中等度	3.2～7.1
IV	106～125	高い	4.0～11.4
V	＞125	非常に高い	10.0～23.9

ポイント（sPESI）	30 日間死亡リスク
0	1.0%（95%CI 0.0～2.1）
≧1	10.9%（95%CI 8.5～13.2）

（Aujesky D, et al. 2005[90], Jiménez D, et al. 2010[91], Righini M, et al. 2011[92]を参考に作表）

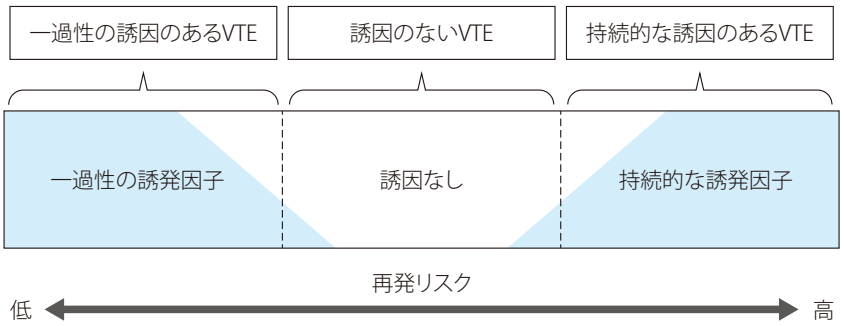


図2　発症時のリスク別の VTE 再発予後

（Kearon C, et al. 2016[96]より）

©2016 International Society on Thrombosis and Haemostasis. Published by Elsevier inc., with permission from Elsevier.

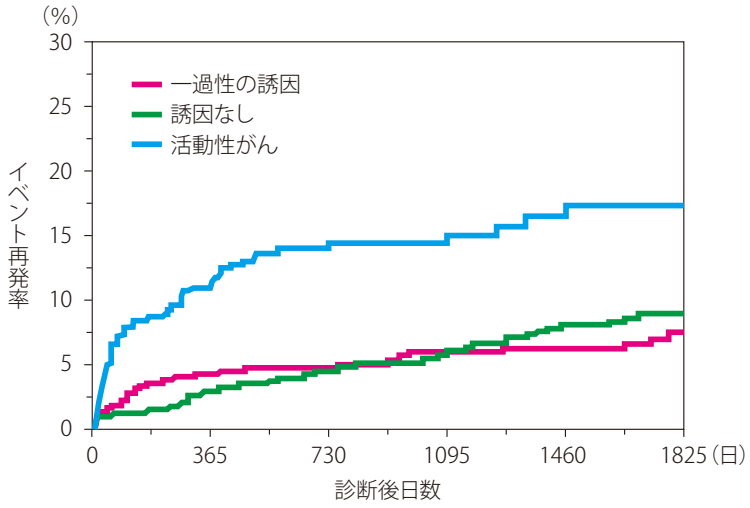


図 3　COMMAND VTE Registry における発症危険因子別での再発率

(Yamashita Y, et al. 2018 [97] より改変)

者・年に増加した[25]．また，わが国の観察研究である COMMAND VTE Registryでは，急性の症候性 VTE患者3,027人における VTE診断後1年時点での再発率は，一過性の誘因のある患者群では4.6%，誘因のない患者群では 3.1%，活動性のがんの患者群では 11.8%であった（**図3**）[97]．一方で，抗凝固療法中止後の再発率は，それぞれ4.2%，8.4%，8.8%であり，誘因のない患者群や活動性のがんの患者群では，欧米からの報告と同様に比較的高率であった[97]．

6. 慢性疾患への移行（PTSとCTEPD）（推奨表3）

推奨表 3　急性 PTE の慢性疾患への移行（PTS と CTEPD）に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性 PTE の発症後 3～6ヵ月に，再発，出血，悪性腫瘍，運動制限の持続または新規発症を示唆する症状の確認，および抗凝固療法の延長を検討するため，臨床評価を行う．	I	B
急性 PTE の発症後 3～6ヵ月に息切れや右心負荷がある場合には，残存血栓の評価を考慮する．	IIa	C
肺血流シンチグラフィで血流欠損がある有症状の急性 PTE 後の患者は，心エコー図検査の結果も評価したうえで専門施設への紹介を行う．	I	C
中枢型 DVT の患者に対し，PTS 予防のために圧迫療法を考慮する．	IIa	A

6.1 PTS（血栓後症候群）

DVT後の血栓遺残，弁破壊による逆流などで慢性的に静脈うっ滞の症状，所見が出現し，最終的には難治性である静脈性潰瘍を呈する病態をPTSとよぶ[98-100]（**図4**）．

6.1.1 疫学と発症危険因子

PTSは軽症も含めると急性DVT後の20～80%に発症するとされている[101-104]．わが国の観察研究では，急性DVT後の3年における PTS発症率は13%であった[105]．発症の危険因子は血栓範囲が広い[106]，同側のDVT再発[98, 106, 107]，深部静脈の閉塞と弁不全の両者が存在することとされ[58, 106]，さらに肥満，生活環境，穿通枝や表在静脈の弁不全も関与する．ただし，DVT発症初期の抗凝固療法が適正に施行された症例では発症が少ない[102, 108, 109]．

6.1.2 診断

PTSの診断には，症状および理学的所見を点数化するVillaltaスコアが用いられる．通常は5点以上で軽症，10点以上で中等症，15点以上あるいは静脈性潰瘍例は重症と診断される[110]（**図5**）．

6.1.3 予防

PTSの予防には，適切な抗凝固療法（第3章5. DVTの

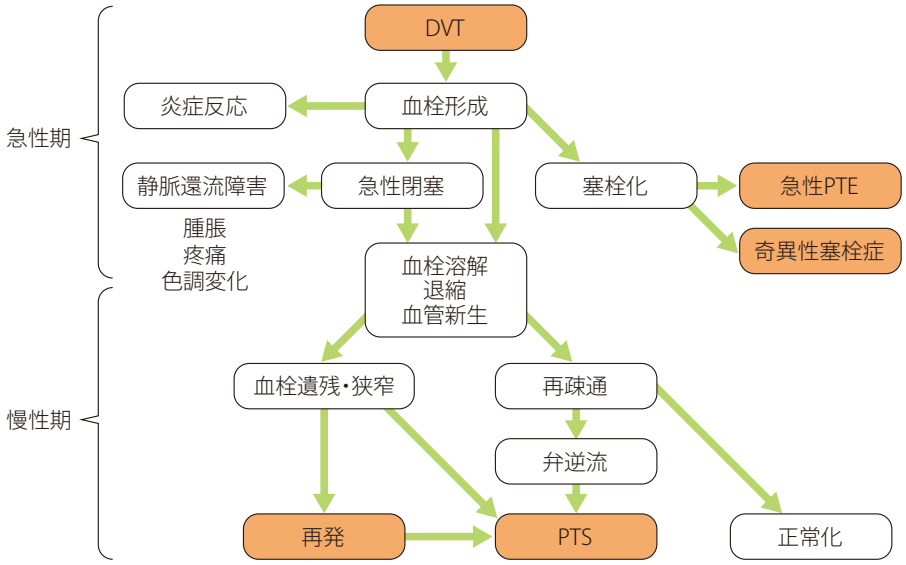


図 4　DVT の病態の変化

（Meissner MH, et al. 2009 [100] を参考に作図）

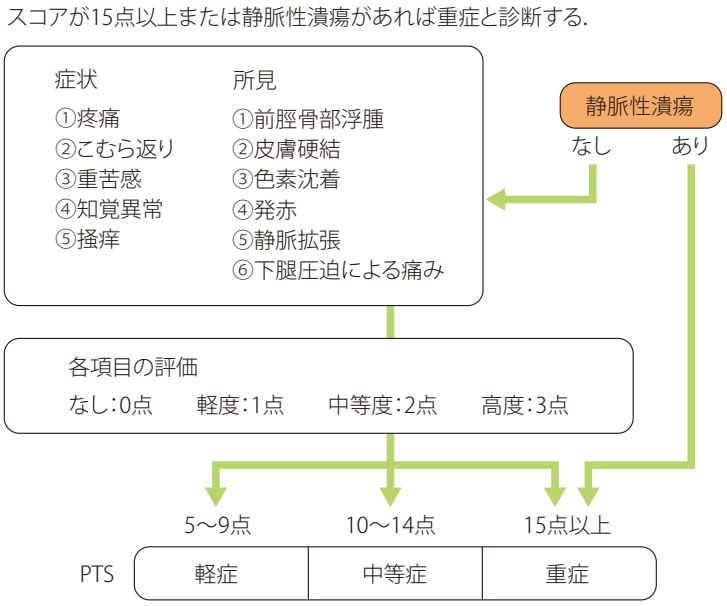


図 5　Villalta PTS スコア

（Kahn SR, et al. 2009 [110] を参考に作図）

抗凝固療法参照），DVT 発症後の弾性ストッキング着用（第3章10. DVTの理学療法参照），症例を選択したうえでの早期血栓除去（第3章7. カテーテル治療参照）などが有用である．

6.1.4 PTSの治療

PTSの治療は慢性静脈不全の治療に準じ，生活指導（立位・下肢下垂時間減少，減量），弾性ストッキングなどによる圧迫療法（第3章10. DVTの理学療法参照），潰瘍再発例や疼痛が強い重症例で腸骨静脈病変を含む症例では腸骨静脈に対するカテーテル治療の適応となる（第3章7. カテーテル治療参照）．

6.2 CTEPD（慢性血栓塞栓性肺疾患）

急性PTE後に労作時呼吸苦，運動耐容能やQOLの低下をきたす患者が存在し，post PE syndromeともよばれる[111-113]．しかし機序や実態は十分に明らかではない．このうち肺動脈内の残存器質化血栓に起因する症状をもつ患者は肺高血圧症（PH）の有無にかかわらず慢性血栓塞栓性肺疾患（CTEPD）とみなされる．CTEPD with PHがCTEPHとよばれる[114]．CTEPDおよびCTEPHの疫学，成因については第9章CTEPH参照．

急性PTEの診断時点で，CTEPDへの移行リスクを念頭に，血栓を残存させないことを意識した抗凝固療法を可及的すみやかに開始することが重要である．また，再発，出血，悪性腫瘍，運動制限の持続，新規発症を示唆する症状の出現を確認し，抗凝固療法の延長を検討するために急性PTEの発症後3～6ヵ月で臨床評価を行うことを推奨する[115-118]．CTEPH発症リスクが高い症例，3～6ヵ月後のフォローアップ時に息切れや右心負荷がある場合には積極的に残存血栓の評価を考慮する[2]．

CTは肺血流シンチグラフィと比較してCTEPH診断の陰性的中率が低い．このため，残存血栓の評価には肺血流シンチグラフィを用いることが望ましいが[119, 120]，核医学検査を施行できない施設においては，十分に造影/撮影プロトコルを確認したCT，デュアルエナジーCTなどでの代用を考慮してもよい[2, 121, 122]．これらの検査で血流欠損の残存が示唆される有症状患者は，心エコー図検査などの結果も考慮したうえで専門施設への紹介を行う（**図6**）．

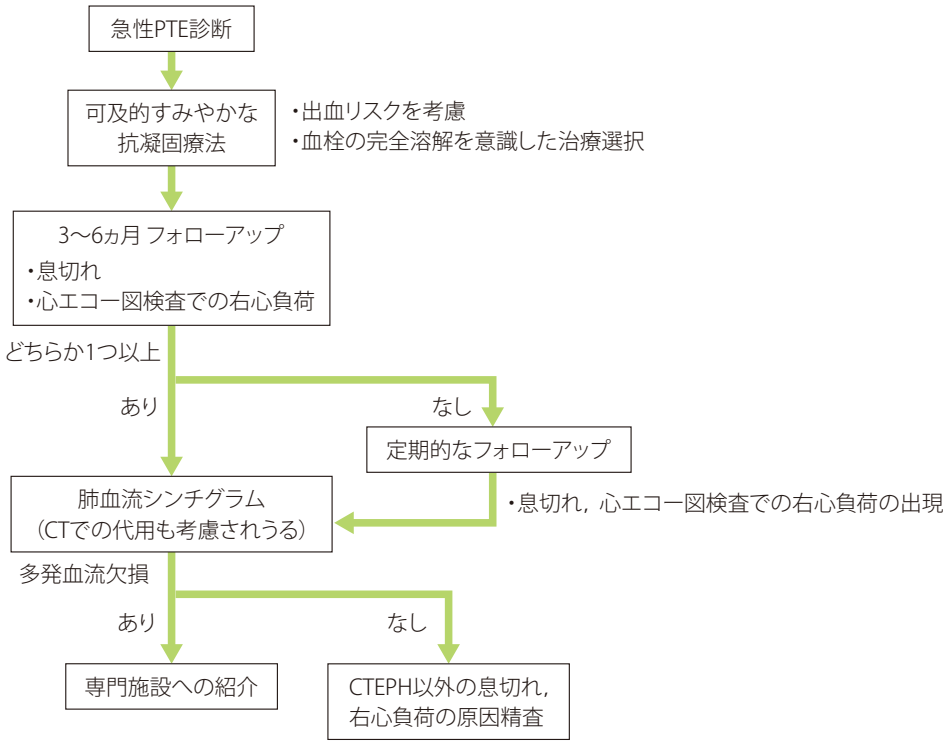


図6　CTEPHを意識した急性PTEフォローアップ

第2章　VTEの診断

1. 症状と臨床所見

1.1 急性PTE

急性PTEは，診断の根拠となる特異的な症状や所見がなく，多くの患者は症状が乏しいこともあり，診断が難しいことが多い．問診でVTEの誘因や危険因子（第1章3. VTEの危険因子参照）が確認される場合はPTEの臨床的確率は高くなる[123-128]．ただし，問診上問題がなくても，他疾患で症状の説明ができない場合には，PTEの除外を進める必要がある．また，急性PTEはDVTを併発する場合が50～60%と多く[129-131]，それに起因した片側下肢の下腿浮腫や疼痛などの症状を認める場合も併発を疑う[131, 132]．

一方で，DVTは無症状例も少なくなく，下肢症状，所見がないからといってPTEを否定してはならない．さらに，入院中または術後の患者や，車中泊などで長時間座位をしていた者が，安静解除後の最初の歩行時や，排便・排尿時の移動や動作，体位変換時に突発的な症状を発現した場合にも，PTEを疑う[133]．

表6に代表的な症状と所見の発生率を示す．診療する場面や施設によって患者の重症度が異なるため，症状の発生率も変化する[131, 134-137]．これらの症状は心肺疾患を基礎疾患として有する患者で呈しやすい．症状は呼吸困難，胸痛が多く，他には咳嗽，発熱，喘鳴，冷汗，血痰，動悸，めまい，失神があげられる．喘鳴を呈する場合は気管支喘息と見誤りやすい[138]．胸痛にはおもに胸膜痛と肋骨下痛があり，前者は末梢肺動脈の閉塞による肺梗塞に起因し，後者は中枢肺動脈閉塞による右室の虚血によると考えられている[1]．失神も重要な症状で，中枢肺動脈閉塞による重症PTE例にみられることが多い．特に初回の失神発作で来院した患者には，急性PTEも鑑別疾患として念頭に置く[139]．血痰は末梢肺動脈の閉塞による肺梗塞によって起こる．

臨床所見では，頻呼吸，頻脈が多く，その他，重症化に伴い低酸素血症やチアノーゼ，右心不全・右室負荷に伴う所見，心原性ショックがみられる[134, 135, 140]．PHにもとづくおもな所見としてIIp音の亢進があり[141]，右室拍動を認めることもある[132]．右心不全をきたすと頚静脈の怒張[132]や吸気時に増強する右心性III音，IV音を認める[1]．crackle（断続性ラ音）は肺梗塞や無気肺を伴うと聴取することがあり[132, 142]，胸水貯留により打診で濁音となり声音振盪が低下する[1]．

1.2 DVT

DVTの症状と所見は，急性期と慢性期に区別される．

急性期には，血栓形成による流出抵抗の増大とその末梢側での静脈還流障害，ならびに血管周囲の炎症反応が関与している[143, 144]．症状や所見には多くの場合，片側肢の腫脹や浮腫，疼痛，色調変化，熱感，下腿の把握痛がみられる[134, 143, 144]．下腿限局型のDVTでは無症状のものも多いが，充満型で，より中枢側，特に大腿深部静脈や大伏在静脈との接合より中枢側に伸展するものは，側副流出路が不足し症状をきたしやすい[144]．表在静脈の拡張が目立つこともある．

また，まれではあるが重症化すると有痛性白股腫（phlegmasia alba dolens）や有痛性青股腫（phlegmasia cerulea dolens）とよばれ，著しい下肢腫脹，緊満から動脈灌流障害を生じ，激しい虚血性疼痛，患肢白色化さらにはチアノーゼをきたすほか，頻脈やショックといった全身症状が引き起こされることもある[143, 145, 146]（第1章1. 病態と疾患の定義参照）．

慢性期は血栓後症候群（PTS）とよばれる症状を呈する[144, 147]．3ヵ月ごろより出現し，経年的な悪化がみられる[143]．症状・所見には疼痛，こむら返り，重苦感，知覚異常，掻痒感，腫脹，浮腫，表在静脈の拡張，静脈瘤，色素沈着，発赤，下腿圧迫による痛み，脂肪皮膚硬化症がみられ，重症型では皮膚潰瘍を呈する[110, 147, 148]（第1章6. 慢性疾患への移行［PTSとCTEPD］参照）．

表 6　症候性急性 PTE の症状・所見

症状	長谷川ら [137]（人，%）	肺塞栓症研究会 [131]（人，%）	PREFER in VTE[134]（人，%）	EMPEROR [135]（人，%）	PISA-PED [136]（人，%）
人数	224	456	1399	1880 *1	202 *2
呼吸困難	171 (76)	371/445 (83)	1058 (76)	942 (50) *3	160 (84)
胸痛	107 (48)	144/444 (32)	637 (46)	該当項目なし *4	該当項目なし *5
めまい	記載なし	記載なし	記載なし	230 (12)	
失神	43 (19)	92/444 (21)	114 (8.1)	103 (5.5)	53 (26)
発熱	50 (22)	32/441 (7.3)	109 (7.8)	182 (9.7)	14 (6.9)
咳嗽	35 (16)	46/443 (10)	235 (17)	430 (23) *6	22 (11)
冷汗	19 (8.5)	96/446 (22)	記載なし	220 (12)	記載なし
血痰	記載なし	16/443 (3.6)	48 (3.4)	143 (7.6)	19 (9.4)
動悸	記載なし	93/443 (21)	110 (7.9)	記載なし	36 (18)
精神状態の変化	記載なし	記載なし	記載なし	90 (4.8)	記載なし
頻脈	95 (43)	記載なし	233 (17)	記載なし	48 (24)
頻呼吸	55 (25)	記載なし	226 (16)	309 (16) *7	記載なし
チアノーゼ	22 (10)	記載なし	31 (2.2)	記載なし	33 (16)
IIp 音亢進	36 (16)	記載なし	記載なし	記載なし	記載なし
呼吸雑音	40 (18) *8	記載なし	記載なし	158 (8.4) *9	8 (4.0) *10 37 (18) *11
心原性ショックまたは収縮期圧 90 mmHg 未満	74 (33)	記載なし	21 (1.5)	58 (3.1)	6 (3.0)

*1 確定診断された PTE のみ対象，*2 症候性例のみを対象，*3 安静時呼吸困難，*4 胸痛症状をより詳細に 4 つに分類されている．各胸痛の内訳は，胸膜痛 740 人（39%），胸骨下痛 285 人（15%），心窩部痛 202 人（11%），狭心痛 74 人（3.9%），*5 胸痛症状をより詳細に 2 つに分類されている．各胸痛の内訳は胸膜痛 89 人（44%），胸骨下痛 33 人（16%），*6 血痰を伴わない咳，*7 呼吸窮迫（respiratory distress）を頻呼吸とした，*8-11 呼吸雑音はそれぞれ名称が異なり，*8 肺ラ音，*9 Rales，*10 Wheeze，*11 Crackles と記載されている．

（Sakuma M, et al. 2005 [131], Cohen AT, et al. 2017 [134], Pollack CV, et al. 2011 [135], Miniati M, et al. 1999 [136], 長谷川浩一ら．1993 [137] を参考に作表）

2. 検査と臨床的確率（推奨表 4）

推奨表 4　VTE の検査と臨床的確率に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性 PTE が疑われた患者に対し，検査前臨床的確率を評価する．	I	C
急性 PTE が疑われた患者に対し，検査前臨床的確率が低い，あるいは中等度の患者において，D ダイマーが陰性であれば画像診断を行うことなく PTE を否定する．	I	A
急性 DVT が疑われた患者に対し，検査前臨床的確率を評価する．	I	C
DVT が疑われた患者に対し，検査前臨床的確率が低い場合（Wells スコア 0〜2 点など）の場合は D ダイマーによる除外診断を行う*．	I	B
DVT が疑われた患者に対し，検査前臨床的確率が低く D ダイマーが陰性の場合は，画像診断をせずに経過観察とする．	I	B
DVT が疑われた患者に対し，検査前臨床的確率が低いが D ダイマーが陽性の場合は，画像による確定診断を行う．	I	B
DVT が疑われた患者に対し，検査前臨床的確率が高い場合は画像による確定診断を行う．	I	B

画像診断は下肢静脈超音波検査を行う．（付記：全下肢静脈超音波検査を推奨するが，施設の状況により下肢中枢超音波検査，造影 CT 検査を施行してもよい）	I	C
検査前臨床的確率が中確率で D ダイマーが陰性の場合は，画像診断をせずに経過観察とすることを考慮する*．	IIa	B
臨床的疑いが強いにもかかわらず下肢静脈超音波検査で確定診断ができない場合には，造影 CT の施行を考慮する．	IIa	C

*Wells スコア 0 点以下で D ダイマー陰性である DVT 陰性的中率は 99%[156]，同スコア 1 点以下で D ダイマー陰性である DVT 陰性的中率は 98%[157]，同スコア 1～2 点で D ダイマー陰性である DVT 陰性的中率は 96%[156]．

2.1 検査前臨床的確率の評価

病歴や危険因子，診察所見から検査前にその疾患が存在するかどうかの可能性（検査前臨床的確率）を推定するスコアリング法は，検査を行うべき患者の選定に有用である．

2.1.1 PTE の検査前臨床的確率

PTE においては，PTE 用 Wells スコア[127]，改訂版ジュネーブ・スコア[128]，およびその簡易版が汎用される[123, 124]．メタ解析で，3 段階分類を用いた場合の PTE の発症率は，PTE の臨床的確率が低いとされた群で 10%，可能性が中等度の群で 30%，可能性が高度の群で 65% 程度，2 段階分類を用いた場合では，PTE の可能性が低いとされた群で 12%，可能性が高度の群では 30% 程度と報告されている[149]．**表 7** に示した 4 つの評価法[124, 125, 127, 128]が同程度であることは，前向きコホート研究でも確認されている[150]．

呼吸困難や胸痛で受診する救急外来患者において，不必要な造影 CT 検査のコストと合併症を避けるため，PTE 除外基準（PERC）が欧米で開発された．PERC は，PTE の可能性が低いことに関連する 8 つの変数（年齢＜50 歳，

表 7　PTE における検査前臨床的確率の評価法

		Wells スコア（原版）		Wells スコア（簡易版）		改訂版ジュネーブ・スコア（原版）		改訂版ジュネーブ・スコア（簡易版）	
		PTE あるいは DVT の既往	1.5	PTE あるいは DVT の既往	1	PTE あるいは DVT の既往	3	PTE あるいは DVT の既往	1
		心拍数＞100/分	1.5	心拍数＞100/分	1	心拍数		心拍数	
		最近の手術あるいは長期臥床	1.5	最近の手術あるいは長期臥床	1	75～94/分	3	75～94/分	1
		血痰	1	血痰	1	95/分以上	5	95/分以上	2
		活動性のがん	1	活動性のがん	1	1 ヵ月以内の手術，骨折	2	1 ヵ月以内の手術，骨折	1
		DVT の臨床的徴候	3	DVT の臨床的徴候	1	血痰	2	血痰	1
		PTE 以外の可能性が低い	3	PTE 以外の可能性が低い	1	活動性のがん	2	活動性のがん	2
						一側の下肢痛	3	一側の下肢痛	1
						下肢深部静脈拍動を伴う痛みと浮腫	4	下肢深部静脈拍動を伴う痛みと浮腫	1
						66 歳以上	1	66 歳以上	1
臨床的確率									
3 段階スコア	低い	0～1		NA		0～3		0～1	
	中等	2～6		NA		4～10		2～4	
	高い	≧7		NA		≧11		≧5	
2 段階スコア	低い	0～4		0～1		0～5		0～2	
	高い	≧5		≧2		≧6		≧3	

（Gibson NS, et al. 2008[124], Klok FA, et al. 2008[125], Wells PS, et al. 2000[127], Le Gal G, et al. 2006[128] を参考に作表）

脈拍数＜100回/分，SaO_2＞94%，片側下肢腫脹なし，喀血なし，4週以内の外傷や手術なし，VTEの既往なし，経口ホルモン剤の使用なし）からなる基準である．臨床的確率が低く，PERCルールをすべて満たす患者では，PTEを安全に除外できることが前向き検証試験，非劣性試験で示された[151, 152]．ただし，有病率が低い集団における検討のため，欧州心臓病学会（ESC）のガイドラインでは一般化しない，とされた[2]．

2.1.2 DVTの検査前臨床的確率

問診，診察で得られる個々の所見では，DVTを診断することは困難である[153]．このため，いくつかの所見の組み合わせでDVTの確率を推定するスコアが考案され，検証されている[53, 154, 155]．もっとも広く使用され，かつ検証されているのはDVT用Wellsスコア（低確率：0点以下，中確率：1～2点，高確率：3点以上の3群に分類）である[53, 154]（**表8A**）[156, 157]．本スコアは日本人でも前向きに検証され，有益性が認められている[158, 159]．Wellsスコアを2分類とし，低可能性スコア（1点以下）と高可能性スコア（2点以上）に分けて検討したメタ解析が発表されており，わが国ではまだ検証されていないが，簡便なため海外では主流となっている[143, 157, 160]（**表8B**）．

ただしWellsスコアの低確率群では，DVTである可能性が低いものの[53, 156]，単独ではDVTを完全には否定できない．これは，Wellsスコアを2分類とした低可能性スコア（1点以下）と高可能性スコア（2点以上）でも同様である[157]．このため，Wellsスコアは除外診断の可能なDダイマー検査，画像診断と組み合わせて使用されている（第2章4.7 DVTの診断フローチャート参照）．

2.2 検査と画像

2.2.1 胸部X線写真，心電図

胸部X線所見は，通常PTEに特異的なものはないが，呼吸困難を起こす他の心肺疾患の除外に有用である．PTEの約7割に心拡大や肺動脈中枢部の拡張がみられ，約1/3には肺野の透過性亢進が認められるとされ[161]．中枢肺動脈の拡張とその末梢領域の透過性亢進を合併する場合にはウェスターマーク徴候，中枢肺動脈拡張とその先の途絶所見を合併する場合にはナックル徴候とよばれる．また肺梗塞を起こすと肺炎様浸潤影や胸水がみられる．

心電図所見も非特異的で，軽症例の唯一の所見は洞性頻脈である．中等度以上の急性PTEで右心負荷を示す場

表8　Wellsスコア（DVT用）

A

Wells スコア（DVT 用）	点数
活動性のがん（6ヵ月以内治療や緩和的治療を含む）	1
下肢の完全麻痺，不全麻痺あるいは最近のギブス装着による固定	1
臥床安静3日以上または12週以内の全身あるいは部分麻酔を伴う大手術	1
下肢深部静脈分布に沿った圧痛	1
下肢全体の腫脹	1
腓腹部（脛骨粗面の10 cm下方）の左右差＞3 cm*	1
症状のある下肢の圧痕性浮腫	1
表在静脈の側副血行路の発達（静脈瘤でない）	1
DVTの既往	1
DVTと同じくらい可能性のある他の診断がある	−2

スコアは≧3点：高確率，1～2：中確率，≦0：低確率を示す．
*両下肢に症状がある患者には，より症状が強い下肢を用いる．

Reproduced with permission from JAMA. 2006; 295(2):199-207.
Copyright (2006) American Medical Association. All rights reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.

B

低可能性スコア	≤1
高可能性スコア	≧2

（表8A：Wells PS, et al. 2006[156]より，表8B：Geersing, et al. 2014[157]を参考に作表）

合，V_1～V_4の陰性T波，S1Q3T3，右脚ブロック，ST低下，肺性P波も認めることがある[161]．メタ解析で，心拍数＞100回/分，S1Q3T3，完全右脚ブロック，V_1～V_4の陰性T波，右軸偏位，aV_RのST上昇，心房細動が院内死亡と関連したと報告されている[162]．

2.2.2 動脈血ガス分析

低酸素血症，低二酸化炭素血症，呼吸性アルカローシスが特徴的所見である．肺胞気-動脈血酸素分圧較差（$A\text{-}aDO_2$）も開大することが多いが，急性PTEの30%でPaO_2が正常であったともされる[162]．経皮的動脈血酸素飽和度（SpO_2）の測定は簡便であり，頻回にあるいは持続して非侵襲的に実施できるため，特に周術期管理でのスクリーニング法としては有用である[163]．

2.2.3 Dダイマー

Dダイマーの陰性的中率は高く，値が正常であれば急性VTEの可能性は低くなる．一方，Dダイマー値上昇の陽性的中率は低く，高値でもVTEの確定診断にはならない．Dダイマー検査は，検査前臨床的確率が低い，または高くないと評価された患者には推奨されるが，検査前臨床的確率が高いと評価された患者は，Dダイマー検査を行わずに画像診断が推奨される[164]．

Dダイマーの感度，特異度はその検査法やカットオフ値の設定でばらつきがあるが，ELISA法では，DVTで感度89～96%，特異度38～47%，PTEで感度91～96%，特異度36～70%，ラテックス凝集法では，DVTで感度78～86%，特異度61～66%，PTEで感度80～92%，特異度45～56%である[165]．また，Dダイマー上昇は入院患者，がん患者，妊婦，高齢者などで多くみられる．このような入院患者に対する除外診断としての有用性は低く，偽陽性が多くなる．このためスクリーニング検査には適さない[166]．VTEの診断ではDダイマーのカットオフ値は年齢が上がるにつれ上昇し，50歳以上ではDダイマー＝年齢×10（μg/L）が診断率を落とさずに無駄な画像診断を避けることができるとされる[156, 167-169]．また，抗凝固療法中止後のDダイマーの上昇はVTEの再発の指標となるため，抗凝固療法の継続期間や終了時期の判断に参考となる[170-172]．

2.2.4 TTE検査

PTEを示唆する所見として，右室拡大，McConnell徴候（右室の心尖部の収縮は保たれるが，右室自由壁の壁運動低下），60/60徴候（右室右房間圧較差が60 mmHg未満，かつ，右室流出路駆出血流加速時間＜60 ms），肺動脈圧の上昇，中隔の扁平化，右心系の血栓の存在などがあげられる．これらの所見は総じて高い特異度を有するが，感度は低いという特徴がある．血行動態への影響の少ない小範囲のPTEでは，上記の所見を認めないことは容易に想像できる．過去のメタ解析でも，感度/特異度について，右室拡大（右室と左室の比）は55%/86%，McConnell徴候は22%/97%，60/60徴候は24%/84%，中隔の扁平化は26%/95%，右心系血栓は5%/99%とそれぞれ算出されている[173]．そのため，心エコー図検査の所見に異常を認めなくてもPTEを否定できない．一方で，ショックの患者では，PTEを示唆する所見の感度が改善すると報告されており，ショックの鑑別診断には有用性が高い[174, 175]．McConnell徴候は右室梗塞でも認める点や，肺動脈圧上昇や中隔扁平化はPTEと関係なく肺高血圧を有する場合でも陽性となる点には注意が必要である．なお，PTEの急性期には高度の肺高血圧は呈しないと考えられており，正常血圧の急性PTEでは三尖弁圧較差（TRPG）の平均値は33 mmHgと報告されている[176]．正確なカットオフ値は不明だが，60/60徴候の基準である60 mmHgは基準の1つにすぎず，右室肥大や右室流出路血流の加速時間，McConnell徴候も慢性の病態の合併（acute on chronic）を判断するのに有用と考えられる．

2.2.5 下肢静脈超音波検査

下肢静脈超音波検査は，DVTの診断に広く用いられる非侵襲的な検査である．カラードプラモードを併用しながらBモードで深部静脈を描出し，基本は圧迫法によって血栓の有無を判断する．検査内容には，大腿，膝窩静脈のみ行う中枢下肢静脈超音波検査（proximal ultrasonography），描出が簡便な鼠径部の大腿静脈と膝窩部の膝窩静脈のみの2ヵ所を描出する2 point ultrasonography，腹部，大腿，下腿静脈まで全長を描出する全下肢静脈超音波検査（whole leg ultrasonography）がある[177, 178]．中枢型（腸骨・大腿・膝窩静脈）DVTに対する感度は，有症状の患者では約97%と高い[179]．

下腿の末梢型DVTに対する超音波検査の感度は有症状患者では平均73%，無症候患者では平均53%とされ，診断能は十分ではない[180]．全下肢静脈超音波検査の利点として，初回検査で陰性なら1週間後の再検査が不要である．陰性の場合に3ヵ月後までのVTE発症率は0.57%と低いことが報告されているため，DVTの除外検査としても有用である[178]．一方で中枢下肢静脈超音波検査（2 point ultrasonographyを含む）を施行した場合の有用性·安全性にはまだ十分なコンセンサスがない．陰性であったとしても，末梢型DVTの中枢伸展を確認するために1週間後に再検査が必要となり，手技的に可能であれば初回から全下

表９　急性期と慢性期 DVT の下肢静脈超音波検査所見の特徴

判定指標		急性期	慢性期
静脈	形態	閉塞・狭窄	狭窄
	静脈径	拡大	縮小
血栓	内部超音波	均一，一部不均一	不均一
	輝度	低～中	高～石灰化超音波
	退縮	なし	あり
	硬さ（被圧迫性）	軟	硬
	先端の浮遊	あり	なし
血流	血流欠損	全・高度欠損	軽度欠損
	血栓内の再疎通	なし	あり
	側副血行	なし	あり

（Meissner MH, et al. 2007 [178] を参考に作表）

肢静脈超音波検査を施行する方が望ましい．また超音波検査で血栓年齢を推定でき，血栓が急性，亜急性，慢性血栓であるかある程度推定できる（**表9**）[178]．

2.2.6 CT

最新の多列検出器 CT（MDCT）は高い感度と特異度を示すことから，PTEの診断におけるもっとも標準的な検査である．特に肺動脈を亜区域レベルまで適切に可視化できることから，PTEの診断におけるMDCTの感度は約83%，特異度は96%であり，特に検査前の臨床的確率が高い患者での陽性的中率が92～96%と高く，低い患者における陰性的中率も96%と高い[181]．

MDCTは肺動脈内血栓だけではなく，DVTも同時に評価できる[182]．造影MDCTにおける中枢型DVTの診断に関しては，併存疾患やiliac compressionの発見にも有用である．腸骨，大腿，膝窩領域でのDVT診断感度は89～100%，特異度は94～100%と報告されており[183-185]，特に下大静脈（IVC）や腸骨静脈領域では超音波検査よりも優れた診断能を示す[186]．このため，PTEが疑われる場合には下肢静脈超音波検査に優先して造影CTが実施されることが多い．

2.2.7 肺シンチグラフィ（換気，血流）

MDCTの普及に伴い，PTE診断における肺シンチグラフィの使用は減少しており，造影剤アレルギーや腎機能低下例などCTが適さない患者に有用である．急性PTEでは，換気は正常で血流に欠損がみられるミスマッチが特徴的であるが，胸部単純X線で肺野に異常所見を認めない場合には，血流シンチグラフィ単独の所見でも換気シンチグラフィ併用時と診断能は変わらない[187]．近年は単光子放出型CT（SPECT）を使用することで診断精度が向上し，非診断率も低下している[188]．ただし，急性のPTEに関して迅速な診断に活用できる医療機関は限定的である．

2.2.8 肺動脈造影・静脈造影（DSAを含む）

肺動脈造影は従来PTE診断のゴールドスタンダードとされてきたが，CTの普及によりその使用は減少している．侵襲的な検査であるため，他の非侵襲的な検査で診断が困難な場合や，血行動態評価およびカテーテル治療を検討する場合に限られる．デジタルサブトラクション血管造影（DSA）により，亜区域動脈内の1～2 mmの小さな血栓も可視化できるが，読影に際して実施者間のばらつきが大きいという課題がある[189, 190]．静脈造影はDVTの診断に用いられ，下肢の深部静脈の形態を詳細に評価できるが[190a]，こちらも侵襲的であるため，現在は超音波検査やCTによる評価が優先される．

2.2.9 MRI

MRIは放射線被曝がないため，安全性が高い検査である．しかし急性PTEの診断においては感度がCTに比べて劣り[191]，撮影時間が長いことや，重症患者での実施が難しいなどの課題がある．そのため，現時点ではPTE診断の第一選択とはなっていない．

3. 血栓性素因（推奨表5）

40歳代以前のVTEの発症や，再発性の症例，家族歴に若年性の血栓症がある場合，およびまれな部位（門脈血栓・脳静脈洞血栓など）の血栓症を合併している場合には，血栓性素因があることを想定して検査を行う必要がある．

VTEの誘因となる日本人に一般的な凝固線溶系の異常は，先天性のものとしてプロテインC欠乏症，プロテインS欠乏症，アンチトロンビン欠乏症があり，中でも日本人ではプロテインSの量的，質的異常が相対的に多い[192]．後天性のものとして抗リン脂質抗体症候群があり，活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）の延長，抗核抗体などの自己免疫検査陽性例では特に注意を要する．したがって，スクリーニング検査としては先天性のものに対してプロテインC，プロテインS活性（および遊離型プロテインS抗原量），アンチトロンビン活性を測定する．

抗リン脂質抗体症候群のスクリーニングではループスアンチコアグラント，抗カルジオリピン抗体，抗カルジオリピン-β_2グリコプロテインI抗体の3種の抗体を測定する．抗リン脂質抗体が認識する抗原はリン脂質そのものではなく，リン脂質と結合した血漿蛋白であるため，わが国では抗β_2-グリコプロテインI抗体の代わりに，抗カルジオリピンβ_2-グリコプロテインI複合体抗体を測定する．

検査実施・解釈の際には以下の点に注意する．①血中アンチトロンビン活性の測定はヘパリン使用時に採血すると活性が低下する．②プロテインCおよびプロテインSはワルファリン投与中には低下するため，ワルファリン投与前に血栓性素因検索用の血液検体を保存しておく．③わが国では遊離型プロテインS抗原量が正常値となるプロテインS異常症プロテインSK196Eバリアントの保有者が多いため[193]，活性の測定もあわせて行う．④DOAC内服時はDOACの種類や測定法によってはプロテインCやプロテインS活性値が偽高値となることがある．

推奨表5　VTEの血栓性素因に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
VTEの原因として家族性，再発性，若年性，膠原病が疑われる患者では，凝固制御系蛋白質，抗リン脂質抗体症候群*の検索を考慮する．	IIa	C

*抗リン脂質抗体症候群においては，DOACよりもワルファリンが好ましい．

なお，抗リン脂質抗体症候群の診断のためには，12週間以上の間隔をおいて2回陽性となる必要がある．欧米で多く認められる凝固第V因子Leiden遺伝子変異[194]やプロトロンビンG20210A変異[195]は日本人ではきわめてまれである．

4. フローチャートと重症度

4.1 PTEの診断フローチャート

急性PTEの確定診断は画像診断によって行われる．画像診断には造影CT検査，肺血流シンチグラム，肺動脈造影，MRI検査，経胸壁・経食道心エコー図検査などがある．現在は診断能の向上や迅速性を鑑み，造影CT検査が確定診断の標準的な画像検査となっている[2]．

急性PTEの診断フローチャートを**図7**に示す[2]．病歴，問診，診察により急性PTEを臨床的に疑い，循環虚脱もしくは心肺停止を呈する場合には，胸骨圧迫を中心とする通常の心肺蘇生法に反応しない場合も多い．まずはすみやかな補助循環装置V-A ECMO導入の検討を行い，その後に画像診断を検討する．低血圧もしくはショックを伴う場合には，心エコー図検査による評価も参考に，その時点でヘパリンの急速経静脈投与を検討しつつ，造影CT検査による確定診断を行う．低血圧もしくはショックを伴わない場合には，急性PTEの検査前臨床的確率の推定を行う．

検査前臨床的確率が高い場合には，Dダイマーが陰性でも急性PTEを否定できない．したがって，確定診断のために造影CT検査を実施する．一方で，検査前臨床的確率が低い場合にはDダイマー値を測定し，基準値以下であればPTEは否定的と判断できる．

4.2 PTEの重症度判定

急性PTEの重症度判定は，事前に予後を推定することにより，急性期の治療方針の検討に加えて，近年では入院治療か外来治療かの選択にも重要となっている．重症度の予測には，臨床的パラメータである患者背景，症状，急性PTEに関わるバイタルサイン（脈拍，血圧，呼吸状態）に加えて，画像所見やバイオマーカーなどが用いられる．

4.3 臨床的パラメータによる重症度判定

臨床的パラメータである患者背景，症状，およびバイタ

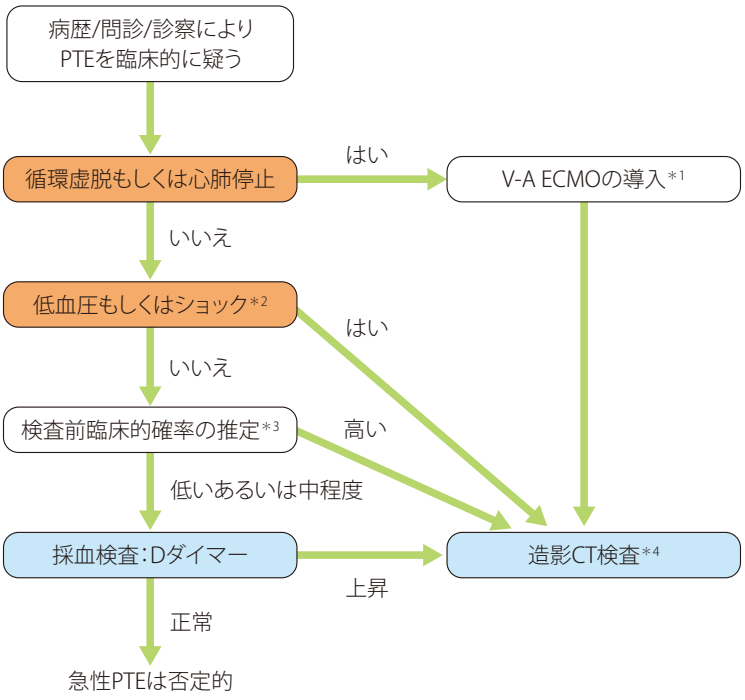


図7　急性PTEの診断フローチャート

*1 通常の心肺蘇生法のみでは有効でない場合も多いため，すみやかなV-A ECMO導入の検討を行う．導入後は造影CT検査の代用として肺動脈造影も考慮する．
*2 低血圧もしくはショックを伴う急性PTEを疑う場合には，心エコー図検査による評価も参考に，その時点でヘパリンの投与を検討する．
*3 詳細は表7を参照．胸部X線・心電図・動脈血ガス分析・経胸壁心エコー図検査，血液検査を検討する．
*4 造影CT検査の実施に時間がかかる場合には，心エコー図検査による評価も参考とする．
（Konstantinides SV, et al. 2020[2]を参考に作図）

ルサインのみによる重症度判定は，すみやかに判定することが可能であり，それらをもとにしたリスクスコアも提唱されている．近年では，PESI[90]の簡易版であるsPESI[91, 92]が普及しつつある（**表5**）．sPESIはベッドサイドでも簡便に使用できるため，重症患者の選定だけでなく，最近では外来治療を考慮する軽症患者の選別に用いられることも多くなっている．

4.4 画像所見

急性PTEの診断時にも実施される心エコー図検査およびCT検査などの画像所見は，右室機能不全の評価に用いられる．心エコー図検査により右室機能不全（右心負荷）が認められることは，血行動態の状況にかかわらず独立した予後不良因子であることが報告されている[196-198]．また，右室機能不全（右心負荷）の診断法の1つとして，右室と左室の内腔の比が用いられる．通常右室は左室の半分程度の内腔であるが，PTEにより肺動脈圧が上昇すると右室の内腔が拡大するため，右室/左室比が上昇し，0.9以上になると右室機能不全と判断される[199-201]．造影CT検査では，静脈相で腹部から下肢の撮像を行うことにより，塞栓源の検索を同時に行うことができる．

4.5 バイオマーカー

近年，急性PTEの重症度判定に心臓に特異性の高いバイオマーカーが利用されており，BNPまたはNT-proBNP，およびトロポニンIまたはTなどのバイオマーカーの有用性が報告されている[196, 202, 203]．BNPのカットオフ値は75～100 pg/mL，NT-proBNPのカットオフ値は600 pg/mLとされている[204]．トロポニンTのカットオフ値は14 pg/mLで高い陰性的中率が報告されているが，急性PTE発症後，値が上昇するまで数時間要することが指摘されている[196]．

4.6 重症度分類

重症度分類には，上述の臨床的パラメータおよび画像所見やバイオマーカーなどを組み合わせて用いられる．急性PTEは一般外来や救急，専門外の診療科でも診断されることが多いため，専門診療科へのすみやかなコンサルテーションの必要性を判断する一助として，米国心臓協会（AHA）のガイドラインで提唱されている血行動態と心エコー図検査における右室機能不全による簡便な重症度分類が，わが国の日常臨床でも広く用いられている[205,206]（**表10**）．

一方，近年では2019年改訂版ESCガイドラインでも提唱されている，血行動態，画像所見およびバイオマーカーに加えて臨床的パラメータを基にした層別化スコア（PESI/sPESI）を組み合わせ，重症例から軽症例をより詳細に分類する方法が，わが国でも専門診療科を中心に広く普及している[2]（**表11**）[2]．同重症度分類では，急性PTE患者を早期死亡率という観点から，高リスク群，中［高］リスク群，中［低］リスク群，低リスク群の4群に分類している．

4.7 DVTの診断フローチャート

急性DVTの確定診断は画像診断によって行われる．画像診断には，下肢静脈超音波検査，造影CT検査，MRI検査，静脈造影検査などがある．現在は下肢静脈超音波検査および造影CT検査が確定診断の標準的な画像検査となっており，特に下肢静脈超音波検査は，造影剤使用や放射線被曝を伴わないため非侵襲的であり，広く普及しており[207,208]，わが国では全下肢の下肢静脈超音波検査が一般的となっている．

急性DVTの診断フローチャートを**図8**に示す．病歴，問診，診察よりDVTを臨床的に疑った場合，疑診例のすべてに画像診断を施行するのでなく，検査前臨床的確率の推定を行い，またDダイマー値を参考に画像診断の必要性を検討する方針が効率的である．検査前臨床的確率の推

表10　血行動態と心エコー図検査による右心負荷所見による急性PTEの重症度分類

	血行動態	心エコー図検査で右心負荷
cardiac arrest/ collapse	心停止あるいは循環虚脱	あり
massive（広範型）	不安定 ショックあるいは低血圧（定義：あらたに出現した不整脈，脱水，敗血症によらず，15分以上継続する収縮期血圧＜90 mmHgあるいは≧40 mmHgの血圧低下）	あり
submassive（亜広範型）	安定（上記以外）	あり
non-massive（非広範型）	安定（上記以外）	なし

（Jaff MR, et al. 2011[205]，Task Force on Pulmonary Embolism, European Society of Cardiology. 2000[206]を参考に作表）

表11　血行動態，画像所見，バイオマーカーおよび臨床的パラメータのスコア（PESI/sPESI）による急性PTEの重症度分類

クラス分類	ショックあるいは低血圧	PESI III-V あるいは sPESI ≧ 1	右室機能不全[*1]（画像所見による）	心臓バイオマーカー[*2]
高リスク	＋	（＋）	＋	＋
中［高］リスク	−	＋	＋	＋
中［低］リスク	−	＋	どちらか1つ（＋）あるいは，両方（−）	
低リスク	−	−	−	必須ではない 実施した場合は−

[*1]右室機能不全（心エコー図検査，CT）：右室/左室比が0.9もしくは1.0以上，four chamber view拡張末期で評価．右室自由壁運動低下，三尖弁逆流血流速上昇，[*2]心臓バイオマーカー：トロポニンIないしトロポニンTの上昇，BNPないしNT-proBNPの上昇．

（Konstantinides SV, et al. 2020[2]より）

©The European Society of Cardiology 2019. All rights reserved.

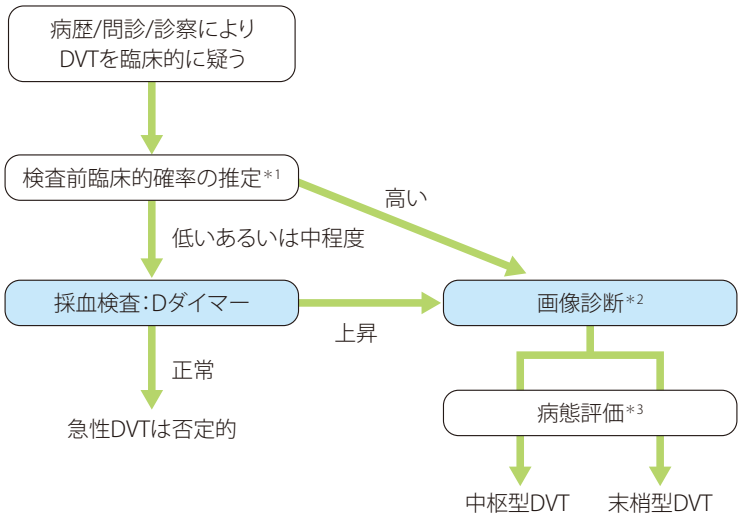


図8　急性DVTの診断フローチャート

*1 詳細は表7，8を参照.
*2 下肢静脈超音波検査あるいは造影CT検査などを施設の実施体制に応じて検討する.
*3 血栓部位および性状を評価し，また呼吸・循環を評価しPTEの合併の有無にも注意をする.

定には，病歴，下肢症状，診察所見，および危険因子からWellsスコア（DVT用）などを用いる（**表8**）[156, 157]．Wellsスコアは日本人でも前向きに検証され，有益性が認められている[158, 159]．ただし外来患者での有用性と比較し，入院患者での有用性は低いことに注意を要する[209]．

Wellsスコア（3分類法）が高確率の場合には，Dダイマーが陰性であっても急性DVTに対する陰性的中率は84%であり，完全に否定することはできない．そのため，Dダイマー検査を実施せずに下肢静脈超音波検査，もしくは造影CT検査などの画像診断を行う．一方で，Wellsスコアが低確率の場合にはDダイマー検査の陰性的中率は99%，中確率の場合には陰性的中率は96%であることから，Dダイマー検査を施行し，陰性であればDVTはほぼ否定的と判断できる．Dダイマーが陽性であれば画像診断を実施する[156]．

Wellsスコア（2分類法）の低可能性スコア（1点以下）でDダイマーが陰性であれば陰性的中率は98%であり，DVTはほぼ否定できる．また，性差，外来/入院患者にかかわらず使用できるが，入院しているがん患者には使用できない[157]．

下肢静脈超音波検査として，中枢下肢静脈超音波検査のみ施行した場合には，確認できなかった末梢型DVT中枢伸展の可能性が否定できないため，1週間後程度での再超音波検査が推奨される．ただし，下腿静脈まで含めて検査を行う全下肢静脈超音波検査を実施してもDVTが描出されなかった場合，その後3ヵ月での臨床的なVTEの発症率は0.57%ときわめて低く[180]，その後の再検査の必要性は乏しい．わが国では全下肢静脈超音波検査が広く普及しており，繰り返しの画像診断が一般的には認められない保険制度，医療経済，患者の再受診の利便性の点から，可能であれば初回から全下肢静脈超音波検査を施行するのが妥当と考えられる．

なお下肢静脈超音波検査では，腸骨静脈領域からIVC領域の観察が，体形や腸管ガスの影響で不十分となる場合もある点には注意を要する．DVT診断時には，病態評価として血栓部位および性状・血栓年齢を評価し（**表9**），また呼吸・循環を評価しPTEの合併の有無にも注意する．

第3章　VTEの治療

1. PTEの重症度別治療戦略

1.1 海外ガイドラインと国内データ

急性PTEに関する海外のガイドラインは，2011年に発表されたAHAによるもの[205]，2019年に発表されたESCによるもの[2]，および2021年に発刊された米国胸部医学会（ACCP）によるもの[3]が代表的である．一方で，PTEを含めたVTEは人種差が大きいと考えられている．多くのエビデンスを有する欧米人と日本人の特徴が異なる可能性が指摘されており[25, 29, 210]，その外挿には注意を要する．

わが国と欧米の大規模観察研究を直接比較した近年の報告でも，白色人種と日本人の患者背景の異なりとその予後の違いが明らかとなっている[211]．また国内外での保険適用薬剤の違いもあり，海外ガイドラインをそのまま用いることが難しい点も多い．近年はDOACを含めて日本人を対象とした前向き介入試験も実施されていることから，海外のガイドラインに準拠しつつ，わが国のエビデンスや医療事情も考慮した治療戦略を検討する必要がある．

1.2 急性PTEの治療の考え方

急性PTEの治療は，肺血管床の減少により惹起される右心不全および呼吸不全に対する急性期の治療と，血栓源であるDVTからの再発性PTEの予防に大別される．後者のためには，塞栓子である血栓の溶解を促進し，血栓の局所進展を抑制し，血栓の塞栓化を予防することが必要である．死亡率は，診断されず未治療の症例では約30%と高いが，適切な治療を実施すれば2～8%まで低下する[87]．致死的PTEの75%は発症から1時間以内に，残りの25%は発症48時間以内に死亡する[86]．わが国でのレジストリー研究からも，発症後3ヵ月以内では診断時のPTEの重症度に応じて大きく死亡率が異なるが，3ヵ月以降では診断時のPTEの重症度によって死亡率は同程度と報告されている[85]．

これらの点より，急性PTEに対する治療は，急性期を乗り切れば予後は良好であり，早期の診断および迅速かつ適切な治療介入が重要であるといえる．治療介入の中心は抗凝固療法であるが，V-A ECMO，血栓溶解療法，外科的または経カテーテル的血栓摘除術，IVCフィルターなどの治療が必要となることもある．

1.3 急性PTEの重症度別治療戦略（推奨表6）

推奨表６　PTE の重症度別治療戦略に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性期の PTE の重症度の評価に応じ，適切な治療を行う．	I	B
適切に選択された低リスクの PTE 患者を外来にて治療することを考慮する．	IIa	B

近年ではESCのガイドラインでも提唱されている，血行動態，画像所見およびバイオマーカーに加えて臨床的パラメータを元にした層別化スコア（PESI/sPESI）を組み合わせた詳細な重症度分類（**表11**）[2]に応じた治療戦略が広く普及している．急性PTEの重症度別治療戦略のフローチャートを**図9**[2]に示す．

心停止例では，早急なV-A ECMOの導入を検討する．ショック例である高リスク群では，抗凝固療法に加えて再灌流療法（血栓溶解療法，外科的血栓摘除術，カテーテル治療）の実施を検討する．中リスクのうち，右心機能障害と心臓バイオマーカーの上昇のいずれも認める中［高］リスク群では，抗凝固療法を開始するとともに，血行動態の悪化に備えて慎重なモニタリングを行い，血行動態が悪化した場合には，再灌流療法の実施を考慮する．中［低］リスク群では，入院のうえで，抗凝固療法を開始することを検討する．一方で，sPESIスコアなどの臨床リスクスコアにて低リスクと判定され，右心機能障害も認めない低リス

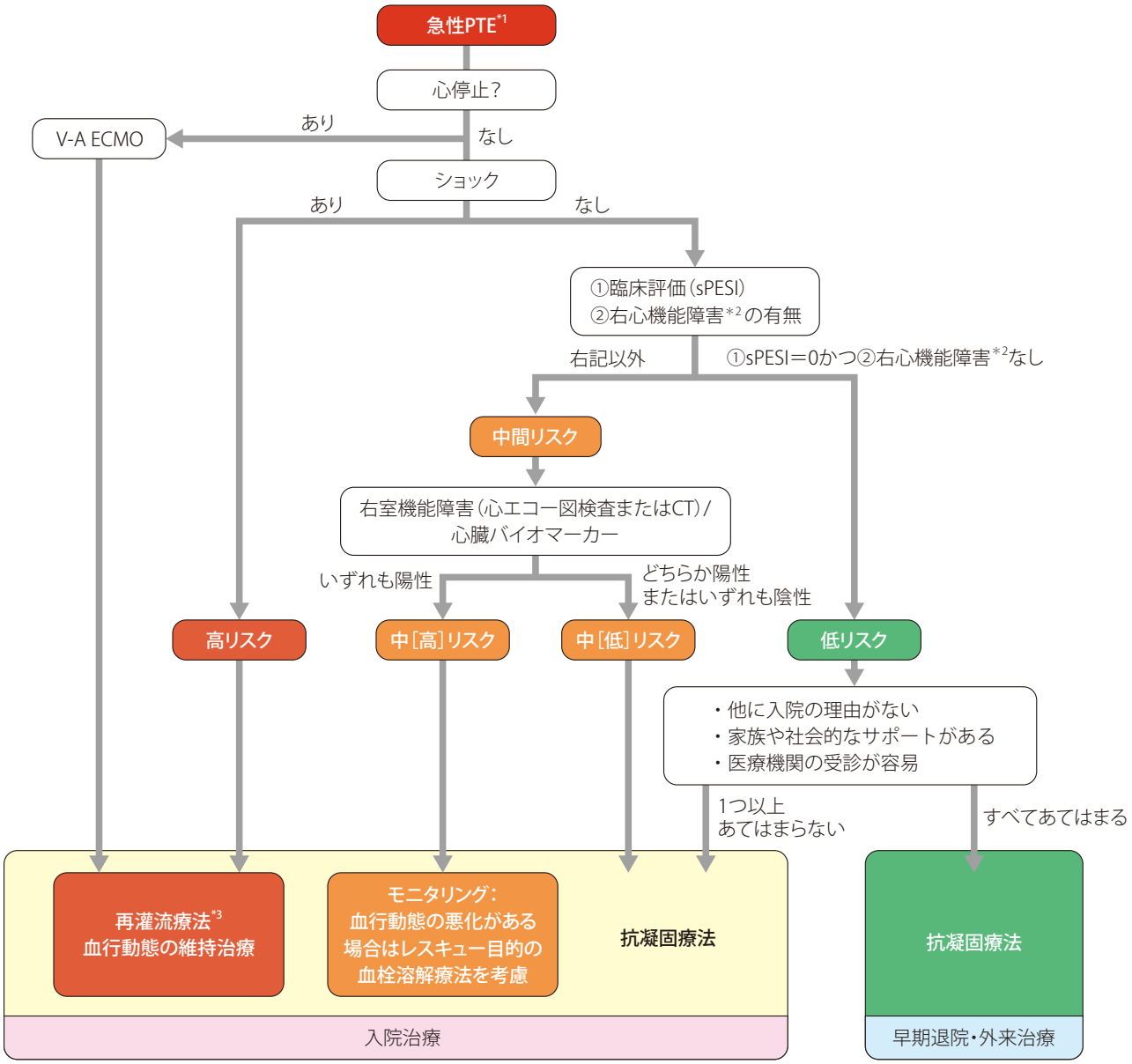


図 9　急性 PTE の重症度別治療戦略

*1 外来治療を検討する際には，残存DVTの治療などを適切に行い，PTE再発時のリスクなどに十分に注意する．*2 TTEまたはCTPAにて評価．*3 血栓溶解療法，および施設の状況や患者状態により外科的またはカテーテル的血栓摘除術を検討する．

（Konstantinides SV, et al. 2020 [2] を参考に作図）

ク群では抗凝固療法の開始とともに入院，早期退院，もしくは外来治療を検討する．

1.4 急性PTEの外来治療の可能性

従来は急性PTEの治療は入院での慎重な管理が一般的であった．一方で，近年ではDOACが広く使用可能となった．リバーロキサバンおよびアピキサバンは，シングルドラッグアプローチのコンセプトにより急性期より内服のみでの治療が可能となり，早期退院に加え，外来治療が可能となっている．そこで，外来治療により適切な患者を選択するための急性期の予後リスクスコアが重要となる．

外来治療に適切な患者の選択を主眼として開発されたHestiaスコアは，患者背景に加えて外来治療に適する社会環境の有無を項目として取り入れており，これまでに複数の研究でその有用性が報告されている[212, 213]．

一方でPESI/sPESIスコアは，急性期の30日死亡を層別化するリスクコアとして開発されたが，外来治療に適切な

患者を選択するためにも用いられつつある．PESIスコアを用いて低リスク群と判断された344人を入院治療と外来治療に割り付けた無作為化比較試験（RCT）では，両群ともに90日死亡は1人（0.6%）のみで，PESIにより適切に選択された低リスク患者は外来治療が可能であった[214]．sPESIスコアに関しては，日本人でも急性期予後に関する検証結果が報告されている．スコアが0の患者における30日の死亡率は0.5%であり，スコア1以上の患者と比較して有意に低かった[94]．これらの結果から，欧米での検証結果を日本人に外挿し，適切に選択された低リスクPTE患者の外来治療を考慮することは可能である．

また近年では，より外来治療がしやすいDOACを用いた外来治療に関する研究結果が報告されている．血行動態が安定し，右室機能不全を認めず，重篤な併存疾患を有しない低リスクPTE患者525人について，リバーロキサバンを用いて外来治療を実施したところ，PTE関連死は1人も認めず，3ヵ月時点での症候性もしくは致死的な再発性PTEは3人（0.6%）のみであった[215]．

どのような基準を用いて適切な低リスク患者を選択するかに関しては議論の余地を残すが，併存疾患を含めた患者背景に問題がなく，急性PTEの重症度の詳細な判定にて低リスクと判断され，加えて外来治療に適した社会背景を有する患者では，DOACを用いた外来治療も妥当な選択肢と考えられる．2019年改訂版ESCガイドライン[2]では，臨床リスクスコアで低リスクと判定され右心機能障害も認めない場合，適切な社会背景を有する患者では外来治療を検討することが記載されている．ただし，残存DVTの評価などを適切に行い，PTE再発時のリスクなどに十分注意することも重要である．また近年，がん患者に偶発的な形を含めて軽症のPTEがみつかる場合も多い．sPESIスコアには「がん」が因子として含まれているため1点以上になるが，最近の報告では，がん以外のsPESIスコアの因子を有しない軽症のPTEのがん患者は，外来治療も可能であることが示唆されている[216]．

2. 高リスクPTEの呼吸循環管理（推奨表7）

推奨表7　高リスクPTEの呼吸循環管理に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
動脈血酸素分圧（PaO_2）60 mmHg分圧以下（SpO_2では90%以下）で酸素吸入（高流量鼻カニュラ含む），改善されなければ人工呼吸管理（1回換気量を6 mL/kg）を行う．	I	C
心肺蘇生困難例，薬物療法にても呼吸循環不全を安定化できない例にはV-A ECMO導入を考慮する．	IIa	C
心拍出量低下，低血圧例にノルエピネフリン投与を考慮する．	IIa	B
心拍出量低下，正常血圧例にドブタミン投与を考慮する．	IIa	C
中心静脈圧の低下を伴う右心不全患者の低血圧症に対する容量負荷は，過剰負荷に注意しながら施行を考慮してもよい．	IIb	C

急性PTEは急性呼吸循環不全が基本病態であり，特に広範型PTEにおいて発症1時間以内の死亡率がきわめて高い[217]．重症例では呼吸循環管理，診断，治療を同時に進行する必要がある（**図9**）．

2.1 呼吸管理

PaO_2 60 mmHg以下（SpO_2では90%以下）であれば酸素療法を行う．実験的な急性PTEブタモデルにおいて，酸素療法は右室の後負荷を軽減し，機械的仕事を低下させることが示されている[218]．高流量鼻カニュラ（HFNC）はFiO_2を100%まで上げることが可能で，非侵襲的換気（NIV）と比較して必要最小限の呼気終末陽圧（PEEP）であるため，優れた忍容性を示す．HFNCを使用したPTE患者において開始1時間以内に酸素飽和度の上昇ならびに呼吸数の低下が得られた[219]ことから，HFNCによる酸素供給が望ましい．

酸素吸入でSpO_2 90%以上を安定して維持できなければ，挿管による人工換気を考慮するが，人工換気は胸腔内圧の増加により，静脈還流が減少し右心不全をさらに悪化させる可能性がある．そのため，酸素化と血行動態とのバランスを考慮して適応を判断する．また再灌流療法が同時に行

われないと低酸素血症の改善は乏しい．1回換気量は6 mL/kg（理想体重）と少ない設定が推奨されている[2]．

2.2 循環管理

急性PTEの循環不全の特徴は，機械的肺血管床閉塞による肺血管床の減少や，低酸素ならびにケミカルメディエーターによる肺血管攣縮の結果生じる肺血管抵抗（PVR）の増加である．それらが肺高血圧ならびに右室の後負荷増大をきたす．臨床的には肺高血圧，右室圧や右房圧の上昇，右心拍出量の低下（右心不全），さらに左心拍出量の低下，体血圧の低下，ショックを示す．

2.2.1 容量負荷

本症に対する容量負荷は動物モデルにおいても賛否両論の結果[220,221]で，臨床的にも推奨すべきエビデンスはない．Goldhaberら[222]は右室への容量負荷が心室相互干渉により左室を圧排し，さらに左心拍出量を低下させる可能性を指摘している．2019年改訂版ESCガイドライン[2]では，中心静脈圧が低いPTE患者には控えめな（≦500 mL）輸液チャレンジが心係数を上昇させる可能性があるとしている[223]．

2.2.2 薬物療法

交感神経作用をもつノルエピネフリン，ドパミン，ドブタミンや陽性変力作用を有するホスホジエステラーゼ（PDE）3阻害薬などが使用しうる薬剤である．ノルエピネフリンは心室収縮期相互作用と冠灌流を改善することによって，PVRに変化をもたらすことなく全身の血行動態を改善する[221]．ショックに対するノルエピネフリンとドパミンのRCTでは，ノルエピネフリンで催不整脈作用が少なく，サブグループ解析においてPTEを含む心原性ショックで28日死亡がノルエピネフリンで低値であった[224]．少数例での検討ではあるが，ドブタミンは35%の心係数の改善，PVRの低下をもたらした[225]．いくらかの例において，心拍出量の改善とともに換気血流不均衡に起因するPaO_2の低下をみるが，心拍出量の増加にて酸素輸送は増えており，組織酸素化は阻害されていない[226]．

PDE3阻害作用による強心作用と肺血管拡張作用を有するミルリノンは，イヌのPTEモデルにおいて酸素化能は悪化させず，ドパミンやドブタミンと比較してより選択的な肺血管拡張作用[227]を示した．現行での選択肢は低血圧のない右心不全例にはドブタミン，低血圧（ショック）を伴った右心不全例にはノルエピネフリンが使用されることが多い．

2.2.3 NO吸入

NOの吸入は，肺動脈を選択的に拡張するとともに全身の血管抵抗には影響を与えにくく，理論的には急性PTEにおける換気血流不均衡を改善する．少ない臨床例において，NO吸入による選択的な肺動脈圧ならびにPVRの改善が報告[228,229]されているが，臨床的有効性と安全性に関するエビデンスは十分でない[230]．NO吸入は心臓手術の周術期のみ保険適用されている．

2.2.4 補助循環

心停止で発症し心肺蘇生が困難な例，酸素療法や薬物療法でも低酸素血症や低血圧が進行し，呼吸循環不全を安定化できない例などは，内科治療の限界例である．これらの症例はすみやかにV-A ECMOを導入して呼吸循環不全を安定化させ，V-A ECMOを次の治療へのブリッジとして行う[2]．その後，経食道心エコー図検査や造影CTなどで主肺動脈近傍の血栓を確認し，外科的血栓摘除術を考慮する．

日本心臓血管外科学会の2008～2014年のデータベース[231]では，外科的血栓摘除術が行われた355人のうち，V-A ECMOが用いられた94人（26.5%）の30日死亡率は24.5%であった．その他，循環虚脱や心停止をきたしたPTE患者へのV-A ECMO導入例での高い生存率が報告[232]されているが，2020年までのメタ解析では予後への明らかな有効性は示されていない[233]．また，V-A ECMO導入例における最適な再灌流方法は明らかではない[234-236]．

V-A ECMO導入例の解析では，60歳以下，外科的血栓摘除術施行が生存の独立した関連因子，VA-ECMO導入前の心停止が死亡の関連因子である傾向があった[237]．V-A ECMOを行う際，右房内あるいはIVC内に血栓が残存している場合に脱血管が血栓で閉塞され，V-A ECMOの継続が不可能になることがあるため[238]，注意が必要である．日本蘇生協議会の「蘇生ガイドライン2020」[239]では，従来の心肺蘇生が不成功であれば，適応があればV-A ECMOを用いた心肺蘇生を考慮することが提案されている．

3. PTEの血栓溶解療法（推奨表8）

推奨表8　PTEの血栓溶解療法に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性PTEで，ショックや低血圧が遷延する血行動態が不安定な例に対しては，血栓溶解療法を施行する．	I	B
急性PTEで，正常血圧であるが右室機能不全と心臓バイオマーカー陽性がともに認められる患者に対しては，非経口薬による抗凝固療法を第一選択とし，循環動態の悪化徴候を見逃さないようにモニタリング下にて管理する．循環動態の悪化徴候がみられた場合には，血栓溶解療法を考慮する．	IIa	B

血栓溶解療法は，未分画ヘパリンの単独投与より血栓塞栓子を溶解し，すみやかに肺循環を改善する[240]．わが国で急性PTEの治療に保険適用されているのは，遺伝子組換え組織プラスミノーゲン活性化因子（t-PA）のモンテプラーゼだけである．血栓溶解療法の最大の効果は症状発現後48時間以内に投与開始した場合に認められるが，6～14日間症状が持続している場合でも有用とされる[241]．血栓溶解療法は迅速な血栓溶解作用や血行動態改善効果には明らかに優れるものの，いずれのRCTにおいても予後改善効果は認められていない．

PTE患者（低リスク10%，中リスク71%，高リスク1%，分類不能18%）を対象とした16のRCTのメタ解析では，血栓溶解薬の使用は全死亡の低下（OR 0.53，95% CI 0.32～0.88，$P = 0.01$）と関連していたが，大出血のリスクも高かった（OR 2.73，95% CI 1.91～3.91，$P < 0.01$）[242]．重症例を対象とした検討はほとんど行われておらず，重症例においても抗凝固療法のみで十分であるか否かについては，意見の集約をみていない．少数例ではあるが，Jerjes-Sancheらはショックを呈した急性PTEでの唯一のRCTにおいて，血栓溶解療法施行4人はすべて生存したのに対し，未分画ヘパリン単独投与4人はすべて1～3時間以内に死亡したと報告している[243]．

急性PTEの発症時の右心機能不全が予後に関与するとされ，2014年に右心機能不全を有する正常血圧例において，トロポニン陽性の心筋障害を伴う患者への多施設二重盲検RCT（PEITHO試験）が行われた[244]．血栓溶解療法群（tenecteplase＋未分画ヘパリン）506人と抗凝固療法単独群（プラセボ＋未分画ヘパリン）499人に割り付けられ，7日以内の死亡＋循環動態悪化の複合評価項目は血栓溶解療法群で有意に少なかったが（2.6% vs. 5.6%，$P = 0.015$），全死亡では有意差はなかった（1.2% vs. 1.8%，$P = 0.42$）．また，出血性合併症は重篤な頭蓋外出血（6.3% vs. 1.2%，$P < 0.001$），脳出血を含めた脳卒中（2.4% vs. 0.2%）ともに血栓溶解療法群で有意に高く，有効性が相殺される結果であった．

これらの結果から，血行動態が安定した右心機能不全のPTEに対する血栓溶解療法はルーチンに行わず，出血リスクが低い若年者や，抗凝固療法を開始するも循環動態が悪化する徴候がみられる場合に考慮するのが妥当と考えられる．

血栓溶解療法の重大な合併症は出血である．わが国におけるモンテプラーゼの市販後調査によると，1,241人の安全性解析において重症出血は8.1%，頭蓋内出血は1.7%と報告されている[245]．血栓溶解療法には出血に関する絶対および相対禁忌事項があり，**表12**[2]に示した．相対的禁忌事項に含まれる多くは急性PTEの誘発因子でもあり，治療法選択には注意を要する．禁忌事項により積極的な薬物的抗血栓療法を施行できない場合には，外科的あるいはカテーテルによる肺動脈血栓摘除術やIVCフィルターを併用して合併症の少ない治療法で対処する．血栓溶解療法中にヘパリンを併用するか否かについて，有効性や出血性合併症の発生率の差異は明らかではない．

近年，通常量の半量を投与する血栓溶解療法の検討が行われ，未分画ヘパリン単独投与とのRCT[246]や，通常量の血栓溶解療法とのRCT[247]において，小規模ながら有効性と安全性が示されている．しかし，4つの観察研究と9

表12　血栓溶解療法が禁忌となる病態

【絶対禁忌】
- 出血性脳卒中あるいは原因不明の脳卒中の既往
- 6ヵ月以内の虚血性脳卒中
- 中枢神経系悪性腫瘍
- 3週以内の重症外傷，大手術，頭部外傷
- 出血性素因
- 活動性出血

【相対禁忌】
- 6ヵ月以内の一過性脳虚血発作
- 経口抗凝固療法中
- 妊娠，産後1週間
- 圧迫不能な血管穿刺
- 心肺蘇生に伴う外傷
- 難治性高血圧（収縮期血圧＞180 mmHg）
- 進行した肝疾患
- 感染性心内膜炎
- 活動性消化管潰瘍

（Konstantinides SV, et al. 2020[2]より抜粋）

©The European Society of Cardiology 2019. All rights reserved.

つのRCTによるメタ解析では，通常量の血栓溶解療法は，低用量の血栓溶解療法と比較して，出血のリスクが高かった（OR 1.48，95% CI 1.00～2.19）．また，低用量の全身性血栓溶解療法を受けた患者では，抗凝固療法を受けた患者に比べて出血のリスクが5倍も上昇していた（RR 5.08，95% CI 1.39～18.6）[248]．

高リスクや中リスクの急性PTEに対する血栓溶解療法が，長期追跡時の臨床症状，機能制限，またはCTEPHの進展に影響を及ぼすかどうかは不明である．83人の患者を対象とした小規模のRCTでは，血栓溶解療法は抗凝固療法単独と比較して3ヵ月後の機能的能力を改善する可能性が示唆された[249]．前述したPEITHO試験では，長期（41.6±15.7ヵ月）の経過観察時に，呼吸困難を主とする軽度の症状が33%にみられた[115]．しかし，大部分の患者（tenecteplase群85%，プラセボ群96%）は，心エコー所見でPHが持続または新たに発症する可能性は低い，あるいは中間であった．

4. PTEの抗凝固療法（推奨表9）

推奨表9　急性PTEの抗凝固療法に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性PTEの急性期治療として，ヘパリンなどの非経口抗凝固薬を開始し[*1]，経口抗凝固薬であるワルファリンを併用する．非経口抗凝固薬はワルファリンの効果が治療域に到達するまで継続する．	I	B
ワルファリンの治療域は，PT-INRが1.5～2.5となるように調節することを考慮する．	IIa	C
血行動態の安定している急性PTEに対して，急性期治療としてDOACを投与する．エドキサバンは適切な初期治療後に投与を開始する．リバーロキサバンおよびアピキサバンは，一定期間の高用量による初期強化療法の後に維持量を継続する．	I	A
一過性のメジャーな因子，および一過性のマイナーな因子（付加的に考慮すべき再発の危険因子を有しない）によるPTEに対して，3ヵ月間の抗凝固療法を考慮する．	IIa	B
一過性のマイナーな因子（付加的に考慮すべき再発の危険因子を有する）によるPTEに対して，出血リスクが高くない場合には，3ヵ月以上の延長治療による抗凝固療法[*2]を考慮する．	IIa	C
誘因のないPTE（unprovoked PTE）に対して，出血リスクが高くない場合には，可及的長期の抗凝固療法[*2]を考慮する．	IIa	C
持続性の誘因によるPTEに対して，可及的長期の抗凝固療法[*2]を考慮する．	IIa	B
活動性がん患者のPTEへの抗凝固療法は，出血性合併症に留意しながら，がんが治癒しないかぎり継続することを考慮する．	IIa	B
急性PTEの抗凝固療法で3ヵ月以上の延長治療を行う場合には，リスクとベネフィットを定期的に十分に検討する．	I	C

[*1]未分画ヘパリンはAPTTが対照値の1.5～2.5倍を治療目標とする．
[*2]DOACによる延長治療を実施する場合には，血栓リスクと出血リスクを考慮し，低用量による抗凝固療法も検討する（わが国では保険適用外であることに注意する）．

4.1 急性PTEにおける役割

急性PTEの急性期治療では，血栓塞栓子の局所伸展抑制，溶解促進，再塞栓予防が主眼となる．また，急性期に血栓が残存するとCTEPH発症など将来的な転帰が悪化する可能性があり，その点を踏まえて治療方針を立てる．歴史的には，未分画ヘパリンを用いた唯一のRCT[250]において，抗凝固療法を行った患者群で死亡・再発がみられず，予後改善に大きく寄与することが示され，現在では第一選択の治療法として確立されている．さらにPTEを含むVTEは長期的再発率が高いため，再発予防の抗凝固療法も重要となる．

PTEとDVTは同じ病態生理が異なる形で発現した疾患と考えられ，両者をあわせてVTEと総称し一体的に治療することが多いが，PTEとDVTの臨床的な重症度は異なる点も考慮すべきである．

4.2 わが国における歴史的変遷

わが国ではVTEの抗凝固療法としては，注射薬である未分画ヘパリンと経口抗凝固薬であるワルファリンが長らく使用されてきた．欧米では用量調節の必要がない低分子ヘパリンが注射薬の第一選択として古くより選択できたが，わが国ではVTEの治療および再発予防に対しては現在も整形外科，腹部外科の一部の周術期予防以外は保険適用がない状況である．一方で，2011年より用量調節が容易な間接的合成Xa阻害薬の皮下注製剤であるフォンダパリヌクスが使用可能となり，2014年以降に，DOACのうち直接作用型Xa阻害薬の経口製剤であるエドキサバン，リバーロキサバン，アピキサバンが使用可能となった．

4.3 各抗凝固薬の詳細

4.3.1 未分画ヘパリン

未分画ヘパリンは静脈あるいは皮下注射で使用する．迅速な抗凝固効果が得られ，硫酸プロタミンによる迅速な中和も可能である．未分画ヘパリンは半減期が短く，抗凝固作用は各症例で異なるため，用量を調節して投与する必要性がある[251]．強度の指標であるAPTT値は試薬の異なりを含めて値が標準化されていないため，抗Xa因子ヘパリン濃度が0.3～0.7単位/mLに相当する治療域，すなわちAPTTが対照値の1.5～2.5倍となるように用量を調節する[252]．

4.3.2 フォンダパリヌクス

フォンダパリヌクスは，合成ペンタサッカライド間接的Xa阻害薬であり，皮下注射で使用する．作用に個人差が少なく，モニタリングの必要がないため簡便に使用可能である．フォンダパリヌクスの有効性と安全性については，Matisse PE試験において，急性PTE患者2,213人に対し，未分画ヘパリンと比較して，3ヵ月後のVTE再発率（3.8% vs. 5.0%），出血性合併症発症率（1.3% vs. 1.1%），死亡率（5.2% vs. 4.4%）が同等であったこと[253]，Matisse DVT試験において，急性DVT患者2,205人に対し，低分子ヘパリンと比較して3ヵ月後のVTE再発率（3.9% vs. 4.1%），出血性合併症発症率（1.1% vs. 1.2%），死亡率（3.8% vs. 3.0%）と同等であったことより示された[254]．わが国の臨床試験でも，同様の有効性と安全性が確認されている[255]．

4.3.3 ワルファリン

ワルファリンはクマリン誘導体の経口抗凝固薬であり，ビタミンK依存性凝固因子（II，VII，IX，X）の合成抑制によって抗凝固作用を発揮する．同時に，投与初期にはビタミンK依存性であるプロテインC/プロテインSの合成を抑制し，凝固亢進作用の相反する作用機序をもつ．投与開始から治療域にコントロールされるまでに一定の日数を要する．また上述の作用機序により，投与開始時には一時的に過凝固となる可能性があることから，未分画ヘパリンやフォンダパリヌクスによる初期治療後に使用し，初期から単剤で用いることは避けることが推奨されている．

欧米ではワルファリンの至適治療域はプロトロンビン時間国際標準比（PT-INR）2.0～3.0とされている．わが国では歴史的にPT-INR 1.5～2.5が用いられてきているが，ワルファリン時代のデータをもとにこれらの推奨が妥当であると報告されている[256, 257]．

4.3.4 DOAC

DOACはワルファリンに代わる経口抗凝固薬として開発され，内服後すぐに効果が発現し，用量調節のための頻回採血やモニタリングが不要，薬剤相互作用が少ないなどの利点がある．わが国ではダビガトラン，リバーロキサバン，アピキサバン，エドキサバンが心房細動患者の脳卒中予防に使用され，エドキサバンは術後のVTE予防にも用いられている．VTE治療および再発予防には2014年以降，エドキサバン，リバーロキサバン，アピキサバンが承認された．リバーロキサバンとアピキサバンは初期の高用量投与（初期強化療法）後，常用量へ減量する投与法であり，未分画ヘパリンやフォンダパリヌクスを先行させず，経口抗凝固薬のみ（シングルドラッグアプローチ）で治療を開始することも可能となった．

DOACの大規模RCTでは，従来治療であるヘパリン，ワルファリンとの比較で，VTE再発に関しては非劣性であり，出血性合併症は頭蓋内出血を中心に少ない可能性が示された[258-261]（**表13**）．使用の簡便さに加えて出血性合併症の少ない可能性より，最新の海外の主要なガイドラインでは，ワルファリンよりDOACを推奨している[2, 3]．抗凝固療法を施行する際の出血リスクは，日本人を含めたアジア人種では特に危惧されるが，アジア人種ではワルファリンと比較してDOACの安全性（出血リスクの低さ）がより目立つ可能性がメタ解析よりも報告されている[262]．

ただし，DOACは高度腎機能低下の症例には使用できず，各RCTでは除外されている重症例などではエビデンスが乏しいという注意点がある．また，抗リン脂質抗体症候群（特にループスアンチコアグラント，抗カルジオリピン抗体，抗β_2-グリコプロテインI抗体の3抗体がいずれも陽性を呈する場合）の症例では，DOACはワルファリンと比較して有効性と安全性がともに劣る結果が報告されており[263]，同病態ではワルファリンによる抗凝固療法が推奨される．

a. エドキサバン

エドキサバンは，2014年9月にVTEに対してわが国で最初に承認されたDOACである．適切な初期治療後に，通常は60 mg/日を1日1回にて投与する．エドキサバンは，VTEが適応であるDOACの中で唯一の減量基準があり，体重60 kg以下，クレアチニン・クリアランス（CCr）30 mL/分以上50 mL/分以下，あるいはP糖蛋白阻害効果を有する薬剤と併用する場合には30 mg/日に減量する．CCr 15 mL/分未満の患者への投与は禁忌である．

エドキサバンは，日本人患者を含む大規模国際共同RCTであるHokusai-VTE試験で，その有効性と安全性が示さ

表 13　各 DOAC の大規模臨床試験結果

	リバーロキサバン				アピキサバン		エドキサバン	
試験名	EINSTEIN-DVT		EINSTEIN-PE		AMPLIFY		Hokusai-VTE	
試験方法	オープンラベル		オープンラベル		二重盲検		二重盲検	
治療薬	リバーロキサバン	ビタミン K 拮抗薬	リバーロキサバン	ビタミン K 拮抗薬	アピキサバン	ワルファリン	エドキサバン	ワルファリン
投与方法	15 mg ×2/日・3週間その後 20 mg ×1/日	エノキサパリン / ワルファリン	15 mg ×2/日・3週間その後 20 mg ×1/日	エノキサパリン / ワルファリン	10 mg ×2/日・1週間その後5 mg×2/日	エノキサパリン / ワルファリン	ヘパリン[*1]投与後 60 mg (30 mg[*2]) ×1/日	ヘパリン[*1]/ワルファリン
治療期間	3, 6, 12ヵ月		3, 6, 12ヵ月		6ヵ月		3～12ヵ月（フレキシブル）	
症例数（日本人）	3449（なし）		4832（なし）		5395（なし）		8240（209）	
主要評価項目（有効性）	VTE再発		VTE再発		VTE再発/VTE関連死		VTE再発	
発生率（%）	2.1	3	2.1	1.8	2.3	2.7	3.2	3.5
ハザード比	0.68（非劣性）		1.12（非劣性）		0.84（非劣性）		0.89（非劣性）	
主要評価項目（安全性）	大出血および臨床上重要な非大出血		大出血および臨床上重要な非大出血		大出血		大出血および臨床上重要な非大出血	
発生率（%）	8.1	8.1	10.3	11.4	0.6	1.8	8.5	10.3
ハザード比	0.97（非劣性）		0.9（非劣性）		0.31（優越性）		0.81（優越性）	
出典	文献259		文献260		文献261		文献258	

[*1]未分画ヘパリンまたは低分子ヘパリン，[*2]体重60kg以下，クリアチニンクリアランス30～50mL/分，P糖蛋白阻害薬併用
（Büller HR, et al. 2013 [258], Bauersachs R, et al. 2010 [259], Büller HR, et al. 2012 [260], Agnelli G, et al. 2013 [261] を参考に作表）

れ[258]，日本人を含む東アジア人集団のサブ解析でも同様の有用性が確認されている[264]．さらに，日本人における市販後調査でも同様の有効性と安全性が示されている[265]．

b. リバーロキサバン

リバーロキサバンは，2015年9月にVTEに対してわが国でも承認されたDOACである．通常は，初期3週間は15 mgを1日2回投与し，その後は15 mgを1日1回投与する．CCr 30 mL/分未満の患者への投与は禁忌である．

リバーロキサバンは，大規模国際共同臨床試験であるEINSTEIN-PE試験およびEINSTEIN-DVT試験で，その有効性と安全性が示され[259, 260]，日本人においては第III相試験であるJ-EINSTEIN DVT/PEプログラムにて，国際共同臨床試験と一貫した結果が確認されている[266]．

同様の有効性と安全性が日本人での市販後調査および医師主導登録研究とそのサブ解析でも示されている[267, 268]．

c. アピキサバン

アピキサバンは，2015年12月にVTEに対してわが国でも承認されたDOACである．通常は，初期1週間は10 mgを1日2回投与し，その後は5 mgを1日2回投与する．CCr 30 mL/分未満の患者への投与は禁忌である．

アピキサバンは，大規模国際共同臨床試験であるAMPLIFY試験で，その有効性と安全性が示され[261]，日本人においては第III相試験であるAMPLIFY-J試験にて，国際共同臨床試験と一貫した結果が確認されている[269]．同様の有効性と安全性が日本人での市販後調査でも示されている[270]．

4.4 VTEの再発予防と慢性期の抗凝固療法

急性期の病態が改善した慢性期には，VTEの再発予防を目的とした抗凝固療法が検討されることになる．抗凝固療法には一定の出血リスクを伴うため，あくまでもVTEの再発リスクが出血リスクを上回る患者が適応となる．そして，これらのリスクは治療経過中に変動しうるため，定期的に再評価を行い，都度抗凝固療法の継続と中止のリスクとベネフィットを検討する必要性がある．またリスクとベネフィットを検討する際には，再発および出血のイベントの詳細とその重みづけなども考慮する必要性がある．

4.5 最適な継続期間に関するエビデンス

歴史的には，ワルファリンによる抗凝固療法の最適な継続期間に関するRCTが数多く実施されてきた[271-275]．それらの研究結果からは以下の知見が導き出されている．①どのような患者群でも最低3ヵ月の抗凝固療法が継続されるべきである．②抗凝固療法の継続期間が3～6ヵ月と限定的であっても，12～24ヵ月とより長期的であっても，抗凝固療法中止後のVTE再発リスクは同等である．③抗凝固療法を3ヵ月を超えて継続する治療方針は，VTE再発リスクを大きく低下させるが，このベネフィットは出血リスクの増大により一部相殺される可能性がある．

近年では，ワルファリンより出血リスクの低い可能性があるDOACについて，抗凝固療法の継続期間に関するRCTも複数報告されている．EINSTEIN Extension試験[259]では，初発DVT患者1,196人を対象に，6～12ヵ月の抗凝固療法を行った後，追加の6～12ヵ月間のリバーロキサバン（20 mg/日）群とプラセボ群に無作為に割り付けられ，リバーロキサバン群においてVTE再発は有意に減少した（1.3% vs. 7.1%，HR 0.18，95%CI 0.09～0.39）．一方で，大出血あるいは臨床的に重要な出血はリバーロキサバン群において有意に増加した（6.0% vs. 1.2%，HR 5.19，95%CI 2.3～11.7）．

EINSTEIN Choice試験[116]では，二重盲検RCTによって，症候性VTE患者3,365人を対象に，6～12ヵ月の抗凝固療法を受けた後，追加の12ヵ月間のリバーロキサバン10 mg（低用量）もしくは20 mg（通常用量）/日を投与された群が，アスピリン100 mg/日を投与された群と比較された．リバーロキサバン10 mgもしくは20 mgの投与群は，アスピリン群と比較して症候性VTE再発が有意に少なく（10 mg：1.2% vs. 4.4%，HR 0.26，95%CI 0.14～0.47，20 mg：1.5% vs. 4.4%，HR 0.34，95%CI 0.20～0.59），出血リスクは同程度であった．

AMPLIFY Extension試験[117]では，初発VTE患者2,486人を対象に，6～12ヵ月の抗凝固療法を行った後，追加の12ヵ月間のアピキサバン2.5 mg×2（低用量）もしくは5 mg×2（通常用量）/日を投与された群が，プラセボを投与された群と比較された．アピキサバン2.5 mg×2もしくは5 mg×2の投与群は，プラセボ群と比較して総死亡および症候性のVTE再発が有意に少なく（2.5 mg×2：3.8% vs. 11.6%，HR 0.33，95%CI 0.22～0.48，5 mg ×2：4.2% vs. 11.6%，HR 0.36，95%CI 0.25～0.53），大出血あるいは臨床的に重要な出血は，有意差を認めなかった（2.5 mg×2：3.2% vs. 2.7%，HR 1.20，95%CI 0.69～2.10，5 mg×2：4.3% vs. 2.7%，HR 1.62，95%CI 0.96～2.73）．

4.6 国際ガイドラインでの継続期間に関する考え方

これまでの臨床試験により，3ヵ月を超えて抗凝固療法を継続するとVTE再発リスクを有意に低減できる一方，出血リスクがやや増加することが示されている．しかし，DOACによる抗凝固療法では出血リスクの増加が限定的である可能性があり，最新の国際ガイドラインでは再発リスクが低くない患者に対して，より長期の抗凝固療法継続を推奨している[2, 3]．

リバーロキサバン10 mg（低用量）およびアピキサバン2.5 mg×2（低用量）は出血リスクを抑えつつ，VTE再発を有意に抑制する可能性が示されており，がん患者以外のVTE患者では低用量による抗凝固療法の継続が推奨されている[2, 3]．ただし，わが国では低用量投与に関するエビデンスがかぎられ[276, 277]，保険適用もない．一方で，日本人を含むアジア人は白人よりも出血リスクが高いとされるため，日本人においてこそ延長治療期の低用量投与の妥当性は高い可能性がある．今後の検討が望まれる．

4.7 代替療法としてのアスピリン

アスピリンは抗血小板作用をもち，VTE再発予防効果は抗凝固薬より劣るものの，出血リスクが低く，整形外科術後のVTE予防では有用性が示されている．誘因のないVTE患者で標準的な抗凝固療法終了後にアスピリンを投与した2件のRCTでは，再発リスクが30～35%低減した[278, 279]．抗凝固療法と比べると効果は半分以下にとどまったが，出血リスク増大は軽微であった．以上から，再発予防には原則として抗凝固療法が推奨されるものの，患者が抗凝固療法を拒否・または忍容できない場合には，アスピリンが代替療法として考慮される[2]．

4.8 VTE再発のリスク推定

抗凝固療法を中止した後の再発リスクの推定は，抗凝固療法の継続期間を検討するうえで非常に重要となる．これまでの研究により，VTEを発症した際の臨床的特徴が再発リスクに大きな影響を有することが明らかになっており[96, 280]，発症時のVTEを惹起する特定の誘因（provoking factor）の有無，および誘因がある場合にはそれが一過性（transient）か持続性（persistent）かによって，まずは大きく評価される．外科手術などの一過性の誘因

(transient risk factor) を有する患者は，その誘因が除去されれば，再発のリスクはきわめて低い．一方で，活動性のがんなどの持続性の誘因 (persistent risk factor) を有する患者は，再発リスクは高い．また，その中間と考えられる誘因のない患者 (unprovoked) は，再発のリスクも中程度である (これらの患者背景による再発リスクの影響の概念図は**図2**[96]参照)．

最新の国際ガイドラインでは，本概念をもとにしてVTE患者を再発リスクに応じて詳細な5群に分類することが一般的になっている[2, 3, 96, 143, 281]．ガイドラインおよび文献により分類方法および推定される再発リスクは若干異なるが，代表的な分類を**表14**に示す．

4.9 付加的に考慮すべき再発の危険因子

VTE再発リスクには，誘因の有無による分類に加え，さまざまな付加的危険因子が関与すると考えられる．代表的な要因には，年齢・性別・肥満などの体格，血栓部位 (PTE/DVT)，初発・再発の別，先天性凝固異常症の有無などがあげられる．さらに治療経過中の残存血栓や，抗凝固療法終了後のDダイマー値も再発に影響する可能性がある．下記に示すような，付加的に考慮すべき因子を含めた複数の項目でVTE再発のリスクの予測を試みたスコアが複数報告されているが[282]，現時点で広く普及しているスコアは少ない．

・年齢，性別

高齢および男性が再発リスクを高めるとする報告と否定的な報告があり[283-288]，強力な付加的因子とはみなされにくい．

・肥満

VTE発症の危険因子であるが，再発リスクとの関連は不明瞭である．また日本人では肥満患者がそもそも少なく，低体重患者が多いのが特徴である[289]．

・血栓部位

一般にはPTE＞中枢型DVT＞下腿型DVTの順に再発リスクが高いとされる[290, 291]．わが国のデータではPTEとDVT間で再発リスクに大きな違いはないものの，再発時は同一部位または同一疾患になりやすいという報告[30]もある．臨床的重症度を考慮すると，PTEなど重篤な部位の場合はより長期の抗凝固療法が検討される．

・再発例のVTE

初発例より再々発リスクが高い[292]とされ，一過性のメジャーな因子によるVTEが関与しなかった場合は特に付加的に考慮される[2]．

・残存血栓，Dダイマー値

治療後の残存血栓や治療終了1ヵ月後のDダイマー高値は再発リスク上昇と関連する[293]が，高齢患者を中心として多くのVTE患者が，Dダイマー軽度高値を呈しうるため，国際ガイドラインでは積極的に採用されていない．

4.10 再発リスクからみたPTEに対する継続期間

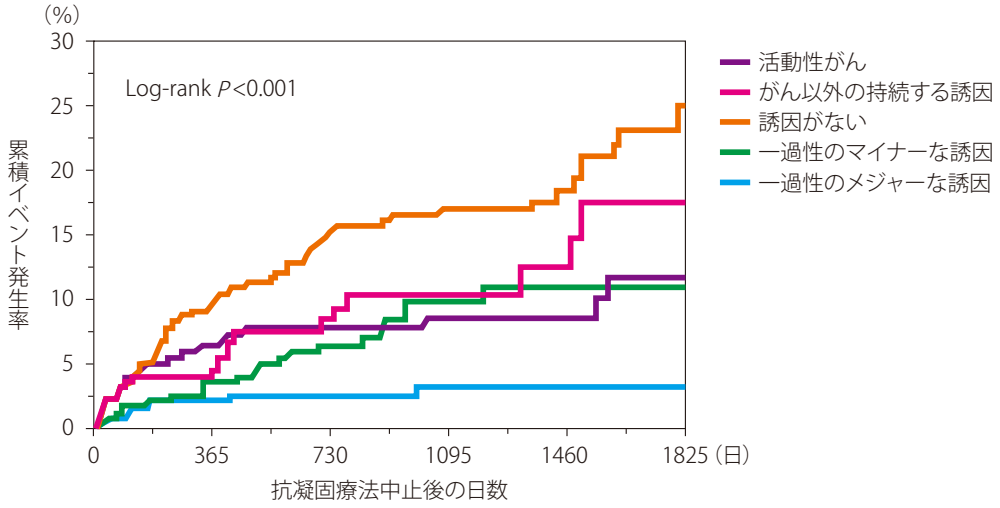
わが国におけるPTEを含めたVTEに対する最適な抗凝固療法の継続期間に関するエビデンスは限られており，海外からの報告を基に検討する必要がある．最新の国際ガイドラインでは，詳細なVTE再発リスクの分類 (5群) に応じて抗凝固療法の継続期間の推奨を提言している[2, 3. 143. 281]**(表14)**．一過性のメジャーな因子によるVTEは3ヵ月間の短期間の抗凝固療法を推奨する方針で一致しており，わが国でも妥当と考えられる．一過性のマイナーな因子によるVTEは，ガイドラインにより再発リスクは比較的低いとの判断で3ヵ月の短期間の抗凝固療法を推奨するもの[2, 143]，再発リスクは低くないとの判断から3ヵ月を超える抗凝固療法を推奨するもの[3, 281]に分かれ，相反している．わが国では一般的に欧米より血栓リスクが低く，出血リスクが高い可能性を考えると，付加的に考慮すべき再発の危険因子を有しない場合には，3ヵ月間の短期間の抗凝固療法が妥当と考えられる．

抗凝固療法を使用する場合は出血リスクが低い可能性を考え，付加的に考慮すべき因子や患者の希望に合わせる．臨床的な重みづけの大きいPTE患者では，抗凝固療法の継続を選択する方針も考慮されうる．わが国のデータでも，一過性のマイナーな因子によるVTEは，一過性のメジャーな因子によるVTEより抗凝固療法中止後の再発リスクが有意に高いことが示されている (**図10**)[294]．国際ガイドラインでは，誘因のないVTE，がん以外の誘因が持続するVTE，活動性がんを併発するVTEは，少なくとも中等度以上の再発リスクを有すると判断し，いずれも3ヵ月を超える抗凝固療法を推奨し，半永久的な継続を目処としている．わが国のデータでも，誘因のないVTEを含めて中等度以上の再発リスクを有する患者群では，抗凝固療法中止後の再発リスクは欧米からの報告のリスクと同等であった (**図10**)[294]．再発リスクの観点からのみで考慮すると，PTE患者に対しては，欧米の推奨と同様に可及的長期の抗凝固療法の継続が推奨される．

表 14　誘因を基にした VTE 再発リスクの分類と抗凝固療法の投与期間

VTE 発症時の特徴による分類		推定される再発リスク	例	PTE の抗凝固療法の投与期間	中枢型の DVT の抗凝固療法の投与期間
一過性の誘因によるVTE	メジャーな因子	低リスク	全身麻酔を伴う大手術（手術時間30分以上） 急性疾患による入院に伴う安静状態 骨折を伴う外傷 帝王切開	3ヵ月間（I，B）	3ヵ月間（IIa，B）
	マイナーな因子	低〜中リスク	全身麻酔を伴う小手術（手術時間30分未満） ホルモン療法 妊娠・出産 病院外での安静状態 長時間の安静での移動	付加的因子[*1] なし：3ヵ月（IIa，B） あり：長期的期間（IIa，C）	3ヵ月間（IIa，B）
誘因のない VTE		中リスク		長期的期間（IIa，B）[*2]	長期的期間（IIb，C）[*2]
持続性の誘因によるVTE	がん以外の誘因	中〜高リスク	活動性のある膠原病 潰瘍性大腸炎 抗リン脂質抗体症候群	長期的期間（IIa，B）[*2]	長期的期間（IIa，B）[*2]
	活動性がん	高リスク		長期的期間（がんの活動性が持続するかぎり）（IIa，B）	長期的期間（がんの活動性が持続するかぎり）（IIa，B）

抗凝固療法の投与期間に関しては「出血リスクが高くない場合」における推奨期間（推奨クラスおよびエビデンスレベル）．
[*1]第3章4.9 付加的に考慮すべき再発の危険因子参照，[*2] DOACによる延長治療を実施する場合には，血栓リスクと出血リスクを考慮し，低用量による抗凝固療法も検討する（保険適用上はわが国では承認されていないことに注意する）．



	累積イベント発症率		
	1 年 (%)	3年 (%)	5年 (%)
活動性がん	6.5	8.6	11.8
がん以外の持続する誘因	4.7	10.5	17.5
誘因がない	10.0	17.1	24.9
一過性のマイナーな誘因	3.6	10.0	11.0
一過性のメジャーな誘因	2.1	3.3	3.3

図 10　抗凝固療法中止後の VTE 再発リスク

（Kaneda K, et al. 2023 [294] より改変）
©Kaneda K, et al 2023. CC BY 4.0

4.11
抗凝固療法に伴う出血リスク

抗凝固療法には出血リスクが伴い，ワルファリン使用中は年間3%弱の大出血が発症すると報告されている[295]．一方で，第III相大規模RCTのメタ解析では，DOACはワルファリンと比較して40%弱程度の大出血リスクの低減が報告されており[296]，日本人を含む東アジア人におけるエドキサバン内服患者の大出血は1.6%，臨床的に重要なすべての出血は9.9%であった[264]．一方，がん患者を含む実臨床でのさまざまな患者を対象としたワルファリン時代の観察研究からの報告では，1年時点での大出血は5.2%であった[297]．実臨床における出血リスクはRCTにおける報告より高い可能性があり，注意が必要である[277]．

一般的に，抗凝固療法は開始後の最初の1ヵ月が特に出血リスクが高いとされている．高齢，過去の出血既往，貧血，活動性がん，脳卒中既往，慢性腎臓病，肝機能障害，抗血小板薬の併用などが危険因子とされ，いくつかの出血リスクスコアが報告されている．比較的簡便性の高いVTE-BLEEDスコアは，日本人での外的妥当性が検証されており，一定の有用性が認められた[298]．ただし，がん患者での予測能は低いなどの限界も認め，現在広く普及している出血リスクスコアはないのが実情である．ワルファリン時代のわが国からのデータでは，活動性がん（HR 3.06），大出血の既往（HR 2.38），貧血（HR 1.75），血小板減少（HR 2.11），高齢（HR 1.64）が独立した大出血の危険因子として報告されている[297]．

4.12
再発と出血リスクにもとづく継続期間の検討方法

現在，国際ガイドラインでも定まった抗凝固療法の継続期間の決定方法は存在しないが，上述の再発リスクを基本として，さらに出血リスクに応じて抗凝固療法の継続期間を検討する方法も提言されている（**図11**）[299]．再発リスクおよび出血リスクは変わりうるため，定期的に再評価を行い，再検討することも重要である．またPTEとDVTで臨床的な重みづけが異なる点にも注意が必要である（第3章5. DVTの抗凝固療法参照）．

4.13
周産期の抗凝固療法

VTEを発症したあるいは既往のある妊娠中および授乳中の患者では，妊娠継続や流産リスクへの影響，胎児および乳児への抗凝固薬の影響を考慮する必要がある．

4.14
妊娠中の抗凝固療法

ワルファリンは胎盤を通過するため，妊娠6～12週では胎芽病が，それ以降では中枢神経系の異常や胎児出血がみられる可能性があることから，妊娠中のワルファリン投与は避ける．DOACのうち妊婦への投与が添付文書上禁忌となっているのはリバーロキサバンのみで，他薬剤は「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には，治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与する」となっている．しかし，胎児への影響および乳幼児の長期予後は明らかでないので，現時点では妊婦への投与は推奨さ

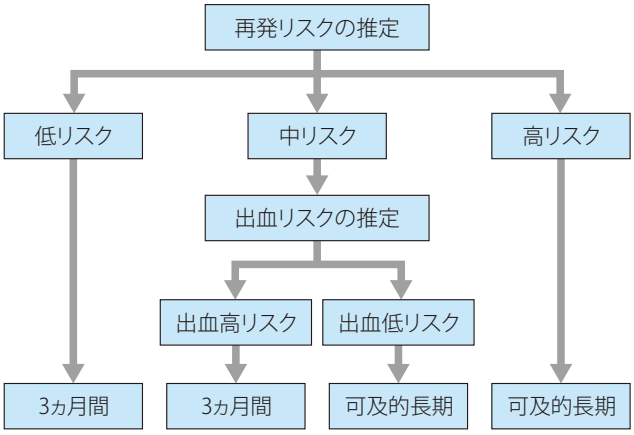


図 11　再発・出血リスクを基にした抗凝固療法の継続期間の検討方法

（Yamashita Y, et al. 2022[299]より改変）

©2021 Japanese College of Cardiology. Published by Elsevier Ltd., with permission from Elsevier.

れていない[300]．ヘパリンは胎盤通過性が少なく催奇形性がないため，長期の抗凝固療法が必要な妊婦への安全性が高い唯一の薬剤である．わが国では低分子ヘパリンの保険適用がないため，未分画ヘパリンが皮下注射あるいは周産期には持続静脈注射により使用されている．

4.15 授乳中の抗凝固療法

ワルファリンは乳汁中への移行が少なく，授乳期は投与可能である．一方で DOAC はいずれも乳汁中への移行が認められているので授乳は避けることが推奨されている．ただし，リバーロキサバンは，乳汁中への移行が軽度であることが薬理学的な検討から報告されている[301]．またリバーロキサバン内服下に授乳を行った新生児の薬物動態を含めた報告からは，安全に管理できたとされており，選択肢となりうる[302]．

5. DVT の抗凝固療法（推奨表 10）

推奨表 10　DVT の抗凝固療法に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
中枢型 DVT の治療：初期（0～7 日）～維持治療（8 日～3 ヵ月）		
中枢型 DVT の急性期治療として，ヘパリンなどの非経口抗凝固薬を開始し*1，経口抗凝固薬であるワルファリンを併用する．非経口抗凝固薬はワルファリンの効果が治療域に到達するまで継続する．	I	B
ワルファリンの治療域は，PT-INR が 1.5～2.5 となるように調節することを考慮する．	IIa	C
中枢型 DVT に対して，急性期治療として DOAC を投与する．エドキサバンは適切な初期治療後に投与を開始する．リバーロキサバンおよびアピキサバンは，一定期間の高用量による初期強化療法の後に維持量を継続する．	I	A
すべての中枢型 DVT に対して，抗凝固薬の禁忌や継続困難な出血がない場合，少なくとも 3 ヵ月の抗凝固療法を行う．	I	A
中枢型 DVT の治療：再発予防のための抗凝固薬による延長治療（3 ヵ月以降）		
中枢型 DVT の治療および再発予防のための抗凝固療法として，一過性のメジャーな因子，および一過性のマイナーな因子による中枢型 DVT に対して 3 ヵ月間の抗凝固療法を行うことを考慮する．	IIa	B
誘因のない中枢型 DVT（unprovoked 中枢型 DVT）に対し，出血リスクが高い場合には，中枢型 DVT の治療および再発予防のための抗凝固療法として，3 ヵ月間の抗凝固療法を行うことを考慮する．	IIa	B
誘因のない中枢型 DVT（unprovoked 中枢型 DVT）に対し，出血リスクが高くない場合には，中枢型 DVT の治療および再発予防のための長期の抗凝固療法として，低用量 DOAC が使用できるなら可及的長期の抗凝固療法を行うことを考慮してもよい*2．	IIb	C
持続性の誘因による中枢型 DVT に対し，中枢型 DVT の治療および再発予防のための長期抗凝固療法として，可及的長期の抗凝固療法を行うことを考慮する．	IIa	B
活動性がん患者の中枢型 DVT への抗凝固療法は，出血性合併症に留意しながら，がんの活動性がなくならないかぎり継続することを考慮する．	IIa	B
中枢型 DVT において，再発をきたした患者では可及的長期の抗凝固療法を行う．	I	B
中枢型 DVT で 3 ヵ月以上の抗凝固療法の延長を行う場合には，リスクとベネフィットを定期的に十分に検討する．	I	C
活動性がん患者など再発リスクが高い患者以外の中枢型 DVT に対する延長治療には，低用量 DOAC を考慮する*2．	IIa	A
誘因のない DVT の抗凝固療法中止後に，抗凝固療法の延長治療を希望しない，あるいは可能でない場合に，再発予防としてアスピリンを投与することを考慮してもよい．	IIb	B
末梢型 DVT の治療		
末梢型 DVT には画一的に抗凝固療法を施行しない．特に陳旧性末梢型 DVT に留意する．	I	B
末梢型 DVT に対して理学療法，中枢進展の観察を行う．	I	C
末梢型 DVT に抗凝固療法を施行する場合は，3 ヵ月までとする（活動性がん患者の末梢型 DVT に関しては他の推奨項目も参照）．	I	B
活動性がん合併の無症候性末梢型 DVT に対して，出血性合併症に留意しながら抗凝固療法を行うことを考慮してもよい．	IIb	B

活動性がん合併の末梢型 DVT の抗凝固療法で 3 ヵ月以上の延長治療を行う場合には，リスクとベネフィットを定期的に十分に検討する．	I	C

*1 未分画ヘパリンはAPTTが対照値の1.5～2.5倍を治療目標とする．
*2 低用量DOACは保険適用外．

5.1 概論

急性DVTは，血栓部位が中枢型か末梢型か，症候性であるかスクリーニングや偶発的に検査で発見された無症候であるか，によって臨床的な重要性が異なる．現在，末梢型DVTはDVTの約半数を占めるという報告もあり[10]，がん患者では無症候末梢型DVTが発見されることが特に多い[45]．DVTの治療目標は，①早期症状改善・血栓伸展予防，②PTEの予防，③DVTの再発の予防，④晩期後遺症であるPTSの軽減である．一般論として，DVTはPTEに比し急性期の重症度は低い[130, 291, 303-307]．末梢型DVTはさらに血栓進展と再発のリスクが低く，無治療の場合，中枢型DVTへの伸展が初期には22.6%と高い報告があったが，続報では3%，3.7%と報告され，PTEの発症率は1.6%と低い[8, 30, 47-49, 308]．一方で，再発率はPTEと中枢型DVTがほぼ同様，PTEが高いと相反する研究がある[30, 130]．またPTE，DVTともに再発率は高い[30, 310]．

5.2 中枢型DVT

DVTを発症した患者はDVTの再発率が高いことから[30]，抗凝固療法の3ヵ月以降の長期継続については，再発時の臨床的重みを考慮する．一過性のメジャーな因子をもつ中枢型DVTは誘因がなくなると再発率が低いため，抗凝固療法は3ヵ月とする．一過性のマイナーな因子をもつ中枢型DVTの再発率は，誘因のない中枢型DVTと一過性のメジャーな因子をもつ中枢型DVTの中間であるが[294]（**表14**），PTEとは臨床的重みが異なり，3ヵ月の抗凝固療法とする．また誘因のない中枢型DVT，持続性の誘因による中枢型DVTで出血リスクが少ない患者では，可及的長期の低用量DOACを推奨する（**推奨表10**，**表14**）．

ただし，2025年3月現在低用量DOACは保険適用外で，通常用量DOACの出血リスクはワルファリンと同程度であることに注意する[97, 294]．

5.3 末梢型DVT

DOACのRCTでは末梢型DVT患者が除外されたため，エビデンスが十分でない[258-261]．末梢型DVTでは，海外ガイドライン[143, 311-314]，本ガイドラインとも画一的な抗凝固療法を推奨していない．がん合併のない症候性末梢型DVTの低分子ヘパリンと圧迫療法については2件のRCTが行われており，探索的な初期研究では有効であったが，次に行われたRCTでは抗凝固療法の有効性はなく，出血が増加するという結果であった[315, 316]．

症候性末梢型DVTは，2週間以内に血栓の中枢伸展がなければその後の伸展はないとされている[308, 311]．わが国では，無症候性DVTは良好な自然予後が報告され[317]，無症候性下腿DVTは症候性よりも予後がよい可能性が高い．

わが国では医療安全の観点からスクリーニングが施行され，末梢型DVTの約半数が無症候である[318]．最近のがん患者のスクリーニングでは，5.9%にVTEが認められている（無症候VTE 99.7%，末梢型DVT 78.8%）[45]．検診希望の健常人のスクリーニングにおける末梢型DVTの検出率は4.3%であり[319]，がん患者，整形外科入院患者では末梢型DVT有病率が高いといえる．一方で，周術期の有症状PTEの合併は1万人に3.1人[33]，院外発生を含めた入院患者におけるPTEは10万人に124.2人と報告されている[32]．多くの病院でスクリーニングが行われないためVTEが検出されず，抗凝固療法が行われていないにもかかわらず，PTEの発症率は高くない．末梢型DVTと症候性PTEの発生数に大きな隔たりがあり，末梢型DVTのすべてが大きなリスクであるとは考えにくい．

再発リスクが少ないと考えられる末梢型DVTに対しては7～14日後の超音波検査での経過観察を行い，中枢伸展例と再発の高リスク群のみに抗凝固療法が施行されてきた[311-313]．末梢型DVTの危険因子として，非スクリーニングの症候性，膝窩静脈に近く大きな新鮮血栓，活動性がん，VTEの既往，周術期，入院などが考えられる[311]．出血性合併症，医療経済上の問題などリスク・ベネフィットの観点から，末梢型DVTに画一的に抗凝固療法を施行することは避け，①抗凝固療法を行わずに7～14日後に超音波で中枢伸展の経過観察を施行する，②再発の高リスク症例のみに抗凝固療法を施行することが妥当と考えられる．スクリーニングや偶発的な検査によって発見された無症候性末梢型DVT症例は，超音波検査での経過観察と理学療法がより推奨される．有症候例，VTE既往例，大きな新鮮血栓例，下肢整形外科あるいはがん手術周術期，化学療法中例などでは，抗凝固療法が有用である可能性がありうる[320]．また再発が少ないので，多くの末梢型DVTの場合は，3ヵ月の治療が妥当である[290, 321, 322]．

6. がん関連VTEの評価と薬物療法

6.1 現在までの疫学とスクリーニング

6.1.1 国内外におけるがんとVTEの疫学

がん患者におけるVTEの発症率は一般人口に比べ高いことは以前より知られており，がん治療中における重大な合併症であるとともに，生存期間の悪化と関連している．VTEの発症率は近年上昇傾向にあり，膵臓，胃，原発性脳腫瘍がもっとも高いとされている[323, 324]．人種差に関しては，米国での前向き疫学調査より，アジア系における成人がん関連VTE発症率は他人種と比較し低いことが報告されている[325]．わが国における固形がん患者のVTE発症は3.3%[326]～5.9%[327]と報告されているが，多くは無症候性の遠位部DVTのみであり，偶発的な発症例が多いことが示唆される．わが国における膵がん患者のVTE発症率も高い[328]が，肥満（肥満指数［BMI］＞25 kg/m^2）ならびに化学療法の実施が危険因子となっている一方，膵がん自体の予後が不良であるため，VTEの発症や抗凝固療法の介入は生存率の改善に寄与しないことが報告されている[328]．

6.1.2 活動性がんの定義

がんの活動性とは，以下のいずれかを満たすこととされている[258]．

① 割り付け前の6ヵ月以内に，がんと新規に診断された場合
② 割り付けの6ヵ月以内に，がんの治療（手術・化学療法・放射線療法など）が実施された場合
③ がんの治療（手術・化学療法・放射線療法など）を実施中の場合
④ 再発，局所にて浸潤する，もしくは遠隔転移巣を有する場合
⑤ 造血器腫瘍の患者では，完全寛解を得ていない場合

活動性がんはVTE発症の危険因子となるが，治癒したがん患者ではVTE再発リスクは高くなく，非がん患者と変わらないことが示されている[329]．そのため，抗凝固療法を継続するか否かの判断は，がんの既往の有無でなく，がんの活動性の有無で判断する．

6.1.3 バイオマーカーとリスク評価

がん患者を対象にDダイマーを評価した前向き観察研究では，VTE診断に対するカットオフ値6.8 μg/mLで感度96%，特異度38%と報告されており[330]，またメタ解析から，Dダイマー高値のがん患者群の非高値群に対するORは1.85～1.92と示されている[331, 332]．しかし，がん患者におけるDダイマー値は病態によってばらつきが大きい．代替できるようなエビデンスをもつ凝固線溶系バイオマーカーも存在しないため，がん患者におけるVTEの診断においては，2008年にKhoranaによって提唱されたKhoranaスコア（**表15**）[333]や，Dダイマーと可溶性P-セクレチンを追加したViennaスコア[334]などが使用されている．

Khoranaスコアの日本人における有効性については，リスク別のVTE有病率低（0点）は1.7%，中（1～2点）7.3%，高（3点以上）11.0%と報告されており，一定の有用性が期待できる．ただし，原報告（低0.3%，中2%，高7%）に比べ，特に中リスク患者における有病率が高いことに注意が必要である[335]．

表15　Khoranaスコアの計算項目

項目		点数
悪性腫瘍原発部位	胃，膵臓	＋2
	肺，リンパ腫，婦人科，腫瘍，膀胱，精巣	＋1
	その他	0
化学療法前の血小板数≧35万/μL		＋1
化学療法前の白血球数≧1.1万/μL		＋1
赤血球造血因子使用またはヘモグロビン＜10 g/dL		＋1
BMI≧35 kg/m^2		＋1

（Khorana AA, et al. 2008[333]より改変）

©2008 by The American Society of Hematology, with permission from Elsevier.

6.2 治療薬のエビデンス

6.2.1 治療薬のエビデンス

がん関連VTEの治療に関して，わが国においては従来未分画ヘパリンによる初期治療とビタミンK拮抗薬（ワルファリン）による維持治療が行われてきた．しかし，がん関連VTEにおいては低分子ヘパリンのほうがビタミンK拮抗薬よりも有効性，安全性が高いため[336]，欧米のガイドラインでは長らく低分子ヘパリンが標準的治療とされていた．しかし，わが国における低分子ヘパリンには，VTE治療に関する保険適用は含まれていない．

近年，DOACのVTEへの適応拡大とともに，がん関連VTE治療に対するエビデンスが集積されている．ただし，これらはいずれも国際的に標準的治療となっている低分子ヘパリンとの比較であり，また治療対象はPTEならびに症候性の中枢型DVTで，わが国で多くみられる末梢型DVTではない点に注意が必要である．

Hokusai VTE Cancer試験はがん関連VTE患者に対し，低分子ヘパリン（ダルテパリン）とエドキサバンの再発予防（有効性）および大出血（安全性）を検証した．有効性および安全性の複合エンドポイントに関し，非劣性が証明された[337]．SELECT-D試験ではダルテパリンとリバーロキサバンの有効性と安全性が比較され，リバーロキサバンは再発（有効性）は少なかったが，大出血（安全性）が多い傾向が認められた[338]．またCaravaggio試験では，アピキサバンの有効性および安全性について，ダルテパリンに対する非劣性が示されている[339]．各薬剤でエビデンスの質は異なるものの，DOACが標準治療である低分子ヘパリンと同等の治療薬として位置付けられた．

なお，DOACは消化管がん症例などにおける出血リスクが高い可能性が示唆されていることに留意する．また重症腎機能障害症例（推算糸球体濾過量［eGFR］＜30 mL/分/1.73 m^2）は未分画ヘパリンやビタミンK拮抗薬の使用を検討する．DOACはP糖蛋白やCYP3Aによる代謝を受ける薬剤との相互作用を有する場合があり，がん薬物療法実施中の患者では留意する必要がある．

6.2.2 治療アルゴリズム

治療を初期治療（最初の7～10日間），維持治療（3～6ヵ月間），その後の長期維持治療に分けて考慮する必要があるが，DOACの用法・用量に関しては原則としては他のVTEと同様である．ただし，わが国で多く認められているがん合併の末梢型DVTに関しては，海外では治療データはない．最近，わが国において，がん関連末梢型DVTに対し，エドキサバンの治療期間を検討したRCTであるONCO DVT Studyが行われた．12ヵ月群は3ヵ月群に比べ末梢型DVTを中心とするVTEの発症が少なく，出血は有意差がなかった[340]．

わが国における治療の現状に関しては，レセプトデータの解析からDOACの普及に伴ってがん関連VTEの外来治療の割合は有意に増加し，がん関連以外と比較しても抗凝固薬の選択に明確な差はなかった[341]．一方，DOACで推奨される初期強化療法の実施率が高くなく，PTE診断時には80%が入院下での抗凝固療法を受けているという特徴が認められている．

がん関連VTEは再発率が非常に高いため，国際ガイドライン[342]では「がんが活動している間は少なくとも6ヵ月以上の長期間の抗凝固療法を継続する」ことが推奨されている．わが国の疫学データでも[329]，活動性のあるがん患者は再発率が高いと報告されており，より長期の治療が望ましい．一方，活動性が消失したがん既往患者における再発率は非がん患者と大きく変わらないため[343]，がんの活動性がなくなった時点で治療終了が検討できる．また，活動性がん患者は一般的に出血リスクも高いため，血栓リスクと出血リスクのバランス調整が難しい患者群である．したがって，抗凝固療法の継続期間は，がんの状態を含め，個別の症例ごとに慎重に検討することが重要となる．多くの末梢型DVTの場合は再発が少なく，治療期間は3ヵ月間が妥当[290, 321]と考えられている．ただし，担がんの末梢型DVTについては再発が多いとの海外報告もあり[344, 345]，がん合併の無症候性DVTでは抗凝固療法の有用性も示されている[346]．前述のONCO DVT Study[340]や，サブ解析[322]で一部の高リスク患者では抗凝固療法のベネフィットをうけることが示されたことから，出血リスクが高くなく，血栓性リスクが危惧される活動性がん患者では，長期的な抗凝固療法による利益が大きい群が存在することが示唆されている．一方で末梢型DVTの抗凝固療法は有用性が十分に示されておらず，スクリーニング後の抗凝固療法が行われたがん患者の死亡危険因子は大出血であった[277]．なお，2025年3月現在，大規模な系統的スクリーニングでの有用性は報告されていない[347]．

7. カテーテル治療

7.1 急性PTEのカテーテル治療

急性PTEに対するカテーテル治療は，血栓溶解薬併用と非併用に大別される[348, 349]（**推奨表11**，**表16**）．血栓溶解薬併用ではカテーテル先端を肺動脈内の血栓塞栓に留置し，血栓溶解薬を血栓に直接投与することで末梢静脈からの全身投与法に比較し，少ない投薬量で高い血栓溶解効果を得ることを目的としている．出血リスクが高い患者にも使用可能であるが，活動性出血患者，特に脳出血などでは使用できない．血栓溶解薬非併用のカテーテル治療は出血を助長することなく肺動脈内血栓塞栓を除去することができ，外科的血栓除去術と比べ侵襲度が低いことから，活動性出血を伴う重症度の高い急性PTEにも有用と考えられる．

血栓溶解薬併用カテーテル治療には，カテーテルを用いて血栓局所に血栓溶解薬を投与するカテーテル血栓溶解療法（CDT），血栓局所に血栓溶解薬を投与して軟化させ，かつベンチュリ効果を利用して吸引を図る流体力学的血栓除去術（rheolytic thrombectomy，AngioJet®など），血栓溶解を促進する目的で高周波超音波を照射する超音波補助カテーテル血栓溶解療法（USAT，EkoSonic™）などが用いられてきた．

CDTについては，血栓溶解薬を肺動脈に留置したカテーテルから投与した群と末梢静脈から全身投与した群とのRCTでは両群間に血栓溶解効果の差は見出されず[350]，カテーテルを血栓に刺入し，血栓溶解薬を直接，血栓に投与することが必要と考えられる．USATでは，右心負荷所見を有するPTE患者59人をヘパリン単独治療群と比較したところ，24時間後の右室/左室比はUSAT群で有意に改善が得られた[351]．しかし，亜広範型PTE患者81人の検討では，肺動脈内血栓量の退縮（48時間後のMillerスコア）について，CDT群とUSAT群に有意差は認められなかった[352]．

近年，中高リスクと一部の高リスク症例に対する血栓溶解薬非併用カテーテル治療について，出血合併は少なく，良好な臨床成績が報告されている[353-355]．本法には，柔軟な大口径吸引カテーテルに血栓除去ディスク，血液回収装置を備えたINARI FlowTriever®システムと，柔軟な中口径カテーテルに吸引圧を一定に保つ持続吸引装置を備えたPenumbra Indigo®システムなどがある．わが国では海外で使用されている血栓除去カテーテルが承認されていないため，もっぱらガイディングカテーテルを用いた用手的吸引術が用いられてきた．カテーテル治療の合併症としては，穿刺部の出血，肺出血，不整脈，溶血，ヘモグロビン尿，

推奨表 11　急性 PTE に対するカテーテル治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
全身血栓溶解療法が禁忌，無効あるいは抗凝固療法禁忌の高リスク PTE に対し，熟練した術者，専門施設にて血栓溶解薬非併用カテーテル治療を行うことを考慮する．	IIa	C
抗凝固療法が禁忌の中リスク PTE に対し，熟練した術者・専門施設にて血栓溶解薬非併用カテーテル治療を行うことを考慮してもよい．	IIb	C
抗凝固療法により病態が悪化し，全身血栓溶解療法が禁忌の中リスク急性 PTE に対し，熟練した術者，専門施設にて血栓溶解薬非併用カテーテル治療を行うことを考慮する．	IIa	C
動脈虚血を伴う重症 DVT に対して，カテーテル治療を行う．	I	C
急性期症状が重度*の腸骨静脈を含む DVT に対して，カテーテル治療を考慮する．	IIa	C
圧迫療法，抗凝固療法が有効でない重症 PTS に対して，カテーテル治療を考慮する．	IIa	C

*重度の定義は「血栓除去デバイス静脈ステント適正指針」[349]に準じる．

表 16　急性 PTE に対するカテーテル治療

血栓溶解薬を用いたカテーテル治療	
カテーテル血栓溶解療法	各種カテーテルを用いて肺動脈内血栓局所に血栓溶解薬投与
血栓溶解薬を用いないカテーテル治療	
機械的血栓除去術 吸引血栓除去術 血栓破砕術	FlowTriever®（Inari Medical, Irvine, CA）（わが国未承認） Indigo®（Penumbra, Alameda, CA）（わが国未承認） ピッグテイルカテーテル，バルーンカテーテル

急性腎不全，右心損傷，肺動脈損傷などがあげられる．

INARI FlowTriever® を用いた機械的カテーテル血栓除去術を行ったFLARE研究では，右心負荷所見を有する中リスクPTE患者106人において，48時間後の右室/左室比が25.1%低下と有意に改善し，大出血発症率は1%と低かった[355]．さらにFLASH研究の中間報告では，高リスク，中リスクのPTE患者250人において，48時間後の右室/左室比が22.1%減少し，大出血発症率は1.2%，30日全死亡率は0.4%といずれも低かった[354]．Penumbra Indigo® を用いた吸引カテーテル血栓除去術のEXTRACT-PTE Registry研究では，右心負荷所見を有する中リスクPTE患者119人において，48時間後の右室/左室比は有意に改善し，主要な合併症の発症率は低かった[355]．

ただし，いずれのカテーテル治療も抗凝固療法，血栓溶解療法とのRCTなどの十分なエビデンスは示されておらず，限られた患者での有効性が示されているのみである．わが国では未承認の血栓吸引あるいは血栓除去カテーテルについては，2025年3月現在，関連学会から早期承認申請が行われている．

7.2 DVTのカテーテル治療

7.2.1 急性DVTのカテーテル治療

急性期の腸骨大腿静脈領域の広範型DVTに対するカテーテル治療として，PTEにも用いられるCDT[356]のほかに，血栓溶解療法を使用せず，カテーテルで血栓を破砕吸引する経皮的機械的血栓除去術（PMT），CDTとPMTを組み合わせた薬物機械的カテーテル血栓溶解療法（PCDT）[357]がある．

カテーテル治療の有効性はRCTで検討されており，腸骨大腿部DVTに対してCDTと従来の抗凝固療法とを比較したCaVenT試験では，CDT群は抗凝固療法単独群に比較して6ヵ月後の開存率と24ヵ月後のPTS発症率がいずれも有意に優れ[358]，5年後のPTS発症率は差がより大きくなっていた[359]．中枢型DVT患者692人においてPCDTと抗凝固療法を比較したATTRACT試験では，全体ではPTS発症率やVTE再発率に差はなかったが，重症PTSはPCDTで少なかった[360]．大出血はPCDTで増加したが，腸骨大腿静脈DVTのサブグループ解析では，PCDTが初期の下肢痛および腫脹，PTS重症度を軽減し，生活の質（QOL）も改善していた[361]．さらに，腸骨大腿部DVT患者184人への超音波補助CDTの有効性を検討したCAVA試験では，1年後のPTS発症率やQOLは抗凝固療法と同程度であった[362]．

これらのRCTの結果を受け，欧米のガイドライン[3, 143, 281]では，DVT治療の基本は抗凝固療法であり，血管内治療は有痛性青股腫患者や，腸骨および総大腿静脈を含む強い症候性DVTで出血リスクの低い若年患者に考慮するとされている．

CDT中は血栓の伸展防止および再発予防のため，未分画ヘパリンによる抗凝固療法が併用される．CDT施行時のIVCフィルター留置は，血栓遊離に伴う急性PTEの予防に有効であるが，予後は改善しない[363, 364]．使用する場合には非永久留置型フィルターを用い，血栓遊離のリスクが低下しだい，抜去回収を試みる[365]．CDTでの血栓溶解後に残存する腸骨静脈圧迫症候群などの静脈狭窄病変に対しては，バルーンカテーテルや金属ステントを用いて狭窄病変を拡張し，静脈流出路を確保することにより，血栓再発を予防し，治療成績向上につながると考えられている[366, 367]．しかし，静脈ステント留置後の治療率が高いことも報告されている[368]．

わが国でDVTに対し保険適用されている血栓溶解薬はウロキナーゼのみであったが，COVID-19パンデミックによる採尿機会消失のため供給が停止となり，重症例に対するCDTが施行できなくなった．このため，血栓溶解薬の併用が必要ない2種類の大口径血栓除去デバイス（Indigo® [Penumbra, Alameda, CA]，ClotTriever® [Inari Medical, Irvine, CA]）がDVTに対して承認された．これらの初期成績は良好と報告されているが，抗凝固療法との比較結果はまだ発表されておらず，2025年3月現在，一部の重症例が適応となる[369-371]．特に，動脈阻血を伴う有痛性青股腫は，まれであるが下肢切断の危険がある．これまで外科的静脈血栓摘除術が中心の治療として行われてきたが[146]，低侵襲で早期に血流再開ができる血栓除去デバイスも有用であることが期待される．わが国の血栓除去デバイスの適正使用指針[349]においても，患者条件は急性期症状のある腸骨静脈閉塞を含む重症DVTで，動脈虚血を伴う（有痛性青股腫，有痛性白股腫，静脈性壊疽），あるいは，抗凝固療法と下肢挙上あるいは圧迫療法などの適切な保存療法にても常時疼痛があり，日常生活を著しく妨げるDVT（rVCSS pain score 3 あるいは rVCSS pain score 2 かつ Villaltaスコア15以上）となっている．

7.2.2 PTSのカテーテル治療

DVT後の血栓遺残，弁破壊による逆流などで慢性的に静脈うっ滞の症状・所見が出現し，最終的には難治性である静脈性潰瘍を呈する病態をPTSと称する（第1章6.1 PTS参照）．多くのPTSは，生活指導，弾性ストッキングなどの圧迫療法で改善するものの，一部は静脈性下肢潰瘍

再発や疼痛が継続する．これらのPTS患者に対して静脈ステント留置を含めたカテーテル治療の有用性が示されている[372-374]．しかし保存療法とのRCTはなく，保存療法が無効であった重症例にのみ適用されるべき術式である．治療は承認されたステントの適正使用指針にしたがって行う[349]．

8. 外科的治療

8.1 急性PTEの外科的治療（推奨表12）

推奨表12　急性PTEの外科的治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
肺動脈中枢（肺動脈幹，主肺動脈）に血栓が存在する高リスクPTEで，血栓溶解療法禁忌例，不成功例，経皮的体外循環導入例，昇圧薬投与で循環動態維持が困難な例に肺動脈血栓摘除術（人工心肺使用）を行う．	I	C
肺動脈中枢（肺動脈幹，主肺動脈）に血栓が存在する高リスクあるいは中高リスクPTEで，継続的抗凝固療法の高リスク例に対し，肺動脈血栓摘除術（人工心肺使用）を考慮する．	IIa	C
肺動脈中枢（肺動脈幹，主肺動脈）に血栓が存在する中高リスクPTEで，血栓溶解療法禁忌例，不成功例，循環動態や呼吸状態，右心機能が増悪する場合や予測死亡率が高いと判断された場合に，肺動脈血栓摘除術（人工心肺使用）を考慮する．	IIa	C

8.1.1 急性PTEに対する外科治療の現況

急性PTEに対する肺動脈血栓摘除術は，近年成績の向上がみられる．わが国における年間手術件数は2014～2021年で84～127件であり，増加傾向にある[28]．

欧米のガイドラインでは，外科治療は第一選択として推奨せず，血栓溶解療法が禁忌もしくは不成功となった症例に限っている[205, 375]．そのため手術症例の多くは重症で，メタ解析では33%が血栓溶解療法，14%がカテーテル血栓除去術を受けており，9%で心肺蘇生（CPR）が実施され，36%にV-A ECMOが導入されていた[376]．わが国も同様で，わが国のデータベースJCVSDに登録された355人（2008～2014年）ではCPRが27.6%に行われ，V-A ECMOが26.5%に導入されていた[231]．このように手術は重症例が多いために死亡率が高かったが，メタ解析によると，近年の死亡率は低下している[376, 377]．米国の全国入院患者サンプルを解析した研究では，手術死亡率は1999～2008年（2,709人）の27.2%[378]から2010～2014年（3,085人）は19.8%に低下していた[379]．JCVSDでも，2008～2014年の20.6%[231]から2017～2021年では13.3%に低下していた[380]．

V-A ECMOは全身臓器灌流を維持し，肺循環をバイパスすることで右心室の前負荷を軽減することができるため，臓器機能回復や手術までの橋渡し療法などV-A ECMOを含めた治療プロトコルが有用である可能性がある[381, 382]．わが国のDPCデータを解析した研究では，高リスク急性PTE患者の院内死亡率は，V-A ECMO単独治療群では58.7%であったのに対し，V-A ECMO＋肺動脈血栓摘除術併用では39.7%であり，V-A ECMOと外科治療の組み合わせが有用である可能性が示唆された[32]．

また，最新のAHAのサイエンティフィックステートメントでは，術前CPR施行例を多く含む（4.9～45.8%）重症例に対する手術成績であるにもかかわらず，死亡率は2.3～13.2%と良好であり，外科治療とV-A ECMOのより広範な使用を提案している[383]．

8.1.2 手術適応

高リスクPTEは院内死亡率が25～65%と非常に高く，抗凝固療法に加えて血栓溶解療法や侵襲的治療が必要となる[384, 385]．出血性合併症のリスクが高いため血栓溶解療法が不適な症例や，カテーテル治療や血栓溶解療法不成功例も手術の適応となる．肺動脈血栓摘除術は，術直後より右室圧負荷の低下により血行動態の改善が得られる利点があり，昇圧薬投与で循環動態維持が困難な例に対して有効である．また，右房や右室に浮遊血栓を認める場合の死亡率は29%と高く，兆候なく突然血行動態が破綻する危険性があるため，手術を考慮する[386]．

中リスクPTEは院内死亡率が低いため一般的には手術の適応とならないが，抗凝固療法や血栓溶解療法などで循環動態や呼吸状態，右心機能が増悪する中高リスクPTEの場合は手術を考慮する．中高リスクPTEには死亡率の高いサブグループが存在する．PESIスコア（**表5**）などの重症度評価は手術適応判断の助けとなる[387]．

CTEPHの急性増悪（acute on chronic）は病態が急性PTEと似ているが，超低体温循環停止法で行われる肺動脈内膜摘除術が必要となるため，肺動脈血栓摘除術単独は適応とならない．

8.1.3 手術手技

全身麻酔下に胸骨正中切開法で行う．高リスクPTEでは麻酔導入時に循環虚脱となるリスクがあるため，消毒とドレーピングを行い，すぐに執刀できるように準備する．また，V-A ECMOが導入できるように大腿動静脈ライン確保を行って麻酔導入を行う[381, 387]．

上行大動脈送血，上下大静脈の2本脱血により人工心肺を確立する．右心機能を維持するため心拍動下に行う報告が多い[388]．左右主肺動脈を切開して，直視下に区域枝まで血栓を摘出する．新鮮血栓の摘出は比較的容易であるが，やや時間が経過した血栓は脆弱で血管壁に付着しているので，血栓が断裂しやすい．肺動脈を損傷しないように摘出する．

付加手技として，肺静脈逆行性送血，フォガティーカテーテル，用手肺圧搾などが報告されているが[32, 389, 390]，安全性や効果について比較した試験はない[389, 390]．フォガティーカテーテルは薄く脆弱な肺動脈壁を損傷する危険性があり，血栓溶解療法後の症例で肺を圧搾すると肺出血を起こす危険性がある．

8.1.4 30日死亡率

30日死亡率は全体で2.3～19%（広範型0～23.7%，亜広範型0～11.4%）であった[382, 387, 388, 391, 392]．死亡率は術前のCPRと有意に関連し[377, 393]，血栓溶解療法不成功例では27%と，外科手術単独例の3.6%と比べ高いことが報告されている[394]．

8.1.5 術後合併症

広範型は亜広範型PTEよりも術後合併症が多い[388]．メタ解析では，長期人工呼吸管理（33%），呼吸不全（14%），肺炎（13%）など呼吸器合併症が多く，V-A ECMOは16%に導入されていた[376]．再開胸を必要とする出血性合併症は8.4%にみられ，術前血栓溶解療法施行例に多かった[388]．

8.1.6 IVCフィルター

メタ解析では93%の症例で周術期にIVCフィルターが留置された[376]．米国の全国入院患者サンプルの解析では，IVCフィルター留置群で死亡率の低下（8.7% vs. 34%），急性PTE発症後5日以内の留置で死亡率の低下がみられた[395, 396]．

8.2 DVTの外科的治療（推奨表13）

推奨表13　DVTの外科的治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
動脈虚血を伴う重症急性DVTに対し，外科的静脈血栓摘除を考慮する．	IIa	C

8.2.1 はじめに

DVTは多くの症例で抗凝固療法のみで加療される．一方で，重症例では血管内治療も導入されており，血管内治療を併用した外科的静脈血栓摘除術（以下，血栓摘除術）は限られた重症例に施行されている[28]．

8.2.2 適応

有痛性青股腫，静脈性壊死，疼痛の強い重症例のみが適応となる．有痛性青股腫のなかでも，血栓溶解療法を併用する血管内治療には即時的な効果がないため，より重症例で血栓摘除術が選択されている[146, 397]．抗凝固療法，血栓溶解療法が禁忌の出血リスクが高い患者も，血栓摘除術が適する．本術式はDVT軽症例に施行した場合でもPTS予防効果があるが，手術侵襲が大きい[398, 399]．

8.2.3 手技

血管内治療を併用したハイブリッド手術を行う[400]．

IVCフィルター留置：明確なエビデンスはないが，IVCに血栓伸展がある場合は，手技中のPTE合併予防のためにIVCフィルター留置を検討する．

外科手技：呼気終末陽圧をかけた全身麻酔下で自己血回収装置も準備する．鼠径部縦切開，総大腿静脈，大伏在静脈，すべての大腿深静脈を可及的に露出，テーピングする．静脈切開部位にタバコ縫合をすると出血の管理がある程度できる．総大腿静脈を切開し，足側は足部から大腿までの用手的ミルキングあるいはエスマルヒ法で血栓を摘除する．摘除が不十分の場合フォガティーカテーテルを使用し，静脈弁損傷を避けるために逆行性挿入のガイドワイヤーあるいは膝窩静脈・後脛骨静脈から挿入の順行性ガイドワイヤーを併用する．腸骨側はフォガティーカテーテルで血栓を摘除する．動静脈瘻の作製が腸骨静脈の早期閉塞を予防するとの報告もあるが，広くは行われていない[400, 401]．

静脈造影，血管形成術，ステント留置術：腸骨静脈領域

の静脈造影，血管内超音波など行い，狭窄病変（iliac compression，血栓）に血管内治療を行う[400, 402, 403]．

筋膜切開術：虚血が高度な場合は下腿筋膜切開を行う．有痛性青股腫62下肢中11下肢で施行されていた[146]．

8.2.4 成績

有痛性青股腫に限らない場合の血管内治療を併用した血栓摘除術の術後開存率は70～80%，PTS発症率は10～20%である[400]．抗凝固療法に比べPTS発症率が低いとの報告もある[399]．有痛性青股腫例の2008年までの解析では大切断22%，死亡率22%であったが[146]，最近の15人の報告では大切断，死亡はなかった[397]．

9. IVCフィルター

急性PTE予防および治療の原則は抗凝固療法であり，フィルター（**表17**）はそれを補完する医療器具[404, 405]である．

抗凝固療法が可能な患者におけるIVCフィルターの適応（相対的適応）について，永久留置型IVCフィルターを用いたRCTであるPREPIC試験[406]では，フィルターによる短期PTE抑制効果（4.8% vs. 1.1%）は，中期のDVT再発の増加（20.8% vs.11.6%）によって相殺された．8年後の追跡調査[407]でも同様の結果であった．PREPIC 2試験[408]では回収可能型フィルター（ALN）を用い，3ヵ月後に抜去したところ，3および6ヵ月後のPTE発症率は，フィルター群ではそれぞれ3.0%，3.5%であったのに対し，非使用群では1.5%，2.0%と，死亡率を含め有意差を認めなかった．この結果を受け，2016年のACCPガイドライン第10版[312]では，抗凝固療法可能な急性VTE患者に対してはフィルターを勧めないとしたが，再度の塞栓化により致死的となりうる中枢型DVTに関しては，熟練者による留置に反対していない．

有効な抗凝固療法が実施できない場合の多くは，服薬が遵守されない，治療的抗凝固レベルへ到達しない，薬物間

表17　IVCフィルターの種類（2025年3月現在）

カテゴリー	フィルター名	フィルター部材質	MRI	適合血管径（mm）	フィルター長（mm）	セット（内頚・大腿）	カテーテル径（F）	抜去カテーテル内径（F）	回収可能期間	市販
永久留置型	Greenfield（ステンレススチールタイプ）	ステンレススチール	可能（1.5Tまで）	＜28	50	内頚・大腿用別	12（内径）			中止
	Greenfield（チタニウムタイプ）	チタニウム	可能（4.7Tまで）	＜28	50	内頚・大腿用別	12（内径）			中止
	TrapEase	Ni-Ti系形状記憶合金	可能（3Tまで）	18～30	50～60	内頚・大腿用共用	6（内径）			中止
回収可能型	Günther Tulip	Co，Cr，Ni系合金	可能（3Tまで）	18～30	50	内頚・大腿用別	7（内径）	12	担当医の判断	有
	OptEase	Ni-Ti系形状記憶合金	可能（3Tまで）	≦30	54～66	内頚・大腿用別	6（内径）	10	12日以内	中止
	ALN	ステンレススチール	可能（3Tまで）	16～28	55	内頚・大腿用別	7（内径）	9	10日以内	中止
	DENALI	Ni-Ti系形状記憶合金	可能（3Tまで）	≦28	51	内頚・大腿用別	8.4（内径）	11	担当医の判断	有
一時留置型	ニューハウスプロテクトSE	Ni-Ti系形状記憶合金	適合性未試験	13～32		内頚・大腿用共用	8（外径）		10日以内	有

相互作用，不適切な投与量，VTEの原因となる解剖学的障害などが原因である．潜在的に対処可能な場合もあり[409]，十分な抗凝固療法にもかかわらずPTEが増悪・再発する例に対してのIVCフィルターの適用を推奨クラスIIaとする（**推奨表14**）．

米国全国入院患者のデータ[410]解析では，血栓溶解療法を受けている不安定状態（ショックまたは人工呼吸器依存）患者で，IVCフィルター使用群は非使用群よりも院内死亡率が有意に低く（7.6% vs. 18%），特に相対リスクがもっとも高かった80歳以上の患者で低下していた（RR 0.35）[411]．わが国のコホート研究[412]でも，血栓溶解療法患者では，フィルターの使用により院内死亡リスクが有意に減少した（RR 0.51）と報告がある．したがって，急性PTEやDVTに対し血栓溶解療法やカテーテル治療などの高度な治療を受ける患者で，さらなるPTEの悪化が危惧される場合はIVCフィルターの留置も考慮されうる．

妊娠中のDVT患者に対する英国のシステマティックレビュー[413]では，妊婦におけるIVCフィルターの有用性は非妊婦とほぼ同等とされている．

VTEの確認されていない重度外傷患者における予防的フィルターについては，RCTではIVCフィルターの有無によるPTE発症率に有意差はなく[414]，米国入院患者データ[312]でも，骨折を伴う外傷患者でフィルター留置群のPTE発症率（14.7%）は非留置群（0.5%）よりも高かった．外傷後のPTE発症リスクの上昇は，薬物による予防が外傷後5日以上中断または遅延された場合にVTE（DVT，PTE）発症リスクが上昇することを実証した過去の研究と一致する[415]．したがって，急性VTEが判明していない外傷患者の場合，VTE一次予防のためにIVCフィルターを日常的に留置することは推奨されない（推奨クラスIII）．

IVCフィルターの短期合併症としては，穿刺に関しては血腫，穿刺部血栓，空気塞栓，動静脈瘻形成など，フィルター自体についてはIVC以外の分枝静脈（生殖腺静脈，上行腰静脈など）などへの誤留置，心臓内や肺動脈への移動，不完全展開などがある．長期合併症としては，DVT再発が5.9～32%[416, 417]，IVC血栓形成が1～11.2%[417, 418]と報告されている．超音波を用いた前向き研究[419]によると，穿刺部血栓は16～30.2%，IVC血栓は5.3～17.5%と比較的多く，フィルターの移動（3～69%）や破損（0～50%）[420, 421]，IVC壁の貫通（9～24%）[416, 422, 423]も指摘されている．したがって，IVCフィルターは必要がなくなった場合は早期に抜去することが望ましい．

推奨表14　VTEにおけるIVCフィルター留置に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
抗凝固療法を行うことができないVTEに対し，IVCフィルター留置を考慮する（ただし，末梢型DVTでは中枢への伸展例に限る）．	IIa	C
IVCフィルター留置後は抜去計画を策定し，必要性がなくなれば早期抜去を行う．	I	C
十分な抗凝固療法中のPTE増悪，再発例に対し，IVCフィルター留置を考慮する．	IIa	C
抗凝固療法が可能でも残存血栓の再度の塞栓化により致死的となりうるPTEに対し，IVCフィルター留置を考慮する．	IIa	C
IVCフィルターのルーチン留置は推奨されない．	III No benefit	A
急性PTEやDVTに対し高度な治療を受ける患者の場合，さらなるPTEの悪化が危惧される患者にのみIVCフィルター留置を考慮する．	IIa	C
急性VTEが判明していない外傷患者や大手術を受ける患者に対する予防的フィルター留置は推奨されない．	III No benefit	B
IVCフィルターを抜去しない場合にはその後の経過観察を行う．	I	C

10. DVTの理学療法（推奨表15）

推奨表15　DVTの理学療法に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
DVTの初期治療において抗凝固療法が行えた場合には，ベッド上安静より早期離床，歩行を考慮する．	IIa	B
PTEの合併がないDVTの患者で，全身状態，下肢症状，家庭環境，病院環境が適しているならば外来治療を考慮する．	IIa	A
DVTの急性期症状改善に圧迫療法を考慮する．	IIa	C
中枢型DVTの患者に対し，PTS予防のために，圧迫療法を考慮する．	IIa	A
静脈性潰瘍など重症のPTS患者に弾性包帯の装着，弾性ストッキングを着用させる．	I	A
慢性静脈不全症による静脈性潰瘍の再発を予防するために，弾性ストッキングによる圧迫療法を考慮する．	IIa	B

10.1 安静度，運動

DVTの急性期には，離床，歩行などによって下肢を動かすことは血栓を遊離させ，PTEを発症する危険性があると考えられたため，歴史的にベッド上安静が行われてきた．しかし，適切な抗凝固療法を行えば，ベッド上安静でなく早期に離床，歩行を行っても，新規のPTE発症は増加しないことやDVTの血栓は伸展しないこと，さらに下肢疼痛が改善することが報告されている[424-426]．

浮遊血栓を伴わない，下肢疼痛が強くない，全身状態が安定しているなどの条件がそろえば，ベッド上安静ではなく早期離床，歩行することが推奨され，QOLの向上につながると考えられる．一方で，浮遊血栓を伴う場合は，抗凝固療法を行っていてもPTEの発症率が高いと報告されており[427]，慎重な判断を要する．

わが国での循環器疾患診療実態調査（JROAD-DPC）を用いた研究では，近年DOACの使用が急増し，DVTにおける入院期間が2012年の14日から2017年には12日へと短縮されたことが報告されている[31]．DOACは早期退院・外来治療への移行に寄与したと考えられる．

10.2 圧迫療法（急性期）

圧迫療法はDVT急性期にみられる腫脹や疼痛などの下肢症状の改善，長期的なPTSの予防を目的として，抗凝固療法開始後に行われる．理論的には，①弾性着衣の圧迫により，筋収縮時に静脈への圧迫力が増強して筋ポンプ作用が増強する，②微小循環領域において，圧迫により毛細血管の還流を改善し，浮腫を軽減する，③静脈の圧迫により静脈径が縮小し，不全に陥っている弁の接合が改善され逆流が減少する，などの効果が考えられている．

圧迫療法については，わが国ではVTE症例の約7割[130]，海外でもDVT患者の半数弱[23]で実施されている．急性期には弾性包帯よりも装着しやすくコスト面でも有利な弾性ストッキングが選択されることが多く，その圧迫圧は25 mmHgと35 mmHgで効果に有意差がない[428]とされるため，装着の容易さやアドヒアランスを考慮し，25 mmHgが選ばれる傾向にある[429, 430]．

抗凝固療法下で早期離床を行い，圧迫療法を併用すると，PTEの発症リスクを高めることなく急性期の疼痛や腫脹が早期に改善される[431-433]と報告されている．また，血栓閉塞部位が再開通しやすくなり，PTSの原因となる残存閉塞病変発症率を低下させる可能性も示唆されている[434, 435]．急性期の疼痛軽減については否定的にとらえた研究もあるが[436]，装着率やアドヒアランスが低いなどの要因を含んでおり，研究間で結果が一致していない[433]のが実情である．以上より，腫脹や浮腫の症状が強い場合は早期に症状の改善が得られ，さらに血栓性静脈閉塞病変の再開通に寄与する可能性があることから，圧迫療法のメリットがあると考えられる[429]．

圧迫療法による重篤な合併症はまれだが，かゆみや湿疹，不快感などは2～27%と少なくなく[436-439]，特に大腿丈のストッキングでは多い[438, 440]．大きな浮遊性血栓を伴う症例では，着用時にPTEを誘発する可能性があり，また末梢動脈疾患合併例，有痛性青股腫症例では，圧迫により下肢動脈の血流障害を悪化させる危険がある．重度の末梢動脈疾患症例[441-443]（足関節上腕血圧比［ABI］＜0.5または足関節圧＜60 mmHg[444]）では使用を控える．認知，知覚機能の低下，皮膚の脆弱性，急性炎症（蜂窩織炎など）を併発した患者や重症うっ血性心不全の患者では，皮膚障害（医療機器関連圧迫褥瘡）や疼痛増悪，心不全増悪などのリスクを慎重に評価する必要があるため，使用の際には十分な観察，モニタリングが望まれる[445]．

10.3 圧迫療法（慢性期）

慢性期のPTS予防について，小規模の研究で足関節圧30 mmHg以上の弾性ストッキングを2年間着用することの有用性が示された[437, 446, 447]．しかし，大規模RCTでのプラセボストッキングとの比較では，PTSの発症率に差がなかった[441]．ただし，本研究での弾性ストッキングのアドヒアランスは56%に過ぎず，また急性期に圧迫療法がされていなかったという重大な欠陥があった．最初の1年間のアドヒアランスが良好であった患者を対象に1年着用と2年着用を比較したRCTでは，1年着用群の非劣性は示されず，2年着用が推奨された[443]．

このRCTは症状が強くストッキング着用で症状が改善される患者が対象となっていたため，軽症患者（DVT発症6ヵ月後のVillalta scaleでPTS症状がない）で，6ヵ月群と2年間継続群の比較が行われた[439]．本研究ではPTS発症率に差がなく，DVT患者の症状に応じ期間を短縮した圧迫療法によるPTS予防の有用性が示された[439]．さらに中枢型DVTの患者に対しシステマティックレビュー，メタ解析が行われ，PTS予防の圧迫療法の有用性が示された[448]．

弾性ストッキングは重大な合併症は少なく，DVT，PTSの症状の改善がみられる場合が多い．浮腫・疼痛など下肢症状の強い患者に症状改善のために着用させ，症状が改善したときに中止することは理にかなう．そこで，DVT発

症後は急性期症状の改善とPTS予防に弾性ストッキングを着用させ，6ヵ月の時点でPTSの症状が消失した患者では中止し，PTS症状が残存する患者では2年間着用させる．

また，PTSがすでに発症した患者に対しては，軽症例での効果は明確でないが[449]，静脈性潰瘍例には弾性包帯，足関節圧30 mmHg以上の弾性ストッキングが有効であり，治療の中心として強く推奨される[448-453]．うっ滞性皮膚炎，脂肪皮膚硬化症を発症した患者でも，エビデンスは低いが推奨される[448]．静脈性潰瘍の再発予防についても無治療との比較が行われ[454]，システマティックレビュー，メタ解析でもその有用性も示された[448]．

弾性ストッキングの圧迫圧は高くなると着用しにくく，不快感が増し，アドヒアランスが低下する．急性期と同様に着脱の容易な20～30 mmHgのものが推奨される[428,448]．浮腫や疼痛などの症状改善に関しては，足関節での圧迫圧18 mmHg以上から開始することが通常である．潰瘍治療では足関節部で40 mmHg以上を目標にするが[455,456]，40 mmHgより低圧でも有効性が示されている[453]．

弾性ストッキングのタイプに関しては，症状が下腿や足部に生じやすい，安価で使用しやすい，有効性が同等であることから，大腿部に浮腫がなければ膝上より膝下タイプが適する[438]．

第4章　VTEの予防

1. リスク評価

1.1 VTEの予防

VTEは，手術後や出産後，あるいは急性内科疾患での入院中などに多く発症し，その発症予防が非常に重要となる．かつて，わが国のPTEが発症した場合の院内死亡率は14%と報告されていた[29]．したがって，臨床診断率の向上だけでは予後の改善は達成できず，発症予防が不可欠となる．また，発症予防は費用対効果にも優れることが示されている[457-461]．

このため，ACCPガイドライン[57]や国際脈管学連合（IUA）が中心となったコンセンサスステートメント[58]など，いくつかの予防ガイドラインが公開されている．2012年のACCPのガイドライン[57]は，患者にとって重要な因子，すなわち致死性VTE，症候性VTEならびに大出血をエビデンスの評価として取り入れ，これまで評価項目の1つでほとんどの薬剤の治験の評価項目でもあった無症候性DVTは取り入れないこととした．抗凝固薬の予防的投与についても，各薬剤の推奨レベルを下げ，出血リスクとの兼ね合いで投与の可否を決定し，理学的予防を推奨に採用した．一方，IUAのコンセンサスステートメント，静脈疾患における圧迫療法のガイドラインでは，無症候性DVT（中枢型）の評価は意義があるとしており，相反している[58,448]．

日本人と欧米人ではVTEの発症率に差があるとされ，また，承認薬剤が欧米と異なることより，わが国独自の予防ガイドラインが必要となる．2004年の「肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドライン」[464]発行後，2025年3月現在「産婦人科診療ガイドライン産科編2023」[465]，「脳卒中治療ガイドライン2023」（VTE予防に関しての記載がある）[466]，日本整形外科学会「症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン」[467]が発行されている．また，2017年8月に医療事故調査・支援センターが「急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析」を「医療事故の再発防止に向けた提言第2号」（以下，提言）として公表している[468]．本提言は，PTEにて死亡したと確定診断された8人を詳細に検討し，6つの提言を行っている（**表18**）[468]．PTEのリスクの認識，患者教育，DVTの早期発見，PTE発症時の早期診断・治療，院内体制整備からなる．

1.2 VTE予防のリスクレベルの評価法

一般外科における予防の対象はおもに入院患者で，VTEの一次予防を目的とする．VTEのリスクレベルは，一般外科手術（非整形外科）患者のリスクを低，中，高，最高の4段階に分類し（**表19**），それぞれのリスクレベルに対応して予防方法を決定する（**表20**）．対応する予防法は，エビデンスに乏しいわが国の現状に鑑み，出血性合併症発症率が明らかでない抗凝固療法による薬物的予防法より，理学的予防法の比重を高めた推奨とする．最高リスクでは抗凝固療法を推奨するが，出血リスクが高い場合には理学的予防法のみの施行も考慮する．おのおのの手術や疾患のリスクレベルは，付加的な危険因子（**表21**）を加味して総合的に評価する．付加リスク，治療内容や病態によっては1ランク上位の予防の実施を考慮してもよい．

表 18　医療事故の再発防止に向けた提言

リスクの把握と疾患の認識	
提言1	入院患者の急性肺血栓塞栓症の発症リスクを把握し，急性肺血栓塞栓症は“急激に発症し，生命を左右する疾患で，特異的な早期症状に乏しく早期診断が難しい疾患”であることを常に認識する．
予防	
提言2	＜患者参加による予防＞医療従事者と患者はリスクを共有する．患者が主体的に予防法を実施できるように，また急性肺血栓塞栓症，深部静脈血栓症を疑う症状が出現したときには医療従事者へ伝えるように指導する．
提言3	＜深部静脈血栓症の把握＞急性肺血栓塞栓症の塞栓源の多くは下肢，骨盤内静脈の血栓である．深部静脈血栓症の臨床症状が疑われた場合，下肢静脈超音波検査などを実施し，血栓を確認する．
早期発見・早期診断	
提言4	明らかな原因が不明の呼吸困難，胸痛，頻脈，頻呼吸，血圧低下などを認めた場合，急性肺血栓塞栓症の可能性を疑い，造影CTなどの実施を検討し早期診断につなげる．
初期治療	
提言5	急性肺血栓塞栓症が強く疑われる状況，あるいは診断が確定した場合，直ちに抗凝固療法（ヘパリン単回静脈内投与）を検討する．
院内体制の整備	
提言6	急性肺血栓塞栓症のリスク評価，予防，診断，治療に関して，医療安全の一環として院内で相談できる組織（担当チーム・担当者）を整備する．必要があれば院外への相談や転院などができるような連携体制を構築する．

（日本医療安全調査機構．2017．医療事故の再発防止に向けた提言（第2号）急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析[468] p.5より）

表 19　一般外科・泌尿器科・婦人科手術（非整形外科）の VTE 発症リスクの層別化

リスクレベル	一般外科・泌尿器科・婦人科手術
低リスク	60歳未満の非大手術 40歳未満の大手術
中リスク	60歳以上，あるいは危険因子のある非大手術 40歳以上，あるいは危険因子がある大手術
高リスク	40歳以上のがんの大手術
最高リスク	VTEの既往あるいは血栓性素因のある大手術

総合的なリスクレベルは，予防の対象となる処置や疾患のリスクに，付加的な危険因子を加味して決定される．付加的な危険因子（表21）をもつ場合にはリスクレベルを1段階上げることを考慮する．大手術の厳密な定義はないが，すべての腹部手術あるいはその他の45分以上要する手術を大手術の基本とし，麻酔法，出血量，輸血量，手術時間などを参考として総合的に評価する．

表 20　VTE のリスクと推奨される予防法

リスクレベル	推奨される予防法
低リスク	早期離床および積極的な運動
中リスク	早期離床および積極的な運動 弾性ストッキングあるいは間欠的空気圧迫法
高リスク	早期離床および積極的な運動 間欠的空気圧迫法あるいは抗凝固療法[*1, *2]
最高リスク	早期離床および積極的な運動（抗凝固療法[*1, *2]と間欠的空気圧迫法の併用）あるいは（抗凝固療法[*1, *2]と弾性ストッキングの併用）

[*1] 腹部手術施行患者では，エノキサパリン，フォンダパリヌクス，あるいは低用量未分画ヘパリンを使用．予防の必要なすべての高リスク以上の患者で使用できる抗凝固薬は低用量未分画ヘパリン．最高リスクにおいては，低用量未分画ヘパリンと間欠的空気圧迫法あるいは弾性ストッキングとの併用，必要ならば，用量調節未分画ヘパリン（単独）を選択する．
エノキサパリン使用法：2,000単位を1日2回皮下注（腎機能低下例では2,000単位1日1回投与を考慮），術後24～36時間経過後出血がないことを確認してから投与開始（参考：わが国では15日間以上投与した場合の有効性・安全性は検討されていない）．低体重の患者では相対的に血中濃度が上昇し出血のリスクがあるので，慎重投与が必要である．
フォンダパリヌクス使用法：2.5 mg（腎機能低下例は1.5 mg）を1日1回皮下注，術後24時間経過後出血がないことを確認してから投与開始（参考：わが国では腹部手術では9日間以上投与した場合の有効性・安全性は検討されていない）．体重40 kg未満，低体重の患者では出血のリスクが増大する恐れがあるため，慎重投与が必要である．
[*2] 出血リスクが高い場合は，抗凝固薬の使用は慎重に検討し間欠的空気圧迫法や弾性ストッキングなどの理学的予防を行う．

表 21　VTE の付加的な危険因子の強度

危険因子の強度	危険因子
弱い	肥満 エストロゲン治療 下肢静脈瘤
中等度	高齢 長期臥床 うっ血性心不全 呼吸不全 悪性疾患 中心静脈カテーテル留置 がん化学療法 重症感染症
強い	VTEの既往 血栓性素因* 下肢麻痺 ギプスによる下肢固定 活動性がん

*アンチトロンビン欠乏症，プロテインC欠乏症，プロテインS欠乏症，抗リン脂質抗体症候群など

低～高リスク患者は多くの施設で有害事象の少ない弾性ストッキング，間欠的空気圧迫法などの理学予防が施行され，最高リスク患者（VTE既往あるいは血栓素因のある）には抗凝固療法が追加される．肺血栓塞栓症予防管理料の収載に伴う早期離床，理学療法の普及，患者認識の向上に伴い，PTE発症率は約半数に減少している[33]．

その他の周術期VTEリスクレベルの評価は，Capriniスコアがもっとも広く研究されている[469, 470]（**表22**）[463]．しかし項目が多く，わが国では広くは用いられておらず，検証がなされていない，評価基準に混乱があるなどの問題がある[471]．アジア諸国では検証や高リスクの定義をより厳密にした研究が行われている[469, 472]．

また，内科疾患のVTEのリスクレベル評価にはPaduaリスクアセスメントスコア（**表23**）[473]，IMPROVE VTEリスクアセスメントスコア[474]が，外来がん患者に対してはKhoranaスコア[333, 475]（**表15**）がある．Padua，IMPROVE VTEのスコアはいずれも国外の外部評価研究で有用性は限定的とされており[476]，国内においてはほとんど妥当性を検証されていない[477]（第3章6. がん関連VTEの評価と薬物療法参照）．最近は，がん患者に対してより精度が高いとされるCOMPASS-CATも報告されている[478]．

わが国では高リスク患者を発見するためにVTEのスクリーニング検査が一部で行われている．がんの手術患者を中心とした，さまざまなカットオフ値を用いた術前Dダイマー測定と術前下肢超音波検査の組み合わせによるDVTスクリーニングである．その過程で無症候の末梢型DVTが多いことが報告されている[479]．術前スクリーニングの適用，臨床的な有用性については一部研究で有用とされたが，否定的な結果もある．医療経済的な問題もあり，一律に推奨はできない[347]．

予防投薬における出血リスクの予測は定まったものがない．ACCPガイドライン[463]の中にVTE予防時の大出血の危険因子のリスト，抗凝固薬投与時のリスクスコア，IMPROVE出血スコア[480]などがあるが，有用性は限られている[481]．抗凝固薬投与時の出血合併症は，VTEの治療の際にも重要であるが，VTEの予防の際にはより重要性が高い．

表 22　Caprini スコア

1 点	2 点	3 点	5 点
41～60 歳 小手術＜45 分 1 ヵ月以内の大手術 静脈瘤 炎症性腸疾患 下腿腫脹 BMI＞25 kg/m^2 心筋梗塞 心不全 感染症（肺炎など） 肺疾患（肺気腫，COPD） 床上安静	61～74 歳 悪性腫瘍 大手術＞45 分 1 ヵ月以内のギプス固定 中心静脈カテーテル 床上安静＞72 時間	≧75 歳 DVT，PTE の既往 血栓症の家族歴 血栓素因陽性	人工関節手術 下肢・骨盤骨折 多発外傷 脊髄損傷 1 ヵ月以内の脳卒中

0，1 点：低リスク，2 点：中リスク，3，4 点：高リスク，5 点以上：最高リスク
女性は右記（ピル服用またはホルモン療法，妊娠中または産褥期，3 回以上の自然流産）に該当する場合，1 点追加
（Gould MK, et al. 2012 [463] を参考に作表）

表 23　Padua リスクアセスメントスコア

因子	点数
活動性がん	3
VTE の既往	3
活動性の低下	3
既知の血栓素因	3
1 ヵ月以内の手術/外傷	2
70 歳以上	1
心不全あるいは呼吸不全	1
急性心筋梗塞あるいは脳梗塞	1
急性感染症あるいはリウマチ疾患	1
BMI≧30 kg/m^2	1
ホルモン治療中	1

4 点以上を VTE 高リスクとする．
（Barbar S, et al. 2010 [473] より）
©2010 International Society on hrombosis and Haemostasis. Published by Elsevier Inc., with permission from Elsevier.

2. VTE 予防方法

2.1 早期歩行および積極的な運動

早期歩行および積極的な運動は VTE の予防の基本である．歩行を積極的に行うことで下腿ポンプ機能を活性化させ，下肢の静脈うっ滞を減少させる [482]．早期離床が困難な患者では下肢の挙上やマッサージ，自動的/他動的な足関節運動を実施する [483-485]．これらは害がなく費用も生じないことから，禁忌のない場合を除いて全例に施行することを推奨する．

2.2 弾性ストッキング

下肢を圧迫し静脈の総断面積を減少させることにより静脈の血流速度を増加させ，下肢の静脈うっ滞を減少させる [486, 487]．他の予防法と比較し出血などの合併症がなく，簡易で値段も比較的安いという利点がある．中リスクの患者では VTE の有意な予防効果を認める一方，高リスク以上では単独使用での効果は弱い [488]．弾性ストッキングの多くのエビデンスは古く，無症候性 VTE を評価基準とする研究が多いことから，ACCP ガイドラインでは推奨レベルが低くなっているが [462]，わが国で 2004 年に早期離床，弾性ストッキングを中心とする予防が開始されてから周術期 PTE がほぼ半減した [33]．出血リスクがなく有害事象が軽症で，安価であり，装着により患者，医療関係者双方に VTE リスクを認知させる効果があることから，手術予定患者では術前，術中，術後を通してリスクが続く限り終日装着することを考慮する．装着による合併症のリスクに関しては VTE の治療と同様に考える（第 3 章 10.2 圧迫療法［急性期］参照）．詳細は「静脈疾患における圧迫療法ガイドライン 2025」[448] 参照．

2.3 間欠的空気圧迫法

間欠的空気圧迫法は，下肢に巻いたカフを用い機器で空気を間欠的に送り込み，弾性ストッキングと同様に下肢静脈のうっ滞を軽減する方法である．高リスク患者においても VTE 予防効果が得られ，特に出血リスクが高い患者に有用 [489, 490] とされる．薬物療法と併用すればさらに予防効

果が高まる[491]．メタ解析の結果によれば，間欠的空気圧迫法は無予防に比し有意にPTEやDVTを減少させ，弾性ストッキング単独との比較ではDVT発症をより抑制するが，PTE減少については有意差はなかった．薬物予防法と比べるとPTE，DVT，死亡リスクに差はないが，出血リスクを抑制できることが示された[491]．

近年の脳卒中急性期患者を対象とした研究では，麻痺で下肢運動が制限される場合に間欠的空気圧迫法が中枢型DVTの発症を有意に低減したとの報告[492]もあり，特に麻痺を伴う脳卒中領域では積極的な導入が再評価されている．ただし，長期にわたり麻痺が続く場合の間欠的空気圧迫法の有用性については十分なエビデンスはない．こうした知見を踏まえ，ACCPガイドラインでは，出血リスクのある高リスク患者（外科・整形外科術後など）に対する間欠的空気圧迫法単独使用を推奨している[462, 463]．詳細は「静脈疾患における圧迫療法ガイドライン2025」[448]参照．

2.4 低用量未分画ヘパリン

未分画ヘパリンを用いたVTE予防では，8時間もしくは12時間ごとに5,000単位を皮下注する方法が一般的に用いられる．手術後のVTE予防にはヘパリンカルシウム製剤を用い，5,000単位を12時間ごとに7～10日間皮下注するのが標準的な投与法である．この際，APTTの延長を生じない範囲の用量である点が特徴で，低分子ヘパリンのように適用時期や基礎疾患での制限が少なく，予防目的で幅広く利用できる．

高リスク例に単独で使用しても十分有効な場合があるが，最高リスク例では理学的予防法との併用が推奨される[493, 494]．少なくとも歩行が十分に可能となるまで継続し，長期の予防が必要な場合にはワルファリンへの切り替えも検討する．なお，5日以上使用するときはヘパリン起因性血小板減少症の発症率が上昇するため，長期間使用する場合は血小板数の変化に注意する．

投与開始時期はリスクによって異なるが，モニタリングを必要としないうえ，比較的安価で安全性も高い．ただし出血リスク評価は必須であり，特に脊椎麻酔や硬膜外麻酔の前後ではその点に十分留意しなければならない．実際，脊椎麻酔・硬膜外麻酔患者を対象に，未分画ヘパリン2,500単位を12時間ごとに皮下注し，出血性合併症を増加させずにVTEを予防できたという報告もある[495]．

2.5 用量調節未分画ヘパリン

APTTを基準値上限に調節し，効果をより確実にする方法である．最初に約3,500単位の未分画ヘパリンを皮下注射し，投与4時間後のAPTTが目標値となるよう，8時間ごとに未分画ヘパリンを前回投与量±500単位で皮下注射する．持続点滴で行う場合もある．煩雑な方法ではあるが，最高リスクでは単独使用でも効果がある[496]．ただし，出血性合併症には十分に注意する必要がある．

2.6 用量調節ワルファリン

ワルファリンを経口投与し，PT-INRが目標値となるように調節する方法であるが，一般にはVTE予防法としては施行されていない．ワルファリン内服開始から効果の発現までに3～5日を要するため，術前から投与を開始するか，投与開始初期には他の予防法を併用する．欧米ではPT-INR 2.0～3.0が推奨されているが，わが国の現状からはPT-INR 1.5～2.5が妥当と考えられる．モニタリングを必要とする欠点はあるが，最高リスクにも単独で効果があり，安価で経口薬という利点を有する[497]．

2.7 低分子ヘパリンおよびXa阻害薬

低分子ヘパリンやフォンダパリヌクス，エドキサバンなどの新しい抗凝固薬は，作用に個人差が少なく1日1～2回の皮下投与あるいは経口投与ですみ，モニタリングの必要がないため簡便に使用可能である．また，ヘパリン起因性血小板減少症，肝酵素の逸脱といった副作用発生率も低いため，特に低分子ヘパリンは欧米ではVTE治療，予防の中心となっている[462, 463]．

海外でVTE治療に使用されている低分子ヘパリンの中で，わが国においてはエノキサパリンがVTE予防にのみ保険適用となっている，股関節全置換術後，膝関節全置換術後，股関節骨折手術後，ならびにVTEリスクの高い腹部手術の術後での使用が可能である[498]．20 mg（2,000単位）の1日2回投与で，膝関節全置換術後の無症候性DVT発症率は60.8%から29.8%に低下した一方，出血性合併症発症率の有意な増加はなかった[499]．

わが国において，手術施行患者のVTEの発症抑制について保険適用されているXa阻害薬は皮下注射製剤のフォンダパリヌクスと経口薬のエドキサバンである．フォンダパリヌクスはVTE発症リスクの高い，下肢整形外科手術施行患者，腹部手術施行患者におけるVTE発症抑制に保険適用されている[500-502]．成人に1日1回2.5 mgを皮下投与する．腎機能障害のある場合はその程度に応じて1.5 mgへ減量し，術後24時間以降，止血を確認した後投与を開始する．整形外科では術後2週間，腹部手術では術後8日

間が推奨最長投与期間である．

エドキサバンは下肢整形外科手術（膝関節全置換術，股関節全置換術，股関節骨折手術）施行患者における VTE の発症抑制に使用可能で，術後 12 時間経過し，出血がないことを確認後 30 mg を 1 日 1 回 11 ～ 14 日間経口投与する．なお，高度の腎機能障害（CCr ＜ 30 mL/分）患者では禁忌とされ，中等度（30 ≦ CCr ＜ 50 mL/分）では個々の患者の VTE リスクおよび出血リスクを評価したうえで，15 mg 1 日 1 回に減量することを考慮する．

3. 各診療科での予防法

3.1 予防法の選択

わが国における VTE のリスク評価は 4 段階のリスク分類（**表 19**）に，個々の危険因子や合併症（**表 21**）を加味し，最終的なリスクレベルを決定する．推奨予防法を**推奨表 16** に示す．本リスク評価，理学的予防を行う肺血栓塞栓症予防管理料算定の有効性が示されているため，低リスク患者には早期離床，弾性ストッキングの理学的予防，中リスク患者は早期離床，弾性ストッキング，間欠的空気圧迫法の理学的予防を一律に行い，高リスク患者の一部は VTE と出血のバランスで抗凝固療法の追加，最高リスク患者は基本理学療法と抗凝固療法を行う．

推奨表 16　VTE の各領域の予防法（周術期）に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
すべてのリスクの患者に対して早期離床および積極的な運動を推奨する．	I	C
中リスク患者では弾性ストッキング着用を考慮する．	IIa	A
中リスク患者では間欠的空気圧迫法を行う．	I	A
高リスク患者に対し，間欠的空気圧迫法あるいは抗凝固療法を行う．	I	A
最高リスク患者に対して予防的薬物療法と間欠的空気圧迫法の併用，あるいは予防的薬物療法と弾性ストッキングの併用を行う．また出血リスクの高い患者に対して間欠的空気圧迫法を行う．	I	A

3.2 一般外科

一般外科における VTE 予防は，手術の大きさ（麻酔法，出血量，輸血量，手術時間），年齢，危険因子（がん，VTE の既往，血栓性素因，付加的な危険因子）からリスクレベルを決定する．大手術は腹腔，胸腔手術，45 分以上要する手術を基本とする．同じ手術でも病態によって VTE 発症率は異なり，単純性虫垂炎の VTE 合併症は 2.1% であったが，複雑性虫垂炎では 20% と上昇した．大腸がんの待機手術例では 7.2% であった[503]．

弾性ストッキングは，DVT 発症率が使用群では 7% と非使用群の 20% に比べ単独でも低下したことがメタ解析で示されており，推奨される[504]．間欠的空気圧迫法が無治療に比し有意に DVT，PTE を減少，弾性ストッキングに比し DVT 減少，抗凝固薬と比肩する効果があることもメタ解析で示され，間欠的空気圧迫法は強く推奨される[448, 505]．

抗凝固薬の使用は高リスク患者では血栓・出血リスクで決定される．担当医の裁量の範囲が広いものの，最高リスク患者では併用が基本となる．予防的抗凝固薬は，低用量未分画ヘパリン皮下注射あるいは持続点滴，低分子ヘパリン（エノキサパリン），Xa 阻害薬（フォンダパリヌクス）皮下注射が使用される．わが国の研究で，抗凝固薬と致死的 PTE の減少との相関が示されている[506]．

3.3 泌尿器科

一般外科手術のリスク分類および予防法に準ずる．経尿道的手術は低リスク，がん以外の疾患に対する骨盤手術は中リスク，前立腺全摘術や膀胱全摘術は高リスクとする．腎手術も腹部手術に準じた予防法を選択する．

3.4 産婦人科

3.4.1 婦人科手術

原則としては，一般外科手術のリスク分類および予防法に準じる．婦人科悪性疾患の解析[507]あるいは婦人科疾患を含んだ外科手術の解析[505]で，弾性ストッキング単独，間欠的空気圧迫法単独，それぞれと抗凝固療法の併用の VTE 予防の有効性が示されている[505]．

婦人科悪性腫瘍では，術前に VTE の合併率が高いと報告されている[508]．術前に下肢浮腫や腫脹などの DVT を疑う所見や，呼吸困難や胸痛などの PTE を疑う所見があれば，静脈超音波検査と造影 CT などの画像検査を行う．婦

人科悪性腫瘍で術前に治療を要するVTEを診断した場合は，VTE治療を短期間優先して行い，抗凝固療法やIVCフィルターを使用しながら状況に応じて手術を施行する．

良性疾患手術（開腹，経膣，腹腔鏡），悪性疾患でも良性疾患に準じる手術，ホルモン療法中患者は中リスク，骨盤内悪性腫瘍手術は高リスクとする．経口避妊薬服用者は非服用者にくらべVTE発症のリスクが高い．低用量経口避妊薬の添付文書では，手術前4週以内の投与は禁忌となっている．したがって，手術予定患者では術前4週前から投与を中止するが，経口避妊薬服用者が緊急手術をせざるを得ない場合は，リスクレベルを上げてVTE予防を行うことを考慮する．

3.4.2 産科

妊娠中の女性は，VTEのリスクが4～5倍増加し[509]，産褥期は20倍に増加する[510]．わが国における妊産婦のVTEの発症は295,961件の出産のうち243件で認められている．予防策がある程度施行されているもかかわらず，帝王切開術でPTEによる死亡が4人であった[511]．

妊娠初期にVTEの危険因子を評価し，妊娠中の予防法について検討する．妊娠中に新たな危険因子が生じた場合は予防法を再検討する．予防の基本は理学的予防法（下肢の運動，弾性ストッキング，間欠的空気圧迫法）である．産科での理学的予防はすでに広く行われ，エビデンスは十分でないが簡便で害が少なく，推奨される[448]．VTEの既往もしくは血栓性素因を保有，複数の危険因子を有する，妊娠中に手術をする場合は，出血リスクを評価したうえで予防的抗凝固療法を行う．長期安静臥床後に帝王切開を行う場合には，術前にDVTの有無を評価することを考慮する．

妊娠中のVTEのリスク分類と抗凝固療法の推奨を**表24**に示す[512]．第1群（高リスク群）には抗凝固療法を行い，第2群（中間リスク群），第3群（低リスク群）に該当する症例の妊娠期間中の手術後には予防的抗凝固療法を行う．

分娩後のVTEのリスク分類と抗凝固療法の推奨を**表25**[512]に示す．第1群（高リスク群）に該当する症例は，分

表24　妊娠中のVTEリスク分類と抗凝固療法の推奨

第1群　妊娠中のVTE高リスク妊娠 ●以下の条件にあてはまる女性は妊娠中の抗凝固療法を行う 1）2回以上のVTE既往 2）1回のVTE既往，かつ以下のいずれかがあてはまる a）血栓性素因がある b）既往VTEはi）妊娠中，ii）エストロゲン服用中のいずれかで発症した c）既往VTEは安静・脱水・手術などの一時的なリスク因子がなく発症した d）第1度近親者にVTE既往がある 3）妊娠成立前よりVTE治療（予防）のための抗凝固療法が行われている
第2群　妊娠中のVTE中間リスク ●以下の条件にあてはまる女性は妊娠中の抗凝固療法を検討する ●以下の条件にあてはまる女性は妊娠中手術後には抗凝固療法を行う 1）1回のVTE既往があり，それが安静・脱水・手術など一時的リスク因子による 2）VTE既往がないが以下の条件にあてはまる a）血栓性素因がある b）妊娠期間中に以下の疾患（状態）が存在 心疾患，肺疾患，SLE（免疫抑制剤の使用中），悪性腫瘍，炎症性腸疾患，炎症性多発性関節症，四肢麻痺，片麻痺等，ネフローゼ症候群，鎌状赤血球症（日本人にはまれ）
第3群　妊娠中のVTE低リスク（リスク因子がない妊娠よりも危険性が高い） ●以下の因子を3つ以上有する女性は妊娠中の抗凝固療法を検討する ●以下の因子を1つから2つ有する女性は妊娠中のVTE発症に留意する VTE既往がないが以下の因子を有する 35歳以上，妊娠前BMI 25kg/m^{2}以上，喫煙，第1度近親者にVTE既往歴，安静臥床，長期間の旅行，脱水，表在性静脈瘤が顕著，全身感染症，妊娠中の手術，卵巣過剰刺激症候群，妊娠悪阻，多胎妊娠，妊娠高血圧腎症

血栓性素因：先天性素因としてアンチトロンビン，プロテインC，プロテインSの欠損症（もしくは欠乏症），後天性素因としては抗リン脂質抗体症候群（診断は札幌クライテリア・シドニー改変に準じる）が含まれる．
ただし，VTE既往のない女性を対象としての血栓性素因スクリーニングを行うことに関してはその臨床的有用性に疑義が示されており，妊娠中/産褥期VTE予防のための血栓性素因スクリーニング実施の必要性は低い．
（日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会 2023[512]より）

表 25　分娩後の VTE リスク分類と抗凝固療法の推奨

第1群　分娩後のVTE高リスク ●以下の条件にあてはまる女性は分娩後の抗凝固療法あるいは抗凝固療法と間欠的空気圧迫法との併用を行う 1) VTEの既往 2) 妊娠中にVTE予防のために抗凝固療法が行われている
第2群　分娩後のVTE中間リスク ●以下の条件にあてはまる女性は分娩後の抗凝固療法あるいは間欠的空気圧迫法を行う 1) VTEの既往はないが血栓性素因があり，第3群に示すリスク因子が存在 2) 帝王切開分娩で第3群に示すリスク因子が2つ以上存在 3) 帝王切開分娩でVTE既往はないが血栓性素因がある 4) 母体に下記の疾患（状態）が存在 分娩前BMI 35kg/m^{2}以上，心疾患，肺疾患，SLE（免疫抑制剤の使用中），悪性腫瘍，炎症性腸疾患，炎症性多発性関節症，四肢麻痺・片麻痺等，ネフローゼ症候群，鎌状赤血球症（日本人にはまれ）
第3群　分娩後のVTE低リスク（リスク因子がない妊娠よりも危険性が高い） ●以下の条件にあてはまる女性は分娩後の抗凝固療法あるいは間欠的空気圧迫法を検討する 1) 帝王切開分娩で下記のリスク因子が1つ存在 2) VTE既往はないが血栓性素因がある 3) 下記のリスク因子が2つ以上存在 35歳以上，3回以上経産婦，分娩前BMI 25kg/m^{2}以上BMI 35 kg/m^{2}未満，喫煙，分娩前安静臥床，表在性静脈瘤が顕著，全身性感染症，第1度近親者にVTE既往歴，産褥期の外科手術，妊娠高血圧腎症，遷延分娩，分娩時出血多量（輸血を必要とする程度）

表25に示すリスク因子を有する女性には下肢の挙上，足関節運動，弾性ストッキング着用などを勧める．ただし，帝王切開を受けるすべての女性では弾性ストッキング着用（あるいは間欠的空気圧迫法）を行い，術後の早期離床を勧める．
血栓性素因：先天性素因としてアンチトロンビン，プロテインC，プロテインSの欠損症（もしくは欠乏症），後天性素因としては抗リン脂質抗体症候群（診断は札幌クライテリア・シドニー改変に準じる）が含まれる．
（日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会 2023 [512] より）

娩後抗凝固療法あるいは分娩後抗凝固療法と間欠的空気圧迫法の併用を行う．第2群（中間リスク群）に該当する症例は，分娩後抗凝固療法あるいは間欠的空気圧迫法を行う．第3群（低リスク群）に該当する症例は，分娩後抗凝固療法あるいは間欠的空気圧迫法を検討する．なお妊産婦死亡症例検討で妊産婦のPTEによる死亡が減少しないことから，日本産婦人科医会は積極的なVTE予防が必要とし，「帝王切開術後は弾性ストッキング着用と間欠的空気圧迫法，術後1日までの離床だけでなく，積極的な抗凝固療法を実施する」と提言したが，その解析結果はまだ報告されていない[511]．

3.5 整形外科

日本整形外科学会では2017年5月に「症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン」を改訂した[467]．これまでのガイドラインとの相違は，予防対象を「無症候性DVTを含むすべてのVTE」から「症候性VTE」および「致死性PTE」に変更したことである．以下概略を記載するが，専門診療科ではこのガイドラインを通読し，予防対策を策定されたい．

わが国のコホート研究では，術後症候性VTEの推定発症率は0.067%であり，脳（0.161%），股関節・上下肢（0.191%）で高い傾向にあったとされている[34]．いかなる予防対策を行ったとしても，VTEを完全に予防することはできないことを十分に認識する[513]．周術期には可能な理学的予防法を行い（詳細は「静脈疾患における圧迫療法ガイドライン2025」参照[448]），病態によっては慎重に薬物的予防法（抗凝固療法）の適用を検討する．患者には薬物的予防法のメリットとデメリットを説明し，予防法選択についてのインフォームド・コンセントを得ることが必要である．近年の海外におけるメタ解析では，股関節全置換術，膝関節全置換術後におけるアスピリンの安全性と有効性が示され[514]，VTE予防に低用量アスピリンも推奨されている[513]．ただし2025年3月現在，わが国ではアスピリンは保険適用外で，今後の検討が待たれる．

3.5.1 人工関節置換術（股関節全置換術，膝関節全置換術）

症候性VTEの発症リスクが高い術式であり，理学的予防法あるいは薬物的予防法のいずれかを実施するか，併用

することを提案する．VTE既往例には併用を行うことが望ましい．なお，出血リスクが高いと判断される患者への薬物的予防法は，VTEリスクと薬物的予防法による出血リスクのバランスを考慮し，慎重に検討する．

3.5.2 膝関節鏡視下手術

他の待期的下肢手術と同様に，術後足関節の早期自動運動，早期離床，早期歩行を行い，弾性ストッキングの着用を提案する．通常のVTEリスクの患者には薬物的予防法は行わないことを提案する．VTEの既往など，付加的危険因子がある症例に対しては，出血性合併症のリスクを含め，患者とよく相談して薬物的予防法を行う．

3.5.3 待期的脊椎・脊髄手術

VTEの発症率の報告は少ないが，脊椎手術後に症候性VTEおよび致死性PTEが発症しているため[515]，症候性VTE発症を予防すべく患者管理を行う．症候性VTE予防として，術中より弾性ストッキング装着，または間欠的空気圧迫法を行い，術後は積極的な下肢自動運動，早期離床に努める．ただし，感覚障害のある症例では弾性ストッキングや間欠的空気圧迫法による皮膚障害が生じる可能性があるため，これらの合併症にも十分注意する．致死的PTEのリスクが著しく高いと判断される症例においては，硬膜外血腫のリスクを受容したうえで抗凝固療法を検討する．

3.5.4 大腿骨近位部骨折手術

股関節骨折の場合，受傷直後からVTE発症のリスクがあるため，術前からVTE予防を行う必要がある．受傷直後から禁忌でなければ弾性ストッキングを装着し，足関節自動運動によるVTE予防を開始する．間欠的空気圧迫法は受傷後できるだけ早期に開始し，安静期間中は継続する．可能なかぎり受傷後早期に手術を施行し，術後早期に荷重歩行を開始するのが症候性VTEを予防するうえで望ましい．日本医療安全調査機構による「急性PTEに係る死亡事例の分析」では，8人中3人が大腿骨頚部骨折症例（術前期間4日，6日，2週間）で，予防策はされていたが間欠的空気圧迫法は行われていなかった[468]．

予防的抗凝固療法を行う場合には，アルファベット順にエドキサバン，エノキサパリン，フォンダパリヌクス，低用量未分画ヘパリン，ワルファリン（PT-INR 1.5～2.5）の使用を考慮する．また，手術待期期間が長くなる可能性がある場合は，未分画ヘパリンの術前使用を考慮する．出血リスクが高い症例では，間欠的空気圧迫法による予防を考慮する．

3.6 脳神経外科

開頭術の周術期，頭蓋内出血のVTEの発症リスクは2.9～9.7%と高い[448]．日本医療安全調査機構の「急性PTEに係る死亡事例の分析」[468]のPTEによる死亡例検討では，8人中3人が脳神経疾患，2人は術後であった．脳腫瘍以外の開頭術は中リスク，脳腫瘍の開頭術は高リスクとする．大量のステロイド薬を併用する場合は，リスクが高くなる．

安静期間中の理学的予防（早期離床，足関節自動運動，間欠的空気圧迫法，弾性ストッキング併用）を基本とする．弾性ストッキングは単独の有用性も示されたが[516]，麻痺，知覚障害の合併から医療機器関連圧迫褥瘡のリスクが高い[445]．間欠的空気圧迫法は単独でも有用性があり[517]，システマティックレビューや各ガイドラインも推奨している[448, 518]．類似疾患の歩行不能の脳卒中では弾性ストッキングでなく間欠的空気圧迫法が推奨されている[466]．

脳神経外科手術では，抗凝固療法による出血が予後に大きく影響し，抗凝固療法のエビデンスは十分でない[519]．最高リスクにおいても周術期は理学的予防法が基本となり，出血のリスクが低下した時期に，抗凝固療法を考慮する[518]．

4. 内科系（非手術）入院患者

（推奨表17）

推奨表17　内科領域のVTE予防法に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
すべての入院患者に対して，早期離床および積極的な運動を勧める．	I	C
疾患リスク*1を有する内科疾患入院患者に対して，弾性ストッキングまたは間欠的空気圧迫法などによる圧迫療法の施行を考慮してもよい．	IIb	C
移動能力が低下した急性期脳卒中患者に対し，間欠的空気圧迫法を施行する．	I	A
疾患リスク*1を有する急性期内科入院患者で，長時間（3～4日以上）の移動制限があり（または予測され），さらに追加のVTEリスク*2がある者に対して予防的抗凝固療法を考慮してもよい．	IIb	B

COVID-19中等症Ⅱ（酸素投与を必要とする），重症患者（ICU入室もしくは人工呼吸器管理を要する）に対する血栓予防，病態改善を目的とした抗凝固療法を考慮する*3.	IIa	B
重症急性期内科疾患患者*4に対して，間欠的空気圧迫法を考慮する.	IIa	B
重症急性期内科疾患患者*4に対して，出血合併症に留意しながらの予防的抗凝固療法を考慮する.	IIa	A
重症急性期内科疾患患者*4に対して，薬物予防法と間欠的空気圧迫法の併用および薬物予防法と弾性ストッキングの併用は推奨されない.	III No benefit	B

*1 脳卒中，心不全，急性心筋梗塞，呼吸不全，COPD急性増悪，急性感染症，COVID-19，活動性がん，ネフローゼ症候群，炎症性腸疾患，自己免疫性疾患，骨髄増殖性疾患，発作性夜間血色素尿症など
*2 上記*1の疾患リスク（VTE既往，肥満，ホルモン治療，高齢，静脈瘤，血栓性素因など）を複数有する場合
*3 第1章4. COVID-19との関連参照
*4 重症：ICU入室，人工呼吸器管理など

日本医療安全調査機構による「急性PTEに係る死亡事例の分析」では，死亡事例8人中2人が脳出血，1人が精神疾患，1人が胸膜炎といった非外傷・非手術例であった[468]．またDPCデータを用いた国内入院患者におけるPTE疫学調査によると，外科系と比較し内科系（非手術）入院では，VTE予防管理の実施率が外科の59.2%に比べ7.3%と低く，PTE発症率が高かった（0.119% vs. 0.095%）ことより[35]，周術期患者のみならず内科領域患者においてもPTE発症リスク管理の重要性が示された．

内科領域患者では，活動性の低下，血流のうっ滞，凝固能の亢進，血管内皮機能障害などのVTEの危険因子を保有した状態となる．さらに，それらの危険因子を複数有することで，VTEの発症リスクが高まる[473, 474, 520, 521]．これらのリスクを統合して全体のリスクレベルを評価し，出血リスクや弾性ストッキング装着に伴う皮膚障害・虚血性壊死などの合併症リスクを十分考慮したうえで，VTEリスクレベルに応じた適切な予防法を選択することが望ましい．

海外では低分子ヘパリン，フォンダパリヌクス，DOACも一次予防に使用されているが，2025年3月現在，国内において内科系入院患者のVTE一次予防として使用できる抗凝固薬は未分画ヘパリンのみである．

本項は，2017年改訂版ガイドライン[1]および各疾患におけるガイドライン，エビデンス[82, 466, 522, 523]と同様に，原則として臥床（bed rest with bathroom privileges）[473]を要する急性期内科患者を対象としている．いずれの病態においても，禁忌となる症例を除いて，早期離床・積極的な運動が推奨される．

脳卒中急性期においては，移動能が低下している患者（自立でトイレ歩行が不可）に対して，弾性ストッキングより，間欠的空気圧迫法の使用が推奨される[440, 466, 492]．さらにVTEリスクが高いと考えられる症例に対しては，予防的抗凝固療法を考慮してもよいとされるが[524, 525]，VTE予防効果が頭蓋内外の出血リスクを上回ると期待される症例に限定する必要がある．しかし，そのような患者群を特定する予測ツールはまだ開発されていない[526]．さらに，脳梗塞に対する抗血栓療法に予防的抗凝固療法を追加する場合は，出血性梗塞や脳出血の発症リスクが高まるため，予防的抗凝固療法の有効性は確立されていない[466]．なお，脳出血，くも膜下出血，重篤な出血性梗塞では出血を助長する可能性があるため，抗凝固療法以外の予防法が適している[466]．

急性心筋梗塞においては，弾性ストッキングによるDVT抑制効果を検討した少数例のRCTで，抑制効果が確認されている[527]．

がん（悪性腫瘍）においては，活動性がんを有し，急性内科疾患を合併した入院患者や移動制限のある入院患者，または化学療法中でVTEリスクが高い外来患者（Khoranaスコア2点以上など）に対し，低分子ヘパリンやDOACによる予防的抗凝固療法の有用性が示されている[342, 528-538]．ただし，これらの報告で用いられている低分子ヘパリンやDOACは，国内で予防的抗凝固療法としての適応がなく，安全性の評価もエビデンスもない．さらにがん患者は出血リスクを有する患者群であるため，リスクとベネフィットを慎重に考慮しなければならない．わが国では，より高いVTEリスクを有する患者に限定的に実施されるべきである．

その他の内科疾患（うっ血性心不全，急性感染症，COPDの急性増悪，炎症性疾患，炎症性腸疾患など）において，3～4日以上の長時間にわたる移動制限があり，さらにVTE既往，肥満，ホルモン治療，高齢，がん，静脈瘤などの追加リスクが重なる場合，VTE発症率が上昇する．このような患者に対し，低分子ヘパリンやフォンダパリヌクスを用いた予防的抗凝固療法の有効性が示されている[537-539]．

VTE高リスク患者においては，急性内科疾患の退院後，特に6週間以内にVTE発症リスクが高まると報告されている[474, 540-542]．一方で，40日間程度の予防的抗凝固療法により，そのリスクを抑制できることも示されている[543-546]．しかし大出血などのリスクも上昇するため，予防的抗凝固療法の延長は一律には推奨されない[543]．

内科系ICU患者では危険因子が重複しやすく，VTEリス

クが高い．内科系ICU患者を対象としたメタ解析では，ヘパリン（低分子ヘパリンまたは未分画ヘパリン）による予防的抗凝固療法が，症候性PTEおよびDVTの発症抑制に有効であることが示されており[547]，欧米のガイドラインでも予防的抗凝固療法が推奨されている[547, 548]．一方で，予防的抗凝固療法に間欠的空気圧迫法を追加することによる有効性を示す報告はない[549]．また，予防的抗凝固療法に弾性ストッキングを追加する効果については，内科系患者に関する報告はなく，外科系患者を対象とした試験でもその有効性は示されていない[550, 551]．

このようなICU患者では出血リスクが高いことが多いため，国内では予防的抗凝固療法ではなく，間欠的空気圧迫法などによる圧迫療法が広く実施されている．間欠的空気圧迫法の有効性については，外科系を含むICU患者を対象としたRCTでは明確な有効性は示されていなかったが[552]，このRCTを含む5件のRCTを対象としたネットワーク解析では，間欠的空気圧迫法群は対照群（予防なし，または弾性ストッキング単独）と比較し，有意なVTE発症抑制効果が報告されている[448, 553]．

第5章　PHの定義，診断，検査

1. 定義

1.1 PHの定義

1973年にジュネーブで開催された第1回肺高血圧症ワールドシンポジウム以降，PHは「安静仰臥位で右心カテーテル（RHC）検査により測定した平均肺動脈圧（mPAP）が25 mmHg以上」と定義されてきた[554]．この閾値は，経験的，恣意的なものであったが，PHの過剰診断や不要な投薬の可能性を排除するため，2013年までのワールドシンポジウムにおいて変更されなかった．

しかし2018年に開催された第6回肺高血圧症ワールドシンポジウムにおいて，健常人におけるmPAPの正常上限を評価した研究[555]や，mPAP上昇と予後との関連性を検討した研究[556]などの科学的根拠にもとづき，PHの定義をmPAP＞20 mmHgとすることが提唱された[6]．2022年に改訂されたESC/欧州呼吸器学会（ERS）ガイドラインにおいてもこの定義が採用され，世界標準となった[114, 557]．

したがって本ガイドラインにおいても，「RHC検査により測定した安静仰臥位のmPAP＞20 mmHg」をPHの定義とする．この定義の変更は，以前の定義のもとで境界域PHとされてきたmPAPが21～24 mmHgの症例に対する治療介入を推奨するものではない．これらの症例に対しては治療介入を正当化できるエビデンスの蓄積が今後必要である．

肺血管障害による前毛細血管性PHを，左心疾患，心拍出量（CO，＝肺血流）増加，胸腔内圧上昇などによるmPAP上昇から区別するためには，PVRと肺動脈楔入圧（PAWP）を定義に含めることが必要となる（**推奨表18**）．2022年改訂ESC/ERSガイドラインではPVR＞2 Wood単位，PAWP≦15 mmHgと定義している[114]．

本ガイドラインにおいても同じ閾値を踏襲するが，PAWPに関しては正常上限と考えられる12 mmHgより高い数値が経験的閾値となっており，後毛細血管性肺高血圧症（pcPH）との実際の鑑別には，患者の危険因子や心エコー図所見を考慮する必要がある．pcPHは血行動態的にmPAP＞20 mmHg，PAWP＞15 mmHgと定義される．

このうちPVR≦2 Wood単位の患者についてはisolated

推奨表18　PHの定義に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
RHC検査により測定した安静仰臥位のmPAP＞20 mmHgをPHの定義とする．	I	C
運動時におけるmPAP/COスロープ＞3 mmHg/L/分を運動時PHの定義とする．	I	C

post-capillary PHとし，PVR＞2 Wood単位の患者は，前毛細血管性PHの成分も有するcombined post- and pre-capillary（Cpc）PHとする．

先天性心疾患，肝疾患，肺疾患，甲状腺機能亢進症などを有する患者において，mPAP＞20 mmHgだがPVR＜2 Wood単位，かつPAWP＜15 mmHg，と前毛細血管性，後毛細血管性いずれの基準も満たさない場合は肺血流の増加を示す場合が多く，その病因の診断・治療と，その後の臨床的フォローアップが推奨される．

1.2 運動負荷に伴うPH

通常の運動中のmPAPは，COが10 L/分において30 mmHgを超えない，またはmPAP/COの傾きが3 mmHg/L/分を超えないとされる[558]．そのため運動時PHは，運動時におけるmPAP/COの傾きが3 mmHg/L/分を超える場合と定義される[559]．このようにCOの増加に対するmPAP増加の割合を評価するため，X軸にCO，Y軸にmPAPをプロットし，その傾き（mPAP/COスロープ）が用いられるが，簡易的には安静時と運動時のmPAPの差をCOの差で割ったものでもよい．

運動時PHの中には，前毛細血管性と，PAWPの上昇を伴う後毛細血管性が含まれる．mPAP/COのみでは両者を鑑別することはできない．臥位運動時のPAWP≧25 mmHg，もしくは座位運動時，COの増加に対するPAWPの増加の割合（PAWP/COスロープ）が2 mmHg/L/分を超える場合は，pcPHの存在が示唆される[560-562]．

運動時の血行動態には年齢依存性があり，高齢者は若年者よりもmPAP/COやPAWP/COの傾きが急峻である[563-565]．また，運動時PHは，労作時息切れ患者，心血管系疾患における予後不良[566-569]，膠原病，特に全身性強皮症（SSc）患者のPH発症や生命予後と関連している[570, 571]．

2. 臨床分類

PH臨床分類の目的は，PHに関連する臨床状態について，類似した病態生理学的メカニズム，臨床および血行動態学的特徴，ならびに治療管理にもとづいて分類することである．本ガイドラインの分類は第7回肺高血圧症ワールドシンポジウム[572]にもとづく．今回の改訂の大きな変更は，①特発性肺動脈性肺高血圧症（PAH）においてCa拮抗薬長期反応例[573, 574]を分類したこと，②肺静脈閉塞性疾患（PVOD）/肺毛細血管腫症（PCH）の病態をもつPAHと新生児遷延性肺高血圧症（PPHN）については，第1群の亜群ではなく第1群の1つに分類したこと，第2群，第3群のPHの一部を疾患名で分類したことである（**表26**）[572]．

2.1 第1群：PAH

PAHは肺動脈のリモデリングをきたすことにより典型的なPHの臨床像を示す疾患群である．PAHは以下の6つに大きく分類される．すなわち，①特発性，②遺伝性，③薬物，毒物に関連するもの，④膠原病を代表とした各種疾患に伴うもの，⑤PVOD，PCHの特徴をもつもの，⑥新生児遷延性PHである．

①の特発性は特定の背景疾患が存在しないPAHであり，他のPAHが否定された場合に分類される．国内，国外ともにもっとも多く，臨床的に重要なPAHである．特発性（遺伝性）PAHにおいて，急性血管拡張反応陽性で高用量Ca拮抗薬の長期有効例は長期予後がきわめて良好であり，Ca拮抗薬長期反応例として分類される[573, 574]．

②の遺伝性は家族性とPH疾患関連の遺伝子変異を認めたPAHである．

③の薬物，毒物に関連するPAHは薬剤や毒素と関連が指摘されているものであるが，原因薬剤が明確なものとそうでないものに分かれる．

④の各種疾患に伴うPAHの基礎疾患には④-1結合組織病（CTD，膠原病），④-2 HIV感染，④-3門脈圧亢進症に伴う肺動脈性肺高血圧症（PoPH），④-4先天性心疾患（CHD），④-5住血吸虫症がある．

④-1の結合組織病（膠原病）を伴うPAH（CTD-PAH）は，特発性肺動脈性肺高血圧症（IPAH）に次いで症例数が多い．欧米ではSScに伴うPAHが主であるが[575]，わが国では基礎疾患としてSSc，混合性結合組織病（MCTD），全身性エリテマトーデス（SLE）の割合は同等である[576]．④-2のHIV感染症に伴うPAHはフランスの報告ではPAH全体の約6%とされているが[577]，わが国では症例報告以外のまとまった報告はなく，実態は不明である．④-3のPoPHは，海外の研究でPAH全体における割合は10%以下とされている．治療薬の治験などでも除外されることが多く，治療介入に関して十分に研究されていない．④-4の先天性心疾患に伴うPAH（CHD-PAH）の有病率は成人100万人あたり1.6～12.5人と報告されている[578]．④-5の住血吸虫症に伴うPAHは臨床像，病理的にIPAHと類似していることが報告されている[579]．住血吸虫症が風土病の国々ではPAH全体に占める割合は高いが，わが国での報告はほとんどない．

⑤の静脈/毛細血管病変（PVOD/PCH）の特徴をもつ

表 26　PH の臨床的分類

第 1 群 肺動脈性肺高血圧症（PAH）
1.1 特発性PAH 　1.1.1 Ca拮抗薬長期反応例 1.2遺伝性PAH 1.3 薬物または毒物に関連するPAH 1.4 各種疾患に伴うPAH 　1.4.1 結合組織病（CTD） 　1.4.2 HIV感染症 　1.4.3 門脈圧亢進 　1.4.4 先天性心疾患（CHD） 　1.4.5 住血吸虫症 1.5 静脈/毛細血管病変（PVOD/PCH）の特徴をもつPAH 1.6 新生児遷延性肺高血圧（PPHN）
第 2 群　左心疾患に伴う肺高血圧症（PH）
2.1 心不全に伴うPH 　2.1.1 左室駆出率の保たれた心不全（HFpEF） 　2.1.2 左室駆出率の低下（HFrEF）または軽度低下した心不全（HFmEF） 　2.1.3 特定心筋症（肥大型またはアミロイドーシス） 2.2 心臓弁膜症に伴うPH 　2.2.1 大動脈弁疾患 　2.2.2 僧帽弁疾患 　2.2.3 連合弁膜症 2.3 後毛細血管性PHの原因となり得る先天性/後天性の心血管疾患
第 3 群 慢性肺疾患および / または低酸素症に伴う PH
3.1 慢性閉塞性肺疾患（COPD）と肺気腫 3.2 間質性肺疾患（ILD） 3.3 気腫合併肺線維症（CPFE） 3.4 その他の肺実質性疾患 3.5 非肺実質性拘束性肺疾患 　3.5.1 低換気症候群 　3.5.2 肺切除術 3.6 肺疾患を伴わない低酸素症（高地など） 3.7 肺実質の発達障害
第 4 群　肺動脈の閉塞に伴う PH
4.1 慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH） 4.2 その他の肺動脈閉塞性疾患
第 5 群 詳細不明および / または多因子のメカニズムに伴う PH
5.1 血液学的疾患 5.2 全身性疾患：サルコイドーシス，肺リンパ脈管筋腫症，神経線維筋腫症1型 5.3 代謝疾患など 5.4 慢性腎不全（血液透析の有無を問わない） 5.5 肺腫瘍血栓性微小血管症（PTTM） 5.6 線維性縦隔炎 5.7 複雑先天性心疾患

PAH：肺動脈性肺高血圧症，HIV：ヒト免疫不全ウイルス，PVOD：肺静脈閉塞性疾患，PCH：肺毛細血管腫症，PPHN：新生児遷延性肺高血圧，COPD：慢性閉塞性肺疾患，CPFE：気腫合併肺線維症，CTEPH：慢性血栓塞栓性肺高血圧症，PTTM：肺腫瘍血栓性微小血管症

（Kovacs G, et al. 2024 [572] より改変）

©Kovacs G, et al.2024. CC BY-NC 4.0.

PAHは独立した静脈性の病変を示すものではなく，肺動脈・肺静脈に連続したリモデリングを伴う疾患であることから，今回より第1群の1つとして分類した．

⑥のPPHNは新生児で出生後に肺高血圧が遷延する病態である．

2.2 第2群：左心疾患に伴うPH

左心疾患に伴うPHはPHのなかでもっとも多く，成因より心不全，心臓弁膜症，pcPHにつながる先天性/後天性の心血管疾患の病態の3つのサブクラスに分けられる．心不全においては左室駆出率（LVEF）が保たれた心不全（HFpEF），LVEFが軽度に低下した心不全（HFmEF）または低下した心不全（HFrEF），特定心筋症に，弁膜症は原因となる弁により細分化された[572]．本群は，肺高血圧の主因は左心疾患によるPAWPの上昇であり，通常はPVRの上昇を伴わないが，CpcPHの場合はPVRが高く，加えて治療状況によりPAWPが一見低く測定される場合がある．そのため第1群との誤分類に注意する必要がある．

2.3 第3群：慢性肺疾患および/または低酸素症に伴うPH

これまでは生理学的に分類されていたが，第7回肺高血圧症ワールドシンポジウムで疾患による分類が提唱された[572]．肺実質障害に伴う血管床の減少や低酸素性肺血管攣縮，および肺血管リモデリングが第3群PHの病態進展に関与する．肺実質疾患に伴うPHの多くは軽症～中等症で，重症PHの合併率は高くない．肺移植待機中の進行COPDでは，PH（mPAP≧25 mmHg）の有病率は36%で，3.9%が重症PH（mPAP≧35 mmHg）であった[580]．拘束性換気障害が重篤でない特発性肺線維症における重症PHは4%であったが[581]，肺移植待機中の進行した特発性肺線維症ではPHの有病率は25～40.7%まで上昇した[582-584]．

これらの慢性肺実質疾患に伴うPHは予後を著しく悪化させるが，肺血管拡張薬の有効性についてはエビデンスに乏しく，さらなる検証が必要である．睡眠時無呼吸症候群単独でPHを呈することは少ないが，日中の高二酸化炭素血症を伴うような肥満性低換気症候群や，COPDを合併したオーバーラップ症候群では，PHの発症リスクが増加する[585]．標高2,500 m以上の高地居住者に発症するPHの現状は明らかでない点も多く，有病率や重症度など含めた公衆衛生学的なアプローチが必要である[586]．

2.4 第4群：肺動脈の閉塞に伴うPH

第4群はCTEPHに加え，比較的太い肺動脈を閉塞する肺動脈肉腫などの腫瘍，肺動脈炎，肺動脈狭窄症などを含む肺動脈の閉塞に伴うPHを追加した．CTEPHは海外と同様，わが国においても指定難病登録者数の増加がみられ，2023年度末は4,843人と，2013年度末の2,140人の2倍以上に増加している[587]．これは肺血管拡張薬の使用やバルーン肺動脈形成術（BPA）の普及によってCTEPHに対する理解が深まり，スクリーニングが積極的に行われるようになったこと，予後が改善されたことによるものと考えられる．加えて成人発症の肺動脈狭窄症について，わが国から臨床的特徴，画像，治療反応性に関する疾患概念の確立に寄与する報告が出されている[588]．

2.5 第5群：詳細不明および/または多因子のメカニズムに伴うPH

第5群は，PHに関連する種々の疾患群で構成されている．多くの場合，原因は多因子性であり，前および後毛細血管性の肺動脈圧上昇に続発する場合や，直接の肺血管への影響によることもある．前版[4]と異なる点として，肺腫瘍血栓性微小血管症（PTTM）が明記された[589]．また，第5群に分類されていた甲状腺疾患がPHの臨床分類から除外された．区域性PHに代わって，複雑CHDが記載された．

3. 症状と身体所見

3.1 自覚症状

PHの自覚症状に特異的なものはないが，特徴的なものとして労作時息切れが早期にみられ，PHに至らない肺血管障害の段階でも出現する．易疲労感，胸痛，失神，動悸，咳嗽，喀血などを認めることもある．右心不全を伴う場合，右心不全症状として，肝うっ血，消化管浮腫に伴う腹部膨満感，食欲不振，下腿浮腫を示す．

3.2 身体所見

身体所見としては，PHに伴うII音肺動脈成分の亢進がみられるほか，右心負荷に伴うものとして傍胸骨拍動やIII音・IV音聴取，三尖弁閉鎖不全症に伴う胸骨左縁下部での汎収縮期雑音，肺動脈弁閉鎖不全症に伴う胸骨左縁での拡張早期雑音（グラハム・スティール雑音）などがある．

右心不全を呈すると，静脈系のうっ血を反映して頚静脈怒張，肝腫大，下腿浮腫，腹水などがみられる．特に，重症の右心不全においては，吸気時に右房圧の上昇が著明と

なり，吸気時に頚静脈の怒張が顕著となるクスマウル徴候を認める．また，低COを反映して末梢循環不全が著明な患者では四肢は冷たく湿潤し，血色が悪く，蒼白で，口唇や爪床にチアノーゼを認める．尿量の減少，チェーン・ストークス呼吸や意識障害を伴うこともある．脈拍は微弱で頻脈となり，しばしば交互脈や上室および心室不整脈，頻脈性および徐脈性不整脈による脈拍異常を認める．

PHの原因疾患に伴う身体所見として，アイゼンメンジャー症候群，肺静脈閉塞症，肺疾患でみられるばち指，各膠原病や肝疾患でみられる諸身体所見，CTEPHでみられる肺動脈の血管雑音などがある[590, 591]．これらのPHの臨床徴候と身体的所見を**図12**に示す[114]．

4. 診断，検査

4.1 血液検査・バイオマーカー

血液検査・バイオマーカーはPHのスクリーニング，診断，病型の確定，重症度，リスク評価に有用である．

BNPおよびNT-proBNPの血中濃度測定は，PHのスクリーニングとして有用であるが，特異度は高くない．重症例では高尿酸血症，多血症，うっ血肝を反映した肝機能異常などがみられる．PHには他疾患が併存，関連する場合が多く，初期評価ではBNP，NT-proBNPに加え，末梢血，肝・腎機能，電解質，鉄代謝，甲状腺機能，各種自己抗体などを測定するべきである．

血液検査は第1群の病型鑑別に特に重要である．各種自己抗体やC反応性蛋白（CRP）などの炎症マーカーは膠原病に，肝機能，肝炎ウイルス関連，血小板数および胆汁酸の測定は門脈圧亢進症の鑑別に，ヒト免疫不全ウイルス（HIV）抗体はHIVの有無および活動性評価に有用である．CTEPHではDダイマーのほか，血栓性素因の評価目的にプロテインC，プロテインS，アンチトロンビン，抗リン脂質抗体症候群に関連する血液検査を行う．

その他，血液検査，バイオマーカー測定は，副作用の診断，評価にも有用である．エンドセリン受容体拮抗薬では貧血や肝障害，プロスタサイクリン製剤では血小板減少，甲状腺機能障害などがみられ，定期的な検査が必要である．また，第1群PHでは，必要に応じて遺伝学的検査を考慮する．

図12　PH患者における臨床徴候と身体所見

（Humbert M, et al. 2022[114]を参考に作図）

4.2 心電図

心電図からは，PHのみならず不整脈や左心疾患に関する情報も得られる．心電図波形が正常であることはPHを否定しないが，PH疑いまたはPHリスクを有する患者において，BNP，NT-proBNP正常と正常心電図の組み合わせはPHの可能性が低いことを示す[592, 593]．重症であれば，PHにより右心負荷を反映する心電図変化（肺性P波，右軸偏位または不定軸，右室肥大［V_1のR波増高，R/S比＞1］，右室ストレイン［V_1～V_3で右下がりのST低下］，右脚ブロック，補正QT［QTc］間隔の延長など）が出現する[594, 595]．治療により心電図上の所見が軽快することから，治療効果の判定に用いることができる．PH患者には心房粗動や心房細動が5年で25%に認められるとされ，動悸を訴える患者では，ホルター心電図などで不整脈の有無を確定する必要がある．

4.3 胸部X線検査

通常，軽症例では異常所見はみられないが，病態の進行とともにその変化が明らかになる．一般的な所見として肺野の変化は乏しいことが特徴であるが，心陰影では右房，右室の拡張に伴う心拡大が認められる．さらに，両側肺動脈近位部の拡張がみられ，多くの場合その末梢肺動脈は急峻に狭小化するため，末梢肺野の透過性は亢進する．肺動脈主幹部の拡張に伴う左第2弓の突出や，右室拡大による左第4弓の突出が認められる．

側面像では，右心室の前方気腔側への拡大像がみられる．高度なPHが持続すると胸水を認めることもあるが，肺うっ血像はあまり顕著ではないことが多い．

4.4 心エコー図検査（推奨表19）

心エコー図検査は肺動脈圧を推定することができることから，PHの診断におけるゲートキーパー（門番）として用いられる．PHが疑われる，あるいは合併する可能性のある疾患の患者には，積極的な施行が推奨される[596]．ただし，心エコー図検査だけでPHの確定診断を下すことはできない．特異的な治療を考慮するのであれば，RHC検査が必須である．

PHの病態やその原因は多様であるため，心エコー図検査ではさまざまなパラメータを用いてPHの可能性を評価する．具体的には収縮期肺動脈圧（sPAP）の推定に加え，PHを示唆する他のエコー所見（心室，肺動脈，IVCおよび右房の3要素）の評価が行われる．

推奨表19　PHの心エコー図検査に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PHの疑いがある場合は，第一選択の非侵襲診断として心エコー図検査を行う．	I	B
TRVの異常の存在やその他の心エコー図検査でのPHを示唆する徴候をもとに，心エコー図検査によるPHの確率を割り出す．	I	B
PHの心エコー図検査の可能性について，TRVの現在の閾値（＞2.8 m/秒）を維持する．	I	C
心エコー図検査によるPHの可能性をもとに，臨床的状況（PAH/CTEPHの症状および危険因子または関連疾患）を考慮し，詳細な検査を考慮する．	IIa	C
心エコー図検査でPHの可能性が中程度であった患者を積極的に診断するために，運動負荷心エコー法を考慮してもよい．	IIb	C

sPAPの推定は三尖弁逆流のピーク速度から簡易ベルヌーイ式を用いて推定する[597]．

> 推定sPAP＝4×（三尖弁逆流のピーク速度）^{2}＋推定右房圧

右房圧はIVCの径や呼吸変動から3，8，15 mmHgの固定値を推定値とすることが一般的であるが，測定誤差もあるため，PHの可能性を推定する重要な変数として，三尖弁逆流速度（TRV）のピーク速度の単独での使用を推奨する．TRVは逆流速度が過小評価（重度三尖弁逆流の場合，連続波ドプラビームと逆流ジェットに角度がつく場合など）や過大評価（肝疾患または鎌状赤血球症でCOが高値の場合など）をされたり，逆流ジェット，三尖弁閉鎖アーチファクト，最高速度境界部アーチファクトの場合にピークの計測が誤ってなされることがあるため，正確な計測が難しいことがある[596]．したがって，TRV単独でPHを除外することはできない[598]．

TRVによる判定の後に，心室，肺動脈，IVCおよび右房に関連する指標（**表27**）[114]を検討することで，心エコー図検査によるPHの確率を低，中等，高と判定可能である[114]．この確率は臨床現場で解釈する場合，個々の患者の心臓カテーテルを含むさらなる精密検査の必要性の判断に利用できる[114]（**図13**）．なおPHの定義においてmPAPの閾値が引き下げられたが，TRVの閾値を下げることを支持するデータはない[599, 600]．

表 27　カテゴリー別 PH を示唆する心エコー図所見

カテゴリーA 心室	**カテゴリーB** 肺動脈	**カテゴリーC** 下大静脈・右房
右室/左室基底部 直径もしくは面積比＞1.0	RVOT AT＜105 ms 収縮中期のノッチ	吸気時の虚脱の減少 （鼻すすり時に＜50%， 静かにすった時に＜20%） を伴う下大静脈径＞21 mm
心室中隔の扁平化 （収縮期・拡張期のLVEI＞1.1）	拡張早期の肺動脈弁逆流 血流速度＞2.2 m/秒	右房面積（収縮末期）＞18 cm^2
TAPSE/sPAP比＜0.55 mm/mmHg	肺動脈径＞大動脈径 肺動脈径＞25 mm	

PHの診断のためには，カテゴリーA～Cから2つ以上のカテゴリー内の徴候が存在している必要がある．PHのリスクを評価する際には，膠原病やCTEPHの危険因子の有無を確認し，これらの疾患と関連がない場合（左心不全の存在や肺疾患の存在など）のRHC検査は，症例に応じて検討が必要である．

（Humbert M, et al. 2022 [114] より）

©the European Society of Cardiology and the European Respiratory Society 2022. All rights reserved.

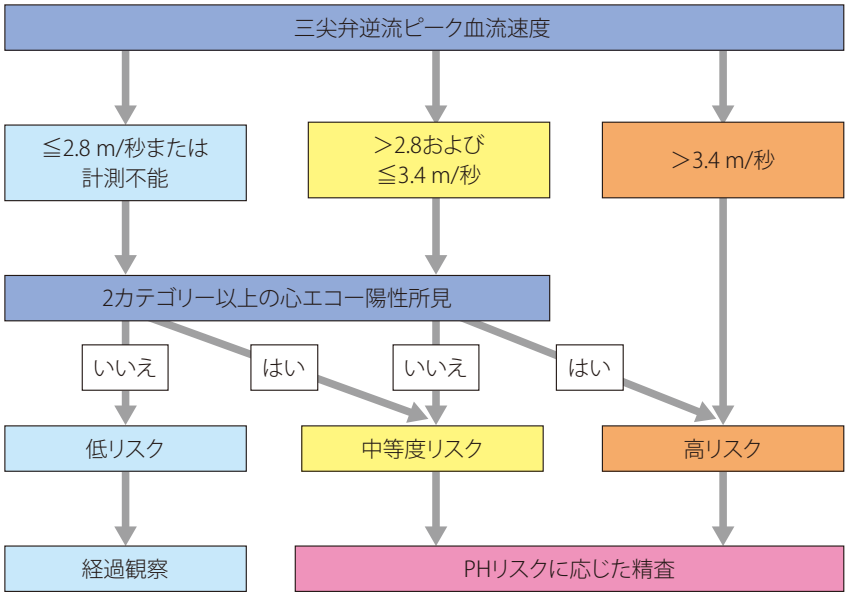


図 13　心エコー図検査による PH 確率とリスク評価による精査

（Humbert M, et al. 2022 [114] を参考に作図）

「心室」カテゴリーで肺高血圧を疑う所見として，心基部短軸断面における右室と左室の直径比，もしくは面積比が1より大であること，左室の長径と短径の比であるeccentricity index（LVEI）が1.1より大であること，三尖弁移動距離（TAPSE）と推定sPAPの比が0.55 mm/mmHg未満であることがあげられる．「肺動脈」カテゴリーでは右室流出路通過血流波形（RVOT）の加速時間（AT）が105 ms未満であること，拡張早期の肺動脈弁逆流血流速度が2.2 m/秒より大であること，肺動脈径と大動脈径を比較し肺動脈径が大きい，あるいは25 mmを超えていることがあげられる．

「下大静脈・右房」カテゴリーでは，下大静脈の吸気時の血管径虚脱が乏しく，最大径が21 mmを超える場合，右房面積が収縮末期で18 cm^2より大であることがあげられる．

心疾患に合併するPHの患者において，心エコー図検査は基礎心疾患の診断にも有用である．CHDのなかでも，特にシャント性心疾患は見逃してはならない．左室不全に伴うPHのなかでもHFpEFを確認するため，左室拡張能（左房サイズ，左室肥大，ドプラ指標による評価）や弁膜症の評価を実施する．心エコー図検査で得られるその他の右室機能指標（ストレイン値を含む）は，PHの予後予測因子として有用である[601,602]．重症度評価において補足的な指標となるため，PHの薬物治療実施の過程において，病態のモニタリングに利用できる可能性がある．

心エコー図検査はPHの診断に重要なツールであるが，あくまでスクリーニングや初期診断の一部であり，その他の検査法を組み合わせて使用することが推奨される．それにより，PHの状態と病因をより正確に把握することが可能である．

4.5 呼吸機能検査

PH患者における肺機能検査の有用性は，基礎疾患としての肺疾患を鑑別，除外する点にある．閉塞性換気障害を示すCOPDや拘束性換気障害を示す肺線維症，間質性肺疾患など，第3群の鑑別に必須となる．

特発性/遺伝性PAH（第1群）では，スパイロメトリー検査（%肺活量および1秒率）は通常正常範囲であることが多い．精密肺機能検査機器で実施可能な一酸化炭素肺拡散能（DL_{CO}）検査では，肺胞から肺胞上皮および毛細血管内皮を介して赤血球へガスを運搬する能力を測定することができる．PHをきたす多くの疾患では毛細血管血液量が減少するためDL_{CO}値が低下するが，そのレベルは予後不良とも関連する[603]．一方，左右シャント疾患では肺血流量の増加を反映して，DL_{CO}値は上昇する．

独立した疾患単位ではなく「症候群」としてとらえるべき気腫合併肺線維症（CPFE）ではPHの合併率が高く，スパイロメトリー検査では多くは正常か軽度低下であるが，DL_{CO}は著明に低下する点に注意が必要である[604]．強皮症に合併したPHでは，%肺活量（%VC）の低下に比し%DL_{CO}の低下が高度の場合（%VC/%DL_{CO}比≧1.4～2.0），PHの合併が予測される[605]．

4.6 動脈血ガス分析

動脈血ガス分析は低酸素血症の評価や合併疾患の鑑別に必須の検査である．通常，心肺疾患合併のないPHでは動脈血酸素分圧（PaO_2）は正常か軽度低下であり，PaO_2低下が強い場合は合併疾患（右左短絡心血管病変，肝疾患，DL_{CO}低下を伴う肺疾患）を鑑別する．一方，動脈血二酸化炭素分圧（$PaCO_2$）は肺胞換気亢進により正常より低いことが多く，診断時およびフォローアップ時の低$PaCO_2$は予後不良因子の1つである[606]．$PaCO_2$の上昇があれば肺胞低換気の存在を疑い，終夜睡眠ポリグラフィによる睡眠時呼吸障害の鑑別などを行う[607]．睡眠時や労作時の低酸素血症は肺動脈攣縮を介して肺高血圧を助長するため，PaO_2＜60 mmHgの場合は長期酸素療法を考慮する．

4.7 肺換気血流シンチグラム

肺血流シンチグラムは血流障害の有無とその部位の診断に有用であるが，無気肺，肺気腫，肺炎などの肺実質病変部位でも血流欠損が生じる．そのため，換気シンチグラムを撮像するか，胸部X線や胸部CTといった他の画像診断を併用し，肺実質病変の有無も評価する．CTEPHや血管炎など肺血管の狭窄や閉塞がある場合には，肺血流シンチグラムで血流障害部位のみが楔状血流欠損像として描出される．肺換気，血流シンチグラムが正常の場合CTEPHをほぼ除外できる．感度，特異度は，90～100%および94～100%と報告され，胸部造影CTより優れている[119,608]．PAHで換気血流ミスマッチを伴う末梢の小さな血流欠損や血流の小斑状不均一分布（mottled pattern）が，PVOD/PCHでも血流の不均一所見がみられることがある[609]．

4.8 MDCT

PHの鑑別疾患を進めるうえで，CTは重要な情報を提供する．単純胸部CTでは実質性肺疾患の評価に加え，小葉中心性のすりガラス影（PAHでも認められる），小葉間隔壁肥厚，縦郭リンパ節腫脹の3つのうち2つ以上認める場合にはPVOD/PCHの存在を疑うことが重要である[610]．また，COPD患者では肺動脈径/大動脈径比とPHの重症度や生命予後との間に相関が認められることが報告されている[611]．CTEPHの特徴としてモザイクパターン（すりガラス陰影と低濃度領域が混在するパターン）があり，PAHではみられない．PHの存在を示唆するCT所見には，肺動脈径の拡大，肺動脈/大動脈径比＞0.9，右心系の拡大などがあり[612]，肺動脈径≧30 mm，右室流出路壁厚≧6 mm，中隔偏位≧140°（または右室/左室比≧1）の3つのパラメータの組み合わせでPHを高度に予測することができる[613]．

CT肺動脈造影（CTPA）はおもにCTEPHの評価のために使用されるが，CTPA単独の診断精度は感度76%，特異

度96%であり，特に感度の面で末梢病変のスクリーニングに用いることには限界がある[614]．CTPAはその他にも心内シャントや異常な肺静脈還流，動脈管開存，肺動静脈瘻など他の心血管異常の検出にも使用できる．

4.9 MRI

心臓MRI検査は，心房の容積や心室の拡張末期/収縮末期容積，形態および機能を正確かつ再現性高く評価することができる．またタグ付けを行うことにより右室/左室心筋ストレインに関する情報を得ることができ，右室機能評価に応用されている[615]．コストやアクセスの問題からPAHの早期発見に使用するのは難しいが，肺動脈，大動脈，大静脈の血流を測定し，1回拍出量や心内シャントおよび弁の逆流を定量化することができる[616]．MRアンギオグラフィは肺血管の描出やperfusion MRIによる肺野の血流評価を行うことで，CTEPHの評価に有用である[617]．

4.10 腹部エコー

原因検索の過程でPoPHを疑う場合，肝硬変や門脈圧亢進症の合併を評価するために施行される．肝硬変では肝縁鈍化，表面凹凸不整，左葉腫大，右葉萎縮，尾状葉腫大，肝実質の塑造化，肝内脈管の不明瞭化がみられる．また門脈圧亢進症を反映し，脾腫や側副血行路の発達，さらに腹水，胆嚢壁肥厚，門脈血栓の出現に加え，ドプラによる門脈血流速の低下や肝静脈の平坦化もみられる．右心不全が進行すれば肝うっ血所見や腹水もみられる．

4.11 心臓カテーテル検査・負荷試験

4.11.1 RHC検査（推奨表20）

RHC検査はPHの診断，分類，重症度や治療効果の判定に必須の検査である．RHC検査の目的はPHの診断と分類に加え，心臓または肺移植適応判定の血行動態評価や，先天性シャント疾患の診断も含まれる．侵襲的な血行動態評価であるため，他の画像診断などの検査を十分行ったうえで実施すべきである．

PHの専門施設からは，重篤な有害事象の発生率は1.1%，処置関連死亡率は0.055%と報告されている[618]．右心系の血栓または腫瘍，1ヵ月以内に植え込まれたペースメーカ，右心系機械弁，および急性感染症では禁忌である．もっとも重篤な合併症は肺動脈の穿孔である．RHCにおける圧測定にはバルーン付きカテーテルを使用し，カテーテルを進める際にはバルーンを膨らませる．肺動脈損傷を防ぐためにも，肺動脈内でバルーンを必要以上に繰り返し膨らませることは避けるべきである．

推奨表20　PHのRHC検査および血管反応性試験に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PHの診断，分類，重症度を確認し，治療方針の決定・効果判定をするために，RHC検査を実施する．	I	B
RHC検査は表28の計測値をすべて得られるよう実施する．	I	C
RHC検査におけるゼロ点校正はほとんどの患者で左房レベルとなる，胸中部レベル（mid-thoracic level）が推奨される．	I	C
RHC検査におけるすべての圧測定は，呼気終了時に息止めなしで行う．	I	B
血管反応性試験は，高用量のCa拮抗薬の投与が可能な患者を検出するため，I/H/DPAH患者に実施する．	I	C
血管反応性試験における陽性反応の定義は，mPAPの減少が≧10 mmHgで絶対値が≦40 mmHgに達しCOが増加する，または変わらないこと，とする．	I	C
Ca拮抗薬治療の候補を特定するための血管反応性試験は，I/H/DPAH以外のPAH患者，およびPHの第2～5群の患者には推奨されない．	III No benefit	C
誤分類を防ぐため，PAWP 13～15 mmHgにおいては，運動負荷や輸液負荷などの負荷試験を行う．	I	C

ゼロ点校正として推奨されるのは，ほとんどの患者において左房レベルとなる胸中部レベル（mid-thoracic level）である[619]．前胸部とベッド表面の中間地点の高さに圧トランスデューサーの高さを設定し，決定する．

血行動態評価時には，**表28**のすべての測定値を計測または算出する．血液ガスサンプリングについては少なくとも混合静脈血酸素飽和度（SvO_2）と動脈血酸素飽和度（SaO_2）は測定する必要がある．SvO_2＞75%の患者で左右シャントが疑われる場合はかならず，酸素飽和度を上大静脈，IVC，右房，右室，肺動脈と段階的に評価する．

心拍出量（CO）は直接フィック法または熱希釈法（3回以上測定して平均値を算出）により評価することが望ましい．ただし，熱希釈法によるCOは低CO状態や重症三尖弁閉鎖不全症で誤差が生じやすいとする報告もあり，得られた測定値は臨床症状と合わせて慎重に解釈する必要がある[620, 621]．間接フィック法は熱希釈法よりも信頼性が低

表 28　RHC 検査で得られる血行動態の測定値

測定される変数	基準値
右心房圧，平均値（RAP）	2～6 mmHg
肺動脈圧，収縮期（sPAP）	15～30 mmHg
肺動脈圧，拡張期（dPAP）	4～12 mmHg
肺動脈圧，平均値（mPAP）	8～20 mmHg
肺動脈楔入圧，平均値（PAWP）	≦15 mmHg
心拍出量（CO）	4～8 L/分
混合静脈血酸素飽和度（SvO_2）*1	65～80%
動脈血酸素飽和度（SaO_2）	95～100%
算出されるパラメータ	
肺血管抵抗（PVR）*2	0.3～2.0 WU
肺血管抵抗指数（PVRI）	3～3.5 WU/m^2
全肺血管抵抗（TPR）*3	＜3 WU
心係数（CI）	2.5～4.0 L/分/m^2
一回拍出量（SV）	60～100 mL
一回拍出量係数（SVI）	33～47 mL/m^2
肺動脈コンプライアンス（PAC）*4	＞2.3 mL/mmHg

*1 肺動脈から採取した血液サンプルからのもの．SvO_2＞75%の場合は，心内シャントを除外するため，段階的な酸素測定が推奨される．
*2（mPAP－PAWP）/CO，*3mPAP/CO，*4SV/（sPAP－dPAP）

いと考えられているが[622]，心内シャント疾患では熱希釈法で測定したCOは正確でないことが指摘されており，フィック法を用いる．

基本的にはCOと肺血流量（Qp）は等しい．しかしシャント疾患ではCOとQpは異なることから，PVRを計算する際にはCOではなくQpを用いることに注意する．

PAWPを含むすべての圧測定は，呼気終了時に息止めなしで行う．呼吸サイクル中に胸腔内圧が大きく変化する患者（COPD，肥満，運動時）の場合，少なくとも3～4呼吸周期をみて平均値をとる．正確なPAWPが得られないと臨床的判断を誤る可能性があるため，正確な圧を得る努力をすべきである．PHにおいて肺動脈の形態の不均一性からバルーンの楔入困難がみられることがあるが，血管の選択やバルーンの調整で工夫を行う．それでも信頼性の高いPAWP曲線が得られない場合，またはPAWP値が妥当ではない場合は，誤分類を避けるため左心カテーテルによる左室拡張末期圧の測定を検討する．カテーテルがPAWPの位置に入っているときに採取した酸素飽和度（＞94%）は正確なPAWPの確認となる[623]．

4.11.2 血管反応性試験（推奨表20）

血管反応性試験は，特発性/遺伝性/薬物・毒物に関連したPAH（I/H/DPAH）の一部に存在する，高用量Ca拮抗薬に対して著明な血行動態の改善を示す患者を同定するために行われる[624, 625]．他のPAH例や第2～5群のPHにおける陽性例ではかならずしも良好な長期予後と結び付かず，薬剤に対する反応性の解釈が異なる可能性があり，陽性率も低いため推奨されない[626]．

薬剤としては一酸化窒素（NO），エポプロステノールが推奨される．NO吸入（10～20 ppm，5分間）[624]またはイロプロスト吸入（5～20μg，15分間）[627, 628]は，血管反応性試験で推奨されている薬剤である．エポプロステノール静注のエビデンスも同様であるが，用量の増加と測定の繰り返しにより検査に時間がかかる[624]．アデノシン静注は副作用が頻発するため推奨されなくなった[629]．

血管反応性試験における陽性の定義（Sitbonの基準）は，mPAPが薬剤投与開始前から10 mmHg以上低下して絶対値が40 mmHg以下になり，COが増加もしくは変わらないことである[628]．陽性率はI/H/DPAH例の10%未満と少ないが，陽性基準を満たした場合にCa拮抗薬による単剤治療で良好な長期予後を見込める可能性があるため，初回RHC検査時に実施すべき検査である．

4.11.3 運動負荷試験

運動負荷試験は，運動中の血行動態を評価し，運動時PHを定義するためのゴールドスタンダードである[558]．運動負荷を行うおもな目的は，正常な安静時血行動態である患者において，息切れの原因精査，PAHの遺伝的なリスクのある患者，膠原病でPHが疑われる患者，CTEPHの患者において，初期の肺血管障害や左心機能障害を検出することにある[568-570, 630, 631]．運動負荷RHC検査は安静RHC検査や心肺運動負荷試験と比較しても，合併症のリスクが新たに生じることはないとされる[558]．

運動負荷は，カテーテル台に設置できる自転車エルゴメータの普及により，通常仰臥位にて行われる．直接フィック法によりCOを算出するには，運動負荷RHC検査に呼気ガス分析を併用することが必要である．ランプ（漸増負荷）またはステップ（階段状に負荷量が増える）プロトコールで行われ，症候限界まで負荷を施行する．各運動レベルで，体血圧，脈拍，肺動脈圧（PAP），PAWP，SaO_2，SvO_2，RAPなどの指標を測定する．

COは通常フィックの式を用いて算出される[557, 632, 633]．X軸にCO，Y軸にmPAPをプロットし，その傾き（mPAP/CO）で運動時PHの評価を行う．mPAP/COの傾きが3 mmHg/L/分を超える場合を運動時PHとする．

運動時のPAWPは呼吸性変動が大きく，正確な測定は困難であることが多いが，運動時PHの誤分類を避けるた

め，より確実にPAWPの測定を行う必要がある．運動中の胸腔内圧が大きく変化する症例や，僧帽弁疾患で高いv波がみられる症例においては，心周期平均で算出されるPAWPで測定すると高く算出されてしまう．そのため，拡張末期に近い測定値を採用した方がよいと提唱されている[634]．

4.11.4 輸液負荷試験

生理食塩水による輸液負荷試験（fluid challenge test）は，運動負荷と異なり胸腔内圧の変動が避けられること，運動負荷のように特殊な機械を必要とせず簡便であるという利点がある．利尿薬使用などにより検査時のPAWPが15 mmHgを下回っていることがあり，誤分類を防ぐため，同13～15 mmHgの患者においては，運動負荷や輸液負荷などの誘発試験を行うことが推奨される．生理食塩水500 mL（7～10 mL/kg）を急速注入（5～10分）し，PAWPが18 mmHg以上に上昇した場合を陽性とする[635]．これまでの輸液負荷の研究のほとんどは，負荷時のPAPの増加をみたものではなく，PAWPの上昇，すなわち潜在性HFpEFを明らかにすることを目的としたものである．そのため，前毛細血管性PHを検出する点に関する有用性は明らかではない．潜在性HFpEFの検出には，同様に前負荷を増やすRHC検査中の受動的な下肢挙上も役立つとされている[636]．

4.12 肺動脈造影

肺動脈造影（PAG）は第4群の診断と治療方針を決定するためのゴールドスタンダードである．診断のために行われるPAGは，通常DSAで撮像される．CTEPH診断のためのPAG所見には，①pouching defects（通常，中枢部肺動脈の完全閉塞した袋状の途絶像），②webs & bands（血管内のクモの巣状もしくは帯状の造影透亮像），③intimal irregularities（壁在血栓による血管壁不整像），④abrupt vascular narrowing（器質化血栓閉塞部からの末梢血管の先細り像），⑤complete obstruction（pouching defectsと異なり，区域枝レベルからの選択的造影でわずかにチャネルがみえることが多い）の5つがある[637]．ただし判読が難しい症例もあり，専門施設での実施が望ましい．

この分類以外にも，BPAの成功および合併症の出現と関連する選択的造影所見にもとづく分類法[638]があり，BPA治療では広く用いられている（第9章3.2画像診断参照）．

MDCTの造影画像から肺動脈を再構築したCTPAは，中枢から区域枝レベルまでの病変診断精度はDSAと同様であり[639]，非侵襲的に実施できるが，亜区域枝レベルの病変を看過することがある[640]．また，近年ではコーンビームによるCT様の画像（CBCT）をPAGで得ることができるようになった．C-arm CBCTではCTPAのように肺動脈の3次元構築画像が得られること，病変部の器質化血栓の詳細な形態を評価可能であることに加え，特にBPAの治療対象となる末梢病変の描出に優れている[641-644]．

4.13 肺生検

PVOD/PCHの確定診断には病理所見が重要だが，PHに対する確定診断や鑑別診断を目的とした肺生検は，その危険性から一般的に推奨されない．2022年改訂版ESC/ERSガイドラインでは，PAH患者に対する肺生検（推奨クラスIII，エビデンスレベルC）に加え，PVOD/PCH診断目的の肺生検（推奨クラスIII，エビデンスレベルC）が推奨項目に追加された[114]．

小児を主とする先天性シャント性心疾患患者が手術適応の境界領域にある場合，その決定に肺生検所見が参考になるとの意見もある[645,646]．わが国では八巻らが1976年に，完全大血管転位と心室中隔欠損の剖検例の肺血管病変にもとづき，PHの重症度と相関する肺血管病理所見指標（IPVD）を考案した[647]．この指標はHeathらが1958年に提唱したCHDに伴う肺血管病変の重症度分類[648]と異なり，不均一な病変の混在を反映でき，手術適応評価に有用なことを示した[649]．わが国の小児循環器科医および小児心臓血管外科医は現在でも，適応が境界領域にある重症例の根治手術の可否について肺生検を行い，肺血管病理像により最終的に判断することがある[650]．

他方CTEPHについては，手術時肺生検における肺血管リモデリングが，手術の予後や，術後長期の肺血行動態と相関するとの報告がある[651,652]．

4.14 診断手順（推奨表21）

原因不明の労作時呼吸困難またはPHが疑われる徴候を有する症例の鑑別疾患は，多岐にわたる．迅速な判断が必要な症例もあり，アルゴリズムにもとづいた実践的なアプローチが必要である．診断アルゴリズム（**図14**），鑑別アルゴリズム（**図15**）を示す．これらを用いることで，プライマリケア医，地域の中核病院，専門的な診断および治療が可能なPHセンターとの連携，ならびにPHセンターでの包括的な精密検査を円滑に行うことを目指す．

4.14.1 プライマリケア医

PH症例は非特異的な症状が主であるため，プライマリケア医の診療を受ける可能性が高い．初期評価では病歴（既往歴を含む），家族歴，身体所見（血圧，心拍数など），胸部X線検査，心電図，BNP/NT-proBNPなどの血液検査，酸素飽和度の測定を行う．いずれかの検査で異常所見を認めた場合，地域中核病院への紹介を検討する．

4.14.2 地域の中核病院

呼吸困難などのPHの症状を呈する場合に，非侵襲的な検査を中心に進める．肺疾患の評価のため，呼吸機能検査，血液ガス分析，必要に応じて胸部CTを検討する．心疾患の評価のため，心エコー図検査と心肺運動負荷試験（CPET）を実施する．特に心エコー図検査は診断アルゴリズムの重要なステップであり，原因に関係なくPHの可能性を評価できる．ほかの心臓疾患の鑑別をするうえでも重要なステップである．この初期評価にもとづいて，PH以外の原因が特定された場合やPHの可能性が低い場合，それに応じた管理，追加検査が必要となる．

4.14.3 PHセンターへの紹介

PHの可能性が中程度/高度の場合，患者をさらに評価する必要がある．鑑別診断を確定し現在の臨床分類に従ってPHのさまざまな原因を識別することを目標に，PHの専門施設に紹介することを検討する．また，危険な臨床徴候，もしくはPAH/CTEPHを疑う場合には介入が予後と直結するため迅速なPHセンターへの紹介が望ましい．危険な臨床徴候には，急速進行性の症状，WHO機能分類III度もしくはIV度，右心不全，失神，不整脈への不耐性，不安定な循環動態（低血圧，頻脈，低心拍出状態）などがある．

推奨表 21　PH の診断に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PH 患者には，CTEPH を評価するための肺換気血流または肺血流スキャンを行う．	I	C
CTEPH が疑われる患者の精密検査では，CT 肺血管造影を行う．	I	C
すべての PAH 患者に対し，関連する疾患を特定するための定期的な生化学検査，血液検査，免疫検査，HIV 検査，甲状腺機能検査を行う．	I	C
門脈圧亢進のスクリーニングには腹部超音波検査を行う．	I	C
PH 患者の初期評価には，DL_{CO} を含めた肺機能検査を行う．	I	C
すべての PAH 患者に対し，胸部 CT を考慮する．	IIa	C
CTEPH 患者の精密検査では，DSA を考慮する．	IIa	C
PAH 患者に対する一般的な鑑別のための開胸または胸腔鏡下での肺生検は推奨されない．	III No benefit	C

4.14.4 包括的な精密検査

これまでの検査に加え，肺換気血流シンチグラフィを実施する．CTEPHが疑われる症例では，RHC検査時に肺動脈造影を施行することで，特徴的な造影所見が確認できれば確定診断できる．さらに，病変の局在や形態により，外科手術適応などの治療方針を決定する．RHC検査により血行動態を評価し，PHの確定診断を実施する．各群での鑑別診断の詳細については，各論を参照のこと．

5. 遺伝学的検査（推奨表22）

PAHにおける疾患関連遺伝子に関してはIPAH，遺伝性肺動脈性肺高血圧症（HPAH），食欲減退薬に伴う薬剤性PAH，PVODにおいて病的バリアントが同定されてきている．代表的な関連遺伝子には*BMPR2*や*ACVRL1*などがあり[653]，肺動脈の細胞増殖調節経路およびそれを修飾する遺伝子が寄与していると考えられる．米国，フランスにおいては孤発性のIPAHにおいてそれぞれ18%，17%に新規に病原性もしくは病原性を疑うバリアントを認め，その多くが*BMPR2*内に同定された[654, 655]．*BMPR2*遺伝子の病的バリアント保持者の年間発症率は2.3%といわれている[630]．

推奨表 22　PAH の遺伝学的検査に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PAH 患者に対し疾患関連遺伝子の遺伝学的検査を行う場合には，PH 専門医および/または臨床遺伝専門医による遺伝カウンセリングを実施し，特に保有率の高い *BMPR2* 遺伝子の変異のもつ意味について十分な理解を促す．	I	A
疾患関連遺伝子の病的変異が特定された患者の無症状の家族に遺伝学的検査を行う場合には，かならず検査に先立ち遺伝カウンセラーや臨床遺伝専門医らによる遺伝カウンセリングを実施し，十分な理解を得たうえで実施する．	I	A

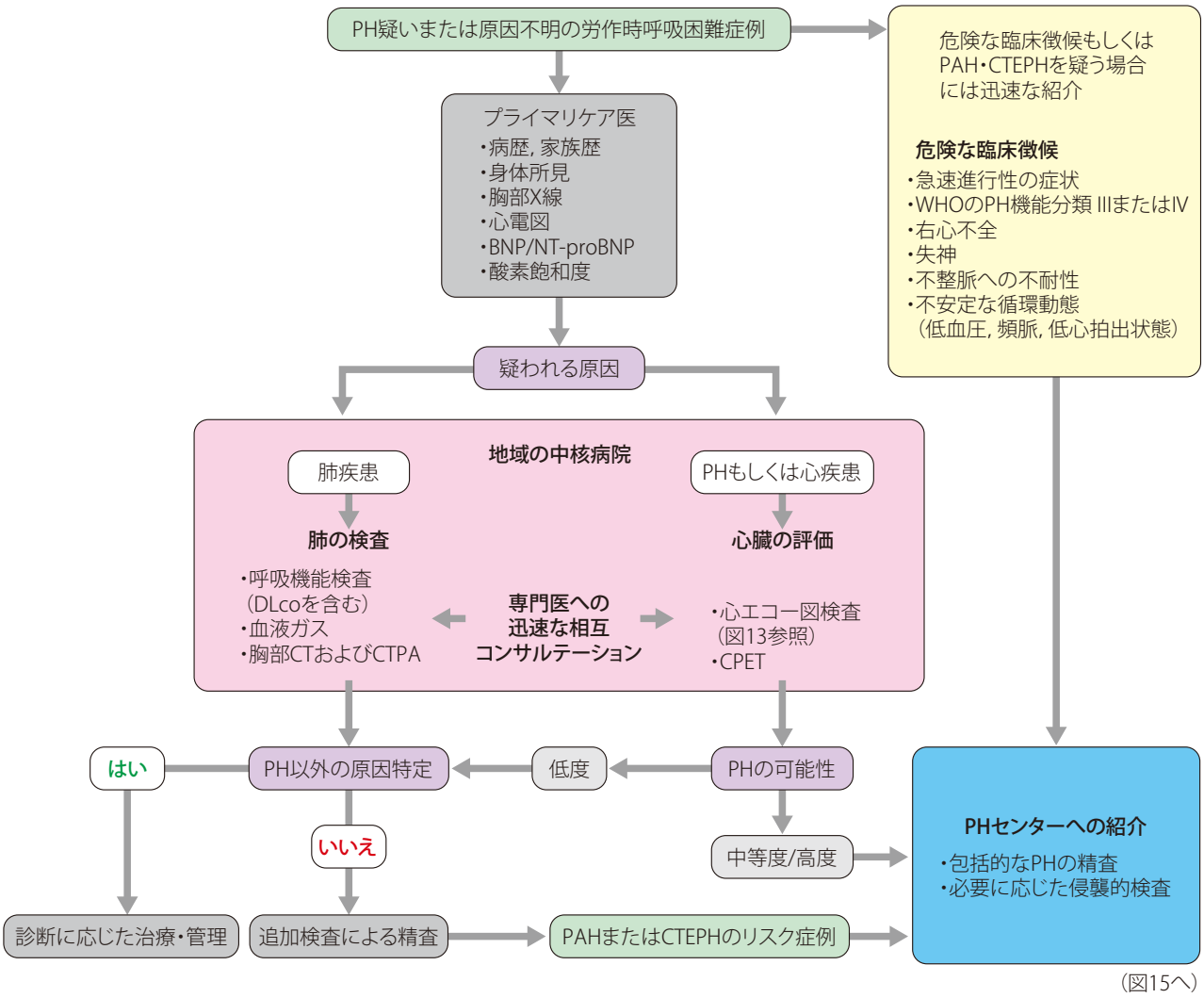


図 14　PH の診断アルゴリズム

遺伝子バリアントが判明しても PAH としての治療方針が変わるわけではないが，複数の遺伝子を同時に検索可能になったことは，診断の助けや関連疾患の発見の契機となりうる．

疾患関連遺伝子の影響が考えられるこれらの疾患に罹患している場合，病的バリアントが発症に寄与している可能性を伝えるべきである．また，PAH 発症リスクを高める病的バリアントが同定された場合，血縁者が同バリアントを共有していると発症リスクが一般より高いこと，早期診断が可能となることを伝える[630, 653]．

遺伝子関連は生涯変化しない重要な個人情報である．遺伝学的検査に先立ち，適切な訓練を受けた PH 専門医および/または臨床遺伝専門医による遺伝カウンセリングを実施し，特に保有率が高い *BMPR2* 遺伝子病的バリアントに関する浸透率，遺伝的にリスクとなる血縁者，生殖，心理社会的問題に配慮する．疾患関連遺伝子の変異が同定された患者の無症状の家族に検査を行う場合にも，検査に先立ち，遺伝カウンセラーや臨床遺伝専門医による遺伝カウンセリングを行い，十分な理解を得たうえで実施すべきである[653]．

家系内の病的バリアントが判明しており，無症状の血縁者が同部位のバリアントをもたない場合，その血縁者の発症リスクは一般集団の場合と同等である．なお遺伝学的検査が実施されない場合でも，早期発見のため家族には初期の徴候や症状を知ってもらうべきである[653]．

次世代シーケンサーの発達に伴い新たな疾患関連遺伝子が次々と発見されており，国際的には12遺伝子（*BMPR2*, *ACVRL1*, *ATP13A3*, *CAV1*, *EIF2AK4*, *ENG*, *GDF2*, *KCNK3*, *KDR*, *SMAD9*, *SOX17*, *TBX4*）がエビデンスの高い疾患関連遺伝子であると考えられている[656]．現在

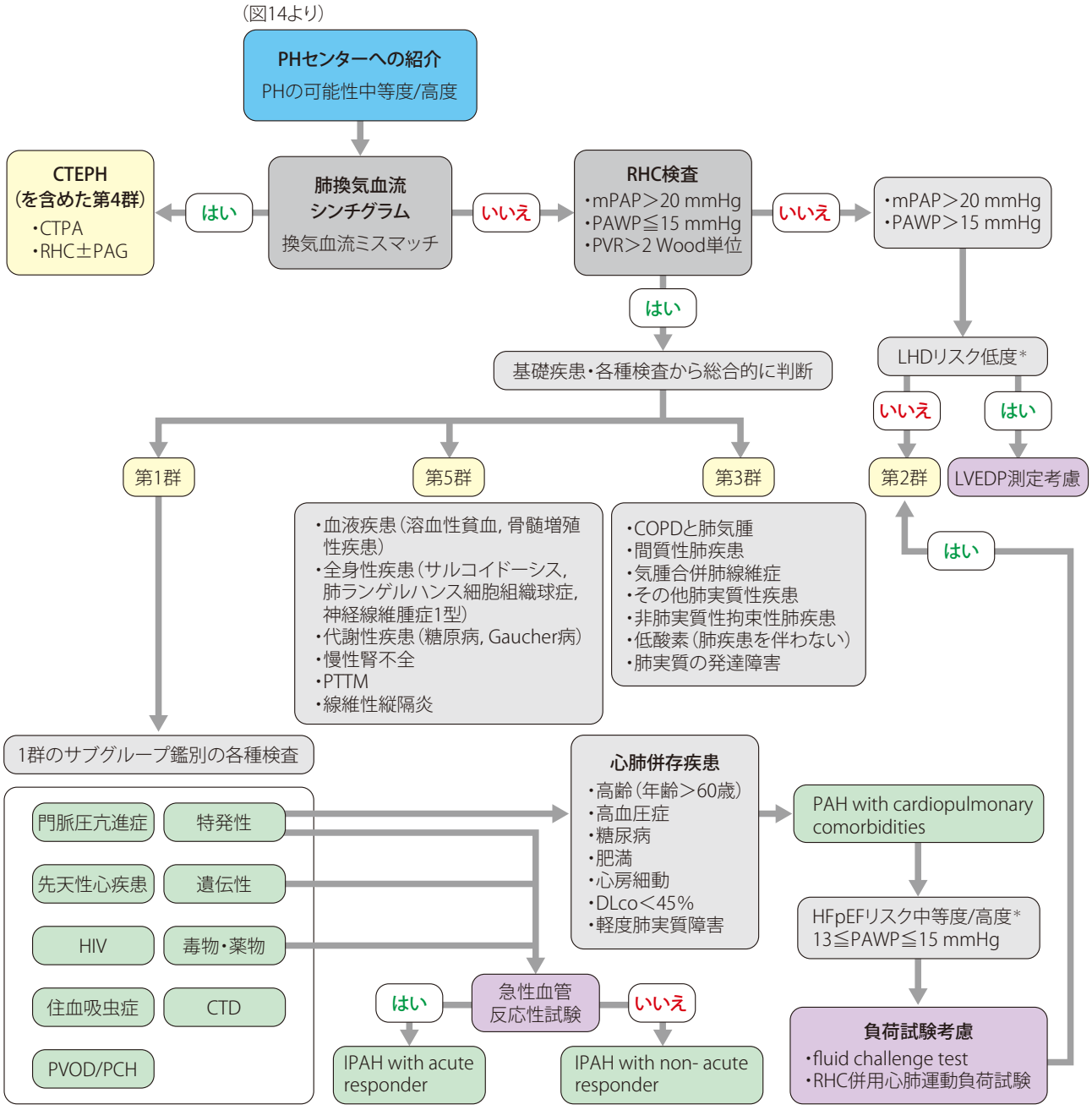


図 15　PH の鑑別アルゴリズム

*数値や記載内容はあくまで参考であり，最終的には個々の症例ごとに判断する

では複数の遺伝子を同時に調べる遺伝子パネル検査を活用するのが通常である[657]．わが国においても，保険適用外で自費診療となるが，パネル検査を実施することが可能である．

ACVRL1 や *ENG* はオスラー病の原因遺伝子でもあり，他の合併症の検索や対応が必要となる．またわが国における特色として，もやもや病や肺動脈狭窄症の関連遺伝子である *RNF213* 遺伝子の病的バリアント（p.Arg4810Lys）が IPAH でも報告されている[658]．

6. リスクアセスメント

6.1 WHO PH機能分類

機能分類評価とリスクアセスメントはPAH患者の重症度の評価・治療介入を決定するために重要なものである．従来はニューヨーク心臓協会（NYHA）心機能分類をもとにし，1998年の第2回肺高血圧症ワールドシンポジウムの際に設定されたWHOのPH機能分類がその手法として用いられてきたが[659]，現在では血行動態評価や運動耐容能評価，バイオマーカー，画像検査所見などの複合的なパラメータを用いて評価することが主流となっている．本ガイドラインにおいてもその概念を採用するが，中でもWHO機能分類は診断時およびフォローアップ時の双方においてもっとも強力な予測因子の1つであり，悪化を認めた場合には精査が推奨される（**表29**）[660]．

6.2 リスク層別化指標

診断時におけるリスク層別化は，症状や非侵襲的検査のみで行うことは不十分であり，血行動態評価を含む複数のモダリティを活用して実施するべきである[661]．リスク層別化指標にはフランスのレジストリを活用したもの[662]，欧州の複数国で評価され，2022年改訂版ESC/ERSガイドラインにおいて提案されたもの[114]，米国のレジストリにおいて評価されたREVEAL Registry Risk Score 2.0[663]などが存在する．いずれの指標もスコアリングにおける重症度と長期予後の関連性を示したものであるが，特に診断時においては低，中，高リスクの3層モデルを採用して評価されることが多い．

また第7回肺高血圧症ワールドシンポジウムにおいては，特に高リスク患者の抽出に着目し，治療アルゴリズムを評価することが推奨されている[664]．ただし，各国において疾患背景や使用可能な薬剤，長期予後のリスクは異なると想定されることから，その国のコホートで検証されたリスクスコアを用いることが重要である[665]．

欧州のガイドラインにおいて診断時およびフォローアップ時に活用されている指標[114]と，わが国で検証を受けたフランスのレジストリスコア[666]を基にした，わが国のレジストリを活用し，mPAP 40 mmHgをカットオフ値として追加した指標を，重要なリスク層別化指標として提案する（**表30～32**）．なお，中等度リスクを2つに分ける4層モデルでの検証も行われているが，わが国の指標において中等度-高と高リスクの長期予後に差はないこと，欧州のガイドラインや第7回肺高血圧症ワールドシンポジウム[664]においても両者に治療介入方針に明確な違いがないことから，それらは高リスクと評価して介入と紐づける．

表29　WHOのPH機能分類

I度	身体活動に制限のないPH患者．普通の身体活動では呼吸困難や疲労，胸痛や前失神など生じない．
II度	身体活動に軽度の制限のあるPH患者．安静時には自覚症状がない．普通の身体活動で呼吸困難や疲労，胸痛や前失神などが起こる．
III度	身体活動に著しい制限のあるPH患者．安静時は自覚症状がない．普通以下の軽度の身体活動で呼吸困難や疲労，胸痛や前失神などが起こる．
IV度	どんな身体活動もすべて苦痛となるPH患者．これらの患者の一部は右心不全の症状を呈している．安静時にも呼吸困難および/または疲労がみられる．どんな身体活動でも自覚症状の増悪がある．

（Rich S, et al. 1998[660]より）

表 30　JCS の提唱する診断時 / フォローアップ時のリスク層別化指標

A　低リスク指標となるパラメータの一覧

低リスクパラメータ	
WHO-FC	Ⅰ～Ⅱ
6分間歩行距離	＞440 m
RAP	＜8 mmHg
CI	≧2.5 L/分/m²
mPAP	≦40 mmHg

B　低リスク指標を加算したリスク層別化モデル

リスク指標	低リスクパラメータ
低リスク	4～5項目
中リスク	3項目
高リスク	0～2項目

表 31　2022 年改訂版 ESC/ERS の提唱する診断時リスク層別化指標

A

予後決定因子（1年推定死亡率にもとづく）	低リスク（＜5%）	中リスク（5～20%）	高リスク（＞20%）
臨床パラメータ			
右心不全の徴候	なし	なし	あり
症状の進行	なし	緩徐	急速
失神発作	なし	時々認める	繰り返し認める
WHO-FC	Ⅰ，Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
運動負荷試験			
6分間歩行距離	＞440 m	165～440 m	＜165 m
CPET Peak $\dot{V}O_2$	＞15 mL/kg/分	11～15 mL/kg/分	＜11 mL/kg/分
$\dot{V}E/\dot{V}CO_2$	＜36	36～44	＞44
バイオマーカー			
BNP	＜50 pg/mL	50～800 pg/mL	＞800 pg/mL
NT-proBNP	＜300 pg/mL	300～1,100 pg/mL	＞1,100 pg/mL
心エコー図検査			
RA面積	＜18 cm²	18～26 cm²	＞26 cm²
TAPSE/sPAP	＞0.32 mm/mmHg	0.19～0.32 mm/mmHg	＜0.19 mm/mmHg
心膜液貯留	なし	最小	中等度または大
心臓MRI			
cMRI RVEF	＞54%	37～54%	＜37%
SVI	＞40 mL/m²	26～40 mL/m²	＜26 mL/m²
RVESVI	＜42 mL/m²	42～54 mL/m²	＞54 mL/m²
血行動態指標			
RAP	＜8 mmHg	8～14 mmHg	＞14 mmHg
CI	≧2.5 L/分/m²	2.0～2.4 L/分/m²	＜2.0 L/分/m²
SVI	＞38 mL/m²	31～38 mL/m²	＜31 mL/m²
SvO_2	＞65%	60～65%	＜60%

B

リスク指標	ポイントの合計÷パラメータ数
低リスク	1.0～1.49
中リスク	1.5～2.49
高リスク	≧2.5

（表31A：Humbert M, et al. 2022 [114] より）

©the European Society of Cardiology and the European Respiratory Society 2022. All rights reserved.

表 32　2022 年改訂版 ESC/ERS の提唱するフォローアップ時の非侵襲的リスク層別化指標

A

	低リスク（1点）	中-低リスク（2点）	中-高リスク（3点）	高リスク（4点）
点数	1	2	3	4
WHO-FC	I, II	−	III	IV
6分間歩行距離	＞440 m	320～440 m	165～319 m	＜165 m
BNP	＜50 pg/mL	50～199 pg/mL	200～800 pg/mL	＞800 pg/mL
NT-proBNP	＜300 pg/mL	300～649 pg/mL	650～1,100 pg/mL	＞1,100 pg/mL

B

リスク指標	ポイントの合計÷3
低リスク	1.0～1.49
中-低リスク	1.5～2.49
中-高リスク	2.5～3.49
高リスク	≧3.5

（表32A：Humbert M, et al. 2022 [114] より）

©the European Society of Cardiology and the European Respiratory Society 2022. All rights reserved.

第6章　第1群 PAH

1. I/HPAH

1.1 疫学

特発性肺動脈性肺高血圧症（IPAH）は，PHの原因となる明らかな基礎疾患のない前毛細血管性肺高血圧症であり，きわめてまれで，女性に多い．発端者の血縁者内に1人以上の発症を認めるか，PAHとの関連性が確認された病原性のある（または可能性の高い）遺伝子変異が同定された場合に，遺伝性肺動脈性肺高血圧症（HPAH）と診断する [114, 653]．遺伝子異常や血縁者内発症の有無を除けば，2025年3月現在，両者に病態や治療法に大きな違いはないため，本ガイドラインではI/HPAHとしてまとめて扱う．

1987年に報告された米国でのレジストリ研究では，診断時の平均年齢は36歳で [590]，I/HPAHの年間発症率は100万人に1～2人と報告された [667]．2006年に発表されたフランスのレジストリ研究では，診断時の平均年齢は50歳で，PAH（うち43.1%がI/HPAH）の年間発症率は100万人当たり2.4人，有病率は100万人当たり15.0人であった [577]．2016年に報告されたドイツのレジストリ研究では，診断時平均年齢は64歳，PAH（うち62.7%がI/HPAH）の年間発症率は100万人当たり3.9人，有病率は100万人当たり25.9人であった [668]．欧米では，高齢で診断されるPAHの症例数，I/HPAHの症例数はともに増加している．わが国での臨床調査個人票による疫学調査によると，PAH登録症例は2015年の2,999人から2021年には4,319人と増加しており，JAPHRからの報告でも，PAH診断時の高齢化が確認できる [669]．

このように，先進諸国においてPAH症例の高齢化が進み，典型的な若年例のI/HPAHは認めなかった，心肺疾患を合併した症例が増加したことを受け，2022年改訂版ESC/ERSガイドラインでは，心肺疾患合併の有無により異なる治療アルゴリズムが提唱された [114]．

1.2 成因

PAH患者における肺血管病変の特徴としては，肺血管収縮，肺動脈壁の肥厚，肺細動脈の筋性化，毛細血管の希薄化，血管内血栓形成，リモデリングした肺動脈に由来する叢状病変などがあげられる [670]．

最終的には不可逆と考えられる肺血管のリモデリング過程には，内皮細胞，血管平滑筋細胞，線維芽細胞などの機能障害に加え，免疫応答の関与も示唆されている [671]．内皮細胞の機能障害は，血管収縮物質（エンドセリン-1，

セロトニン，アンジオテンシンIIなど）の分泌増加と血管拡張物質（NO，プロスタサイクリンなど）の分泌低下だけでなく，炎症に関連した各種メディエーターの放出もきたす．血管平滑筋細胞では，血小板由来増殖因子（PDGF）などの増殖因子に対する反応を増幅させるいくつかの固有の異常を示す[672]．また，アクチビンを介した転写反応の亢進をしばしば伴い[670,673]，骨形成蛋白（BMP）のシグナル伝達が弱まることが，内皮細胞機能障害，血管平滑筋細胞の増殖，アポトーシス抵抗性，血管収縮など，PAHのいくつかの病態の一因とされている[674]．

BMP-成長分化因子と形質転換成長因子β（TGF-β）-アクチビンのシグナルバランスの欠如は，現在PAH発症の主要な因子の1つと考えられ，PAH患者に対する有望な治療標的と考えられている[673]．

1.3 診断

I/HPAHの診断手順は，第5章4.診断，検査に記載された方法に準じる．概説すると，診断はRHCによるPHの確定診断，鑑別診断，および重症度評価という要素から構成される．PHの各群の鑑別のためには，まず左心性心疾患，肺疾患（低酸素血症を含む）の存在を検索し，これらが否定されれば肺換気血流シンチグラムなどによりCTEPHを否定する．最後に膠原病に伴うPAHや門脈PH，CHDに伴うPAH，PVOD/PCHが血液検査や画像検査で除外されればIPAH，家族歴や遺伝子異常が認められればHPAHと診断する．

PAHの組織学的病変は直径500 μm以下の末梢の肺小動脈の狭小化が主体であると報告されている[675]．良好な治療成績を得るためには，血管病変が不可逆となる前に十分に強力な治療が開始される必要がある．

1.4 予後

I/HPAHの自然予後は不良であり，治療薬が存在しなかった2000年以前の米国の報告では，発症後の平均生存期間は2.8年で，死因は突然死，右心不全，喀血が多かった[667]．しかし，近年ではPH治療薬の開発によってその予後は改善してきており，COMPERA研究[676]ではIPAHの1年，3年，5年生存率はそれぞれ95%，90%，84%と報告している．

近年ではリスクスコアにもとづいてI/HPAHの治療が行われる[114]．PAHのリスクスコアにはREVEALスコア[677]，Frenchスコア[662]，COMPERA2 4 risk strata，3 risk strata[114]が提唱されている．これらのスコアリングはおもに6分間歩行距離，WHO機能分類，BNPまたはNT-proBNPによって評価される．さらに，REVEALスコアではこれらに加え，年齢や血圧，脈拍数のほか，失神や右心不全の既往などの臨床症状の有無，心エコー図検査上の心嚢液貯留の有無，心臓カテーテル検査における右房圧やPVR，呼吸機能検査における%DL_{CO}などを加えて1年生存率が評価される．実際に4 risk strataではIPAHの生存率は高リスク，中等度リスク，低リスクの順で悪くなることが示されている[678]．

一方で，治療によるこれらのリスクスコアの改善により生存率が改善することも示されており[679]，フォローアップ時にリスクスコアの改善を確認することも重要である．

わが国ではmPAPと予後の関係が重要視されており，mPAPを治療指標とすることで著明な予後の改善が報告されている[680]．さらにJAPHR研究では，mPAPの改善とFrenchスコアの改善の間に強い相関関係を認めている[666]．これらのことから，わが国は心臓カテーテル検査による血行動態の評価もI/HPAH患者の予後予測，治療効果判定に参考とする．

1.5 治療

1.5.1 支持療法

a. 抗凝固療法

PAHは凝固機能の亢進による微小血栓が起きやすいことが知られるが[681]，エポプロステノールとワルファリンの併用で生命予後が悪くなるため[682]，エポプロステノール使用中の抗凝固療法は推奨されない．エポプロステノールを使用していない場合でもワルファリンの有効性や安全性に明確なエビデンスがなく，積極的に推奨するものではない．

b. 利尿薬

右室前負荷の調整のためループ利尿薬，抗アルドステロン薬などを投与する．ループ利尿薬が高用量の場合はトルバプタンが減量に有効との報告がある[683]．COが低い場合は低心拍出症候群に注意を要する．

c. 在宅酸素療法

酸素吸入はPAHにおいて肺動脈圧とPVRを低下させる急性効果が認められる．一般的にはPaO_2を60 mmHg以上に保つ酸素投与が行われる．

d. 鉄欠乏症

I/HPAHでは鉄欠乏症の合併率が高く，貧血の有無によらず自覚症状の悪化や死亡リスクの増加と関連している[684-686]．貧血がない場合の鉄補充の効果は明確ではないが[687]，運動耐容能改善やPAH増悪入院の減少も期待され

るため，少なくとも貧血を伴う場合は鉄補充が推奨される[688,689]．ただし，PAHではヘプシジンの増加により腸管からの鉄吸収の低下がみられるため[690]，内服だけでなく静脈注射も考慮する．

e. 不整脈

PAHでは上室頻拍が起こりやすく，25%に認められたという報告もある[691]．心房細動がもっとも多く，心房粗動がそれに次いで多い．特にCHDに合併が多く[692]，高い右房圧，高いPAWP，NT-proBNPが上室頻拍の発症と関連しており[693]，右心不全の状態が発症に反映していると考えられる．重症右心不全においては薬物的除細動や陰性変力作用のある抗不整脈薬の使用がはばかられる場合が多い．エビデンスは乏しいが，カテーテルアブレーションにより抗不整脈薬の使用，BNP，入院回数が減少したと国内より報告されている．しかし，長期間の観察では上室頻拍の再発が多く再発群は予後不良であるため[694]，長期にわたる慎重な観察が望ましい．

1.5.2 特異的薬物治療

PAP，PVRをすみやかに低下させることが重要である．それが肺血管リモデリングの進行を抑制し，右室後負荷軽減から生命予後改善につながることが期待される[682]．急性肺血管反応性試験が陽性であれば，高用量Ca拮抗薬により血行動態の著明な改善が得られる可能性が高く，治療の第一選択となる．

陽性例の約半数は長期予後も良好であるが[624]，HPAHでは陽性率が低く，効果が乏しい可能性が示されている[695,696]．高用量Ca拮抗薬投与開始3～6ヵ月後に血行動態をかならず再評価し，治療反応性が得られていない場合には，通常のIPAHと同様に肺血管拡張薬の追加を行う[114]．

急性肺血管反応性試験が陰性であれば，肺血管拡張薬を使用する．肺血管拡張薬にはエンドセリン経路，NO経路，プロスタサイクリン経路の3系統の薬剤があり，それらを併用し血行動態の寛解を目指すべきである．

内服薬の併用に関しては，アンブリセンタン10 mgとタダラフィル40 mg（AMBITION試験[697]），マシテンタン10 mgとタダラフィル40 mg（A DUE試験[698]）の初期併用は，いずれも単剤治療より有意な改善が報告されており，高リスク以外のPAHの初期治療として推奨される．

高リスクの患者，または内服薬の初期併用療法にて十分な改善が得られない患者には，プロスタサイクリン経路に作用する薬剤を併用した3剤併用治療を行う．セレキシパグ0.4～3.2 mgの追加による内服3剤併用療法は，2剤併用より有効であることが示されている[699]．非経口のプロスタサイクリンに関して，わが国ではエポプロステノール静注およびトレプロスチニル吸入，皮下注，静注が使用可能である．治療法が限られていた時代には200 ng/kg/分にも及ぶ超高用量が使用されていたが，欧州では初期3剤併用療法により20 ng/kg/分程度の使用でも血行動態が著明に改善し[700]，良好な予後が示された[701]．

非経口プロスタサイクリンを増量しても十分な改善が得られない場合には，その時点で肺移植登録を考慮する．トレプロスチニルの力価はエポプロステノールより劣り，静注で同等の効果を得るためには，エポプロステノールの2～3倍の投与が必要とされている[702]．一方で，エポプロステノールからの移行では，ほぼ同等の投与量で効果を保ちつつ副作用を減弱できたとの報告もある[703]．トレプロスチニルの皮下注による投与はエポプロステノールと同等の使用量で同様の長期予後を示したが[704]，注射部位における局所反応と疼痛が継続使用の障害となる．

近年，肺動脈のリモデリングを抑制する機序が期待されるアクチビンシグナル阻害薬であるsotatercept が開発された．海外第III相試験において6分間歩行距離の改善がみられ[705]，今後初期併用療法によっても改善が得られない場合の追加薬剤として期待される．

1.5.3 進行する右心不全治療

高度に進行する右心不全ではスワン・ガンツカテーテル下でICU管理を考慮する．PHの急性増悪によりICUに入室した場合の死亡率は17.5～52.4%と高いため[706-710]，専門施設への相談が望ましい．また循環虚脱となったPH患者の退院率は約4%であり[711]，心停止を未然に防ぐことが重要である．

右心不全治療のポイントは①右室前負荷，②右室後負荷，③右心機能，④トリガーへの介入である[712]．COを考慮しながら利尿薬を用いて右室前負荷を軽減し，肺血管拡張薬で右室後負荷を低下させる．さらに右心機能の改善目的に強心薬を使用する．体血圧の維持は冠動脈血流の維持に重要であり，相対的な右室心筋の虚血を改善する．また，右心不全のトリガーを検索し治療することも必要である．それでも進行する右心不全では人工呼吸器や静脈-動脈方式体外膜型人工肺（V-A ECMO）による補助循環が有効である．動脈径などの問題で十分なECMO流量が得られない場合は，脱血管のサイズアップと送血管の追加（VAA-ECMO）[713]もしくはcentral ECMOも考慮される．

1.5.4 終末期ケア

I/HPAHの短・中期的予後は改善しているものの長期予後はまだ不十分であり，終末期医療が必要となることもある．PAH患者はICUでの死亡率が高く[714,715]，適切な緩和

医療を受ける機会を逸している可能性がある．終末期は呼吸困難，下腿浮腫，腹部膨満感などの身体的症状に加え，うつ症状や不安といった精神的な負担も大きいが，評価が不十分な可能性がある[716]．

終末期に近づいた場合には，多職種で終末期の医療に関する患者自身のニーズを頻回に評価することが望ましい．心不全や肺疾患ではオピオイドの有効性や安全性が報告されているが[717]，慢性期のPAHへの使用は副作用増強の懸念もある[718]ことから，経験のある施設において終末期での使用を検討する．精神的症状への抗精神病薬や三環系抗うつ薬に関しては，肺血管拡張薬との相互作用を踏まえ，慎重に検討すべきである．

2. SSc-PAH（推奨表23）

2022年改訂版ESC/ERSガイドラインでは[114]，基礎疾患の膠原病（CTD）の種類にかかわらず，CTDに伴うPAHを1つの亜群（CTD-PAH）として分類している．本ガイドラインでは，CTD-PAHをSScに伴うPAH（SSc-PAH），SSc以外のCTDに伴うPAH（non-SSc CTD-PAH）に分け，その特徴を記載する．

欧米ではSSc-PAHがCTD-PAHの60%以上を占めるのに対し[719, 720]，わが国を含む東アジアではnon-SSc CTD-PAHの割合が比較的高い[576, 721]．また，non-SSc CTD-PAHでは，肺血管拡張療法のみならず免疫抑制療法が有効な例があることを踏まえ，今回の改訂に反映させた．

2.1 疫学，成因，予後

これまでSScにおけるPAHの合併率は7～12%と報告されてきた[722-725]．加えてSSc患者では，以前はボーダーラインとよばれていたmPAP 21～24 mmHgの軽度のPAP上昇がしばしばみられる[726, 727]．PHの新しい定義（mPAP＞20 mmHg）に照らし合わせると，SScにおけるPAHの合併率はさらに高い可能性がある．

SSc-PAHは長期の罹病期間を経て発症に至ることが多い．組織学的には肺動脈～肺静脈と広い範囲の肺血管における線維性内膜肥厚および内腔狭窄，肺毛細血管の消失を特徴とし，炎症細胞の浸潤に乏しい[728]．また，SSc-PAHの肺血管内膜にはα平滑筋アクチンとフォン・ヴィレブランド因子を共発現する細胞の存在が報告され[729]，内皮間葉転換が病態に関連する可能性が示唆されている．

SSc-PHには多様な臨床分類群がみられ，PAHだけでなく，第2群，第3群の混合型のほか，肺静脈/肺毛細血管病変の合併もしばしばみられ，複雑な病態を呈する例も少なくない[730, 731]．

SSc-PAHの生命予後はI/HPAHやnon-SSc CTD-PAHに比し不良で[720]，この傾向はPH治療薬の併用療法が広く実施されるようになった以降も続いている[732, 733]．予後不良因子として，WHO機能分類III/IV度，CIや一回拍出係数低下，PVR高値などの血行動態指標，高齢，男性などが指摘されている[576, 734-736]．

2.2 診断，スクリーニング

SScには国際的な分類基準あるいは国内での指定難病としての診断基準（認定基準）が作成されており，それらを参考に診断を進める．ただし，これらには除外基準が設けられており，早期，軽症例など，これらの基準を満たさない例も存在することから，診断に際しては膠原病・リウマ

推奨表23　SSc-PAHの診断，治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
SSc患者に対して，PAHリスクを毎年評価する．	I	B
罹病期間＞3年，FVC ≧ 40%，%DLco ＜ 60%の成人SSc患者に対して，無症候性PAHの特定を目的としたDETECTアルゴリズムを使用する．	I	B
非侵襲的検査を行っても説明できない息切れを有するSSc患者に対し，PAHの除外を目的としたRHC検査を行う．	I	C
SSc患者に対し，息切れの評価にもとづき，心エコー図検査または呼吸機能検査とBNP/NT-proBNPを組み合わせたPAHリスク評価を考慮する．	IIa	B
SSc患者を診療する医療機関においては，PAHリスク評価に関する機関全体としての方針の策定を考慮する．	IIa	C
症候性SSc患者に対して，運動負荷心エコー図検査，CPET，心臓MRIをRHC検査の適応を判断する補助として考慮してもよい．	IIb	C
SSc-PAH患者に対して，最新のガイドラインに従った基礎疾患の治療を行う．	I	A
SSc-PAH患者に対して，IPAH患者に対するものと同じ治療アルゴリズムを使用する．	I	C
SSc-PAHの治療を目的とした免疫抑制療法は推奨されない．	III No benefit	C

チ内科専門医へのコンサルテーションが不可欠である．

SScでは罹病期間の長い限局皮膚硬化型SScにPAHがみられることが多く，SSc-PAH例では自己抗体として抗セントロメア抗体陽性例が50%以上を占める[605, 737-739]．その他の危険因子として，抗U1RNP抗体[740, 741]，手指や口唇に好発する毛細血管拡張[742, 743]がある．

SSc患者では，自覚症状の有無にかかわらず毎年の定期的なスクリーニングを実施し，PAHの早期発見に努める．実際に，SSc患者で積極的なスクリーニングを行うことで，とりわけ2回目以降のスクリーニングで診断された例において，PAHの診断時にWHO機能分類I/II度の軽症例の割合が増え，生命予後も改善したことが示されている[734, 744]．実際のスクリーニングの方法については，経胸壁心エコー図検査（TTE）単独よりも呼吸機能検査や血中BNP/NT-proBNP値など複数のモダリティを組み合わせることでその精度が向上，つまり，不必要なRHC検査を回避し，かつmPAP 21～24 mmHgの早期のPAHを検出できることが示されている[739, 745, 746]．

DETECTは無症候性PAHの特定を目的とした，罹病期間＞3年，FVC≧40%，%DL_{CO}＜60%のSSc患者を対象としたアルゴリズムであり（**図16**）[739]，TTEのみによるスクリーニングにくらべて感度が高く，見逃しが少ないことが示されている[739]．その他，RHC検査の適応を判断する補助として，運動負荷心エコー図検査，CPET，心臓MRIの有用性が報告されている[747-751]．ただし，これらスクリーニング法に関する現状のエビデンスはmPAP≧25 mmHgの症例を検出する目的で実施されたことを念頭におく必要がある．

2.3 治療

SSc-PAHの治療はI/HPAHの治療指針に準じる．non-SSc CTD-PAHに考慮される免疫抑制療法は，SSc-PAHに対しては有効性が乏しく，推奨されない[752]．LHD，ILDを合併する例では，心肺疾患合併のPAH（第6章3. 心肺疾患合併のPAH参照）として，PDE5阻害薬，エンドセリン受容体拮抗薬いずれかの単剤療法で治療を開始することも検討される．また，呼吸機能検査（%DL_{CO}＜50%），動脈血ガス分析（低酸素血症），非造影胸部CT（小葉間隔壁肥厚，小葉中心性すりガラス陰影，縦隔リンパ節腫大）により肺静脈/肺毛細血管病変の合併が疑われる例に対する肺血管拡張療法は，臨床症状，ガス交換能をモニタリングしながら慎重に行う．

3. 心肺疾患合併のPAH

3.1 背景

近年のPAHレジストリ研究では，IPAHと診断された患者の平均年齢は60歳以上と高齢化していた．また心肺疾患を合併しているため，第2群および第3群のPHとの鑑別が問題視されている[662, 669, 753-757]．

COMPERA registryのIPAH患者841人のクラスター解析では，12.6%が若年で心肺疾患を合併せず，女性優位の典型的なIPAHを有していたが，35.8%が左心系疾患合併型，51.6%が喫煙に関連した心肺疾患合併型を呈していた[754]．そのため，併存する肺疾患や左心疾患の影響が軽視できず，2022年改訂版ESC/ERSガイドラインでは，心肺疾患合併例を patients with cardiopulmonary comorbidities と表記し，典型的PAHに比し併用療法に慎重な方針が推奨されている[114]．その背景には，併用療法の有用性を示したAMBITION試験で心肺疾患合併例が除外されていたこと[697]，合併例ではPAH治療薬併用の有用性，安全性が十分証明されていないことがある[758-760]．

本ガイドラインでも，心肺疾患を合併したPAHでは，PAH薬を単剤から慎重に開始することを推奨する．ただし「心肺疾患」の合併を定義する基準は確立されていないため，次項のような特徴をもとに個々の症例での評価・判断が必要である．

3.2 心肺疾患合併のPAHの特徴

高齢PAH患者に多い1つの表現型が，左心疾患合併のPAHである．とりわけHFpEFの合併が多く，危険因子（高血圧，肥満，糖尿病，冠動脈性心疾患など）を共有する．多くが高齢女性で，30%に心房細動の合併を認める[754, 758, 761]．また軽度PH患者群（mPAP 21～24 mmHgまたはPVR 2～3 Wood単位）の24.5%に心肺疾患が合併し，その場合は死亡率が上昇することが報告されている[762]．

肺疾患合併PAHは，肺疾患の程度が比較的軽度で第3群PH（肺疾患合併PH）とは分類されないPAHと捉えられる．肺疾患とPHが合併した場合，肺疾患合併PAHとするか，第3群 PHに分類するかの明確な基準はないが，COPDについては%FEV1が60%未満であれば肺疾患はextensiveであり，第3群 PHとする目安が示されてい

る[763, 764]．現時点では，呼吸機能検査と肺CTを主軸とし，運動負荷検査も参考に各担当医の判断で肺疾患がextensiveであるかどうか，第3群PHに分類するかどうかが決められている．強皮症においては間質性変化の広がりを肉眼的に評価し，これを%FVCと組み合わせることでPAHか第3群PHかを区別する方法が提唱されている[765]．このアルゴリズムでは全肺に対する間質性病変の比率が20%未満，あるいは20%程度でかつ%FVCが70%以上であればPAHに分類することを提唱している．

IPAHの中で著明なDL_{CO}低値を呈する一群の存在も以前から指摘されている．DL_{CO}が45%未満の群は，喫煙歴を有する高齢男性が多く，運動耐容能や予後が不良である[766]．Hoeperらは，IPAH症例の中で喫煙歴を有し，かつ%DL_{CO}が45%未満のサブセットをlung phenotypeとし，その群の予後が通常のIPAH症例群よりも不良であると報告した[676]．IPAHにおけるDL_{CO}低下には肺病変以外の要

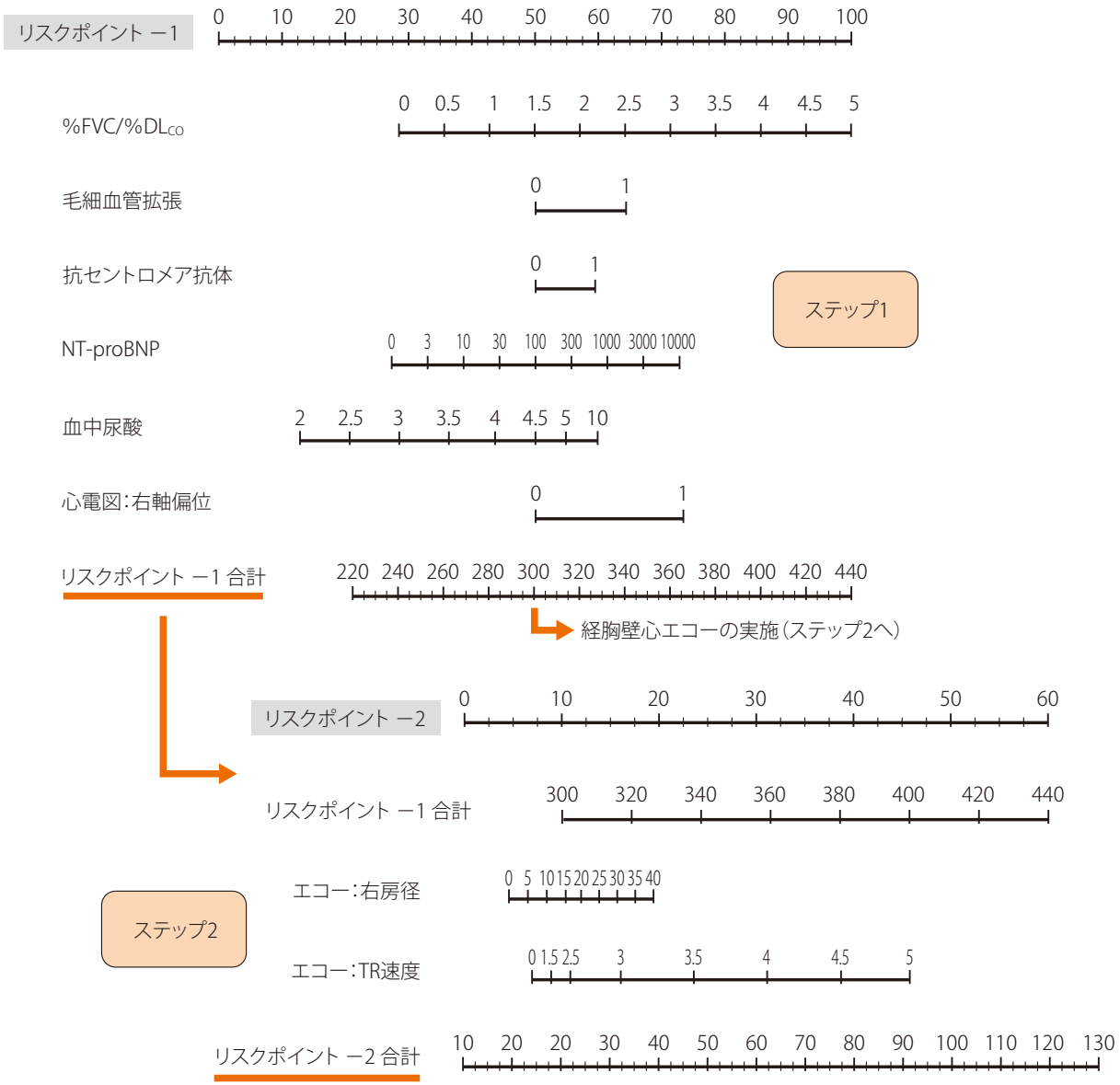


図16　SScにおけるRHC検査実施適応例の絞り込みを目的とした2段階のノモグラム（DETECT）

対象は，18歳以上のSSc患者のうち，罹病期間が3年以上，かつ%DL_{CO}＜60%の例．ステップ1でリスクポイント－1の合計が300以上の場合，ステップ2へ進む．TTE検査を実施したうえでリスクポイント－2の合計が35以上の場合は，RHC検査の実施が望ましい．

（Coghlan JG, et al. 2014[739]より改変）

© BMJ Publishing Group Limited 2014. CC BY-NC 3.0

素が重要である可能性や[767]，DL_{CO}値が低い高齢者ではPAH治療薬による酸素化の悪化に注意が必要であることから[760]，DL_{CO}低下には，肺実質病変だけではなくそれ以外の要因（年齢，性別，喫煙，静脈/毛細血管病変など）も寄与しうると考えられる．

3.3 心肺疾患合併PAHの治療（推奨表24）

推奨表 24　心肺疾患合併 PAH の治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
心肺疾患合併 PAH 患者では，単剤療法より治療を開始することを考慮する．	IIa	C
単剤療法を受けていて，中等度または高リスクの心肺疾患合併 PAH 患者では，追加の PAH 治療を考慮してもよい．	IIb	C
心肺疾患合併 PAH 患者では，合併する基礎疾患の最適化治療を行う．	I	C
心肺疾患合併 PAH 患者では，生活習慣の是正を行う．	I	C
心肺疾患合併 PAH 患者では，経験豊富な施設での心大血管疾患リハビリテーション，呼吸器リハビリテーションを行う．	I	C

併存疾患をもつPAH患者は臨床現場で増加しており，GRIPHON試験では全患者の51%が少なくとも1つの心血管系併存疾患をもっており[768]，AMBITION試験では40%が高血圧，10%が糖尿病，4%が冠動脈疾患を合併していた[758]．これらのケースでも肺血管拡張薬は有効である一方，典型的なPAHと比較して早期の多剤併用療法の有効性が期待できず，また治療中の有害事象の発生率が高いことが示されている．肺疾患を伴う場合，低酸素血症など有害事象の発生率が高いため，短い間隔でのフォローアップが必要となる．

一方，GRIPHON試験やAMBITION試験における併存疾患のある群の臨床悪化リスクの低減効果は全体的な結果とほぼ同様であり，また喫煙歴があり%DLco＜45%の患者では生存期間が短いことが示されている[676]ことから，適切な治療強化も重要であることが示唆される．

以上の点を鑑みて，併存疾患を伴うPAHでは単剤療法として治療を開始し，治療の忍容性と反応性を綿密にフォローアップし，有効性が乏しい場合には併用療法を行うことが望ましい．しかし，治療開始後に第1群以外のPHの要素のほうが強いことが明らかになる可能性もあり，その場合にはPAH治療を中断・減量して左心疾患など基礎疾患の治療を行うことを考慮する[769]．さらに，肺疾患や心疾患自体への治療も並行して行うことが推奨される（**図17**）．

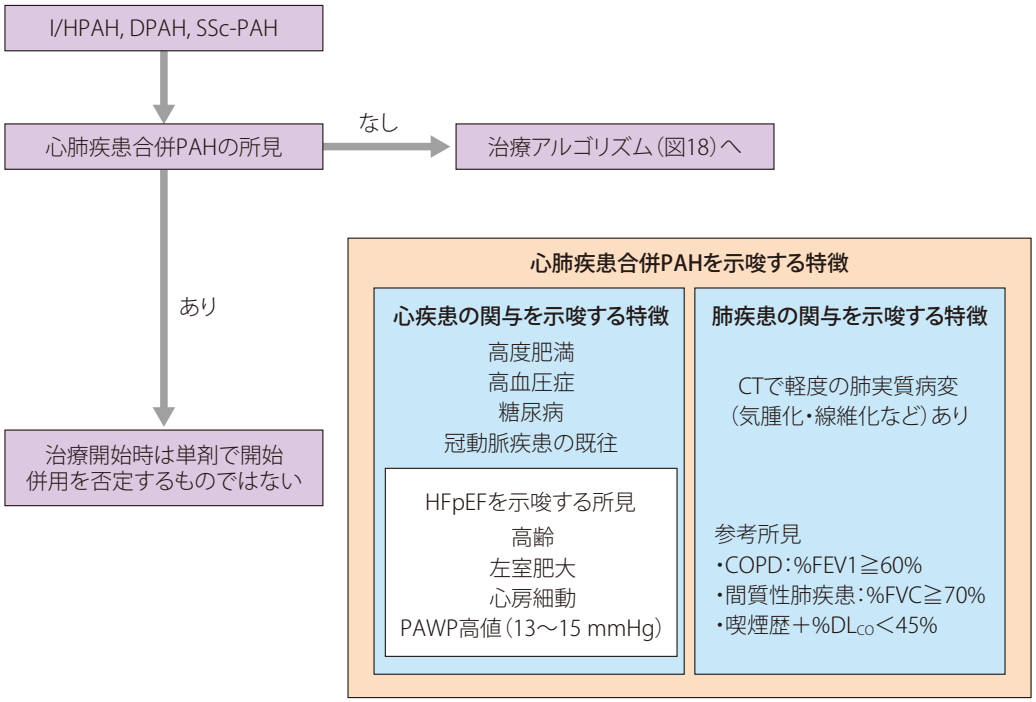


図 17　I/HPAH，DPAH，SSc-PAH における心肺疾患合併 PAH の特徴と治療

4. IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHの治療アルゴリズム（推奨表25）

4.1 アルゴリズムの適用

PAHの臨床試験に含まれる患者の大多数はIPAH，HPAH，DPAH，膠原病関連PAH（海外ではその多くが強皮症に伴うPAH[770]）をもとにしたものであり，リスク層別化に関しても同様に，典型的な肺循環障害によるPAHを対象にした研究が多い[665]．したがってリスク層別化をもとにした治療アルゴリズムもIPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHの治療アルゴリズムとして，これらの患者を対象にすることを前提としたものを**図18**に示す[114, 664]．

本治療アルゴリズム適用前に心肺疾患合併の評価を行うことが重要であり，前項の特徴が存在するかどうかを評価することが重要である[572]．また，強皮症を除く典型的なPAHの中にはCa拮抗薬反応性の患者が存在するため，初診時には急性血管反応試験を実施することが求められる．

4.2 心肺疾患合併の場合

第6章3.3 心肺疾患合併PAHの治療参照．

推奨表25　I/HPAH，DPAH，SSc-PAHの治療アルゴリズムに関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急性血管反応試験陽性例に対しては，高用量のCa拮抗薬を投与する．	I	A
急性血管反応試験陽性例に対し，高用量のCa拮抗薬の投与3～4ヵ月後に血行動態を評価する．改善が乏しい場合には，通常の治療アルゴリズムと同様に治療介入を考慮する．	IIa	B
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHの診断時には，かならず血行動態評価を含めたマルチモダリティによる評価を行い，長期予後指標にもとづいたリスク評価を行う．	I	B
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHの診断時におけるリスク評価において，低～中リスクの患者に対してはエンドセリン受容体拮抗薬（アンブリセンタン，マシテンタン）およびPDE5阻害薬（タダラフィル）の2剤併用療法を行う．	I	A
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHの診断時におけるリスク評価において，高リスク患者に対しては静注，皮下注投与によるプロスタグランジン製剤（エポプロステノール，トレプロスチニル），エンドセリン受容体拮抗薬，PDE5阻害薬の3剤併用療法を行う．	I	B
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHの治療中の評価は，初回治療介入後は3～4ヵ月以内に行う．その後薬剤を変更・追加した場合は，血行動態評価を含めた再評価を6ヵ月以内に行う．	I	C
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHの治療介入中はマルチモダリティによる評価を定期的に行い，悪化がある場合には治療介入の強化を考慮する．	IIa	B
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHのフォローアップ時のリスク評価において，中～高リスクの場合には，重症度を総合的に評価しながら適切な治療介入の強化を考慮する．	IIa	B
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHのフォローアップ時のリスク評価において，中リスクの場合には，経口（セレキシパグ）もしくは吸入（トレプロスト）プロスタグランジン製剤による治療介入の強化を考慮する．	IIa	B
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHのフォローアップ時のリスク評価において，中リスクの場合には，PDE5阻害薬からsGC刺激薬（リオシグアト）への変更を考慮してもよい．	IIb	B
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHのフォローアップ時のリスク評価において，高リスクの場合には，静注・皮下注投与によるプロスタグランジン製剤（エポプロステノール・トレプロスチニル）とERAおよびPDE-5阻害薬による3剤併用療法を行うことを考慮してもよい．	IIb	B
すでに静注・皮下注のプロスタグランジン製剤による治療を受けているIPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHのフォローアップ時のリスク評価において，中リスク・高リスクの場合には，用量変更による治療強化を考慮してもよい．	IIb	C
すでに静注・皮下注のプロスタグランジン製剤による治療を受けているIPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHのフォローアップ時のリスク評価において，中リスク・高リスクの場合には，肺移植施設への紹介と移植適応を検討する．	I	A
IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAHのフォローアップ時のリスク評価において，中リスク以上の場合には，アクチビンシグナル阻害薬の追加を考慮する．なお高リスクの場合には，静注・皮下注PGI_2による治療の適応を検討したうえで行う．	IIa	B

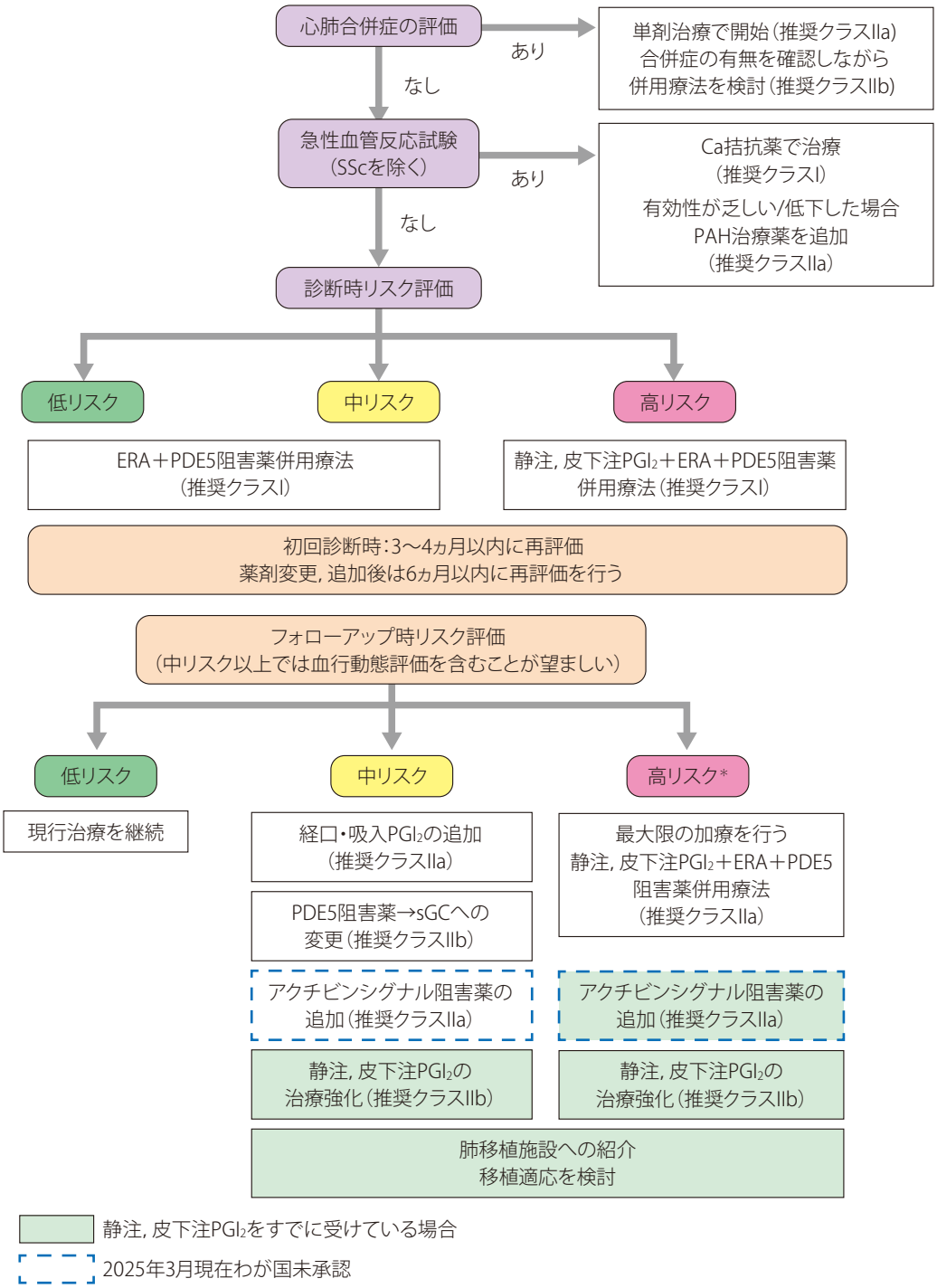


図 18　IPAH/HPAH/DPAH/SSc-PAH の治療アルゴリズム

*フォローアップ時の高リスクには表32[114]における中-高リスクと高リスクを含む

4.3 初期治療のアルゴリズム

初期治療はリスク層別化にもとづいて実施する．わが国では重症例に対して積極的に3剤併用療法が行われ，良好な予後を認めている[771]．さらに，高リスクに分類される患者に対し，非経口プロスタサイクリン製剤を含む3剤併用療法が有効であることが海外のレジストリから示されていることから[701]，診断後すみやかに導入することが望ましい．

高リスクに分類されない患者の場合は，エンドセリン受

容体拮抗薬（ERA）およびPDE5阻害薬による併用療法が推奨される．両薬剤を同日に開始してもよいが，忍容性担保のために1～2週間の短期間で逐次開始する方法がとられることが多い．タダラフィルとマシテンタン[698]，またはアンブリセンタン[697]に初期併用療法のエビデンスがあるため，組み合わせとして推奨される．シルデナフィルは1日3回20 mg経口が標準用量であるが，米国では80 mgまでの増量のエビデンスが存在する（2025年3月現在，わが国では高用量の使用については未承認）[772]．

非経口プロスタサイクリン製剤を使用する場合には，初期目標投与量としてエポプロステノールで40 ng/kg/分以上を目指すことがわが国では一般的である[773, 774]．各薬剤の標準的な使用法を**表33**に示す．

4.4 フォローアップの間隔と治療強化

初期治療開始後は治療反応性を評価するために一般的に3～4ヵ月後に血行動態評価を含む評価を行う．以降に

表33　わが国で医薬品として承認されているPAH治療薬の標準的開始用量と目標用量

薬剤カテゴリーおよび薬剤名	標準的開始用量	PAH治療における目標用量
Ca拮抗薬（経口投与）		
アムロジピン	5 mg，1日1回	15～30 mg，1日1回*1
ニフェジピン	10 mg，1日3回	20～60 mg，1日2～3回（徐放製剤も使用可能）*1
ERA（経口投与）		
アンブリセンタン	5 mg，1日1回	10 mg，1日1回
ボセンタン	62.5 mg，1日2回	125 mg，1日2回
マシテンタン	10 mg，1日1回	10 mg，1日1回
PDE5阻害薬（経口投与）		
シルデナフィル	20 mg，1日3回	20 mg，1日3回
タダラフィル	20 mg，1日1回	40 mg，1日1回
ERAとPDE5阻害薬の配合錠（経口投与）		
マシテンタン・タダラフィル配合錠	マシテンタン10 mg	マシテンタン10 mg
	タダラフィル40 mg，1日1回*2	タダラフィル40 mg，1日1回
sGC刺激薬（経口投与）		
リオシグアト	1 mg，1日3回	2.5 mg，1日3回
プロスタサイクリン類似体（経口投与）		
ベラプロストナトリウム	20 μg，1日3回	最大耐用量（最大1回60 μg，1日3回）
ベラプロスト徐放剤	60 μg，1日2回	最大耐用量（最大1回180 μg，1日2回）
プロスタサイクリン受容体作動薬（経口投与）		
セレキシパグ	200 μg，1日2回	最大耐用量（最大1回1,600 μg，1日2回）
プロスタサイクリン類似体（吸入投与）		
イロプロスト	2.5 μg，1日6～9回	5.0 μg 1日6～9回*3
トレプロスチニル	18 μg，1日4回	PAHに対して54 μg，1日4回*4
プロスタサイクリン類似体（静脈内または皮下投与）		
エポプロステノール（静脈内投与）	1～2 ng/kg/分，持続投与	忍容性と有効性により決定する 投与開始1年後の典型的な用量範囲は40～60 ng/kg/分であるが，個人差が大きい
トレプロスチニル（皮下または静脈内投与）	1～2 ng/kg/分，持続投与	忍容性と有効性により決定する 投与開始1年後の典型的な用量範囲は30～60 ng/kg/分であるが，個人差が大きい

*1PAHに対して適応はないが，急性血管反応試験陽性例に用いられている，*2マシテンタン10 mgおよびタダラフィル40 mg併用療法の忍容性が確認できている場合，*3承認はあるが，わが国では販売が中止されている，*4ILD-PHに対して用いる際は72 μg，1日4回が目標用量である．

おいても治療介入を強化した場合には3～6ヵ月ごとの血行動態のフォローアップを行うことが望ましい．低リスクで安定的な状態に至った場合には6ヵ月～1年ごとの非侵襲的なリスク評価を行うとともに，1年ごとの血行動態評価を行う場合が多いが，特に良好な血行動態が得られている場合には，カテーテル検査の間隔を開けることも可能である[664]．

フォローアップの際もリスク評価を行う．低リスクの場合には原則として治療強化は必要ないと考えられる．ただし，血行動態評価を伴わないリスク評価の場合，AMBITION試験，GRIPHON試験，SERAPHIN試験のメタ解析の結果から，低リスクに分類された患者の20%以上が3年以内に臨床的悪化イベントを起こしていることが示された[775]．そのため，低リスクに到達した場合にも，個別化された治療強化を否定するものではない．

特にわが国で治療目標とされている平均肺動脈圧40 mmHg以下やREVEALレジストリでアウトカムと関連するPVR＜5 Wood単位の達成[663]をめざして治療強化を行うことについては，PVRの大幅な低下が右室機能を改善し，良好な長期予後をもたらすとの報告からも[776-778]，今後望ましい治療として受け入れられる可能性が高い．

中リスクである場合，経口併用療法を受けている患者に対しては経口および吸入プロスタグランジン製剤（セレキシパグ，トレプロスチニル）の追加療法を検討する．GRIPHON試験では，多くの患者が併用経口療法の上乗せで介入を実施されていることから，セレキシパグは3剤目としての追加効果のエビデンスレベルが高い[779]．PDE5阻害薬からリオシグアトへの切り替えも，非盲検RCTの結果から検討してもよいが，非盲検かつ未検証のアウトカム使用下での試験であるため，推奨度は低い[780]．すでに非経口プロスタサイクリン治療を受けている場合には，投与量の増量を検討すべきであるが，適正なターゲット投与量に関するデータは不足している．

高リスクで未導入の場合には，非経口プロスタグランジン製剤の開始を検討すべきである．非経口プロスタグランジン製剤はWHO機能分類IV度に対して唯一有効性をもつ製剤であり，用量依存性も期待されることから，重症例の治療強化手段として期待できる[781, 782]．高用量の非経口プロスタグランジン製剤の副作用としては頭痛，ほてり，顎の痛み，四肢の痛み，吐き気，下痢があげられる．薬剤開始後または用量増加後早期に発生するが，時間とともに改善することが多い[783]．ただし免疫グロブリン（Ig）G4関連疾患や甲状腺機能障害および下垂体機能障害などの合併症をきたすことがあり[784]，特に高用量を使用する場合には十分に経験のある施設で実施することが望ましい．

4.5 アクチビンシグナル阻害薬

2025年3月現在わが国では未承認であるが，米国をはじめとした諸外国では，アクチビンシグナル阻害薬の一種であるsotatercept が承認されている．STELLAR試験[705]では，sotatercept投与群はプラセボ群と比較し，24週時点で主要評価項目である6分間歩行距離の41 mの改善（P＜0.001）を示した．過半数の患者が3剤併用療法を受けていたことから，中リスク以上の治療強化が必要な場合，追加治療としての有効性が期待される[785]．これらの知見から，従来の3系統の薬剤に追加して使用できる4系統目の薬剤としての役割が期待されている（**図19**）．ただし，出血や毛細血管拡張症の発現または悪化，ヘモグロビンの増加および血小板の減少などの有害事象が報告されている[705]ことから，長期的な使用に関する安全性に関しても本薬剤の知見の蓄積が望まれる．

5. SSc以外の膠原病に伴うPAH（non-SSc CTD-PAH）

PAHの発症リスクの高いnon-SSc CTD-PAHの基礎疾患として重要なのが，SLEならびにMCTDである．non-SSc CTD-PAHに対しては，支持療法，肺血管拡張療法ともにIPAH/HPAHの治療指針に準じて行われるが，加えて，治療経験豊富な施設での免疫抑制療法が推奨される．

5.1 疫学，成因，予後

non-SSc CTD-PAHの基礎疾患としてとりわけ重要なのがSLEである．SLEにおけるPAH合併率は2～4%程度と報告されている[786, 787]．レイノー現象，漿膜炎，抗U1RNP抗体，抗リン脂質抗体，SLEそのものの疾患活動性などがSLE-PAHの危険因子となる[788, 789]．SLE-PAHは，しばしばPAHとCTDの発症が同時となり，組織学的にもIPAH/HPAHに類似する病変に加え，フィブリノイド壊死を伴う血管炎が認められ[790]，免疫複合体，補体，炎症性サイトカイン，T細胞やB細胞の活性化などさまざまな成因が考えられる．

MCTDにも10%程度の割合でPAHが合併し[791]，病理学的にはSLE-PAHと同様の例，炎症細胞の浸潤に乏しいSSc-PAHに近似した例，双方の特徴を合わせもつ例が混在している[790]．正確な有病率は不詳だが，原発性シェーグレン症候群，関節リウマチ，多発性筋炎/皮膚筋炎（抗

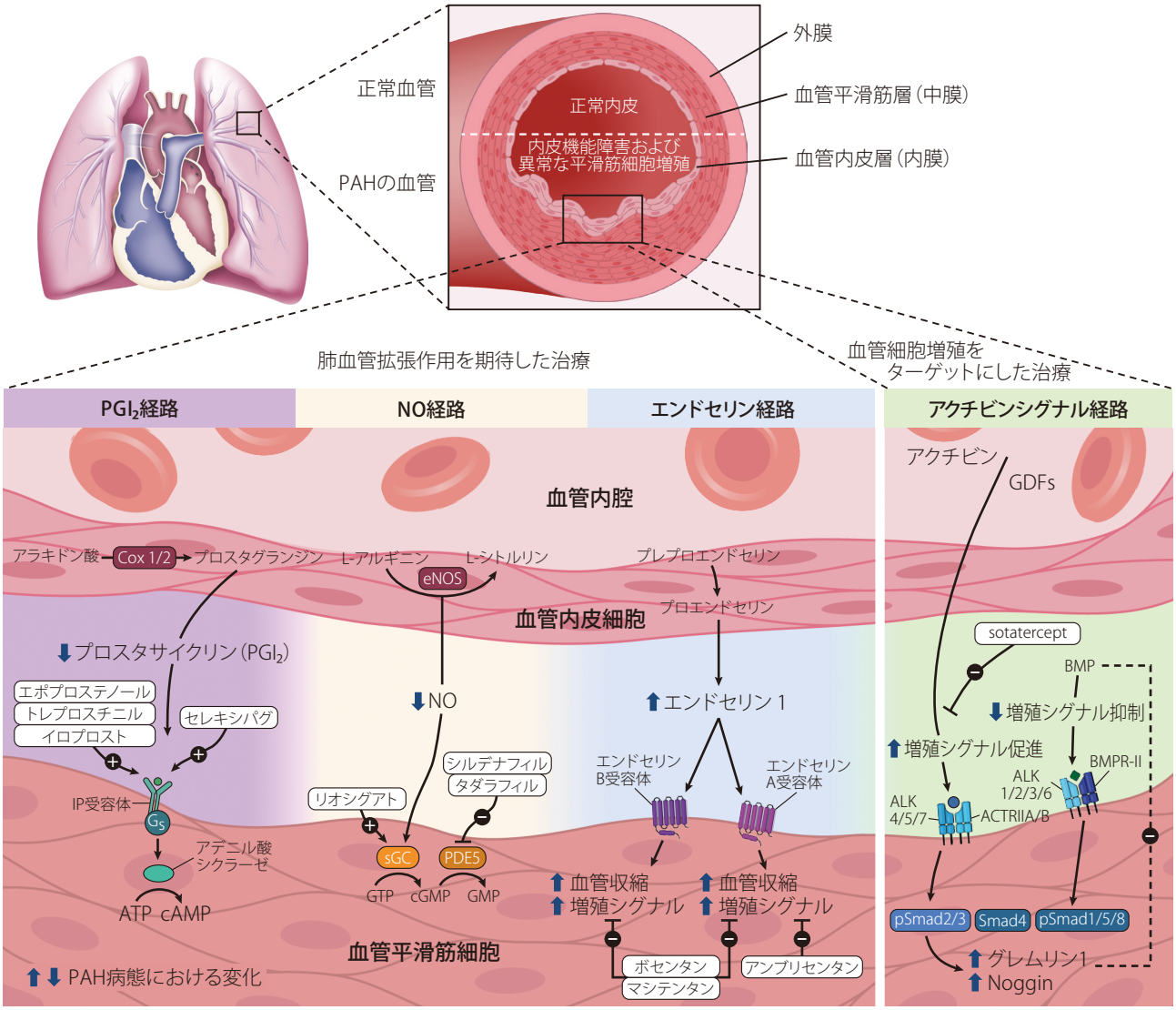


図19　治療メカニズム別にみたPHの治療経路

合成酵素抗体症候群）でもPAHがみられる[576, 792-796]．

SLE-PAHの3年生存率は90%弱と報告され，予後不良因子としてWHO機能分類III/IV度，PVR高値，ループス腎炎の合併などが指摘されている[576, 721, 797]．

5.2 診断

SLE，MCTD患者では，一般集団にくらべてPAHの有病率が高いため，同患者が労作時息切れ，倦怠感，動悸などを自覚した際にはPAHを鑑別する必要がある．無症候例でのスクリーニングは推奨されていない[114]．

またPAHとSLE，MCTDはしばしば同時に発症するため，PAH新規発症例においてCTDを鑑別することも重要である．皮疹，関節炎，血球減少，腎炎（蛋白尿，血尿），漿膜炎（胸水貯留，心嚢液貯留），高ガンマグロブリン血症（血清総蛋白質の増加），APTT延長などにより基礎疾患としてCTDが疑われる場合，自己抗体（抗二本鎖DNA抗体，抗Sm抗体，抗U1RNP抗体，抗Ro/SS-A抗体，抗La/SS-B抗体，ループスアンチコアグラント，抗カルジオリピン抗体，抗β_2グリコプロテインI抗体，クームス試験，抗核抗体など），補体（C3，C4，CH50）を測定し，各CTDの国際的な分類基準，あるいは国内での指定難病としての診断基準を参考に，診断を進める．

ただし，これらには除外基準が設けられており，また特異度は高くても90%程度のため，偽陽性がしばしばみられる．早期，軽症例など，これらの基準を満たさない例も存

在することから，診断に際しては膠原病，リウマチ内科専門医へのコンサルテーションが推奨される．

CTD患者は複数のCTDの特徴を併せもつことがあり（オーバーラップ症候群），SScの分類/診断基準を満たさないが，手指あるいは足趾に限局する皮膚硬化など，SScの特徴をあわせもつ他のCTD（おもにSLE，MCTD）患者に対しては，SScと同様に無症状でも定期的なPAHのスクリーニングを考慮する．スクリーニングの具体的な方法については第6章2. SSc-PAH参照．

non-SSc CTD-PAH患者もSSc-PAH患者と同様にILDやHFpEFを合併することがあり，肺血管拡張薬を開始する際に留意する．具体的な内容については第6章2. SSc-PAH参照．また抗リン脂質抗体症候群合併例においては，CTEPHなども生じうる．

5.3 治療（推奨表26）

わが国では免疫抑制療法が有効なnon-SSc CTD-PAH患者が比較的多いことをふまえ，治療アルゴリズム（**図20**）にもとづき，肺血管拡張薬と免疫抑制療法の併用治療を検討する．

一般のCTD治療の基本は免疫抑制療法であり，グルココルチコイドに加え，重症度に応じてメチルプレドニゾロンパルス療法や免疫抑制薬，抗マラリア薬，生物学的製剤が併用される．PAHもCTDによる臓器障害の1つであり，その病態に対する免疫学的機序の関与が想定されている．実際に，non-SSc CTD-PAHのとりわけ病初期に対する免疫抑制療法の有効性が，症例報告，ケースシリーズ，後ろ向き研究から多数報告されている[752, 798-803]．しかし，これらの報告では，用いられた免疫抑制療法のレジメンや効果判定基準が統一されておらず，また，これまでに前向き介入研究での検証は行われていないことから，免疫抑制療法の有効性に関するエビデンスは弱いといわざるをえない．

わが国で行われた後ろ向き研究によると，PAHとCTDの同時発症例にグルココルチコイドと免疫抑制薬を併用することで予後が著しく改善することが示唆された[802]．その他，免疫抑制療法の有効性を予測する因子として，WHO機能分類I/II度，心係数が維持されていること，PAH早期が報告されている[799]．一方，不応例の存在や免疫抑制薬により感染症をはじめとした重篤な副作用につながる可能性があることから，治療経験豊富な施設でリスクベネフィットの観点で症例を選んで使用することが望ましい．

わが国ではすでに2つのガイドラインにおいて，「SSc以外のCTD-PAH患者に対する免疫抑制剤の使用は，CTD-PAHの治療経験豊富な施設で実施されることを提案する（GRADE 2C，エビデンスの確信性：弱い，推奨の強さ：弱い推奨）」[804]，「SLEに伴うPAHに対しては，病初期のグルココルチコイドやシクロホスファミド（CYC）を用いた免疫抑制療法を推奨する（エビデンスレベルC）」[805]と，non-SSc CTD-PAHに対する免疫抑制療法を推奨している．

推奨表26　non-SSc CTD-PAHの治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
non-SSc CTD-PAH患者に対し，最新のガイドラインにしたがった基礎疾患の治療を行う．	I	A
non-SSc CTD-PAH患者に対し，IPAH患者に対するものと同じ治療アルゴリズムを使用する．	I	C
non-SSc CTD-PAH患者に対して，グルココルチコイドとシクロホスファミドを組み合わせた免疫抑制療法を考慮する．	IIa	C
SScの特徴を合わせもつ他のCTD患者に対して，毎年のPAHリスク評価を考慮してもよい．	IIb	C

免疫抑制療法の統一されたレジメンはないが，比較的症例数の多い後ろ向き研究で用いられた治療法は，中等量以上のグルココルチコイドとCYCの併用である[752, 798-802]．CYCの投与法として，ループス腎炎の治療で広く用いられている間欠的静注療法が用いられることが多い．用量は1回あたり500～1,000 mgを1ヵ月ごとに3～10回投与する．CYC投与には悪性腫瘍誘発，不可逆的性腺機能障害などの重篤な副作用のリスクがあるため，1回投与量や投与間隔，期間，さらには他の免疫抑制薬へのスイッチの可否について，今後の検討が必要である．

また，抗マラリア薬ヒドロキシクロロキンはSLEの再発抑制に有用で，新規臓器病変の抑制や生命予後の改善効果の可能性が示唆されるため，すべてのSLE患者で使用を考慮される[805]．ただし，ヒドロキシクロロキンの使用下での網膜症リスクに対して，投与前および投与後の定期的な眼科診察が必要である[805-808]．

以上より，non-SSc CTD-PAH患者に対しては，可能なかぎり治療経験豊富な専門施設に紹介し，PAHのリスク，心肺疾患合併症に加え，CTDの疾患活動性を評価する．最新ガイドラインに沿った基礎疾患の治療をベースとし，CTDの疾患活動性があるもしくはPAHが早期進行性の場合はGCとCYCを組み合わせた免疫抑制療法を考慮する．さらに，その他のPAHと同様に，心肺疾患合併症のある場合は肺血管拡張薬を単剤で開始，ない場合はPAHのリスク評価に従い肺血管拡張薬の選択を行う．ただし，プロ

スタサイクリン製剤の投与経路（経口，吸入，静注，皮下注）はCTDの状態や免疫抑制療法による感染リスクなどを勘案して選択する．治療後の再評価，治療の見直しもその他のPAHに準ずるが，低リスクでかつ免疫抑制療法下で血行動態が十分に改善している場合，肺血管拡張薬の減量を考慮する．

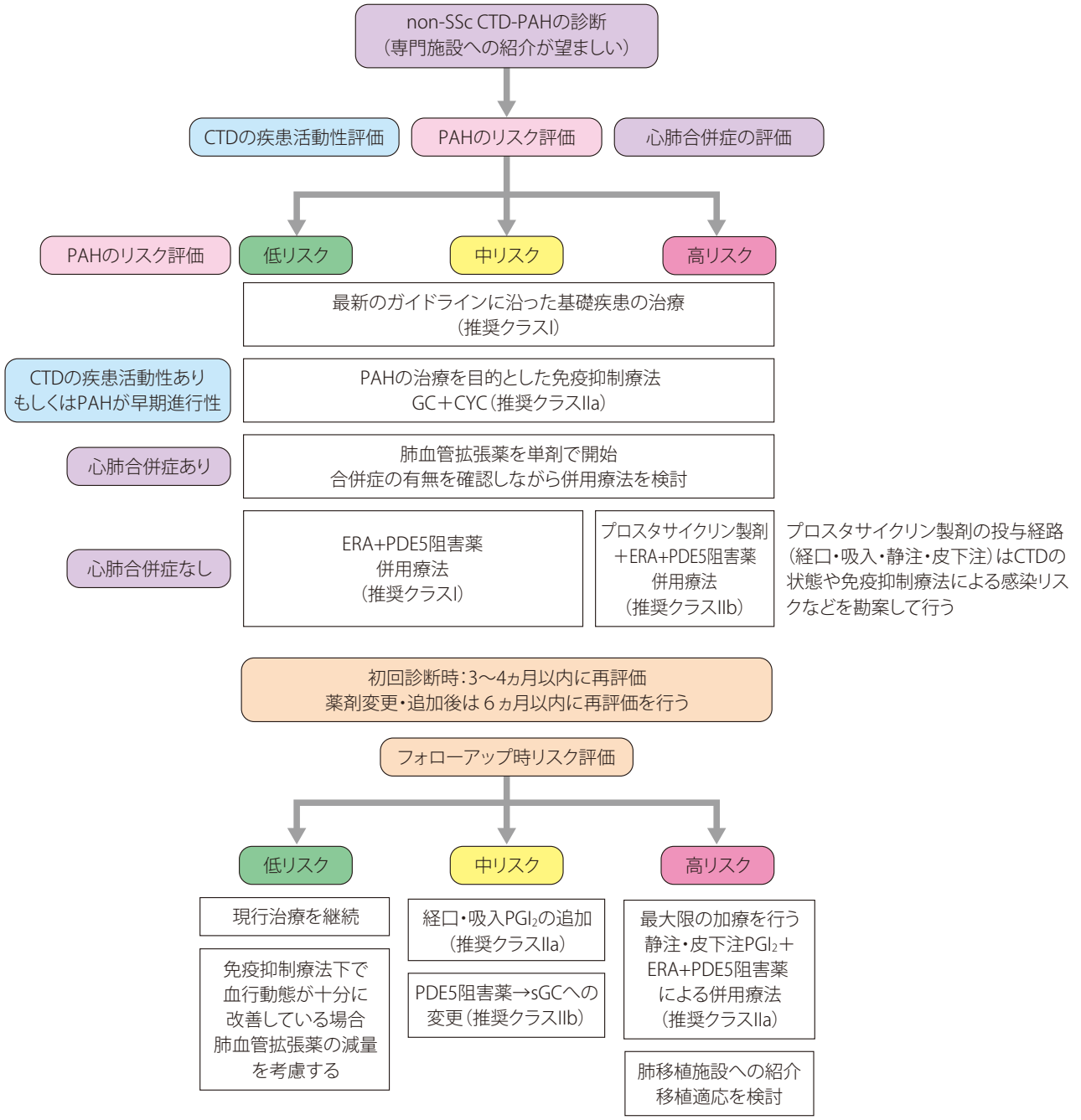


図20　non-SSc CTD-PAHの治療アルゴリズム

non-SSc CTD-PAH患者に対しては，可能なかぎり治療経験豊富な専門施設に紹介し，PAHのリスク，心肺疾患合併症に加え，CTDの疾患活動性を評価する．最新のガイドラインに沿った基礎疾患の治療をベースとし，CTDの疾患活動性がある，もしくはPAHが早期進行性の場合は，グルココルチコイドとCYCを組み合わせた免疫抑制療法を考慮する．さらに，その他のPAHと同様に，心肺疾患合併症のある場合は肺血管拡張薬を単剤で開始し，ない場合はPAHのリスク評価に従い肺血管拡張薬の選択を行う．ただし，プロスタサイクリン製剤の投与経路（経口・吸入・静注・皮下注）はCTDの状態や免疫抑制療法による感染リスクなどを勘案して選択する．治療後の再評価，治療の見直しもその他のPAHに準ずるが，低リスクでかつ免疫抑制療法下で血行動態が十分に改善している場合，肺血管拡張薬の減量を考慮する．

6. 門脈圧亢進症に伴うPoPH

（推奨表27）

6.1 疫学，成因

6.1.1 疫学

わが国のPH患者レジストリ（JAPHR）のデータでは，PoPHはPAH登録患者の7.0%であり，4番目に多いサブグループである[669]．一方，門脈圧亢進症の患者におけるPAHの有病率は2～6%と報告されている[809-811]．門脈圧亢進症の原因は多くが肝硬変によるものであるが，非肝硬変性としては少数だが門脈血栓症によるもの，バッド・キアリ症候群，先天性の門脈形成不全などが認められる[812]．わが国の報告によると，背景の肝疾患としては欧米と同様に自己免疫性肝炎，原発性胆汁性胆管炎がもっとも多く，次いでアルコール性肝炎であった[813]．また，PoPHは肝予備能の程度に関係なく発症する疾患であることを認識しておく必要がある[814]．

推奨表27　門脈圧亢進症に伴うPoPHの治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
肝疾患や門脈圧亢進症の患者に息切れやBNP上昇などのPHを疑う症状を認めた場合や，肝移植前のスクリーニングとして，心エコー図検査を行う．	I	C
PoPH患者はPHと肝疾患の両方の疾患管理が可能な専門施設へ紹介する．	I	C
PoPH患者は肺血管拡張薬の単剤療法から開始し，背景の肝疾患や肝移植の適応を考慮しながら，必要に応じて2剤目の追加を考慮する．	IIa	C
PoPH患者における肝移植の適応は，PAH治療によりPVRが正常，または正常に近い状態に改善を認めた場合において，個別に検討することを考慮する．	IIa	C
PAPが高くても，高心拍出，PVR正常などPHの基準を満たさない門脈圧亢進患者に対しては，PAH治療薬を投与すべきではない．	III Harm	C
PoPH患者においては他のPAHの治療アルゴリズムとは異なり，初期多剤併用療法の有用性のエビデンスは乏しく，行うべきではない．	III Harm	C

6.1.2 成因

PoPHの成因の1つとして，肝硬変を背景とした門脈大循環シャントの存在や全身血管の拡張により高心拍出状態になるため，最初はPVRが正常である．その後，肺血管のずり応力が増加して，肺動脈内膜肥厚や肺動脈のリモデリングが生じ，肺動脈の閉塞・狭窄を経てPVRが増加する．また，門脈大循環シャントの存在や肝代謝の低下により，腸管循環のセロトニンなどの代謝産物が肺循環に流入することから，肺血管が収縮して肺高血圧が生じる[815]．しかし，明らかな門脈大循環シャントを認めない症例も存在することから，他のさまざまな成因も考えられている．遺伝的背景として，エストロゲン受容体1，Ca結合蛋白A4，アロマターゼ，PDE5，アンジオポエチン1などの一塩基多型が報告されている[816]．

6.2 診断

6.2.1 PoPHのスクリーニング

息切れやBNP上昇などPHが疑われる患者に対し，心エコー図検査でスクリーニングを行う．心エコー図所見以外には病歴聴取，心電図，胸部X線，肺拡散能を含む呼吸機能検査，血液ガス分析，高分解能CT，および肺換気血流シンチグラムの各種検査を行うことにより，第2群，第3群，第4群，第5群のPHを除外する．確定診断はRHC検査によって行う．

6.2.2 門脈圧亢進症の診断

門脈圧の直接的な測定は侵襲を伴うため，近年では間接測定法である肝静脈圧格差（HVPG）で代用することが多い[817]．閉塞肝静脈圧（WHVP）と自由肝静脈圧（FHVP）の差がHVPGである．HVPGの正常値は1～5 mmHgで，5 mmHg ＜ HVPG ＜10 mmHg は mild portal hypertension，HVPG≧10 mmHgはclinically significant portal hypertensionと定義される[817]．

非侵襲的な代替マーカーとして，血小板，総胆汁酸，M2BPGi，オートタキシンなどの肝線維化マーカーがHVPGと相関するという報告[818]や，腹部超音波検査，造影CTで脾腎シャントなどの側副血行路の評価，内視鏡検査による食道胃静脈瘤などの検索，また超音波エラストグラフィやMRエラストグラフィで得られる肝硬度や脾硬度もHVPGとの相関が報告されている[818]．欧米ではフィブロスキャンによる肝硬度15 kPa未満かつ血小板15万/μL超では門脈圧亢進症の可能性は除外されるとしている[817]．

6.3 予後

海外の報告では，PoPHの予後は5年生存率50%前後であり，死因としては肝臓死がもっとも多いが，背景肝疾患の重症度により死因は異なると報告されている[819,820]．JAPHRによるわが国のPoPHの予後は，1年生存率94.7%，3年生存率88.5%，5年生存率80.2%と他国よりも良好であり，死亡の約60%が肝臓に関連した死亡（肝細胞がん含む）であった[821]．ただし，海外とわが国では肝硬変の背景疾患や肝硬変に対する治療プロファイルが異なるため，単純な比較はできない．

6.4 治療

PoPH患者は，PHと肝疾患の両方の疾患管理が可能な専門施設への紹介が望ましい．なお肺動脈圧が高くても，高CO，PVR正常などPHの基準を満たさない門脈圧亢進患者に対しては，肺血管拡張薬は推奨されない．

6.4.1 一般的なPAHに対する治療

利尿薬，酸素投与，運動制限などは他のPAHと同様である．PoPHは高COであることが多く，肺うっ血や右心不全予防に利尿薬を強化しておくことが望ましい．ただし，腹水貯留により血管内血漿量が減少している場合には注意を要する．

6.4.2 肺血管拡張薬による治療

PoPH患者を対象とした小規模な研究はいくつかあり，シルデナフィル，ボセンタン，アンブリセンタンにて血行動態，運動耐容能の改善を認めた．これらの研究では肝機能の重症度による層別化はされていないが，症例の多くはChild Pugh AまたはBであった[822-825]．

マシテンタンを用いたPORTICO試験は，PoPHを対象とした唯一の多施設共同，プラセボ対照の二重盲検RCTである．Child Pugh A，BのPoPH患者を対象にマシテンタン10 mgを新規開始もしくは追加投与したマシテンタン群43人，プラセボ群42人の12週後のPVRを比較した．マシテンタン群のプラセボ群に対する幾何平均比は0.65（95%CI 0.59～0.72，P＜0.0001，ANCOVA）であり，マシテンタン群ではプラセボ群と比較し35%のPVR低下を認めた[826]．

2022年改訂版ESC/ERSガイドラインにおいても，PoPHの治療は他のPAHの治療アルゴリズムから分けられている[114]．日本肺高血圧症レジストリ（JAPHR）のデータでは，PoPH患者の68%が併用療法を受けており，血行動態の改善を認めた[821]．初期治療は単剤治療で開始し，背景の肝疾患や肝移植の適応を考慮しながら，逐次併用療法を実施することが推奨される．なお，他のPAHにおいて推奨されている初期多剤併用療法の有用性のエビデンスは乏しい．

6.4.3 肝移植におけるPoPH治療の役割

肝移植の適応は肝不全の重症度によって決まる．PoPH患者においてはmPAPが35 mmHg未満，またはPVRが250 dyne・秒・cm^{-5}未満であれば比較的安全に肝移植を行うことができるが，肺高血圧の存在自体が肝移植の大きな危険因子であった[827]．このため門脈圧亢進症の肝移植前のスクリーニングとして，心エコー図検査は推奨される．近年の報告では，mPAP≧35 mmHgかつPVR≧3 Wood単位の患者でも，術前に肺血管拡張薬の治療を行うことにより血行動態の改善を認め，肝移植を受けた25人中19人が6ヵ月後の追跡でも生存していた[828]．

わが国の既報によると，肝移植待機例157人の検討において，RVSPが50 mmHg以上の6人中3人（1.9%）がPoPHと診断された．このうち1人は肝不全のため死亡した．残りの2人のmPAPは高値であったが，その後マシテンタンを含む薬物療法により低下し，肝移植が考慮された[813]．PoPH患者の肝移植の適応は，肺血管拡張薬の治療を行い，PVRが正常，または正常に近い状態に改善を認めた場合において個別に検討される．

7. 成人先天性心疾患に伴うPAH

成人先天性心疾患（ACHD）患者におけるPAHの合併は，患者の臨床状態や生命予後に大きな影響を与えることが数多くの研究で報告されている[114,829]．ACHDにみられるPAHはPH臨床分類の第1群に含まれることが多いが，成因は多岐にわたり，左心系疾患に伴うPAH病態を伴っていたり，肺疾患や低酸素血症に伴うPAHが併存している場合もある[114,830]．このため，ACHDのPAH評価は患者ごとに病態把握を行うことが重要となる．

ACHDに伴うPAHは，臨床的に**表34**のように分類されるのが一般的である[831]．心室中隔欠損（VSD）を伴う肺動脈閉鎖などのACHDの中には，一部の肺動脈分枝にのみPHを引き起こす肺動脈分岐の先天性異常を伴うものがある．このような疾患では，肺動脈全体ではなく，該当する肺動脈領域のみが分節的PHを呈する．

表 34　ACHD における PAH の分類

(1) アイゼンメンジャー症候群
小児期には体-肺シャントとして発症し，経過とともに重篤なPVR上昇，逆シャント（肺-全身）または双方向シャントへと進行する．心内外のすべての大きな欠損を含む．通常，チアノーゼ，二次性赤血球増加症，多臓器病変がみられる．欠損部の閉鎖は禁忌である．
(2) 大きな体肺短絡を伴うPAH群
a) 修復可能な群 b) 修復が難しい群 中等度から大きな欠損を含む．PVRは軽度から中等度に上昇し，体肺短絡が存在するが，安静時のチアノーゼは顕著ではない．
(3) 小/偶発性欠損を伴うPAH
血行動態上，有意と考えられない心欠損（通常，心エコー図上10 mm未満のVSDまたは20 mm未満のASD）が存在する場合にPVRが著明に上昇するが，欠損孔径からはPVR上昇の原因と結びつかない状態．臨床像はIPAHとよく似ている．欠損の閉鎖は慎重に判断する．
(4) 欠損部修復後のPAH
CHDは修復されたが，PAHは修復直後から持続するか，あるいは術後に有意な血行動態病変がないにもかかわらず，修復後数ヵ月から数年たって再発/発症した群．

（Kim NK, et al. 2024 [831] を参考に作表）

ACHD患者に占めるPAHの割合は国内外で3～7%と報告されている[832, 833]．ACHDに伴うPAHは女性に多く，発症率は基礎病変に依存し，年齢や欠損閉鎖年齢とともに増加する[834]．小児循環器領域の内科的，外科的治療の進歩によりACHDに占める複雑先天性心疾患の割合は年々増加しており，この中にはPAHを合併する，もしくは小児期に合併していた患者が一定数含まれる[835]．このため，今後PAHを発症する単純短絡心疾患に伴うACHD患者（たとえば心房中隔欠損［ASD］やVSDなど）に加え，複雑心疾患や病態を有するPAH合併患者への対応が重要になってくると予想される[836, 837]．

ACHD関連PAHの進行型であるアイゼンメンジャー症候群の臨床像は，チアノーゼを含む慢性低酸素血症による多臓器への影響と，二次性赤血球増加症や血小板減少症を含む血液学的変化によって特徴づけられる[829, 838]．おもな症状は，呼吸困難，疲労，失神である[839]．アイゼンメンジャー症候群はまた，喀血，胸痛，脳血管障害，脳膿瘍，凝固異常，突然死を呈することもあり，成人期の予後は不良である[840]．21トリソミー（ダウン症候群）の患者は小児期からアイゼンメンジャー症候群へ進行するリスクが高いことが知られており，成人期の予後は不良である[841]．

7.1 診断とリスク評価

ACHDに伴うPAHの診断は，臨床症状，病歴，身体所見，画像診断（特に心エコー図検査），運動負荷試験などで行われるが，基礎となるCHDの血行動態全体の把握を心がける必要がある．PAHの診断を確定し，治療介入を行うには，肺血流/全身血流（Qp/Qs）を算出するためのカテーテル検査が必要である．心内シャントが存在する場合には，フィック法を用いる．同時にCTやMRIを用いた画像評価，運動負荷試験などの多角的評価も重要である．

ACHD関連PAHの予後悪化の予測因子は，WHO機能分類III/IV度，6分間歩行距離またはpeak $\dot{V}O_2$で評価した運動耐容能，右心不全による入院歴，血中バイオマーカー（NT-proBNP＞500 pg/mL，CRP＞10 mg/mL，血清クレアチニン高値，アルブミン低値），鉄欠乏，RV機能障害の心エコー図指標などが報告されている[114, 838]．

IPAH患者と比較すると，単純短絡心疾患に伴うアイゼンメンジャー症候群の患者は若年成人までは比較的安定した長期臨床経過をたどる[842]．これは，右心系から左心系への右左短絡によって右心系負荷が軽減され，低酸素血症とチアノーゼを合併するにしてもCOを維持できるためと考えられる．しかし，成人期に達するとアイゼンメンジャー症候群の予後は小児期と同様ではない[838]．これまでの検討で，成人アイゼンメンジャー症候群の死亡率は，シャント部位，高齢，安静時酸素飽和度，洞調律の欠如，心嚢液貯留の有無と関連していることが報告されている[114]．

7.2 治療（推奨表28～30）

ACHD関連PAHの治療成績は，新しいPAH治療薬の導入，外科的・経カテーテル治療の進歩，PH専門医を中心

推奨表 28　Qp/Qs ＞ 1.5 の患者における PVR 値にもとづいた治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
ASD，VSD，PDA があり，PVR が 3 Wood 単位未満の患者では，シャント閉鎖を行う．	I	C
ASD，VSD，PDA があり，PVR が 3～5 Wood 単位の患者では，シャント閉鎖を考慮する．	IIa	C
ASD があり，PVR が＞ 5 Wood 単位であったが，PAH 治療により＜ 5 Wood 単位まで低下した患者では，シャント閉鎖を考慮してもよい．	IIb	C
VSD または PDA を有し，PVR が＞ 5 Wood 単位の患者では，専門センターで慎重に評価した後，シャント閉鎖を考慮してもよい．	IIb	C
ASD があり，PAH 治療にもかかわらず PVR が＞ 5 Wood 単位の患者では，シャント閉鎖を行うべきではない．	III Harm	C

推奨表 29　ACHD のリスク評価に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
欠損閉鎖後も PAH が持続する患者にはリスク評価を行う．	I	C
アイゼンメンジャー症候群患者ではリスク評価を考慮する．	IIa	C

とした集学的アプローチにより，大きく改善されている[842, 843]．特に PAH に対する知識と経験をもった ACHD 専門医を中心としたチームの構築がきわめて重要である[829, 839]．多領域の医療従事者を含めた患者教育，リハビリテーション，社会的・心理的サポートは，PAH を合併した ACHD 患者管理の重要な要素である[844]．

PVR の有意な上昇を伴わない左右シャント患者は，外科的または経カテーテル的短絡閉鎖術の適応である[845, 846]．PAH を伴う単純型 ACHD 患者における閉鎖術の適応は，これまで Qp/Qs と PVR にもとづいて推奨が行われてきており，高い PVR を有する患者では短絡閉鎖は禁忌と考えられてきた．しかし強力な肺血管作動薬が登場し，高度な肺高血圧を合併した症例においても，薬物療法で PVR が反応する場合には，短絡の閉鎖によってさらなる PAH の改善が得られることが，国内を中心に報告されている[846-848]．特に PAH を合併した ASD では，経カテーテル閉鎖術で人工心肺を用いることなく欠損孔を閉鎖することができるようになり，treat and repair 療法として臨床上の経験も増加している[846, 848, 849]．同様の治療戦略を用いて PAH を合併した VSD の閉鎖術も報告されている[847]．

推奨表 30　ACHD の治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
アイゼンメンジャー症候群の症候性の患者には，日常運動能を改善するために ERA を投与する．	I	B
アイゼンメンジャー症候群患者において，動脈酸素飽和度を一貫して上昇させ，症状を軽減する場合には，補助酸素療法の使用を考慮する．	IIa	C
鉄欠乏症を合併する患者には鉄補充療法を考慮する．	IIa	C
アイゼンメンジャー症候群を含む ACHD 患者では，ERA，PDE5 阻害薬，リオシグアト，プロスタサイクリン類似体，プロスタサイクリン受容体作動薬の使用を考慮する．	IIa	C
ACHD 術後に PAH を認める患者において，低～中リスクの患者では，PAH 治療薬として承認されている薬剤を用いた初回経口併用療法を考慮する．高リスクの患者にはプロスタサイクリン類似体の経静脈 / 皮下注投与を含む初回併用療法を考慮する．	IIa	C
アイゼンメンジャー症候群を含む ACHD 患者では，治療目標に達しない場合は多剤併用療法を考慮する．	IIa	C
肺動脈血栓症を伴うアイゼンメンジャー症候群の患者では，著明な喀血がなければ，経口抗凝固薬による治療を考慮してもよい．	IIb	C
アイゼンメンジャー症候群の女性では，妊娠を許可するべきではない．	III Harm	C
アイゼンメンジャー症候群患者では，多血症に対する瀉血を定期的に行うべきではない．	III Harm	C

欠損孔を完全に閉鎖するか，小欠損孔（fenestration）を残して閉鎖するかなど，今後検討を必要とする内容は数多く残されているが，PAH を合併した ACHD 患者の生命予後を改善する可能性があり，今後長期にわたる検討が必要である．

treat and repair の導入は，これまでの古典的アイゼンメンジャー症候群の概念の再考を促すものであり，ACHD 領域に置ける重要な問題と位置付けられる[846, 850]．IPAH と同様の血行動態を呈する小さな，あるいは偶発的な欠損を有する患者に対する短絡閉鎖術の適応にも，treat and repair の概念は影響を及ぼす可能性がある[847]．

ACHDにおけるシャント閉鎖の決定は，Qp/QsとPVRの数値だけで行うべきではなく，総合的な適応評価が重要である．特に基礎心疾患における右心，左心機能，房室弁逆流の程度，肝臓，腎臓を主体とした腹部臓器の状態，6分間歩行検査などでの運動機能評価など，薬物治療介入前に専門的医療チームで評価する必要がある[114, 829]．

PAHを合併したACHD患者は，全身麻酔を必要とする非心臓手術において，脱水や出血，VTE，肺感染症など，さまざまな状況で急速な血行動態悪化を呈する可能性がある．非心臓手術ではその適応を慎重に判断し，ACHDとPAHの経験が豊富な麻酔科医のいるACHD専門施設で実施することが望ましい[838]．チアノーゼが存在しても通常の予防接種は可能であり，発症によって全身状態の悪化を招く可能性ある感染症は積極的な予防を心がける必要がある．

PAHを合併したACHD患者の妊娠・出産には母体死亡率と胎児合併症の両方と高い関連が報告されており，一般的に禁忌と考えられている[851]．しかし近年，PAHに対する薬物治療の進歩により，安定した良好なコントロールが得られている妊娠中のPAH患者は，専門的医療チームの管理のもとで妊娠・出産が可能であるとの報告がある．ただし，アイゼンメンジャー症候群のような高度PAHを合併した例では，妊娠は依然として高い母体死亡率と胎児合併症の両方と関連しており，妊娠すること自体が危険である[851, 852]．しかし現実には，左右短絡を伴ったACHD患者が妊娠した後で専門外来を受診することや，妊娠・出産を希望する患者の強い要望への対応に苦慮することがある．

妊娠中の血栓塞栓や出血，喀血リスク，妊娠経過中には比較的安定した血行動態を呈しても分娩後に急速な循環動態の破綻が起こる可能性があること，一部の肺血管作動薬による催奇形性など，患者本人とパートナー，周囲の関係者を含め客観的で慎重なカウンセリングが必要である．PAH合併ACHD患者には妊娠前にプレコンセプションカウンセリングを行い，妊娠・出産に伴うリスクを理解してもらう必要がある．安全な避妊法として子宮内避妊具が推奨されている[853, 854]．

右左短絡に伴う二次性赤血球増加は，十分な酸素運搬および分娩に有益であり，安易に瀉血を行う必要はない．ヘマトクリット値が65%を超えるような過粘稠症候群の症状には，適切な水分補給が望ましい．相対的な鉄欠乏状態にある場合もあり，必要に応じ鉄剤の補充を行う必要がある．ワルファリンやDOACを用いた抗血栓療法には出血性合併症発症率を上昇させる危険性もあるため，積極的な推奨はない[855]．

ACHD関連PAH患者におけるPAH治療薬として承認されている薬剤の使用に関するデータは限られている．ボセンタンは，WHO機能分類III度のアイゼンメンジャー症候群患者において6分間歩行距離を改善し，PVRを低下させることが確認された[856]．マシテンタンの有効性を検討した試験では，アイゼンメンジャー症候群患者において，NT-proBNPとPVRの低下が認められたものの，6分間歩行距離は対照群と比較し，有意な効果は認められなかった[857]．また，セレキシパグを用いたRCTも報告されている[858, 859]．チアノーゼや右心不全症状が持続する場合，あるいは臨床的に悪化する場合には，ERA（またはPDE5阻害薬）の経口投与を開始し，治療効果を評価しながら薬物治療を追加する逐次的薬物治療が行われることが多く，治療開始後のカテーテル検査や臨床症状評価を行いながらの治療戦略が推奨される[842, 860]．国内では治療初期からの多剤併用療法の有効性も報告されている[782, 861]．

いずれにしても，PAHを合併したACHD患者の薬物療法には，IPAHの薬物療法に準じた治療戦略が必要である．PAHを合併したACHD患者の薬物療法を有効かつ安全に開始するためにはIPAHの治療経験を有するPH専門医とACHD専門医との共同作業が推奨される[114]．経口療法で症状が十分に改善しない場合は，吸入や非経口プロスタサイクリン系薬剤を選択することができる．

肺動脈圧としてはPAHとして診断されないが，フォンタン手術後の肺循環は，ごくわずかのPVRの改善が術後の血行動態に大きく影響する．ただし，肺血管作動薬の有効性には十分なエビデンスが確立されていない[114, 829]．

8. 薬物・毒物誘発性のPAH（推奨表31）

PAHの発症の危険因子として複数の薬物，毒物が特定されており，第6回肺高血圧症ワールドシンポジウム（2018年）[6]以降では，集団発生，疫学的な症例対照研究，大規模な多施設共同研究などにもとづいた薬剤を「確実な関連

推奨表31　薬物・毒物誘発性のPAHの治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
薬物・毒物誘発性のPAHを疑った場合，可能なかぎりすみやかに原因と考えられる薬剤を中止する．	I	C
薬物・毒物誘発性のPAHの場合，血行動態が重症であれば，薬剤の中止に加え，IPAHの治療アルゴリズムに準じた肺血管拡張薬の投与を考慮する．	IIa	C

あり」，複数のケースシリーズや類似の作用機序をもつ薬剤の症例報告が複数ある薬剤を「関連の可能性あり」にそれぞれ分類している．第7回肺高血圧症ワールドシンポジウムで提案された薬剤（**表35**）[572]を内服していないか聴取することは重要である．

チロシンキナーゼ阻害薬（TKI）の1つであるダサチニブは，慢性骨髄性白血病やフィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ性白血病に用いられる．フランスのレジストリでは，ダサチニブによるPAHの発症率は0.45%と推測されている[862]．ダサチニブの投与開始からPAH発症までの期間は，中央値42ヵ月（範囲8～74ヵ月）と幅広く，PAHが発症しやすい時期は明確になっていない[863]．わが国の報告でも，ダサチニブの投与期間や累積投与量と肺高血圧発症の間に関連を認めなかった[864]．このため，心エコー図検査をルーチンで行うことは現実的でないが，PHを疑う症状やダサチニブの副作用として多い胸水の出現時に行うことは考慮される．また，心エコー図検査でベースラインの評価を行うことが望ましい．

ダサチニブによるPAHの治療については，前向きのRCTは行われていない．ダサチニブ関連PAHと診断された21人についての観察研究では，ダサチニブは全例で中止され，そのうち11人に肺血管拡張薬が投与された[863]．その結果，6分間歩行距離の改善に加え，19人の患者でWHO機能分類の1クラス以上の改善を認めた．また12人の患者は中央値9ヵ月（範囲3～40ヵ月）以内に3 Wood単位未満へのPVRの改善を認めていたことから，PAHを診断された時点でのダサチニブを中止することが望ましい．

ダサチニブだけでなく，他のチロシンキナーゼ阻害薬であるボスチニブやポナチニブでもPAHの発症が報告されている[865, 866]．ダサチニブからボスチニブに切り替えた後にPAHが増悪した症例もあり[865]，ダサチニブの代替薬を決める際にはこの点も考慮すべきである．

薬剤性PAHの重要な原因薬剤として青黛（せいたい）がある．青黛はおもに藍染の染料として用いられてきたが，わが国のRCTで潰瘍性大腸炎に対する有効性が示されている[867, 868]．しかし，青黛投与患者でPAHを発症したという複数の症例報告があり，厚生労働省からも勧告が出された[869-872]．同省調査グループによると，潰瘍性大腸炎49,320人のうち877人（1.8%）で青黛が使用され，そのうち11人でPAHを発症していた[873]．

9. HIV感染症に伴うPAH（HIV関連PAH）（推奨表32）

9.1 疫学，成因

HIV感染症に伴うPAHは第1群に分類される．PAH症例に占めるHIV関連PAH症例の割合は，欧米では0.2～6%と報告されている[577, 732, 874-876]．わが国の2つの多施設研究ではいずれも0%だが[771, 877]，欧米に比較し解析症例数が少なく，疫学データは不足している．HIV関連PAHの発症メカニズムは十分に解明されていないが，HIVは少

表35　薬物・毒物誘発性PAH発症に関与する薬物，毒物

PAH発症への確実な関連があるもの	PAH発症への関連の可能性があるもの
アミノレックス	アルキル化剤
ベンフルオレックス	アンフェタミン
ダサチニブ	ボスチニブ
デクスフェンフルラミン，フェンフルラミン	コカイン
メタンフェタミン	ジアゾキシド
有毒な菜種油	C型肝炎に対する直接作用型抗ウイルス薬（ソホスブビル）
マイトマイシンC	青黛
カルフィルゾミブ	インターフェロンαおよびβ
	レフルノミド
	L-トリプトファン
	フェニルプロパノラミン
	ポナチニブ
	有機溶剤
	セントジョーンズワート
	ベバシズマブ
	ボルテゾミブ

「確実な関連」に分類されているものは，症例報告やケースシリーズに加えて，疫学研究またはファーマコビジランス研究の報告がされているものが該当する．

（Kovacs G, et al. 2024[572]より改変）

©Kovacs G, et al.2024. CC BY-NC 4.0.

なくともPAH病変部位には存在せず，炎症機転などを介して間接的にPAHの病変形成に関わる[878]，あるいは併存疾患や薬剤が部分的に関わると考えられている[879]．

9.2 診断

HIV関連PAHの臨床像はIPAHに類似する．無症状のHIV感染者にPHのスクリーニング検査を行う必要はないが，原因不明の呼吸困難などがみられた場合には，PHを含む循環器疾患の検索を目的にBNP/NT-proBNPの測定や心エコー図検査を行う．HIV感染者へのPAHの合併は男性，経静脈薬物乱用者に多い[880, 881]．また診断の際にはB/C型肝炎などの肝疾患や薬物，毒物への曝露など，PAHの他の危険因子を有する場合が多いことにも注意が必要である．近年の抗ウイルス薬やPAH特異的治療薬の進歩により，PAH関連HIV患者の予後は他のPAH患者よりも良好であるとされるが[881]，他群と同様に早期診断が重要である．

9.3 治療方針

HIV関連PAHに対する治療では，後ろ向き研究ではあるもののHIVに対する抗ウイルス薬の使用（HAART療法）がPHの機能状態および生存率を改善することが示されている．したがって，ウイルス量およびCD4$^+$細胞数に関係なく，第一にHIVに対するHAART療法が推奨される[114, 882, 883]．PAH治療薬をHIV治療薬であるプロテアーゼ阻害薬と併用する際には，後者のCYP3A4阻害作用により前者の血中濃度が高まり，副作用発現率が上昇する可能性がある．HIV治療薬には多くの併用禁忌薬，併用注意薬があり，PAH治療薬においても薬物治療にあたっては少量から開始するなどの注意が必要である．

PAH治療薬の用法・用量はIPAHでの使用方法に準じるが，HAART療法との薬物相互作用も考慮しながら単剤から治療を開始し，リスク層別化指標などから効果が不十分な場合には併用療法を検討する[114]．

PAH経口薬による治療エビデンスに関しては第1世代の薬剤のエビデンスが多く，ボセンタンは少数，短期のオープンラベル試験で症状や血行動態およびQOLが有意に改善し[884]，長期的な血行動態への有効性も報告されている[885]．PDE5阻害薬についてはシルデナフィルが有効であったとする少数例での報告がある[886, 887]．エポプロステノールはWHO機能分類，運動耐容能，血行動態，および生存率に有意な改善をもたらした[880]．最近の薬剤を用いた多剤併用療法の有効性，安全性を含め，今後のデータの蓄積が望まれる．

推奨表32　HIV関連PAHの治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
HIV関連PAHに対する治療では，HIVに対する抗ウイルス薬（HAART療法）を使用する．	I	A
HIV関連PAHに対するPAH治療薬は，薬物相互作用に注意しながら単剤で開始し，治療効果が不十分な場合には併用療法を考慮する．	IIa	C

10. PVOD/PCHの特徴をもつPAH（推奨表33）

肺静脈病変を合併するPAH（PVODおよびPCH）はいずれも，肺細動脈より末梢の異常に伴ってPHを呈する疾患であるが，症例によって程度の差はあれ肺動脈病変も伴うため，PAHスペクトラムとしてとらえられている．真核生物翻訳開始因子2αキナーゼ4（*EIF2AK4*）遺伝子が疾患関連遺伝子として報告されている[888-890]．

PAHにおいて高度低酸素血症，肺拡散能の低値，胸部高分解能CT所見（小葉間隔壁の肥厚，小葉中心性のすりガラス陰影/結節陰影，縦隔リンパ節腫大）は肺静脈/毛細血管病変の存在を疑う所見である[610, 889, 890]．

肺血管拡張薬による肺水腫の危険性があることなどから，その使用においては注意が必要である．確定診断は病理組織所見をもって行われるが，予後不良であるため，特

推奨表33　PVOD/PCHの診断，治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PVOD/PCHの診断には，臨床所見，画像所見，生理学的検査所見，遺伝学的検査を組み合わせた，包括的な臨床診断を行う．	I	B
PVOD/PCHの診断が確定した場合は肺移植を検討する．	I	C
PVOD/PCH患者では，注意深い監視のもとで，肺血管拡張薬による治療を考慮してもよい．	IIb	C
肺生検によるPVOD/PCHの診断確定は危険性が高いため，推奨されない．	III No benefit	C

徴的な臨床所見にもとづいて早期に臨床診断を行い，治療方針の決定には肺移植適応を含め検討すべきである．

10.1 疫学，成因，予後

PVODの有病率は人口100万人あたり1～2人と推測され，家族性PVODでは診断時の年齢がおもに20代と若く，男女差がないのに対し，孤発例は男性に多く，年齢も高い[891]．予後は症状発現から約2年で右心不全や呼吸不全により死亡する例が多いが，急速に悪化して数ヵ月で死の転帰をとることもある[610, 892, 893]．PVOD/PCHの成因の詳細は未解明だが，家族性および一部の孤発例でEIF2AK4遺伝子の変異が報告されている[888, 894]．

また，有機溶媒，特にトリクロロエチレンへの職業性曝露[895]，抗がん剤（マイトマイシンC，CYCなど）[896, 897]，強皮症，ウイルス感染や喫煙，骨髄移植などとPVOD/PCH発症との関連が指摘されている．

10.2 病理

PVODの病理像の特徴は，末梢肺静脈の閉塞性病変である[898]．肺静脈の中膜平滑筋が発達し，筋性動脈様に肥厚する（**図21A**）．外膜の線維性肥厚も起こり，外弾性板が多層化する．PAPの上昇により肺動脈にも中膜と内膜の肥厚がみられるが，叢状病変はほとんど出現しない．肺胞中隔から小葉間静脈（interlobular vein）の線維化および葉間胸膜内の静脈閉塞もみられる（**図21B**）．肺静脈病変だけでなく，肺毛細血管腫様病変である，毛細血管の散在性のうっ血，毛細血管の増生を認めることがある（**図21C**）．拡張した毛細血管の破綻による出血から，肺胞内にヘモジデリンを貪食したマクロファージを多数認め，間質の浮腫，リンパ管の拡大を認める（**図21D**）．リンパ節腫脹もしばしば認められる．強皮症や抗がん剤投与例などにも肺静脈の閉塞が観察されることがあり，これは炎症や線維化に起因すると考えられる[899]．

PCHの病理像の特徴は，肺胞壁に存在する毛細血管の血管腫様病変である[900, 901]．毛細血管の散在性のうっ血，正常部位とは明らかに異なる毛細血管の増生を認める．毛細血管の著明な増生（ときに5層以上になる）により肺胞中隔が厚くなる（**図22**）．肺胞内にヘモジデリンを貪食したマクロファージを多数認める．

10.3 臨床診断

確定診断は病理学的になされるが，肺生検は危険性が高いため，臨床所見にもとづいて臨床的に診断することが推奨される（**表36**）[902]．PAHに比較して，酸素飽和度の安静時の低下や軽労作時の著明な低下が目立つ．また，呼吸機能検査が正常だが肺拡散能の指標である%DL_{CO}が低値といった所見（理論値の50%未満）は，診断に有用である．

胸部単純X線では，すりガラス陰影やカーリーB線などがみられる．高分解能CTでは，胸膜直下の小葉間隔壁肥厚，小葉中心性のすりガラス陰影，縦隔リンパ節腫大の3徴候が診断に有用である[903]．肺換気血流シンチグラムでは，亜区域性の血流欠損（上葉に多い）を認める例がある．RHC検査では前毛細血管性PHの特徴を示し，PAWPも通常は正常範囲内である[892]．急性血管反応試験は肺水腫をきたす危険性があり，本症が疑われる場合には推奨されない[892]．気管支鏡検査におけるBAL液ではヘモジデリンを含むマクロファージを認める[904]．以上の所見を含む診断基準[902]を参考にPVOD/PCHの診断を行っていく．

10.4 治療

PVOD/PCHともに根本的な治療は肺移植のみである．診断後早期に治療経験の豊富な施設との連携をはかり，希望があれば早期に肺移植登録を行う．PVOD/PCHに対する治療薬の有効性は確立されておらず，肺水腫を起こす危険性もあるため，十分な経験のある施設でのみ治療を行うべきである．低用量エポプロステノールの慎重投与が移植へのブリッジ治療となりうるとの報告もある[900, 905]．2025年3月現在保険適用外であるが，少数例でイマチニブの有効性も報告されている[906]．

11. 肺移植

11.1 一般的な適応

肺移植レシピエントの適応基準は，1997年に肺・心肺移植関連学会協議会により「肺・心肺移植レシピエント適応基準」として公表された．2015年に「肺移植レシピエント適応基準」と改称され，適応疾患分類の改訂が行われた．2023年には，抗HIV治療薬の進歩を背景として「HIV（human immunodeficiency virus）抗体陽性」を除外条件から外す改訂が行われた[907]．肺移植レシピエントの適応基準は，I一般的適応指針（**表37**）[907]，II適応となり得る疾患，III除外条件（**表38**）[907]より成っている．肺移植の

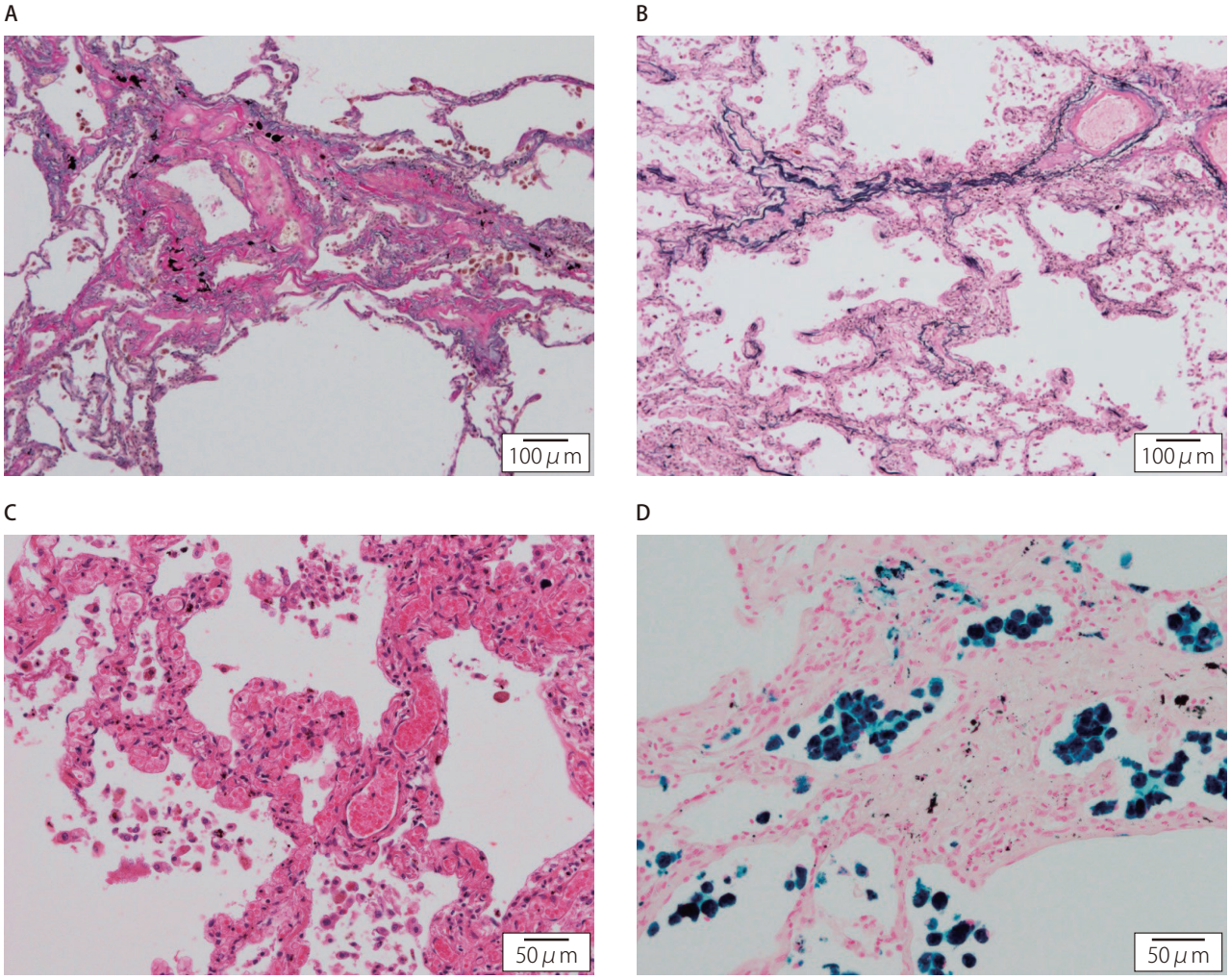


図 21　PVOD の病理所見
A：肺静脈内膜の線維性肥厚により内腔が閉塞している（EVG染色）
B：小葉間隔壁内肺静脈壁の閉塞．周囲の肺胞壁の毛細血管増生（EVG染色）
C：肺毛細血管腫様の肺胞壁毛細血管の増生および拡張（HE染色）
D：肺胞壁内にヘモジデリンを貪食したマクロファージを認める（ベルリンブルー染色）
EVG：エラスチカ・ワンギーソン，HE：ヘマトキシリン・エオジン

適応となるのは，治療に反応しない慢性進行性肺疾患で，肺移植以外に生命を救う有効な治療手段が他にない患者である．両肺移植の場合55歳未満，片肺移植の場合には60歳未満のレシピエントが適応となる．

一般的には，肺移植以外の最大限の治療を行っても余命が数年以内と予測される場合に適応となる．ただし，わが国における脳死肺移植の平均待機期間は，登録を継続している患者のみでは525日，待機保留患者（内科的治療などにより登録後に病状が改善または安定した患者）を合わせた場合で1,008日と長期であり[908]，待機期間を勘案したうえでの肺移植登録が推奨される．なおわが国における2022年末時点での肺移植数は1,036件（心肺同時移植を除く），このうちPAHに対する肺移植は158件（15.3%）で，ほとんどが両側肺移植である[909]．

11.2 PAHに対する適応

肺移植レシピエント選択に関する国際心肺移植学会（ISHLT）による国際ガイドラインは，1998年に発行され，2006年に改訂された．その後はコンセンサス・ドキュメントという名称となり，2014年[910]，2021年[911]に改訂され，今日に至っている（**表39**）．いずれの文書においても，referral（肺移植施設への紹介）のタイミングと，listing（肺移植待機リストへの登録）のタイミングに分けて記載されている．2014年までの文書と2021年のコンセンサス・ドキュメントを比較すると，適切な内科的治療にもかかわら

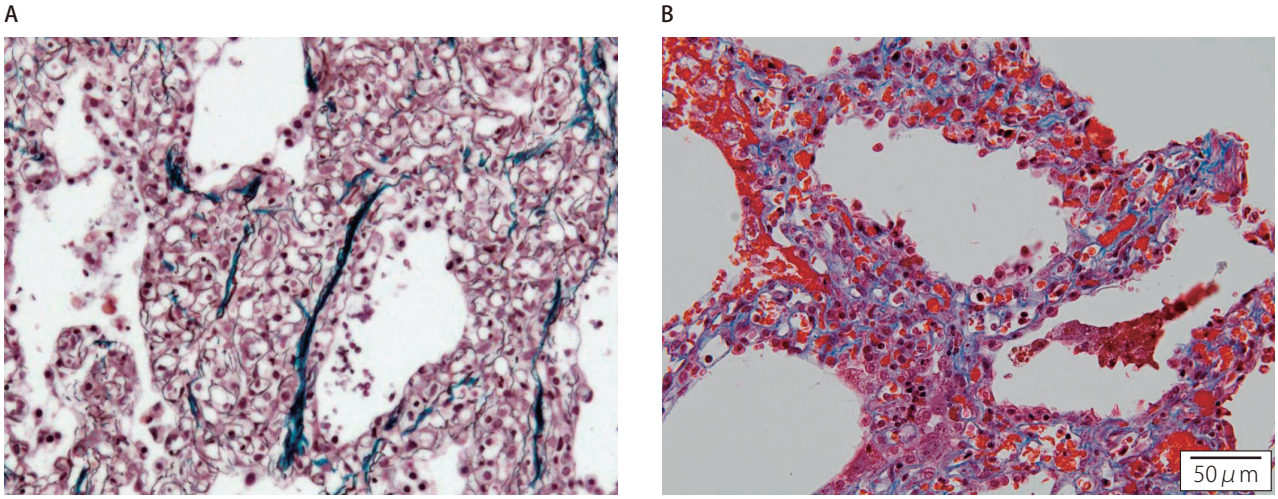


図 22　PCH の病理所見
A：肺胞壁の毛細血管の5層以上の増殖がみられる（鍍銀染色）
B：毛細血管の増生と拡張による肺胞中隔の肥厚（マッソン・トリクローム染色）

表 36　PVOD/PCH の診断基準

• 臨床診断基準
主要項目 ① 右心カテーテル所見がPAHの診断基準を満たす 新規申請時の右心カテーテル検査所見 (a) 肺動脈圧の上昇（安静時肺動脈平均圧で20 mmHg，PVRで2 Wood単位以上） (b) 肺動脈楔入圧（左心房圧）は正常（15 mmHg以下） ② PVOD/PCHを疑わせる胸部高解像度CT所見（小葉間隔壁の肥厚，粒状影，索状影，すりガラス様影［ground glass opacity］，縦隔リンパ節腫大）があり，かつ間質性肺疾患など慢性肺疾患や膠原病疾患を除外できる ③ 選択的肺血管拡張薬による肺うっ血/肺水腫の誘発 副次的項目 ① 安静時のPaO_2の低下（70 mmHg以下） ② 肺機能検査：肺拡散能の著明な低下（%DL_{CO}＜55%） ③ 肺血流シンチグラフィ：亜区域性の血流欠損を認める，または正常である 参考所見 ① 気管支肺胞洗浄液中にヘモジデリン貪食マクロファージを認める ② 男性に多い ③ 喫煙歴のある人に多い
• 病理診断所見
PVOD：末梢肺静脈（特に小葉間静脈）のびまん性かつ高度（静脈の30～90%）な閉塞所見あり PCH：肺胞壁の毛細管様微小血管の多層化および増生．さらにPVODに準じた末梢肺静脈病変を認める場合もあり
• 鑑別診断
以下の疾患を除外する IPAH，HPAH，薬物/毒物誘発性PAH，各種疾患に伴うPAH（膠原病，門脈圧亢進症，CHDなど），肺疾患に伴うPAH，CTEPH

診断確実例：主要項目①②＋病理診断例
臨床診断例：次の基準のいずれかを満たすものとする
主要項目①②＋主要項目③＋副次項目のうち2項目以上
主要項目①②＋副次項目すべて
PVOD/PCH疑い例：主要項目①②＋副次項目のうち1項目
（厚生労働省難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究班．2024 [902] を参考に作表）

表 37　肺移植レシピエントの適応基準　I. 一般適応指針

Ⅰ．一般適応指針
1）治療に反応しない慢性進行性肺疾患で，肺移植以外に患者の生命を救う有効な治療手段が他にない．
2）移植医療を行わなければ，残存余命が限定されると臨床医学的に判断される．
3）レシピエントの年齢が，原則として，両肺移植の場合55歳未満，片肺移植の場合には60歳未満である．
4）レシピエント本人が精神的に安定しており，移植医療の必要性を認識し，これに対して積極的態度を示すとともに，家族及び患者をとりまく環境に十分な協力体制が期待できる．
レシピエント症例が移植手術後の定期的検査と，それに基づく免疫抑制療法の必要性を理解でき，心理学的・身体的に十分耐えられる．

（肺移植関連学会協議会. 2023 [907] より）

表 38　肺移植レシピエントの適応基準　III. 除外条件

Ⅲ．除外条件
1）肺外に活動性の感染巣が存在する．
2）他の重要臓器に進行した不可逆的障害が存在する．
悪性疾患　　骨髄疾患
冠動脈疾患　　高度胸郭変形症
筋・神経疾患
肝疾患（T-Bil＞2.5 mg/dl）
腎疾患（Cr＞1.5 mg/dl，Ccr＜50 ml/min）
3）極めて悪化した栄養状態．
4）最近まで喫煙していた症例．
5）極端な肥満．
6）リハビリテーションが行えない，またはその能力の期待できない症例．
7）精神社会生活上に重要な障害の存在．
8）アルコールを含む薬物依存症の存在．
9）本人及び家族の理解と協力が得られない．
10）有効な治療法のない各種出血性疾患及び凝固能異常．
11）胸郭に広汎な癒着や瘢痕の存在．

（肺移植関連学会協議会. 2023 [907] より）

表 39　2021 年の ISHLT コンセンサス・ドキュメントによる PAH に対する肺の移植の適応

referral（肺高血圧専門施設または肺移植施設への紹介）のタイミング（エビデンスレベル C/ 推奨クラス I）
・適切なPAH治療にもかかわらず，ESC/ERS中等度または高リスクまたはREVEALリスクスコア8
・適切なPAH治療にもかかわらず，著明な右心不全がある
・静注または皮下注によるプロスタサイクリン療法が必要な場合
・適切な治療にもかかわらず病勢が進行している，またはPAH悪化のため最近入院した場合
・PVOD/PCH，強皮症，大きく進行性の肺動脈瘤などの高危険因子の存在，またはそれが疑われる場合
・PAHによる二次性肝機能障害または腎機能障害の徴候がある
・再発性の喀血など生命を脅かす可能性のある合併症の存在
listing（肺移植待機リスト登録）のタイミング（エビデンスレベル C/ 推奨クラス I）
・プロスタサイクリンアナログの静注または皮下注療法を含む適切なPAH治療を受けているにもかかわらず，ESC/ERS高リスクまたはREVEALリスクスコア＞10の場合
・進行性の低酸素血症，特にPVODまたはPCHを有する患者の場合
・進行性だが末期ではないPAHによる肝機能障害または腎機能障害を有する場合
・生命を脅かす喀血

（Weill D, et al. 2015 [910], Leard LE, et al. 2021 [911] を参考に作表）

ず病状が進行している場合に肺移植施設への紹介，さらに肺移植待機リスト登録を推奨している点では変わりない．ただし，この間にPAH患者のリスク層別化において大きな進歩があったため，2021年のコンセンサス・ドキュメントには，この知見が反映されている．現在，もっとも多く使用される2つのリスク評価モデルは，REVEAL 2.0[912] と，2015年版ESC/ERSモデル[764] である．

PAH患者における腎障害や肝障害は，予後の高危険因子である．これらは移植後に改善することが多い．家族性PAH，PVOD，CTD-PAH，ILDに伴うCTD-PH，治療中の急速な進行，喀血も強力な危険因子である[911]．原疾患にかかわらず，LVEF＜40%は肺移植後予後の強力な危険因子である[911]．PAH患者における肺移植適応の判断には，上述のISHLTコンセンサス・ドキュメントが参考になるが，待機期間が長期となるわが国においては，コンセンサス・ドキュメントにおけるreferralのタイミングでlistingを行うことが現実的かもしれない．このためには，さらに早期の段階で患者をPH専門施設や肺移植施設に紹介することを考慮する必要がある．

第7章　第2群 LHDに伴うPH

左室充満圧，あるいは左房圧の上昇を伴うさまざまな左心性心疾患において，これらが肺毛細管を介して肺動脈系に伝搬されることによって肺高血圧が生じる．このようなpost-capillaryな肺高血圧は一般に可逆性だが，ここに肺動脈の反応性収縮，さらにはリモデリングが加わると不可逆性となる．

左心性心疾患（LHD）にPHが合併すると，心疾患の予後悪化の要因となるが，このことはHFpEFでも例外ではない．治療としては，原因となるLHDに対して適切な治療を行い，左室充満圧あるいは左房圧を下げることが重要である．肺血管拡張薬による治療も試みられているが，明らかな有効性が示された薬剤はないため，安易な使用は控えるべきである．しかし，PVRが高度に上昇している場合（おおむね5 Wood単位以上）には，重度の前毛細管性の要素が存在することが示唆されるため，PH専門施設で管理することが望ましい．

1. 定義

LHDを主因とした肺静脈圧の上昇によるPHは第2群（PH-LHD）に分類され，PHのなかでもっとも多い[114]．PH-LHDは背景疾患別に分類される（**表26**）．

PH-LHDはさらに，PVR上昇を伴わないisolated post-capillary PH（IpcPH）と，伴うcombined pre- and post-capillary PH（CpcPH）に分類される．すなわち

IpcPH：mPAP＞20 mmHg，PAWP＞15 mmHg，PVR≦2 Wood単位

CpcPH：mPAP＞20 mmHg，PAWP＞15 mmHg，PVR＞2 Wood単位

となる．なお，かつてはIpcPHとCpcPHの分類に「dPAP-PAWP」によって定義される拡張期圧較差（DPG）が用いられていたが（DPG＜7はIpcPH，≧7はCpcPH），DPGは予後予測には有用でないとの報告があり，近年では用いられなくなった[913]．

なお，PVR＞5 Wood単位は特に予後不良を示唆すると される[913]．このような場合にはPH専門施設で管理することが望ましい．

2. 機序

先述のように，さまざまなLHDによってpost-capillaryなPHがもたらされる．PH-LHDの発症機序を**図23**に示す．左心不全はHFrEFとHFpEFに分けられるが，いずれの場合も左室充満圧，左房圧は上昇し，肺静脈から肺毛細血管を介して肺動脈系に伝搬され，PAPが上昇する．この段階では肺高血圧は可逆性で，治療により左房圧が下がればPAPも低下する．しかし，この状態が長期にわたって持続すると，肺動脈の反応性収縮が起こり，PHが進行する．肺動脈のリモデリングが生じると肺高血圧はさらに進行し，不可逆性となってしまう．

このようにリモデリングを生じ肺静脈圧の上昇では説明できないほどのPHをきたした状態はreactiveと表現され，単に肺静脈圧の反映にとどまるpassiveと区別される．PVR上昇を伴うPH-LHDは右室の後負荷を増大させ，予後不良の要因となる．

3. 疫学

PH-LHDはPHのなかでもっとも多く，欧米の統計では左心機能不全患者の26～80%がPHを合併すると報告されている[914-916]．わが国におけるRHC検査データにもとづく報告では，20～40%であった[917, 918]．観察研究によれば，PHの合併はHFrEF患者では40～72%，HFpEF患者では36～83%と推定されている[919, 920]．LHDにおいて，PAPおよびPVRの上昇は予後不良と関連し，pcPHにおいては，PVRが2.2 Wood単位以上は予後不良と関連している[917, 921-924]．

HFrEF，HFpEFともに，PH-LHDの合併は予後不良の

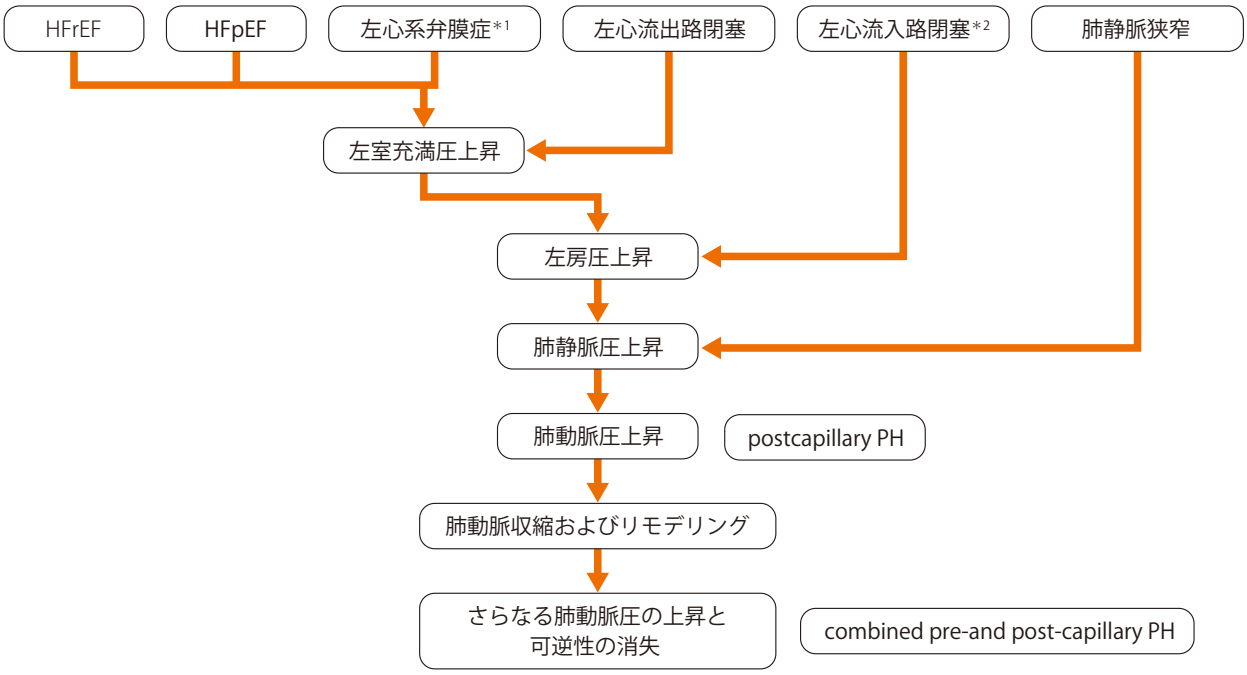


図 23　LHD に伴う PH の発症機序
*1僧帽弁狭窄症を除く，*2僧帽弁狭窄症，左房粘液腫など

予測因子である[916, 919, 925]．心不全患者においてpcPHの20～30%がCpcPHである[926-928]．有症状の大動脈弁狭窄症患者の65%に心エコー図検査でのPHが存在する[929-934]．PHは，弁膜症の治療，左室補助人工心臓の植込みや心臓移植の成績にも影響を与える[913, 923, 935]．肺血管拡張薬を使用してもPVRが6.0 Wood単位以上のPHは，心臓移植適応の除外基準となっている．PVRが5 Wood単位を超える場合，重度のpre-capillaryの要素を示しており，原疾患の治療においてもPH専門医との検討が必要である．

4. 診断

心不全症状はPHのものと重なり，特異的ではなく，症状からの鑑別は難しい．画像診断上の肺うっ血の所見はLHDの存在を疑わせる．BNP/NT-proBNPの上昇は心不全を示唆するが，PHの臨床分類の鑑別は難しい．心エコー図検査はHFrEFとHFpEFを含む慢性心不全や弁膜性心疾患の診断に有用であり，LHDの診断には必須である．心エコー図検査のE/e′，IVC呼吸性変動，LVEI，LV/RV径比，右心室による心尖部形成所見を用いてのスコアリングで，LHD患者における前毛細血管性PHとpcPHの鑑別，IpcPHとCpcPHの鑑別が可能と報告されている[936]．

HFrEFは心エコー図検査でスクリーニングできる．HFpEFにおいては，治療によりRHC検査でのPAWPが15 mmHg以下となることもあり，加えてPHが残存する場合は血行動態的に前毛細血管性PHと誤診断される可能性があるため，注意が必要である．HFpEFスコア（HFA-PEFF，H2FPEF）は，PHの基本的な疾患としてHFpEFを検出するのに役立つ可能性がある[937-939]．LHDらしさを評価し（**表40**）[913]，LHDが疑われるが中等度以上のPHがあり，CTEPHやPAHとの鑑別が必要な場合，重症心不全で心臓移植の検討が必要な場合には，積極的にRHC検査による評価を検討する[913]．病態の正確な評価のために，心不全の原因となるLHDの治療を十分行い，安定した状態でRHC検査を行う[114]．

5. 治療

5.1 原因病態の治療（推奨表34）

PH-LHDを是正するためには，まず原因となっているLHDに対する適切な治療を行い，肺静脈圧を下げることがもっとも重要である．そのためPHが疑われるLHD患者

表 40　LHD らしさの検査前確率

所見	高確率	中確率	低確率
年齢	＞70歳	60～70歳	＜60歳
肥満，高血圧症，脂質異常症，糖代謝異常症	＞2個	1，2個	0個
心臓インターベンション歴	あり	なし	なし
心房細動	現在	発作性	なし
器質的左心疾患	あり	なし	なし
心電図	左脚ブロックまたは左室肥大	軽度左室肥大	ノーマル，または右室ストレイン
心エコー図検査	左房拡大，僧帽弁フローグレード＞2	左房拡大なし，僧帽弁フローグレード＜2	左房拡大なし，E/e'＜13
CPET	$\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ スロープ軽度上昇，運動時周期性呼吸	$\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ スロープ上昇または運動時周期性呼吸	高い $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ スロープ，運動時周期性呼吸なし
心臓MRI	左房ストレイン または左心房/右心房（容積）＞1		LHDの所見なし

（Vachiéry JL, et al. 2019 [913] より）
©ERS 2019. CC BY-NC 4.0

推奨表 34　PH-LHD の原因病態治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PH の合併が疑われる心不全患者では，治療方針の決定のために，必要に応じて RHC 検査を行う．	I	C
PH-LHD が疑われる場合，心不全の原因となる LHD の治療を十分に行ったうえで PH の評価を行う．	I	A
PH-LHD の原因となっている LHD に対する治療を行う．	I	C
PH-LHD に対する肺血管拡張薬の使用は推奨されない．	III No benefit	A

推奨表 35　PH-LHD の治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
LHD 患者では，PH の評価を検討する前に，基礎疾患の治療を最適化する．	I	A
PH-LHD の原因となっている LHD に対する治療を行う．	I	C
重度の前毛細血管成分（おおむね PVR＞5 Wood 単位）を伴う LHD および Cpc-PH の患者では，個別化された治療を考慮してもよい．	IIb	B
PH-LHD に対して，予後改善を目的としてエポプロステノールを投与することは推奨されない．	III No benefit	C
PH-LHD に対して，予後改善を目的としてボセンタンを投与することは推奨されない．	III No benefit	C

では，PHの評価を検討する前に，基礎疾患の治療を最適化する．左室機能不全が原因と考えられる場合には，「2025年改訂版心不全診療ガイドライン」[940] に準拠した心不全の治療が優先される．

5.2 PH-LHDに対する肺高血圧治療薬（推奨表35）

HFrEFに対しては，肺血管拡張薬の有効性検証試験が行われてきた．プロスタサイクリンおよびエンドセリン経路の試験では，血行動態，NYHA心機能分類，6分間歩行距離などが改善されたものの，予後改善効果は証明できなかった [941, 942]．PDE5阻害薬に関しては評価が分かれている [943]．リオシグアトのLEPHT試験では，一部血行動態的な改善と日常生活動作の改善が認められたが，主要評価項目（mPAPの変化）については，有効性が示されなかった [944]．HFpEFにPHを合併する患者を対象とし，ボセンタンの有効性をみたBADDHY試験では，運動耐容能の改善は得られなかった [945]．

Cpc-PHを対象（73%がHFpEF）にマシテンタンを使用したMERODY-1試験では，体液貯留が増加した [946]．ERAについては，いずれの試験においても早期の合併症として体液貯留が指摘されており，ERAの有効性を示すエビデンスは存在しない．

シルデナフィルを用いたRELAX試験では，主要評価項目（運動耐容能）の改善は示せなかった[947]．しかし，対象をCpc-PHに絞った試験では6分間歩行距離，肺血行動態，右心機能の改善が示された[948]．Guazziらの試験においても，PVRが高く，右心機能の悪いHFpEF患者においてPAWP，PVRと右心機能も改善された[949]．リオシグアトのDYNAMIC試験では，26週での主要評価項目（CO）は改善したものの，運動耐容能やQOLの改善は示すことはできなかった[950]．

HFpEFを対象に心房間シャントデバイスを用いたREDUCE LAP-HF II試験では，その有効性は示されなかった[951]．しかし，一部の患者においてPVRや肺動脈エラスタンスと肺動脈コンプライアンスの改善を認め，肺血管機能の改善が示されている．

肺動脈デナベーションはPAHに効果を示す報告が多数出ているが[952]，Cpc-PHに対してもシルデナフィル群と比較してPVRの低下と運動耐容能の改善を示したと報告されている[953]．

心臓弁膜症に合併したPHに関して，第一選択は弁膜修復治療であり，血行動態的改善が得られる[954]．しかし，弁膜症が改善した後の持続的なPHは不良予後と関連する[935, 955]．機能性僧帽弁逆流はHFrEFおよびHFpEFの両方で発生する．「2020年改訂版弁膜症治療のガイドライン」[956]においても，心不全症状に関連する重症の僧帽弁逆流に対しての治療を考慮することが推奨されており，HFrEF患者において血行動態を改善するうえで重要な役割を果たす[954]．大動脈弁狭窄患者では，大動脈弁修復前のPHが長期予後の悪化と関連している[929-934]．手術後のPHの持続は中等度でも不良な予後と関連するが，手術後のPHに対してのシルデナフィルの投与はプラセボと比較し悪化を示した[929-934, 957]．

以上より，PH-LHDに対し積極的な肺血管拡張薬の使用は推奨されないが，重度の前毛細血管成分（おおむねPVR＞5 Wood単位）を伴うLHD患者への個別化治療の可能性は専門医の判断にゆだねられる．少なくともIpc-PHへの肺血管拡張薬の使用は避けるべきである．

第8章　第3群 肺疾患および/または低酸素血症に伴うPH

1. 概要

慢性肺疾患および/または低酸素血症に伴うPH（第3群）では，COPD，肺気腫，ILD，CPFE，非肺実質性拘束性肺疾患に分類される低換気症候群，肺疾患を伴わない低酸素血症（高所など）を取り上げる．

どの病型に関しても正確なPH併存率は不明であるが，臨床的にはCOPD，特発性肺線維症（IPF），CPFE，膠原病による間質性肺炎に伴うPHに遭遇する機会が多い[958]．第3群のPHには，閉塞性/拘束性換気障害が軽度，胸部CT画像での肺病変の程度が軽度で，肺血管障害の関与が大きいpulmonary vascular phenotypeがあり，併存疾患として肺疾患があるPAHとの境界は不明瞭である[959-961]．

また，肺血管拡張薬を使用している第3群と肺疾患合併PAHの臨床的特徴は類似し，予後に差がないとされる[676]．典型的な第3群とPAHは，呼吸機能障害の程度（第3群では，%FVC＜70%または%FEV 1＜60%），画像における肺病変の程度から鑑別され，第3群では，おもな運動制限因子が換気障害により，DL_{CO}の低下の程度が換気障害の程度と一致する．一方，PAHは，おもに運動制限が循環障害により，換気障害に比べてDL_{CO}が低値である[960]．診断は，他のPHと同様に心エコー図検査で評価を行うが，進行した肺疾患患者では測定不能例が多く，精度も低いことが報告されている[582, 597]．

最近のデータでは，RA面積，RV：LV比，LV偏心指数を含む他の心エコー図像の特徴を用いて，TRVの推定値の有無にかかわらず，重症PH患者を識別できることが示唆されている[962]．RHC検査は確定診断には必須であるものの，肺移植や肺容量減量手術を考慮の患者，PAHや

CTEPHの疑い，追加的情報がフェノタイプの決定や治療介入の検討に役立つ場合に推奨される[114, 960, 963]．また，カテーテルによる評価は安定期に行うことが重要で，増悪期には，低酸素に伴い高度PHを呈することも多い[114, 964]．

第3群の重症PHの定義として，従来，mPAP≧35 mmHg，またはmPAP≧25 mmHgかつCI低値（＜2.5または2 L/分/m^2）が使用されてきたが[958, 960]，レジストリからの報告で，COPD，ILDにおいて，PVR＞5 Wood単位がmPAPにかかわらず予後不良因子とされ，ESC/ERSガイドラインで提唱されている[114, 964, 965]．重症PHにおいて，肺血管拡張薬で改善する例で予後がよいとする報告や[958, 966-968]，換気障害軽度の場合，使用例で予後がよい[958]とする報告はあるが，予後改善を示したRCTはない．肺疾患に伴うPH，ことに重症PHが疑われる，ないしはPHに対する治療に迷う場合には，専門医との相談や紹介が推奨される[114, 960, 969]．第1群と第3群の鑑別に貢献しうる評価指標を**表41**[960]に示す．

2. ILDに伴うPH（推奨表36）

2.1 疫学

第3群PHの原因となる代表的な肺疾患として，ILDがあげられる．ILDにはIPF，その他の特発性間質性肺炎（IIP），膠原病関連間質性肺疾患（CTD-ILD），CPFEなどが含まれ，これらのILDにPHを合併すると予後が著しく悪化する．IPF症例では8～15%に初回診断時にすでにPHを認めており[960]，肺移植待機中の進行IPFとなると，PHの有病率は25～40.7%まで上昇する[582-584]．%FVC≧50%のIPFを対象とした研究では，mPAPは1.8 mmHg/年で増加したことが報告されている[970]．たとえ進行したIPFでなくとも，定期的なPHスクリーニング検査の施行が望ましい．

表 41　第 1 群 PAH と第 3 群 PH の鑑別のための評価指標

第 1 群（PAH）を支持する基準	パラメータ	第 3 群（肺疾患による PH）を支持する基準
肺疾患の程度		
正常または軽度の障害 • %FEV_1＞60%（COPD） • %FVC＞70%（IPF） • %DL_{CO}が閉塞性/拘束性変化と比較して低い	肺機能検査	中等度から非常に重症な障害 • %FEV_1＜60%（COPD） • %FVC＜70%予測値（IPF） • %DL_{CO}が閉塞性/拘束性変化に相応
気道/肺実質病変はないか，あっても軽度	高解像度CTスキャン	特徴的な気道および/または実質の異常
PH の重症度		
中等症～重症PH	RHC検査 心エコー図検査	軽症～中等症PH
PAH の危険因子		
あり	HIV，膠原病，*BMPR2*変異など	なし
循環 / 換気予備能		
循環予備能低下の特徴 • 呼吸予備能維持 • O_2パルス減少 • CO/V'O_2傾き減少 • SvO_2が下限値 • 労作時$PaCO_2$減少または維持	CPET	換気予備能低下の特徴 • 呼吸予備能低下 • 酸素脈正常 • CO/V'O_2傾き正常 • SvO_2が下限値以上 • 労作時$PaCO_2$上昇
血行動態を主とするプロファイル		閉塞/拘束を主とするプロファイル

FEV_1：1秒量，FVC：努力肺活量，*BMPR2*：骨形成因子受容体タイプ2遺伝子，V'O_2：酸素摂取量

（Nathan SD, et al 2019[960]より）

@ERS 2019. CC BY-NC 4.0

2.2 病態

IIPは喫煙や粉塵などの環境因子と遺伝要因が複合して発症し，反復的な肺胞上皮細胞障害によりTGF-βやPDGFなどの増殖因子が産生され，線維芽細胞による肺間質のリモデリングと血管リモデリングが進行してPHを合併する[971]．進行例では肺動静脈の肺血管床が大きく減少し[972, 973]，低酸素性肺血管攣縮[974]も加わり，予後不良となる．PHの合併はILDの生命予後を悪化させることが知られており，進行IPFにおけるPH合併例の1年死亡率は36.8%と不良であった[583]．他の第3群PHとの比較でも，COPD-PHやCTD-ILD-PHと比べ不良であることが示されている[732, 958, 975]．

CPFEは，上葉優位の気腫と下葉優位の間質性変化が共存する病態[604]で，肺全体の換気障害がみかけ上軽度でも，広範な肺実質障害や血管床減少によってILD/COPD単独のPHと比べ重度の肺拡散能力障害やガス交換障害[976]をきたす．CPFEではPHの合併率が高く[977, 978]，1年死亡率は40%と予後不良である[979]．気腫性，間質性変化の程度や原因が多様なため，CPFEの統一的な診断基準は確立されていないものの，高率のPH合併と深刻な予後を念頭に置いた対応が必要である[980]．

2.3 診断

ILDの明らかな進行がない状態で，息切れの悪化，SpO_2の低下，運動耐容能の悪化などを認めた場合はPHの合併を疑う[981]．PHの診断にはRHC検査を行うことが必要であるが，心エコー図検査はPHのスクリーニングに用いられる一方，移植待機中の重症肺疾患374人を対象とした研究では，48%が心エコー図検査でPHと誤診断された．推定右室圧についても引き続き施行されたRHC検査の結果と乖離がある[582]．

CT画像を用いた検証では，肺動脈径/大動脈径比の増加，末梢肺動脈数の減少がILD-PHの診断や予後予測に有用である．ILDを対象とした検証では，肺動脈/大動脈比増加（＞1）群で有意に死亡または肺移植のリスクが上昇した[982-984]．また，CT上の肺血管の減少が肺拡散能の低下と相関していた[985]．

BNPとDL_{CO}と心エコー図検査を組み合わせたスクリーニング検査が，ILD-PHの診断精度を高めることも報告されており[986]，RHC検査を施行すべきILD症例を選択するのに有用な可能性がある．

2.4 治療

2.4.1 ILDに対する治療

ILD自体に対する治療に関しては，ステロイド薬や免疫抑制治療に加えて，近年はIPFや進行性のILDに対して抗線維化薬が使用される[987]．薬物療法以外にも，適切なリハビリテーションや長期酸素療法の導入も重要である．慢性呼吸不全を呈したILDにPHの合併を認めた場合，低酸素性肺血管攣縮の関与を考え，長期酸素療法を開始することが多いが，長期酸素療法による予後改善効果は証明されていない．これらの治療が十分に行われたにもかかわらずPHが残存する場合，PHの重症度に応じて肺血管拡張薬の投与を検討する．

2.4.2 肺血管拡張薬の全身投与

エンドセリン-1はIPFの病態進行に関与するとされ，ボセンタン，アンブリセンタン，マシテンタン（すべてERA）のIPF治療薬としてのRCTが行われたが，いずれも運動耐容能や拘束性換気障害への有効性は示されなかった[988-991]．PDE5阻害薬のシルデナフィルも，IPFで6分間歩行距離を延長させる効果は確認されていない[992]．

ILD-PHに対する肺血管拡張薬の効果は複数の研究で検証され，小規模研究では一定の肺循環動態改善が示唆された例もある[993, 994]．しかし，IIP-PHにボセンタンを投与したRCTではPVRやWHO機能分類，自覚症状のいずれも改善がみられず[995]，大規模レジストリ（COMPERA）の解析でもPDE5阻害薬などによる運動耐容能の改善は示されなかった[967]．ただし，投与後にPVRやWHO機能分類が改善した治療反応群では生存率が向上しており，特にCTD-ILD-PHでは治療反応性が良好である可能性も示唆されている[958, 967, 996]．

PDE5阻害薬は換気血流不均衡を起こしにくい特性[997]から，ILD-PHなど肺病変を伴うPHにしばしば使用されるが，生命予後や臨床パラメータへの有効性を裏付けるエビデンスは限られる[975, 998]．抗線維化薬との併用でも，QOL改善や病勢進行抑制効果は確認されなかった[999, 1000]．

アンブリセンタン（エンドセリンA受容体拮抗薬）やリオシグアト（可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬）はIPFやIIP-PHに対して，重篤な有害事象，死亡率の増加や臨床指標の改善欠如などの結果から投与は推奨されない[581, 990, 1001]．以上より，ILD-PHに対する肺血管拡張薬の有用性は今後のエビデンス蓄積が必要であり，メタ解析でも6分間歩行距離・呼吸機能障害・重篤な有害事象に関し

て，優越性は示されていない[1002]．

2.4.3 トレプロスチニルの吸入投与

2021 年に，ILD-PH に対するトレプロスチニル吸入の有効性を検証した RCT の結果が報告された[1003]．ILD-PH 326 人（IIP 146 人，CPFE 82 人，CTD-ILD 72 人，慢性過敏性肺臓炎 19 人，その他 7 人）が登録され，73%で長期酸素療法が導入されていた．主要評価項目（16 週後の 6 分間歩行距離）について，31.12 m（95% CI 16.85～45.39，P＜0.001）の差が認められ，臨床的悪化に関しても抑制効果が認められた．重症度の高い（ベースラインの 6 分間歩行距離≦350m，%DL_{CO}＜40%，PVR≧4 Wood 単位）症例ではトレプロスチニル吸入の有効性はより顕著であったが，CPFE では IIP や CTD-ILD と比較して有効性が劣る傾向を認めた．さらに，トレプロスチニル吸入による ILD-PH の FVC 減少抑制の効果も報告されており[1004]，原疾患の ILD に対する治療薬としての有用性も期待される．

わが国では ILD-PH に対し，2024 年 9 月に適応が拡大された．長期的な有用性や予後に与える影響については，さらなる検証が必要である．

2.4.4 PH 重症度による肺血管拡張薬の効果

PH の重症度による ILD-PH に対する肺血管拡張薬の反応性に関しては，いくつかの研究が報告されている．IPF-PH に対するシルデナフィルの循環動態改善の急性効果を示した研究[997]，PDE5 阻害薬の第 3 群 PH に対する有用性を報告した後ろ向きコホート研究[975]，IPF-PH に対するトレプロスチニル皮下 / 静脈投与による肺血行動態・運動耐容能・QOL の改善を示した報告[993]では，対象症例の PH はすべて重症（mPAP≧35 mmHg，もしくは mPAP≧25 mmHg かつ CI＜2.0 L/分/m^2）であった．

さらに，ILD-PH を対象としたトレプロスチニル吸入でも，有効性がみられたのは PVR≧4 Wood 単位の重症度の高い集団であり，PVR＜4 Wood 単位の症例ではその効果は減弱していた[1005]．ILD に合併した非重症 PH 群を対象として肺血管拡張薬の有効性を示した研究はなく，ILD-PH に対する肺血管拡張薬の投与は，おもに重症 PH に対して検討すべきと考えられる．

3. COPD と肺気腫に伴う PH

（推奨表 36）

推奨表 36　肺疾患に伴う PH の診断，治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
肺疾患に伴う PH が疑われる場合には，心エコー図検査の結果を参考として，動脈血ガス分析の値，DL_{CO} を含む呼吸機能検査，CT 画像とともに解釈する．	I	C
肺疾患に伴う PH が疑われる場合には，低酸素血症，睡眠呼吸障害，肺胞低換気を含む基礎病態に対し，適切な治療を行う．	I	C
肺疾患に伴う PH，ことに重症 PH が疑われる場合や PH に対する治療に迷う場合には，専門医との相談，または専門医への紹介を行う．	I	C
肺疾患に伴う重症 PH 患者では，肺移植の適応を検討する．	I	C
PH の疑いのある肺疾患患者において，治療方針の決定の助けとなると判断された場合には，RHC 検査を行う．	I	C
肺疾患に伴う重症の PH の場合，PAH 治療薬を含めた個別化治療を行う．	I	C
肺疾患に伴う PH 患者に肺血管拡張薬を投与する場合には，PDE5 阻害薬の使用を考慮する．	IIa	C
肺疾患に伴う重症でない PH の場合，PAH 治療薬の使用は推奨されない*．	III No benefit	C
ILD-PH		
ILD に伴う重症の PH 患者には，PAH 治療薬も含めた個別化治療を行う．	I	C
ILD に伴う PH 患者には，トレプロスチニル吸入を考慮してもよい．	IIb	B
IPF に伴う PH 患者に対して，アンブリセンタンは使用すべきではない．	III Harm	B
IIP に伴う PH 患者に対して，リオシグアトは使用すべきではない．	III Harm	B
ILD に伴う重症でない PH に対して，PAH 治療薬の使用は推奨されない．	III No benefit	C

COPD-PH		
PaO_2 ≦ 60 mmHg では，長期酸素療法を行う．	I	A
COPD に伴う重症の PH の場合，PAH 治療薬を含めた個別化治療を行う．	I	C
COPD に伴う重症でない PH の場合，PAH 治療薬の使用は推奨されない*．	III No benefit	C
COPD に伴う PH 患者には，トレプロスチニル吸入は使用すべきではない．	III Harm	B
肺胞低換気症候群に伴う PH		
NPPV 治療を考慮する．	IIa	B
CPAP/NPPV 治療が困難で，PaO_2 55 mmHg 以下の高度呼吸不全を伴う患者に対し，在宅酸素療法を考慮してもよい．	IIb	C
睡眠時無呼吸症候群に伴う PH		
適応基準を満たす睡眠呼吸障害患者に対し，CPAP 療法を考慮する．	IIa	B
重症夜間低換気を呈する患者に対し，NPPV 治療を考慮する．	IIa	B
肥満患者に対しては，減量指導を考慮してもよい．	IIb	C

*閉塞性/拘束性換気障害軽度，胸部CT画像での肺病変の程度が軽度（pulmonary vascular phenotype）の場合を除く．

3.1 病態

COPDに伴うPH（COPD-PH）の有病率は，COPDの病期とPHの定義によって異なる．GOLD分類でステージIVのCOPD患者を対象とした研究では，最大90%がmPAP＞20 mmHgを示していた．そのなかでは，安静時のmPAPが20～25 mmHg程度と，PHの基準を満たさない患者がもっとも多く，≧35 mmHgを呈するのは2～5%であった[580, 1005]．わが国のアンケート調査では，mPAP≧35 mmHgが10%と報告されている[1006]．COPD患者では，中等度の運動負荷でもmPAPの急激な上昇が認められ，肺血管径，血管の伸展性，あるいは血管の再疎通能力（recruitment capability）の低下を示唆する[960]．

さらに，COPDにおける運動時PHは，併存するLHDに起因する場合がある．軽い気流制限，低酸素血症，きわめて低いDL_{CO}，正常または低二酸化炭素血症，循環系の運動制限を特徴とする，pulmonary vascular COPD phenotypeを示す患者群が存在する[959, 960]．COPD患者における肺血管病変の病理組織学的変化はPHの重症度と関連しており，重症例ではPAHに類似している[1007]．COPD-PHの進行速度は，通常は緩徐である（年間1 mmHg未満のmPAP上昇）[1008]．mPAP≧25 mmHgのCOPD-PHの3年生存率は，わが国の報告では59.5%[958]，PAH治療薬使用例に限定したCOMPERA registryの報告で55%[968]とされている．また，FEV1やガス交換に関する指標よりも，肺血行動態指標のほうが予後因子としては重要とされる[1009]．

一方，最近のレジストリからの報告では，PVR≦5 Wood単位の場合，mPAP＜33 mmHgと≧33 mmHgの群の予後に差を認めるが，PVR＞5 Wood単位の場合，mPAPで分けた両群間に予後の差を認めず，PVR＞5 Wood単位がもっとも強い独立した予後因子であった[965]．これにより，2022年改訂版ESC/ERSガイドライン[114]では重症PHの診断基準として用いられるようになった．

3.2 診断

心エコー図検査は，COPD-PHを非侵襲的に診断するにあたって，最初に用いられる画像診断法である．しかし，進行したCOPDにおいては，肺の含気増加（過膨張肺）のためにしばしば十分な観察ができず，精度が低いことが報告されている[582, 597]．重症COPD-PHにおいては，BNPまたはNT-proBNPの血漿濃度が上昇するが，中等度COPD-PHの検出感度は低い[1010]．RHC検査は，COPD-PH診断のゴールドスタンダードで，治療方針決定の助けになると判断される場合に推奨される[114, 960, 963]．

3.3 治療

基礎疾患の治療，酸素療法，呼吸器リハビリテーションプログラムなど，COPDの治療については，現行のガイドラインに従って治療すべきである[960, 969]．

3.4 長期酸素療法

米国 Nocturnal Oxygen Therapy Trial groupによれば，PaO_2 ≦55 mmHgまたはPaO_2 59 mmHgで浮腫，肺性心，多血症を伴うCOPDにおいて，終日酸素投与群は，夜間のみ酸素投与群より予後が有意に改善し，PVRも改善したとされる[1011]．英国 Medical Research Council（MRC）working partyによれば，PaO_2 40～60 mmHg，高二酸化炭素血症あるいは心不全を伴うCOPDにおいて，15時間以上の酸素投与は，非投与より予後を有意に改善したとされる[1012]．また，1日15時間の長期酸素療法（LTOT）によりmPAPの上昇が抑制され，1日18時間を超えて使用した場合には，mPAPのわずかな低下が生じることが報告され

た[1013]．ただし，PHの有無や程度に関しては検討されていないものの，安静時の酸素飽和度（SpO_2）が89～93%のCOPD患者に対する24時間の長期酸素療法（1～6年間の治療）や，労作時の低酸素血症を呈するCOPD患者に対する運動時，睡眠時の長期酸素療法は，死亡率や最初の入院までの期間を延長させなかったという結果が，LOTT Research Groupから報告された[1014]．安静時 PaO_2 が60 mmHg以下の呼吸不全を呈する患者以外では，長期酸素療法の恩恵は乏しい可能性がある．一方，PAP高値例やCIの低い患者では，PaO_2 が高くても，組織酸素化の指標である PvO_2 が低い可能性があることに考慮する必要がある[1015]．

3.5 肺血管拡張薬

COPDおよび肺気腫に伴うPHへのPAH治療薬の適応は確立されていない．重症COPD-PH例（mPAP 39 mmHg，PVR 7 Wood単位）では，シルデナフィルで肺血行動態やBODE指数，QOL指標（修正MRC，SF-36）が改善したとの報告がある一方[1016]，軽症COPD-PH例（mPAP 32 mmHg，PVR 4.2 Wood単位）では6分間歩行距離や血行動態の改善は認めなかった[1017]．COPD-PH患者136人（mPAP 42 mmHg，PVR 7.2 Wood単位）にトレプロスチニル吸入を用いたPERFECT試験では，主要評価項目（6分間歩行距離）を改善せず，実薬群で倦怠感，呼吸困難や重篤な有害事象が多かったことから試験が中止された[1018]．ILDで有効であったトレプロスチニル吸入が，COPDでは効果がなかった原因は不明であるが，トレプルスチニル吸入はCOPD-PHに推奨されない．

これまでのメタ解析では，肺血管拡張薬により肺血行動態は改善するが，6分間歩行距離の改善は乏しいとするものが多い[969, 1019-1024]．ただし，重症PH（mPAP≧35 mmHgやsPAP≧50 mmHg）を対象としたRHC検査確定例では，運動耐容能の改善を示唆するデータもある[1019, 1020]．肺血管拡張薬による低酸素性肺血管攣縮解除が換気血流ミスマッチを助長する可能性があるため，ガス交換障害には注意が必要である[969]．レジストリでは重症PHの30%程度が機能分類やPVRなどの改善を示し，レスポンダー例で生存率が向上したとの報告もあるが，大規模RCTは存在せず，明確なエビデンスは不足している[969, 970]．COPD-PH，ことに重症PHが疑われる場合や治療に迷う場合には，肺疾患およびPHの専門医との相談や，専門医への紹介が推奨される[114, 960, 969]．

4. AHS

4.1 病態

肺胞低換気症候群（AHS）は，低酸素血症および高二酸化炭素血症を示すまれな疾患である．睡眠に関連して低換気がみられ，低酸素血症が悪化する．肺実質や気道障害，肺血管病変，胸郭異常，薬剤，神経疾患，筋力低下，肥満はその原因とならない．

わが国では指定難病改訂（2018年4月）で，肺胞低換気症候群（指定難病230）として，特発性中枢性肺胞低換気症候群，先天性中枢性低換気症候群，肥満低換気の一部の3つの病態が該当することとなったため，その観点からAHSをとらえる必要がある．先天性中枢性低換気症候群は，延髄呼吸中枢の先天的異常（反応性低下）に伴う呼吸調節障害に起因して，乳幼児に発症する疾患と定義され，同病態は呼吸中枢の形成および自律神経系の分化・誘導に重要な *PHOX2B* 遺伝子変異との関連が報告されている[1025]．

4.2 症状

本疾患の症状は，睡眠中の低換気による高二酸化炭素血症，低酸素血症の程度に関係する．病初期から高二酸化炭素血症が存在するが，それのみでは症状に乏しい．しかし病態の進行に伴いさらに高二酸化炭素血症が悪化し，低酸素血症が明らかになると，不眠傾向や中途覚醒時の息苦しさなどの睡眠障害，早朝覚醒時の頭痛，日中の眠気（過眠），認知障害などが生じる．さらに病態が進行すれば，II型呼吸不全となり，肺高血圧を合併し，右心不全（呼吸困難や全身の浮腫），多血症が出現してくる．他にも日中活動性低下に伴う諸症状がある[1025]．

4.3 診断

厚生労働省「指定難病230」肺胞低換気症候群の診断基準に準ずる．

4.4 治療

本疾患は呼吸中枢の異常による肺胞低換気がおもな病

態であり，適切な人工呼吸管理による換気サポートが治療方針となる．成人では，非侵襲的陽圧換気（NPPV）療法が第一選択となる．初期病態では夜間の管理が中心となるが，病態が進行し，日中においても高二酸化炭素血症および低酸素血症がみられる場合，日中の管理も必要となる[1025]．

基本的に難治性希少疾患であり，根治療法は存在しない．持続気道陽圧（CPAP）療法で病態が改善される（$PaCO_2$が50 mmHg未満になる）場合は，睡眠呼吸障害の主体が睡眠時無呼吸であり，肺胞低換気症候群（指定難病230）と診断されない[1026]．重症例では，気管切開により人工呼吸管理が必要になる場合がある．海外では横隔神経ペーシングも行われるが，わが国では保険適用外で，その施行はまれである[1027]．しかし，PHの改善に有効であったとの症例報告もある[1028, 1029]．

AHSに伴うPHに対して，PAHで承認されている治療薬の有効性は確認されていない．

5. 肺疾患を伴わない低酸素症：睡眠時無呼吸症候群および高地

5.1 睡眠時無呼吸症候群のPH

一般的に閉塞性睡眠時無呼吸症候群におけるPHは軽度である．しかしCOPDを合併したオーバーラップ症候群または肥満低換気症候群を合併した患者では，PHの合併率は高い[1030]．米国における肥満低換気症候群患者は人口の約0.4%と推定されており，そのほとんどが閉塞性睡眠時無呼吸症候群を合併していることを考えると，これらの患者群におけるPHの評価はその予後に大きく影響する[1031, 1032]．また，CPAPによる加療により，ガス交換と眠気の改善に加え，肺血行動態，右心室機能，運動能力の改善が実証されている[1030, 1032, 1033]．

5.2 高地住人におけるPH

世界には海抜2,500 mを超える高地に定住する人が1億4,000万人存在する[1034]．高地住人では，長期低酸素に曝露されると肺胞気酸素分圧（P_AO_2）が低下し，低酸素性肺血管攣縮が生じる．その結果PVRが上昇し，それによるずり応力上昇が肺動脈リモデリングを誘導する．低酸素性肺血管攣縮と肺動脈リモデリングが高地住人にPHを引き起こす[1035]．

高地住人におけるPHは，国際山岳医学協会[1036]によってmPAP≧30 mmHgと定義されている．その有病率についての報告は限られるが，5～23%とされる．高地住人にとって低酸素誘発性のPHは重要な健康問題である[1034, 1036]．この高地住人PHが他PHと異なる点は，海抜高度の吸入気酸素分圧（P_IO_2）に再曝露するとPHが回復する点である．またシルデナフィルとROCK（RhoA/Rhoキナーゼ）阻害薬ファスジルを用いた急性期の治療研究では，肺動脈圧が低下し，運動耐容能が増加した[1037-1039]．シルデナフィルとカプトプリルの3ヵ月投与による研究では，肺動脈圧の低下が報告されている[1040, 1041]．

第9章　第4群 CTEPH

1. 疫学，成因，症状

1.1 疫学

欧米では，本症は急性PTEからの移行を想定しており，古い報告では，急性PTE患者43人に対し，抗凝固療法を主体とした治療の中で血栓の残存が12%にみられ，うち慢性例への移行は1人であった[1042]．米国における急性PTEの推定年間発症数は50～60万人で，急性期生存例の0.1～0.5%がCTEPHへ移行するものと推定されていた[1043, 1044]．その後の報告では，急性PTE例の2年時点のフォローアップで，3.8%に慢性化が認められた[1045]．最近のわが国からの報告でも，急性PTEの52人において，1年時点での詳細な造影CT評価では74%に血栓の残存，3.8%にCTEPHを認めた[121]．急性PTE例では，本症への移行を常に念頭に置くことが重要である．

わが国では，1997年に厚生労働省（旧厚生省）特定疾患呼吸不全調査研究班が本症の診断基準を定め[1046]，全国調査を行っている．全国推計患者数は450人（95% CI 360～530人）と報告された[1047]．その後，本症は難病に指定されたことから毎年疫学調査が行われている．2013年度の1,022人の臨床調査個人票の解析では，女性が多く（女3：男1），平均年齢は66±13歳で，40代以上では女性が多かったが，若年者では性差は認められなかった[1048]．2020年度は4,608人と報告されている[1049]．

1.2 成因

本症の正確な発症機序はいまだ明らかでないが，上述の通り，欧米では急性PTE例からの移行を想定している．しかし，わが国では本症における急性PTEの既往が少ないこと（29%）や，DVT合併率が低いこと（28%）などから，急性例からの移行とは異なった発症機序の存在も考えられている[1047]．CTEPHの基礎疾患として，血液凝固異常14.6%（そのうち抗リン脂質抗体症候群75%），心疾患12.8%，悪性腫瘍9.8%などが認められたが，43.9%の症例では明らかな基礎疾患が認められなかった[1047]．またDVTの危険因子として，抗リン脂質抗体のほか，アンチトロンビン，プロテインCまたはSなどの欠乏症も報告されているが，合併率は高くはなかった[1047]．

最近では，急性血栓の慢性化の要因として，血管新生の異常が報告されている[1050]．また，CTEPHでは，急性PTEを示唆する時期があった後，数ヵ月～数年の無症状期間（honeymoon period）がみられる症例もあり[1043]，この期間のPHの進展機序は不明である．PHの要因として重要なのは血管閉塞の程度で，多くの症例では40%以上の肺血管閉塞を認めるが，閉塞率とPVRの相関は高いとはいえない．肺血管床は線溶能が高く，ほとんどの新鮮血栓性塞栓を処理する能力があるが，血栓反復，肺動脈内での血栓の伸展などに加え，何らかの機序で血栓の処理ができない場合，器質化が進行すると考えられる．これに関しては近年では，①PAHでみられる細いレベルでの血管病変，②血栓を認めない部位の増加した血流に伴う血管病変，③血栓によって閉塞した部位より遠位における気管支動脈系との吻合を伴う血管病変などの存在から，microvasculopathy（small vessel disease）という概念も導入されてきている[1051]．

本症の肺組織においてアンジオポエチン1のmRNAの発現が亢進し，PVRと相関し，またBMPR1-Aの発現が低下していることも報告されている[1052]．わが国では，ヒト白血球抗原（HLA）-B*5201やHLADPB1*0202と関連する病型がみられることが報告されている[1053]．これらのHLAは急性PTEとは相関せず，欧米では保有率がきわめて低いタイプのため，わが国では欧米とは異なる発症機序をもつ可能性が示唆されている．今後，CTEPH発症機序の解明が進むことが期待される．

1.3 症状，臨床所見

CTEPHの主要な自覚症状は労作時の息切れ，易疲労感，

胸痛，失神，動悸，咳嗽で，PAHとほぼ同様である．他覚的所見としては，低酸素血症や労作時SpO_2低下，夜間SpO_2低下，胸部聴診にてII音の肺動脈成分の亢進，右心性IV音，肺野の肺血管性雑音である．右心不全をきたすような重篤なケースでは，浮腫，呼吸困難感，腹部膨満感などの症状を認める．また，DVTを疑う下肢の腫脹や疼痛などの症状の既往も診断の参考となる．CTEPHに特異的な症状はなく，症状のみでCTEPHとその他PHを鑑別することは困難である．

またCTEPH診療の現場では，器質化血栓による肺動脈の閉塞や狭窄を認めPHのあるCTEPH，PHのない慢性血栓塞栓症（CTED）の概念が広く使われてきた．しかし安静時にPHがなくとも労作時息切れや運動誘発性PHをきたすことがあり，安静時のPHの有無で病態を分けるのではなく，慢性血栓塞栓性肺疾患（CTEPD）という包括的な概念が提唱された[1054]．症候性でPHを伴わないCTEPDの有病率は不明である[1055]．

1.4 病理

CTEPHでは不完全な血栓溶解のために肺動脈内に残存した血栓が器質化し，肺動脈の狭窄や閉塞を起こす．主たる病変は弾性肺動脈レベルにあり，ほとんどの症例で両側にみられる[1056]．病変の局在から，主肺動脈から連続して肺区域枝レベルまで内膜肥厚が起こっている場合（中枢型）と，おもに区域枝から内膜肥厚が始まっている場合（末梢型）に分けられるが，中枢型と末梢型が合併することもある．まれに最末梢の肺動脈（外径1 mm以下）にのみ血栓形成が認められ，臨床的にPAHとの鑑別が困難となる症例がある．

組織学的に中枢側では血栓が器質化して線維性組織となり，内膜と一体化した像や架橋構造（fibrous band）を認める．区域動脈レベル以下では器質化した血栓により線維性に閉塞した部分に再疎通血管が多くみられる篩状病変（colander-like lesion，**図24**）が特徴的で，肺動脈造影のwebsに相当し，肺動脈血栓内膜摘除術（PEA）の摘除組織中に多く含まれれば，術後急性期の血行動態の改善と関連するとの報告もある[1057, 1058]．二次的変化として中枢側では新鮮な壁在血栓，粥状硬化，拡張・瘤状変化をしばしば認める．

また近年，末梢の筋性肺動脈レベル以下の肺動脈や肺静脈病変といったmicrovasculopathy（small vessel disease）の存在も病態に関わるとされ，術後のPVRの変化との関連が報告されている[651, 652]．これらの成因として，非閉塞部の末梢では血流増加に伴うずり応力などによる血管病変の形成，閉塞部の末梢では気管支循環からの側副血行の発達に伴う血管病変の形成が推測されている[1059]．なお，閉塞部領域では陳旧性肺梗塞を認めることがある．

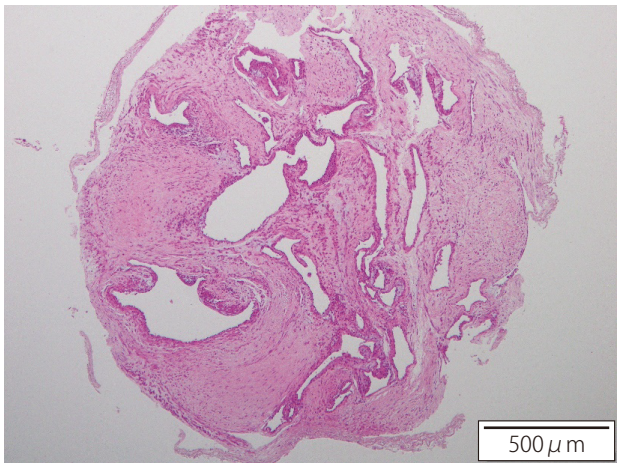


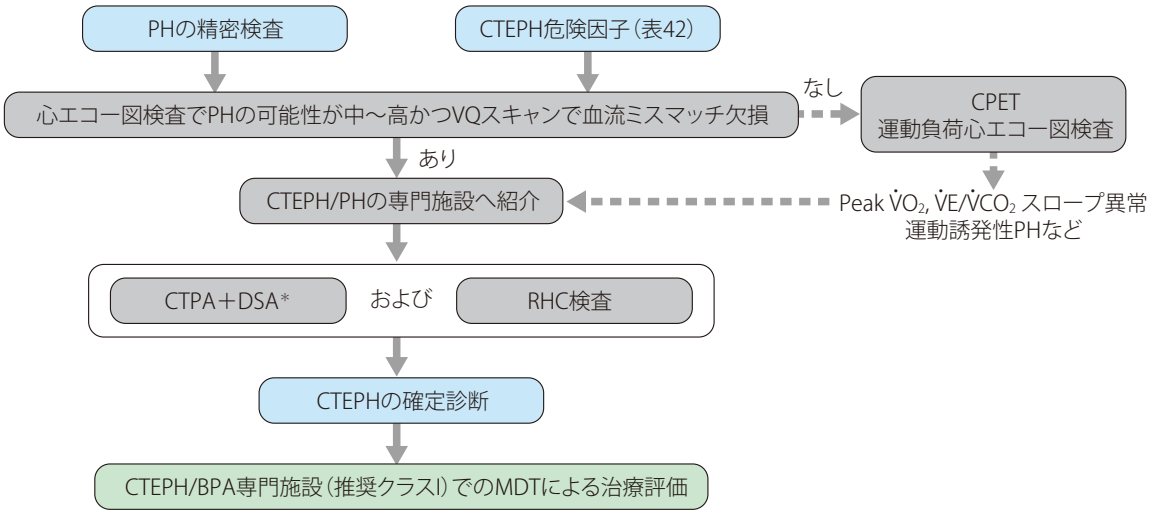
図24　手術により摘除されたCTEPH患者の肺動脈内膜
末梢の区域枝動脈レベル以下では，篩状の再疎通像が認められる．

2. 診断と治療アルゴリズム，CTEPHチーム

2.1 診断アルゴリズム

CTEPHはすべてのPH患者において診断時に疑うべき疾患であり，その有無を検査する必要がある．CTEPHの危険因子[1060]として，PTEの病歴，血管内のデバイス留置（ペースメーカ，長期中心静脈ライン，心室シャント），炎症性腸疾患，本態性血小板血症，真性多血球血症，脾臓摘出術，抗リン脂質抗体症候群，高用量甲状腺ホルモン補充，担がん状態があげられる．急性PTEの病歴を有する患者では，診断時のCTPAにおいて肺動脈内で急性とは明らかに形態の異なる器質化した壁在血栓を認める例[1061]，3ヵ月以上の十分な抗凝固療法にもかかわらず心エコー図上PHを強く疑う例[114]，PTE後の臨床経過で呼吸困難や活動制限が持続する例[1062]では，CTEPHを疑うべきである（**図25**[114]，**表42**[2, 1054, 1063]）．

2022年改訂版ESC/ERSガイドライン[114]のCTEPH診断アルゴリズムでは，心エコー図検査でPHを疑われた患者に対して，血液検査，心電図，胸部X線，血液ガス，肺機能検査，胸部高分解能CTを施行し，肺疾患と左心性心疾患を除外したうえで，CTEPH除外のため肺換気血流シンチグラフィの施行が必須としている．



*CTPAでは確定できない場合

図 25　CTEPH の診断と治療アルゴリズム（CTEPH を疑うべきケース）

（Humbert M, et al. 2022 [114] を参考に作図）

表 42　CTEPH の危険因子

急性PTEの病歴
特徴
・診断時のCTPAにおいて肺動脈内で急性とは形態の異なる器質化血栓を認める例
・3ヵ月以上の十分な抗凝固療法継続にもかかわらず，心エコー図上PHを強く疑う例
・PTE後の臨床経過で呼吸困難や活動制限が持続する例
血管内のデバイス留置（ペースメーカ，長期中心静脈ライン，心室シャント）
炎症性腸疾患
本態性血小板血症，真性多血球血症
脾臓摘出術
抗リン脂質抗体症候群
高用量甲状腺ホルモン補充
担がん状態

すべてのPH患者において診断時に疑うべきであり，その有無について検査する必要がある．

（Konstantinides SV, et al. 2020 [2], Delcroix M, et al. 2021 [1054], Bonderman D, et al. 2009 [1063] を参考に作表）

肺換気血流シンチグラフィは，CTEPDを除外するツールとしては感度・特異度も高く，有用な検査といえる[1064]．しかし，放射線同位元素の供給不足や大型の診断機器を必要とするため，すべての施設で施行できるわけではない．近年，ヨードマッピングCT，デュアルエナジーCT，MRI，CBCT，胸部X線動態画像-肺循環解析プログラムによるCTEPHの肺血流障害の診断に関する報告がされているが，2025年3月現在前向きの検証がなされておらず，有用性は確立されていない[1065, 1066]．

肺換気血流シンチグラムでCTEPH疑いの症例に対しては，RHC検査による肺高血圧の診断，および肺動脈造影もしくはCTPAにより肺動脈内の血栓を認めた場合，CTEPHの確定診断となる[1065]．

CTEPHの鑑別疾患としては，肺動脈肉腫や悪性腫瘍（腎がん，子宮がん，精巣の胚細胞腫瘍の転移など），動脈炎，末梢性肺動脈狭窄症，寄生虫（包虫嚢胞），異物塞栓症といった肺動脈狭窄や閉塞を起こす疾患を検討する必要がある[1065]．また，PHに至らないが肺動脈内の血栓不完全溶解による肺血流欠損が残存するCTEPD without PHについても，特に症候性患者に対してCTEPH同様に診断・治療が重要となる．CTEPD without PHについては第1章 6.慢性疾患への移行（PTSとCTEPD）参照．

2.2 治療アルゴリズム

2010年頃まで，国内，国外のCTEPH治療はPEAが唯一のものであり，治療アルゴリズムは手術適応か否かの検討が主であった．超低温循環停止法下のPEAは肺血流動

態（PVRの65%低下）と運動耐容能を正常化する可能性がある[1067, 1068]．しかし最近10年の間にBPAおよび内科的治療が進歩し，CTEPHの治療は大きく変化した．今ではこれらの複数の治療法を検討することが必要であり，治療アルゴリズムは，PEA，BPA，肺血管拡張薬を組み合わせ，中枢，末梢，細動脈と，異なる肺血管病変をターゲットとした集学的アプローチで成り立っている．最新のCTEPH治療アルゴリズム（**図26**）に関して記載する．

CTEPH患者に対しては生涯にわたる抗凝固療法を行う．歴史的にビタミンK拮抗薬が使用されてきたが，近年はその代替としてDOACの使用を支持するエビデンスが報告されている[1069-1073]．ビタミンK拮抗薬群とビタミンK拮抗薬からエドキサバンへの切り替え群のRCTでは，1年後のPVRの変化に関し，エドキサバンのビタミンK拮抗薬に対する非劣性が示されている[1069]．抗凝固療法は血栓症の再発予防として，PEAやBPAなどのいかなる治療でPHが改善した後も継続して必須である．このほか，CTEPH患者の一般的な管理として，低酸素血症を認める場合には酸素療法を考慮する．また，右心不全を合併する場合には利尿薬や強心薬の投与を考慮してもよい．

CTEPH患者はCTEPH/BPA専門施設において多職種チームで治療方針が検討され，継続的なフォローアップを受けることが推奨される．CTEPH多職種チームには経験豊富なPEA医，PH専門医，BPA医，CTEPH診断のトレーニングを受けた放射線科医を含むことが理想であるが，自施設ですべての職種をみたす施設は限定的である．このため，特に手術適応の検討に関してはインターネットを用いたコンサルテーションや書面でのコンサルテーションを検討する．

治療方針の決定には器質化血栓への機械的介入が第一に検討されるべきであるため，まず外科的に到達可能か否か検討する．器質化血栓の部位が中枢型の場合はPEA，末梢型（区域枝，亜区域枝のみに器質化血栓が存在）の場合はBPAに向いていると考えられるが，PEAに熟練した外科医を含めたMDTによる手術適応評価が推奨される．

手術適応は病変部位に加え，年齢や全身状態を総合して決定する[1074, 1075]．手術適応がある患者にはPEAが推奨されるが，リスクベネフィットを鑑みてBPAの施行を考慮する．また病変の局在が左右の肺動脈で異なるような病態を示す混合病変では，BPA単独もしくはBPAとPEAのハイブリッド治療を考慮する．なお，PEAのリスクを下げるためにPEA前にBPA施行や肺血管拡張薬の投与を考慮してもよい．PEAの適応とならない患者には，肺血管拡張薬（リオシグアト，セレキシパグ）とBPAが推奨される[1076-1079]．なおBPAの合併症を減少させる可能性があるため，PVRが4 Wood単位以上の患者には，BPA前の肺血管拡張薬開始を考慮する[1080]．

PEA後にmPAP≧38 mmHgかつPVR≧5 Wood単位であると長期生存率の悪化と関連するとの報告があるため，PEA後にPHや症状の残存，再発を認める患者には，BPAと肺血管拡張薬（リオシグアト，セレキシパグ）の併用が推奨される[1074, 1077, 1078]．このほか，集学的アプローチでも

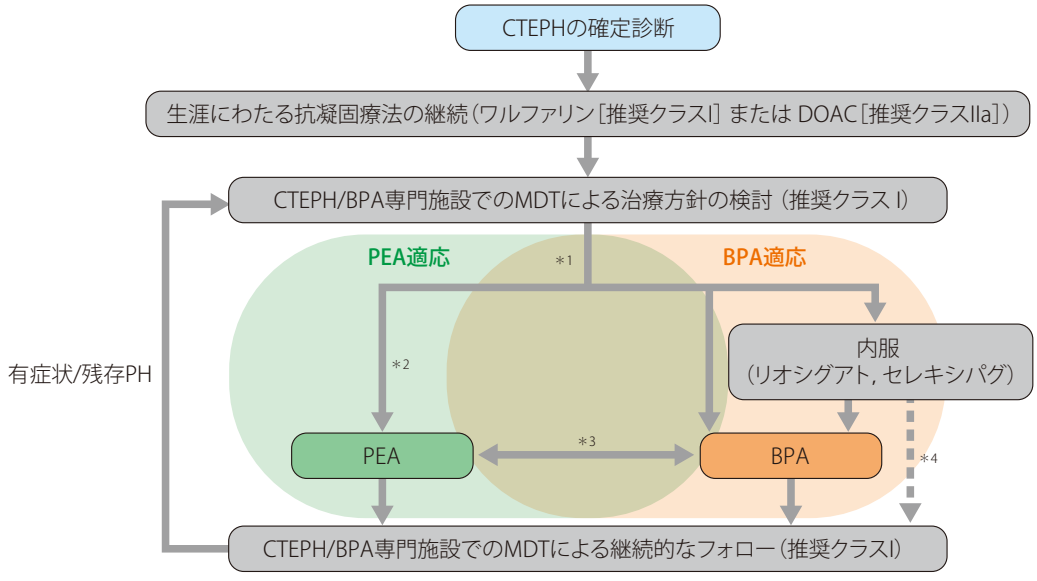


図26　CTEPH治療アルゴリズム

＊1手術適応は病変部位に加えて年齢や全身状態などを総合して決定，＊2症例によりPEA前の薬物治療を検討，
＊3症例によりPEAとBPAの併用も検討，＊4全身状態などから侵襲的治療が困難なケースも存在する

改善困難なCTEPH患者にはリオシグアト，セレキシパグ以外の肺血管拡張薬の投与も考慮してよい．

CTEPD without PHに対しても生涯にわたる抗凝固療法の継続が推奨される．肺血管拡張薬は保険適用外であるため，有症候性のCTEPD without PHに対してはPEAまたはBPAを考慮する[1081, 1082]．

3. BPA（推奨表37）

3.1 適応

BPAの有効性や安全性が確立された現在では，症状を有しPEAの対象とならないすべてのCTEPH患者にBPAの適応を検討すべきである．症状に関してはその軽重は問わず，安静時に無症状であっても，運動時に症状があればBPAの対象となりうる[114]．PEAの対象とならないCTEPH患者には，①外科的に到達困難な病変が主体である患者のほか，②高齢やフレイルなど全身状態のために耐術能に乏しい患者，あるいはPEA術後の残存PHなど，PEAの

推奨表 37　CTEPH の診断・治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
CTEPH を診断・除外するため，肺換気 / 血流シンチグラフィを行う．	I	C
CTEPH の診断，病変局在の評価のため，造影 CT を行う．	I	C
CTEPH の診断のため，肺動脈造影，RHC 検査を行う．	I	C
補助診断としてヨードマッピング CT，デュアルエナジーCT，MRI，胸部 X 線動態撮影などのモダリティを考慮する．	IIa	C
CTEPH に対して，生涯にわたるビタミン K 拮抗薬による抗凝固療法を行う．	I	C
CTEPH に対して，生涯にわたるビタミン K 拮抗薬による抗凝固療法の代替として，DOAC による治療を考慮する．	IIa	B
CTEPH の治療方針は CTEPH/BPA 専門施設において PEA 医，BPA 医を含む MDT で検討を行う*1．	I	C
CTEPH 患者は PEA，BPA，薬物治療が開始された後も，継続的に CTEPH/BPA 専門施設でフォローアップを行う．	I	C
手術適応*2 がある CTEPH に対し，超低温循環停止法下の PEA を行う．	I	C
手術適応*2 がない CTEPH に対し，BPA を行う．	I	A
手術適応*2 がない CTEPH に対し，肺血管拡張薬（リオシグアト，セレキシパグ）を投与する．	I	A
末梢病変の CTEPH，もしくは PEA 後に残存，再発した PH に対し，BPA を行う．	I	A
PEA 後に残存，再発した肺高血圧に対して肺血管拡張薬（リオシグアト，セレキシパグ）を投与する．	I	A
低酸素血症を認める CTEPH に対し，酸素療法を考慮する．	IIa	C
混合病変の CTEPH に対して，BPA と PEA*3 のハイブリッド治療を考慮する．	IIa	C
手術適応*2 がある CTEPH に対し，CTEPH/BPA 専門施設において PEA 医，BPA 医を含む多職種チームでリスクベネフィットを評価して BPA を考慮する．	IIa	C
BPA 施行前に肺血管拡張薬の投与開始を考慮する．	IIa	B
有症候性の CTEPD without PH に対して BPA 施行を考慮する．	IIa	C
BPA は，CTEPH/BPA 専門施設で BPA 実施医・指導医によって施行することを考慮する．	IIa	C
集学的アプローチでも改善困難な CTEPH に対し，リオシグアト，セレキシパグ以外の肺血管拡張薬の投与を考慮してもよい．	IIb	B
右心不全を合併した CTEPH に対して，利尿薬，強心薬の投与を考慮してもよい．	IIb	C
PEA*3 のリスクを下げるため，PEA*3 施行前に BPA を施行することを考慮してもよい．	IIb	C
手術適応*2 がある CTEPH に対し，PEA 術前に肺血管拡張薬（リオシグアト，セレキシパグ）の投与を考慮してもよい．	IIb	C
外科的到達可能な CTEPH に対し，超低体温循環停止法下の PEA を行う．	I	C
外科的到達可能な CTEPD without PH に対し，超低体温循環停止法下の PEA を考慮する．	IIa	C

*1 オンラインや書面でのコンサルテーションも可とする，*2 手術適応は病変部位に加えて年齢や全身状態などを総合して決定する，*3 超低温循環停止法下でのPEA．

再施行が困難と判断される患者が含まれる．わが国からは高齢や[1083, 1084]，フレイル[1085]のCTEPH患者においてもBPAの有効性，安全性が報告されている．

本ガイドラインにおいては，上記①②を同等にBPAの対象として推奨する．また，外科的に到達可能な病変を有するものの，全身状態などのため耐術能に乏しい患者に対するBPAの有効性，安全性は，外科的に到達困難な病変が主体の患者に対するBPAと遜色ないことがわが国より報告されている[1086]．器質化血栓が外科的に到達可能か否かのみならず，年齢や全身状態などを統合的に考慮し，BPAの適応やPEAの適応を判断するべきである．

致命的となりうるBPAの合併症に対応するため，BPAの適応と実施法に関する2014年のステートメント[5]では術者および施設基準を詳細に規定していた．しかし，BPA合併症を十分に理解し，その対策に習熟した術者が実施するBPAの安全性が確立されてきた現在では，その要件はあまり重要ではない．BPA実施施設は，①日本循環器学会認定のBPA実施医もしくは指導医が在籍する施設，かつ②PEA実施施設と連携を保っているCTEPH多職種チームを擁する施設，が妥当と考えられる．

3.2 画像診断

CTEPHの診断では画像診断が重要である（**図27**）．ゴールドスタンダードは換気血流シンチグラムであり，感度96%，特異度90%と正確に診断が可能である[608]．また，BPAの適応を判断する，あるいはBPAの治療戦略を構築するためには造影CT検査が重要である．造影CTにおける評価で器質化血栓の部位が中枢型の場合はPEAに，末梢型（区域枝，亜区域枝のみに器質化血栓が存在）の場合はBPAに向いている病変と考えられるが，中枢から末梢まで病変が連続している症例も存在する．

CT検査で気管支の走行を確認することで，各肺動脈の区域枝，亜区域枝の番号を決定することができる．近年はCTの発達に伴い，肺動脈内の血栓部位だけでなく，BPAの標的となる血栓による肺動脈狭窄，血管壁の肥厚，血管内のwebやslitといった器質化血栓，さらに気管支動脈からの側副血行路，血流欠損の領域なども診断することができる[1087]（**図27**）．特に器質化血栓を確認するためにはCTの撮像方法が重要であるが，足立らは5 mmまたは1 mmスライスのCTに比較して，1 mmスライスの高周波数成分を強調する関数で再構成したCT画像により，器質化血栓が鮮明に認められることを報告している[121]．福田らはCT画像からCTEPHの病変を提唱した（タイプ1a：webのみ，タイプ1b：亜区域枝の狭窄を伴うwebs，タイプ2：webとslitを伴うもの，タイプ3：slitのみ，タイプ4：完全閉塞病変）．また，CT画像で認められた病変の90%以上が，後述する肺動脈造影で認められた肺動脈病変と一致したと報告

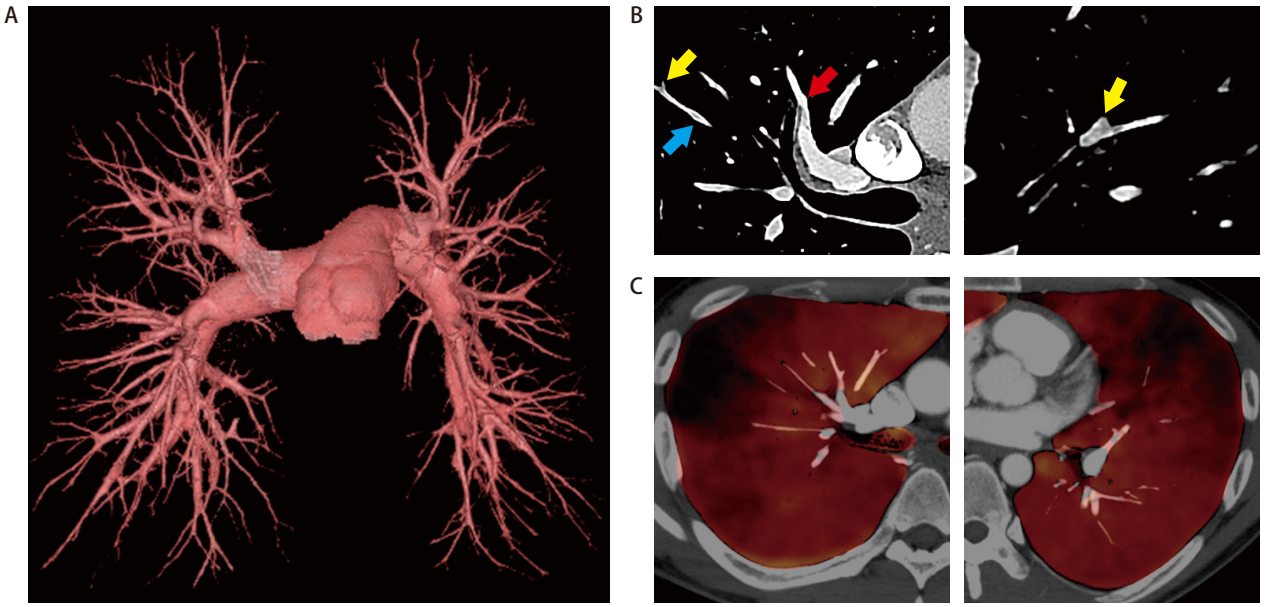


図27　CTの各種手法で行ったCTEPH画像
A：CTEPH患者の肺動脈の3DCT．各肺動脈にて分岐直後から急峻な先細りを認める．
B：造影CTにおける器質化血栓（矢印；黄色：タイプ1，赤色：タイプ2，青色：タイプ3）．
C：デュアルエナジーCT．Bの病変と対応する部分での灌流低下を認める．

されている[1088]．

さらに，デュアルエナジーCTを撮影することで，肺動脈の狭窄とそれに伴う灌流域の評価が可能である[1089]．また，造影CTでは肺動脈を3Dで構築することが可能であり，肺動脈の形状や血栓部位，慢性閉塞病変の部位を診断することができるため，BPAの治療戦略の検討に有用である[1090]．さらに，CTで肺動脈だけでなく肺実質の評価を行うことも重要である．肺実質における高度の肺気腫や肺線維化の有無を確認することで，BPAにより換気血流ミスマッチを増大させる可能性があるかどうか評価可能となる[1091]．最後に，CTにより主肺動脈の拡大や蛇行の有無，右室内血栓や右房内血栓の有無，右室壁肥厚や心室中隔の平坦化などの心構造の異常を評価することで，BPA施行前にCTEPHの心血管関連合併症を確認することが可能である[1091]．このようにBPAの治療戦略には造影CTが重要である．

また，肺動脈造影もBPAの治療戦略の検討に重要である．肺動脈全体像の把握には，ピッグテールカテーテルなどを用いた肺動脈造影を行う．DSAで行う施設が多いようであるが，非サブトラクション造影でも評価可能である．正面像だけでは血管の重なりで評価困難なことも多いため，バイプレーンの撮影装置を用いて斜位を含めた多方向からの造影が望ましい．また，three-dimensional/rotational angiographyを施行することで，CTと同様に3Dで肺動脈の解剖を把握することも可能である[1092]．ただし，左肺動脈は心臓との重なりなどから描出が不良のことも多く，選択的肺動脈造影での評価を要することがある．

選択的肺動脈造影によりwebやband，pouchや肺動脈壁の不整，慢性閉塞病変を観察することが可能である（第5章4.12 肺動脈造影参照）．川上らは肺動脈造影の形状により以下の5つにBPA治療標的を分類した（タイプA：ring-like stenosis lesion，タイプB：web lesion，タイプC：subtotal lesion，タイプD：total occlusion lesion，タイプE：tortuous lesion）[638]．この病変分類では，BPAの成功率はタイプA，Bが98.6～100%と高い一方で，タイプDは52%ともっとも低かった．合併症はタイプC，Eで高いと報告されている．これらより，BPAの合併症の少ない病変から施行することができる．

さらに，選択的肺動脈造影の所見によりBPAの治療の有効性を評価することが可能である．肺動脈造影から肺静脈への灌流所見を評価するpulmonary flow gradeが提唱されている．グレード0は肺動脈が造影されない病変，グレード1は肺動脈を確認できるが狭窄後の造影剤の流速が遅い病変，グレード2は肺動脈が造影されるが肺静脈の一部しか造影されない病変，グレード3は肺動脈も肺静脈も造影される病変である[1093]．BPAによりグレード3が得られればBPAの効果がもっとも得られたと考えられ，伊波らは69.7%の病変でグレード3を達成できたと報告している[1093]．

他の画像診断として光干渉断層法（OCT）[1094]，optical frequency domain imaging[1095]，血管内超音波法（IVUS）[1096]，MRI[1097]も有用と考えられるが，OCTは肺動脈末梢に灌流圧が加わり肺動脈損傷をきたす可能性があるため，注意を要する[1098]．

3.3 手技

肺動脈は左右19区域に分かれ，亜区域枝やその分枝を含めると多数の病変が存在する．このため，通常は複数のセッションでBPA治療を完遂する．必要なセッション数は患者によって幅があるが，一般に4～5セッションである[1098-1103]．

3.3.1 システムとアプローチ

システムは施設による差異があるが，6～8 Frのロングシースまたはガイディングシースを肺動脈に進め，その中から6～7 Frのガイディングカテーテルを操作して目的の肺動脈を選択することが一般的である．ロングシース/ガイディングシースとガイディングカテーテルの両方を出し入れすることでシステムのカーブが調節でき，よりスムーズな肺動脈選択が可能となる．ロングシース/ガイディングシースの操作性向上，刺入部の疼痛軽減のために，ショートシースを挿入した3重のシステムを用いる施設もある．

ガイディングカテーテルは目的の肺動脈によって形状を選択する．左前方の枝（左A3，4，5，8）ではJudkins LeftやAmplatz Leftなど曲がりの大きい形状を要することが多い．ガイディングカテーテルから0.014インチのガイドワイヤーを挿入し末梢へ通過させた後，バルーンで病変を拡張する．

アプローチは右大腿静脈または右内頚静脈が一般的である．大腿静脈アプローチの方が管球からの距離が遠いため，術者の被曝が少なく体勢も楽である．一方，ガイディングカテーテルの操作性や安定性は内頚静脈が優れることが多い．

高身長患者での大腿静脈アプローチではロングシース/ガイディングシースを根元まで挿入することになり，ワーキングレンジを確保できないことがある．患者の状況，治療予定部位，予想される手技時間などからシステムやアプローチ部位を決定する．

3.3.2 治療対象病変の選択

PEAでは器質化血栓を内膜と一塊にして摘出するため，病変の形態そのものは治療適応や効果への影響は少ないが，BPAでは1つ1つの病変の形態が治療適応や効果，合併症発症率と関連する[638, 1104]．病変形態の名称はさまざまなものがあるが，前述の川上らの提唱した分類が広く認識されている[638]（**図28**）．初回セッション，肺動脈圧が高いときにはwebやring-like stenosisを中心に治療を行い，肺動脈圧が低下した後のセッションで，比較的リスクが高い病変を治療することも検討される．近年はsubtotalやtotal occlusionを含めた全病変を治療し完全血行再建を行うことが血行動態や症状の改善につながることが示され，あらゆる病変が治療対象となりうる[1105, 1106]．その際，冠動脈や末梢血管へのインターベンションで用いられるデバイスやテクニックの応用がなされるようになってきた[1107-1110]．

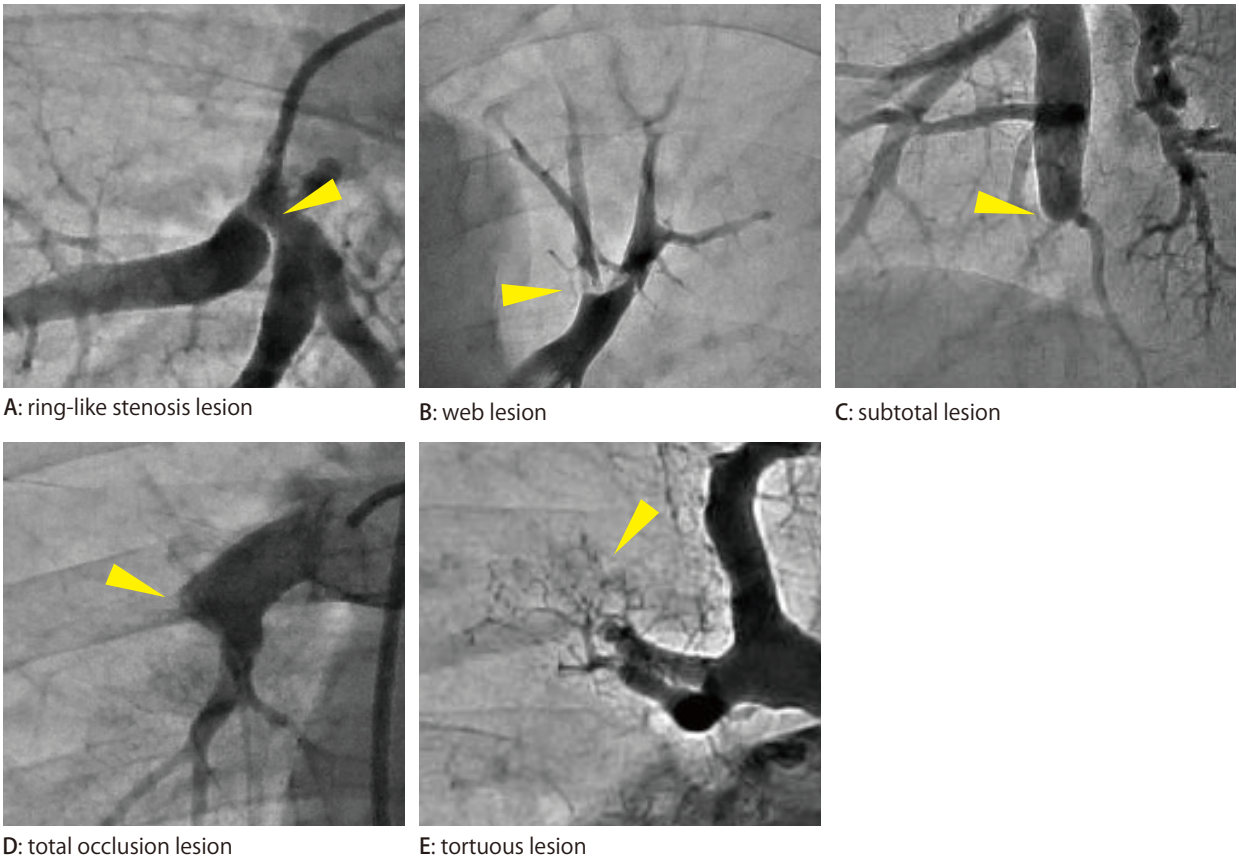
なお，tortuous lesionはもっとも合併症率が高い病変形態であり，BPA施行時には十分な注意を要する．

3.3.3 バルーンの選択

造影所見から血管径，病変形態を確認しバルーンの種類，サイズ，長さを決定する．IVUSやOCTの画像，プレッシャーワイヤーなどによる病変前後の圧所見も参考となる．特にBPAの手技獲得途中にある術者には有用な情報となることがある[1094, 1096, 1099, 1108, 1111, 1112]．限られた時間でより多くの病変を治療するためには，造影所見から血管の状態を想定し，バルーンを選択できるように修練が必要である．

血流が低下していた肺動脈は病変部を拡張し血流が改善されると，徐々に拡大し，本来の血管径に近づく現象が観察される．この性質にもとづき，はじめの数セッションは2～2.5 mmの小径バルーンで全肺動脈を拡張し，続く数セッションでは本来の血管径に合わせたバルーンで再拡張する手技が岡山医療センターを中心に行われている[1113]．合併症発症率の低減も期待できることから，現在主流の治療戦略である．

バルーンの種類はsemicompliant，noncompliant，scoringなどを病変形態，局在によって選択する．しかし



A: ring-like stenosis lesion　B: web lesion　C: subtotal lesion
D: total occlusion lesion　E: tortuous lesion

図 28　BPA の治療対象となる肺動脈病変の特徴的形態

BPAの特性上1セッションでの治療標的血管数が多く，すべての病変ごとに最適な種類，サイズ，長さとすることは医療経済面からも困難である．その観点からtaperingバルーンを使用することも選択肢となる．

最終的なバルーンのサイズは本来の血管径，器質化血栓の量を考慮して決定する．また，拡張の目標は造影所見上の狭窄度の改善ではなく，肺血管床への灌流を正常に近づけることである．これにはプレッシャーワイヤーなどによる病変以遠の圧評価が有用なこともある[1108]．

3.3.4 術中合併症発症率と管理

BPAの合併症発症率は，軽微なものを合わせると冠動脈インターベンションよりも高い．術中合併症の多くはワイヤー穿孔やバルーン拡張に伴う肺出血と考えられる．ときにガイディングカテーテルの先端による肺動脈解離を生じることもあるが，発症率は低く，多くの場合は特別な処置の必要なく自然治癒する[638, 1100]．肺出血が血痰などの形で臨床的に顕在化するセッションは5～15%程度であるが，術後のX線やCTで確認される臨床症状を呈さない小出血の発症率はそれより高い[638, 1100, 1102, 1104, 1114]．手技に起因する肺出血は病変形態，ワイヤーの先端荷重，術者の習熟度などによる．その出血が血痰などとして臨床的に顕在化するか否かは，肺動脈圧や拡張後の病変遠位の灌流圧の影響を受ける[1103, 1108, 1115]．このため，肺動脈圧が高いときにはリスクの高い病変や手技を避け，webやring-like stenosisなどを中心に治療することが望ましい[638, 1104]．

他に，肺動脈圧が高い状態で施行されたBPA後には再灌流性肺水腫のリスクが高まることも示されており，患者の状態に応じた適切な治療戦略の選択が重要である[1093, 1108]．プレッシャーワイヤーなどを用いて病変末梢の平均圧を測定し，拡張後に35 mmHgを超えないようにすることや，小径バルーンから開始するstaged BPAなどの工夫がなされている[1103, 1108, 1113]．BPA中の酸素やNO吸入療法（iNO）肺動脈圧を低下させることも合併症軽減に寄与する可能性がある[1116, 1117]．リオシグアト内服とBPAを比較したRACE試験では，リオシグアト内服を先行した患者でBPA施行時の重篤な合併症の発症率が低かったことが示されている[1080]．

肺出血などの合併症を重篤化させないためには，発生を早期に認識し，対応することが肝要である．出血は造影で視認しにくいこともあるため，ガイドワイヤーの動向だけでなく，咳嗽など患者が発するサインに常に気を配る必要がある．肺出血を起こした際には，原因血管にカテーテルをwedgeさせる，近位部でのバルーン拡張などで血流を遮断し，止血する．多くはこれらの手技で止血されるが，血管の損傷が激しく止血ができない場合は，ゼラチンスポンジやコイルによる塞栓が有効である．

3.3.5 エンドポイントの決定

BPAは複数のセッションで完遂するため，「患者としてのエンドポイント」と「各セッションのエンドポイント」に分けて考える必要がある．

患者としてのエンドポイントはmPAPやPVRなどの血行動態，症状，年齢，合併症のリスク，腎機能，患者の希望，BPA施行施設へのアクセスなど多くの要素に影響を受ける．特に制限がなければ治療可能な肺動脈すべてを十分に拡張する完全血行再建をエンドポイントとすることで，術後のWHO機能分類，酸素化，運動耐容能などがより改善する[1106]．

各セッションのエンドポイントは，病変形態，PHの重症度，腎機能などの患者要因と，透視時間，造影剤使用量，術者の体力など患者外要因の両面を考慮して決定すべきである．冠動脈インターベンションなどと異なり治療枝が多数に及ぶため，各セッション終了の絶対的な基準に乏しい．術者の集中力持続の限界を超えれば合併症リスクが高まるため，一定の透視時間，被曝量や造影剤使用量でセッションを終了するよう，施設ごとのルールを設けることも検討される．

また，前述のようにPHが重症の間に多くの肺区域の病変を最大限まで拡張すると，重篤な合併症が引き起こされる可能性が高まる．mPAPがきわめて高い症例の初回セッションでは，血流量が多い下葉領域のwebやring-like stenosisなどを数本のみ，対象血管径の50%程度のバルーン径を用いて拡張するにとどめることも検討される．

3.4 術前・術後管理

3.4.1 術前管理

a. 抗凝固療法

わが国の抗凝固療法に関する調査では，術前に行っていた経口薬による抗凝固療法を継続しながら術中にヘパリン静注を併用する施設，事前に経口抗凝固薬からヘパリン静注に切り替える施設などさまざまであり，BPA周術期の標準化された抗凝固療法は確立されていない[1084, 1093, 1109, 1118]．ただし，どの施設の報告でも，手技中に何らかの抗凝固療法は継続されている．術中合併症としては，手技に関連した肺血管損傷といった出血合併症が最多であるため[1104, 1117]，術中の出血合併症出現時の手順に関し，施設ごとの状況に応じて事前に整備する必要がある．

b. 肺血管拡張薬および強心薬

術後最多の合併症である肺障害は，術中の手技に関連した合併症（おもにワイヤー穿孔やバルーン損傷）[1119]に起因するが[1104, 1115]，出血量増加による呼吸・循環不全の重症化は，BPA時の血行動態の重症度と関連する[1093, 1115, 1118]．そのため，手技前に薬物治療によって血行動態を改善しておくことが，術後の呼吸不全の重症化の抑制に有効な可能性がある．RACE試験のサブ解析では，リオシグアトを先行して投与したBPAは，BPA単独で行った場合よりも，BPA時の合併症が少なかった[1080]．2022年改訂版ESC/ERSガイドラインではBPA前にリオシグアトを開始することをクラスIIaで推奨している[114]．

また血行動態の重症度と，術後合併症の重症度に関連があることから[1093]，低心拍出状態の症例に対してドブタミンの投与が経験的に行われており[1099, 1118]，MRBPA研究のプロトコールにおいても採用されている[1120]．

3.4.2 術中管理

周術期最多の合併症である肺障害は，術中の手技に関連して生じる（第9章3.3.4 術中合併症発症率と管理参照）[1104, 1115]．手技関連の合併症を完全に防ぐことは困難ではあるが，術中に血痰や喀血などの顕性の症状を認める場合には，かならず手技中に止血を達成することが肝要である．止血を確認せず帰室することは，持続出血による呼吸不全重症化の危険因子となるため，避けなければならない．

3.4.3 術後管理

a. 肺障害

肺障害はBPA手技後呼吸不全の最多の原因であり，2017年に発表されたわが国のレジストリ研究[1100]では308人中17.8%で認め，うち5.5%で人工呼吸器管理，2.9%でECMO管理を要した．喀血の発生は14.0%と肺損傷より高率であり，不顕性に発症している症例もあると推察される．そのため，肺障害の発症率は，評価に用いた画像検査によって異なる．

近年実施された2つのRCTのうち，わが国で実施されたMRBPA試験[1120]では，CTで確認された低酸素血症の有無を問わない肺障害は31人中8人（26%）で，うち1人（3%）でNPPVが使用された．フランスで実施されたRACE試験[1080]では，胸部X線で確認された低酸素血症を伴う肺障害を15%で認めている．また，肺障害を含めた重篤な有害事象の出現と，mPAP＞45 mmHgとリオシグアト非併用BPAの2つが予測因子として同定された．

上述の通り，術後の肺障害のリスクを低下させるためには，薬物治療による血行動態の改善，術中のBPA手技に関連する合併症の低減，重症度や病変形態に応じたstaged BPA[1113]，プレッシャーカテーテルなどを用いた病変部末梢圧ガイドBPA[1108]が有用である可能性があり，治療前，手技中の工夫が重要である．まれに，治療部位以外の肺野にも一過性の浸潤影を伴う遅発性肺水腫を認めることがある．発症機序は不明ではあるが，肺障害と同様に血行動態の重症度と関連すると報告されている[1098]．肺障害や遅発性肺水腫により重篤な呼吸不全を認めた場合には，ネーザルハイフロー，NPPV，人工呼吸器，ECMOを状態に応じて使用し，適切な酸素化の維持に努める．

b. その他

一般的なカテーテル手技に関連した合併症として，穿刺部合併症（血管損傷，血腫，動静脈瘻）や造影剤アレルギー，造影剤腎症がある．腎障害例に関してはBPA中の造影剤使用量を抑える必要があるが，BPA後にSvO_2が治療前と比べて25%以上上昇した症例では，腎機能が回復する可能性がある[1121]．

3.5 治療成績

BPAの治療成績は，2001年にサンディエゴのグループより手術適応外のCTEPH患者18人についてはじめて報告された．mPAPは－9 mmHg改善したが，右心不全による死亡を1人認めた（死亡率5.6%）[1122]．その後の報告は長らくケースレポートにとどまっていたが，2012年に岡山医療センターの溝口らが発表した報告では，68人の患者に対しmPAPの－21 mmHgの改善を認め，死亡率は1.5%であった[1099]．以後，約10年の間にわが国を中心にBPAの治療成績が報告されてきたが，近年ではBPAの広まりとともに海外からの報告も増えている[1123, 1124]．

わが国ではPH専門施設を中心に多くの治療成績が報告されている．2004～2013年にBPA専門施設で施行された308人の多施設データでは，mPAPは43.2 ± 11.0 mmHgから24.3 ± 6.4 mmHgへ，PVRは853.7 ± 450.7 dyne・秒・cm^{-5}から359.5 ± 222.6 dyne・秒・cm^{-5}へ改善し，PVRの低下率は－58%，30日以内の死亡率は2.6%であった[1100]．近年のわが国におけるBPA専門施設のデータでは，BPA後のmPAPは20 mmHg前後とほぼ正常化が達成可能となってきている．ただし，BPA前のmPAPも平均で40 mmHg以下であり，以前のレジストリと比べて血行動態が軽症な例が多くBPAを受けるようになってきたことも影響している[1125-1127]．

これまでの報告は，BPA前後で肺血管拡張薬を併用している症例が多く含まれていた．treatment naive患者に対するBPA単独治療の成績は，わが国で行われたBPAと肺

血管拡張薬のリオシグアトのRCTであるMRBPA試験で示されている．一次エンドポイントはベースラインから12ヵ月後のmPAPの変化量であるが，BPA群32人のmPAPは38.1 ± 7.9 mmHgから21.4 ± 4.7 mmHgに低下し，－16.3 mmHgの改善を得た．リオシグアト群29人では37.5 ± 8.5 mmHgから 31.5 ± 7.8 mmHgで，－7.0 mmHgの改善にとどまった．この結果より，BPA治療の有用性が裏付けられた．なお，同試験におけるBPA関連合併症は147セッション中17セッション（12%）で認められた[1120]．

BPAの中・長期成績について，少数であるが報告がなされている．前述の308人の多施設レジストリデータでは，BPA終了後のmPAPは24.3 ± 6.4 mmHg，約1.2年後で22.5 ± 5.4 mmHgであった[1100]．BPA後の患者170人を中央値2.8年観察した研究では，BPA後の短期（0.5～1.5年），中期（1.5～3.5年），長期（＞3.5年）のいずれの時点においても，mPAP，PVRなどの血行動態は，治療後から再増悪することなく，ほぼ正常に近い状態が維持されていた[1128]．

BPAの良好な治療成績は，長期予後にも反映されている．抗凝固療法以外に有効な治療方法のなかった約40年前の報告によると，mPAPが50 mmHg以上の場合，5年生存率は10%と非常に予後不良であった[1129]．PEAの登場後も，手術施行例の予後の改善は認めたものの，手術適応外のCTEPH患者の予後は不良であった．2010年から5年間前向きに追跡したEuropean International CTEPH Registryでは，3年生存率は手術施行例では89%であったのに対し，非施行例では70%と報告している[1130]．

一方，前述のわが国のBPA多施設レジストリでは，BPA治療後の1年，3年生存率はそれぞれ96.8%，94.5%と，PEA治療後の予後に匹敵する[1100]．近年，わが国では多くの手術適応外CTEPH患者がBPAや薬物治療を受けるようになってきており，BPAの登場とともに予後は改善されてきている[1072, 1126]．

BPAにより血行動態は大きく改善され，近年ではほぼ正常化を達成することが可能となってきた．ただし，酸素化や呼吸機能に対するBPAの効果は限定的である．前述のMRBPA試験において，treatment naive患者におけるBPA前後のPaO_2は63.6 ± 9.2 mmHgから73.2 ± 7.3 mmHgと改善し，在宅酸素療法使用率は58%から23%に低下したが，正常化は困難であった[1120]．他の報告も同様に，BPAにより血行動態がほぼ正常化しても，在宅酸素を離脱できる患者は約半数にとどまる[1126, 1128]．

BPAはわが国で大きく発展してきたが，エビデンスの積み重ねにより世界に広まり，2022年改訂版ESC/ERSガイドラインではクラスIの推奨となった．ただし，BPAの効果は国によって異なり，PVRの改善率も－30～－60%と幅がある．人種による差の可能性もあるが，一般的にPEAのハイボリュームセンターがある国はBPA症例数が少なく，治療成績が不十分な傾向があるため[1102, 1131]，経験による差が大きいと推測される．BPAとリオシグアトのRCTがわが国とフランスで施行されたが，両試験のtreatment naiveのCTEPHに対するPVRの改善率は，わが国では－59.6%，フランスでは－59.7%と，ほぼ同様の結果であった[1080, 1120]．

4. 外科的治療（推奨表37）

4.1 PEA

PEAは超低体温循環停止法を用い，内膜剥離術により両側肺動脈の器質化血栓を摘出する外科治療である．外科的到達可能病変を有するCTEPHに対して効果的な治療法であり，術直後より肺循環動態，自覚症状，運動耐容能を著明に改善する．国際レジストリ研究で，PVRは736から248 dyne・秒・cm^{-5}（中央値）へ低下し，WHO機能分類I，IIは術前25%から術後90%となり，6分間歩行距離は362から459 m（中央値）へ延長した[1132]．

わが国における年間のPEA件数は2012～2021年において50～70人とおおむね横ばいで推移している[1133, 1134]（**図29**）．2011年のわが国のレジストリ研究ではPEAを受けた症例は13.9%で，2007～2009年の国際レジストリ研究の56.8%に比べ低かった[1132, 1135]．2015～2016年に行われた国際レジストリ研究でも，わが国でPEA可能と判断された症例はCTEPH症例全体の25%で，欧州（72%）や米国（69%）に比べ低いと報告されている[1136]．

4.2 適応

手術適応はチームの経験，病変への外科的到達可能性，PHの重症度と病変の部位や程度の関係，併存症の有無によって決定される[114, 1075]．肺動脈造影やCT検査は病変の部位や程度を過小評価することがあり，経験のある外科医による外科的到達部位の評価が重要である[1137]．PVR高値は病院死亡の危険性が高いが，手術により肺循環改善効果も大きいので適応から除外するべきではない[1138]．区域枝病変はBPA治療部位と重複するが，区域枝中枢側病変は外科的到達可能と考えられる．区域枝末梢まで外科的到

達部位に含むとする意見もある[1137, 1139]．また，有症状のCTEPD without PH患者に関しても外科的到達可能病変があればPEAを考慮する[1082]．

4.3 肺動脈病変の局在（形態）

Jamieson分類とUCSD分類がある（**表43**）．Jamieson分類は手術標本の形態を分類したものであり，I，II型が中枢型，III，IV型が末梢型とされる[1140]．UCSD分類は主病変の局在による分類で，レベルI，IIが中枢型，レベルIII，IVが末梢型とされる[1141]．

PEA手技は，全身麻酔下に，胸骨正中切開にて両側肺動脈病変に対して肺動脈内膜摘除術を行う．主肺動脈で内膜直下の中膜で剥離層を確立し，亜区域枝レベルまで血栓内膜の摘出を行う．無血視野を得るために，人工心肺を用いて深部温を20℃以下とする超低体温循環停止法を補助手段とする[1075, 1140]．

4.4 成績

4.4.1 早期成績

PEAは特に外科医およびチームの経験が重要とされ，年間手術件数が100件以上の施設では30日の院内死亡率は2～3%となっている[1075, 1142-1144]．

国際レジストリ研究では，病院死亡および1年死亡率は，PEA年間50件以上の施設の方が年間10件未満の施設より低い結果であった（4.7 vs. 7.4%，7% vs 11.1%）[1132]．わが国におけるPEAの30日死亡率（院内死亡率）は2012～2021年の10年間では3.65%（4.75%）であったが，2017～2021年の5年間では2.6%（4.5%）と低下している[1133]（**図29**）．

病院死亡の危険因子として，術前PVR高値，WHO機能分類IV度，右心不全，術後PVR高値などが報告されている[1075, 1132, 1145, 1146]．術前の肺血管拡張薬が手術成績を改善したとするエビデンスはなく，手術までの期間が延長し，術後早期および遠隔期死亡と関連したとする報告がある[1074, 1130]．混合型病変（一方の病変が中枢型で対側の病変

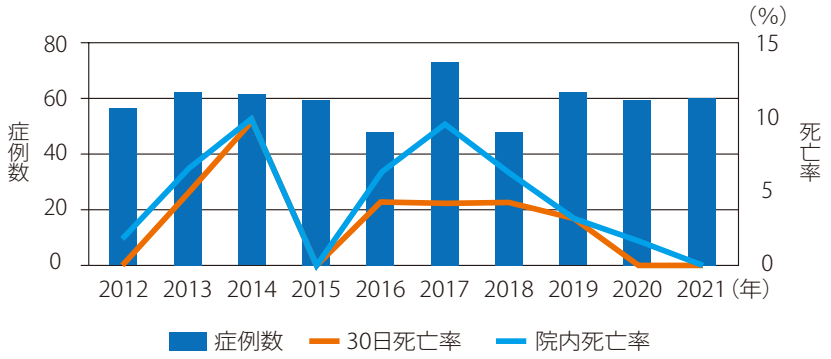


図29　わが国におけるPEAの症例数および30日/院内死亡率（2012～2021年）

（Yoshimura N, et al. 2024[1133]，厚生労働省[1134]を参考に作図）

表43　肺動脈病変の形態に関するJamieson分類およびUCSD分類

Jamieson分類	
I型	新鮮血栓を主肺動脈や葉動脈に認めるもの
II型	器質化血栓の有無にかかわらず，区域動脈の中枢側に内膜肥厚，線維化組織を認めるもの
III型	器質化血栓の有無にかかわらず，遠位側区域動脈に限局して内膜肥厚や線維化組織を認めるもの
IV型	肉眼的な血栓塞栓病変のない，より末梢の細動脈の病変を認めるもの
UCSD分類	
0	CTEPH病変を認めない
I	左右の主肺動脈から病変が存在する
Ic	片側主肺動脈完全閉塞を伴う（c: completeの略）
II	葉動脈（上葉枝分岐の末梢）から病変が存在
III	区域枝動脈から病変が存在
IV	亜区域動脈に病変が存在

が末梢型）を有する症例に対して，手術リスクを低下させるために術前に末梢型病変にBPAを行い，中枢型病変に対してPEAを行う方法が報告されている[1147]．

PEAに特有の合併症として，肺（気道）出血，再灌流性肺水腫，遺残PHがあり，これらは院内死の主因である[1132]．また，超低体温循環停止法の合併症として脳合併症の危険性がある[1148-1150]．

4.4.2 遠隔成績

国際レジストリ研究では，PEA術後1，3年生存率はそれぞれ93%，89%であり，非手術群の88%，70%と比べて有意に高く，良好であった[1130]．単施設からの報告では，5年生存率79～82%，10年生存率75～79%であった[1074, 1075, 1151]．遠隔期死亡の危険因子は，術後遺残PHや術前WHO機能分類IV度があげられる[1074, 1130]．Cannonらは mPAP≧38，PVR≧425 dyne・秒・cm^{-5} が遠隔期全死亡の危険因子であると報告している[1074]．

Ishidaらは PEA術後30日生存例の検討で，遺残PH（mPAP＞25 mmHg）を肺血管拡張薬やBPAで積極的に治療した結果，遺残PHは長期遠隔期全死亡に関連したが，CTEPH関連死亡には影響しなかったと報告している[1151]．遺残PHに対する集学的治療が勧められる．

5. 内科的治療

5.1 肺血管拡張薬

5.1.1 内服薬使用の背景，根拠

CTEPHは器質化血栓により肺動脈が物理的に狭窄，閉塞する疾患であるが，前述の通りCTEPHの病態に，PAHと類似の肺動脈のmicrovasculopathyの関与が報告されている[1051]．このためCTEPHに対して，PAHに準じた肺血管拡張薬が有効である可能性があると考えられる．

CTEPHにおけるmicrovasculopathyはPEAやBPAではアプローチ不可能であり，手術適応外の患者やPEA術後の残存PHにおいて有効な治療手段として研究が行われてきた．その結果PAH治療薬のCTEPHにおける有効性や安全性が証明され，国内ではリオシグアト[1076]とセレキシパグ[1077]が保険適用されている．これらの薬剤はPEA適応外もしくはPEA術後残存，再発したPHに対して適応がある．CTEPHにおけるリオシグアトとセレキシパグなどの初期内服併用療法の有効性に関してはエビデンスがなく，今後の研究成果が待たれる．またBPAやPEAなどで血行動態が正常化した場合のPAH治療薬内服の臨床的意義に関しても現時点では十分なエビデンスに乏しく，今後の研究が必要である．

5.1.2 リオシグアト

CHEST-1試験はリオシグアトを用いたRCTで，手術不能（70%）および持続性・再発性CTEPH（30%）の両サブグループで6分間歩行距離を有意に改善した[1076]．PVRの有意な改善とも関連しており，右室機能パラメータも改善することが示された[1152]．6分間歩行距離の改善は，長期延長試験であるCHEST-2試験に参加した患者の98%で，2年後も維持された[1153]．その結果，リオシグアトはPEA適応外のCTEPHおよびPEA術後の残存PHに対して承認された最初の肺血管拡張薬となった．

また，BPAとリオシグアトのmPAPに対する治療効果を比較したRCTであるMRBPA試験[1120]では，BPAで有意なmPAPの低下を認めたものの，COはリオシグアトで有意な上昇を認めた．この効果は，BPAとリオシグアトのPVRへの効果を検証したRCTであるRACE試験[1080]でも認められている．さらに，前述のようにRACE試験のサブ解析でBPA前にリオシグアトを開始することで，BPA関連重篤有害事象を低減したことはリオシグアト前投与を推奨する根拠となっている[114]．

5.1.3 セレキシパグ，およびその他のPAH治療薬

a. セレキシパグ

セレキシパグは，日本人患者対象の第II相試験で，主要評価項目（PVR）の有意な改善は認められなかったが，肺血行動態の改善傾向が認められた[1154]．そのため日本人CTEPH患者対象の第III相試験が実施された[1077]．主要評価項目（PVRのベースラインからの変化量）がプラセボ群と比較して有意に低下したことが示され，2021年に国内でのCTEPHに対する追加承認がなされた．

b. その他のPAH治療薬

海外でのエビデンスとして，トレプロスチニル皮下投与が第III相RCTで検討された．手術適応外CTEPH患者またはPEA後の持続性/再発性PH患者に高用量を投与したところ，低用量投与と比較して，24週目の6分間歩行距離が改善していた[1155]．手術適応外のCTEPH患者のみを対象としたマシテンタン10 mgの第II相試験では，プラセボと比較して，16週と24週でPVRと6分間歩行距離をそれぞれ改善したとの報告がある[1156]．

5.2 抗凝固療法

CTEPH治療において，抗凝固療法はもっとも基本かつ必須の薬物治療であり，生涯にわたる継続が必要である．2022年改訂版ESC/ERSガイドライン[114]で抗凝固薬として推奨されているのはワルファリン（推奨クラスI，エビデンスレベルC）のみであるが，抗凝固薬が予後やCTEPH増悪を予防するか否かについて，その有効性や安全性を示した前向き研究は存在しない．

DOACは，PTEに対する急性期治療，および二次予防に第一選択薬として用いられ，実臨床においてはPTEからCTEPHへ進展した症例でDOACが継続されている例が散見されている．しかしCTEPHにおける使用経験は浅く，有効性，安全性は確認できていない．

英国においてPEA後のCTEPH患者を後ろ向きに観察した多施設研究では，VTE再発率（0.8%/人・年 vs. 4.6%/人・年）はDOAC群のほうがワルファリン群より高かったが，大出血性合併症発症率（0.7%/人・年 vs. 0.7%/人・年），および5年生存率（90% vs. 92%）は同等であった．VTE再発は特に術後6ヵ月以内が多いことから術後早期のDOAC投与には注意が必要かもしれない[1070]．トルコのレジストリ研究からは，DOACで大出血リスクが低い可能性が示唆されている[1157]．

リオシグアトを内服するCTEPH患者の前向きに収集した市販後国際多施設調査であるExpert研究では，重大な血栓性イベント発生率はビタミンK拮抗薬群で17/683人（1.6%），DOAC群で8/198人（2.9%）であり，統計学的な有意差は認められなかったものの，DOACにおいて血栓性イベントが増加する可能性が示唆された[1071]．一方，わが国のCTEPH ACレジストリのデータからは，DOACがワルファリンと比較してCTEPH増悪リスクを高めることなく，出血リスクを抑制した[1072]．

わが国において世界ではじめてとなる，CTEPH患者においてワルファリンとDOACを直接比較する検証的RCTであるKABUKI試験[1069]が行われ，主要評価項目である48週後のPVRの変化（比）について，エドキサバンのワルファリンに対する非劣性が示された．臨床的に重要な出血の発生率は，48週間の介入期間においてエドキサバン群1/37人（2.7%），ワルファリン群2/37人（5.4%）で，症候性DVT，死亡は両群ともに認められなかった．以上のエビデンスにもとづき，エドキサバンは再灌流治療後のCTEPH患者に対してワルファリンと同等の有効かつ安全な抗凝固療法として考慮される．

今後，CTEPH患者に対するDOAC投与は世界的に増加することが予想される．早期にワルファリンおよびDOAC投与例の大規模なレジストリを構築し，両群を比較するレジストリ研究や，CTEPH患者においてワルファリンを対照としてDOACの有効性，安全性を検証する前向きRCTを行う必要がある．

6. 肺動脈肉腫，PPS，血管炎

（推奨表38）

肺動脈狭窄・閉塞にもとづくPHはCTEPHだけではなく，肺動脈肉腫，末梢性肺動脈狭窄症や各種血管炎においても認められる．これらは病態，予後ともCTEPHと異なるため，肺換気血流ミスマッチを認めたPHにおいては，肺動脈造影などの画像診断においてCTEPH以外の第4群PHを鑑別することを失念してはならない．

6.1 肺動脈肉腫

肺動脈に生じる肉腫のほとんどは内膜から生じ，内腔に発育する内膜肉腫を呈するため，急性/慢性の血栓塞栓症と誤認されやすい[1158, 1159]．正確な発症率は不明だが，CTEPHのPEA標本の1～4%が組織学的に肉腫と診断されたとの報告がある[1056]．391症例の集積では，年齢中央値52歳で，男性が55%とやや多かった[1159]．

造影CT，MRI，PETなどの画像診断が早期診断に有用で，特に造影CTでの不均一な造影や辺縁不整，肺動脈幹～右室流出路の腫瘤像などがCTEPHとの鑑別に有用である[1158]（**図30A**）．PET所見は陰性でも肉腫を否定できない．組織学的には多くが未分化肉腫，あるいは多形肉腫を呈するが，正確な組織型，悪性度の判定には多数マーカーを用いた免疫染色による総合的な判断を要する[1160]．内膜肉腫症例の多くで遺伝子増幅が示されるMDM2の免疫染色も，

推奨表38　CTEPH以外の第4群疾患の治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
肺換気血流ミスマッチを認めたPHにおいては，画像診断に際してCTEPH以外の第4群疾患の鑑別を考慮する．	IIa	C
血管炎活動期のPH患者では免疫抑制療法を考慮する．	IIa	C
末梢性肺動脈狭窄症（PPS）患者にカテーテル治療と肺血管拡張薬を組み合わせた治療を考慮してもよい．	IIb	C

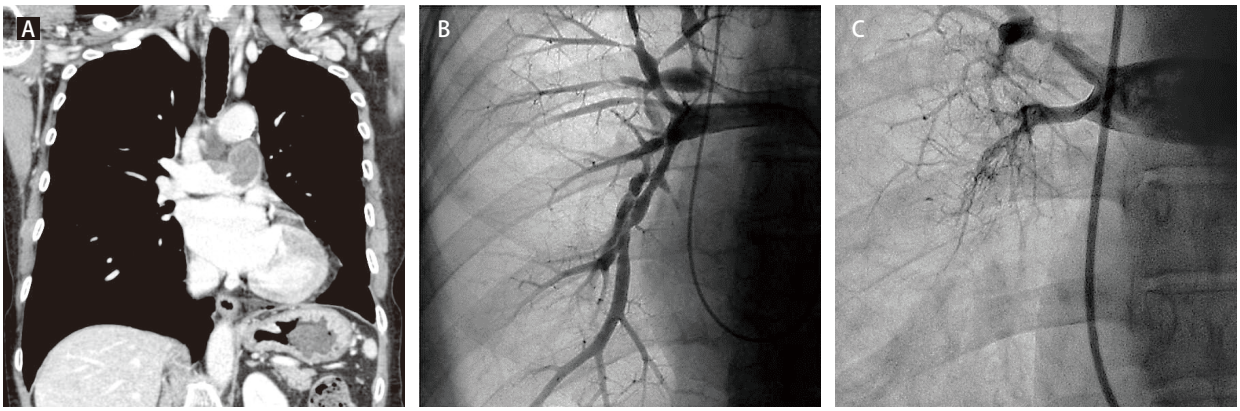


図 30　肺動脈肉腫，PPS，および高安動脈炎の画像所見
A：左肺動脈原発の肺動脈肉腫のCT像．右肺動脈への進展を認める．
B：PPSの右肺動脈造影像．区域，亜区域の狭窄を認める．
C：高安動脈炎の右肺動脈造影像．主肺動脈の拡張，右下葉枝本幹の閉塞を認める．

診断確定に有用である[1158, 1160, 1161]．

生存期間中央値は無治療で1.5ヵ月，外科手術により10～26ヵ月に改善するものの，肉眼的に病変を指摘できない内膜部分にも顕微鏡的には連続性に腫瘍細胞が進展しているため，局所再発や遠隔転移はほぼ必発である[1159, 1161, 1162]．可能なかぎり完全なPEAと補助療法（化学療法および放射線療法）が推奨され，拡大手術や肺切除術も行われる[1162, 1163]．

6.2 PPS

PPSは肺内肺動脈に多発狭窄を呈する疾患である．小児期PPSの大半は先天性風疹症候群やWilliams症候群，Noonan症候群などといった遺伝性疾患の部分症であるか，VSDなど他の心臓形態異常に合併する．また，もやもや病に合併することも知られており，もやもや病の疾患感受性遺伝子であるring finger protein 213（*RNF213*）遺伝子との関連[1164, 1165]も報告されている．

他の先天性疾患をもたず，成人期に症候が出現し診断される成人発症孤発型PPSが知られている[588, 1166-1168]．わが国の報告によると，肺換気血流シンチグラムでは84%の症例にCTEPH類似のミスマッチを伴う楔状血流欠損が認められ，肺動脈造影検査では区域肺動脈の狭窄，亜区域肺動脈以遠の狭窄，肺動脈の蛇行がそれぞれ93%，82%，43%に認められた[588]（**図30B**）．成人発症孤発型PPSと診断された日本人20人のうち，80%に*RNF213*遺伝子の異常を認め，大半がホモ接合であった[1168]．

PPSの治療は標準化されていない．わが国の報告では，肺血管拡張薬単独によっても血行動態の改善は認めたが，経カテーテル治療のほうが改善は大きかった[588]．成人発症孤発型PPS患者に経カテーテル治療を施行し，血行動態や症状の改善を認めたとの報告は複数あるが[1167, 1169]，バルーン拡張のみによる治療効果は，病変の拡張不良や再狭窄のためCTEPH患者に比べて低い[1168]．

6.3 血管炎に伴う肺高血圧

高安動脈炎は，おもに大動脈とその主要な分枝を侵す，原発性で原因不明の肉芽腫性血管炎であり，アジア人種の女性に好発する[1170]．肺動脈病変のみを呈する高安動脈炎はまれだが，高安動脈炎患者のうち8.3%が肺動脈病変を合併するとされる[1170]．おもな肺動脈病変は主肺動脈の拡張，左右肺動脈の狭窄，閉塞，血栓性病変である[1171, 1172]（**図30C**）．高安動脈炎においてPHの合併は予後規定因子であり，肺動脈病変を有する高安動脈炎の61.7%に合併する[1172, 1173]．

疾患の活動性評価が重要であり，リウマチ専門医との連携を要する．肺動脈病変の診断にはDSA，MRA，CTPA，陽電子放射断層撮影（PET）-CT，肺換気/灌流シンチグラムなどが用いられる．CTPAやPAGでは器質化血栓が認められないなど，CTEPHとは異なる所見となる．CTEPHと類似の所見を呈するため肺血流シンチグラムのみでは鑑別は困難である．1年，3年，5年生存率はそれぞれ94.0%，83.2%，77.2%と報告されている[1173]．

高安動脈炎に対しては経皮的肺動脈形成術，肺血管拡張療法が行われる[1174]．血管炎活動期の患者では，免疫抑制薬の投与が考慮される[1175]．

第10章　詳細不明および/または多因子のメカニズムによるPH

第5群には複合的な要因によりPHを発症するさまざまな疾患群が含まれている．これらの疾患群ではPH発症のメカニズムがいまだ明らかでなく，PHの発症率や有病率も明らかになっていないものも多い．治療方針は基礎疾患によって異なり，一部にPAHの病態が含まれている可能性もあるが，基礎疾患の治療を優先する．

1. 血液疾患

血液疾患，特に鎌状赤血球症では，PHが予後に関与している．鎌状赤血球症患者におけるPHの発症率は6～10%であり，多くはヘモグロビンS遺伝子のホモ接合体をもつ患者にみられる[1176, 1177]．PHを発症した鎌状赤血球症患者では貧血の治療が重要であり，チームによる治療が必要である．しかし，鎌状赤血球症関連PH患者におけるPAH治療薬のデータは不十分である．

TRV≧2.7 m/秒で6分間歩行距離が150～500 mの鎌状赤血球症患者において，シルデナフィルによる6分間歩行距離，TRV，NT-proBNPに対する治療効果は認められず，疼痛による入院が増加する傾向がみられた[1178]．球状赤血球症では脾摘出がCTEPHの危険因子である[1179]．慢性骨髄増殖性疾患患者では複数のPHの成因が報告され，慢性骨髄性白血病では脾腫大がPoPHを引き起こす可能性がある．また，ダサチニブ，ボスチニブ，およびポナチニブといった薬物によるPAHの症例が報告されている[572]．真性多血症および本態性血小板増多症では，DVTとCTEPHのリスクが増加する．また，肝静脈内の血栓がバッド・キアリ症候群を引き起こし，その後PoPHをもたらす可能性がある．他にも，IgG4関連疾患，キャッスルマン病，POEMS症候群でも，第5群PHが説明できる可能性がある[1180-1182]．

2. 全身性疾患

サルコイドーシス患者におけるPH有病率は6～20%であり，原因として肺線維化疾患，肺動脈，肺静脈の肉芽腫，線維化中隔炎，リンパ節による外因性圧迫，肺血管炎，CTEPH，PoPHがあげられる[1183, 1184]．

PHを有するサルコイドーシスでは罹患率，死亡率が上昇するため[1184]，適切なスクリーニングを行い，早期に発見する必要がある．ステロイド薬など抗炎症療法下でも呼吸困難が続く症例，6分間歩行検査で300 m以下，または5%以上のSpO_2低下がある症例，BNPおよびNT-proBNP値が高度に上昇している症例，高分解CTで20%を超える線維性変化を有する症例，CTで肺動径/大動脈径比の増加がみられる症例，MRIでPHや右室機能不全が疑われる症例，呼吸機能検査で拘束性障害が変化せずWHO機能分類の悪化，6分間歩行距離の＞20%減少，DL_{CO}の＞15%の減少症例などでは，積極的にTTE検査を実施する．またRHC検査も適切に施行される必要があり，その結果はPHやサルコイドーシス，画像診断および移植などの専門家によるMDTで検討されるべきである[1183]．

サルコイドーシスに合併するPHに対し肺血管拡張薬の有効性を検討した二重盲検プラセボ対照試験は2件[1185, 1186]，前向き非盲検試験[1187-1189]は3件行われているが，その有効性を確立するためにはさらに大規模な前向き研究が必要である．

神経線維腫症1型関連PHはまれだが，女性に多い．短期的にはPAH治療薬が有効であるものの予後不良で，重症の症例には肺移植が考慮される[1190]．

3. 代謝性疾患

先天性代謝異常症によりPHをきたすことが知られてい

る．糖原病は glucose-6-phosphatase の欠損により生じるが，糖原病患者ではセロトニンなどの血管収縮物質の血中濃度が高く，PH をきたすと報告されている[1191]．また，先天性代謝異常症のゴーシェ病でも PH をきたす．ゴーシェ病はグルコセレブロシダーゼの遺伝子変異によりグルコセレブロシドが組織に蓄積するスフィンゴリピドーシスである．ゴーシェ病の 7～30%で PH が認められる．ほとんどが軽度だが，0.76%の患者で収縮期肺動脈圧が 50 mmHg を超えたと報告されている[1192]．治療法としては酵素補充療法が施行されるが，単独での改善は難しく，肺血管拡張薬が使用される[1193]．

4. 慢性腎不全

末期慢性腎不全に PH が合併することが報告されている．慢性腎不全患者の 68%に PH を認め，24%が前毛細血管性 PH であった[1194]．慢性腎不全患者 3,504 人に RHC 検査を行ったところ CpcPH がもっとも多く，予後が悪いことが報告された[1195]．pcPH は透析患者の 65%で認められた[1195]．

5. PTTM（推奨表 39）

PTTM はがんに随伴し急激に進行する呼吸不全，PH を特徴とする劇症疾患であり，1990 年にはじめて報告された[1196]．肺小細動脈の腫瘍塞栓に加え，肺小細動脈，肺静脈，リンパ管における閉塞性線維内膜リモデリングを特徴とする[589, 1197, 1198]．単なる腫瘍塞栓とは異なり，がん細胞から放出される血管内皮細胞増殖因子，血小板由来成長因子，組織因子といった増殖因子やマクロファージ，オステオポンチンが関係していると推測されている[589, 1199, 1200]．予後は入院から死亡まで約 6 日[1201]，症状の出現から死亡まで約 9.5 週[1202]などと報告されている．PTTM の 79%が剖検診断であるように，生前診断は難しい[1202]．しかし担がん患者の剖検例の 1～3%に PTTM を認めたという報告もあり，決してまれではない[1202, 1203]．腺がんに多いといわれ，胃がん（59%）がもっとも多く，乳がん（10%），肺がん（6%）がそれに続く[1202]．また stage 4 の進行がんで診断されていることが多い[1201]．症状としては，呼吸不全，咳嗽，低酸素血症などで，特異的な症状はない．

確定診断は病理学的に行われることが望ましい．しかし肺生検は困難であり，臨床的特徴をもって診断することが多い[589]．特徴的な画像所見として，CT におけるすりガラス陰影，縦隔および肺門部リンパ節腫脹，小葉間隔壁の肥厚を呈する[1202]．肺血流シンチグラフィでは多発する非常に細かい区域性血流低下がみられることがあり[589]，デュアルエナジー CT の肺灌流画像（lung perfused blood volume）においても同様に認識される[1204]．さらに FDG-PET ではびまん性の肺野異常集積を認めた例もあり[1205]，副次的に原発巣がみつかることも期待できる．ただし肺血流シンチグラフィや PET が陰性でも否定ができない．RHC 検査では PH がみられ，肺動脈楔入吸引細胞診が診断に役立つこともある[1206]．

治療法も確立されていない．原疾患に対する化学療法[1207]に加え，PH に対して肺血管拡張薬，血栓を伴えば抗凝固療法[1208]が行われている．化学療法を施行した群では生存期間が長かったことから，腫瘍細胞量を減らすことが効果的な可能性がある[1201]．また症例報告ではあるが，PDGF 受容体阻害薬であるイマチニブが生存期間を延長する可能性があることや[1209]，抗血管内皮増殖因子抗体であるベバシズマブ，VEGF 受容体や PDGF 受容体などを複数阻害する anlotinib の投与が有効であったという報告もみられる．ただしいずれも原疾患により 12 ヵ月以内に死亡している[589, 1210-1212]．このため，迅速に診断を行い，集学的治療により化学療法や外科手術の適応を逃さ

推奨表 39　PTTM の治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
急激に進行する呼吸困難や低酸素血症を伴う PH の場合，PTTM の存在を疑い精査を行う．	I	C
PTTM が疑われる患者に対して，PH の診断と原発となるがんの検索を並行して行う．	I	C
PTTM が疑われる患者に対して，肺動脈楔入吸引細胞診を行う．	I	C
原疾患に対するがんの治療を行う．	I	C
がんの治療と並行して，PH に対し肺血管拡張薬の使用を考慮してもよい．	IIb	C
がんの治療と並行して肺動脈血栓の合併が疑われる場合は，抗凝固薬の使用を考慮してもよい．	IIb	C
吸引細胞診が陽性など，PTTM が強く疑われる場合，がんの治療に先んじて PH に対してイマチニブの使用を考慮してもよい．	IIb	C

ないことが重要である．

6. 線維性縦隔炎

線維性縦隔炎は，縦隔内の線維組織が増殖し，縦隔気管血管構造を圧迫して惹起される[1213]．外因性圧迫により，前毛細血管またはpcPHが線維性縦隔炎の経過を複雑化することがある．原因は特発性であることも，放射線，感染（結核，ヒストプラズマ症），サルコイドーシスやIgG4関連疾患などの全身性疾患によるものもある．治療は原疾患に対して行われ，PAH薬による明確な臨床的改善の報告はない．

第11章　小児におけるPH

1. 小児のIPAH/HPAH

1.1 小児における肺高血圧

小児のPHは，成人期のPHと多くの共通点がある一方で，疫学，病因，遺伝的側面，年齢により診断，評価，治療法などに違いがある．小児期の肺発達に関連する病態は特徴的である．

1.2 小児肺高血圧の疫学

小児PHの発症率は年間64/100万人と報告されている[1214]．小児PAHの大部分は一過性のPH（修復可能な左右シャントによる肺血流増加など）であり，続いてI/HPAH，CHDに伴うPAHが多い．気管支肺異形成（BPD），先天性横隔膜ヘルニア（CDH）などの発達性肺疾患（developmental lung disorders）は34～49%を占める[1214-1217]．肺胞毛細血管形成不全，*TBX4*変異関連肺疾患などを含む遺伝的発達性肺疾患も，このカテゴリーに分類されている[1218]．21トリソミーなどの染色体異常例が多いことも小児PHの特徴である[1218]．

1.3 小児のI/HPAHの疫学

小児I/HPAHの発症率は年間0.48～0.7人/100万人，有病率は2.1～2.2人/100万人と報告されている[1214, 1219, 1220]．日本小児循環器学会が行っている小児期発症心疾患実態調査[1221]によると，ここ数年のわが国における小児I/HPAHは年間24～43人であることから，発症率は約1～2/100万人と推定される．女/男性比は，成人（1.7～4.1）[590, 654, 667, 719]に比し，小児では0.9～1.6と比較的低い[1214, 1222-1225]．

1.4 小児におけるHPAH

小児PAHにおける遺伝子変異は，成人と同様に散発例の20～30%，家族例の70～80%に同定される[653, 1226]．*BMPR2*変異がもっとも多いが，アクチビン受容体様キナーゼ（*ACVRL1*）[1214]，T-box転写因子（*TBX4*）の変異が多いことは小児の特徴である[1227-1229]．*TBX4*は，肺や骨格の発達とも関連する遺伝子であり[1230]，保有率は*BMPR2*に次いで高い[1226]．乳幼児期に集積がみられるが，成人PAHや第3群PH（developmental lung disorder）でも同定される[1231]．*BMPR2*，*ACVRL1*の変異は，小児においても予後因子であると報告されている[1232]．小児のPH患者とその家族には遺伝カウンセリングや遺伝学的検査が推奨される[1233]．

1.5 診断とリスク評価

1.5.1 診断

小児 I/HPAH の症状は，運動時息切れ（44～66%），易疲労性（25～55%）が多く，失神は 18～36%にみられる[1216, 1224, 1225]．症状は非特異的であり[577, 590, 654, 719]，診断が遅れる傾向が示され[1216, 1224]，しばしば，PAH 診断前に喘息やてんかんなどと診断されることがある[1234]．わが国では I/HPAH 例の約 1/3 は学校心電図検診を契機に診断され，多くは WHO 機能分類 I または II の比較的症状のない患者であるが，かならずしも軽症例ではない点は注意を要する[1225]．小児 I/HPAH は，成人に比べ PAP は高いが CI は良好で，右房圧が低く，運動耐容能も比較的保たれる，過度な運動に伴って著しい呼吸困難や失神をきたしやすい，などの特徴がある[1235, 1236]．

診断は，成人と同様の PH 診断アルゴリズム（**図 31**）[1237]に準拠する．小児 PH の原因は多様であり，有病率の高い背景因子（CHD，肺疾患）や併存疾患（膠原病，肝門脈疾患）の検索が必要である．心エコー図検査による PH の評価では[1238, 1239]，三尖弁逆流の最大流速[597, 1240]，TAPSE[1241-1243]，肺動脈血流加速時間[1244-1247]，収縮期の左室扁平化率 LVEI[1248]，組織ドプラでの三尖弁 e′[1249]などの指標が用いられる．心臓カテーテル検査は，診断の確定や，重症度やリスク評価に重要であるが，幼少児では検査に起因する重篤な合併症の出現率が高いため，慎重な検討を要する[1250-1254]．特に NYHA/WHO 機能分類 IV 度の幼少児では，侵襲的検査を避け，心エコー図検査などで第 1 群（PAH）と暫定診断がつけば治療を優先し，心臓カテーテル検査は病状の安定化後に行うことも考慮される（**推奨表 40**）．

1.5.2 予後・重症度評価

a. 予後

有効な治療薬がなかった 2000 年以前の I/HPAH の予後は，小児例の平均生存期間が 10 ヵ月と，きわめて不良であった[667]．最近の成績としては，診断後 5 年生存率は 74%

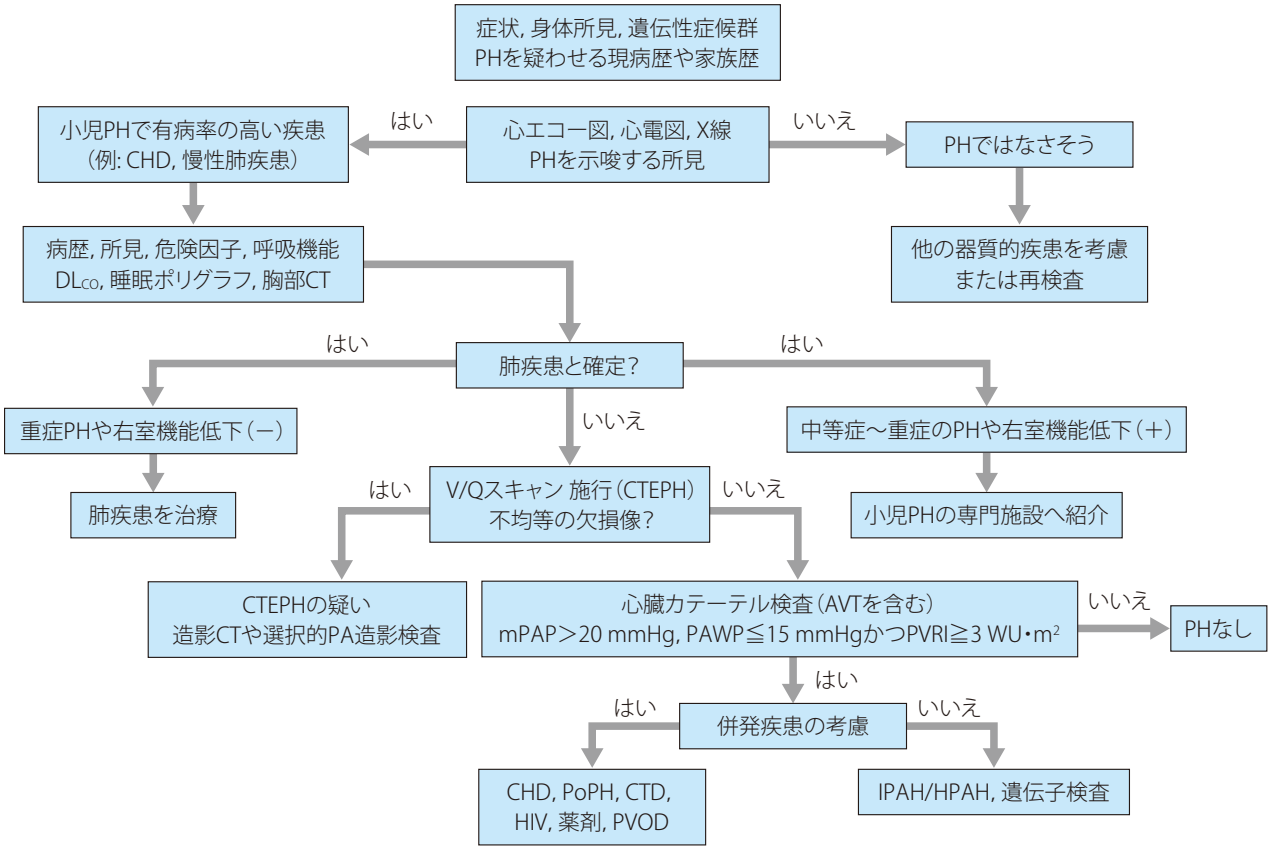


図 31　小児 PH の診断アルゴリズム

（Rosenzweig, EB. et al. 2019[1237] より改変）

©ERS 2019. CC BY-NC 4.0

（米国）[1224]，46%（オランダ）[1214]，71.9%（英国）[1223]，84.8%（わが国）[1225]と報告されている．

b. 重症度・予後評価

小児I/HPAHの重症度・予後評価に重要な指標を**表44**[1255-1257]に示す．各指標の評価にもとづき低，高リスクに分類し，治療方針を決定する（**図32**）．低リスクプロフィールを達成，維持することを十分な治療効果として治療法を選択することが推奨される．血中BNP，NT-proBNP[1258-1260]，尿酸値[1261]は重症度評価，治療効果の判定などに使用される．

1.6 治療指針

小児PHに関する診断・治療指針は，2015年に米国から[1255]，欧州からは2016年に発表され[1262]，2019年に改訂されている[1256]．わが国の現状をふまえた小児I/HPAH治療アルゴリズムを**図32**に，小児I/HPAHに対する肺血管拡張薬の推奨を**推奨表41**[857, 1241, 1263-1288]に示す．また小児I/HPAH患者に対する一般的対応ならびに支持療法について，**推奨表42**，**43**に示した．「Ca拮抗薬に長期反応を示すPAH」について[624, 625]，肺血管拡張試験（AVT）判定にはSitbon基準（陽性基準：mPAPが10 mmHg以上低下し，その絶対値が40 mmHg未満となり，かつCOが不変または増加）が用いられる[1289, 1290]．小児IPAH症例のAVT陽性

推奨表40　小児I/HPAHの診断に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
RHC検査や急性血管拡張試験を含む診断的検査を行い，小児PHに特化した専門知識を有する施設で，小児PH患者を治療する．	I	C
小児PHでは，診断と病因を確定するため包括的な検査を行う（成人と同様であるが，年齢に応じた対応となる）．	I	C
小児PHの診断を確定するためには，（なるべくPAH治療を開始する前に）RHC検査を行う．	I	C
IPAH/HPAHの小児では，Ca拮抗薬が有効な可能性のある患者を検出するために，急性血管反応性試験を行う．	I	C
小児のPAHでは，リスク層別化と治療効果にもとづいた治療戦略を行う．	I	C
小児PHでは低リスクプロフィールを達成，維持することを十分な治療効果として，治療法の選択を考慮する．	IIa	C
新生児や乳児のPHの場合，血管や肺実質の発達に関連する疾患が病因として多いため，年長児や成人とは異なる診断と治療法を考慮する．	IIa	C
小児のPH患者とその家族において，遺伝カウンセリングや遺伝学的検査を行う．	I	B

表44　小児PAHの重症度・予後評価に重要な指標

低リスク	予後規定因子	高リスク
なし	右心不全	あり
なし	症状の進行	あり
なし	失神	あり
正常	発育	発育不良
IまたはII	WHO機能分類	IIIまたはIV
軽度上昇	BNP，NT-proBNP	高度上昇＞1,200 pg/mL
軽度右室右房拡大 右室収縮低下なし 指標： • RV/LVes比＜1 • TAPSE正常（z＞－2） • S/D比＜1.0（TR jet） • 心嚢液貯留なし	心エコー図検査	高度右室右房拡大 右室収縮低下あり 指標： • RV/LVes比＞1.5 • TAPSE低下（z＜－3） • S/D比＞1.4（TR jet） • 心嚢液貯留
CI＞3.0 L/分/m^2 mRAP＜10 mmHg mPAP/mSAP＜0.5 SvO_2＞65% 急性血管反応試験反応あり	心臓カテーテル検査	CI＜2.5 L/分/m^2 mRAP＞15 mmHg mPAP/mSAP＞0.75 SvO_2＜65% PVRI＞15 Wood単位・m^2

高危険因子をもたない場合を低リスクとする．

（Abman SH, et al. 2015 [1255], Hansmann G, et al. 2019 [1256], Haarman MG, et al. 2019 [1257]を参考に作表）

例は成人よりも多いとされているが[1237]，Ca拮抗薬を開始した場合にはその3～4ヵ月後に血行動態の改善を確認すること，改善がみられなかった場合にはAVT陰性のPAH患者に対するPAH特異的薬剤を用いた治療戦略への移行が推奨される（**図32**）．

低リスクの患者では経口または吸入の肺血管標的治療薬を用い，高リスクの患者では，エポプロステノール持続静注を含む初期多剤併用療法を行う．シルデナフィルは，高用量（＞3 mg/kg/日）では潜在的な死亡リスク増加の可能性が報告されており[1291]，用量には注意すべきである．最大限の内科治療に抵抗性を示す症例では，姑息的心房中隔裂開術，Pottsシャント術，肺移植の適応となる[1263]．

1.7 管理

PHが疑われる場合はPH専門施設へ紹介し，定期的な病態，血行動態評価を行い，必要に応じて治療を行う．日常生活では，特に幼少児では感染症（呼吸器，消化管など）罹患時の急性増悪に注意を要す．本人および家族へのインフルエンザなどのワクチン接種を推奨し，発熱時には，酸素需要供給バランスが破綻しないよう解熱薬投与や酸素吸入を行う．

わが国では，心疾患を有する学童と同様に，重症度を考慮し，学校管理区分にもとづき登校や体育・課外活動への参加を決定する．小児I/HPAHでは運動による増悪や失神のリスクがあり，WHO機能分類I/II度であっても，原則として体育は見学または軽い運動のみ参加とし，1～2ヵ月間隔で観察，評価する．治療経過中（特に長期のエポプロステノール持続静注）に甲状腺機能異常を呈する症例が報告され，定期的な甲状腺検査（年1～2回）が推奨される[1292, 1293]．喀血は，重大な予後と関連するのみならず，直接的な死因にもなりうるため迅速な対応が求められる[1256, 1294]．

2. CHDに伴うPH

PHはCHDの予後を左右する重要な合併症で，基礎心疾患の種類のみならず，患児の年齢，シャント部位（三尖弁前後のいずれか）やシャント量，慢性肺疾患の既往，染色体異常や奇形症候群の合併，PH関連遺伝子変異の有無など多くの因子による影響を受ける．近年CHD-PAH関連遺伝子として，*SOX17*が報告された[1295]．各病態に対する診断・管理・治療に関する推奨を**推奨表44**に示す．

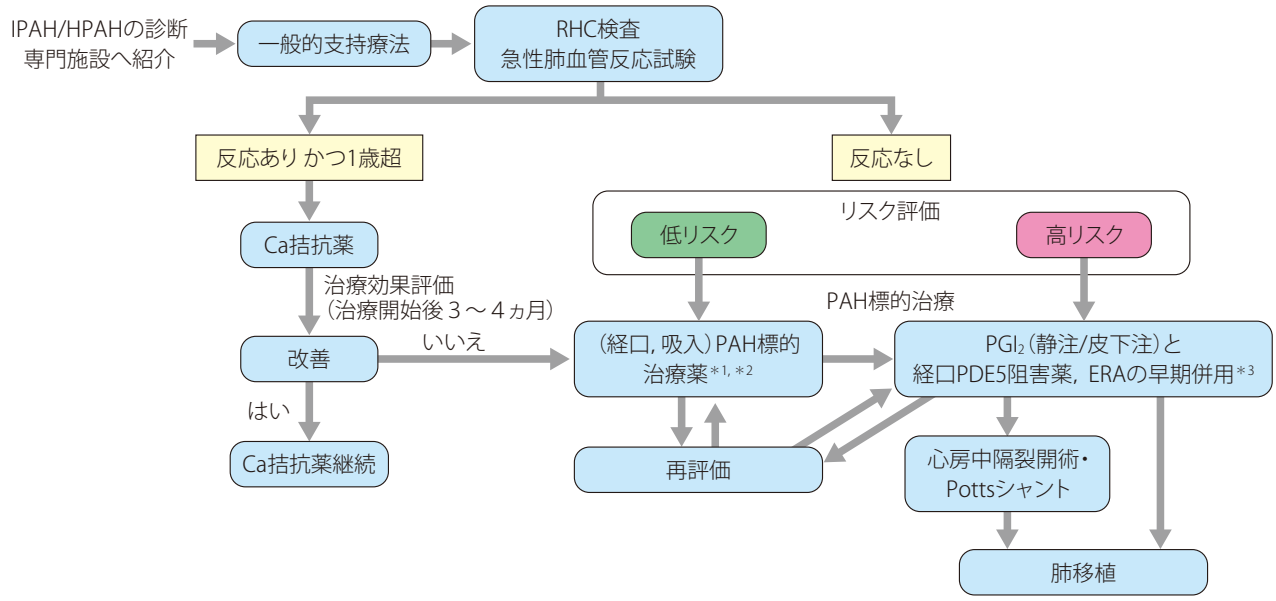


図 32　小児 IPAH/HPAH の治療アルゴリズム

*1経口２剤初期併用（PDE5阻害薬＋ERA），*2経口・吸入PGI_2 3剤併用（PDE5阻害薬＋ERA＋PGI_2［経口・吸入］），*3静注・皮下注PGI_2併用（PGI_2（静注/皮下注）＋PDE5阻害薬＋ERA）

（Hansmann G, et al. 2019[1256]を参考に作図）

推奨表 41　小児 PAH の治療薬に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PDE5 阻害薬		
シルデナフィル [1264, 1265) ＊1]	IIa	B
タダラフィル [1266-1268)]	IIa	B
ERA		
ボセンタン [1269-1273) ＊1]	IIa	C
アンブリセンタン [1274, 1275) ＊2]	IIa	C
マシテンタン [857, 1276)]	IIa	C
PGI_2 誘導体製剤		
エポプロステノール（静注）[1242, 1277-1280) ＊1]	I	B
トレプロスチニル（静注）[1281, 1282)]	IIa	C
トレプロスチニル（皮下注）	IIb	C
トレプロスチニル（吸入）	IIb	C
イロプロスト（吸入）[1283)]	IIa	C
セレキシパグ（経口）[1284-1286) ＊3]	IIb	C
ベラプロスト（経口）	IIb	C
sGC 刺激薬		
リオシグアト（経口）[1287, 1288)]	IIb	C
手術，カテーテル治療		
心房中隔裂開術	IIa	C
Potts シャント造設 [1263)]	IIb	C

＊わが国での小児適応のある薬剤．＊1 1歳以上，＊2 8歳以上，＊3 2歳以上

推奨表 42　小児 PAH の一般的対応に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
思春期の IPAH/HPAH 女児に対して，妊娠による重大な母体 / 胎児リスクおよび安全な避妊に関するカウンセリングを行う．	I	C
小児 IPAH/HPAH 患者（疑い例を含む）は，専門施設において多職種による総合的な評価ならびに治療を行う．	I	C
小児 IPAH/HPAH 患者に鎮静または全身麻酔を必要とする外科手術または侵襲的処置を行う際は，小児心臓麻酔や集中治療に精通した医師および適切なモニタリングの下で実施する．	I	C
脱水を避け，必要時には適切な補液を行う．	I	C
予防可能な感染症による増悪を防ぐための，禁忌でないすべての予防接種を行う．	I	C
競技スポーツや激しい等尺性運動は行うべきではない．	III Harm	C
病状が安定しかつ適切に治療されている患者以外では，飛行機に搭乗すべきではない．	III Harm	C

推奨表 43　小児 PAH の支持療法に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
適切な心拍出量維持が前負荷に依存している重症例での利尿薬投与は，慎重に行う．	I	C
動脈血酸素分圧＜ 60 mmHg または酸素飽和度＜ 92% の場合，常時の酸素投与を考慮する．	IIa	C
高地滞在または飛行機搭乗中の患者では酸素投与を考慮する．	IIa	C
右心不全を呈した小児 IPAH/HPAH 患者に対し，利尿薬投与を考慮してもよい．	IIb	C
小児 IPAH/HPAH 患者に対する抗凝固療法（ワルファリンなど）を考慮してもよい．	IIb	C
出血性合併症を起こしやすい乳幼児に対する抗凝固薬は慎重に検討すべきであり，代替薬として抗血小板薬（アスピリンなど）を考慮してもよい．	IIb	C
遺伝性出血性毛細血管拡張症（ALK-1 変異）合併 HPAH に対する抗凝固療法は行うべきではない．	III Harm	C

推奨表 44　CHD に伴う PH の診断・管理・治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
すべての CHD-PH 患者に対し，専門医療を行う.	I	C
CHD が疑われる小児，若年成人に対し，TTE で PH や心機能障害をスクリーニングする（ただし，TTE では PVR 上昇の有無は判定できない）.	I	C
CHD-PH/PHVD の肺血管病変が合併する CHD によるものかどうかを判断するために，系統的な鑑別診断を行う.	I	C
CHD-PH で左右シャントが存在する欠損孔の閉鎖は，閉鎖の可否ではなく，短期および長期の利益にもとづいて行う.	I	C
単純な post-tricuspid の有意な左右シャント疾患（VSD，PDA）に対する修復手術またはカテーテル治療による閉鎖は，生後 6 ヵ月以内に行う.	I	C
単純な pre-tricuspid で Qp/Qs ＞ 1.5 の左右シャント疾患のカテーテル的または外科的閉鎖は，通常は就学前（体重 15～20 kg 以上）に行うことを考慮する.	IIa	C
シャントの大きさに見合わない PH が認められる患者では，肺血管障害（PVR 上昇）があると考え，介入前に右心および左心カテーテル検査で精査する.	I	C
有意な左右シャント，うっ血性心不全，体重増加不良，下肢 SpO_2 を認める CHD-PH では，乳児期のシャント閉鎖を考慮する（周術期の PH クリーゼに注意が必要である）.	IIa	C
一般的な手術時期（生後 6 ヵ月以上）を超えている，または上記の基準（うっ血性心不全，体重増加不良，下肢の SpO_2 ＞ 95%）を満たしていない CHD の小児は，特にチアノーゼを認める場合，介入前に右心および左心カテーテル検査で精査する.	I	C
有意な左右シャントの有無にかかわらず，PVR や心室コンプライアンスの異常が疑われる CHD の小児は，右心および左心カテーテル検査で精査する（PVR の上昇を伴う PH のリスクの高い併存疾患には，トリソミー21 などの遺伝性症候群がある）.	I	C
PVRI ＜ 6 Wood 単位・m^2 かつ PVRI/SVRI ＜ 0.3 の小児 CHD-PH では，他に危険因子がない場合，外科的または経皮的カテーテル治療によりシャントを閉鎖する.	I	C
PVRI ≧ 6 Wood 単位・m^2 かつ PVRI/SVRI ≧ 0.3 の小児 CHD-PH は，AVT によって評価する.	I	C
PVRI 6～8 Wood 単位・m^2 の CHD-PH は，専門医療機関において個別に評価する.	I	C
PVRI 6～8 Wood 単位・m^2 のシャント（ASD，VSD，PDA）の患者や，PVRI 8 Wood 単位・m^2 以上の PAH の小児患者において，PVRI を 8 Wood 単位・m^2 以下にすることを目標に，treat-and-repair アプローチ（1～2 種類の薬物による標的治療を行い，その後，欠損を部分的または完全に閉鎖することと定義される）を考慮してもよい. なお，シャント閉鎖（完全閉鎖または部分閉鎖）後の患者は，長期にわたって専門医療機関で経過観察され，非侵襲的測定に加えて心臓カテーテル検査によりシャント閉鎖後の PVR を再評価される必要がある.	IIb	C
PVRI 6～8 Wood 単位・m^2 の CHD-PH では，先行治療の有無にかかわらず，treat-and-repair アプローチとして部分的な欠損閉鎖を考慮してもよい（なお，PVR の数値の臨床的意義は，患者の年齢によって異なる．例：VSD の乳児と ASD の若年成人）.	IIb	C
有意な post-tricuspid のシャントの CHD-PH 患者で，特に複雑な構造異常（例：straddling AV-valve）がある乳児患者の場合や，重篤な合併症（例：遺伝性症候群）がある場合には，部分的な欠損閉鎖または，PA バンディングを考慮してもよい.	IIb	C
心内シャントを有する PVRI 6～8 Wood 単位・m^2 の高リスク患者で，小さな PDA がある場合，将来的に RV を減圧するカテーテル治療（PDA バルーン拡張術/ステント留置術）を行うために，心内シャントの完全閉鎖時に PDA を残すことを考慮してもよい.	IIb	C
PVRI ＞ 8 Wood 単位・m^2 の小児 CHD-PH の心内シャントは，一般的に閉鎖すべきではない.	III Harm	C
CHD-PH/PHVD と肺うっ血の両方を有する小児では，左心疾患による PH が疑われるため，右心および左心カテーテル検査により精査する.	I	C
単心室循環の小児，若年成人で，グレン/フォンタン手術の適応となる血行動態として，平均 TPG ≦ 6 mmHg（かつ体心室の拡張末期圧が適度に低いまたは許容できる）を閾値として考慮する.	IIa	C
臨床的に無症状の単心室循環で TCPC 術後（フォンタン循環）の小児，若年成人で，PVRI ≦ 3 Wood 単位・m^2 かつ平均 TPG ≦ 6 mmHg は，許容可能な血行動態として考慮する.	IIa	C

TCPC 術後（フォンタン循環）で出血後脳室拡張（平均 TPG ＞ 6 mmHg），低肺血流量および / または肝うっ血の徴候がある小児，若年成人患者に対して，カテーテル検査を含む鑑別診断を行う．	I	C
TCPC 術後（フォンタン循環）および出血後脳室拡張（平均 TPG ＞ 6 mmHg）の小児，若年成人に対して，運動耐容能の改善を目的として肺血管拡張薬（ERA，PDE5 阻害薬，吸入イロプロスト）の使用を考慮する．	IIa	C
TCPC 術後（フォンタン循環）かつ血行動態（平均 TPG）に関係なく症状がある小児，若年成人に対して，運動耐容能改善を目的とした肺血管拡張薬（ERA，PDE5 阻害薬，吸入イロプロスト）の使用を考慮してもよい．	IIb	C
RS ウイルス感染流行初期において，生後 24 ヵ月齢以下の CHD-PH 患者には，抗 RS ウイルス抗体製剤を投与する．	I	A

SVRI：体血管抵抗係数

2.1 病態

2.1.1 第1群（CHD-PAH）

CHD-PAHは①アイゼンメンジャー症候群，②有意な左右シャントを伴うPAH群（修復手術可能例および不可能例），③左右シャントでは説明できないPAH群，④有意なシャント残存のない修復手術後PAH群の4つに分類されている[114]（**表34**）．②有意な左右シャントによる左心系容量負荷疾患では，①アイゼンメンジャー症候群に移行しないように修復手術を行う．肺血管病変の進行が速い完全大血管転位，総動脈幹症，完全型房室中隔欠損，総肺静脈還流異常などのCHD，および内臓錯位症候群や染色体異常合併例では，特に早期手術が推奨される．ダウン症候群では心疾患の有無にかかわらず，気道狭窄や肺（動脈）低形成などの影響により肺血管病変の進行が速い[841, 1296]．③左右シャントでは説明できないPAH群と，④有意なシャント残存のない修復手術後PAH群は，IPAH/HPAHと同様の進行性の病態と考えられる．

2.1.2 第2群（LHDに伴うPH）

小児期に有病率の高い先天性毛細血管後閉塞性病変を**表45**に示す[1237]．肺静脈狭窄は予後が非常に悪く，治療も困難である．

2.1.3 第5群（詳細不明な多因子のメカニズムに伴うPH）

第5群に分類されるCHD-PHの基礎心疾患を**表46**に示す[1297]．二心室修復が不可能な複雑CHD（単心室）では，低酸素血症を改善するために大静脈-肺動脈吻合による右心バイパス（グレンまたはフォンタン）手術が行われる．右心バイパス術後の肺循環は肺循環駆動圧に相当するmPAPと平均経肺圧較差（TPG）と，体心室が付与する運動エネルギーによって成り立っている．そのため，軽度のPVR上昇でも肺循環は容易に影響を受け，前負荷減少による左心不全状態に陥る．このような症例はmPAP＞20 mmHgを満たさなくても，PHVDとして，TPG＞6 mmHgまたはPVRI＞3 Wood 単位・m^2と定義されている（パナマ分類，カテゴリー3）[1237, 1298]（**表47**）[1298]．

2.2 診断

TTE，心臓MRIやCT，心臓カテーテル検査により診断する[1299]．心エコー図検査で右室の圧負荷所見があればPHを疑うが，末梢性肺動脈狭窄合併（ウィリアムス症候

表 45　先天性毛細血管後閉塞性病変

肺静脈狭窄
孤立性
合併型（BPD，未熟性）
三心房心
閉塞した総肺静脈還流異常
僧帽弁狭窄 / 大動脈弁下・弁・弁上狭窄
大動脈縮窄

（Rosenzweig EB, et al. 2019 [1237] より）
©ERS 2019. CC BY-NC 4.0

表 46　複雑先天性心疾患

区域性 PH
孤立性肺動脈動脈管起始
肺動脈欠損
VSD を伴う肺動脈閉鎖と主要体肺側副動脈
半総動脈幹症
その他
単心室
未手術
術後
シミター症候群
閉塞した総肺静脈還流異常
僧帽弁狭窄／大動脈弁下・弁・弁上狭窄
大動脈縮窄

（Rosenzweig EB, et al, 2019 [1237] より改変）
©ERS 2019. CC BY-NC 4.0

表 47　パナマ分類

カテゴリー	内容
1	胎児期または発生の異常に続発
2	周産期の肺血管適応の異常
3	心血管疾患に続発
4	気管支肺異形成に続発
5	孤立性の肺血管疾患
6	先天性奇形症候群に合併
7	肺疾患に続発
8	血栓塞栓症に続発
9	低気圧性低酸素に続発
10	他臓器疾患に続発

（Cerro MJ, et al, 2011 [1298] より）
©Cerro MJ, et al. Reproduced with permission of John Wiley & Sons Ltd.

群など）や生後3ヵ月までの小児でみられる生理的肺高血圧に留意しなければならない．小児では体格の個人差が大きいことから，標準化のために体表面積で補正した値を用いることが一般的で，COではなく心係数（CI）を，PVRではなくPVRIを用いる．成人体表面積（1.73 m^2）で換算すると，米国のガイドラインで正常とされるPVR≦2～3 Wood単位[1300]は，PVRI≦1.2～1.7 Wood単位・m^2 に相当する．AVT[1290]や標的治療薬による治療の反応性などの動的指標による評価も有用である．わが国では八巻らが考案したIPVD[647]を用いて，PHを合併するCHDの修復手術の可否を，肺生検による末梢肺小動脈の病理所見によって判断することも多い．推奨を**推奨表44**に示す．

2.3 重症度と治療指針

重症度の指標項目と数値の大部分はIPAH患児で評価，検討されたものであるが，CHD-PAHにおいても高リスク指標に該当する項目があれば，低リスクとなる範囲を目標として治療する．CHDでは，必要かつ可能な場合，適切な時期に適切な手術を行う．推奨を**推奨表44**に，小児CHD-PAHの治療アルゴリズム[1256, 1301]を**図33**[1256]に示す．

IPAH/HPAHとは異なり，CHD-PAHに対するAVTの目的は手術後の短期的または長期的なPHの残存の予測である．小児CHD-PAHのAVTには，iNOまたは，iNO＋酸素を使用（NOが入手できない場合には吸入イロプロストで代用可）する．肺/体血流比＞1.5のシャント疾患では，PVRIおよびPVRI/SVRIともに20%を超えて低下し，PVRI＜6 Wood単位・m^2 かつPVRI/SVRI＜0.3を満たした場合に陽性とする[1256]．**図33**のPVRI 6～8 Wood単位・m^2，PVR/SVR 0.3～0.5にあたる症例では，フェネストレーションを設ける修復手術も考慮される．単心室右心バイパス術後症例についての推奨も**推奨表44**に示す．症例数は限られているが，シルデナフィルやボセンタン，イロプロストが運動耐容能などを改善することがRCTによって示された[1302-1304]．

3. 新生児期のPH

出生直後に存在する生理的肺高血圧は，時間経過とともに肺動脈圧が段階的に低下し，生後3ヵ月頃までには正常の肺動脈圧となる．新生児期に生じる病的な肺高血圧として，PPHN，気管支肺異形成・新生児慢性肺疾患に伴うPH（BPD/nCLD-PH），先天性横隔膜ヘルニアに伴うPH（CDH-PH）などがある．

3.1 PPHN

3.1.1 疫学，予後

PPHNの発症率は，1,000出生に対し約2人と推定され，ECMOを要する重症PPHNは晩期早産児や早期正期産児で発症しやすい[1305]．PPHNの早期死亡率は8～10%と高く，遠隔期（1歳6ヵ月時）における障害（精神発達遅滞，脳性麻痺，難聴，盲）の割合も高い[1306]．

3.1.2 病態生理

出生後の第1呼吸により，肺の機能的残気量が確立するとPVRは急激に低下し，肺血流は胎児期の8～10倍に増加する．PVRの低下は，酸素分圧上昇に加えて肺血流増加による生理的肺血管拡張物質（一酸化窒素やPGI_2）の産生も関与する．胎便吸引症候群（MAS），重症の呼吸窮迫症候群（RDS），敗血症などの原因により出生後のPVRが高い状態が続き，肺動脈圧が高く高度の低酸素血症を呈する病的状態がPPHNである．PPHNは出生直後から生後数日以内に起こるが，生後30日以内に起こる同様の病態もPPHNとよぶ．

3.1.3 症状，診断

著明な低酸素血症と酸素飽和度の上下肢差（下肢が上肢より5～10%以上低い）を認める．心エコー図検査は心血管構造，心機能，血行動態評価に必須であり，重症PPHNでは動脈管および卵円孔でともに右左（または両方向性）シャントを認める．鑑別診断として，チアノーゼ性CHD

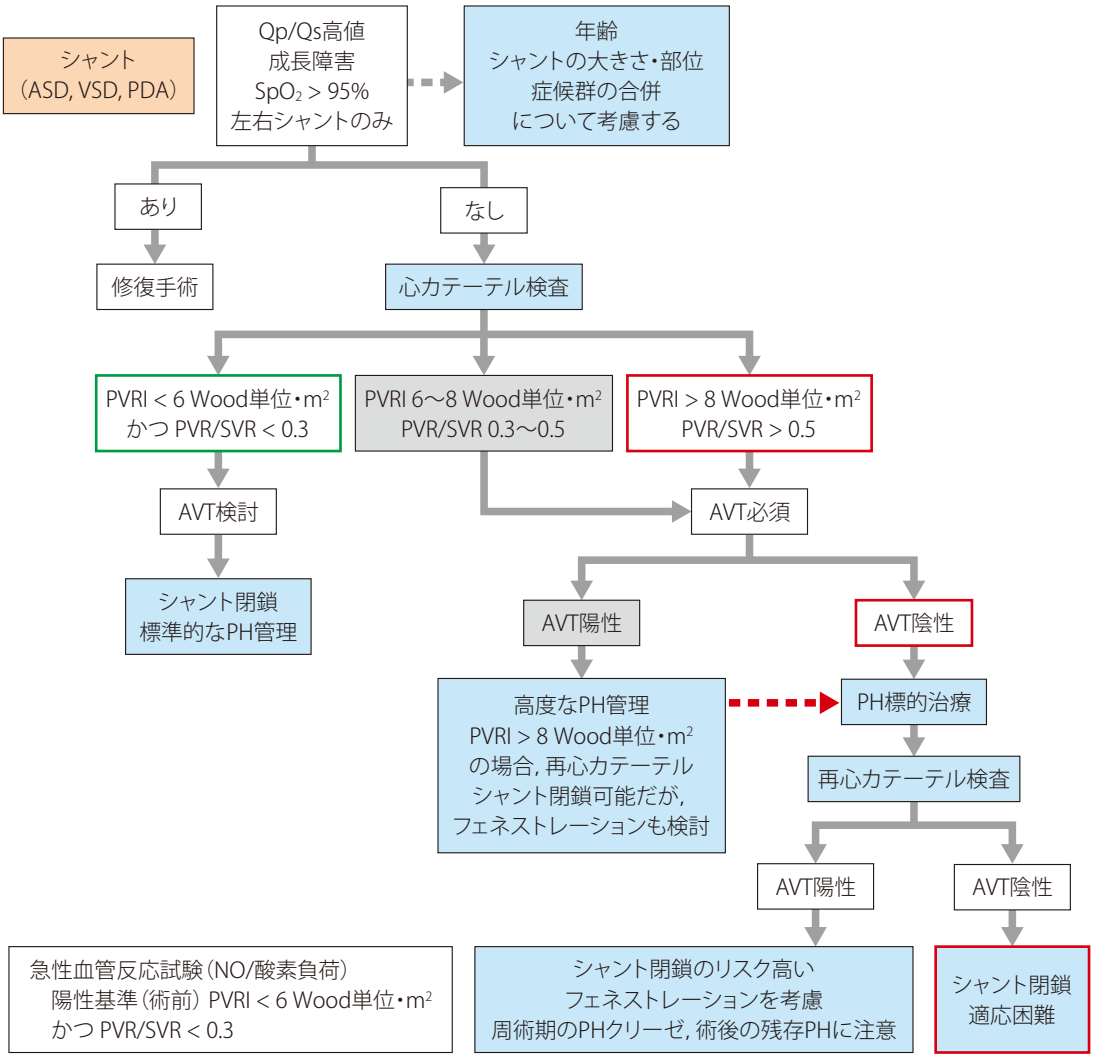


図 33　小児 CHD-PAH の治療アルゴリズム

赤枠は手術不能の可能性が高い，緑枠は手術可能を示す．

(Hansmann G, et al. 2019 [1256] より)

©2019 Published by Elsevier Inc. on behalf of International Society for Heart and Lung transplantation., with permission from Elsevier.

の合併や肺胞毛細血管異形成（ACD）に注意する．

3.1.4 PPHNに対する一般的治療

治療の目標は，組織への適切な酸素供給であり，体循環・肺循環の至適化を図り，医原的増悪を最小限にする．PPHNに対する治療の推奨を（**推奨表45**）に示す[1256, 1307]．CDHや早産児のPPHNについては別に扱う．

PPHNの増悪要因（体位変換，吸引，接触，採血など）を最小限にし，必要時鎮静を考慮する．

呼吸管理は適切な肺リクルートメントと肺胞換気が基本となり，適切なPEEP，低い最高気道内圧（PIP），容量損傷を最小限にする．通常，PEEP 5〜8 cmH_2O，PIP 18〜25 cmH_2O，換気回数30〜40/分の設定とし，PIP 25〜28cmH_2Oを超える場合は，高頻度振動人工換気（HFO）を用いる．HFOの初期設定は平均気道内圧（MAP）13〜18 cmH_2O，amplitude 30〜40，frequency 10〜15Hzを目安とする．Preductal SpO_2 は92〜97%に保ち，$PaCO_2$ は40〜55 mmHgを保つ．高濃度酸素（FiO_2＞0.6）による肺障害に注意する．

RDSやMAS，先天性肺炎，肺出血（出血コントロール後）に伴うPPHNでは，サーファクタント投与がPPHNの改善やECMO回避につながる可能性がある．

過換気による強制的アルカローシスは，PVRを下げる一方，組織酸素供給を減少させ脳灌流を障害するため，難聴

推奨表 45　PPHN の治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
preductal SpO_2 を 91～95% に保つために，酸素投与，人工換気，必要に応じてサーファクタントを投与する（ただし，肺の過膨張や無気肺，肺虚脱による 85% 未満の酸素飽和度低下，preductal SpO_2 が 97% を超える高酸素血症は避ける）．	I	B
人工換気中で以下の場合には，酸素化の改善と ECMO 回避のために iNO を行う（① 100％酸素投与下で PaO_2 ＜ 100 mmHg，②酸素化指数［OI］＞ 25）．	I	A
出生直後数時間以内の急性 PPHN に対して，二酸化炭素分圧（$PaCO_2$）45～60 mmHg，乳酸＜ 5 mmol/L，pH ＞ 7.25 を保つことを考慮する．	IIa	B
重症 PPHN で三尖弁後の有意な短絡疾患（例：大きな VSD）がない場合に，右室機能不全に対して動脈管の開存を保つために PGE_1 を投与する．	I	C
PPHN に肺拡散障害（ただし CDH を除く）を合併している場合，気管内サーファクタント投与を考慮する（例：MAS に PPHN を合併した新生児）．	IIa	B
在胎 34 週以下の早産児では，遷延性前期破水や羊水過少に関連した PPHN に対して iNO を考慮する．	IIa	B
iNO が使えない場合に，経口シルデナフィルの投与を考慮する．	IIa	B
静注プロスタノイド（専用の中枢ラインから）または吸入イロプロストの投与を考慮する．	IIa	B
心室収縮機能障害がある場合に，ミルリノン静注を考慮してもよい．	IIb	C
正期産または晩期早産児の PPHN に ERA を考慮してもよい．	IIb	C
PH を合併する新生児に肺血管拡張療法を行う前には肺静脈狭窄の鑑別を考慮する．	IIa	B
いかなる治療にも反応しない重症の PPHN では ECMO 導入を考慮する．	IIa	B
在胎 34 週未満または体重 2,000 g 未満の新生児に対する ECMO は行うべきではない．	III Harm	B

や神経発達予後を悪化させる．アシドーシスは，肺血管収縮，心収縮力抑制，iNOへの反応障害を起こすため補正する．一般的にpH 7.25～7.30未満は避ける．

体血圧は在胎週数に応じた生理的範囲に保ち，尿量や乳酸値を末梢還流の指標とする．カテコラミンの使用を考慮し，アドレナリン0.1μg/kg/分を超える場合は，バソプレッシンや早期のヒドロコルチゾン投与を検討する．多血症は，血液粘稠度の上昇に伴いPVRが上昇するため補正する．

3.1.5 PPHNに対するPH特異的治療

iNOは正期産児で死亡またはECMO導入の発生率を下げる[1308]．通常5～20 ppmを用い，20 ppmで開始することが多い．20 ppmを超えるiNOはメトヘモグロビン血症などのリスクを高くする．呼吸障害を合併する早産児のPH予防にiNOを使用することは推奨されない[1309]．iNOの減量について，酸素化改善が得られれば通常5 ppmまでは比較的速く減量でき，5日以内に中止できることが多い．iNOの中止でPHのリバウンドがみられる場合は1 ppmまで減量してから中止するなど工夫する．

PPHNの病態にPDE5阻害薬の有効性が示唆され，6時間ごとに経管投与でシルデナフィル0.5～1.0 mg/kg/doseが用いられている[1310]．3つのRCT，計77人のPPHN新生児のメタ解析から，シルデナフィルが酸素化を改善し，死亡率を低下させる可能性が示されている[1311]．

右室機能不全を伴う症例では，PGE_1製剤で動脈管を開存させることで右室負荷を軽減することが考慮される．ただし下半身の酸素飽和度は低下する．

PPHNに対する他の肺高血圧標的治療薬（エンドセリン受容体拮抗薬，PGI_2製剤）使用の可能性はあるが，長期予後は不明な部分が多い．

3.1.6 PPHNに対するECMO

ECMO導入は，在胎週数34週以上，体重2 kg以上で，適切な治療に抵抗性のPPHNに対し考慮する[1312]．PIP＞28 cmH_2O（HFOでは MAP＞15 cmH_2O）でも preductal SpO_2＜85%，酸素化指数40以上，水分負荷と強心薬に抵抗する低血圧，12～24時間の尿量が0.05 mL/kg/時未満，代謝性アシドーシス（乳酸＞5 mmol/L，pH＜7.15）が続くなどを目安にする．

3.2 BPD，nCLDに伴うPH

先天異常を除く肺の異常により酸素投与を必要とする呼吸窮迫症状が新生児期に始まり日齢28を超えて続くものを新生児慢性肺疾患（nCLD）とよぶ．早産児の未熟な肺に多因子による肺障害が影響し発症するもの（BPD）が多く，PHを合併することがある．PHを併発したBPD児を対象としたメタ解析では，重症BPD，敗血症，子癇前症，

羊水過少症，在胎不当過小（SGA）が危険因子であり，総入院期間，総酸素投与期間，認知スコア，総死亡率に影響することが示された[1313]．そのため心エコー図検査による早期のPHの評価が推奨されている（**推奨表46**）．治療法についてのエビデンスは少ない．

推奨表 46　BPD，nCLD の診断，治療に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
BPD の診断時には心エコー図検査を行う．	I	C
BPD で酸素吸入療法を行っている児では，修正 34～36 週と退院時に心エコー図検査で PH の評価を行う．	I	C
BPD-PH が明らかもしくは疑いのある児は，上下肢の SpO_2 測定，心エコー図検査，血液検査を含む綿密な経過観察を行う．	I	C
重症 BPD の児では PH の有無にかかわらず適切な水分管理が重要であり，心臓の前負荷が適切であることを前提に，利尿薬の使用を考慮する．	IIa	B
早産児で BPD-PH のリスクがある場合，日齢 7 までに心エコー図検査で PH のスクリーニングを考慮してもよい．	IIb	B
前向き研究はないが，BPD-PH に低用量のシルデナフィル投与を考慮してもよい．	IIb	C

第12章　PHのリハビリテーションとPHセンター

1. リハビリテーションと患者指導

1.1 運動療法

2022年に発表された欧州10ヵ国，11施設，116人（PAH 98人，CTEPH 18人）における多施設RCTでは，15週間の運動療法実施群において，6分間歩行距離，QOL，WHO機能分類，最大酸素摂取量などが，非実施群に比べ有意に改善したことが示された[1314]．PAHやCTEPHにおける運動耐容能の低下には，中枢因子だけでなく末梢因子が関与すると考えられる[1315-1317]．PAHでは骨格筋内の慢性的な低灌流や長期の身体活動低下により，骨格筋の形態学的変化や機能障害，微小循環障害が生じており[1318, 1319]，運動療法による運動耐容能増加の機序として，骨格筋の毛細血管密度や酸化酵素活性増加などによる代謝能力の改善が考えられている[1320]．BPAにより肺循環動態が改善されたCTEPHにおいては，12週間の運動療法実施群では最高酸素摂取量などが対照群に比べ有意に増加したことが示されている[1321]．

運動療法の有害事象としては，失神，上室頻拍などが報告されている[1315]．動物実験では，重症化したPHモデルラットにおいて，運動により右室の炎症細胞浸潤や肺動脈のリモデリングが生じ，生存率が低下したとの報告があり[1322]，肺循環動態や生命予後への長期的影響については，重症度別での検討が待たれる．

前述のRCTにおいては，薬物治療により循環動態が安

定してから2ヵ月後以降に，まず入院にて，心拍数，血圧やSpO₂などのバイタルサインを監視の下，自転車エルゴメータ，歩行や低強度でのレジスタンストレーニングが実施されている[1314]．運動の様式，頻度，強度，持続時間はいまだ確立されていない．治療により循環動態が改善され安定していても，肺血管障害の残存により運動時に肺循環応答異常が生じる可能性があるため[631, 1323]，十分な注意が必要である．PH治療およびリハビリテーションの経験豊富な施設において，厳重な監視下にて，過度とならないよう慎重に実施するべきである．

さらに，運動療法の効果を十分に発揮するためには，呼吸筋訓練[1314]や，運動に対するアドヒアランスを高めるための患者教育・指導などを併用した包括的アプローチを，多職種が連携し，行う必要があると考えられる．

第2群と第3群PHに関してはリハビリテーションについてのエビデンスが乏しく，慎重に行う必要がある．

1.2 一般的対応

1.2.1 手術

I/HPAHは全身麻酔を要する手術のリスクが高く，緊急手術ではさらに高リスクである[1324, 1325]．手術可能かどうかはPHの重症度，手術の侵襲度などを総合的に判断する必要がある．術前のリスク評価やPAHへの治療強化，麻酔の方法などPH専門医と各専門科との連携が必要である．手術を要する場合はPH専門施設に相談することが推奨される．

1.2.2 予防接種

PH患者に特化したインフルエンザ，肺炎球菌，SARS-CoV-2ワクチンの前向きRCTは行われていない．心血管疾患患者（心不全，冠動脈疾患）におけるインフルエンザワクチン[1326, 1327]の有効性に関するRCTでは，高リスクの冠動脈疾患において有効性を示す試験が多い．肺炎球菌ワクチンの心血管疾患患者におけるRCTでは全死亡，心血管死亡の抑制が示されている[1328]．SARS-CoV-2ワクチンは感染時の心血管イベントが抑制できたことがいくつかの観察研究で示唆されている[1329-1331]．よって，いずれのワクチンも慢性肺疾患，心血管疾患などの基礎疾患を有する患者で接種が推奨されており，PH患者もこれに準じ接種を推奨する．わが国では60歳以上の高齢者に対するRSウイルスワクチンが2024年3月に薬事承認されたが，基礎心肺疾患を有する対象で特に推奨すべきか今後の検討が必要である．

1.2.3 高地曝露（旅行，飛行機）

航空機は高高度巡航中，機外の気圧低下に抗して機内気圧を維持するが，①機体重量（燃費や航続距離），②機体の膨張ストレスを考慮し，機内圧力を0.74気圧程度（海抜2,000 m相当）と低めに維持している．よって，海抜0 mと比較し機内の酸素分圧は低下しており，搭乗者のSpO₂は低下する（気圧低下によるSpO₂低下は2 L/分の酸素流量に相当）[1332]．

安定しているPH患者では措置なく安全に航空機を利用できたとするアンケート調査も報告されている[1333]が，高高度巡航中の機内ではフライト時間，高度，フライト中の歩行などの要因とともに低酸素血症が顕在化する[1334]ため，航空機利用ではPAHの重症度，治療状況，フライト時間などを総合的に評価し検討すべきである．特に地上（海抜0 m付近）安静時にPaO_2＜60 mmHg（SpO_2＜90%目安）である患者では，航空機利用時に酸素投与を考慮する．高地への旅行も同様の対応を考慮する．海抜0 mで低酸素血症のない（PaO_2＞55 mmHg）PH患者（PAH，CTEPH）における高地運動のクロスオーバー試験で，高地（2,500 m）では低地（470 m）と比較して低酸素血症が顕在化し，運動中の心拍数，TRPGの上昇，ならびに運動耐容能（運動持続時間）の短縮が確認されている[1335]．現地で状態が悪化した場合を考慮し，受診できる施設を事前に調べておくことが望ましい．

1.2.4 心理社会的サポート

I/HPAHなど一部のPHは生命予後が改善しているが，PH患者は身体的制限のほか，家族を含めて抑うつや不安などの精神的な負担が大きく[1336-1340]，社会的にも仕事や収入面で負の影響を受けることが多い[1341]．特にわが国では第1群，第4群PHが指定難病であり，公的医療費補助のサービスがある．多職種によるサポートや公的サービスや患者会への紹介など多面的な社会支援を提供する必要がある．

1.3 妊娠出産管理（推奨表47）

母体死亡率はかつて30～50%台と高率であったが[1342]，PAH治療薬が進歩した2000～2010年に10～20%台に低下している[1343-1345]．Ca拮抗薬に反応性があるPAH患者や軽症PAH患者の妊娠については，比較的予後は良好との報告がある[1346-1348]．一方，アイゼンメンジャー症候群を含む重症PAH患者の母体死亡率は依然10～20%台と高率である[1349, 1350]．

性成熟期にあるPAH女性には，早期に妊娠リスクについての情報提供を行う．挙児希望がない場合，血行動態不良な重度PAHにおいては，適切な避妊法についての指導，提供を行う．挙児希望がある場合は，PH専門施設において，患者および家族の意思決定支援のため，妊娠・出産リスクについて情報提供を含めたカウンセリングと意思決定の共有が推奨される．養子縁組など，子をもつための他の選択肢についても言及し，遺伝性PAH患者においては遺伝カウンセリングの実施を考慮する．患者・家族に対して心理的なサポートも必要に応じて行うことが望ましい．

PAH患者が妊娠した，妊娠中に新たにPHと診断された際は，早急にPH専門施設での受診を促す．アイゼンメンジャー症候群や重度/中等度PAHで右室機能不全を認め，血行動態コントロール不良の妊婦は，有害な転帰となるリスクが高く，慎重にカウンセリングを行い，早期の中絶を助言することが望ましい．十分なカウンセリングのもと，妊娠中使用禁忌の薬剤を中止後もコントロールが良好な患者と家族が妊娠継続を希望する場合は，PH専門施設での周産期管理が推奨される．PH専門医，産婦人科医，麻酔科医，小児科医，助産師や看護師，臨床心理士など，多職種が連携した高度専門医療体制のもとに周産期管理を行う．

妊娠中のPAH薬は，エンドセリン受容体拮抗薬，リオシグアトは催奇形性を考慮し，薬剤中止が推奨される．エビデンスは限られるが，Ca拮抗薬やPDE5阻害薬，プロスタサイクリン製剤は妊娠中でも使用を考慮できる．

推奨表 47　PHのリハビリテーションと患者指導（生活・避妊など）に関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
適切な避妊法についての指導・提供を行う．	I	C
インフルエンザ，肺炎球菌感染症および新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防接種を行う．	I	C
社会的，心理的なサポートを行う．	I	C
低地（海抜0 m付近）における動脈血酸素分圧60 mmHg未満のPH患者に対し，飛行機搭乗中に酸素投与を行うことを考慮する．	IIa	B
治療により安定状態にある中等症以下のPAH，CTEPH患者に対し，運動耐容能・QOL改善を目的とした経験豊富な施設での監視下運動療法を行う．	I	B
症状を伴う過剰な身体活動を行うべきではない．	III Harm	C

2. PHセンターと診療の質評価の指標（QI）（推奨表48）

肺高血圧の中でも特に希少疾患であるPAHとCTEPHでは，疾患に習熟した専門的な管理が必要である．特に診断，初期治療は予後，QOLを方向づける重要なステップであり，肺高血圧診療に習熟した施設での実施が望まれる．わが国の医療環境は主要施設が分散しており，アルゴリズムが複雑化しているPAHでは診療施設の質の評価が重要である．特に診療施設におけるPAH診療のQIはわが国の診療実態もふまえて作成されたものを用いて実施する（**表48**）[1351]．

推奨表 48　PHセンターとQIに関する推奨とエビデンスレベル

	推奨クラス	エビデンスレベル
PHの診断および初回治療介入に関しては，PHの診療経験の豊富な施設で実施する．	I	A
PAH診療施設における診療の質の評価（QIによる）は，わが国の診療実態もふまえて作成されたものを用いて実施する．	I	C

表 48　PAH 診療施設を評価するための指標（QI）

ドメイン	内容
1. 医療機関の枠組み	
1.1	PAH患者の管理を担当する専門的な多診療科，多職種チーム（MDT）を有するPH診療機関である （MDTは少なくとも循環器専門医，呼吸器専門医，専門看護師で構成される．リウマチ専門医，インターベンショナルラジオロジスト，心臓・胸部外科医，ソーシャルワーカー，心理学者とは協力体制を確立する必要がある）
1.2	PH専門診療機関は，以下の施設とスキルを有する - PAHに精通した医療従事者が病棟管理を実施できる - PHの専門外来を設けている - PHに対応できる集中治療室が存在する - 24時間体制の救急医療を提供できる - 喀血の治療に対応できるインターベンショナル・ラジオロジー・ユニットが存在する - 心エコー図検査，CTスキャン，核医学，MRI，運動負荷試験，呼吸機能検査などの診断的検査が実施できる - 心臓カテーテル検査で急性肺血管反応性試験の実施が可能 - 遺伝カウンセリングと遺伝子検査を受けることができる - 心臓外科，血管外科，心臓麻酔，ECMOへの迅速かつ容易なアクセス - 肺移植・心肺移植センターとの連携が確立されている
1.3	国内または国際的なPAHレジストリに参加している
1.4	緊急の紹介患者に対して1～2週間以内にアセスメントを完了する迅速な対応トラックを有する
2. 診断とリスク評価	
2.1	PAH疑い患者に対する診断ワークアップ時に呼吸器機能検査（肺活量とDL_{CO}を含む）を行った割合
2.2	PAH疑い患者に対する診断ワークアップ時に心エコー図検査を行った割合
2.3	PAH疑い患者に対する診断ワークアップ時にRHC検査を行った割合
2.4	PAH疑い患者に対する診断ワークアップ時にCTEPHを除外するために肺血流画像検査（V/Qスキャンまたは新しいモダリティ）を行った割合
2.5	PAH疑い患者に対する診断ワークアップ時にCTDのスクリーニングを行った割合
2.6	特発性，遺伝性，薬剤性PAHと診断された患者のうち，診断時に急性肺血管反応性試験を含めたRHC検査を実施した割合
2.7	PAHと診断された患者のうち，PAH診断時にWHO-FC，NT-proBNP（/BNP），6分間歩行検査の評価を行った患者の割合
2.8	PAHと診断された患者のうち，PAH診断時に有効なリスク評価ツール（ESC/ERSガイドラインなど）を用いてリスク評価を行った患者の割合
2.9	PAHと診断された患者のうちPAH診断時に日本語でバリデーションされたツール（emPHasis-10，SF-36など）を用いてQOL評価をした患者の割合
セカンダリー2	診断ワークアップ時にPAHを発症するリスクが高い症例に対して運動負荷RHC検査の実施ができる
3. 初期治療	
3.1	特発性，遺伝性，または薬物関連PAHの診断を受けリスク評価で高リスクと判定され，重要な心肺の合併症や急性肺血管反応性試験も陰性である患者の中で，静脈内/皮下のプロスタサイクリンアナログが処方される患者の割合
3.2	リスク評価で低リスクまたは中等度のリスクと判定し重要な心肺の合併症がなく，非血管反応性のIPAH，HPAH，DPAH，またはCTD-PAHの診断を受けた患者で，NO系薬剤とERAの組み合わせでupfront併用療法が処方される患者の割合
3.3	急性血管拡張反応を示す血管反応性のPAH患者（IPAH，HPAH，またはDPAH）の中で，高用量Ca拮抗薬が処方された患者の割合
4. フォローアップ	
4.1	PAHと診断された患者のうち少なくとも6ヵ月に1度，有効なリスク層別化ツール（ESC/ERSガイドラインなど）を用いてリスク評価を受けている患者の割合
4.2	PAHの診断を受けた患者で，利用可能な患者会/支援団体について情報提供を行う患者の割合
4.3	PAHと診断された患者のうち少なくとも6ヵ月に1度，WHO-FC，NT-proBNPもしくはBNP，6分間歩行距離の評価を行っている患者の割合

4.4	PAHと診断された患者においてリスク評価で低リスクが達成されない場合に，治療方針について多診療科・多職種チーム（MDT）のメンバーでカンファレンスを行った患者の割合
4.5	PAHと診断され中高～高リスクまたは高リスク患者における肺移植の評価が行われる患者の割合（年齢，併存疾患による評価にもとづく肺移植の適応があり，併用療法が確立されている患者を母数とする）
4.6	PAHと診断された患者のうち低リスクではない患者に対して少なくとも12ヵ月に1度，定期的な血行動態評価の実施を検討している患者の割合
セカンダリー4	PAHと診断された患者のうち少なくとも6ヵ月に1度，有効なツールを用いてQOLを評価した患者の割合
5. アウトカム	
5.1	PAHの診断確定（カテーテル検査実施日）からPAH治療を開始するまでの期間（日数の中央値）
5.2	PH診療施設に紹介を受けて（紹介連絡日）からPAH治療を開始するまでの期間（日数の中央値）

（Tamura Y, et al, 2024 [1351] より抜粋）
©Tamura Y, et al, 2024. CC BY 4.0

第13章　患者さんに向けた情報

1. 静脈血栓塞栓症

Q1　静脈血栓塞栓症とはどのような病気ですか.

静脈血栓塞栓症とは，深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症を合わせた疾患のよび方です．深部静脈血栓症は，ふくらはぎや太ももの深い静脈内に血栓ができることをいいます．肺血栓塞栓症は，深部静脈の血栓が血流にのって移動し，心臓を経由して肺の動脈を詰まらせてしまうことです．肺の動脈の詰まる程度に応じて軽い呼吸苦や胸痛，ひどい場合は突然死の原因となります．症状が起きてからでは十分な治療ができないこともあるため，予防が大切です．肺血栓塞栓症の原因は深部静脈血栓症なので，一つの疾患として静脈血栓塞栓症とよびます．

Q2　手術を受けるときに静脈血栓塞栓症の予防は必要ですか.

予防は大きく分けて，下肢を物理的に圧迫して深部静脈の血流を増やして血栓の形成を予防する理学的予防法と，血が固まりにくくなる薬（抗凝固薬）を用いて血栓の形成を防ぐ薬物予防法があります．抗凝固薬は出血する危険性が高くなります．物理的予防法は下肢を圧迫するために皮膚の発赤や潰瘍などの合併症がありますが，出血の危険性はありません．

静脈血栓塞栓症は全身麻酔で行う大きな手術のときに起こりやすいのですが，その起こりやすさは病気の種類や手術術式によって変わります．静脈血栓塞栓症を以前に発症したことがある場合は，手術を契機として再度起こる危険性がきわめて高いため，積極的に予防する必要が

あります．整形外科の股関節，膝関節の人工関節置換術や，腹部悪性腫瘍手術などでも発症する危険性が高く，予防の必要があります．手術のあとは出血のリスクも高くなるため，術後出血のリスクを考慮したうえでの予防法の選択が重要です．術後の出血リスクが非常に高い場合は理学的予防法を選択する必要があります．

Q3 抗がん剤治療を行っているときに静脈血栓塞栓症となった場合，どのような治療がすすめられますか．

静脈血栓塞栓症の治療の原則は，血液が固まるのを防ぐ抗凝固薬を使用することです．静脈血栓塞栓症治療に用いられる抗凝固薬は，①未分画ヘパリン，②フォンダパリヌクス（合成Xa阻害薬），③ワルファリン，④経口抗凝固薬（DOAC）です．①②は点滴または皮下注射で発症初期の入院治療で用いられることが多く，③④は外来で長期間使用することができる薬です．ワルファリンとDOACは経口薬です．ワルファリンは食事量の減少や薬の相互作用により出血リスクが上がるため，特に抗がん剤治療中や下痢をしているときは注意が必要です．DOACは抗がん剤治療中も食事量や薬との相互作用が少ない薬です．

Q4 抗凝固薬を服用するときの注意点は何ですか．

抗凝固薬のもっとも重要な副作用は出血です．胃潰瘍や十二指腸潰瘍，血小板が少なく出血しやすい疾患などの場合や，手術や針を刺すなどの処置を予定している場合も出血する危険性が上がります．使用前にかならず主治医に相談してください．出血のリスクは薬によって変わります．

ワルファリンは食事や他に飲んでいる薬との飲み合わせの影響が出やすく，食欲の低下，下痢のある場合は出血傾向が出やすくなります．反対に，他の薬や食事の影響で効きが悪くなり，血栓症の再発につながることもあります．

低分子ヘパリンは腎機能が悪いと薬の代謝ができないため，出血傾向が強くなります．DOACは食事や薬剤の飲み合わせの影響は少ないですが，薬自体に抗凝固作用があるため，胃に潰瘍がある場合やがんなどの出血しやすい病変がある場合はそこからの出血が問題となります．また，薬の効果が持続する時間が比較的短いため，飲み忘れに注意が必要です．

2. 肺高血圧症

Q1 肺高血圧症とはどのような病気ですか？

肺高血圧症は，心臓から肺へ血液を送る肺動脈の血流が悪くなり，その結果，肺動脈の血圧が高くなる病気です．このため心臓に負担がかかり，心臓の機能が低下する可能性があります．

おもな原因には，遺伝，膠原病，生まれつきの心臓病，肺の病気，肺動脈の血栓症，心不全などがあります．原因が特定できない場合（特発性）もあります．

肺高血圧症は息切れ，疲れやすさ，胸の痛み，足のむくみなどの症状を引き起こすことがあります．日常生活に大きな影響を与えるため，早期診断と適切な治療が重要です．

Q2 治療にはどのようなものがありますか？

治療方法は，肺高血圧症の原因によって異なります．

第１群肺高血圧症（肺動脈性肺高血圧症）では，肺血管を広げる薬（内服，吸入，点滴）を使用します．点滴薬が必要な場合は，胸の静脈にチューブを入れて持続的に投与する方法や，皮下に注入する方法で，自宅で点滴を継続します．原因となる病気（膠原病や生まれつきの心臓病など）への治療も重要です．

第４群肺高血圧症（慢性血栓塞栓性肺高血圧症）では外科手術（肺動脈血栓内膜摘除術），カテーテル治療（バルーン肺動脈形成術），内服薬（肺血管拡張薬，抗凝固薬）を組み合わせて治療します．抗凝固薬は血液が固まるのを防ぐ薬で，生涯服用が必要です．

第２群（心不全），第３群（肺の病気），第５群（その他）の肺高血圧症では，原因となる病気の治療が基本です．

進行した肺高血圧症では，利尿薬や強心薬で右心不全を治療することがあります．必要に応じて酸素吸入やリハビリテーションも行います．

Q3 日常生活において，どのようなことに気をつけたらいいか教えてください．

毎日，血圧や酸素レベルを確認し，感染予防などの健康管理を心がけましょう．運動するときの運動の強さについては，主治医と相談し，過剰な運動は避けましょう．特に最初は，心拍数や酸素レベルを確認しながら，専門のスタッフがいる場所で行うとよいです．

飛行機内や高地では，空気中の酸素が少なくなります．酸素レベルを確認し，必要に応じて携帯用の酸素の準備も検討しましょう．

肺高血圧症の方は妊娠や出産が病状に悪影響を与えることがあります．妊娠を考える場合は，事前に医師と相談して適切な判断を仰ぎましょう．

付表　2025年改訂版肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症ガイドライン：班構成員の利益相反（COI）に関する開示（2022年1月1日～2024年12月31日）

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班長： 田村　雄一	カルディオインテリジェンス			バイエル薬品 ヤンセンファーマ 日本新薬 MSD 第一三共										
班員： 赤木　禎治				アボットメディカルジャパン 日本ライフライン ヤンセンファーマ										
班員： 厚川　正則				アッヴィ あすか製薬 ギリアド・サイエンシズ										
班員： 池田　正孝				第一三共 ファイザー		第一三共								
班員： 大郷　剛				日本新薬 ヤンセンファーマ				日本新薬						
班員： 片岡　雅晴				バイエル薬品 日本新薬 ヤンセンファーマ アストラゼネカ トーアエイヨー 日本ベーリンガーインゲルハイム		ヤンセンファーマ 武田科学振興財団	ボストン・サイエンティフィックジャパン 塩野義製薬 バイエル薬品 田辺三菱製薬	日本ライフライン						
班員： 楠瀬　賢也				第一三共 小野薬品工業										
班員： 桑名　正隆				持田製薬										
班員： 後藤　信哉	米国心臓協会			Mass General Brigham Duke University		中谷財団 福田記念医療技術振興財団			米国心臓協会					
班員： 坂尾　誠一郎				日本新薬										
班員： 澤田　博文						ヤンセンファーマ								
班員： 新家　俊郎				アボットメディカルジャパン		アボットメディカルジャパン	アボットメディカルジャパン 大塚製薬 カネカメディックス ニプロ バイオトロニックジャパン フィリップス・ジャパン フクダ電子 ボストン・サイエンティフィックジャパン 日本メドトロニック 日本ライフライン オーバスネイチメディカル								
班員： 田邉　信宏				ヤンセンファーマ 日本新薬 MSD										

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
班員： 波多野　将				ヤンセンファーマ バイエル薬品										
班員： 福本　義弘				アストラゼネカ 大塚製薬 興和 第一三共 日本ベーリンガーインゲルハイム バイエル薬品 ヤンセンファーマ MSD		Alnylam Pharmaceuticals 大塚製薬 ヤンセンファーマ Ionis Pharmaceuticals MSD 日本医療機器技研 アレクシオンファーマ インスメッド 大塚メディカルデバイス 新日本科学PPD 日本新薬	日本ライフライン バイエル薬品 持田製薬 武田科学振興財団 木村記念循環器財団							
班員： 松原　広己				ヤンセンファーマ バイエル薬品 MSD 日本新薬		日本新薬								
班員： 矢野　真吾				第一三共 アストラゼネカ		長崎大学	富士製薬工業							
班員： 山岸　敬幸				アストラゼネカ ヤンセンファーマ サノフィ	サノフィ	ヤンセンファーマ								
班員： 山下　侑吾				第一三共		第一三共 バイエル薬品								
班員： 山田　典一				バイエル薬品										
協力員： 足立　史郎				日本新薬 バイエル薬品 ヤンセンファーマ		MSD バイエル薬品 持田製薬 ヤンセンファーマ								
協力員： 阿部　弘太郎				日本新薬 ヤンセンファーマ		第一三共 コニカミノルタ ヤンセンファーマ 持田製薬								
協力員： 池田　長生				日本新薬										
協力員： 伊波　巧				バイエル薬品 ヤンセンファーマ MSD										
協力員： 荻原　義人				第一三共		ヤンセンファーマ バイエル薬品 第一三共 IQVIAサービシーズジャパン	ゼオンメディカル 大塚製薬 アボットメディカルジャパン 持田製薬							

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
協力員: 加藤　将				旭化成ファーマ アッヴィ 日本イーライリリー エーザイ 中外製薬 ヤンセンファーマ アステラス製薬 ファイザー 日本ベーリンガーインゲルハイム 田辺三菱製薬 日本新薬 ノバルティスファーマ		ヤンセンファーマ								
協力員: 北井　豪				アストラゼネカ 大塚製薬 小野薬品工業 ツムラ ファイザー		興和 明治安田生命保険								
協力員: 陣崎　雅弘						キヤノンメディカルシステムズ コニカミノルタジャパン		日本メジフィジックス						
協力員: 杉村　宏一郎				バイエル薬品 日本新薬 ノバルティスファーマ ヤンセンファーマ 第一三共 トーアエイヨー										
協力員: 谷口　悠						ヤンセンファーマ			ヤンセンファーマ 日本新薬 MSD バイエル薬品 ファイザー					
協力員: 辻野　一三				ヤンセンファーマ 日本新薬		ヤンセンファーマ		持田製薬 日本新薬 日本ベーリンガーインゲルハイム メディカルシステムネットワーク ほくやく・竹山ホールディングス カネカ						
協力員: 細川　和也						コニカミノルタ								
協力員: 山本　剛				ファイザー										
外部評価委員: 江本　憲昭				ヤンセンファーマ										
外部評価委員: 荻野　均				日本ライフライン										

氏名	参加者自身の申告事項									配偶者・一親等親族または収入・財産を共有する者についての申告事項			所属する組織・部門の長に関する申告事項（参加者が組織・部門の長と共同研究の立場にある場合）	
	顧問	株保有・利益	特許使用料	講演料	原稿料	研究費	奨学寄附金	寄附講座	その他	顧問	株	特許	研究費	奨学寄附金
外部評価委員：北岡　裕章				アストラゼネカ ファイザー ブリストル・マイヤーズスクイブ Alnylam Japan アレクシオンファーマ										

※法人表記は略

※以下の構成員については申告事項なし
班員：石田　敬一　　協力員：重松　邦広
班員：岡田　克典　　協力員：田村　祐大
班員：合田　あゆみ　　協力員：西﨑　真里
班員：長岡　鉄太郎　　協力員：守尾　嘉晃
班員：孟　真　　協力員：八尾　厚史
協力員：内田　敬子　　協力員：矢尾板　信裕
協力員：大郷　恵子　　外部評価委員：佐藤　徹
協力員：小泉　淳　　外部評価委員：中村　真潮
協力員：小垣　滋豊　　外部評価委員：渡邉　裕司
※本ガイドライン作成に掛かるすべての費用は日本循環器学会が負担しており，民間企業からの資金提供は受けていない．

文献

1. 日本循環器学会．肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイドライン（2017年改訂版）．
2. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). *Eur Heart J* 2020; 41: 543-603. PMID: 31504429
3. Stevens SM, Woller SC, Kreuziger LB, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: Second update of the CHEST guideline and expert panel report. *Chest* 2021; 160: e545-e608. PMID: 34352278
4. 日本循環器学会．肺高血圧症治療ガイドライン（2017年改訂版）．
5. 日本循環器学会．循環器病ガイドシリーズ 2014年度版：慢性肺動脈血栓塞栓症に対する balloon pulmonary angioplasty の適応と実施法に関するステートメント．
6. Simonneau G, Montani D, Celermajer DS, et al. Haemodynamic definitions and updated clinical classification of pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801913. PMID: 30545968
7. Nicolaides AN, Kakkar VV, Field ES, et al. The origin of deep vein thrombosis: a venographic study. *Br J Radiol* 1971; 44: 653-663. PMID: 5569959
8. Kakkar VV, Howe CT, Flanc C, et al. Natural history of postoperative deep-vein thrombosis. *Lancet* 1969; 294: 230-232. PMID: 4184105
9. Cogo A, Lensing AW, Prandoni P, et al. Distribution of thrombosis in patients with symptomatic deep vein thrombosis. Implications for simplifying the diagnostic process with compression ultrasound. *Arch Intern Med* 1993; 153: 2777-2780. PMID: 8257253
10. 佐戸川弘之，八巻隆，岩田博英，他．深部静脈血栓症症例と静脈血栓塞栓症の予防についてのアンケート調査―本邦における静脈疾患に関するサーベイ XIII―日本静脈学会静脈疾患サーベイ委員会報告．静脈学 2012；23：271-281.
11. Elliott CG. Pulmonary physiology during pulmonary embolism. *Chest* 1992; 101 Suppl: 163S-171S. PMID: 1555481
12. Ansari A. Acute and chronic pulmonary thromboembolism: current perspectives. Part II: Etiology, pathology, pathogenesis, and pathophysiology. *Clin Cardiol* 1986; 9: 449-456. PMID: 2875819
13. Goldhaber SZ, Elliott CG. Acute pulmonary embolism: part I: epidemiology, pathophysiology, and diagnosis. *Circulation* 2003; 108: 2726-2729. PMID: 14656907
14. Smulders YM. Pathophysiology and treatment of haemodynamic instability in acute pulmonary embolism: the pivotal role of pulmonary vasoconstriction. *Cardiovasc Res* 2000; 48: 23-33. PMID: 11033105
15. Sekioka K, Tanaka T, Hayashi T, et al. Right ventricular function under acute cor pulmonale. *Jpn Circ J* 1989; 53: 1269-1277. PMID: 2614875
16. Sharma GV, Sasahara AA. Regional and transmural myocardial blood flow studies in experimental pulmonary embolism. *Prog Cardiovasc Dis* 1974; 17: 191-198. PMID: 4608785
17. Parker BM, Smith JR. Pulmonary embolism and infarction; a review of the physiologic consequences of pulmonary arterial obstruction. *Am J Med* 1958; 24: 402-427. PMID: 13520740
18. Tsao MS, Schraufnagel D, Wang NS. Pathogenesis of pulmonary infarction. *Am J Med* 1982; 72: 599-606. PMID: 6462058
19. Dalen JE, Haffajee CI, Alpert JS 3rd, et al. Pulmonary embolism, pulmonary hemorrhage and pulmonary infarction. *N Engl J Med* 1977; 296: 1431-1435. PMID: 865513
20. Konstantinides S, Geibel A, Kasper W, et al. Patent foramen ovale is an important predictor of adverse outcome in patients with major pulmonary embolism. *Circulation* 1998; 97: 1946-1951. PMID: 9609088
21. Benotti JR, Dalen JE. The natural history of pulmonary embolism. *Clin Chest Med* 1984; 5: 403-410. PMID: 6488744
22. Beckman MG, Hooper WC, Critchley SE, et al. Venous thromboembolism: a public health concern. *Am J Prev Med* 2010; 38 Suppl: S495-S501. PMID: 20331949
23. Ageno W, Haas S, Weitz JI, et al. GARFIELD-VTE investigators. Characteristics and management of patients with venous thromboembolism: The GARFIELD-VTE Registry. *Thromb Haemost* 2019; 119: 319-327. PMID: 30593086
24. Zghouzi M, Mwansa H, Shore S, et al. Sex, racial, and geographic disparities in pulmonary embolism-related mortality nationwide. *Ann Am Thorac Soc* 2023; 20: 1571-1577. PMID: 37555732
25. Nakamura M, Yamada N, Ito M. Current management of venous thromboembolism in Japan: Current epidemiology and advances in anticoagulant therapy. *J Cardiol* 2015; 66: 451-459. PMID: 25896176
26. Kumasaka N, Sakuma M, Shirato K. Incidence of pulmonary thromboembolism in Japan. *Jpn Circ J* 1999; 63: 439-441. PMID: 10406582
27. Sakuma M, Nakamura M, Yamada N, et al. Venous thromboembolism: deep vein thrombosis with pulmonary embolism, deep vein thrombosis alone, and pulmonary embolism alone. *Circ J* 2009; 73: 305-309. PMID: 19096193
28. 廣松伸一．日本人における静脈血栓塞栓症の実態．静脈学 2024；35：75-82.
29. Nakamura M, Fujioka H, Yamada N, et al. Clinical characteristics of acute pulmonary thromboembolism in Japan: results of a multicenter registry in the Japanese Society of Pulmonary Embolism Research. *Clin Cardiol* 2001; 24: 132-138. PMID: 11214743
30. Yamashita Y, Murata K, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Clinical outcomes of patients with pulmonary embolism versus deep vein thrombosis: From the COMMAND VTE Registry. *Thromb Res* 2019; 184: 50-57. PMID: 31706068
31. Yamashita Y, Morimoto T, Yoshikawa Y, et al. Temporal trends in the practice pattern for venous thromboembolism in Japan: Insight from JROAD-DPC. *J Am Heart Assoc* 2020; 9: e014582. PMID: 31918600
32. Nishimoto Y, Ohbe H, Matsui H, et al. Trends in treatment patterns and outcomes of patients with pulmonary embolism in Japan, 2010 to 2020: A nationwide inpatient database study. *J Am Heart Assoc* 2023; 12: e028981. PMID: 37301745
33. Kuroiwa M, Morimatsu H, Tsuzaki K, et al. Changes in the incidence, case fatality rate, and characteristics of symptomatic perioperative pulmonary thromboembolism in Japan: Results of the 2002-2011 Japanese Society of Anesthesiologists Perioperative Pulmonary Thromboembolism (JSA-PTE) Study. *J Anesth* 2015; 29: 433-441. PMID: 25412800
34. Takeda C, Yamashita Y, Takeuchi M, et al. Incidence, clinical characteristics and long-term prognosis of postoperative symptomatic venous thromboembolism: a retrospective cohort study. *BMJ Open* 2022; 12: e055090. PMID: 35173005
35. Imura M, Yamamoto T, Hiasa KI. Pulmonary thromboembolism developed during hospitalization: A nationwide retrospective observational study using claims data. *Cardiol Ther* 2023; 12: 127-141. PMID: 36482141
36. 三島好雄，他．厚生省特定疾患系統的脈管障害調査研究班 研究報告書（1988年度）．
37. 星野俊一，佐戸川弘之．深部静脈血栓症：本邦における静脈疾患に関する Survey I．静脈学 1997；8：307-311.
38. Coon WW, Willis PW 3rd, Keller JB. Venous thromboembolism and other venous disease in the Tecumseh community health study. *Circulation* 1973; 48: 839-846. PMID: 4744789
39. Anderson FA Jr, Wheeler HB, Goldberg RJ, et al. A population-based perspective of the hospital incidence and case-fatality rates of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. The Worcester DVT Study. *Arch Intern Med* 1991; 151: 933-938. PMID: 2025141
40. Fowkes FJ, Price JF, Fowkes FG. Incidence of diagnosed deep vein thrombosis in the general population: systematic review. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2003; 25: 1-5. PMID: 12525804
41. Nordström M, Lindblad B, Bergqvist D, et al. A prospective study of the incidence of deep-vein thrombosis within a defined urban population. *J Intern Med* 1992; 232: 155-160. PMID: 1506812
42. Ferris EJ, Lim WN, Smith PL, et al. May-Thurner syndrome. *Radiology* 1983; 147: 29-31. PMID: 6828755
43. Meissner MH, Wakefield TW, Ascher E, et al. Acute venous disease: venous thrombosis and venous trauma. *J Vasc Surg* 2007; 46 Suppl: 25S-53S. PMID: 18068560
44. Hill SL, Holtzman GI, Martin D, et al. The origin of lower extremity deep vein thrombi in acute venous thrombosis. *Am J Surg* 1997; 173: 485-490. PMID: 9207159
45. Ohashi Y, Ikeda M, Kunitoh H, et al. One-year incidence of venous thromboembolism, bleeding, and death in patients with solid tumors newly initiating cancer treatment: Results from the Cancer-VTE Registry. *Thromb Res* 2022; 213: 203-213. PMID: 35282898

46. Ohgi S, Tachibana M, Ikebuchi M, et al. Pulmonary embolism in patients with isolated soleal vein thrombosis. *Angiology* 1998; 49: 759-764. PMID: 9756428
47. Macdonald PS, Kahn SR, Miller N, et al. Short-term natural history of isolated gastrocnemius and soleal vein thrombosis. *J Vasc Surg* 2003; 37: 523-527. PMID: 12618686
48. Schwarz T, Buschmann L, Beyer J, et al. Therapy of isolated calf muscle vein thrombosis: a randomized, controlled study. *J Vasc Surg* 2010; 52: 1246-1250. PMID: 20630682
49. Palareti G, Cosmi B, Lessiani G, et al. Evolution of untreated calf deep-vein thrombosis in high risk symptomatic outpatients: the blind, prospective CALTHRO study. *Thromb Haemost* 2010; 104: 1063-1070. PMID: 20694281
50. Prandoni P, Lensing AW, Büller HR, et al. Deep-vein thrombosis and the incidence of subsequent symptomatic cancer. *N Engl J Med* 1992; 327: 1128-1133. PMID: 1528208
51. Gore JM, Appelbaum JS, Greene HL, et al. Occult cancer in patients with acute pulmonary embolism. *Ann Intern Med* 1982; 96: 556-560. PMID: 7073147
52. Browse NL, Burnand KG, Irvine AT, et al. Deep vein thrombosis: pathology and diagnosis. In: Browse NL, et al., editors. Diseases of the Veins. Arnold, 1999: 249-291.
53. Wells PS, Hirsh J, Anderson DR, et al. Accuracy of clinical assessment of deep-vein thrombosis. *Lancet* 1995; 345: 1326-1330. PMID: 7752753
54. Plate G, Ohlin P, Eklöf B. Pulmonary embolism in acute iliofemoral venous thrombosis. *Br J Surg* 1985; 72: 912-915. PMID: 4063765
55. Nicolaides AN, Breddin HK, Fareed J, et al. Cardiovascular disease educational and research trust and the International Union of Angiology. Prevention of venous thromboembolism. International consensus statement. Guidelines compiled in accordance with the scientific evidence. *Int Angiol* 2001; 20: 1-37. PMID: 11342993
56. Geerts WH, Heit JA, Clagett GP, et al. Prevention of venous thromboembolism. *Chest* 2001; 119 Suppl: 132S-175S. PMID: 11157647
57. Kahn SR, Lim W, Dunn AS, et al. Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2012; 141 Suppl: e195S-e226S. PMID: 22315261
58. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK, et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism—International Consensus Statement. *Int Angiol* 2013; 32: 111-260. PMID: 24402349
59. Watanabe H, Kodama M, Tanabe N, et al. Impact of earthquakes on risk for pulmonary embolism. *Int J Cardiol* 2008; 129: 152-154. PMID: 17651831
60. 日本循環器学会，日本高血圧学会，日本心臓病学会．循環器病ガイドシリーズ 2014年度版：災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイドライン．https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2014_shimokawa_h.pdf
61. Clerkin KJ, Fried JA, Raikhelkar J, et al. COVID-19 and cardiovascular disease. *Circulation* 2020; 141: 1648-1655. PMID: 32200663
62. Driggin E, Madhavan MV, Bikdeli B, et al. Cardiovascular considerations for patients, health care workers, and health systems during the COVID-19 pandemic. *J Am Coll Cardiol* 2020; 75: 2352-2371. PMID: 32201335
63. Tang N, Li D, Wang X, et al. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost* 2020; 18: 844-847. PMID: 32073213
64. Lew TW, Kwek TK, Tai D, et al. Acute respiratory distress syndrome in critically ill patients with severe acute respiratory syndrome. *JAMA* 2003; 290: 374-380. PMID: 12865379
65. Mehta P, McAuley DF, Brown M, et al. HLH Across Speciality Collaboration, UK. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. *Lancet* 2020; 395: 1033-1034. PMID: 32192578
66. Zhang Y, Xiao M, Zhang S, et al. Coagulopathy and antiphospholipid antibodies in patients with Covid-19. *N Engl J Med* 2020; 382: e38. PMID: 32268022
67. Cui S, Chen S, Li X, et al. Prevalence of venous thromboembolism in patients with severe novel coronavirus pneumonia. *J Thromb Haemost* 2020; 18: 1421-1424. PMID: 32271988
68. Klok FA, Kruip MJHA, van der Meer NJM, et al. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. *Thromb Res* 2020; 191: 145-147. PMID: 32291094
69. Nopp S, Moik F, Jilma B, et al. Risk of venous thromboembolism in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Res Pract Thromb Haemost* 2020; 4: 1178-1191. PMID: 33043231
70. Yamashita Y, Yamada N, Mo M. The primary prevention of venous thromboembolism in patients with COVID-19 in Japan: Current status and future perspective. *Ann Vasc Dis* 2021; 14: 1-4. PMID: 33786092
71. Yamashita Y, Hara N, Obana M, et al. Clinical features of venous thromboembolism in patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Japan — A case series study. *Circ J* 2021; 85: 309-313. PMID: 33473096
72. Horiuchi H, Morishita E, Urano T, et al. Questionnaire-survey joint team on the COVID-19-related thrombosis. COVID-19-related thrombosis in Japan: Final report of a questionnaire-based survey in 2020. *J Atheroscler Thromb* 2021; 28: 406-416. PMID: 33678766
73. Yamashita Y, Maruyama Y, Satokawa H, et al. Taskforce of VTE and COVID-19 in Japan Study. Incidence and clinical features of venous thromboembolism in hospitalized patients with Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Japan. *Circ J* 2021; 85: 2208-2214. PMID: 34011824
74. Nishimoto Y, Yachi S, Takeyama M, et al. CLOT-COVID Study Investigators. The current status of thrombosis and anticoagulation therapy in patients with COVID-19 in Japan: From the CLOT-COVID study. *J Cardiol* 2022; 80: 285-291. PMID: 35430141
75. Schulman S, Sholzberg M, Spyropoulos AC, et al. International Society on Thrombosis and Haemostasis. ISTH guidelines for antithrombotic treatment in COVID-19. *J Thromb Haemost* 2022; 20: 2214-2225. PMID: 35906716
76. Moores LK, Tritschler T, Brosnahan S, et al. Thromboprophylaxis in patients with COVID-19: A brief update to the CHEST guideline and expert panel report. *Chest* 2022; 162: 213-225. PMID: 35167861
77. Lopes RD, de Barros E Silva PGM, Furtado RHM, et al. ACTION Coalition COVID-19 Brazil IV Investigators. Therapeutic versus prophylactic anticoagulation for patients admitted to hospital with COVID-19 and elevated D-dimer concentration (ACTION): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial. *Lancet* 2021; 397: 2253-2263. PMID: 34097856
78. INSPIRATION Investigators. Effect of Intermediate-dose vs standard-dose prophylactic anticoagulation on thrombotic events, extracorporeal membrane oxygenation treatment, or mortality among patients with COVID-19 admitted to the intensive care unit: The INSPIRATION randomized clinical trial. *JAMA* 2021; 325: 1620-1630. PMID: 33734299
79. REMAP-CAP, ACTIV-4a, ATTACC Investigators. Therapeutic anticoagulation with heparin in critically ill patients with Covid-19. *N Engl J Med* 2021; 385: 777-789. PMID: 34351722
80. ATTACC, ACTIV-4a, REMAP-CAP Investigators. Therapeutic anticoagulation with heparin in noncritically ill patients with Covid-19. *N Engl J Med* 2021; 385: 790-802. PMID: 34351721
81. Chiang CE, Wang KL, Lip GY. Stroke prevention in atrial fibrillation: an Asian perspective. *Thromb Haemost* 2014; 111: 789-797. PMID: 24500243
82. 日本静脈学会，肺塞栓症研究会，日本血管外科学会，日本脈管学会，日本循環器学会．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における血栓症予防および抗凝固療法の診療指針（2023年2月25日　版 Version 4.1）．https://js-phlebology.jp/wp/wp-content/uploads/2023/03/新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における血栓症予防および抗凝固療法の診療指針Ver.4.1（図あり）20230225.pdf
83. Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M. Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER). *Lancet* 1999; 353: 1386-1389. PMID: 10227218
84. Laporte S, Mismetti P, Décousus H, et al. RIETE Investigators. Clinical predictors for fatal pulmonary embolism in 15,520 patients with venous thromboembolism: findings from the Registro Informatizado de la Enfermedad TromboEmbolica venosa (RIETE) Registry. *Circulation* 2008; 117: 1711-1716. PMID: 18347212
85. Yamashita Y, Morimoto T, Kadota K, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Severity of pulmonary embolism at initial diagnosis and long-term clinical outcomes: From the COMMAND VTE Registry. *Int J Cardiol* 2021; 343: 107-113. PMID: 34499975
86. Poe ND, Dore EK, Swanson LA, et al. Fatal pulmonary embolism. *J Nucl Med* 1969; 10: 28-33. PMID: 5797555
87. Goldhaber SZ, Morpurgo M. Diagnosis, treatment, and prevention of pulmonary embolism. Report of the WHO/International Society and Federation of Cardiology Task Force. *JAMA* 1992; 268: 1727-1733. PMID: 1527883
88. Chartier L, Béra J, Delomez M, et al. Free-floating thrombi in the right heart: diagnosis, management, and prognostic indexes in 38 consecutive patients. *Circulation* 1999; 99: 2779-2783. PMID: 10351972
89. Giannitsis E, Müller-Bardorff M, Kurowski V, et al. Independent prognostic value of cardiac troponin T in patients with confirmed

pulmonary embolism. *Circulation* 2000; 102: 211-217. PMID: 10889133
90. Aujesky D, Obrosky DS, Stone RA, et al. Derivation and validation of a prognostic model for pulmonary embolism. *Am J Respir Crit Care Med* 2005; 172: 1041-1046. PMID: 16020800
91. Jiménez D, Aujesky D, Moores L, et al. RIETE Investigators. Simplification of the pulmonary embolism severity index for prognostication in patients with acute symptomatic pulmonary embolism. *Arch Intern Med* 2010; 170: 1383-1389. PMID: 20696966
92. Righini M, Roy PM, Meyer G, et al. The Simplified Pulmonary Embolism Severity Index (PESI): validation of a clinical prognostic model for pulmonary embolism. *J Thromb Haemost* 2011; 9: 2115-2117. PMID: 21848693
93. Mizuno A, Yamamoto T, Tanabe Y, et al. Tokyo CCU Network Scientific Committee. Pulmonary embolism severity index and simplified pulmonary embolism severity index risk scores are useful to predict mortality in Japanese patients with pulmonary embolism. *Circ J* 2015; 79: 889-891. PMID: 25739720
94. Yamashita Y, Morimoto T, Amano H, et al. Validation of simplified PESI score for identification of low-risk patients with pulmonary embolism: From the COMMAND VTE Registry. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care* 2020; 9: 262-270. PMID: 30203659
95. Hull RD, Raskob GE, Brant RF, et al. Relation between the time to achieve the lower limit of the APTT therapeutic range and recurrent venous thromboembolism during heparin treatment for deep vein thrombosis. *Arch Intern Med* 1997; 157: 2562-2568. PMID: 9531224
96. Kearon C, Ageno W, Cannegieter SC, et al. Subcommittees on control of anticoagulation, and predictive and diagnostic variables in thrombotic disease. Categorization of patients as having provoked or unprovoked venous thromboembolism: guidance from the SSC of ISTH. *J Thromb Haemost* 2016; 14: 1480-1483. PMID: 27428935
97. Yamashita Y, Morimoto T, Amano H, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Anticoagulation therapy for venous thromboembolism in the real world — From the COMMAND VTE Registry. *Circ J* 2018; 82: 1262-1270. PMID: 29576597
98. Prandoni P, Lensing AW, Cogo A, et al. The long-term clinical course of acute deep venous thrombosis. *Ann Intern Med* 1996; 125: 1-7. PMID: 8644983
99. Eklof B, Perrin M, Delis KT, et al. Updated terminology of chronic venous disorders: the VEIN-TERM transatlantic interdisciplinary consensus document. *J Vasc Surg* 2009; 49: 498-501. PMID: 19216970
100. Meissner MH. The clinical presentation and natural history of acute deep venous thrombosis. In: Gloviczki P, Dalsing MC, Moneta GL, et al. editors. Handbook of Venous disorders: Guidelines of the American Venous Forum 3rd edn. CRC Press, 2009: 195-220.
101. Kahn SR, Shrier I, Julian JA, et al. Determinants and time course of the postthrombotic syndrome after acute deep venous thrombosis. *Ann Intern Med* 2008; 149: 698-707. PMID: 19017588
102. Cheung YW, Middeldorp S, Prins MH, et al. Einstein PTS Investigators Group. Post-thrombotic syndrome in patients treated with rivaroxaban or enoxaparin/vitamin K antagonists for acute deep-vein thrombosis. A post-hoc analysis. *Thromb Haemost* 2016; 116: 733-738. PMID: 27583311
103. Ziegler S, Schillinger M, Maca TH, et al. Post-thrombotic syndrome after primary event of deep venous thrombosis 10 to 20 years ago. *Thromb Res* 2001; 101: 23-33. PMID: 11342203
104. de Athayde Soares R, Matielo MF, Brochado Neto FC, et al. Comparison of the recanalization rate and postthrombotic syndrome in patients with deep venous thrombosis treated with rivaroxaban or warfarin. *Surgery* 2019; 166: 1076-1083. PMID: 31277885
105. Nishimoto Y, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Risk factors for post-thrombotic syndrome in patients with deep vein thrombosis: from the COMMAND VTE registry. *Heart Vessels* 2019; 34: 669-677. PMID: 30293163
106. Kahn SR. The post-thrombotic syndrome. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2010; 2010: 216-220. PMID: 21239797
107. Lefebvre P, Laliberté F, Nutescu EA, et al. All-cause and disease-related health care costs associated with recurrent venous thromboembolism. *Thromb Haemost* 2013; 110: 1288-1297. PMID: 24085327
108. van Dongen CJ, Prandoni P, Frulla M, et al. Relation between quality of anticoagulant treatment and the development of the postthrombotic syndrome. *J Thromb Haemost* 2005; 3: 939-942. PMID: 15869588
109. Chitsike RS, Rodger MA, Kovacs MJ, et al. Risk of post-thrombotic syndrome after subtherapeutic warfarin anticoagulation for a first unprovoked deep vein thrombosis: results from the REVERSE study. *J Thromb Haemost* 2012; 10: 2039-2044. PMID: 22846068
110. Kahn SR, Partsch H, Vedantham S, et al. Subcommittee on Control of Anticoagulation of the Scientific and Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. Definition of post-thrombotic syndrome of the leg for use in clinical investigations: a recommendation for standardization. *J Thromb Haemost* 2009; 7: 879-883. PMID: 19175497
111. Stevinson BG, Hernandez-Nino J, Rose G, et al. Echocardiographic and functional cardiopulmonary problems 6 months after first-time pulmonary embolism in previously healthy patients. *Eur Heart J* 2007; 28: 2517-2524. PMID: 17670755
112. Klok FA, van Kralingen KW, van Dijk AP, et al. Prevalence and potential determinants of exertional dyspnea after acute pulmonary embolism. *Respir Med* 2010; 104: 1744-1749. PMID: 20599368
113. Sista AK, Klok FA. Late outcomes of pulmonary embolism: The post-PE syndrome. *Thromb Res* 2018; 164: 157-162. PMID: 28641836
114. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. ESC/ERS Scientific Document Group. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. *Eur Heart J* 2022; 43: 3618-3731. PMID: 36017548
115. Konstantinides SV, Vicaut E, Danays T, et al. Impact of thrombolytic therapy on the long-term outcome of intermediate-risk pulmonary embolism. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 1536-1544. PMID: 28335835
116. Weitz JI, Lensing AWA, Prins MH, et al. EINSTEIN CHOICE Investigators. Rivaroxaban or aspirin for extended treatment of venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2017; 376: 1211-1222. PMID: 28316279
117. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. AMPLIFY-EXT Investigators. Apixaban for extended treatment of venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2013; 368: 699-708. PMID: 23216615
118. Albaghdadi MS, Dudzinski DM, Giordano N, et al. Cardiopulmonary exercise testing in patients following massive and submassive pulmonary embolism. *J Am Heart Assoc* 2018; 7: e006841. PMID: 29502109
119. Tunariu N, Gibbs SJ, Win Z, et al. Ventilation-perfusion scintigraphy is more sensitive than multidetector CTPA in detecting chronic thromboembolic pulmonary disease as a treatable cause of pulmonary hypertension. *J Nucl Med* 2007; 48: 680-684. PMID: 17475953
120. Pesavento R, Filippi L, Palla A, et al. SCOPE Investigators. Impact of residual pulmonary obstruction on the long-term outcome of patients with pulmonary embolism. *Eur Respir J* 2017; 49: 1601980. PMID: 28546279
121. Nakano Y, Adachi S, Nishiyama I, et al. Usefulness of a refined computed tomography imaging method to assess the prevalence of residual pulmonary thrombi in patients 1 year after acute pulmonary embolism: The Nagoya PE study. *J Thromb Haemost* 2022; 20: 888-898. PMID: 35000288
122. Fathala A, Aldurabi A. Frequency of computed tomography abnormalities in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a comparative study between lung perfusion scan and computed tomography pulmonary angiography. *Multidiscip Respir Med* 2021; 16: 753. PMID: 34322231
123. Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. *N Engl J Med* 2003; 349: 1227-1235. PMID: 14507948
124. Gibson NS, Sohne M, Kruip MJ, et al. Christopher study investigators. Further validation and simplification of the Wells clinical decision rule in pulmonary embolism. *Thromb Haemost* 2008; 99: 229-234. PMID: 18217159
125. Klok FA, Mos IC, Nijkeuter M, et al. Simplification of the revised Geneva score for assessing clinical probability of pulmonary embolism. *Arch Intern Med* 2008; 168: 2131-2136. PMID: 18955643
126. Hendriksen JM, Geersing GJ, Lucassen WA, et al. Diagnostic prediction models for suspected pulmonary embolism: systematic review and independent external validation in primary care. *BMJ* 2015; 351: h4438. PMID: 26349907
127. Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer. *Thromb Haemost* 2000; 83: 416-420. PMID: 10744147
128. Le Gal G, Righini M, Roy PM, et al. Prediction of pulmonary embolism in the emergency department: the revised Geneva score. *Ann Intern Med* 2006; 144: 165-171. PMID: 16461960
129. Jiménez D, Aujesky D, Díaz G, et al. RIETE Investigators. Prognostic significance of deep vein thrombosis in patients presenting with acute symptomatic pulmonary embolism. *Am J Respir Crit Care Med* 2010; 181: 983-991. PMID: 20110556
130. Nakamura M, Miyata T, Ozeki Y, et al. Current venous thromboembolism management and outcomes in Japan. *Circ J* 2014; 78: 708-717. PMID: 24401573
131. Sakuma M, Nakamura M, Nakanishi N, et al. Clinical characteris-

tics, diagnosis and management of patients with pulmonary thromboembolism who are not diagnosed in the acute phase and not classified as chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ J* 2005; 69: 1009-1015. PMID: 16127178
132. Stein PD, Beemath A, Matta F, et al. Clinical characteristics of patients with acute pulmonary embolism: data from PIOPED II. *Am J Med* 2007; 120: 871-879. PMID: 17904458
133. Sakuma M, Nakamura M, Hanzawa K, et al. Acute pulmonary embolism after an earthquake in Japan. *Semin Thromb Hemost* 2006; 32: 856-860. PMID: 17171600
134. Cohen AT, Gitt AK, Bauersachs R, et al. Prefer In Vte Scientific Steering Committee, Prefer In Vte Investigators. The management of acute venous thromboembolism in clinical practice. Results from the European PREFER in VTE Registry. *Thromb Haemost* 2017; 117: 1326-1337. PMID: 28405675
135. Pollack CV, Schreiber D, Goldhaber SZ, et al. Clinical characteristics, management, and outcomes of patients diagnosed with acute pulmonary embolism in the emergency department: initial report of EMPEROR (Multicenter Emergency Medicine Pulmonary Embolism in the Real World Registry). *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 700-706. PMID: 21292129
136. Miniati M, Prediletto R, Formichi B, et al. Accuracy of clinical assessment in the diagnosis of pulmonary embolism. *Am J Respir Crit Care Med* 1999; 159: 864-871. PMID: 10051264
137. 長谷川浩一，沢山俊民，伊吹山千晴，他．急性肺塞栓症の早期診断と治療対策―多施設225例の臨床的解析．呼吸と循環 1993；41：773-777.
138. Calvo-Romero JM, Pérez-Miranda M, Bureo-Dacal P. Wheezing in patients with acute pulmonary embolism with and without previous cardiopulmonary disease. *Eur J Emerg Med* 2003; 10: 288-289. PMID: 14676506
139. Prandoni P, Lensing AW, Prins MH, et al. PESIT Investigators. Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for syncope. *N Engl J Med* 2016; 375: 1524-1531. PMID: 27797317
140. The urokinase pulmonary embolism trial. A national cooperative study. *Circulation* 1973; 47 Suppl: II1-II108. PMID: 4266893
141. 岡田修，佐久間聖仁，中村真潮，他．肺血栓塞栓症急性型と慢性肺高血圧型の診断手技と臨床病態：肺塞栓症研究会共同作業部会報告．Therapeutic Research 2001；22：1481-1486.
142. Stein PD, Terrin ML, Hales CA, et al. Clinical, laboratory, roentgenographic, and electrocardiographic findings in patients with acute pulmonary embolism and no pre-existing cardiac or pulmonary disease. *Chest* 1991; 100: 598-603. PMID: 1909617
143. Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor's Choice — European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical practice guidelines on the management of venous thrombosis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2021; 61: 9-82. PMID: 33334670
144. Lee BB, Nicolaides AN, Myers K, et al. Venous hemodynamic changes in lower limb venous disease: the UIP consensus according to scientific evidence. *Int Angiol* 2016; 35: 236-352. PMID: 27013029
145. Perkins JM, Magee TR, Galland RB. Phlegmasia caerulea dolens and venous gangrene. *Br J Surg* 1996; 83: 19-23. PMID: 8653352
146. Chinsakchai K, Ten Duis K, Moll FL, et al. Trends in management of phlegmasia cerulea dolens. *Vasc Endovascular Surg* 2011; 45: 5-14. PMID: 21193462
147. Kahn SR, Comerota AJ, Cushman M, et al. American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease, Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing. The postthrombotic syndrome: evidence-based prevention, diagnosis, and treatment strategies: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2014; 130: 1636-1661. PMID: 25246013
148. Lurie F, Passman M, Meisner M, et al. The 2020 update of the CEAP classification system and reporting standards. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2020; 8: 342-352. PMID: 32113854
149. Ceriani E, Combescure C, Le Gal G, et al. Clinical prediction rules for pulmonary embolism: a systematic review and meta-analysis. *J Thromb Haemost* 2010; 8: 957-970. PMID: 20149072
150. Douma RA, Mos IC, Erkens PM, et al. Prometheus Study Group. Performance of 4 clinical decision rules in the diagnostic management of acute pulmonary embolism: a prospective cohort study. *Ann Intern Med* 2011; 154: 709-718. PMID: 21646554
151. Penaloza A, Soulié C, Moumneh T, et al. Pulmonary embolism rule-out criteria (PERC) rule in European patients with low implicit clinical probability (PERCEPIC): a multicentre, prospective, observational study. *Lancet Haematol* 2017; 4: e615-e621. PMID: 29150390
152. Freund Y, Cachanado M, Aubry A, et al. PROPER Investigator Group. Effect of the pulmonary embolism rule-out criteria on subsequent thromboembolic events among low-risk emergency department patients: The PROPER randomized clinical trial. *JAMA* 2018; 319: 559-566. PMID: 29450523
153. Goodacre S, Sutton AJ, Sampson FC. Meta-analysis: The value of clinical assessment in the diagnosis of deep venous thrombosis. *Ann Intern Med* 2005; 143: 129-139. PMID: 16027455
154. Wells PS, Anderson DR, Bormanis J, et al. Value of assessment of pretest probability of deep-vein thrombosis in clinical management. *Lancet* 1997; 350: 1795-1798. PMID: 9428249
155. Oudega R, Moons KG, Hoes AW. Ruling out deep venous thrombosis in primary care. A simple diagnostic algorithm including D-dimer testing. *Thromb Haemost* 2005; 94: 200-205. PMID: 16113804
156. Wells PS, Owen C, Doucette S, et al. Does this patient have deep vein thrombosis? *JAMA* 2006; 295: 199-207. PMID: 16403932
157. Geersing GJ, Zuithoff NP, Kearon C, et al. Exclusion of deep vein thrombosis using the Wells rule in clinically important subgroups: individual patient data meta-analysis. *BMJ* 2014; 348: g1340. PMID: 24615063
158. Yamaki T, Nozaki M, Sakurai H, et al. Combined use of pretest clinical probability score and latex agglutination D-dimer testing for excluding acute deep vein thrombosis. *J Vasc Surg* 2009; 50: 1099-1105. PMID: 19703748
159. Yamaki T, Nozaki M, Sakurai H, et al. Prospective evaluation of a screening protocol to exclude deep vein thrombosis on the basis of a combination of quantitative D-dimer testing and pretest clinical probability score. *J Am Coll Surg* 2005; 201: 701-709. PMID: 16256912
160. Sobreira ML, Marques MÁ, Paschoa AF, et al. Guidelines on deep vein thrombosis of the Brazilian Society of Angiology and Vascular Surgery. *J Vasc Bras* 2024; 23: e20230107. PMID: 39286300
161. Kumasaka N, Sakuma M, Shirato K. Clinical features and predictors of in-hospital mortality in patients with acute and chronic pulmonary thromboembolism. *Intern Med* 2000; 39: 1038-1043. PMID: 11197786
162. Shopp JD, Stewart LK, Emmett TW, et al. Findings From 12-lead electrocardiography that predict circulatory shock from pulmonary embolism: systematic review and meta-analysis. *Acad Emerg Med* 2015; 22: 1127-1137. PMID: 26394330
163. Stein PD, Goldhaber SZ, Henry JW, et al. Arterial blood gas analysis in the assessment of suspected acute pulmonary embolism. *Chest* 1996; 109: 78-81. PMID: 8549223
164. Capan LM, Miller SM. Monitoring for suspected pulmonary embolism. *Anesthesiol Clin North Am* 2001; 19: 673-703. PMID: 11778377
165. Khan F, Tritschler T, Kahn SR, et al. Venous thromboembolism. *Lancet* 2021; 398: 64-77. PMID: 33984268
166. Stein PD, Hull RD, Patel KC, et al. D-dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. *Ann Intern Med* 2004; 140: 589-602. PMID: 15096330
167. Douma RA, le Gal G, Söhne M, et al. Potential of an age adjusted D-dimer cut-off value to improve the exclusion of pulmonary embolism in older patients: a retrospective analysis of three large cohorts. *BMJ* 2010; 340: c1475. PMID: 20354012
168. Righini M, Van Es J, Den Exter PL, et al. Age-adjusted D-dimer cutoff levels to rule out pulmonary embolism: the ADJUST-PE study. *JAMA* 2014; 311: 1117-1124. PMID: 24643601
169. Fuchs E, Asakly S, Karban A, et al. Age-adjusted cutoff D-dimer level to rule out acute pulmonary embolism: A validation cohort study. *Am J Med* 2016; 129: 872-878. PMID: 27046241
170. Broen K, Scholtes B, Vossen R. Predicting the need for further thrombosis diagnostics in suspected DVT is increased by using age adjusted D-dimer values. *Thromb Res* 2016; 145: 107-108. PMID: 27529449
171. Palareti G, Cosmi B, Legnani C, et al. PROLONG Investigators. D-dimer testing to determine the duration of anticoagulation therapy. *N Engl J Med* 2006; 355: 1780-1789. PMID: 17065639
172. Douketis J, Tosetto A, Marcucci M, et al. Patient-level meta-analysis: effect of measurement timing, threshold, and patient age on ability of D-dimer testing to assess recurrence risk after unprovoked venous thromboembolism. *Ann Intern Med* 2010; 153: 523-531. PMID: 20956709
173. Fields JM, Davis J, Girson L, et al. Transthoracic Echocardiography for diagnosing pulmonary embolism: A systematic review and meta-analysis. *J Am Soc Echocardiogr* 2017; 30: 714-723.e4. PMID: 28495379
174. Daley JI, Dwyer KH, Grunwald Z, et al. Increased sensitivity of focused cardiac ultrasound for pulmonary embolism in emergency department patients with abnormal vital signs. *Acad Emerg Med* 2019; 26: 1211-1220. PMID: 31562679
175. Kucher N, Luder CM, Dörnhöfer T, et al. Novel management strategy for patients with suspected pulmonary embolism. *Eur Heart J*

2003; 24: 366-376. PMID: 12581684
176. Ciurzyński M, Kurnicka K, Lichodziejewska B, et al. Tricuspid regurgitation peak gradient (TRPG)/tricuspid annulus plane systolic excursion (TAPSE) — A novel parameter for stepwise echocardiographic risk stratification in normotensive patients with acute pulmonary embolism. *Circ J* 2018; 82: 1179-1185. PMID: 29375106
177. Bates SM, Jaeschke R, Stevens SM, et al. Diagnosis of DVT: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2012; 141 Suppl: e351S-e418S. PMID: 22315267
178. Meissner MH, Moneta G, Burnand K, et al. The hemodynamics and diagnosis of venous disease. *J Vasc Surg* 2007; 46 Suppl: 4S-24S. PMID: 18068561
179. Kearon C, Julian JA, Newman TE, et al. Noninvasive diagnosis of deep venous thrombosis. McMaster diagnostic imaging practice guidelines initiative. *Ann Intern Med* 1998; 128: 663-677. PMID: 9537941
180. Johnson SA, Stevens SM, Woller SC, et al. Risk of deep vein thrombosis following a single negative whole-leg compression ultrasound: a systematic review and meta-analysis. *JAMA* 2010; 303: 438-445. PMID: 20124539
181. Stein PD, Fowler SE, Goodman LR, et al. PIOPED II Investigators. Multidetector computed tomography for acute pulmonary embolism. *N Engl J Med* 2006; 354: 2317-2327. PMID: 16738268
182. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing. NICE guideline [NG158](Last updated: 02 August 2023).
183. Byun SS, Kim JH, Kim YJ, et al. Evaluation of deep vein thrombosis with multidetector row CT after orthopedic arthroplasty: a prospective study for comparison with Doppler sonography. *Korean J Radiol* 2008; 9: 59-66. PMID: 18253077
184. Duwe KM, Shiau M, Budorick NE, et al. Evaluation of the lower extremity veins in patients with suspected pulmonary embolism: a retrospective comparison of helical CT venography and sonography. *AJR Am J Roentgenol* 2000; 175: 1525-1531. PMID: 11090368
185. Lim KE, Hsu WC, Hsu YY, et al. Deep venous thrombosis: comparison of indirect multidetector CT venography and sonography of lower extremities in 26 patients. *Clin Imaging* 2004; 28: 439-444. PMID: 15531146
186. Ghaye B, Dondelinger RF. Non-traumatic thoracic emergencies: CT venography in an integrated diagnostic strategy of acute pulmonary embolism and venous thrombosis. *Eur Radiol* 2002; 12: 1906-1921. PMID: 12136309
187. Stein PD, Terrin ML, Gottschalk A, et al. Value of ventilation/perfusion scans versus perfusion scans alone in acute pulmonary embolism. *Am J Cardiol* 1992; 69: 1239-1241. PMID: 1575198
188. Gutte H, Mortensen J, Jensen CV, et al. Detection of pulmonary embolism with combined ventilation-perfusion SPECT and low-dose CT: head-to-head comparison with multidetector CT angiography. *J Nucl Med* 2009; 50: 1987-1992. PMID: 19910421
189. Stein PD, Henry JW, Gottschalk A. Reassessment of pulmonary angiography for the diagnosis of pulmonary embolism: relation of interpreter agreement to the order of the involved pulmonary arterial branch. *Radiology* 1999; 210: 689-691. PMID: 10207468
190. Diffin DC, Leyendecker JR, Johnson SP, et al. Effect of anatomic distribution of pulmonary emboli on interobserver agreement in the interpretation of pulmonary angiography. *AJR Am J Roentgenol* 1998; 171: 1085-1089. PMID: 9763002
190a. Huisman MV, Büller HR, ten Cate JW, et al. Serial impedance plethysmography for suspected deep venous thrombosis in outpatients. The Amsterdam General Practitioner Study. *N Engl J Med* 1986; 314: 823-828. PMID: 3951515
191. Stein PD, Chenevert TL, Fowler SE, et al. PIOPED III (Prospective Investigation of Pulmonary Embolism Diagnosis III) Investigators. Gadolinium-enhanced magnetic resonance angiography for pulmonary embolism: a multicenter prospective study (PIOPED III). *Ann Intern Med* 2010; 152: 434-443, W142-143. PMID: 20368649
192. Adachi T. Protein S and congenital protein S deficiency: the most frequent congenital thrombophilia in Japanese. *Curr Drug Targets* 2005; 6: 585-592. PMID: 16026279
193. Ikejiri M, Wada H, Sakamoto Y, et al. The association of protein S Tokushima-K196E with a risk of deep vein thrombosis. *Int J Hematol* 2010; 92: 302-305. PMID: 20811787
194. Seki T, Okayama H, Kumagai T, et al. Arg506Gln mutation of the coagulation factor V gene not detected in Japanese pulmonary thromboembolism. *Heart Vessels* 1998; 13: 195-198. PMID: 10442401
195. Isshiki I, Murata M, Watanabe R, et al. Frequencies of prothrombin 20210 G × A mutation may be different among races —studies on Japanese populations with various forms of thrombotic disorders and healthy subjects. *Blood Coagul Fibrinolysis* 1998; 9: 105-106. PMID: 9607126
196. Janata K, Holzer M, Laggner AN, et al. Cardiac troponin T in the severity assessment of patients with pulmonary embolism: cohort study. *BMJ* 2003; 326: 312-313. PMID: 12574045
197. Kucher N, Rossi E, De Rosa M, et al. Prognostic role of echocardiography among patients with acute pulmonary embolism and a systolic arterial pressure of 90 mm Hg or higher. *Arch Intern Med* 2005; 165: 1777-1781. PMID: 16087827
198. Sanchez O, Trinquart L, Colombet I, et al. Prognostic value of right ventricular dysfunction in patients with haemodynamically stable pulmonary embolism: a systematic review. *Eur Heart J* 2008; 29: 1569-1577. PMID: 18495689
199. Trujillo-Santos J, den Exter PL, Gómez V, et al. Computed tomography-assessed right ventricular dysfunction and risk stratification of patients with acute non-massive pulmonary embolism: systematic review and meta-analysis. *J Thromb Haemost* 2013; 11: 1823-1832. PMID: 23964984
200. Becattini C, Agnelli G, Germini F, et al. Computed tomography to assess risk of death in acute pulmonary embolism: a meta-analysis. *Eur Respir J* 2014; 43: 1678-1690. PMID: 24603813
201. Becattini C, Agnelli G, Vedovati MC, et al. Multidetector computed tomography for acute pulmonary embolism: diagnosis and risk stratification in a single test. *Eur Heart J* 2011; 32: 1657-1663. PMID: 21504936
202. Lankeit M, Gómez V, Wagner C, et al. Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria Pulmonary Embolism Study Group. A strategy combining imaging and laboratory biomarkers in comparison with a simplified clinical score for risk stratification of patients with acute pulmonary embolism. *Chest* 2012; 141: 916-922. PMID: 21852296
203. ten Wolde M, Tulevski II, Mulder JW, et al. Brain natriuretic peptide as a predictor of adverse outcome in patients with pulmonary embolism. *Circulation* 2003; 107: 2082-2084. PMID: 12707233
204. Lankeit M, Jiménez D, Kostrubiec M, et al. Validation of N-terminal pro-brain natriuretic peptide cut-off values for risk stratification of pulmonary embolism. *Eur Respir J* 2014; 43: 1669-1677. PMID: 24627529
205. Jaff MR, McMurtry MS, Archer SL, et al. American Heart Association Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation; American Heart Association Council on Peripheral Vascular Disease; American Heart Association Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Management of massive and submassive pulmonary embolism, iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2011; 123: 1788-1830. PMID: 21422387
206. Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Task Force on Pulmonary Embolism, European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2000; 21: 1301-1336. PMID: 10952823
207. Sandler DA, Martin JF, Duncan JS, et al. Diagnosis of deep-vein thrombosis: comparison of clinical evaluation, ultrasound, plethysmography, and venoscan with X-ray venogram. *Lancet* 1984; 324: 716-719. PMID: 6148472
208. 松尾 汎，佐戸川弘之，小川智弘，他．静脈エコー検討小委員会．超音波による深部静脈血栓症・下肢静脈瘤の標準的評価法．静脈学 2018；29：363-394.
209. Silveira PC, Ip IK, Goldhaber SZ, et al. Performance of Wells score for deep vein thrombosis in the inpatient setting. *JAMA Intern Med* 2015; 175: 1112-1117. PMID: 25985219
210. Yamada N, Nakamura M, Ishikura K, et al. Epidemiological characteristics of acute pulmonary thromboembolism in Japan. *Int Angiol* 2003; 22: 50-54. PMID: 12771856
211. Yamashita Y, Bikdeli B, Monreal M, et al. COMMAND VTE Registry Investigators; RIETE Investigators. Difference between Japanese and White patients with acute pulmonary embolism. *Thromb Res* 2021; 204: 52-56. PMID: 34146978
212. Zondag W, Mos IC, Creemers-Schild D, et al. Hestia Study Investigators. Outpatient treatment in patients with acute pulmonary embolism: the Hestia Study. *J Thromb Haemost* 2011; 9: 1500-1507. PMID: 21645235
213. den Exter PL, Zondag W, Klok FA, et al. Vesta Study Investigators. Efficacy and safety of outpatient treatment based on the Hestia clinical decision rule with or without N-terminal pro-brain natriuretic peptide testing in patients with acute pulmonary embolism. A randomized clinical trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2016; 194: 998-1006. PMID: 27030891
214. Aujesky D, Roy PM, Verschuren F, et al. Outpatient versus inpatient treatment for patients with acute pulmonary embolism: an international, open-label, randomised, non-inferiority trial. *Lancet* 2011;

378: 41-48. PMID: 21703676
215. Barco S, Schmidtmann I, Ageno W, et al. HoT-PE Investigators. Early discharge and home treatment of patients with low-risk pulmonary embolism with the oral factor Xa inhibitor rivaroxaban: an international multicentre single-arm clinical trial. *Eur Heart J* 2020; 41: 509-518. PMID: 31120118
216. Chatani R, Yamashita Y, Morimoto T, et al. ONCO PE Trial Investigators. Home treatment for active cancer patients with low-risk pulmonary embolism — A predetermined companion report from the ONCO PE trial. *Circ J* 2024 Mar 8. Online ahead of print. PMID: 38462535
217. Ota M, Nakamura M, Yamada N, et al. Association between antithrombotic treatments and prognosis of patients with acute pulmonary thromboembolism in Japan. *Circ J* 2003; 67: 612-616. PMID: 12845185
218. Lyhne MD, Hansen JV, Dragsbæk SJ, et al. Oxygen therapy lowers right ventricular afterload in experimental acute pulmonary embolism. *Crit Care Med* 2021; 49: e891-e901. PMID: 33870917
219. Marwah V, Shafin Babu PS, Katoch CDS, et al. Effectiveness of high flow nasal cannula oxygen therapy in patients of acute pulmonary thromboembolism with acute hypoxemic respiratory failure. *Med J Armed Forces India* 2022; 78: 448-453. PMID: 36267512
220. Molloy WD, Lee KY, Girling L, et al. Treatment of shock in a canine model of pulmonary embolism. *Am Rev Respir Dis* 1984; 130: 870-874. PMID: 6497165
221. Ghignone M, Girling L, Prewitt RM. Volume expansion versus norepinephrine in treatment of a low cardiac output complicating an acute increase in right ventricular afterload in dogs. *Anesthesiology* 1984; 60: 132-135. PMID: 6198941
222. Goldhaber SZ. Pulmonary embolism. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P, editors. Heart disease, 6th edn. Saunders, 2001: 1886-1907.
223. Mercat A, Diehl JL, Meyer G, et al. Hemodynamic effects of fluid loading in acute massive pulmonary embolism. *Crit Care Med* 1999; 27: 540-544. PMID: 10199533
224. De Backer D, Biston P, Devriendt J, et al. SOAP II Investigators. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. *N Engl J Med* 2010; 362: 779-789. PMID: 20200382
225. Jardin F, Genevray B, Brun-Ney D, et al. Dobutamine: a hemodynamic evaluation in pulmonary embolism shock. *Crit Care Med* 1985; 13: 1009-1012. PMID: 4064710
226. Manier G, Castaing Y. Influence of cardiac output on oxygen exchange in acute pulmonary embolism. *Am Rev Respir Dis* 1992; 145: 130-136. PMID: 1731576
227. Tanaka H, Tajimi K, Matsumoto A, et al. Vasodilatory effects of milrinone on pulmonary vasculature in dogs with pulmonary hypertension due to pulmonary embolism: a comparison with those of dopamine and dobutamine. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 1990; 17: 681-690. PMID: 2272126
228. Böttiger BW, Motsch J, Dörsam J, et al. Inhaled nitric oxide selectively decreases pulmonary artery pressure and pulmonary vascular resistance following acute massive pulmonary microembolism in piglets. *Chest* 1996; 110: 1041-1047. PMID: 8874266
229. Capellier G, Jacques T, Balvay P, et al. Inhaled nitric oxide in patients with pulmonary embolism. *Intensive Care Med* 1997; 23: 1089-1092. PMID: 9407246
230. Bhat T, Neuman A, Tantary M, et al. Inhaled nitric oxide in acute pulmonary embolism: a systematic review. *Rev Cardiovasc Med* 2015; 16: 1-8. PMID: 25813791
231. Minakawa M, Fukuda I, Miyata H, et al. Japan Cardiovascular Surgery Database Organization. Outcomes of pulmonary embolectomy for acute pulmonary embolism. *Circ J* 2018; 82: 2184-2190. PMID: 29952349
232. Rivers J, Pilcher D, Kim J, et al. Extracorporeal membrane oxygenation for the treatment of massive pulmonary embolism. An analysis of the ELSO database. *Resuscitation* 2023; 191: 109940. PMID: 37625576
233. Kaso ER, Pan JA, Salerno M, et al. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation for acute massive pulmonary embolism: a meta-analysis and call to action. *J Cardiovasc Transl Res* 2022; 15: 258-267. PMID: 34282541
234. Sakuraya M, Hifumi T, Inoue A, et al. SAVE-J II Study Group. Neurological outcomes and reperfusion strategies in out-of-hospital cardiac arrest patients due to pulmonary embolism who underwent venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: A post-hoc analysis of a multicenter retrospective cohort study. *Resuscitation* 2023; 191: 109926. PMID: 37544497
235. Chopard R, Nielsen P, Ius F, et al. Optimal reperfusion strategy in acute high-risk pulmonary embolism requiring extracorporeal membrane oxygenation support: a systematic review and meta-analysis. *Eur Respir J* 2022; 60: 35487534. PMID: 35487534
236. Nishimoto Y, Ohbe H, Matsui H, et al. Effectiveness of systemic thrombolysis on clinical outcomes in high-risk pulmonary embolism patients with venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: a nationwide inpatient database study. *J Intensive Care* 2023; 11: 4. PMID: 36740697
237. Karami M, Mandigers L, Miranda DDR, et al. DUTCH ECLS Study Group. Survival of patients with acute pulmonary embolism treated with venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: A systematic review and meta-analysis. *J Crit Care* 2021; 64: 245-254. PMID: 34049258
238. Ishiguro S, Nishimura K, Nakamura Y, et al. Pitfall of percutaneous cardiopulmonary support for acute massive pulmonary embolism. *Circ J* 2007; 71: 1657-1658. PMID: 17895568
239. JRC蘇生ガイドライン ALS作業部会. 肺血栓塞栓症による心停止. 日本蘇生協議会 監修. JRC蘇生ガイドライン 2020. 医学書院 2021：108-109.
240. Goldhaber SZ, Kessler CM, Heit J, et al. Randomised controlled trial of recombinant tissue plasminogen activator versus urokinase in the treatment of acute pulmonary embolism. *Lancet* 1988; 332: 293-298. PMID: 2899718
241. Daniels LB, Parker JA, Patel SR, et al. Relation of duration of symptoms with response to thrombolytic therapy in pulmonary embolism. *Am J Cardiol* 1997; 80: 184-188. PMID: 9230156
242. Chatterjee S, Chakraborty A, Weinberg I, et al. Thrombolysis for pulmonary embolism and risk of all-cause mortality, major bleeding, and intracranial hemorrhage: a meta-analysis. *JAMA* 2014; 311: 2414-2421. PMID: 24938564
243. Jerjes-Sanchez C, Ramírez-Rivera A, de Lourdes García M, et al. Streptokinase and heparin versus heparin alone in massive pulmonary embolism: A randomized controlled trial. *J Thromb Thrombolysis* 1995; 2: 227-229. PMID: 10608028
244. Meyer G, Vicaut E, Danays T, et al. PEITHO Investigators. Fibrinolysis for patients with intermediate-risk pulmonary embolism. *N Engl J Med* 2014; 370: 1402-1411. PMID: 24716681
245. Niwa A, Nakamura M, Harada N, et al. Observational investigation of thrombolysis with the tissue-type plasminogen activator monteplase for acute pulmonary embolism in Japan. *Circ J* 2012; 76: 2471-2480. PMID: 22785619
246. Sharifi M, Bay C, Skrocki L, et al. "MOPETT" Investigators. Moderate pulmonary embolism treated with thrombolysis (from the "MOPETT" Trial). *Am J Cardiol* 2013; 111: 273-277. PMID: 23102885
247. Wang C, Zhai Z, Yang Y, et al. China Venous Thromboembolism (VTE) Study Group. Efficacy and safety of low dose recombinant tissue-type plasminogen activator for the treatment of acute pulmonary thromboembolism: a randomized, multicenter, controlled trial. *Chest* 2010; 137: 254-262. PMID: 19741062
248. Amini S, Bakhshandeh H, Mosaed R, et al. Efficacy and safety of different dosage of recombinant tissue-type plasminogen activator (rt-PA) in the treatment of acute pulmonary embolism: A systematic review and meta-analysis. *Iran J Pharm Res* 2021; 20: 441-454. PMID: 34567173
249. Kline JA, Nordenholz KE, Courtney DM, et al. Treatment of submassive pulmonary embolism with tenecteplase or placebo: cardiopulmonary outcomes at 3 months: multicenter double-blind, placebo-controlled randomized trial. *J Thromb Haemost* 2014; 12: 459-468. PMID: 24484241
250. Barritt DW, Jordan SC. Anticoagulant drugs in the treatment of pulmonary embolism. A controlled trial. *Lancet* 1960; 275: 1309-1312. PMID: 13797091
251. Bjornsson TD, Wolfram KM, Kitchell BB. Heparin kinetics determined by three assay methods. *Clin Pharmacol Ther* 1982; 31: 104-113. PMID: 7053298
252. Raschke RA, Reilly BM, Guidry JR, et al. The weight-based heparin dosing nomogram compared with a "standard care" nomogram. A randomized controlled trial. *Ann Intern Med* 1993; 119: 874-881. PMID: 8214998
253. Büller HR, Davidson BL, Decousus H, et al. Matisse Investigators. Subcutaneous fondaparinux versus intravenous unfractionated heparin in the initial treatment of pulmonary embolism. *N Engl J Med* 2003; 349: 1695-1702. PMID: 14585937
254. Büller HR, Davidson BL, Decousus H, et al. Matisse Investigators. Fondaparinux or enoxaparin for the initial treatment of symptomatic deep venous thrombosis: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2004; 140: 867-873. PMID: 15172900
255. Nakamura M, Okano Y, Minamiguchi H, et al. Multidetector-row computed tomography-based clinical assessment of fondaparinux for treatment of acute pulmonary embolism and acute deep vein thrombosis in Japanese patients. *Circ J* 2011; 75: 1424-1432. PMID: 21512258

256. 日本循環器学会，日本不整脈心電学会．2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン．https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf
257. Hiramori S, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Optimal quality of vitamin K antagonist therapy in Japanese patients with venous thromboembolism. *J Cardiol* 2022; 80: 487-494. PMID: 35882615
258. Büller HR, Décousus H, Grosso MA, et al. Hokusai-VTE Investigators. Edoxaban versus warfarin for the treatment of symptomatic venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2013; 369: 1406-1415. PMID: 23991658
259. Bauersachs R, Berkowitz SD, Brenner B, et al. EINSTEIN Investigators. Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2010; 363: 2499-2510. PMID: 21128814
260. Büller HR, Prins MH, Lensin AW, et al. EINSTEIN–PE Investigators. Oral rivaroxaban for the treatment of symptomatic pulmonary embolism. *N Engl J Med* 2012; 366: 1287-1297. PMID: 22449293
261. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, et al. AMPLIFY Investigators. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2013; 369: 799-808. PMID: 23808982
262. Yamashita Y, Morimoto T, Toyota T, et al. Asian patients versus non-Asian patients in the efficacy and safety of direct oral anticoagulants relative to vitamin K antagonist for venous thromboembolism: A systemic review and meta-analysis. *Thromb Res* 2018; 166: 37-42. PMID: 29655001
263. Pengo V, Denas G, Zoppellaro G, et al. Rivaroxaban vs warfarin in high-risk patients with antiphospholipid syndrome. *Blood* 2018; 132: 1365-1371. PMID: 30002145
264. Nakamura M, Wang YQ, Wang C, et al. Efficacy and safety of edoxaban for treatment of venous thromboembolism: a subanalysis of East Asian patients in the Hokusai-VTE trial. *J Thromb Haemost* 2015; 13: 1606-1614. PMID: 26179767
265. Nakamura M, Yamada N, Asamura T, et al. Safety and effectiveness of edoxaban in Japanese venous thromboembolism patients — Final analysis of one-year follow-up data from a Japanese postmarketing observational study (ETNA-VTE-Japan). *Circ Rep* 2020; 2: 192-202. PMID: 33693227
266. Yamada N, Hirayama A, Maeda H, et al. Oral rivaroxaban for Japanese patients with symptomatic venous thromboembolism — the J-EINSTEIN DVT and PE program. *Thromb J* 2015; 13: 2. PMID: 25717286
267. Fukuda I, Hirayama A, Kawasugi K, et al. Safety profile and effectiveness of rivaroxaban for patients with venous thromboembolism in Japan — Results from post-marketing surveillance (XASSENT). *Circ J* 2023; 87: 1175-1184. PMID: 37245989
268. Okumura Y, Fukuda I, Nakamura M, et al. J'xactly Investigators. A multicenter prospective observational cohort study to investigate the effectiveness and safety of rivaroxaban in Japanese venous thromboembolism patients (The J'xactly Study). *Circ J* 2020; 84: 1912-1921. PMID: 32981924
269. Nakamura M, Nishikawa M, Komuro I, et al. Apixaban for the treatment of Japanese subjects with acute venous thromboembolism (AMPLIFY-J Study). *Circ J* 2015; 79: 1230-1236. PMID: 25912695
270. Yamada N, Mo M, Ohsawa A, et al. Safety and effectiveness of apixaban in Japanese patients with venous thromboembolism in clinical practice — A post-marketing surveillance. *Circ J* 2021; 85: 2201-2207. PMID: 33994408
271. Kauppila A. The use of oestrogens and progestin and the risk of breast cancer in post-menopausal women. G.A. Colditz et al. N. Engl. J. Med. 1995; 332: 1589-93. *Pharmacol Res* 1995; 32: 327. PMID: 8736481
272. Kearon C, Gent M, Hirsh J, et al. A comparison of three months of anticoagulation with extended anticoagulation for a first episode of idiopathic venous thromboembolism. *N Engl J Med* 1999; 340: 901-907. PMID: 10089183
273. Campbell IA, Bentley DP, Prescott RJ, et al. Anticoagulation for three versus six months in patients with deep vein thrombosis or pulmonary embolism, or both: randomised trial. *BMJ* 2007; 334: 674. PMID: 17289685
274. Agnelli G, Prandoni P, Becattini C, et al. Warfarin Optimal Duration Italian Trial Investigators. Extended oral anticoagulant therapy after a first episode of pulmonary embolism. *Ann Intern Med* 2003; 139: 19-25. PMID: 12834314
275. Couturaud F, Sanchez O, Pernod G, et al. PADIS-PE Investigators. Six months vs extended oral anticoagulation after a first episode of pulmonary embolism: The PADIS-PE randomized clinical trial. *JAMA* 2015; 314: 31-40. PMID: 26151264
276. Fukamachi D, Okumura Y, Fukuda I, et al. J'xactly Investigators. Characteristics and clinical outcomes of Japanese patients with venous thromboembolism receiving under-dose rivaroxaban: subanalysis of J'xactly. *Curr Med Res Opin* 2022; 38: 1059-1068. PMID: 35502571
277. Ogino Y, Ishigami T, Minamimoto Y, et al. Direct oral anticoagulant therapy for cancer-associated venous thromboembolism in routine clinical practice. *Circ J* 2020; 84: 1330-1338. PMID: 32624519
278. Becattini C, Agnelli G, Schenone A, et al. WARFASA Investigators. Aspirin for preventing the recurrence of venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2012; 366: 1959-1967. PMID: 22621626
279. Brighton TA, Eikelboom JW, Mann K, et al. ASPIRE Investigators. Low-dose aspirin for preventing recurrent venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2012; 367: 1979-1987. PMID: 23121403
280. Iorio A, Kearon C, Filippucci E, et al. Risk of recurrence after a first episode of symptomatic venous thromboembolism provoked by a transient risk factor: a systematic review. *Arch Intern Med* 2010; 170: 1710-1716. PMID: 20975016
281. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. *Blood Adv* 2020; 4: 4693-4738. PMID: 33007077
282. Ensor J, Riley RD, Moore D, et al. Systematic review of prognostic models for recurrent venous thromboembolism (VTE) post-treatment of first unprovoked VTE. *BMJ Open* 2016; 6: e011190. PMID: 27154483
283. Prandoni P, Noventa F, Ghirarduzzi A, et al. The risk of recurrent venous thromboembolism after discontinuing anticoagulation in patients with acute proximal deep vein thrombosis or pulmonary embolism. A prospective cohort study in 1,626 patients. *Haematologica* 2007; 92: 199-205. PMID: 17296569
284. Hansson PO, Sörbo J, Eriksson H. Recurrent venous thromboembolism after deep vein thrombosis: incidence and risk factors. *Arch Intern Med* 2000; 160: 769-774. PMID: 10737276
285. Takahashi K, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Age and long-term outcomes of patients with venous thromboembolism: From the COMMAND VTE Registry. *Int J Cardiol* 2023; 383: 89-95. PMID: 37156304
286. McRae S, Tran H, Schulman S, et al. Effect of patient's sex on risk of recurrent venous thromboembolism: a meta-analysis. *Lancet* 2006; 368: 371-378. PMID: 16876665
287. Douketis J, Tosetto A, Marcucci M, et al. Risk of recurrence after venous thromboembolism in men and women: patient level meta-analysis. *BMJ* 2011; 342: d813. PMID: 21349898
288. Yoshikawa Y, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Sex differences in clinical characteristics and outcomes of patients with venous thromboembolism — From the COMMAND VTE Registry. *Circ J* 2019; 83: 1581-1589. PMID: 31142685
289. Kaneda K, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Influence of low body weight on long-term clinical outcomes in patients with venous thromboembolism: From the COMMAND VTE registry. *Thromb Res* 2021; 198: 26-33. PMID: 33264736
290. Boutitie F, Pinede L, Schulman S, et al. Influence of preceding length of anticoagulant treatment and initial presentation of venous thromboembolism on risk of recurrence after stopping treatment: analysis of individual participants' data from seven trials. *BMJ* 2011; 342: d3036. PMID: 21610040
291. Baglin T, Douketis J, Tosetto A, et al. Does the clinical presentation and extent of venous thrombosis predict likelihood and type of recurrence? A patient-level meta-analysis. *J Thromb Haemost* 2010; 8: 2436-2442. PMID: 20723032
292. Schulman S, Wåhlander K, Lundström T, et al. THRIVE III Investigators. Secondary prevention of venous thromboembolism with the oral direct thrombin inhibitor ximelagatran. *N Engl J Med* 2003; 349: 1713-1721. PMID: 14585939
293. Palareti G, Cosmi B, Legnani C, et al. DULCIS (D-dimer and ULtrasonography in Combination Italian Study) Investigators. D-dimer to guide the duration of anticoagulation in patients with venous thromboembolism: a management study. *Blood* 2014; 124: 196-203. PMID: 24879813
294. Kaneda K, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry-2 Investigators. Anticoagulation strategies and long-term recurrence in patients with venous thromboembolism in the era of direct oral anticoagulants. *Eur J Intern Med* 2023; 118: 59-72. PMID: 37574348
295. Linkins LA, Choi PT, Douketis JD. Clinical impact of bleeding in patients taking oral anticoagulant therapy for venous thromboembolism: a meta-analysis. *Ann Intern Med* 2003; 139: 893-900. PMID: 14644891
296. Kakkos SK, Kirkilesis GI, Tsolakis IA. Editor's Choice — efficacy and safety of the new oral anticoagulants dabigatran, rivaroxaban,

apixaban, and edoxaban in the treatment and secondary prevention of venous thromboembolism: a systematic review and meta-analysis of phase III trials. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2014; 48: 565-575. PMID: 24951377
297. Kim K, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Risk factors for major bleeding during prolonged anticoagulation therapy in patients with venous thromboembolism: From the COMMAND VTE Registry. *Thromb Haemost* 2019; 119: 1498-1507. PMID: 31230344
298. Nishimoto Y, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Group. Validation of the VTE-BLEED score's long-term performance for major bleeding in patients with venous thromboembolisms: From the COMMAND VTE registry. *J Thromb Haemost* 2020; 18: 624-632. PMID: 31785073
299. Yamashita Y, Morimoto T, Kimura T. Venous thromboembolism: Recent advancement and future perspective. *J Cardiol* 2022; 79: 79-89. PMID: 34518074
300. Cohen H, Arachchillage DR, Middeldorp S, et al. Management of direct oral anticoagulants in women of childbearing potential: guidance from the SSC of the ISTH. *J Thromb Haemost* 2016; 14: 1673-1676. PMID: 27346676
301. Zhao Y, Arya R, Couchman L, et al. Are apixaban and rivaroxaban distributed into human breast milk to clinically relevant concentrations? *Blood* 2020; 136: 1783-1785. PMID: 32488251
302. Yamashita Y, Hira D, Morita M, et al. Potential treatment option of rivaroxaban for breastfeeding women: A case series. *Thromb Res* 2024; 237: 141-144. PMID: 38593524
303. Murin S, Romano PS, White RH. Comparison of outcomes after hospitalization for deep venous thrombosis or pulmonary embolism. *Thromb Haemost* 2002; 88: 407-414. PMID: 12353068
304. Lee CH, Cheng CL, Lin LJ, et al. Epidemiology and predictors of short-term mortality in symptomatic venous thromboembolism. *Circ J* 2011; 75: 1998-2004. PMID: 21697611
305. Kearon C. Natural history of venous thromboembolism. *Circulation* 2003; 107 Suppl: I22-I30. PMID: 12814982
306. Stein PD, Matta F, Musani MH, et al. Silent pulmonary embolism in patients with deep venous thrombosis: a systematic review. *Am J Med* 2010; 123: 426-431. PMID: 20399319
307. Yamashita Y, Yoshikawa Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. The association of recurrence and bleeding events with mortality after venous thromboembolism: From the COMMAND VTE Registry. *Int J Cardiol* 2019; 292: 198-204. PMID: 31239211
308. Lagerstedt CI, Olsson CG, Fagher BO, et al. Need for long-term anticoagulant treatment in symptomatic calf-vein thrombosis. *Lancet* 1985; 326: 515-518. PMID: 2863541
309. deleted in proof.
310. Mo M, Fukuda I, Nakamura M, et al. J'xactly Investigators. Effectiveness and safety of the direct oral anticoagulant in acute distal deep vein thrombosis: From the prospective multicenter observational study, J'xactly, in Japan. *Phlebology* 2023; 38: 4-15. PMID: 36433754
311. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2012; 141 Suppl: e419S-e496S. PMID: 22315268
312. Kearon C, Akl EA, Ornelas J, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: CHEST guideline and expert panel report. *Chest* 2016; 149: 315-352. PMID: 26867832
313. Kearon C, Kahn SR, Agnelli G, et al. Antithrombotic therapy for venous thromboembolic disease: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th Edition). *Chest* 2008; 133 Suppl: 454S-545S. PMID: 18574272
314. National Clinical Guideline Centre (UK). Venous thromboembolic diseases: The management of venous thromboembolic diseases and the role of thrombophilia testing (NICE Clinical Guidelines #144). Royal College of Physicians (UK), 2012.
315. Horner D, Hogg K, Body R, et al. The anticoagulation of calf thrombosis (ACT) project: results from the randomized controlled external pilot trial. *Chest* 2014; 146: 1468-1477. PMID: 25010443
316. Righini M, Galanaud JP, Guenneguez H, et al. Anticoagulant therapy for symptomatic calf deep vein thrombosis (CACTUS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Haematol* 2016; 3: e556-e562. PMID: 27836513
317. Shimabukuro N, Mo M, Hashiyama N, et al. Clinical course of asymptomatic isolated distal deep vein thrombosis of the leg: A single-institution study. *Ann Vasc Dis* 2019; 12: 487-492. PMID: 31942206
318. 山田典一, 八巻隆, 岩田博英, 他. 本邦における下腿限局型深部静脈血栓症に対する治療の現状（日本静脈学会サーベイ調査研究報告）. 静脈学 2013；24：211.
319. 榛沢和彦, 伊倉真衣子. 日本における災害の無い地域（災害対照地）の下腿深部静脈血栓の陽性率. 血栓止血誌 2022；33：675-682.
320. Singh K, Yakoub D, Giangola P, et al. Early follow-up and treatment recommendations for isolated calf deep venous thrombosis. *J Vasc Surg* 2012; 55: 136-140. PMID: 21982332
321. Ageno W, Bertù L, Bucherini E, et al. RIDTS study group. Rivaroxaban treatment for six weeks versus three months in patients with symptomatic isolated distal deep vein thrombosis: randomised controlled trial. *BMJ* 2022; 379: e072623. PMID: 36520715
322. Xiong W, Yamashita Y, Morimoto T, et al. ONCO DVT Study Investigators. Utility of the modified Ottawa score for identification of more preferable candidates of extended anticoagulation therapy in cancer-associated isolated distal deep vein thrombosis: insight from the ONCO DVT Study. *J Thromb Haemost* 2024; 22: 3542-3551. PMID: 39284385
323. Khorana AA, Mackman N, Falanga A, et al. Cancer-associated venous thromboembolism. *Nat Rev Dis Primers* 2022; 8: 11. PMID: 35177631
324. Mahajan A, Brunson A, White R, et al. The epidemiology of cancer-associated venous thromboembolism: An update. *Semin Thromb Hemost* 2019; 45: 321-325. PMID: 31041801
325. Raskob GE, Wendelboe AM, Campbell J, et al. Cancer-associated venous thromboembolism: Incidence and features in a racially diverse population. *J Thromb Haemost* 2022; 20: 2366-2378. PMID: 35830203
326. Nose T, Imamura Y, Ohata S, et al. Incidence of venous thromboembolism in patients with solid cancers in Japan: retrospective study of 2735 patients. *Int J Hematol* 2021; 114: 319-324. PMID: 34091877
327. Ohashi Y, Ikeda M, Kunitoh H, et al. Venous thromboembolism in cancer patients: report of baseline data from the multicentre, prospective Cancer-VTE Registry. *Jpn J Clin Oncol* 2020; 50: 1246-1253. PMID: 32715307
328. Suzuki T, Hori R, Takeuchi K, et al. Venous Thromboembolism in Japanese patients with pancreatic cancer. *Clin Appl Thromb Hemost* 2021; 27: 10760296211051766. PMID: 34730013
329. Sakamoto J, Yamashita Y, Morimoto T, et al. COMMAND VTE Registry Investigators. Cancer-associated venous thromboembolism in the real world — From the COMMAND VTE Registry. *Circ J* 2019; 83: 2271-2281. PMID: 31548438
330. Mountain D, Jacobs I, Haig A. The VIDAS D-dimer test for venous thromboembolism: a prospective surveillance study shows maintenance of sensitivity and specificity when used in normal clinical practice. *Am J Emerg Med* 2007; 25: 464-471. PMID: 17499668
331. Wu J, Fu Z, Liu G, et al. Clinical significance of plasma D-dimer in ovarian cancer: A meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* 2017; 96: e7062. PMID: 28640083
332. Yang M, Qi J, Tang Y, et al. Increased D-dimer predicts the risk of cancer-associated recurrent venous thromboembolism and venous thromboembolism: A systematic review and meta-analysis. *Thromb Res* 2020; 196: 410-413. PMID: 33022489
333. Khorana AA, Kuderer NM, Culakova E, et al. Development and validation of a predictive model for chemotherapy-associated thrombosis. *Blood* 2008; 111: 4902-4907. PMID: 18216292
334. Ay C, Dunkler D, Marosi C, et al. Prediction of venous thromboembolism in cancer patients. *Blood* 2010; 116: 5377-5382. PMID: 20829374
335. Akasaka-Kihara F, Sueta D, Ishii M, et al. Validation of the Khorana venous thromboembolism risk score in Japanese cancer patients. *JACC Asia* 2021; 1: 259-270. PMID: 36338156
336. Lee AY, Levine MN, Baker RI, et al. Randomized comparison of low-molecular-weight heparin versus oral anticoagulant therapy for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer (CLOT) Investigators. Low-molecular-weight heparin versus a coumarin for the prevention of recurrent venous thromboembolism in patients with cancer. *N Engl J Med* 2003; 349: 146-153. PMID: 12853587
337. Raskob GE, van Es N, Verhamme P, et al. Hokusai VTE Cancer Investigators. Edoxaban for the treatment of cancer-associated venous thromboembolism. *N Engl J Med* 2018; 378: 615-624. PMID: 29231094
338. Young AM, Marshall A, Thirlwall J, et al. Comparison of an oral factor Xa inhibitor with low molecular weight heparin in patients with cancer with venous thromboembolism: Results of a randomized trial (SELECT-D). *J Clin Oncol* 2018; 36: 2017-2023. PMID: 29746227
339. Agnelli G, Becattini C, Meyer G, et al. Caravaggio Investigators. Apixaban for the treatment of venous thromboembolism associated with cancer. *N Engl J Med* 2020; 382: 1599-1607. PMID: 32223112

340. Yamashita Y, Morimoto T, Muraoka N, et al. ONCO DVT Study Investigators. Edoxaban for 12 months versus 3 months in patients with cancer with isolated distal deep vein thrombosis (ONCO DVT Study): An open-label, multicenter, randomized clinical trial. *Circulation* 2023; 148: 1665-1676. PMID: 37638968
341. Takahashi S, Imura M, Katada J. Epidemiology and treatment patterns of venous thromboembolism: an observational study of nationwide time-series trends in Japan. *Cardiol Ther* 2022; 11: 589-609. PMID: 36318364
342. Key NS, Khorana AA, Kuderer NM, et al. Venous thromboembolism prophylaxis and treatment in patients with cancer: ASCO guideline update. *J Clin Oncol* 2023; 41: 3063-3071. PMID: 37075273
343. Imura M, Katada J, Shiga T. Epidemiological study regarding the incidence of venous thromboembolism in patients after cancer remission. *Cardiol Ther* 2022; 11: 611-623. PMID: 36319831
344. Dentali F, Pegoraro S, Barco S, et al. Clinical course of isolated distal deep vein thrombosis in patients with active cancer: a multicenter cohort study. *J Thromb Haemost* 2017; 15: 1757-1763. PMID: 28639418
345. Galanaud JP, Sevestre MA, Pernod G, et al. Long-term outcomes of cancer-related isolated distal deep vein thrombosis: the OPTIMEV study. *J Thromb Haemost* 2017; 15: 907-916. PMID: 28266773
346. Yamashita Y, Shiomi H, Morimoto T, et al. Asymptomatic lower extremity deep vein thrombosis — Clinical characteristics, management strategies, and long-term outcomes. *Circ J* 2017; 81: 1936-1944. PMID: 28659542
347. Endoh H, Shiratori K, Horigome M, et al. The necessity of routine screening for deep vein thrombosis before surgery. *Ann Med Surg (Lond)* 2022; 77: 103627. PMID: 35638069
348. Burton JR, Madhavan MV, Finn M, et al. Advanced therapies for acute pulmonary embolism: A focus on catheter-based therapies and future directions. *Struct Heart* 2021; 5: 103-119.
349. 日本静脈学会．血栓除去デバイス静脈ステント適正使用指針. https://js-phlebology.jp/?page_id=3099
350. Verstraete M, Miller GA, Bounameaux H, et al. Intravenous and intrapulmonary recombinant tissue-type plasminogen activator in the treatment of acute massive pulmonary embolism. *Circulation* 1988; 77: 353-360. PMID: 3123091
351. Kucher N, Boekstegers P, Müller OJ, et al. Randomized, controlled trial of ultrasound-assisted catheter-directed thrombolysis for acute intermediate-risk pulmonary embolism. *Circulation* 2014; 129: 479-486. PMID: 24226805
352. Avgerinos ED, Jaber W, Lacomis J, et al. SUNSET sPE Collaborators. Randomized trial comparing standard versus ultrasound-assisted thrombolysis for submassive pulmonary embolism: The SUNSET sPE Trial. *JACC Cardiovasc Interv* 2021; 14: 1364-1373. PMID: 34167677
353. Tu T, Toma C, Tapson VF, et al. FLARE Investigators. A prospective, single-arm, multicenter trial of catheter-directed mechanical thrombectomy for intermediate-risk acute pulmonary embolism: The FLARE Study. *JACC Cardiovasc Interv* 2019; 12: 859-869. PMID: 31072507
354. Toma C, Bunte MC, Cho KH, et al. Percutaneous mechanical thrombectomy in a real-world pulmonary embolism population: Interim results of the FLASH registry. *Catheter Cardiovasc Interv* 2022; 99: 1345-1355. PMID: 35114059
355. Sista AK, Horowitz JM, Tapson VF, et al. EXTRACT-PE Investigators. Indigo aspiration system for treatment of pulmonary embolism: Results of the EXTRACT-PE Trial. *JACC Cardiovasc Interv* 2021; 14: 319-329. PMID: 33454291
356. Yamada N, Ishikura K, Ota S, et al. Pulse-spray pharmacomechanical thrombolysis for proximal deep vein thrombosis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2006; 31: 204-211. PMID: 16169262
357. Delomez M, Beregi JP, Willoteaux S, et al. Mechanical thrombectomy in patients with deep venous thrombosis. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2001; 24: 42-48. PMID: 11178712
358. Enden T, Haig Y, Kløw NE, et al. CaVenT Study Group. Long-term outcome after additional catheter-directed thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. *Lancet* 2012; 379: 31-38. PMID: 22172244
359. Haig Y, Enden T, Grøtta O, et al. CaVenT Study Group. Post-thrombotic syndrome after catheter-directed thrombolysis for deep vein thrombosis (CaVenT): 5-year follow-up results of an open-label, randomised controlled trial. *Lancet Haematol* 2016; 3: e64-e71. PMID: 26853645
360. Vedantham S, Goldhaber SZ, Julian JA, et al. ATTRACT Trial Investigators. Pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis for deep-vein thrombosis. *N Engl J Med* 2017; 377: 2240-2252. PMID: 29211671
361. Comerota AJ, Kearon C, Gu CS, et al. ATTRACT Trial Investigators. Endovascular thrombus removal for acute iliofemoral deep vein thrombosis. *Circulation* 2019; 139: 1162-1173. PMID: 30586751
362. Notten P, Ten Cate-Hoek AJ, Arnoldussen CWKP, et al. Ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis versus anticoagulation for the prevention of post-thrombotic syndrome (CAVA): a single-blind, multicentre, randomised trial. *Lancet Haematol* 2020; 7: e40-e49. PMID: 31786086
363. Sharifi M, Bay C, Skrocki L, et al. Role of IVC filters in endovenous therapy for deep venous thrombosis: the FILTER-PEVI (filter implantation to lower thromboembolic risk in percutaneous endovenous intervention) trial. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2012; 35: 1408-1413. PMID: 22271078
364. Lee SH, Kim HK, Hwang JK, et al. Efficacy of retrievable inferior vena cava filter placement in the prevention of pulmonary embolism during catheter-directed thrombectomy for proximal lower-extremity deep vein thrombosis. *Ann Vasc Surg* 2016; 33: 181-186. PMID: 26806235
365. Jiang J, Tu J, Jia Z, et al. Incidence and outcomes of inferior vena cava filter thrombus during catheter-directed thrombolysis for proximal deep venous thrombosis. *Ann Vasc Surg* 2017; 38: 305-309. PMID: 27531087
366. Matsuda A, Yamada N, Ogihara Y, et al. Early and long-term outcomes of venous stent implantation for iliac venous stenosis after catheter-directed thrombolysis for acute deep vein thrombosis. *Circ J* 2014; 78: 1234-1239. PMID: 24583973
367. Funatsu A, Anzai H, Komiyama K, et al. Stent implantation for May-Thurner syndrome with acute deep venous thrombosis: acute and long-term results from the ATOMIC (AcTive stenting for May-Thurner Iliac Compression syndrome) registry. *Cardiovasc Interv Ther* 2019; 34: 131-138. PMID: 29948590
368. Pouncey AL, Kahn T, Morris RI, et al. Risk factors and classification of reintervention following deep venous stenting for acute iliofemoral deep vein thrombosis. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2022; 10: 1051-1058.e3. PMID: 35358730
369. Lopez R, DeMartino R, Fleming M, et al. Aspiration thrombectomy for acute iliofemoral or central deep venous thrombosis. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2019; 7: 162-168. PMID: 30639411
370. Robertson B, Neville E, Muck A, et al. Technical success and short-term results from mechanical thrombectomy for lower extremity iliofemoral deep vein thrombosis using a computer aided mechanical aspiration thrombectomy device. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2022; 10: 594-601. PMID: 34823046
371. Shaikh A, Zybulewski A, Paulisin J, et al. CLOUT Investigators. Six-month outcomes of mechanical thrombectomy for treating deep vein thrombosis: Analysis from the 500-patient CLOUT Registry. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2023; 46: 1571-1580. PMID: 37580422
372. Yin M, Shi H, Ye K, et al. Clinical Assessment of endovascular stenting compared with compression therapy alone in post-thrombotic patients with iliofemoral obstruction. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2015; 50: 101-107. PMID: 25920630
373. Badesha AS, Bains PRS, Bains BRS, et al. A systematic review and meta-analysis of the treatment of obstructive chronic deep venous disease using dedicated venous stents. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2022; 10: 267-282.e4. PMID: 33965610
374. 星野祐二，横井宏佳．血栓後症候群に対する腸骨大腿静脈ステント留置術の治療成績．脈管学 2021；61：99-105.
375. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Respir J* 2019; 54: 1901647. PMID: 31473594
376. Choi JH, O'Malley TJ, Maynes EJ, et al. Surgical pulmonary embolectomy outcomes for acute pulmonary embolism. *Ann Thorac Surg* 2020; 110: 1072-1080. PMID: 32151576
377. Kalra R, Bajaj NS, Arora P, et al. Surgical embolectomy for acute pulmonary embolism: Systematic review and comprehensive meta-analyses. *Ann Thorac Surg* 2017; 103: 982-990. PMID: 28159170
378. Kilic A, Shah AS, Conte JV, et al. Nationwide outcomes of surgical embolectomy for acute pulmonary embolism. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2013; 145: 373-377. PMID: 22341655
379. Percy ED, Shah R, Hirji S, et al. National outcomes of surgical embolectomy for acute pulmonary embolism. *Ann Thorac Surg* 2020; 110: 441-447. PMID: 32199827
380. 日本胸部外科学会．Annual report: Thoracic and cardiovascular surgery in Japan. https://www.jpats.org/society/investigation/annual_report.html

381. Pasrija C, Shah A, George P, et al. Triage and optimization: A new paradigm in the treatment of massive pulmonary embolism. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 156: 672-681. PMID: 29730125
382. Goldberg JB, Spevack DM, Ahsan S, et al. Survival and right ventricular function after surgical management of acute pulmonary embolism. *J Am Coll Cardiol* 2020; 76: 903-911. PMID: 32819463
383. Goldberg JB, Giri J, Kobayashi T, et al. Surgical management and mechanical circulatory support in high-risk pulmonary embolisms: Historical context, current status, and future directions: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation* 2023; 147: e628-e647. PMID: 36688837
384. Kucher N, Rossi E, De Rosa M, et al. Massive pulmonary embolism. *Circulation* 2006; 113: 577-582. PMID: 16432055
385. Kasper W, Konstantinides S, Geibel A, et al. Management strategies and determinants of outcome in acute major pulmonary embolism: results of a multicenter registry. *J Am Coll Cardiol* 1997; 30: 1165-1171. PMID: 9350909
386. Torbicki A, Galié N, Covezzoli A, et al. ICOPER Study Group. Right heart thrombi in pulmonary embolism: results from the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry. *J Am Coll Cardiol* 2003; 41: 2245-2251. PMID: 12821255
387. Pasrija C, Kronfli A, Rouse M, et al. Outcomes after surgical pulmonary embolectomy for acute submassive and massive pulmonary embolism: A single-center experience. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 155: 1095-1106. PMID: 29452460
388. Keeling WB, Sundt T, Leacche M, et al. SPEAR Working Group. Outcomes after surgical pulmonary embolectomy for acute pulmonary embolus: A multi-institutional study. *Ann Thorac Surg* 2016; 102: 1498-1502. PMID: 27373187
389. Fukuda I, Daitoku K. Surgical embolectomy for acute pulmonary thromboembolism. *Ann Vasc Dis* 2017; 10: 107-114. PMID: 29034035
390. Hussain ST, Bartholomew JR, Leacche M, et al. Retrograde pulmonary embolectomy for acute pulmonary embolism: A simplified technique. *Ann Thorac Surg* 2017; 103: e473-e474. PMID: 28431732
391. Neely RC, Byrne JG, Gosev I, et al. Surgical embolectomy for acute massive and submassive pulmonary embolism in a series of 115 patients. *Ann Thorac Surg* 2015; 100: 1245-1252. PMID: 26165484
392. QiMin W, LiangWan C, DaoZhong C, et al. Clinical outcomes of acute pulmonary embolectomy as the first-line treatment for massive and submassive pulmonary embolism: a single-centre study in China. *J Cardiothorac Surg* 2020; 15: 321. PMID: 33087152
393. Dohle K, Dohle DS, El Beyrouti H, et al. Short- and long-term outcomes for the surgical treatment of acute pulmonary embolism. *Innov Surg Sci* 2018; 3: 271-276. PMID: 31579791
394. Aymard T, Kadner A, Widmer A, et al. Massive pulmonary embolism: surgical embolectomy versus thrombolytic therapy—should surgical indications be revisited? *Eur J Cardiothorac Surg* 2013; 43: 90-94. PMID: 22466693
395. Stein PD, Matta F, Lawrence FR, et al. Usefulness of inferior vena cava filters in unstable patients with acute pulmonary embolism and patients who underwent pulmonary embolectomy. *Am J Cardiol* 2018; 121: 495-500. PMID: 29254678
396. Stein PD, Matta F, Hughes MJ. Effect on mortality with inferior vena cava filters in patients undergoing pulmonary embolectomy. *Am J Cardiol* 2020; 125: 1276-1279. PMID: 32085867
397. Laohapensang K, Hanpipat S, Aworn S, et al. Surgical venous thrombectomy for phlegmasia cerulea dolens and venous gangrene of the lower extremities. *J Med Assoc Thai* 2013; 96: 1463-1469. PMID: 24428096
398. Plate G, Akesson H, Einarsson E, et al. Long-term results of venous thrombectomy combined with a temporary arterio-venous fistula. *Eur J Vasc Surg* 1990; 4: 483-489. PMID: 2226879
399. Plate G, Eklöf B, Norgren L, et al. Venous thrombectomy for iliofemoral vein thrombosis — 10-year results of a prospective randomised study. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 1997; 14: 367-374. PMID: 9413377
400. Koopmann MC, McLafferty RB. Advances in operative thrombectomy for lower extremity venous thrombosis. *Surg Clin North Am* 2018; 98: 267-277. PMID: 29502771
401. Einarsson E, Albrechtsson U, Eklöf B, et al. Follow-up evaluation of venous morphologic factors and function after thrombectomy and temporary arteriovenous fistula in thrombosis of iliofemoral vein. *Surg Gynecol Obstet* 1986; 163: 111-116. PMID: 3738708
402. Hartung O, Benmiloud F, Barthelemy P, et al. Late results of surgical venous thrombectomy with iliocaval stenting. *J Vasc Surg* 2008; 47: 381-387. PMID: 18241761
403. Rodríguez LE, Aboukheir-Aboukheir A, Figueroa-Vicente R, et al. Hybrid operative thrombectomy is noninferior to percutaneous techniques for the treatment of acute iliofemoral deep venous thrombosis. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2017; 5: 177-184. PMID: 28214484
404. Kaufman JA, Kinney TB, Streiff MB, et al. Guidelines for the use of retrievable and convertible vena cava filters: report from the Society of Interventional Radiology multidisciplinary consensus conference. *J Vasc Interv Radiol* 2006; 17: 449-459. PMID: 16567669
405. Streiff MB. Vena caval filters: a comprehensive review. *Blood* 2000; 95: 3669-3677. PMID: 10845895
406. Decousus H, Leizorovicz A, Parent F, et al. A clinical trial of vena caval filters in the prevention of pulmonary embolism in patients with proximal deep-vein thrombosis. Prévention du Risque d'Embolie Pulmonaire par Interruption Cave Study Group. *N Engl J Med* 1998; 338: 409-415. PMID: 9459643
407. PREPIC Study Group. Eight-year follow-up of patients with permanent vena cava filters in the prevention of pulmonary embolism: the PREPIC (Prevention du Risque d'Embolie Pulmonaire par Interruption Cave) randomized study. *Circulation* 2005; 112: 416-422. PMID: 16009794
408. Mismetti P, Laporte S, Pellerin O, et al. PREPIC2 Study Group. Effect of a retrievable inferior vena cava filter plus anticoagulation vs anticoagulation alone on risk of recurrent pulmonary embolism: a randomized clinical trial. *JAMA* 2015; 313: 1627-1635. PMID: 25919526
409. Kaufman JA, Barnes GD, Chaer RA, et al. Society of Interventional Radiology clinical practice guideline for inferior vena cava filters in the treatment of patients with venous thromboembolic disease: Developed in collaboration with the American College of Cardiology, American College of Chest Physicians, American College of Surgeons Committee on Trauma, American Heart Association, Society for Vascular Surgery, and Society for Vascular Medicine. *J Vasc Interv Radiol* 2020; 31: 1529-1544. PMID: 32919823
410. Stein PD, Matta F, Keyes DC, et al. Impact of vena cava filters on in-hospital case fatality rate from pulmonary embolism. *Am J Med* 2012; 125: 478-484. PMID: 22310013
411. Stein PD, Matta F. Vena cava filters in unstable elderly patients with acute pulmonary embolism. *Am J Med* 2014; 127: 222-225. PMID: 24280176
412. Isogai T, Yasunaga H, Matsui H, et al. Effectiveness of inferior vena cava filters on mortality as an adjuvant to antithrombotic therapy. *Am J Med* 2015; 128: 312.e23-312.e31. PMID: 25446296
413. Harris SA, Velineni R, Davies AH. Inferior vena cava filters in pregnancy: A systematic review. *J Vasc Interv Radiol* 2016; 27: 354-360. PMID: 26746328
414. Ho KM, Rao S, Honeybul S, et al. A multicenter trial of vena cava filters in severely injured patients. *N Engl J Med* 2019; 381: 328-337. PMID: 31259488
415. Ramanathan R, Gu Z, Limkemann AJ, et al. Association between Interruptions in Chemical Prophylaxis and VTE Formation. *Am Surg* 2015; 81: 732-737. PMID: 26140896
416. Miyahara T, Miyata T, Shigematsu K, et al. Clinical outcome and complications of temporary inferior vena cava filter placement. *J Vasc Surg* 2006; 44: 620-624. PMID: 16950444
417. 小野隼，小泉淳，関口達也，他．当院における一時留置型下大静脈フィルターの現況．心臓 2024；56：719-722.
418. U.S. Food and Drug Administration. Manufacturer and user facility device experience (MAUDE) Database. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfmaude/search.cfm
419. 厚生労働省．使用上の注意の改訂について（その 222）：下大静脈フィルター．医薬品・医療機器等安全性情報 2021；No. 276：14.
420. Anzai H, Takaesu S, Yaguchi T, et al. Impact of advanced technique on improvement in the retrievable inferior vena cava filter retrieval rate. *Circ J* 2021; 85: 377-384. PMID: 33658454
421. Yamagami T, Tanaka O, Yoshimatsu R, et al. Venous thromboembolism after removal of retrievable inferior vena cava filters. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2010; 33: 74-79. PMID: 19768501
422. Inagaki E, Farber A, Eslami MH, et al. Improving the retrieval rate of inferior vena cava filters with a multidisciplinary team approach. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2016; 4: 276-282. PMID: 27318045
423. Ko SH, Reynolds BR, Nicholas DH, et al. Institutional protocol improves retrievable inferior vena cava filter recovery rate. *Surgery* 2009; 146: 809-816. PMID: 19789042
424. Aissaoui N, Martins E, Mouly S, et al. A meta-analysis of bed rest versus early ambulation in the management of pulmonary embolism, deep vein thrombosis, or both. *Int J Cardiol* 2009; 137: 37-41. PMID: 18691773
425. Kahn SR, Shrier I, Kearon C. Physical activity in patients with deep venous thrombosis: a systematic review. *Thromb Res* 2008; 122:

763-773. PMID: 18078981
426. Liu Z, Tao X, Chen Y, et al. Bed rest versus early ambulation with standard anticoagulation in the management of deep vein thrombosis: a meta-analysis. *PLoS One* 2015; 10: e0121388. PMID: 25860350
427. Monreal M, Ruiz J, Salvador R, et al. Recurrent pulmonary embolism. A prospective study. *Chest* 1989; 95: 976-979. PMID: 2707089
428. Galanaud JP, Genty-Vermorel C, Barrellier MT, et al. CELEST trial investigators. 25 mm Hg versus 35 mm Hg elastic compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome after deep vein thrombosis (CELEST): a randomised, double-blind, non-inferiority trial. *Lancet Haematol* 2022; 9: e886-e896. PMID: 36455606
429. 西本裕二．CQ7：深部静脈血栓症の急性期症状改善に圧迫療法は有用か？日本静脈学会 監修．圧迫療法ガイドライン小委員会 編．静脈疾患における圧迫療法ガイドライン 2025．日本医事新報社 2025：53-55.
430. 荻原義人．CQ8：静脈血栓後症候群の予防に圧迫療法は有用か？日本静脈学会 監修．圧迫療法ガイドライン小委員会 編．静脈疾患における圧迫療法ガイドライン 2025．日本医事新報社 2025：56-60.
431. Partsch H, Blättler W. Compression and walking versus bed rest in the treatment of proximal deep venous thrombosis with low molecular weight heparin. *J Vasc Surg* 2000; 32: 861-869. PMID: 11054217
432. Blättler W, Partsch H. Leg compression and ambulation is better than bed rest for the treatment of acute deep venous thrombosis. *Int Angiol* 2003; 22: 393-400. PMID: 15153824
433. Roumen-Klappe EM, den Heijer M, van Rossum J, et al. Multilayer compression bandaging in the acute phase of deep-vein thrombosis has no effect on the development of the post-thrombotic syndrome. *J Thromb Thrombolysis* 2009; 27: 400-405. PMID: 18480967
434. Arpaia G, Cimminiello C, Mastrogiacomo O, et al. Efficacy of elastic compression stockings used early or after resolution of the edema on recanalization after deep venous thrombosis: the COM.PRE Trial. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2007; 18: 131-137. PMID: 17287629
435. Amin EE, Bistervels IM, Meijer K, et al. Reduced incidence of vein occlusion and postthrombotic syndrome after immediate compression for deep vein thrombosis. *Blood* 2018; 132: 2298-2304. PMID: 30237155
436. Kahn SR, Shapiro S, Ducruet T, et al. Graduated compression stockings to treat acute leg pain associated with proximal DVT. A randomised controlled trial. *Thromb Haemost* 2014; 112: 1137-1141. PMID: 25183442
437. Prandoni P, Lensing AW, Prins MH, et al. Below-knee elastic compression stockings to prevent the post-thrombotic syndrome: a randomized, controlled trial. *Ann Intern Med* 2004; 141: 249-256. PMID: 15313740
438. Prandoni P, Noventa F, Quintavalla R, et al. Canano Investigators. Thigh-length versus below-knee compression elastic stockings for prevention of the postthrombotic syndrome in patients with proximal-venous thrombosis: a randomized trial. *Blood* 2012; 119: 1561-1565. PMID: 22180438
439. Ten Cate-Hoek AJ, Amin EE, Bouman AC, et al. IDEAL DVT investigators. Individualised versus standard duration of elastic compression therapy for prevention of post-thrombotic syndrome (IDEAL DVT): a multicentre, randomised, single-blind, allocation-concealed, non-inferiority trial. *Lancet Haematol* 2018; 5: e25-e33. PMID: 29217387
440. CLOTS (Clots in Legs Or sTockings after Stroke) Trial Collaboration. Thigh-length versus below-knee stockings for deep venous thrombosis prophylaxis after stroke: a randomized trial. *Ann Intern Med* 2010; 153: 553-562. PMID: 20855784
441. Kahn SR, Shapiro S, Wells PS, et al. SOX trial investigators. Compression stockings to prevent post-thrombotic syndrome: a randomised placebo-controlled trial. *Lancet* 2014; 383: 880-888. PMID: 24315521
442. Ten Cate-Hoek AJ, Bouman AC, Joore MA, et al. IDEAL DVT trial investigators. The IDEAL DVT study, individualised duration elastic compression therapy against long-term duration of therapy for the prevention of post-thrombotic syndrome: protocol of a randomised controlled trial. *BMJ Open* 2014; 4: e005265. PMID: 25190617
443. Mol GC, van de Ree MA, Klok FA, et al. One versus two years of elastic compression stockings for prevention of post-thrombotic syndrome (OCTAVIA study): randomised controlled trial. *BMJ* 2016; 353: i2691. PMID: 27245485
444. Mosti G, Iabichella ML, Partsch H. Compression therapy in mixed ulcers increases venous output and arterial perfusion. *J Vasc Surg* 2012; 55: 122-128. PMID: 21944912
445. 日本褥瘡学会．ベストプラクティス：医療関連機器圧迫創傷の予防と管理．照林社 2016.
446. Brandjes DP, Büller HR, Heijboer H, et al. Randomised trial of effect of compression stockings in patients with symptomatic proximal-vein thrombosis. *Lancet* 1997; 349: 759-762. PMID: 9074574
447. Partsch H, Kaulich M, Mayer W. Immediate mobilisation in acute vein thrombosis reduces post-thrombotic syndrome. *Int Angiol* 2004; 23: 206-212. PMID: 15765034
448. 日本静脈学会 監修．圧迫療法ガイドライン小委員会 編．静脈疾患における圧迫療法ガイドライン 2025．日本医事新報社 2025.
449. Ginsberg JS, Hirsh J, Julian J, et al. Prevention and treatment of postphlebitic syndrome: results of a 3-part study. *Arch Intern Med* 2001; 161: 2105-2109. PMID: 11570939
450. Patton D, Avsar P, Sayeh A, et al. A meta-review of the impact of compression therapy on venous leg ulcer healing. *Int Wound J* 2023; 20: 430-447. PMID: 35855678
451. Patton D, Avsar P, Sayeh A, et al. Assessing the healthcare costs associated with venous leg ulcer compression bandages — A scoping review. *J Tissue Viability* 2023; 32: 618-626. PMID: 37423836
452. Shi C, Dumville JC, Cullum N, et al. Compression bandages or stockings versus no compression for treating venous leg ulcers. *Cochrane Database Syst Rev* 2021; 7: CD013397. PMID: 34308565
453. O'Meara S, Cullum N, Nelson EA, et al. Compression for venous leg ulcers. *Cochrane Database Syst Rev* 2012; 11: CD000265. PMID: 23152202
454. Vandongen YK, Stacey MC. Graduated compression elastic stockings reduce lipodermatosclerosis and ulcer recurrence. *Phlebology* 2000; 15: 33-37.
455. 孟真．慢性静脈不全症による静脈性下肢潰瘍と圧迫療法．静脈学 2021；32：45-53.
456. De Maeseneer MG, Kakkos SK, Aherne T, et al. Editor's Choice — European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 Clinical practice guidelines on the management of chronic venous disease of the lower limbs. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2022; 63: 184-267. PMID: 35027279
457. Salzman EW, Davies GC. Prophylaxis of venous thromboembolism: analysis of cost effectiveness. *Ann Surg* 1980; 191: 207-218. PMID: 6767449
458. Oster G, Tuden RL, Colditz GA. A cost-effectiveness analysis of prophylaxis against deep-vein thrombosis in major orthopedic surgery. *JAMA* 1987; 257: 203-208. PMID: 3098991
459. 中村真潮，山田典一，小林慎，他．脳卒中後における深部静脈血栓症予防の医療経済分析．心臓 2007；39：975-983.
460. 冨士武史，中村真潮，山田典一，他．深部静脈血栓症予防の医療経済分析：薬剤経済分析（pharmacoeconomics）の応用．綜合臨牀 2005；54：2988-2997.
461. 中村真潮，山田典一，冨士武史，他．深部静脈血栓症予防戦略－臨床決断分析の応用．綜合臨牀 2005；54：2339-2345.
462. Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA, et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2012; 141 Suppl: e278S-e325S. PMID: 22315265
463. Gould MK, Garcia DA, Wren SM, et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. *Chest* 2012; 141 Suppl: e227S-e277S. PMID: 22315263
464. 肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドライン作成委員会．肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドライン．Medical Front International 2004.
465. 日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会．産婦人科診療ガイドライン産科編2023．日本産科婦人科学会 2023.
466. 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会．脳卒中治療ガイドライン 2021［改訂2023］．協和企画 2023.
467. 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会，日本整形外科学会症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン策定委員会．日本整形外科学会 症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン 2017．南江堂 2017.
468. 医療事故調査・支援センター，日本医療安全調査機構．医療事故の再発防止に向けた提言第2号：急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析（平成29年8月）．https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/teigen-02.pdf
469. Bilgi K, Muthusamy A, Subair M, et al. Assessing the risk for development of venous thromboembolism (VTE) in surgical patients using adapted Caprini scoring system. *Int J Surg* 2016; 30: 68-73. PMID: 27109201
470. Caprini JA. Thrombosis risk assessment as a guide to quality patient care. *Dis Mon* 2005; 51: 70-78. PMID: 15900257
471. Hayssen H, Cires-Drouet R, Englum B, et al. Systematic review of venous thromboembolism risk categories derived from Caprini score. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2022; 10: 1401-1409.e7.

PMID: 35926802
472. Zhou HX, Peng LQ, Yan Y, et al. Validation of the Caprini risk assessment model in Chinese hospitalized patients with venous thromboembolism. *Thromb Res* 2012; 130: 735-740. PMID: 22909830
473. Barbar S, Noventa F, Rossetto V, et al. A risk assessment model for the identification of hospitalized medical patients at risk for venous thromboembolism: the Padua prediction score. *J Thromb Haemost* 2010; 8: 2450-2457. PMID: 20738765
474. Spyropoulos AC, Anderson FA Jr, FitzGerald G, et al. IMPROVE Investigators. Predictive and associative models to identify hospitalized medical patients at risk for VTE. *Chest* 2011; 140: 706-714. PMID: 21436241
475. Khorana AA, DeSancho MT, Liebman H, et al. Prediction and prevention of cancer-associated thromboembolism. *Oncologist* 2021; 26: e2-e7. PMID: 33274815
476. Hayssen H, Sahoo S, Nguyen P, et al. Ability of Caprini and Padua risk-assessment models to predict venous thromboembolism in a nationwide veterans affairs study. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2024; 12: 101693. PMID: 37838307
477. Arakaki D, Iwata M, Terasawa T. External validation of the Padua and IMPROVE-VTE risk assessment models for predicting venous thromboembolism in hospitalized adult medical patients: A retrospective single-center study in Japan. *Ann Vasc Dis* 2023; 16: 60-68. PMID: 37006863
478. Gerotziafas GT, Taher A, Abdel-Razeq H, et al. COMPASS–CAT Working Group. A predictive score for thrombosis associated with breast, colorectal, lung, or ovarian cancer: The prospective COMPASS-Cancer-Associated Thrombosis Study. *Oncologist* 2017; 22: 1222-1231. PMID: 28550032
479. Imamura H, Yasui M, Nakai N, et al. Preoperative D-dimer value and lower limb venous ultrasound for deep venous thrombosis prevents postoperative symptomatic venous thromboembolism in patients undergoing colorectal surgery: A retrospective study. *J Anus Rectum Colon* 2023; 7: 159-167. PMID: 37496573
480. Decousus H, Tapson VF, Bergmann JF, et al. IMPROVE Investigators. Factors at admission associated with bleeding risk in medical patients: findings from the IMPROVE investigators. *Chest* 2011; 139: 69-79. PMID: 20453069
481. Sahoo S, Hayssen H, Englum B, et al. Prediction of bleeding in patients being considered for venous thromboembolism prophylaxis. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord* 2023; 11: 1182-1191.e13. PMID: 37499868
482. Sochart DH, Hardinge K. The relationship of foot and ankle movements to venous return in the lower limb. *J Bone Joint Surg Br* 1999; 81: 700-704. PMID: 10463749
483. Hartman JT, Altner PC, Freeark RJ. The effect of limb elevation in preventing venous thrombosis. A venographic study. *J Bone Joint Surg Am* 1970; 52: 1618-1622. PMID: 5483081
484. 石井政次，川路博之，浜崎允，他．DVT予防のための大腿静脈流速からみた血流改善の比較．Hip Joint 2001；27：557-559.
485. McNally MA, Cooke EA, Mollan RA. The effect of active movement of the foot on venous blood flow after total hip replacement. *J Bone Joint Surg Am* 1997; 79: 1198-1201. PMID: 9278080
486. Agu O, Hamilton G, Baker D. Graduated compression stockings in the prevention of venous thromboembolism. *Br J Surg* 1999; 86: 992-1004. PMID: 10460633
487. Hirai M, Iwata H, Hayakawa N. Effect of elastic compression stockings in patients with varicose veins and healthy controls measured by strain gauge plethysmography. *Skin Res Technol* 2002; 8: 236-239. PMID: 12423542
488. Wells PS, Lensing AW, Hirsh J. Graduated compression stockings in the prevention of postoperative venous thromboembolism. A meta-analysis. *Arch Intern Med* 1994; 154: 67-72. PMID: 8267491
489. Nicolaides AN, Miles C, Hoare M, et al. Intermittent sequential pneumatic compression of the legs and thromboembolism-deterrent stockings in the prevention of postoperative deep venous thrombosis. *Surgery* 1983; 94: 21-25. PMID: 6857507
490. Warwick D, Harrison J, Glew D, et al. Comparison of the use of a foot pump with the use of low-molecular-weight heparin for the prevention of deep-vein thrombosis after total hip replacement. A prospective, randomized trial. *J Bone Joint Surg Am* 1998; 80: 1158-1166. PMID: 9730125
491. Kakkos SK, Caprini JA, Geroulakos G, et al. Combined intermittent pneumatic leg compression and pharmacological prophylaxis for prevention of venous thromboembolism. *Cochrane Database Syst Rev* 2016; 9: CD005258. PMID: 27600864
492. Dennis M, Sandercock P, et al. CLOTS (clots in legs or stockings after stroke) Trials Collaboration. Effectiveness of intermittent pneumatic compression in reduction of risk of deep vein thrombosis in patients who have had a stroke (CLOTS 3): a multicentre randomised controlled trial. *Lancet* 2013; 382: 516-524. PMID: 23727163
493. Collins R, Scrimgeour A, Yusuf S, et al. Reduction in fatal pulmonary embolism and venous thrombosis by perioperative administration of subcutaneous heparin. Overview of results of randomized trials in general, orthopedic, and urologic surgery. *N Engl J Med* 1988; 318: 1162-1173. PMID: 3283548
494. Clagett GP, Reisch JS. Prevention of venous thromboembolism in general surgical patients. Results of meta-analysis. *Ann Surg* 1988; 208: 227-240. PMID: 2456748
495. 砂川浩，二神信夫，崎尾浩由，他．当センターにおける術後肺血栓塞栓症に対する予防措置と施行前後での術後肺血栓塞栓症の発症例数の変化と発症例の検討（1996-2002）．J Anesthesia 2003; 17 Suppl: 359.
496. Leyvraz PF, Richard J, Bachmann F, et al. Adjusted versus fixed-dose subcutaneous heparin in the prevention of deep-vein thrombosis after total hip replacement. *N Engl J Med* 1983; 309: 954-958. PMID: 6621623
497. Hull R, Raskob G, Pineo G, et al. A comparison of subcutaneous low-molecular-weight heparin with warfarin sodium for prophylaxis against deep-vein thrombosis after hip or knee implantation. *N Engl J Med* 1993; 329: 1370-1376. PMID: 8413432
498. Sakon M, Kobayashi T, Shimazui T. Efficacy and safety of enoxaparin in Japanese patients undergoing curative abdominal or pelvic cancer surgery: results from a multicenter, randomized, open-label study. *Thromb Res* 2010; 125: e65-e70. PMID: 19919878
499. Fuji T, Ochi T, Niwa S, et al. Prevention of postoperative venous thromboembolism in Japanese patients undergoing total hip or knee arthroplasty: two randomized, double-blind, placebo-controlled studies with three dosage regimens of enoxaparin. *J Orthop Sci* 2008; 13: 442-451. PMID: 18843459
500. 冨士武史，藤田悟．股関節骨折手術施行後の静脈血栓塞栓症の予防に対する fondaparinux sodium の有用性．骨折 2008；30：206-209.
501. 左近賢人，塚本泰司，小林隆夫，他．腹部手術後静脈血栓塞栓症の予防に対するフォンダパリヌクスの臨床的評価―間欠的空気圧迫法をベンチマークとした無作為化オープン試験―．臨床医薬 2008；24：679-689.
502. Fuji T, Fujita S, Tachibana S, et al. A dose-ranging study evaluating the oral factor Xa inhibitor edoxaban for the prevention of venous thromboembolism in patients undergoing total knee arthroplasty. *J Thromb Haemost* 2010; 8: 2458-2468. PMID: 20723033
503. Otsuka H, Izumi M, Ota E, et al. Incidence of postsurgical pulmonary embolism and deep venous thrombosis: a single-center retrospective observational study. *JA Clin Rep* 2020; 6: 22. PMID: 32180028
504. Sachdeva A, Dalton M, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep vein thrombosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2018; 11: CD001484. PMID: 30390397
505. Ho KM, Tan JA. Stratified meta-analysis of intermittent pneumatic compression of the lower limbs to prevent venous thromboembolism in hospitalized patients. *Circulation* 2013; 128: 1003-1020. PMID: 23852609
506. Working Group for Audit about Perioperative Accident and Pulmonary Embolism of Japanese Society of Anesthesiologists. Perioperative risk factors for death among patients with symptomatic pulmonary thromboembolism. *J Anesth* 2017; 31: 478-482. PMID: 28280942
507. Insin P, Vitoopinyoparb K, Thadanipon K, et al. Prevention of venous thromboembolism in gynecological cancer patients undergoing major abdominopelvic surgery: A systematic review and network meta-analysis. *Gynecol Oncol* 2021; 161: 304-313. PMID: 33563489
508. 土井裕美，釣谷充弘，塩田充，他．婦人科手術における術後肺塞栓症の予防に関する研究．日産婦内視鏡学会 2008；24：360-364.
509. Heit JA, Kobbervig CE, James AH, et al. Trends in the incidence of venous thromboembolism during pregnancy or postpartum: a 30-year population-based study. *Ann Intern Med* 2005; 143: 697-706. PMID: 16287790
510. Liu S, Rouleau J, Joseph KS, et al. Epidemiology of pregnancy-associated venous thromboembolism: a population-based study in Canada. *J Obstet Gynaecol Can* 2009; 31: 611-620. PMID: 19761634
511. 妊産婦死亡症例検討評価委員会，日本産婦人科医会．母体安全への提言2020 Vol.11（令和3年9月）．https://www.jaog.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/botai_2020.pdf
512. 日本産科婦人科学会，日本産婦人科医会．産婦人科診療ガイドライン産科編2023．日本産科婦人科学会 2023：8-17.
513. The ICM-VTE Hip & Knee Delegates. Recommendations from the ICM-VTE: Hip & Knee. *J Bone Joint Surg Am* 2022; 104 Suppl:

180-231. PMID: 35315610
514. Matharu GS, Kunutsor SK, Judge A, et al. Clinical effectiveness and safety of aspirin for venous thromboembolism prophylaxis after total hip and knee replacement: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *JAMA Intern Med* 2020; 180: 376-384. PMID: 32011647
515. Glotzbecker MP, Bono CM, Wood KB, et al. Thromboembolic disease in spinal surgery: a systematic review. *Spine (Phila Pa 1976)* 2009; 34: 291-303. PMID: 19179925
516. Turpie AG, Hirsh J, Gent M, et al. Prevention of deep vein thrombosis in potential neurosurgical patients. A randomized trial comparing graduated compression stockings alone or graduated compression stockings plus intermittent pneumatic compression with control. *Arch Intern Med* 1989; 149: 679-681. PMID: 2645846
517. Samama CM, Afshari A. ESA VTE Guidelines Task Force. European guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis. *Eur J Anaesthesiol* 2018; 35: 73-76. PMID: 29112552
518. Collen JF, Jackson JL, Shorr AF, et al. Prevention of venous thromboembolism in neurosurgery: a metaanalysis. *Chest* 2008; 134: 237-249. PMID: 18641095
519. Wang X, Zhou YC, Zhu WD, et al. The risk of postoperative hemorrhage and efficacy of heparin for preventing deep vein thrombosis and pulmonary embolism in adult patients undergoing neurosurgery: a systematic review and meta-analysis. *J Investig Med* 2017; 65: 1136-1146. PMID: 28747317
520. Gibson CM, Spyropoulos AC, Cohen AT, et al. The IMPROVEDD VTE risk score: Incorporation of D-dimer into the IMPROVE score to improve venous thromboembolism risk stratification. *TH Open* 2017; 1: e56-e65. PMID: 31249911
521. Anderson FA Jr, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. *Circulation* 2003; 107 Suppl: I9-I16. PMID: 12814980
522. 荻原義人．CQ9：静脈血栓塞栓症の予防に圧迫療法は有用か？：6．内科領域（脳卒中後含む）．日本静脈学会 監修．圧迫療法ガイドライン小委員会 編．静脈疾患における圧迫療法ガイドライン 2025．日本医事新報社 2025：95-103.
523. 日本版敗血症診療ガイドライン 2020特別委員会（日本集中治療医学会，日本救急医学会）．日本版敗血症診療ガイドライン 2020（J-SSCG2020）．https://www.jsicm.org/pdf/jjsicm28Suppl.pdf
524. Kamphuisen PW, Agnelli G. What is the optimal pharmacological prophylaxis for the prevention of deep-vein thrombosis and pulmonary embolism in patients with acute ischemic stroke? *Thromb Res* 2007; 119: 265-274. PMID: 16674999
525. Dennis M, Caso V, Kappelle LJ, et al. European Stroke Organisation. European Stroke Organisation (ESO) guidelines for prophylaxis for venous thromboembolism in immobile patients with acute ischaemic stroke. *Eur Stroke J* 2016; 1: 6-19. PMID: 31008263
526. Powers WJ, Rabinstein AA, Ackerson T, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke* 2019; 50: e344-e418. PMID: 31662037
527. Kierkegaard A, Norgren L. Graduated compression stockings in the prevention of deep vein thrombosis in patients with acute myocardial infarction. *Eur Heart J* 1993; 14: 1365-1368. PMID: 8262083
528. Kahale LA, Matar CF, Tsolakian I, et al. Oral anticoagulation in people with cancer who have no therapeutic or prophylactic indication for anticoagulation. *Cochrane Database Syst Rev* 2021; 10: CD006466. PMID: 34622445
529. Rutjes AW, Porreca E, Candeloro M, et al. Primary prophylaxis for venous thromboembolism in ambulatory cancer patients receiving chemotherapy. *Cochrane Database Syst Rev* 2020; 12: CD008500. PMID: 33337539
530. Carrier M, Abou-Nassar K, Mallick R, et al. AVERT Investigators. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. *N Engl J Med* 2019; 380: 711-719. PMID: 30511879
531. Khorana AA, Soff GA, Kakkar AK, et al. CASSINI Investigators. Rivaroxaban for thromboprophylaxis in high-risk ambulatory patients with cancer. *N Engl J Med* 2019; 380: 720-728. PMID: 30786186
532. Bosch FTM, Mulder FI, Kamphuisen PW, et al. Primary thromboprophylaxis in ambulatory cancer patients with a high Khorana score: a systematic review and meta-analysis. *Blood Adv* 2020; 4: 5215-5225. PMID: 33104795
533. Macbeth F, Noble S, Evans J, et al. Randomized phase III trial of standard therapy plus low molecular weight heparin in patients with lung cancer: FRAGMATIC Trial. *J Clin Oncol* 2016; 34: 488-494. PMID: 26700124
534. Pelzer U, Opitz B, Deutschinoff G, et al. Efficacy of prophylactic low-molecular weight heparin for ambulatory patients with advanced pancreatic cancer: Outcomes from the CONKO-004 Trial. *J Clin Oncol* 2015; 33: 2028-2034. PMID: 25987694
535. Schünemann HJ, Ventresca M, Crowther M, et al. Evaluating prophylactic heparin in ambulatory patients with solid tumours: a systematic review and individual participant data meta-analysis. *Lancet Haematol* 2020; 7: e746-e755. PMID: 32976752
536. Li A, Kuderer NM, Garcia DA, et al. Direct oral anticoagulant for the prevention of thrombosis in ambulatory patients with cancer: A systematic review and meta-analysis. *J Thromb Haemost* 2019; 17: 2141-2151. PMID: 31420937
537. Samama MM, Cohen AT, Darmon JY, et al. A comparison of enoxaparin with placebo for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patients. Prophylaxis in Medical Patients with Enoxaparin Study Group. *N Engl J Med* 1999; 341: 793-800. PMID: 10477777
538. Leizorovicz A, Cohen AT, Turpie AG, et al. PREVENT Medical Thromboprophylaxis Study Group. Randomized, placebo-controlled trial of dalteparin for the prevention of venous thromboembolism in acutely ill medical patients. *Circulation* 2004; 110: 874-879. PMID: 15289368
539. Cohen AT, Davidson BL, Gallus AS, et al. ARTEMIS Investigators. Efficacy and safety of fondaparinux for the prevention of venous thromboembolism in older acute medical patients: randomised placebo controlled trial. *BMJ* 2006; 332: 325-329. PMID: 16439370
540. Mahan CE, Fisher MD, Mills RM, et al. Thromboprophylaxis patterns, risk factors, and outcomes of care in the medically ill patient population. *Thromb Res* 2013; 132: 520-526. PMID: 24080150
541. Hull RD, Merali T, Mills A, et al. Venous thromboembolism in elderly high-risk medical patients: time course of events and influence of risk factors. *Clin Appl Thromb Hemost* 2013; 19: 357-362. PMID: 23610237
542. Amin AN, Varker H, Princic N, et al. Duration of venous thromboembolism risk across a continuum in medically ill hospitalized patients. *J Hosp Med* 2012; 7: 231-238. PMID: 22190427
543. Alshouimi RA, Al Rammah SM, Alzahrani MY, et al. The use of direct oral anticoagulants for extended duration thromboprophylaxis in medically ill patients: a systematic review and meta-analysis. *J Thromb Thrombolysis* 2019; 48: 422-429. PMID: 31222563
544. Chi G, Yee MK, Amin AN, et al. Extended-duration betrixaban reduces the risk of rehospitalization associated with venous thromboembolism among acutely ill hospitalized medical patients: Findings from the APEX Trial (Acute Medically Ill Venous Thromboembolism Prevention With Extended Duration Betrixaban Trial). *Circulation* 2018; 137: 91-94. PMID: 29279341
545. Cohen AT, Spiro TE, Büller HR, et al. MAGELLAN Investigators. Rivaroxaban for thromboprophylaxis in acutely ill medical patients. *N Engl J Med* 2013; 368: 513-523. PMID: 23388003
546. Bhalla V, Lamping OF, Abdel-Latif A, et al. Contemporary meta-analysis of extended direct-acting oral anticoagulant thromboprophylaxis to prevent venous thromboembolism. *Am J Med* 2020; 133: 1074-1081. PMID: 32151593
547. Schünemann HJ, Cushman M, Burnett AE, et al. American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: prophylaxis for hospitalized and nonhospitalized medical patients. *Blood Adv* 2018; 2: 3198-3225. PMID: 30482763
548. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Venous thromboembolism in over 16s: reducing the risk of hospital-acquired deep vein thrombosis or pulmonary embolism. NICE guideline [NG89] (Last updated: 13 August 2019).
549. Arabi YM, Al-Hameed F, Burns KEA, et al. Saudi Critical Care Trials Group. Adjunctive intermittent pneumatic compression for venous thromboprophylaxis. *N Engl J Med* 2019; 380: 1305-1315. PMID: 30779530
550. Shalhoub J, Lawton R, Hudson J, et al. GAPS trial investigators. Graduated compression stockings as adjuvant to pharmaco-thromboprophylaxis in elective surgical patients (GAPS study): randomised controlled trial. *BMJ* 2020; 369: m1309. PMID: 32404430
551. Cohen AT, Skinner JA, Warwick D, et al. The use of graduated compression stockings in association with fondaparinux in surgery of the hip. A multicentre, multinational, randomised, open-label, parallel-group comparative study. *J Bone Joint Surg Br* 2007; 89: 887-892. PMID: 17673580
552. Vignon P, Dequin PF, Renault A, et al. Clinical Research in Intensive Care and Sepsis Group (CRICS Group). Intermittent pneumatic compression to prevent venous thromboembolism in patients with high risk of bleeding hospitalized in intensive care units: the CIREA1 randomized trial. *Intensive Care Med* 2013; 39: 872-880. PMID: 23370827
553. Haykal T, Zayed Y, Dhillon H, et al. Meta-analysis of the role of intermittent pneumatic compression of the lower limbs to prevent ve-

nous thromboembolism in critically ill patients. *Int J Low Extrem Wounds* 2022; 21: 31-40. PMID: 32527203
554. Hatano S, Strasser T, editors. Primary pulmonary hypertension: Report on a WHO meeting, Geneva, 15-17 October 1973. World Health Organization, 1975.
555. Kovacs G, Olschewski A, Berghold A, et al. Pulmonary vascular resistances during exercise in normal subjects: a systematic review. *Eur Respir J* 2012; 39: 319-328. PMID: 21885394
556. Maron BA, Hess E, Maddox TM, et al. Association of borderline pulmonary hypertension with mortality and hospitalization in a large patient cohort: Insights from the veterans affairs clinical assessment, reporting, and tracking program. *Circulation* 2016; 133: 1240-1248. PMID: 26873944
557. Zeder K, Banfi C, Steinrisser-Allex G, et al. Diagnostic, prognostic and differential-diagnostic relevance of pulmonary haemodynamic parameters during exercise: a systematic review. *Eur Respir J* 2022; 60: 2103181. PMID: 35332069
558. Kovacs G, Herve P, Barbera JA, et al. An official European Respiratory Society statement: pulmonary haemodynamics during exercise. *Eur Respir J* 2017; 50: 1700578. PMID: 29167297
559. Zeder K, Olschewski H, Kovacs G. Updated definition of exercise pulmonary hypertension. *Breathe (Sheff)* 2022; 18: 220232. PMID: 36865934
560. Borlaug BA, Nishimura RA, Sorajja P, et al. Exercise hemodynamics enhance diagnosis of early heart failure with preserved ejection fraction. *Circ Heart Fail* 2010; 3: 588-595. PMID: 20543134
561. Omote K, Hsu S, Borlaug BA. Hemodynamic assessment in heart failure with preserved ejection fraction. *Cardiol Clin* 2022; 40: 459-472. PMID: 36210131
562. Eisman AS, Shah RV, Dhakal BP, et al. Pulmonary capillary wedge pressure patterns during exercise predict exercise capacity and incident heart failure. *Circ Heart Fail* 2018; 11: e004750. PMID: 29695381
563. Kovacs G, Berghold A, Scheidl S, et al. Pulmonary arterial pressure during rest and exercise in healthy subjects: a systematic review. *Eur Respir J* 2009; 34: 888-894. PMID: 19324955
564. Wolsk E, Bakkestrøm R, Thomsen JH, et al. The influence of age on hemodynamic parameters during rest and exercise in healthy individuals. *JACC Heart Fail* 2017; 5: 337-346. PMID: 28017352
565. Andersen MJ, Olson TP, Melenovsky V, et al. Differential hemodynamic effects of exercise and volume expansion in people with and without heart failure. *Circ Heart Fail* 2015; 8: 41-48. PMID: 25342738
566. Dorfs S, Zeh W, Hochholzer W, et al. Pulmonary capillary wedge pressure during exercise and long-term mortality in patients with suspected heart failure with preserved ejection fraction. *Eur Heart J* 2014; 35: 3103-3112. PMID: 25161181
567. Lewis GD, Murphy RM, Shah RV, et al. Pulmonary vascular response patterns during exercise in left ventricular systolic dysfunction predict exercise capacity and outcomes. *Circ Heart Fail* 2011; 4: 276-285. PMID: 21292991
568. Hasler ED, Müller-Mottet S, Furian M, et al. Pressure-flow during exercise catheterization predicts survival in pulmonary hypertension. *Chest* 2016; 150: 57-67. PMID: 26892603
569. Ho JE, Zern EK, Lau ES, et al. Exercise pulmonary hypertension predicts clinical outcomes in patients with dyspnea on effort. *J Am Coll Cardiol* 2020; 75: 17-26. PMID: 31918830
570. Stamm A, Saxer S, Lichtblau M, et al. Exercise pulmonary haemodynamics predict outcome in patients with systemic sclerosis. *Eur Respir J* 2016; 48: 1658-1667. PMID: 27824602
571. Kusunose K, Yamada H, Hotchi J, et al. Prediction of future overt pulmonary hypertension by 6-min walk stress echocardiography in patients with connective tissue disease. *J Am Coll Cardiol* 2015; 66: 376-384. PMID: 26205595
572. Kovacs G, Bartolome S, Denton CP, et al. Definition, classification and diagnosis of pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2024; 64: 2401324. PMID: 39209475
573. Gerhardt F, Fiessler E, Olsson KM, et al. Positive vasoreactivity testing in pulmonary arterial hypertension: Therapeutic consequences, treatment patterns, and outcomes in the modern management era. *Circulation* 2024; 149: 1549-1564. PMID: 38606558
574. Hirakawa K, Asano R, Ueda J, et al. Calcium channel blockers in patients with pulmonary arterial hypertension receiving PAH-specific treatment. *Int J Cardiol* 2024; 406: 132043. PMID: 38614366
575. Mukerjee D, St George D, Coleiro B, et al. Prevalence and outcome in systemic sclerosis associated pulmonary arterial hypertension: application of a registry approach. *Ann Rheum Dis* 2003; 62: 1088-1093. PMID: 14583573
576. Shirai Y, Yasuoka H, Okano Y, et al. Clinical characteristics and survival of Japanese patients with connective tissue disease and pulmonary arterial hypertension: a single-centre cohort. *Rheumatology (Oxford)* 2012; 51: 1846-1854. PMID: 22740623
577. Humbert M, Sitbon O, Chaouat A, et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. *Am J Respir Crit Care Med* 2006; 173: 1023-1030. PMID: 16456139
578. Galie N, Manes A, Palazzini M, et al. Management of pulmonary arterial hypertension associated with congenital systemic-to-pulmonary shunts and Eisenmenger's syndrome. *Drugs* 2008; 68: 1049-1066. PMID: 18484798
579. Sibomana JP, Campeche A, Carvalho-Filho RJ, et al. Schistosomiasis pulmonary arterial hypertension. *Front Immunol* 2020; 11: 608883. PMID: 33362796
580. Andersen KH, Iversen M, Kjaergaard J, et al. Prevalence, predictors, and survival in pulmonary hypertension related to end-stage chronic obstructive pulmonary disease. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 373-380. PMID: 22226804
581. Raghu G, Nathan SD, Behr J, et al. Pulmonary hypertension in idiopathic pulmonary fibrosis with mild-to-moderate restriction. *Eur Respir J* 2015; 46: 1370-1377. PMID: 26250495
582. Arcasoy SM, Christie JD, Ferrari VA, et al. Echocardiographic assessment of pulmonary hypertension in patients with advanced lung disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2003; 167: 735-740. PMID: 12480614
583. Lettieri CJ, Nathan SD, Barnett SD, et al. Prevalence and outcomes of pulmonary arterial hypertension in advanced idiopathic pulmonary fibrosis. *Chest* 2006; 129: 746-752. PMID: 16537877
584. Nathan SD, Shlobin OA, Ahmad S, et al. Pulmonary hypertension and pulmonary function testing in idiopathic pulmonary fibrosis. *Chest* 2007; 131: 657-663. PMID: 17356077
585. Adir Y, Humbert M, Chaouat A. Sleep-related breathing disorders and pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2021; 57: 2002258. PMID: 32747397
586. Xu XQ, Jing ZC. High-altitude pulmonary hypertension. *Eur Respir Rev* 2009; 18: 13-17. PMID: 20956117
587. 難病情報センター．特定医療費（指定難病）受給者証所持者数. https://www.nanbyou.or.jp/entry/5354
588. Tamura Y, Tamura Y, Shigeta A, et al. Adult-onset idiopathic peripheral pulmonary artery stenosis. *Eur Respir J* 2023; 62: 2300763. PMID: 38061784
589. Price LC, Seckl MJ, Dorfmüller P, et al. Tumoral pulmonary hypertension. *Eur Respir Rev* 2019; 28: 180065. PMID: 30728162
590. Rich S, Dantzker DR, Ayres SM, et al. Primary pulmonary hypertension. A national prospective study. *Ann Intern Med* 1987; 107: 216-223. PMID: 3605900
591. Jing ZC, Xu XQ, Han ZY, et al. Registry and survival study in Chinese patients with idiopathic and familial pulmonary arterial hypertension. *Chest* 2007; 132: 373-379. PMID: 17400671
592. Bonderman D, Wexberg P, Martischnig AM, et al. A noninvasive algorithm to exclude pre-capillary pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2011; 37: 1096-1103. PMID: 20693249
593. Klok FA, Surie S, Kempf T, et al. A simple non-invasive diagnostic algorithm for ruling out chronic thromboembolic pulmonary hypertension in patients after acute pulmonary embolism. *Thromb Res* 2011; 128: 21-26. PMID: 21450333
594. Rich JD, Thenappan T, Freed B, et al. QTc prolongation is associated with impaired right ventricular function and predicts mortality in pulmonary hypertension. *Int J Cardiol* 2013; 167: 669-676. PMID: 22459397
595. Sun PY, Jiang X, Gomberg-Maitland M, et al. Prolonged QRS duration: a new predictor of adverse outcome in idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Chest* 2012; 141: 374-380. PMID: 21778258
596. Ohte N, Ishizu T, Izumi C, et al. JCS Joint Working Group. JCS 2021 guideline on the clinical application of echocardiography. *Circ J* 2022; 86: 2045-2119. PMID: 36328514
597. Fisher MR, Forfia PR, Chamera E, et al. Accuracy of Doppler echocardiography in the hemodynamic assessment of pulmonary hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2009; 179: 615-621. PMID: 19164700
598. D'Alto M, Di Maio M, Romeo E, et al. Echocardiographic probability of pulmonary hypertension: a validation study. *Eur Respir J* 2022; 60: 2102548. PMID: 34996833
599. Jankowich M, Maron BA, Choudhary G. Mildly elevated pulmonary artery systolic pressure on echocardiography: bridging the gap in current guidelines. *Lancet Respir Med* 2021; 9: 1185-1191. PMID: 34270923
600. Gall H, Yogeswaran A, Fuge J, et al. Validity of echocardiographic tricuspid regurgitation gradient to screen for new definition of pulmonary hypertension. *EClinicalMedicine* 2021; 34: 100822. PMID: 33997731
601. Park JH, Kusunose K, Kwon DH, et al. Relationship between right

ventricular longitudinal strain, invasive hemodynamics, and functional assessment in pulmonary arterial hypertension. *Korean Circ J* 2015; 45: 398-407. PMID: 26413108
602. Hulshof HG, van Dijk AP, Hopman MTE, et al. 5-Year prognostic value of the right ventricular strain-area loop in patients with pulmonary hypertension. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2021; 22: 188-195. PMID: 32632438
603. Lapostolle F, Surget V, Borron SW, et al. Severe pulmonary embolism associated with air travel. *N Engl J Med* 2001; 345: 779-783. PMID: 11556296
604. Cottin V, Nunes H, Brillet PY, et al. Groupe d'Etude et de Recherche sur les Maladies "Orphelines" Pulmonaires (GERM"O"P). Combined pulmonary fibrosis and emphysema: a distinct underrecognised entity. *Eur Respir J* 2005; 26: 586-593. PMID: 16204587
605. Steen V, Medsger TA Jr. Predictors of isolated pulmonary hypertension in patients with systemic sclerosis and limited cutaneous involvement. *Arthritis Rheum* 2003; 48: 516-522. PMID: 12571862
606. Harbaum L, Fuge J, Kamp JC, et al. Blood carbon dioxide tension and risk in pulmonary arterial hypertension. *Int J Cardiol* 2020; 318: 131-137. PMID: 32634498
607. McNicholas WT. Chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnoea-the overlap syndrome. *J Thorac Dis* 2016; 8: 236-242. PMID: 26904264
608. He J, Fang W, Lv B, et al. Diagnosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension: comparison of ventilation/perfusion scanning and multidetector computed tomography pulmonary angiography with pulmonary angiography. *Nucl Med Commun* 2012; 33: 459-463. PMID: 22262242
609. Seferian A, Helal B, Jaïs X, et al. Ventilation/perfusion lung scan in pulmonary veno-occlusive disease. *Eur Respir J* 2012; 40: 75-83. PMID: 22088969
610. Montani D, Achouh L, Dorfmüller P, et al. Pulmonary veno-occlusive disease: clinical, functional, radiologic, and hemodynamic characteristics and outcome of 24 cases confirmed by histology. *Medicine (Baltimore)* 2008; 87: 220-233. PMID: 18626305
611. Shin S, King CS, Brown AW, et al. Pulmonary artery size as a predictor of pulmonary hypertension and outcomes in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Respir Med* 2014; 108: 1626-1632. PMID: 25225149
612. Remy-Jardin M, Ryerson CJ, Schiebler ML, et al. Imaging of pulmonary hypertension in adults: a position paper from the Fleischner Society. *Eur Respir J* 2021; 57: 2004455. PMID: 33402372
613. Swift AJ, Dwivedi K, Johns C, et al. Diagnostic accuracy of CT pulmonary angiography in suspected pulmonary hypertension. *Eur Radiol* 2020; 30: 4918-4929. PMID: 32342182
614. Dong C, Zhou M, Liu D, et al. Diagnostic accuracy of computed tomography for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2015; 10: e0126985. PMID: 25923810
615. Freed BH, Collins JD, François CJ, et al. MR and CT imaging for the evaluation of pulmonary hypertension. *JACC Cardiovasc Imaging* 2016; 9: 715-732. PMID: 27282439
616. Swift AJ, Lu H, Uthoff J, et al. A machine learning cardiac magnetic resonance approach to extract disease features and automate pulmonary arterial hypertension diagnosis. *Eur Heart J Cardiovasc Imaging* 2021; 22: 236-245. PMID: 31998956
617. Rajaram S, Swift AJ, Capener D, et al. Diagnostic accuracy of contrast-enhanced MR angiography and unenhanced proton MR imaging compared with CT pulmonary angiography in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Radiol* 2012; 22: 310-317. PMID: 21887483
618. Hoeper MM, Lee SH, Voswinckel R, et al. Complications of right heart catheterization procedures in patients with pulmonary hypertension in experienced centers. *J Am Coll Cardiol* 2006; 48: 2546-2552. PMID: 17174196
619. Kovacs G, Avian A, Olschewski A, et al. Zero reference level for right heart catheterisation. *Eur Respir J* 2013; 42: 1586-1594. PMID: 23794468
620. Tournadre JP, Chassard D, Muchada R. Overestimation of low cardiac output measured by thermodilution. *Br J Anaesth* 1997; 79: 514-516. PMID: 9389272
621. Balik M, Pachl J, Hendl J. Effect of the degree of tricuspid regurgitation on cardiac output measurements by thermodilution. *Intensive Care Med* 2002; 28: 1117-1121. PMID: 12185434
622. Opotowsky AR, Hess E, Maron BA, et al. Thermodilution vs estimated fick cardiac output measurement in clinical practice: An analysis of mortality from the veterans affairs clinical assessment, reporting, and tracking (VA CART) program and Vanderbilt University. *JAMA Cardiol* 2017; 2: 1090-1099. PMID: 28877293
623. Viray MC, Bonno EL, Gabrielle ND, et al. Role of pulmonary artery wedge pressure saturation during right heart catheterization: A prospective study. *Circ Heart Fail* 2020; 13: e007981. PMID: 33016102
624. Sitbon O, Humbert M, Jaïs X, et al. Long-term response to calcium channel blockers in idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2005; 111: 3105-3111. PMID: 15939821
625. Rich S, Kaufmann E, Levy PS. The effect of high doses of calcium-channel blockers on survival in primary pulmonary hypertension. *N Engl J Med* 1992; 327: 76-81. PMID: 1603139
626. Montani D, Savale L, Natali D, et al. Long-term response to calcium-channel blockers in non-idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Eur Heart J* 2010; 31: 1898-1907. PMID: 20543192
627. Hoeper MM, Olschewski H, Ghofrani HA, et al. A comparison of the acute hemodynamic effects of inhaled nitric oxide and aerosolized iloprost in primary pulmonary hypertension. German PPH study group. *J Am Coll Cardiol* 2000; 35: 176-182. PMID: 10636277
628. Opitz CF, Wensel R, Bettmann M, et al. Assessment of the vasodilator response in primary pulmonary hypertension. Comparing prostacyclin and iloprost administered by either infusion or inhalation. *Eur Heart J* 2003; 24: 356-365. PMID: 12581683
629. Jing ZC, Jiang X, Han ZY, et al. Iloprost for pulmonary vasodilator testing in idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2009; 33: 1354-1360. PMID: 19213781
630. Montani D, Girerd B, Jaïs X, et al. Screening for pulmonary arterial hypertension in adults carrying a *BMPR2* mutation. *Eur Respir J* 2021; 58: 2004229. PMID: 33380512
631. Kikuchi H, Goda A, Takeuchi K, et al. Exercise intolerance in chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary angioplasty. *Eur Respir J* 2020; 56: 1901982. PMID: 32312861
632. Naeije R, Vanderpool R, Dhakal BP, et al. Exercise-induced pulmonary hypertension: physiological basis and methodological concerns. *Am J Respir Crit Care Med* 2013; 187: 576-583. PMID: 23348976
633. Jain CC, Borlaug BA. Performance and interpretation of invasive hemodynamic exercise testing. *Chest* 2020; 158: 2119-2129. PMID: 32473950
634. Naeije R, Chin K. Differentiating precapillary from postcapillary pulmonary hypertension. *Circulation* 2019; 140: 712-714. PMID: 31449453
635. D'Alto M, Romeo E, Argiento P, et al. Clinical relevance of fluid challenge in patients evaluated for pulmonary hypertension. *Chest* 2017; 151: 119-126. PMID: 27575357
636. van de Bovenkamp AA, Wijkstra N, Oosterveer FPT, et al. The value of passive leg raise during right heart catheterization in diagnosing heart failure with preserved ejection fraction. *Circ Heart Fail* 2022; 15: e008935. PMID: 35311526
637. Auger WR, Fedullo PF, Moser KM, et al. Chronic major-vessel thromboembolic pulmonary artery obstruction: appearance at angiography. *Radiology* 1992; 182: 393-398. PMID: 1732955
638. Kawakami T, Ogawa A, Miyaji K, et al. Novel angiographic classification of each vascular lesion in chronic thromboembolic pulmonary hypertension based on selective angiogram and results of balloon pulmonary angioplasty. *Circ Cardiovasc Interv* 2016; 9: e003318. PMID: 27729418
639. Sugiura T, Tanabe N, Matsuura Y, et al. Role of 320-slice CT imaging in the diagnostic workup of patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Chest* 2013; 143: 1070-1077. PMID: 23100061
640. Ley S, Ley-Zaporozhan J, Pitton MB, et al. Diagnostic performance of state-of-the-art imaging techniques for morphological assessment of vascular abnormalities in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH). *Eur Radiol* 2012; 22: 607-616. PMID: 21947513
641. Sugiyama M, Fukuda T, Sanda Y, et al. Organized thrombus in pulmonary arteries in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension; imaging with cone beam computed tomography. *Jpn J Radiol* 2014; 32: 375-382. PMID: 24760203
642. Hinrichs JB, Marquardt S, von Falck C, et al. Comparison of C-arm computed tomography and digital subtraction angiography in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Cardiovasc Intervent Radiol* 2016; 39: 53-63. PMID: 25828726
643. Hinrichs JB, Renne J, Hoeper MM, et al. Balloon pulmonary angioplasty: applicability of C-Arm CT for procedure guidance. *Eur Radiol* 2016; 26: 4064-4071. PMID: 26905868
644. Maschke SK, Werncke T, Becker LS, et al. The value of C-arm computed tomography in addition to conventional digital subtraction angiography in the diagnostic work-up of patients with suspected chronic thromboembolic pulmonary hypertension: An update of 300 patients. *Acad Radiol* 2022; 29 Suppl: S1-S10. PMID: 32768347

645. Yamaki S, Kumate M, Yonesaka S, et al. Lung biopsy diagnosis of operative indication in secundum atrial septal defect with severe pulmonary vascular disease. *Chest* 2004; 126: 1042-1047. PMID: 15486361
646. Yamaki S. Pulmonary vascular disease associated with pulmonary hypertension in 445 patients: diagnosis from lung biopsy and autopsy. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2013; 61: 24-31. PMID: 23011519
647. Yamaki S, Tezuka F. Quantitative analysis of pulmonary vascular disease in complete transposition of the great arteries. *Circulation* 1976; 54: 805-809. PMID: 975478
648. Heath D, Edwards JE. The pathology of hypertensive pulmonary vascular disease; a description of six grades of structural changes in the pulmonary arteries with special reference to congenital cardiac septal defects. *Circulation* 1958; 18: 533-547. PMID: 13573570
649. Yamaki S, Horiuchi T, Miura M, et al. Secundum atrial septal defect with severe pulmonary hypertension. Open lung biopsy diagnosis of operative indication. *Chest* 1987; 91: 33-38. PMID: 3792083
650. 八巻重雄，池本博行．肺生検診断による肺高血圧症を伴う先天性心疾患の手術適応決定．綜合臨牀 2009；58：2216-2223.
651. Yamaki S, Ando M, Fukumoto Y, et al. Histopathological examination by lung biopsy for the evaluation of operability and postoperative prognosis in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ J* 2014; 78: 476-482. PMID: 24284920
652. Jujo T, Sakao S, Ishibashi-Ueda H, et al. Evaluation of the microcirculation in chronic thromboembolic pulmonary hypertension patients: The impact of pulmonary arterial remodeling on postoperative and follow-up pulmonary arterial pressure and vascular resistance. *PLoS One* 2015; 10: e0133167. PMID: 26252755
653. Morrell NW, Aldred MA, Chung WK, et al. Genetics and genomics of pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801899. PMID: 30545973
654. Badlam JB, Badesch DB, Austin ED, et al. USPHSR Investigators. United States Pulmonary Hypertension Scientific Registry: Baseline characteristics. *Chest* 2021; 159: 311-327. PMID: 32858008
655. Girerd B, Montani D, Jaïs X, et al. Genetic counselling in a national referral centre for pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2016; 47: 541-552. PMID: 26699722
656. Welch CL, Aldred MA, Balachandar S, et al. International Consortium for Genetic Studies in Pulmonary Arterial Hypertension (PAH-ICON) at the Pulmonary Vascular Research Institute (PVRI). Defining the clinical validity of genes reported to cause pulmonary arterial hypertension. *Genet Med* 2023; 25: 100925. PMID: 37422716
657. Song J, Eichstaedt CA, Viales RR, et al. Identification of genetic defects in pulmonary arterial hypertension by a new gene panel diagnostic tool. *Clin Sci (Lond)* 2016; 130: 2043-2052. PMID: 27613157
658. Hiraide T, Kataoka M, Suzuki H, et al. Poor outcomes in carriers of the *RNF213* variant (p.Arg4810Lys) with pulmonary arterial hypertension. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 103-112. PMID: 31542298
659. Barst RJ, McGoon M, Torbicki A, et al. Diagnosis and differential assessment of pulmonary arterial hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2004; 43 Suppl: 40S-47S. PMID: 15194177
660. Rich S, editor. Primary pulmonary hypertension: exective summary. World Health Organisation, 1998.
661. Humbert M, Galiè N, Rubin LJ, et al. The seventh world symposium on pulmonary hypertension: our journey to Barcelona. *Eur Respir J* 2024; 64: 2401222. PMID: 39209470
662. Boucly A, Weatherald J, Savale L, et al. Risk assessment, prognosis and guideline implementation in pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2017; 50: 1700889. PMID: 28775050
663. Benza RL, Gomberg-Maitland M, Elliott CG, et al. Predicting survival in patients with pulmonary arterial hypertension: The REVEAL risk score calculator 2.0 and comparison with ESC/ERS-based risk assessment strategies. *Chest* 2019; 156: 323-337. PMID: 30772387
664. Chin KM, Gaine SP, Gerges C, et al. Treatment algorithm for pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2024; 64: 2401325. PMID: 39209476
665. Dardi F, Boucly A, Benza R, et al. Risk stratification and treatment goals in pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2024; 64: 2401323. PMID: 39209472
666. Tamura Y, Kumamaru H, Abe K, et al. Japan Pulmonary Hypertension Registry (JAPHR) Network. Improvements in French risk stratification score were correlated with reductions in mean pulmonary artery pressure in pulmonary arterial hypertension: a subanalysis of the Japan Pulmonary Hypertension Registry (JAPHR). *BMC Pulm Med* 2021; 21: 28. PMID: 33446139
667. D'Alonzo GE, Barst RJ, Ayres SM, et al. Survival in patients with primary pulmonary hypertension. Results from a national prospective registry. *Ann Intern Med* 1991; 115: 343-349. PMID: 1863023
668. Hoeper MM, Huscher D, Pittrow D. Incidence and prevalence of pulmonary arterial hypertension in Germany. *Int J Cardiol* 2016; 203: 612-613. PMID: 26580339
669. Tamura Y, Kumamaru H, Inami T, et al. Japan Pulmonary Hypertension Registry (JAPHR) Network. Changes in the characteristics and initial treatments of pulmonary hypertension between 2008 and 2020 in Japan. *JACC Asia* 2022; 2: 273-284. PMID: 36338395
670. Humbert M, Guignabert C, Bonnet S, et al. Pathology and pathobiology of pulmonary hypertension: state of the art and research perspectives. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801887. PMID: 30545970
671. Huertas A, Tu L, Humbert M, et al. Chronic inflammation within the vascular wall in pulmonary arterial hypertension: more than a spectator. *Cardiovasc Res* 2020; 116: 885-893. PMID: 31813986
672. Humbert M, Sitbon O, Guignabert C, et al. Treatment of pulmonary arterial hypertension: recent progress and a look to the future. *Lancet Respir Med* 2023; 11: 804-819. PMID: 37591298
673. Guignabert C, Humbert M. Targeting transforming growth factor-β receptors in pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2021; 57: 2002341. PMID: 32817256
674. Guignabert C, Savale L, Boucly A, et al. Serum and pulmonary expression profiles of the activin signaling system in pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2023; 147: 1809-1822. PMID: 37096577
675. Tuder RM, Abman SH, Braun T, et al. Development and pathology of pulmonary hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54 Suppl: S3-S9. PMID: 19555856
676. Hoeper MM, Dwivedi K, Pausch C, et al. Phenotyping of idiopathic pulmonary arterial hypertension: a registry analysis. *Lancet Respir Med* 2022; 10: 937-948. PMID: 35777416
677. Benza RL, Gomberg-Maitland M, Miller DP, et al. The REVEAL Registry risk score calculator in patients newly diagnosed with pulmonary arterial hypertension. *Chest* 2012; 141: 354-362. PMID: 21680644
678. Rosenkranz S, Pausch C, Coghlan JG, et al. Risk stratification and response to therapy in patients with pulmonary arterial hypertension and comorbidities: A COMPERA analysis. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: 102-114. PMID: 36333206
679. Boucly A, Weatherald J, Savale L, et al. External validation of a refined four-stratum risk assessment score from the French pulmonary hypertension registry. *Eur Respir J* 2022; 59: 2102419. PMID: 34737227
680. Ogawa A, Ejiri K, Matsubara H. Long-term patient survival with idiopathic/heritable pulmonary arterial hypertension treated at a single center in Japan. *Life Sci* 2014; 118: 414-419. PMID: 24530872
681. Johnson SR, Granton JT, Mehta S. Thrombotic arteriopathy and anticoagulation in pulmonary hypertension. *Chest* 2006; 130: 545-552. PMID: 16899857
682. Ogawa A, Satoh T, Tamura Y, et al. Survival of Japanese patients with Iiiopathic/heritable pulmonary arterial hypertension. *Am J Cardiol* 2017; 119: 1479-1484. PMID: 28267959
683. Tamura Y, Kimura M, Takei M, et al. Oral vasopressin receptor antagonist tolvaptan in right heart failure due to pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2015; 46: 283-286. PMID: 25929949
684. Ruiter G, Lankhorst S, Boonstra A, et al. Iron deficiency is common in idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2011; 37: 1386-1391. PMID: 20884742
685. Sonnweber T, Nairz M, Theurl I, et al. The crucial impact of iron deficiency definition for the course of precapillary pulmonary hypertension. *PLoS One* 2018; 13: e0203396. PMID: 30161261
686. van Empel VP, Lee J, Williams TJ, et al. Iron deficiency in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Heart Lung Circ* 2014; 23: 287-292. PMID: 24094431
687. Howard LSGE, He J, Watson GMJ, et al. Supplementation with iron in pulmonary arterial hypertension. Two randomized crossover trials. *Ann Am Thorac Soc* 2021; 18: 981-988. PMID: 33735594
688. Ruiter G, Manders E, Happé CM, et al. Intravenous iron therapy in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension and iron deficiency. *Pulm Circ* 2015; 5: 466-472. PMID: 26401247
689. Kramer T, Wissmüller M, Natsina K, et al. Ferric carboxymaltose in patients with pulmonary arterial hypertension and iron deficiency: a long-term study. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2021; 12: 1501-1512. PMID: 34498427
690. Rhodes CJ, Howard LS, Busbridge M, et al. Iron deficiency and raised hepcidin in idiopathic pulmonary arterial hypertension: clinical prevalence, outcomes, and mechanistic insights. *J Am Coll Cardiol* 2011; 58: 300-309. PMID: 21737024
691. Middleton JT, Maulik A, Lewis R, et al. Arrhythmic burden and outcomes in pulmonary arterial hypertension. *Front Med (Lausanne)* 2019; 6: 169. PMID: 31396515

692. Fingrova Z, Ambroz D, Jansa P, et al. The prevalence and clinical outcome of supraventricular tachycardia in different etiologies of pulmonary hypertension. *PLoS One* 2021; 16: e0245752. PMID: 33471824
693. Mercurio V, Peloquin G, Bourji KI, et al. Pulmonary arterial hypertension and atrial arrhythmias: incidence, risk factors, and clinical impact. *Pulm Circ* 2018; 8: 2045894018769874. PMID: 29575972
694. Kamada H, Kaneyama J, Inoue YY, et al. Long term prognosis in patients with pulmonary hypertension undergoing catheter ablation for supraventricular tachycardia. *Sci Rep* 2021; 11: 16176. PMID: 34376719
695. Elliott CG, Glissmeyer EW, Havlena GT, et al. Relationship of BMPR2 mutations to vasoreactivity in pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2006; 113: 2509-2515. PMID: 16717148
696. Girerd B, Montani D, Coulet F, et al. Clinical outcomes of pulmonary arterial hypertension in patients carrying an ACVRL1 (ALK1) mutation. *Am J Respir Crit Care Med* 2010; 181: 851-861. PMID: 20056902
697. Galiè N, Barberà JA, Frost AE, et al. AMBITION Investigators. Initial use of ambrisentan plus tadalafil in pulmonary arterial hypertension. *N Engl J Med* 2015; 373: 834-844. PMID: 26308684
698. Grünig E, Jansa P, Fan F, et al. Randomized Trial of macitentan/Ttdalafil single-tablet combination therapy for pulmonary arterial hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2024; 83: 473-484. PMID: 38267108
699. Coghlan JG, Channick R, Chin K, et al. Targeting the prostacyclin pathway with selexipag in patients with pulmonary arterial hypertension receiving double combination therapy: Insights from the randomized controlled GRIPHON study. *Am J Cardiovasc Drugs* 2018; 18: 37-47. PMID: 29307087
700. Sitbon O, Jaïs X, Savale L, et al. Upfront triple combination therapy in pulmonary arterial hypertension: a pilot study. *Eur Respir J* 2014; 43: 1691-1697. PMID: 24627535
701. Boucly A, Savale L, Jaïs X, et al. Association between initial treatment strategy and long-term survival in pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2021; 204: 842-854. PMID: 34185620
702. Skoro-Sajer N, Lang I, Naeije R. Treprostinil for pulmonary hypertension. *Vasc Health Risk Manag* 2008; 4: 507-513. PMID: 18827901
703. Kikuchi H, Goda A, Takeuchi K, et al. Transition from intravenous epoprostenol to treprostinil due to intolerable side effects in patients with pulmonary arterial hypertension. *Am J Cardiol* 2023; 206: 31-34. PMID: 37677880
704. Lang I, Gomez-Sanchez M, Kneussl M, et al. Efficacy of long-term subcutaneous treprostinil sodium therapy in pulmonary hypertension. *Chest* 2006; 129: 1636-1643. PMID: 16778286
705. Hoeper MM, Badesch DB, Ghofrani HA, et al. STELLAR Trial Investigators. Phase 3 trial of sotatercept for treatment of pulmonary arterial hypertension. *N Engl J Med* 2023; 388: 1478-1490. PMID: 36877098
706. Kurzyna M, Zyłkowska J, Fijałkowska A, et al. Characteristics and prognosis of patients with decompensated right ventricular failure during the course of pulmonary hypertension. *Kardiol Pol* 2008; 66: 1033-1039. PMID: 19006024
707. Sztrymf B, Souza R, Bertoletti L, et al. Prognostic factors of acute heart failure in patients with pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2010; 35: 1286-1293. PMID: 19897557
708. Campo A, Mathai SC, Le Pavec J, et al. Outcomes of hospitalisation for right heart failure in pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2011; 38: 359-367. PMID: 21310884
709. Ambroz D, Jansa P, Kuchar J, et al. Predictors of survival in patients with pulmonary hypertension and acute right heart failure. *Bratisl Lek Listy* 2020; 121: 230-235. PMID: 32115982
710. Naranjo M, Mercurio V, Hassan H, et al. Causes and outcomes of ICU hospitalisations in patients with pulmonary arterial hypertension. *ERJ Open Res* 2022; 8: 00002-2022. PMID: 35586454
711. Yang JZ, Odish MF, Mathers H, et al. Outcomes of cardiopulmonary resuscitation in patients with pulmonary arterial hypertension. *Pulm Circ* 2022; 12: e12066. PMID: 35514777
712. Kapur NK, Esposito ML, Bader Y, et al. Mechanical circulatory support devices for acute right ventricular failure. *Circulation* 2017; 136: 314-326. PMID: 28716832
713. Adachi S, Shimokata S, Yoshida M, et al. Addition of a bilateral access form of peripheral extracorporeal membrane oxygenation rescued a patient with idiopathic pulmonary arterial hypertension who developed circulatory collapse immediately after childbirth. *Pulm Circ* 2020; 10: 2045894020910140. PMID: 32166020
714. Grinnan DC, Swetz KM, Pinson J, et al. The end-of-life experience for a cohort of patients with pulmonary arterial hypertension. *J Palliat Med* 2012; 15: 1065-1070. PMID: 22845004
715. Tonelli AR, Arelli V, Minai OA, et al. Causes and circumstances of death in pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2013; 188: 365-369. PMID: 23600433
716. Swetz KM, Shanafelt TD, Drozdowicz LB, et al. Symptom burden, quality of life, and attitudes toward palliative care in patients with pulmonary arterial hypertension: results from a cross-sectional patient survey. *J Heart Lung Transplant* 2012; 31: 1102-1108. PMID: 22975100
717. Ekström MP, Abernethy AP, Currow DC. The management of chronic breathlessness in patients with advanced and terminal illness. *BMJ* 2015; 350: g7617. PMID: 25556037
718. Ferreira DH, Ekström M, Sajkov D, et al. Extended-release morphine for chronic breathlessness in pulmonary arterial hypertension—A randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. *J Pain Symptom Manage* 2018; 56: 483-492. PMID: 30031217
719. Badesch DB, Raskob GE, Elliott CG, et al. Pulmonary arterial hypertension: baseline characteristics from the REVEAL Registry. *Chest* 2010; 137: 376-387. PMID: 19837821
720. Condliffe R, Kiely DG, Peacock AJ, et al. Connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension in the modern treatment era. *Am J Respir Crit Care Med* 2009; 179: 151-157. PMID: 18931333
721. Hao YJ, Jiang X, Zhou W, et al. Connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension in Chinese patients. *Eur Respir J* 2014; 44: 963-972. PMID: 24791829
722. Hachulla E, Gressin V, Guillevin L, et al. Early detection of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: a French nationwide prospective multicenter study. *Arthritis Rheum* 2005; 52: 3792-3800. PMID: 16320330
723. Allcock RJ, Forrest I, Corris PA, et al. A study of the prevalence of systemic sclerosis in northeast England. *Rheumatology (Oxford)* 2004; 43: 596-602. PMID: 14872101
724. Mayes MD. Scleroderma epidemiology. *Rheum Dis Clin North Am* 2003; 29: 239-254. PMID: 12841293
725. Avouac J, Airò P, Meune C, et al. Prevalence of pulmonary hypertension in systemic sclerosis in European Caucasians and metaanalysis of 5 studies. *J Rheumatol* 2010; 37: 2290-2298. PMID: 20810505
726. Jaafar S, Visovatti S, Young A, et al. Impact of the revised haemodynamic definition on the diagnosis of pulmonary hypertension in patients with systemic sclerosis. *Eur Respir J* 2019; 54: 1900586. PMID: 31196948
727. Xanthouli P, Jordan S, Milde N, et al. Haemodynamic phenotypes and survival in patients with systemic sclerosis: the impact of the new definition of pulmonary arterial hypertension. *Ann Rheum Dis* 2020; 79: 370-378. PMID: 31818805
728. Overbeek MJ, Vonk MC, Boonstra A, et al. Pulmonary arterial hypertension in limited cutaneous systemic sclerosis: a distinctive vasculopathy. *Eur Respir J* 2009; 34: 371-379. PMID: 19282344
729. Good RB, Gilbane AJ, Trinder SL, et al. Endothelial to mesenchymal transition contributes to endothelial dysfunction in pulmonary arterial hypertension. *Am J Pathol* 2015; 185: 1850-1858. PMID: 25956031
730. Hachulla E, de Groote P, Gressin V, et al. Itinér AIR-Sclérodermie Study Group. The three-year incidence of pulmonary arterial hypertension associated with systemic sclerosis in a multicenter nationwide longitudinal study in France. *Arthritis Rheum* 2009; 60: 1831-1839. PMID: 19479881
731. Hinchcliff M, Fischer A, Schiopu E, et al. PHAROS Investigators. Pulmonary Hypertension Assessment and Recognition of Outcomes in Scleroderma (PHAROS): baseline characteristics and description of study population. *J Rheumatol* 2011; 38: 2172-2179. PMID: 21844142
732. Hurdman J, Condliffe R, Elliot CA, et al. ASPIRE registry: assessing the spectrum of pulmonary hypertension identified at a referral centre. *Eur Respir J* 2012; 39: 945-955. PMID: 21885399
733. Rubenfire M, Huffman MD, Krishnan S, et al. Survival in systemic sclerosis with pulmonary arterial hypertension has not improved in the modern era. *Chest* 2013; 144: 1282-1290. PMID: 23744060
734. Humbert M, Yaici A, de Groote P, et al. Screening for pulmonary arterial hypertension in patients with systemic sclerosis: clinical characteristics at diagnosis and long-term survival. *Arthritis Rheum* 2011; 63: 3522-3530. PMID: 21769843
735. Launay D, Sitbon O, Hachulla E, et al. Survival in systemic sclerosis-associated pulmonary arterial hypertension in the modern management era. *Ann Rheum Dis* 2013; 72: 1940-1946. PMID: 23178295
736. Hinchcliff M, Khanna S, Hsu VM, et al. PHAROS Investigators.

Survival in systemic sclerosis-pulmonary arterial hypertension by serum autoantibody status in the Pulmonary Hypertension Assessment and Recognition of Outcomes in Scleroderma (PHAROS) Registry. *Semin Arthritis Rheum* 2015; 45: 309-314. PMID: 26210782
737. Fischer A, Bull TM, Steen VD. Practical approach to screening for scleroderma-associated pulmonary arterial hypertension. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2012; 64: 303-310. PMID: 22076819
738. Stupi AM, Steen VD, Owens GR, et al. Pulmonary hypertension in the CREST syndrome variant of systemic sclerosis. *Arthritis Rheum* 1986; 29: 515-524. PMID: 3707629
739. Coghlan JG, Denton CP, Grünig E, et al. DETECT study group. Evidence-based detection of pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis: the DETECT study. *Ann Rheum Dis* 2014; 73: 1340-1349. PMID: 23687283
740. Hashimoto A, Endo H, Kondo H, et al. Clinical features of 405 Japanese patients with systemic sclerosis. *Mod Rheumatol* 2012; 22: 272-279. PMID: 21874591
741. Graf SW, Hakendorf P, Lester S, et al. South Australian Scleroderma Register: autoantibodies as predictive biomarkers of phenotype and outcome. *Int J Rheum Dis* 2012; 15: 102-109. PMID: 22324953
742. Shah AA, Wigley FM, Hummers LK. Telangiectases in scleroderma: a potential clinical marker of pulmonary arterial hypertension. *J Rheumatol* 2010; 37: 98-104. PMID: 19955048
743. Hurabielle C, Avouac J, Lepri G, et al. Skin telangiectasia and the identification of a subset of systemic sclerosis patients with severe vascular disease. *Arthritis Care Res (Hoboken)* 2016; 68: 1021-1027. PMID: 26474084
744. Morrisroe K, Stevens W, Sahhar J, et al. Australian Scleroderma Interest Group (ASIG). Epidemiology and disease characteristics of systemic sclerosis-related pulmonary arterial hypertension: results from a real-life screening programme. *Arthritis Res Ther* 2017; 19: 42. PMID: 28270192
745. Thakkar V, Stevens W, Prior D, et al. The inclusion of N-terminal pro-brain natriuretic peptide in a sensitive screening strategy for systemic sclerosis-related pulmonary arterial hypertension: a cohort study. *Arthritis Res Ther* 2013; 15: R193. PMID: 24246100
746. Hao Y, Thakkar V, Stevens W, et al. A comparison of the predictive accuracy of three screening models for pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis. *Arthritis Res Ther* 2015; 17: 7. PMID: 25596924
747. Dumitrescu D, Nagel C, Kovacs G, et al. Cardiopulmonary exercise testing for detecting pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis. *Heart* 2017; 103: 774-782. PMID: 28062514
748. Santaniello A, Casella R, Vicenzi M, et al. Cardiopulmonary exercise testing in a combined screening approach to individuate pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis. *Rheumatology (Oxford)* 2020; 59: 1581-1586. PMID: 31637433
749. Hagger D, Condliffe R, Woodhouse N, et al. Ventricular mass index correlates with pulmonary artery pressure and predicts survival in suspected systemic sclerosis-associated pulmonary arterial hypertension. *Rheumatology (Oxford)* 2009; 48: 1137-1142. PMID: 19605369
750. Rajaram S, Swift AJ, Capener D, et al. Comparison of the diagnostic utility of cardiac magnetic resonance imaging, computed tomography, and echocardiography in assessment of suspected pulmonary arterial hypertension in patients with connective tissue disease. *J Rheumatol* 2012; 39: 1265-1274. PMID: 22589263
751. Rallidis LS, Papangelopoulou K, Anthi A, et al. The role of exercise Doppler echocardiography to unmask pulmonary arterial hypertension in selected patients with systemic sclerosis and equivocal baseline echocardiographic values for pulmonary hypertension. *Diagnostics (Basel)* 2021; 11: 1200. PMID: 34359284
752. Sanchez O, Sitbon O, Jaïs X, et al. Immunosuppressive therapy in connective tissue diseases-associated pulmonary arterial hypertension. *Chest* 2006; 130: 182-189. PMID: 16840400
753. Takahashi Y, Yamamoto K, Tanabe N, et al. Characteristics of Japanese elderly patients with pulmonary arterial hypertension. *Pulm Circ* 2020; 10: 2045894020954158. PMID: 33841797
754. Hoeper MM, Pausch C, Grünig E, et al. Idiopathic pulmonary arterial hypertension phenotypes determined by cluster analysis from the COMPERA registry. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 1435-1444. PMID: 33082079
755. Hjalmarsson C, Rådegran G, Kylhammar D, et al. Impact of age and comorbidity on risk stratification in idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2018; 51: 1702310. PMID: 29622568
756. Hoeper MM, Huscher D, Ghofrani HA, et al. Elderly patients diagnosed with idiopathic pulmonary arterial hypertension: results from the COMPERA registry. *Int J Cardiol* 2013; 168: 871-880. PMID: 23164592
757. Khou V, Anderson JJ, Strange G, et al. Diagnostic delay in pulmonary arterial hypertension: Insights from the Australian and New Zealand pulmonary hypertension registry. *Respirology* 2020; 25: 863-871. PMID: 31997504
758. McLaughlin VV, Vachiery JL, Oudiz RJ, et al. AMBITION Study Group. Patients with pulmonary arterial hypertension with and without cardiovascular risk factors: Results from the AMBITION trial. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 1286-1295. PMID: 31648845
759. Lewis RA, Thompson AAR, Billings CG, et al. Mild parenchymal lung disease and/or low diffusion capacity impacts survival and treatment response in patients diagnosed with idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2020; 55: 2000041. PMID: 32108045
760. Valentin S, Maurac A, Sitbon O, et al. Outcomes of patients with decreased arterial oxyhaemoglobin saturation on pulmonary arterial hypertension drugs. *Eur Respir J* 2021; 58: 2004066. PMID: 33875491
761. Opitz CF, Hoeper MM, Gibbs JS, et al. Pre-capillary, combined, and post-capillary pulmonary hypertension: A pathophysiological continuum. *J Am Coll Cardiol* 2016; 68: 368-378. PMID: 27443433
762. Karia N, Howard L, Johnson M, et al. Predictors of outcomes in mild pulmonary hypertension according to 2022 ESC/ERS Guidelines: the EVIDENCE-PAH UK study. *Eur Heart J* 2023; 44: 4678-4691. PMID: 37619574
763. Fukuda K, Date H, Doi S, et al. JCS and JPCPHS Joint Working Group. Guidelines for the treatment of pulmonary hypertension (JCS 2017/JPCPHS 2017). *Circ J* 2019; 83: 842-945. PMID: 30853682
764. Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. ESC Scientific Document Group. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). *Eur Heart J* 2016; 37: 67-119. PMID: 26320113
765. Goh NS, Desai SR, Veeraraghavan S, et al. Interstitial lung disease in systemic sclerosis: a simple staging system. *Am J Respir Crit Care Med* 2008; 177: 1248-1254. PMID: 18369202
766. Trip P, Nossent EJ, de Man FS, et al. Severely reduced diffusion capacity in idiopathic pulmonary arterial hypertension: patient characteristics and treatment responses. *Eur Respir J* 2013; 42: 1575-1585. PMID: 23949959
767. Olsson KM, Fuge J, Meyer K, et al. More on idiopathic pulmonary arterial hypertension with a low diffusing capacity. *Eur Respir J* 2017; 50: 1700354. PMID: 28775046
768. Rosenkranz S, Channick R, Chin KM, et al. The impact of comorbidities on selexipag treatment effect in patients with pulmonary arterial hypertension: insights from the GRIPHON study. *Eur J Heart Fail* 2022; 24: 205-214. PMID: 34806261
769. Maron BA, Bortman G, De Marco T, et al. Pulmonary hypertension associated with left heart disease. *Eur Respir J* 2024; 64: 2401344. PMID: 39209478
770. Rhee RL, Gabler NB, Sangani S, et al. Comparison of treatment response in idiopathic and connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2015; 192: 1111-1117. PMID: 26291092
771. Tamura Y, Kumamaru H, Satoh T, et al. Japan PH Registry (JAPHR) Network. Effectiveness and outcome of pulmonary arterial hypertension-specific therapy in Japanese patients with pulmonary arterial hypertension. *Circ J* 2017; 82: 275-282. PMID: 28747612
772. Hoeper MM, Ewert R, Jansa P, et al. Randomized, multicenter study to assess the effects of different doses of sildenafil on mortality in adults with pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2024; 149: 1949-1959. PMID: 38752352
773. Tokunaga N, Ogawa A, Ito H, et al. Rapid and high-dose titration of epoprostenol improves pulmonary hemodynamics and clinical outcomes in patients with idiopathic and heritable pulmonary arterial hypertension. *J Cardiol* 2016; 68: 542-547. PMID: 27005767
774. Kimura M, Tamura Y, Takei M, et al. Rapid initiation of intravenous epoprostenol infusion is the favored option in patients with advanced pulmonary arterial hypertension. *PLoS One* 2015; 10: e0121894. PMID: 25844932
775. Blette BS, Moutchia J, Al-Naamani N, et al. Is low-risk status a surrogate outcome in pulmonary arterial hypertension? An analysis of three randomised trials. *Lancet Respir Med* 2023; 11: 873-882. PMID: 37230098
776. Weatherald J, Boucly A, Chemla D, et al. Prognostic value of follow-up hemodynamic variables after initial management in pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2018; 137: 693-704. PMID: 29070502

777. Badagliacca R, D'Alto M, Ghio S, et al. Risk reduction and hemodynamics with initial combination therapy in pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2021; 203: 484-492. PMID: 32857597
778. D'Alto M, Badagliacca R, Argiento P, et al. Risk reduction and right heart reverse remodeling by upfront triple combination therapy in pulmonary arterial hypertension. *Chest* 2020; 157: 376-383. PMID: 31563498
779. Sitbon O, Channick R, Chin KM, et al. GRIPHON Investigators. Selexipag for the treatment of pulmonary arterial hypertension. *N Engl J Med* 2015; 373: 2522-2533. PMID: 26699168
780. Hoeper MM, Al-Hiti H, Benza RL, et al. REPLACE investigators. Switching to riociguat versus maintenance therapy with phosphodiesterase-5 inhibitors in patients with pulmonary arterial hypertension (REPLACE): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. *Lancet Respir Med* 2021; 9: 573-584. PMID: 33773120
781. McLaughlin VV, Genthner DE, Panella MM, et al. Reduction in pulmonary vascular resistance with long-term epoprostenol (prostacyclin) therapy in primary pulmonary hypertension. *N Engl J Med* 1998; 338: 273-277. PMID: 9445406
782. Akagi S, Matsubara H, Nakamura K, et al. Modern treatment to reduce pulmonary arterial pressure in pulmonary arterial hypertension. *J Cardiol* 2018; 72: 466-472. PMID: 29898864
783. Picken C, Fragkos KC, Eddama M, et al. Adverse events of prostacyclin mimetics in pulmonary arterial hypertension: A systematic review and meta-analysis. *J Clin Med* 2019; 8: 481. PMID: 30970653
784. Shirai Y, Tamura Y, Yasuoka H, et al. IgG4-related disease in pulmonary arterial hypertension on long-term epoprostenol treatment. *Eur Respir J* 2014; 43: 1516-1519. PMID: 24435006
785. Souza R, Badesch DB, Ghofrani HA, et al. Effects of sotatercept on haemodynamics and right heart function: analysis of the STELLAR trial. *Eur Respir J* 2023; 62: 2301107. PMID: 37696565
786. Pérez-Peñate GM, Rúa-Figueroa I, Juliá-Serdá G, et al. Pulmonary arterial hypertension in systemic lupus erythematosus: Prevalence and predictors. *J Rheumatol* 2016; 43: 323-329. PMID: 26669915
787. Li M, Wang Q, Zhao J, et al. CSTAR co-authors. Chinese SLE Treatment and Research group (CSTAR) registry: II. Prevalence and risk factors of pulmonary arterial hypertension in Chinese patients with systemic lupus erythematosus. *Lupus* 2014; 23: 1085-1091. PMID: 24651670
788. Prabu A, Patel K, Yee CS, et al. Prevalence and risk factors for pulmonary arterial hypertension in patients with lupus. *Rheumatology (Oxford)* 2009; 48: 1506-1511. PMID: 19671698
789. Zhang N, Li M, Qian J, et al. Pulmonary arterial hypertension in systemic lupus erythematosus based on a CSTAR-PAH study: Baseline characteristics and risk factors. *Int J Rheum Dis* 2019; 22: 921-928. PMID: 30746850
790. Sasaki N, Kamataki A, Sawai T. A histopathological study of pulmonary hypertension in connective tissue disease. *Allergol Int* 2011; 60: 411-417. PMID: 21918364
791. 東條毅，秋谷久美子，鳥飼勝隆，他．膠原病四疾患における肺高血圧症の頻度に関する全国疫学調査．厚生省特定疾患 皮膚・結合組織疾患調査研究班混合性結合組織病分科会平成10年度研究報告書 1999: 3-6.
792. Yang X, Mardekian J, Sanders KN, et al. Prevalence of pulmonary arterial hypertension in patients with connective tissue diseases: a systematic review of the literature. *Clin Rheumatol* 2013; 32: 1519-1531. PMID: 23780636
793. Sanges S, Yelnik CM, Sitbon O, et al. Pulmonary arterial hypertension in idiopathic inflammatory myopathies: Data from the French pulmonary hypertension registry and review of the literature. *Medicine (Baltimore)* 2016; 95: e4911. PMID: 27684828
794. Montani D, Henry J, O'Connell C, et al. Association between rheumatoid arthritis and pulmonary hypertension: Data from the French Pulmonary Hypertension Registry. *Respiration* 2018; 95: 244-250. PMID: 29490304
795. Wang J, Li M, Wang Q, et al. Pulmonary arterial hypertension associated with primary Sjögren's syndrome: a multicentre cohort study from China. *Eur Respir J* 2020; 56: 1902157. PMID: 32616590
796. Yoshitomi Y, Suwa Y, Tsuchiya H, et al. Pulmonary hypertension associated with anti-synthetase syndrome: A case report and literature review. *Intern Med* 2023; 62: 3685-3689. PMID: 37062737
797. Hachulla E, Jais X, Cinquetti G, et al. French Collaborators Recruiting Members. Pulmonary arterial hypertension associated with systemic lupus erythematosus: Results from the French Pulmonary Hypertension Registry. *Chest* 2018; 153: 143-151. PMID: 28851621
798. Launay D, Hachulla E, Hatron PY, et al. Pulmonary arterial hypertension: a rare complication of primary Sjögren syndrome: report of 9 new cases and review of the literature. *Medicine (Baltimore)* 2007; 86: 299-315. PMID: 17873760
799. Jais X, Launay D, Yaici A, et al. Immunosuppressive therapy in lupus- and mixed connective tissue disease-associated pulmonary arterial hypertension: a retrospective analysis of twenty-three cases. *Arthritis Rheum* 2008; 58: 521-531. PMID: 18240255
800. Miyamichi-Yamamoto S, Fukumoto Y, Sugimura K, et al. Intensive immunosuppressive therapy improves pulmonary hemodynamics and long-term prognosis in patients with pulmonary arterial hypertension associated with connective tissue disease. *Circ J* 2011; 75: 2668-2674. PMID: 21873802
801. Kommireddy S, Bhyravavajhala S, Kurimeti K, et al. Pulmonary arterial hypertension in systemic lupus erythematosus may benefit by addition of immunosuppression to vasodilator therapy: an observational study. *Rheumatology (Oxford)* 2015; 54: 1673-1679. PMID: 25929760
802. Yasuoka H, Shirai Y, Tamura Y, et al. Predictors of favorable responses to immunosuppressive treatment in pulmonary arterial hypertension associated with connective tissue disease. *Circ J* 2018; 82: 546-554. PMID: 28904255
803. Kato M, Kataoka H, Odani T, et al. The short-term role of corticosteroid therapy for pulmonary arterial hypertension associated with connective tissue diseases: report of five cases and a literature review. *Lupus* 2011; 20: 1047-1056. PMID: 21676917
804. 日本肺高血圧・肺循環学会．結合組織病に伴う肺動脈性肺高血圧症診療ガイドライン．2019.
805. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業　自己免疫疾患に関する調査研究（自己免疫班），日本リウマチ学会 編．全身性エリテマトーデス診療ガイドライン 2019．南山堂 2019.
806. 日本リウマチ学会．皮膚エリテマトーデスおよび全身性エリテマトーデスに対するヒドロキシクロロキン使用のための簡易ガイドライン．2015.
807. 古川福実，衛藤光，谷川瑛子，他．ヒドロキシクロロキン適正使用の手引き．日本皮膚科学会雑誌 2015；125：2049-2060.
808. 近藤峰生，篠田啓，松本惣一，他．ヒドロキシクロロキン適正使用のための手引き．日本眼科学会雑誌 2016；120：419-428.
809. Castro M, Krowka MJ, Schroeder DR, et al. Frequency and clinical implications of increased pulmonary artery pressures in liver transplant patients. *Mayo Clin Proc* 1996; 71: 543-551. PMID: 8642882
810. Colle IO, Moreau R, Godinho E, et al. Diagnosis of portopulmonary hypertension in candidates for liver transplantation: a prospective study. *Hepatology* 2003; 37: 401-409. PMID: 12540791
811. Shao Y, Yin X, Qin T, et al. Prevalence and associated factors of portopulmonary hypertension in patients with portal hypertension: A case-control study. *Biomed Res Int* 2021; 2021: 5595614. PMID: 33987440
812. Le Pavec J, Souza R, Herve P, et al. Portopulmonary hypertension: survival and prognostic factors. *Am J Respir Crit Care Med* 2008; 178: 637-643. PMID: 18617641
813. Hayashi R, Kogiso T, Kikuchi N, et al. Portopulmonary hypertension and the risk of high right ventricular systolic pressure in liver transplant candidates. *PLoS One* 2022; 17: e0267125. PMID: 35439259
814. Atsukawa M, Tsubota A, Hatano M, et al. Prevalence and characteristics of portopulmonary hypertension in cirrhotic patients who underwent both hepatic vein and pulmonary artery catheterization. *Hepatol Res* 2020; 50: 1244-1254. PMID: 32822521
815. Rodríguez-Roisin R, Krowka MJ, Hervé P, et al. ERS Task Force Pulmonary-Hepatic Vascular Disorders (PHD) Scientific Committee. Pulmonary-Hepatic vascular Disorders (PHD). *Eur Respir J* 2004; 24: 861-880. PMID: 15516683
816. Roberts KE, Fallon MB, Krowka MJ, et al. Pulmonary Vascular Complications of Liver Disease Study Group. Genetic risk factors for portopulmonary hypertension in patients with advanced liver disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2009; 179: 835-842. PMID: 19218192
817. 日本肝臓学会，日本門脈圧亢進症学会．門脈圧亢進症の診療ガイド 2022．文光堂 2022.
818. 日本門脈圧亢進症学会．門脈圧亢進症取扱い規約 第4版．金原出版 2022.
819. Savale L, Guimas M, Ebstein N, et al. Portopulmonary hypertension in the current era of pulmonary hypertension management. *J Hepatol* 2020; 73: 130-139. PMID: 32145258
820. Lazaro Salvador M, Quezada Loaiza CA, Rodríguez Padial L, et al. REHAP Investigators. Portopulmonary hypertension: prognosis and management in the current treatment era — results from the REHAP registry. *Intern Med J* 2021; 51: 355-365. PMID: 31943676
821. Tamura Y, Tamura Y, Taniguchi Y, et al. Japan Pulmonary Hypertension Registry Network. Clinical management and outcomes of patients with portopulmonary hypertension enrolled in the Japanese multicenter registry. *Circ Rep* 2022; 4: 542-549. PMID: 36408361

822. Reichenberger F, Voswinckel R, Steveling E, et al. Sildenafil treatment for portopulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2006; 28: 563-567. PMID: 16807265
823. Savale L, Magnier R, Le Pavec J, et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of bosentan in portopulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2013; 41: 96-103. PMID: 22653773
824. Cartin-Ceba R, Swanson K, Iyer V, et al. Safety and efficacy of ambrisentan for the treatment of portopulmonary hypertension. *Chest* 2011; 139: 109-114. PMID: 20705798
825. Preston IR, Burger CD, Bartolome S, et al. Ambrisentan in portopulmonary hypertension: A multicenter, open-label trial. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 464-472. PMID: 32008947
826. Sitbon O, Bosch J, Cottreel E, et al. Macitentan for the treatment of portopulmonary hypertension (PORTICO): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 4 trial. *Lancet Respir Med* 2019; 7: 594-604. PMID: 31178422
827. Krowka MJ, Plevak DJ, Findlay JY, et al. Pulmonary hemodynamics and perioperative cardiopulmonary-related mortality in patients with portopulmonary hypertension undergoing liver transplantation. *Liver Transpl* 2000; 6: 443-450. PMID: 10915166
828. Savale L, Sattler C, Coilly A, et al. Long-term outcome in liver transplantation candidates with portopulmonary hypertension. *Hepatology* 2017; 65: 1683-1692. PMID: 27997987
829. Egidy Assenza G, Krieger EV, Baumgartner H, et al. AHA/ACC vs ESC guidelines for management of adults with congenital heart disease: JACC guideline comparison. *J Am Coll Cardiol* 2021; 78: 1904-1918. PMID: 34736567
830. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. *Eur Heart J* 2021; 42: 563-645. PMID: 32860028
831. Kim NH, D'Armini AM, Delcroix M, et al. Chronic thromboembolic pulmonary disease. *Eur Respir J* 2024; 64: 2401294. PMID: 39209473
832. Chiu SN, Lu CW, Lin MT, et al. Pulmonary hypertension in adult congenital heart disease in Asia: A distinctive feature of complex congenital heart disease. *J Am Heart Assoc* 2022; 11: e022596. PMID: 35285668
833. Yao A, Inuzuka R, Mizuno A, et al. JNCVD-ACHD investigators. Status of adult outpatients with congenital heart disease in Japan: The Japanese Network of Cardiovascular Departments for Adult Congenital Heart Disease Registry. *J Cardiol* 2022; 80: 525-531. PMID: 35995687
834. Akiyama N, Ochiai R, Nitta M, et al. In-hospital death and end-of-life status among patients with adult congenital heart disease — A retrospective study using the JROAD-DPC database in Japan. *Circ J* 2024; 88: 631-639. PMID: 38072440
835. Miyamoto K, Inai K, Kobayashi T, et al. Outcomes of idiopathic pulmonary arterial hypertension in Japanese children: a retrospective cohort study. *Heart Vessels* 2021; 36: 1392-1399. PMID: 33738606
836. Egbe AC, Miranda WR, Jain CC, et al. Risk of pulmonary artery dissection in adults with congenital heart disease. *Int J Cardiol* 2023; 370: 186-190. PMID: 36216090
837. Grady RM, Canter MW, Wan F, et al. Pulmonary-to-systemic arterial shunt to treat children with severe pulmonary hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2021; 78: 468-477. PMID: 34325836
838. Arvanitaki A, Gatzoulis MA, Opotowsky AR, et al. Eisenmenger syndrome: JACC state-of-the-art review. *J Am Coll Cardiol* 2022; 79: 1183-1198. PMID: 35331414
839. Brida M, Gatzoulis MA. Pulmonary arterial hypertension in adult congenital heart disease. *Heart* 2018; 104: 1568-1574. PMID: 29720395
840. Sakazaki H, Niwa K, Nakazawa M, et al. Clinical features of adult patients with Eisenmenger's syndrome in Japan and Korea. *Int J Cardiol* 2013; 167: 205-209. PMID: 22227251
841. Masaki N, Saiki Y, Endo M, et al. Is Trisomy 21 a risk factor for rapid progression of pulmonary arteriopathy? — Revisiting histopathological characteristics using 282 lung biopsy specimens. *Circ J* 2018; 82: 1682-1687. PMID: 29553089
842. Ruopp NF, Cockrill BA. Diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension: A review. *JAMA* 2022; 327: 1379-1391. PMID: 35412560
843. Xu Z, Gatzoulis MA, Dimopoulos K, et al. Better outcomes in pulmonary arterial hypertension after repair of congenital heart disease, compared with idiopathic pulmonary arterial hypertension. *CJC Open* 2021; 3: 872-879. PMID: 34401694
844. Van Bulck L, Goossens E, Morin L, et al. Last year of life of adults with congenital heart diseases: causes of death and patterns of care. *Eur Heart J* 2022; 43: 4483-4492. PMID: 36030410
845. Miranda WR, Aboulhosn JA, Hagler DJ. Catheterization in adults with congenital heart disease: A primer for the noncongenital proceduralist. *JACC Cardiovasc Interv* 2022; 15: 907-921. PMID: 35512915
846. Takaya Y, Akagi T, Sakamoto I, et al. Efficacy of treat-and-repair strategy for atrial septal defect with pulmonary arterial hypertension. *Heart* 2022; 108: 382-387. PMID: 34415851
847. Akagi S, Kasahara S, Sarashina T, et al. Treat-and-repair strategy is a feasible therapeutic choice in adult patients with severe pulmonary arterial hypertension associated with a ventricular septal defect: case series. *Eur Heart J Case Rep* 2018; 2: yty033. PMID: 31020114
848. Kijima Y, Akagi T, Takaya Y, et al. Treat and repair strategy in patients with atrial septal defect and significant pulmonary arterial hypertension. *Circ J* 2016; 80: 227-234. PMID: 26567484
849. Akagi S, Kasahara S, Akagi T, et al. Medical and surgical management of a pulmonary hypertensive adult patient with unrepaired complex congenital heart disease: a case report. *J Congenit Cardiol* 2020; 4: 2.
850. Rubáčková Popelová J, Tomková M, Tomek J, et al. Long-term survival of adult patients with atrial septal defect with regards to defect closure and pulmonary hypertension. *Front Cardiovasc Med* 2022; 9: 867012. PMID: 35571174
851. Marshall WH, Gee S, Lim W, et al. Maternal and fetal outcomes in pregnant women with pulmonary hypertension: The impact of left heart disease. *Int J Cardiol Congenit Heart Dis* 2022; 8: 100354. PMID: 37435574
852. Katsuragi S, Yamanaka K, Neki R, et al. Maternal outcome in pregnancy complicated with pulmonary arterial hypertension. *Circ J* 2012; 76: 2249-2254. PMID: 22785004
853. Park K, Bairey Merz CN, Bello NA, et al. American College of Cardiology Cardiovascular Disease in Women Committee and the Cardio-Obstetrics Work Group. Management of women with acquired cardiovascular disease from pre-conception through pregnancy and postpartum: JACC Focus Seminar 3/5. *J Am Coll Cardiol* 2021; 77: 1799-1812. PMID: 33832606
854. Niwa K. Adult Congenital heart disease with pregnancy. *Korean Circ J* 2018; 48: 251-276. PMID: 29625509
855. Akagi S, Nakamura K, Sarashina T, et al. Progression of pulmonary artery dilatation in patients with pulmonary hypertension coexisting with a pulmonary artery aneurysm. *J Cardiol* 2018; 71: 517-522. PMID: 29246394
856. Berger RM, Beghetti M, Galiè N, et al. Atrial septal defects versus ventricular septal defects in BREATHE-5, a placebo-controlled study of pulmonary arterial hypertension related to Eisenmenger's syndrome: a subgroup analysis. *Int J Cardiol* 2010; 144: 373-378. PMID: 19464064
857. Gatzoulis MA, Landzberg M, Beghetti M, et al. MAESTRO Study Investigators. Evaluation of macitentan in patients with Eisenmenger syndrome. *Circulation* 2019; 139: 51-63. PMID: 30586694
858. Meras P, Merino C, Gonzalez-Garcia AE, et al. Selexipag in patients with complex or uncorrected congenital heart disease: Single centre experience. *Int J Cardiol Congenit Heart Dis* 2022; 8: 100353.
859. Beghetti M, Channick RN, Chin KM, et al. Selexipag treatment for pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease after defect correction: insights from the randomised controlled GRIPHON study. *Eur J Heart Fail* 2019; 21: 352-359. PMID: 30632656
860. Chin KM, Sitbon O, Doelberg M, et al. Three- versus two-drug therapy for patients with newly diagnosed pulmonary arterial hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2021; 78: 1393-1403. PMID: 34593120
861. Matsubara H, Ogawa A. Treatment of idiopathic/hereditary pulmonary arterial hypertension. *J Cardiol* 2014; 64: 243-249. PMID: 25082294
862. Montani D, Bergot E, Günther S, et al. Pulmonary arterial hypertension in patients treated by dasatinib. *Circulation* 2012; 125: 2128-2137. PMID: 22451584
863. Weatherald J, Chaumais MC, Savale L, et al. Long-term outcomes of dasatinib-induced pulmonary arterial hypertension: a population-based study. *Eur Respir J* 2017; 50: 1700217. PMID: 28751413
864. Kubota K, Imai Y, Oh I, et al. Relationship between dasatinib-induced pulmonary hypertension and drug dose. *Intern Med* 2022; 61: 2263-2271. PMID: 35022343
865. Riou M, Seferian A, Savale L, et al. Deterioration of pulmonary hypertension and pleural effusion with bosutinib following dasatinib lung toxicity. *Eur Respir J* 2016; 48: 1517-1519. PMID: 27799395
866. Quilot FM, Georges M, Favrolt N, et al. Pulmonary hypertension associated with ponatinib therapy. *Eur Respir J* 2016; 47: 676-679. PMID: 26743481
867. Naganuma M, Sugimoto S, Mitsuyama K, et al. INDIGO Study Group. Efficacy of Indigo Naturalis in a multicenter randomized

controlled trial of patients with ulcerative colitis. *Gastroenterology* 2018; 154: 935-947. PMID: 29174928
868. Uchiyama K, Takami S, Suzuki H, et al. Efficacy and safety of short-term therapy with indigo naturalis for ulcerative colitis: An investigator-initiated multicenter double-blind clinical trial. *PLoS One* 2020; 15: e0241337. PMID: 33151988
869. Nishio M, Hirooka K, Doi Y. Chinese herbal drug natural indigo may cause pulmonary artery hypertension. *Eur Heart J* 2016; 37: 1992. PMID: 26984865
870. Kubota K, Imai Y, Okuyama T, et al. Dramatically improved severe pulmonary arterial hypertension caused by Qing-Dai (Chinese Herbal Drug) for ulcerative colitis. *Int Heart J* 2023; 64: 316-320. PMID: 37005323
871. Sato K, Ohira H, Horinouchi T, et al. Chinese herbal medicine Qing-Dai-induced pulmonary arterial hypertension in a patient with ulcerative colitis: A case report and experimental investigation. *Respir Med Case Rep* 2019; 26: 265-269. PMID: 30815357
872. Misumi K, Ogo T, Ueda J, et al. Development of pulmonary arterial hypertension in a patient treated with Qing-Dai (Chinese Herbal Medicine). *Intern Med* 2019; 58: 395-399. PMID: 30210129
873. Naganuma M, Sugimoto S, Suzuki H, et al. INDIGO survey Group. Adverse events in patients with ulcerative colitis treated with indigo naturalis: a Japanese nationwide survey. *J Gastroenterol* 2019; 54: 891-896. PMID: 31102012
874. Humbert M, Sitbon O, Yaïci A, et al. French Pulmonary Arterial Hypertension Network. Survival in incident and prevalent cohorts of patients with pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2010; 36: 549-555. PMID: 20562126
875. Farber HW, Miller DP, Poms AD, et al. Five-Year outcomes of patients enrolled in the REVEAL Registry. *Chest* 2015; 148: 1043-1054. PMID: 26066077
876. Gall H, Felix JF, Schneck FK, et al. The Giessen Pulmonary Hypertension Registry: Survival in pulmonary hypertension subgroups. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 957-967. PMID: 28302503
877. Kozu K, Sugimura K, Ito M, et al. Japanese Pulmonary Circulation Study Group. Current status of long-term prognosis among all subtypes of pulmonary hypertension in Japan. *Int J Cardiol* 2020; 300: 228-235. PMID: 31813677
878. Humbert M, Monti G, Fartoukh M, et al. Platelet-derived growth factor expression in primary pulmonary hypertension: comparison of HIV seropositive and HIV seronegative patients. *Eur Respir J* 1998; 11: 554-559. PMID: 9596101
879. Butrous G. Human immunodeficiency virus-associated pulmonary arterial hypertension: considerations for pulmonary vascular diseases in the developing world. *Circulation* 2015; 131: 1361-1370. PMID: 25869003
880. Nunes H, Humbert M, Sitbon O, et al. Prognostic factors for survival in human immunodeficiency virus-associated pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2003; 167: 1433-1439. PMID: 12615632
881. Degano B, Guillaume M, Savale L, et al. HIV-associated pulmonary arterial hypertension: survival and prognostic factors in the modern therapeutic era. *AIDS* 2010; 24: 67-75. PMID: 19770696
882. Barbaro G, Lucchini A, Pellicelli AM, et al. Highly active antiretroviral therapy compared with HAART and bosentan in combination in patients with HIV-associated pulmonary hypertension. *Heart* 2006; 92: 1164-1166. PMID: 16844879
883. Zuber JP, Calmy A, Evison JM, et al. Swiss HIV Cohort Study Group. Pulmonary arterial hypertension related to HIV infection: improved hemodynamics and survival associated with antiretroviral therapy. *Clin Infect Dis* 2004; 38: 1178-1185. PMID: 15095226
884. Sitbon O, Gressin V, Speich R, et al. Bosentan for the treatment of human immunodeficiency virus-associated pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2004; 170: 1212-1217. PMID: 15317666
885. Degano B, Yaïci A, Le Pavec J, et al. Long-term effects of bosentan in patients with HIV-associated pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2009; 33: 92-98. PMID: 18799506
886. Carlsen J, Kjeldsen K, Gerstoft J. Sildenafil as a successful treatment of otherwise fatal HIV-related pulmonary hypertension. *AIDS* 2002; 16: 1568-1569. PMID: 12131202
887. Schumacher YO, Zdebik A, Huonker M, et al. Sildenafil in HIV-related pulmonary hypertension. *AIDS* 2001; 15: 1747-1748. PMID: 11546958
888. Eyries M, Montani D, Girerd B, et al. *EIF2AK4* mutations cause pulmonary veno-occlusive disease, a recessive form of pulmonary hypertension. *Nat Genet* 2014; 46: 65-69. PMID: 24292273
889. Montani D, Girerd B, Jaïs X, et al. Clinical phenotypes and outcomes of heritable and sporadic pulmonary veno-occlusive disease: a population-based study. *Lancet Respir Med* 2017; 5: 125-134. PMID: 28087362
890. Hadinnapola C, Bleda M, Haimel M, et al. NIHR BioResource–Rare Diseases Consortium; UK National Cohort Study of Idiopathic and Heritable PAH. Phenotypic characterization of *EIF2AK4* mutation carriers in a large cohort of patients diagnosed clinically with pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2017; 136: 2022-2033. PMID: 28972005
891. Montani D, Lau EM, Dorfmüller P, et al. Pulmonary veno-occlusive disease. *Eur Respir J* 2016; 47: 1518-1534. PMID: 27009171
892. Holcomb BW Jr, Loyd JE, Ely EW, et al. Pulmonary veno-occlusive disease: a case series and new observations. *Chest* 2000; 118: 1671-1679. PMID: 11115457
893. Almagro P, Julià J, Sanjaume M, et al. Pulmonary capillary hemangiomatosis associated with primary pulmonary hypertension: report of 2 new cases and review of 35 cases from the literature. *Medicine (Baltimore)* 2002; 81: 417-424. PMID: 12441898
894. Best DH, Sumner KL, Austin ED, et al. *EIF2AK4* mutations in pulmonary capillary hemangiomatosis. *Chest* 2014; 145: 231-236. PMID: 24135949
895. Montani D, Lau EM, Descatha A, et al. Occupational exposure to organic solvents: a risk factor for pulmonary veno-occlusive disease. *Eur Respir J* 2015; 46: 1721-1731. PMID: 26541523
896. Ranchoux B, Günther S, Quarck R, et al. Chemotherapy-induced pulmonary hypertension: role of alkylating agents. *Am J Pathol* 2015; 185: 356-371. PMID: 25497573
897. Perros F, Günther S, Ranchoux B, et al. Mitomycin-induced pulmonary veno-occlusive disease: Evidence from human disease and animal models. *Circulation* 2015; 132: 834-847. PMID: 26130118
898. Lantuéjoul S, Sheppard MN, Corrin B, et al. Pulmonary veno-occlusive disease and pulmonary capillary hemangiomatosis: a clinicopathologic study of 35 cases. *Am J Surg Pathol* 2006; 30: 850-857. PMID: 16819327
899. 植田初江．PVOD の病理．日本胸部臨床 2014；73：289-299.
900. Ogawa A, Miyaji K, Yamadori I, et al. Safety and efficacy of epoprostenol therapy in pulmonary veno-occlusive disease and pulmonary capillary hemangiomatosis. *Circ J* 2012; 76: 1729-1736. PMID: 22481098
901. Miura A, Nakamura K, Kusano KF, et al. Three-dimensional structure of pulmonary capillary vessels in patients with pulmonary hypertension. *Circulation* 2010; 121: 2151-2153. PMID: 20479166
902. 厚生労働省 難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究班．肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症の概要・診断基準．https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/upload_files/File/087-202404-kijyun.pdf
903. Resten A, Maitre S, Humbert M, et al. Pulmonary hypertension: CT of the chest in pulmonary venoocclusive disease. *AJR Am J Roentgenol* 2004; 183: 65-70. PMID: 15208112
904. Rabiller A, Jaïs X, Hamid A, et al. Occult alveolar haemorrhage in pulmonary veno-occlusive disease. *Eur Respir J* 2006; 27: 108-113. PMID: 16387942
905. Montani D, Jaïs X, Price LC, et al. Cautious epoprostenol therapy is a safe bridge to lung transplantation in pulmonary veno-occlusive disease. *Eur Respir J* 2009; 34: 1348-1356. PMID: 19541723
906. Ogawa A, Miyaji K, Matsubara H. Efficacy and safety of long-term imatinib therapy for patients with pulmonary veno-occlusive disease and pulmonary capillary hemangiomatosis. *Respir Med* 2017; 131: 215-219. PMID: 28947033
907. 肺移植関連学会協議会．肺移植レシピエントの適応基準（肺移植関連学会協議会 2023年）．https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/kanren/
908. 日本移植学会．2022臓器移植ファクトブック．https://www.asas.or.jp/jst/pdf/factbook/factbook2022.pdf
909. 日本肺および心肺移植研究会．本邦における肺移植の現状―肺および心肺移植研究会Registry Report―．https://www2.idac.tohoku.ac.jp/dep/surg/shinpai/wp-content/uploads/sites/3/2025/01/肺移植レジストリー 2025-1.odp
910. Weill D, Benden C, Corris PA, et al. A consensus document for the selection of lung transplant candidates: 2014—An update from the Pulmonary Transplantation Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 1-15. PMID: 25085497
911. Leard LE, Holm AM, Valapour M, et al. Consensus document for the selection of lung transplant candidates: An update from the International Society for Heart and Lung Transplantation. *J Heart Lung Transplant* 2021; 40: 1349-1379. PMID: 34419372
912. Benza RL, Miller DP, Gomberg-Maitland M, et al. Predicting survival in pulmonary arterial hypertension: insights from the Registry to Evaluate Early and Long-Term Pulmonary Arterial Hypertension Disease Management (REVEAL). *Circulation* 2010; 122: 164-172. PMID: 20585012

913. Vachiéry JL, Tedford RJ, Rosenkranz S, et al. Pulmonary hypertension due to left heart disease. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801897. PMID: 30545974
914. Abramson SV, Burke JF, Kelly JJ Jr, et al. Pulmonary hypertension predicts mortality and morbidity in patients with dilated cardiomyopathy. *Ann Intern Med* 1992; 116: 888-895. PMID: 1580444
915. Ghio S, Gavazzi A, Campana C, et al. Independent and additive prognostic value of right ventricular systolic function and pulmonary artery pressure in patients with chronic heart failure. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37: 183-188. PMID: 11153735
916. Lam CS, Roger VL, Rodeheffer RJ, et al. Pulmonary hypertension in heart failure with preserved ejection fraction: a community-based study. *J Am Coll Cardiol* 2009; 53: 1119-1126. PMID: 19324256
917. Tatebe S, Fukumoto Y, Sugimura K, et al. Clinical significance of reactive post-capillary pulmonary hypertension in patients with left heart disease. *Circ J* 2012; 76: 1235-1244. PMID: 22313804
918. Ibe T, Wada H, Sakakura K, et al. Pulmonary hypertension due to left heart disease: The prognostic implications of diastolic pulmonary vascular pressure gradient. *J Cardiol* 2016; 67: 555-559. PMID: 26299611
919. Miller WL, Grill DE, Borlaug BA. Clinical features, hemodynamics, and outcomes of pulmonary hypertension due to chronic heart failure with reduced ejection fraction: pulmonary hypertension and heart failure. *JACC Heart Fail* 2013; 1: 290-299. PMID: 24621932
920. Tampakakis E, Leary PJ, Selby VN, et al. The diastolic pulmonary gradient does not predict survival in patients with pulmonary hypertension due to left heart disease. *JACC Heart Fail* 2015; 3: 9-16. PMID: 25453535
921. Maron BA, Brittain EL, Hess E, et al. Pulmonary vascular resistance and clinical outcomes in patients with pulmonary hypertension: a retrospective cohort study. *Lancet Respir Med* 2020; 8: 873-884. PMID: 32730752
922. Bermejo J, González-Mansilla A, Mombiela T, et al. SIOVAC ("Sildenafil for Improving Outcomes after VAlvular Correction") Investigators. Persistent pulmonary hypertension in corrected valvular heart disease: Hemodynamic insights and long-term survival. *J Am Heart Assoc* 2021; 10: e019949. PMID: 33399006
923. Crawford TC, Leary PJ, Fraser CD 3rd, et al. Impact of the new pulmonary hypertension definition on heart transplant outcomes: Expanding the hemodynamic risk profile. *Chest* 2020; 157: 151-161. PMID: 31446063
924. Vanderpool RR, Saul M, Nouraie M, et al. Association between hemodynamic markers of pulmonary hypertension and outcomes in heart failure with preserved ejection fraction. *JAMA Cardiol* 2018; 3: 298-306. PMID: 29541759
925. Kjaergaard J, Akkan D, Iversen KK, et al. Prognostic importance of pulmonary hypertension in patients with heart failure. *Am J Cardiol* 2007; 99: 1146-1150. PMID: 17437745
926. Rosenkranz S, Gibbs JS, Wachter R, et al. Left ventricular heart failure and pulmonary hypertension. *Eur Heart J* 2016; 37: 942-954. PMID: 26508169
927. Naeije R, Gerges M, Vachiery JL, et al. Hemodynamic phenotyping of pulmonary hypertension in left heart failure. *Circ Heart Fail* 2017; 10: e004082. PMID: 28912263
928. Guazzi M, Naeije R. Pulmonary hypertension in heart failure: Pathophysiology, pathobiology, and emerging clinical perspectives. *J Am Coll Cardiol* 2017; 69: 1718-1734. PMID: 28359519
929. Zlotnick DM, Ouellette ML, Malenka DJ, et al. Northern New England Cardiovascular Disease Study Group. Effect of preoperative pulmonary hypertension on outcomes in patients with severe aortic stenosis following surgical aortic valve replacement. *Am J Cardiol* 2013; 112: 1635-1640. PMID: 23998349
930. Melby SJ, Moon MR, Lindman BR, et al. Impact of pulmonary hypertension on outcomes after aortic valve replacement for aortic valve stenosis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 141: 1424-1430. PMID: 21596173
931. Luçon A, Oger E, Bedossa M, et al. Prognostic implications of pulmonary hypertension in patients with severe aortic stenosis undergoing transcatheter aortic valve implantation: study from the FRANCE 2 Registry. *Circ Cardiovasc Interv* 2014; 7: 240-247. PMID: 24569597
932. Faggiano P, Antonini-Canterin F, Ribichini F, et al. Pulmonary artery hypertension in adult patients with symptomatic valvular aortic stenosis. *Am J Cardiol* 2000; 85: 204-208. PMID: 10955378
933. Zuern CS, Eick C, Rizas K, et al. Prognostic value of mild-to-moderate pulmonary hypertension in patients with severe aortic valve stenosis undergoing aortic valve replacement. *Clin Res Cardiol* 2012; 101: 81-88. PMID: 21969256
934. Roques F, Nashef SA, Michel P, et al. Risk factors and outcome in European cardiac surgery: analysis of the EuroSCORE multinational database of 19030 patients. *Eur J Cardiothorac Surg* 1999; 15: 816-823. PMID: 10431864
935 O'Sullivan CJ, Wenaweser P, Ceylan O, et al. Effect of pulmonary hypertension hemodynamic presentation on clinical outcomes in patients with severe symptomatic aortic valve stenosis undergoing transcatheter aortic valve implantation: Insights from the new proposed pulmonary hypertension classification. *Circ Cardiovasc Interv* 2015; 8: e002358. PMID: 26156149
936. D'Alto M, Romeo E, Argiento P, et al. A simple echocardiographic score for the diagnosis of pulmonary vascular disease in heart failure. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)* 2017; 18: 237-243. PMID: 27841823
937. Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA, et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: the HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2019; 40: 3297-3317. PMID: 31504452
938. Churchill TW, Li SX, Curreri L, et al. Evaluation of 2 existing diagnostic scores for heart failure with preserved ejection fraction against a comprehensively phenotyped cohort. *Circulation* 2021; 143: 289-291. PMID: 33464963
939. Reddy YNV, Carter RE, Obokata M, et al. A simple, evidence-based approach to help guide diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction. *Circulation* 2018; 138: 861-870. PMID: 29792299
940. 日本循環器学会，日本心不全学会．2025年改訂版 心不全診療ガイドライン．https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf
941. Califf RM, Adams KF, McKenna WJ, et al. A randomized controlled trial of epoprostenol therapy for severe congestive heart failure: The Flolan International Randomized Survival Trial (FIRST). *Am Heart J* 1997; 134: 44-54. PMID: 9266782
942. Packer M, McMurray J, Massie BM, et al. Clinical effects of endothelin receptor antagonism with bosentan in patients with severe chronic heart failure: results of a pilot study. *J Card Fail* 2005; 11: 12-20. PMID: 15704058
943. Guazzi M. Clinical use of phosphodiesterase-5 inhibitors in chronic heart failure. *Circ Heart Fail* 2008; 1: 272-280. PMID: 19808302
944. Bonderman D, Ghio S, Felix SB, et al. Left Ventricular Systolic Dysfunction Associated With Pulmonary Hypertension Riociguat Trial (LEPHT) Study Group. Riociguat for patients with pulmonary hypertension caused by systolic left ventricular dysfunction: a phase IIb double-blind, randomized, placebo-controlled, dose-ranging hemodynamic study. *Circulation* 2013; 128: 502-511. PMID: 23775260
945. Koller B, Steringer-Mascherbauer R, Ebner CH, et al. Pilot study of endothelin receptor blockade in heart failure with diastolic dysfunction and pulmonary hypertension (BADDHY-Trial). *Heart Lung Circ* 2017; 26: 433-441. PMID: 27816421
946. Vachiéry JL, Delcroix M, Al-Hiti H, et al. Macitentan in pulmonary hypertension due to left ventricular dysfunction. *Eur Respir J* 2018; 51: 1701886. PMID: 29437943
947. Redfield MM, Chen HH, Borlaug BA, et al. Effect of phosphodiesterase-5 inhibition on exercise capacity and clinical status in heart failure with preserved ejection fraction: a randomized clinical trial. *JAMA* 2013; 309: 1268-1277. PMID: 23478662
948. Belyavskiy E, Ovchinnikov A, Potekhina A, et al. Phosphodiesterase 5 inhibitor sildenafil in patients with heart failure with preserved ejection fraction and combined pre- and postcapillary pulmonary hypertension: a randomized open-label pilot study. *BMC Cardiovasc Disord* 2020; 20: 408. PMID: 32912157
949. Guazzi M, Vicenzi M, Arena R, et al. Pulmonary hypertension in heart failure with preserved ejection fraction: a target of phosphodiesterase-5 inhibition in a 1-year study. *Circulation* 2011; 124: 164-174. PMID: 21709061
950. Dachs TM, Duca F, Rettl R, et al. Riociguat in pulmonary hypertension and heart failure with preserved ejection fraction: the haemoDYNAMIC trial. *Eur Heart J* 2022; 43: 3402-3413. PMID: 35909264
951. Shah SJ, Borlaug BA, Chung ES, et al. REDUCE LAP-HF II investigators. Atrial shunt device for heart failure with preserved and mildly reduced ejection fraction (REDUCE LAP-HF II): a randomised, multicentre, blinded, sham-controlled trial. *Lancet* 2022; 399: 1130-1140. PMID: 35120593
952. Davies MG, Miserlis D, Hart JP. Current status of pulmonary artery denervation. *Front Cardiovasc Med* 2022; 9: 972256. PMID: 36262207
953. Zhang H, Zhang J, Chen M, et al. Pulmonary artery denervation significantly increases 6-min walk distance for patients with combined pre- and post-capillary pulmonary hypertension associated with left heart failure: The PADN-5 Study. *JACC Cardiovasc Interv* 2019;

12: 274-284. PMID: 30732732
954. Gaemperli O, Moccetti M, Surder D, et al. Acute haemodynamic changes after percutaneous mitral valve repair: relation to mid-term outcomes. *Heart* 2012; 98: 126-132. PMID: 21983251
955. Tigges E, Blankenberg S, von Bardeleben RS, et al. Implication of pulmonary hypertension in patients undergoing MitraClip therapy: results from the German transcatheter mitral valve interventions (TRAMI) registry. *Eur J Heart Fail* 2018; 20: 585-594. PMID: 29575435
956. 日本循環器学会，日本胸部外科学会，日本血管外科学会，日本心臓血管外科学会．2020年改訂版 弁膜症治療のガイドライン．https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/04/JCS2020_Izumi_Eishi.pdf
957. Bermejo J, Yotti R, García-Orta R, et al. Sildenafil for improving outcomes after valvular correction (SIOVAC) investigators. Sildenafil for improving outcomes in patients with corrected valvular heart disease and persistent pulmonary hypertension: a multicenter, double-blind, randomized clinical trial. *Eur Heart J* 2018; 39: 1255-1264. PMID: 29281101
958. Tanabe N, Kumamaru H, Tamura Y, et al. JRPHS Group. Multi-institutional prospective cohort study of patients with pulmonary hypertension associated with respiratory diseases. *Circ J* 2021; 85: 333-342. PMID: 33536399
959. Boerrigter BG, Bogaard HJ, Trip P, et al. Ventilatory and cardiocirculatory exercise profiles in COPD: the role of pulmonary hypertension. *Chest* 2012; 142: 1166-1174. PMID: 22556320
960. Nathan SD, Barbera JA, Gaine SP, et al. Pulmonary hypertension in chronic lung disease and hypoxia. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801914. PMID: 30545980
961. Kovacs G, Agusti A, Barberà JA, et al. Pulmonary vascular involvement in chronic obstructive pulmonary disease. Is there a pulmonary vascular phenotype? *Am J Respir Crit Care Med* 2018; 198: 1000-1011. PMID: 29746142
962. Nathan SD, Shlobin OA, Barnett SD, et al. Right ventricular systolic pressure by echocardiography as a predictor of pulmonary hypertension in idiopathic pulmonary fibrosis. *Respir Med* 2008; 102: 1305-1310. PMID: 18619825
963. Bax S, Bredy C, Kempny A, et al. A stepwise composite echocardiographic score predicts severe pulmonary hypertension in patients with interstitial lung disease. *ERJ Open Res* 2018; 4: 00124-2017. PMID: 29750141
964. Olsson KM, Hoeper MM, Pausch C, et al. Pulmonary vascular resistance predicts mortality in patients with pulmonary hypertension associated with interstitial lung disease: results from the COMPERA registry. *Eur Respir J* 2021; 58: 2101483. PMID: 34385266
965. Zeder K, Avian A, Bachmaier G, et al. Elevated pulmonary vascular resistance predicts mortality in COPD patients. *Eur Respir J* 2021; 58: 2100944. PMID: 33986032
966. Hurdman J, Condliffe R, Elliot CA, et al. Pulmonary hypertension in COPD: results from the ASPIRE registry. *Eur Respir J* 2013; 41: 1292-1301. PMID: 23018917
967. Hoeper MM, Behr J, Held M, et al. Pulmonary hypertension in patients with chronic fibrosing idiopathic interstitial pneumonias. *PLoS One* 2015; 10: e0141911. PMID: 26630396
968. Vizza CD, Hoeper MM, Huscher D, et al. Pulmonary hypertension in patients with COPD: Results from the comparative, prospective registry of Newly initiated therapies for pulmonary hypertension (COMPERA). *Chest* 2021; 160: 678-689. PMID: 33581097
969. 日本肺高血圧・肺循環学会．肺疾患に伴う肺高血圧症診療ガイドライン．2018. http://www.jpcphs.org/pdf/guideline/lung_guideline.pdf
970. Teramachi R, Taniguchi H, Kondoh Y, et al. Progression of mean pulmonary arterial pressure in idiopathic pulmonary fibrosis with mild to moderate restriction. *Respirology* 2017; 22: 986-990. PMID: 28117530
971. Richeldi L, Collard HR, Jones MG. Idiopathic pulmonary fibrosis. *Lancet* 2017; 389: 1941-1952. PMID: 28365056
972. Colombat M, Mal H, Groussard O, et al. Pulmonary vascular lesions in end-stage idiopathic pulmonary fibrosis: Histopathologic study on lung explant specimens and correlations with pulmonary hemodynamics. *Hum Pathol* 2007; 38: 60-65. PMID: 16949908
973. Dotan Y, Stewart J, Gangemi A, et al. Pulmonary vasculopathy in explanted lungs from patients with interstitial lung disease undergoing lung transplantation. *BMJ Open Respir Res* 2020; 7: e000532. PMID: 32661103
974. Sakao S, Tanabe N, Tatsumi K. Hypoxic pulmonary vasoconstriction and the diffusing capacity in pulmonary hypertension secondary to idiopathic pulmonary fibrosis. *J Am Heart Assoc* 2019; 8: e013310. PMID: 31423872
975. Tanabe N, Taniguchi H, Tsujino I, et al. JRS Lung Disease PH Study Group. Multi-institutional retrospective cohort study of patients with severe pulmonary hypertension associated with respiratory diseases. *Respirology* 2015; 20: 805-812. PMID: 25828844
976. Brewis MJ, Church AC, Johnson MK, et al. Severe pulmonary hypertension in lung disease: phenotypes and response to treatment. *Eur Respir J* 2015; 46: 1378-1389. PMID: 26293503
977. Papiris SA, Triantafillidou C, Manali ED, et al. Combined pulmonary fibrosis and emphysema. *Expert Rev Respir Med* 2013; 7: 19-32. PMID: 23362797
978. Ni H, Wei Y, Yang L, et al. An increased risk of pulmonary hypertension in patients with combined pulmonary fibrosis and emphysema: a meta-analysis. *BMC Pulm Med* 2023; 23: 221. PMID: 37344866
979. Cottin V, Le Pavec J, Prévot G, et al. Pulmonary hypertension in patients with combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome. *Eur Respir J* 2010; 35: 105-111. PMID: 19643948
980. Cottin V, Selman M, Inoue Y, et al. Syndrome of combined pulmonary fibrosis and emphysema: An official ATS/ERS/JRS/ALAT research statement. *Am J Respir Crit Care Med* 2022; 206: e7-e41. PMID: 35969190
981. Rahaghi FF, Kolaitis NA, Adegunsoye A, et al. Screening strategies for pulmonary hypertension in patients with interstitial lung disease: A multidisciplinary Delphi Study. *Chest* 2022; 162: 145-155. PMID: 35176276
982. Shin S, King CS, Puri N, et al. Pulmonary artery size as a predictor of outcomes in idiopathic pulmonary fibrosis. *Eur Respir J* 2016; 47: 1445-1451. PMID: 26846836
983. Chung JH, Montner SM, Adegunsoye A, et al. CT findings associated with survival in chronic hypersensitivity pneumonitis. *Eur Radiol* 2017; 27: 5127-5135. PMID: 28687910
984. Yagi M, Taniguchi H, Kondoh Y, et al. CT-determined pulmonary artery to aorta ratio as a predictor of elevated pulmonary artery pressure and survival in idiopathic pulmonary fibrosis. *Respirology* 2017; 22: 1393-1399. PMID: 28488784
985. Alkhanfar D, Shahin Y, Alandejani F, et al. Severe pulmonary hypertension associated with lung disease is characterised by a loss of small pulmonary vessels on quantitative computed tomography. *ERJ Open Res* 2022; 8: 00503-2021. PMID: 35586449
986. Ruocco G, Cekorja B, Rottoli P, et al. Role of BNP and echo measurement for pulmonary hypertension recognition in patients with interstitial lung disease: An algorithm application model. *Respir Med* 2015; 109: 406-415. PMID: 25613108
987. Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis (an update) and progressive pulmonary fibrosis in adults: An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. *Am J Respir Crit Care Med* 2022; 205: e18-e47. PMID: 35486072
988. King TE Jr, Behr J, Brown KK, et al. BUILD-1: a randomized placebo-controlled trial of bosentan in idiopathic pulmonary fibrosis. *Am J Respir Crit Care Med* 2008; 177: 75-81. PMID: 17901413
989. King TE Jr, Brown KK, Raghu G, et al. BUILD-3: a randomized, controlled trial of bosentan in idiopathic pulmonary fibrosis. *Am J Respir Crit Care Med* 2011; 184: 92-99. PMID: 21474646
990. Raghu G, Behr J, Brown KK, et al. ARTEMIS-IPF Investigators. Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis with ambrisentan: a parallel, randomized trial. *Ann Intern Med* 2013; 158: 641-649. PMID: 23648946
991. Raghu G, Million-Rousseau R, Morganti A, et al. MUSIC Study Group. Macitentan for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis: the randomised controlled MUSIC trial. *Eur Respir J* 2013; 42: 1622-1632. PMID: 23682110
992. Zisman DA, Schwarz M, Anstrom KJ, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network. A controlled trial of sildenafil in advanced idiopathic pulmonary fibrosis. *N Engl J Med* 2010; 363: 620-628. PMID: 20484178
993. Saggar R, Khanna D, Vaidya A, et al. Changes in right heart haemodynamics and echocardiographic function in an advanced phenotype of pulmonary hypertension and right heart dysfunction associated with pulmonary fibrosis. *Thorax* 2014; 69: 123-129. PMID: 24431095
994. Zimmermann GS, von Wulffen W, Huppmann P, et al. Haemodynamic changes in pulmonary hypertension in patients with interstitial lung disease treated with PDE-5 inhibitors. *Respirology* 2014; 19: 700-706. PMID: 24697923
995. Corte TJ, Keir GJ, Dimopoulos K, et al. BPHIT Study Group. Bosentan in pulmonary hypertension associated with fibrotic idiopathic interstitial pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med* 2014; 190: 208-217. PMID: 24937643
996. Suzuki Y, Nagaoka T, Terayama Y, et al. Prognostic analysis of pulmonary hypertension with lung parenchymal lesion: Comparison of mortality with and without connective tissue disease. *Respir Investig*

2024; 62: 167-175. PMID: 38142548
997. Ghofrani HA, Wiedemann R, Rose F, et al. Sildenafil for treatment of lung fibrosis and pulmonary hypertension: a randomised controlled trial. *Lancet* 2002; 360: 895-900. PMID: 12354470
998. Dawes TJW, McCabe C, Dimopoulos K, et al. Phosphodiesterase 5 inhibitor treatment and survival in interstitial lung disease pulmonary hypertension: A Bayesian retrospective observational cohort study. *Respirology* 2023; 28: 262-272. PMID: 36172951
999. Behr J, Kolb M, Song JW, et al. Nintedanib and sildenafil in patients with idiopathic pulmonary fibrosis and right heart dysfunction. A prespecified subgroup analysis of a double-blind randomized clinical trial (INSTAGE). *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 200: 1505-1512. PMID: 31365829
1000. Behr J, Nathan SD, Wuyts WA, et al. Efficacy and safety of sildenafil added to pirfenidone in patients with advanced idiopathic pulmonary fibrosis and risk of pulmonary hypertension: a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2b trial. *Lancet Respir Med* 2021; 9: 85-95. PMID: 32822614
1001. Nathan SD, Behr J, Collard HR, et al. Riociguat for idiopathic interstitial pneumonia-associated pulmonary hypertension (RISE-IIP): a randomised, placebo-controlled phase 2b study. *Lancet Respir Med* 2019; 7: 780-790. PMID: 31416769
1002. Zhao N, Chen J, Zhang M, et al. PAH-specific therapy for pulmonary hypertension and interstitial lung disease: A systemic review and meta-analysis. *Front Cardiovasc Med* 2022; 9: 992879. PMID: 36465444
1003. Waxman A, Restrepo-Jaramillo R, Thenappan T, et al. Inhaled treprostinil in pulmonary hypertension due to interstitial lung disease. *N Engl J Med* 2021; 384: 325-334. PMID: 33440084
1004. Nathan SD, Waxman A, Rajagopal S, et al. Inhaled treprostinil and forced vital capacity in patients with interstitial lung disease and associated pulmonary hypertension: a post-hoc analysis of the INCREASE study. *Lancet Respir Med* 2021; 9: 1266-1274. PMID: 34214475
1005. Chaouat A, Bugnet AS, Kadaoui N, et al. Severe pulmonary hypertension and chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2005; 172: 189-194. PMID: 15831842
1006. Tanabe N, Taniguchi H, Tsujino I, et al. Japanese Respiratory Society Lung Disease Pulmonary Hypertension Study Group. Current trends in the management of pulmonary hypertension associated with respiratory disease in institutions approved by the Japanese Respiratory Society. *Respir Investig* 2014; 52: 167-172. PMID: 24853016
1007. Carlsen J, Hasseriis Andersen K, Boesgaard S, et al. Pulmonary arterial lesions in explanted lungs after transplantation correlate with severity of pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease. *J Heart Lung Transplant* 2013; 32: 347-354. PMID: 23265910
1008. Weitzenblum E, Sautegeau A, Ehrhart M, et al. Long-term course of pulmonary arterial pressure in chronic obstructive pulmonary disease. *Am Rev Respir Dis* 1984; 130: 993-998. PMID: 6439091
1009. Oswald-Mammosser M, Weitzenblum E, Quoix E, et al. Prognostic factors in COPD patients receiving long-term oxygen therapy. Importance of pulmonary artery pressure. *Chest* 1995; 107: 1193-1198. PMID: 7750305
1010. Leuchte HH, Baumgartner RA, Nounou ME, et al. Brain natriuretic peptide is a prognostic parameter in chronic lung disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2006; 173: 744-750. PMID: 16415273
1011. Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Continuous or nocturnal oxygen therapy in hypoxemic chronic obstructive lung disease: a clinical trial. *Ann Intern Med* 1980; 93: 391-398. PMID: 6776858
1012. Long term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating chronic bronchitis and emphysema. Report of the Medical Research Council Working Party. *Lancet* 1981; 317: 681-686. PMID: 6110912
1013. Weitzenblum E, Sautegeau A, Ehrhart M, et al. Long-term oxygen therapy can reverse the progression of pulmonary hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Am Rev Respir Dis* 1985; 131: 493-498. PMID: 3922267
1014. Albert RK, Au DH, Blackford AL, et al. Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group. A randomized trial of long-term oxygen for COPD with moderate desaturation. *N Engl J Med* 2016; 375: 1617-1627. PMID: 27783918
1015. Suda R, Tanabe N, Terada J, et al. Pulmonary hypertension with a low cardiac index requires a higher PaO_2 level to avoid tissue hypoxia. *Respirology* 2020; 25: 97-103. PMID: 31099121
1016. Vitulo P, Stanziola A, Confalonieri M, et al. Sildenafil in severe pulmonary hypertension associated with chronic obstructive pulmonary disease: A randomized controlled multicenter clinical trial. *J Heart Lung Transplant* 2017; 36: 166-174. PMID: 27329400
1017. Maron BA, Choudhary G, Goldstein RL, et al. Tadalafil for veterans with chronic obstructive pulmonary disease-pulmonary hypertension: A multicenter, placebo-controlled randomized trial. *Pulm Circ* 2022; 12: e12043. PMID: 35506072
1018. Nathan SD, Argula R, Trivieri MG, et al. Inhaled treprostinil in pulmonary hypertension associated with COPD: PERFECT study results. *Eur Respir J* 2024; 63: 2400172. PMID: 38811045
1019. Prins KW, Duval S, Markowitz J, et al. Chronic use of PAH-specific therapy in World Health Organization Group III Pulmonary Hypertension: a systematic review and meta-analysis. *Pulm Circ* 2017; 7: 145-155. PMID: 28680574
1020. Arif R, Pandey A, Zhao Y, et al. Treatment of pulmonary hypertension associated with COPD: a systematic review. *ERJ Open Res* 2022; 8: 00348-2021. PMID: 35198628
1021. Park J, Song JH, Park DA, et al. Systematic review and meta-analysis of pulmonary hypertension specific therapy for exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease. *J Korean Med Sci* 2013; 28: 1200-1206. PMID: 23960448
1022. Chen X, Tang S, Liu K, et al. Therapy in stable chronic obstructive pulmonary disease patients with pulmonary hypertension: a systematic review and meta-analysis. *J Thorac Dis* 2015; 7: 309-319. PMID: 25922708
1023. Isa N, Mudhafar D, Ju C, et al. Effects of phosphodiesterase-5 inhibitors in patients with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta-analysis. *COPD* 2022; 19: 300-308. PMID: 35723554
1024. Hao Y, Zhu Y, Mao Y, et al. Efficacy and safety of Sildenafil treatment in pulmonary hypertension caused by chronic obstructive pulmonary disease: A meta-analysis. *Life Sci* 2020; 257: 118001. PMID: 32634428
1025. IV. 呼吸不全と呼吸調節障害：4. 原発性肺胞低換気症候群. 門田淳一, 弦間昭彦, 西岡安彦 編. 呼吸器疾患最新の治療2021-2022. 南江堂 2021.
1026. 難病情報センター. 肺胞低換気症候群（指定難病230）. https://www.nanbyou.or.jp/entry/172
1027. Diep B, Wang A, Kun S, et al. Diaphragm Pacing without tracheostomy in congenital central hypoventilation syndrome patients. *Respiration* 2015; 89: 534-538. PMID: 25924848
1028. Doblas A, Herrera M, Venegas J, et al. Successful diaphragmatic pacing for idiopathic alveolar hypoventilation. *Intensive Care Med* 1990; 16: 469-471. PMID: 2269719
1029. Morélot-Panzini C, Gonzalez-Bermejo J, Straus C, et al. Reversal of pulmonary hypertension after diaphragm pacing in an adult patient with congenital central hypoventilation syndrome. *Int J Artif Organs* 2013; 36: 434-438. PMID: 23653299
1030. Masa JF, Corral J, Caballero C, et al. Spanish Sleep Network. Non-invasive ventilation in obesity hypoventilation syndrome without severe obstructive sleep apnoea. *Thorax* 2016; 71: 899-906. PMID: 27406165
1031. Nowbar S, Burkart KM, Gonzales R, et al. Obesity-associated hypoventilation in hospitalized patients: prevalence, effects, and outcome. *Am J Med* 2004; 116: 1-7. PMID: 14706658
1032. Castro-Añón O, Golpe R, Pérez-de-Llano LA, et al. Haemodynamic effects of non-invasive ventilation in patients with obesity-hypoventilation syndrome. *Respirology* 2012; 17: 1269-1274. PMID: 22897169
1033. Held M, Walthelm J, Baron S, et al. Functional impact of pulmonary hypertension due to hypoventilation and changes under noninvasive ventilation. *Eur Respir J* 2014; 43: 156-165. PMID: 23722614
1034. Mirrakhimov AE, Strohl KP. High-altitude pulmonary hypertension: an update on disease pathogenesis and management. *Open Cardiovasc Med J* 2016; 10: 19-27. PMID: 27014374
1035. Heath D, Williams D, Rios-Dalenz J, et al. Small pulmonary arterial vessels of Aymara Indians from the Bolivian Andes. *Histopathology* 1990; 16: 565-571. PMID: 2376399
1036. León-Velarde F, Maggiorini M, Reeves JT, et al. Consensus statement on chronic and subacute high altitude diseases. *High Alt Med Biol* 2005; 6: 147-157. PMID: 16060849
1037. Ghofrani HA, Reichenberger F, Kohstall MG, et al. Sildenafil increased exercise capacity during hypoxia at low altitudes and at Mount Everest base camp: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial. *Ann Intern Med* 2004; 141: 169-177. PMID: 15289213
1038. Xu Y, Liu Y, Liu J, et al. Meta-analysis of clinical efficacy of sildenafil, a phosphodiesterase type-5 inhibitor on high altitude hypoxia and its complications. *High Alt Med Biol* 2014; 15: 46-51. PMID: 24673534
1039. Kojonazarov B, Myrzaakhmatova A, Sooronbaev T, et al. Effects of fasudil in patients with high-altitude pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2012; 39: 496-498. PMID: 22298615

1040. Aldashev AA, Kojonazarov BK, Amatov TA, et al. Phosphodiesterase type 5 and high altitude pulmonary hypertension. *Thorax* 2005; 60: 683-687. PMID: 16061711
1041. Niazova ZA, Batyraliev TA, Aikimbaev KS, et al. High-altitude pulmonary hypertension: effects of captopril on pulmonary and systemic arterial pressures. *J Hum Hypertens* 1996; 10 Suppl: S141-S142. PMID: 8872846
1042. Paraskos JA, Adelstein SJ, Smith RE, et al. Late prognosis of acute pulmonary embolism. *N Engl J Med* 1973; 289: 55-58. PMID: 4710405
1043. Moser KM, Auger WR, Fedullo PF. Chronic major-vessel thromboembolic pulmonary hypertension. *Circulation* 1990; 81: 1735-1743. PMID: 2188751
1044. Jamieson SW, Kapelanski DP. Pulmonary endarterectomy. *Curr Probl Surg* 2000; 37: 165-252. PMID: 10723452
1045. Pengo V, Lensing AW, Prins MH, et al. Thromboembolic Pulmonary Hypertension Study Group. Incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension after pulmonary embolism. *N Engl J Med* 2004; 350: 2257-2264. PMID: 15163775
1046. 栗山喬之．慢性血栓塞栓性肺高血圧症診断基準．厚生省特定疾患呼吸器系疾患調査研究班「呼吸不全」調査研究班 研究報告書（平成8年度）．1997：1-9.
1047. 田辺信宏，岡田修，巽浩一郎，他．呼吸不全6疾患の全国疫学調査：わが国における慢性血栓塞栓性肺高血圧症の検討．厚生省特定疾患呼吸器系疾患調査研究班「呼吸不全」調査研究班 研究報告書（平成9年度）．1998：129-131.
1048. 田辺信宏，笠原靖紀，巽浩一郎，他．慢性血栓塞栓性肺高血圧症臨床調査個人票による解析．厚生労働科学研究費助成金難治性疾患克服研究事業「呼吸不全に関する調査研究」平成25年度研究報告書 2013：136-139.
1049. 難病情報センター．慢性血栓塞栓性肺高血圧症（指定難病88）．https://www.nanbyou.or.jp/entry/192
1050. Matthews DT, Hemnes AR. Current concepts in the pathogenesis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Pulm Circ* 2016; 6: 145-154. PMID: 27252839
1051. Galiè N, Kim NH. Pulmonary microvascular disease in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Proc Am Thorac Soc* 2006; 3: 571-576. PMID: 16963536
1052. Du L, Sullivan CC, Chu D, et al. Signaling molecules in nonfamilial pulmonary hypertension. *N Engl J Med* 2003; 348: 500-509. PMID: 12571257
1053. Tanabe N, Kimura A, Amano S, et al. Association of clinical features with HLA in chronic pulmonary thromboembolism. *Eur Respir J* 2005; 25: 131-138. PMID: 15640334
1054. Delcroix M, Torbicki A, Gopalan D, et al. ERS statement on chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2021; 57: 2002828. PMID: 33334946
1055. Swietlik EM, Ruggiero A, Fletcher AJ, et al. Limitations of resting haemodynamics in chronic thromboembolic disease without pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801787. PMID: 30409818
1056. Bernard J, Yi ES. Pulmonary thromboendarterectomy: a clinicopathologic study of 200 consecutive pulmonary thromboendarterectomy cases in one institution. *Hum Pathol* 2007; 38: 871-877. PMID: 17350667
1057. Hosokawa K, Ishibashi-Ueda H, Kishi T, et al. Histopathological multiple recanalized lesion is critical element of outcome after pulmonary thromboendarterectomy. *Int Heart J* 2011; 52: 377-381. PMID: 22188712
1058. Obikane H, Shimodai-Yamada S, Koizumi N, et al. Histopathological evaluation of pulmonary thromboendarterectomy specimens of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Atheroscler Thromb* 2023; 30: 1661-1673. PMID: 37005330
1059. Dorfmüller P, Günther S, Ghigna MR, et al. Microvascular disease in chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a role for pulmonary veins and systemic vasculature. *Eur Respir J* 2014; 44: 1275-1288. PMID: 25142477
1060. Klok FA, Dzikowska-Diduch O, Kostrubiec M, et al. Derivation of a clinical prediction score for chronic thromboembolic pulmonary hypertension after acute pulmonary embolism. *J Thromb Haemost* 2016; 14: 121-128. PMID: 26509468
1061. Guérin L, Couturaud F, Parent F, et al. Prevalence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension after acute pulmonary embolism. Prevalence of CTEPH after pulmonary embolism. *Thromb Haemost* 2014; 112: 598-605. PMID: 24898545
1062. Klok FA, Delcroix M, Bogaard HJ. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension from the perspective of patients with pulmonary embolism. *J Thromb Haemost* 2018; 16: 1040-1051. PMID: 29608809
1063. Bonderman D, Wilkens H, Wakounig S, et al. Risk factors for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2009; 33: 325-331. PMID: 18799507
1064. Helmersen D, Provencher S, Hirsch AM, et al. Diagnosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A Canadian Thoracic Society clinical practice guideline update. *Can J Respir Crit Care Sleep Med* 2019; 3: 177-198.
1065. Narechania S, Renapurkar R, Heresi GA. Mimickers of chronic thromboembolic pulmonary hypertension on imaging tests: a review. *Pulm Circ* 2020; 10: 2045894019882620. PMID: 32257112
1066. Yamasaki Y, Abe K, Kamitani T, et al. Efficacy of dynamic chest radiography for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Radiology* 2023; 306: e220908. PMID: 36346313
1067. Kim NH, Delcroix M, Jais X, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801915. PMID: 30545969
1068. Hsieh WC, Jansa P, Huang WC, et al. Residual pulmonary hypertension after pulmonary endarterectomy: A meta-analysis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2018; 156: 1275-1287. PMID: 29903403
1069. Hosokawa K, Watanabe H, Taniguchi Y, et al. KABUKI Investigators. A multicenter, single-blind, randomized, warfarin-controlled trial of edoxaban in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: KABUKI Trial. *Circulation* 2024; 149: 406-409. PMID: 37956127
1070. Bunclark K, Newnham M, Chiu YD, et al. A multicenter study of anticoagulation in operable chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Thromb Haemost* 2020; 18: 114-122. PMID: 31557382
1071. Humbert M, Simonneau G, Pittrow D, et al. Oral anticoagulants (NOAC and VKA) in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Heart Lung Transplant* 2022; 41: 716-721. PMID: 35305871
1072. Hosokawa K, Abe K, Funakoshi K, et al. Long-term outcome of chronic thromboembolic pulmonary hypertension using direct oral anticoagulants and warfarin: a Japanese prospective cohort study. *J Thromb Haemost* 2023; 21: 2151-2162. PMID: 37044277
1073. Ikeda N, Amemiya K, Sato S, et al. Evolution of patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension treated by balloon pulmonary angioplasty, according to their anticoagulant regimens. *Heart Vessels* 2021; 36: 910-915. PMID: 33582861
1074. Cannon JE, Su L, Kiely DG, et al. Dynamic risk stratification of patient long-term outcome after pulmonary endarterectomy: Results from the United Kingdom National Cohort. *Circulation* 2016; 133: 1761-1771. PMID: 27052413
1075. Madani MM, Auger WR, Pretorius V, et al. Pulmonary endarterectomy: recent changes in a single institution's experience of more than 2,700 patients. *Ann Thorac Surg* 2012; 94: 97-103. PMID: 22626752
1076. Ghofrani HA, D'Armini AM, Grimminger F, et al. CHEST-1 Study Group. Riociguat for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *N Engl J Med* 2013; 369: 319-329. PMID: 23883377
1077. Ogo T, Shimokawahara H, Kinoshita H, et al. Selexipag for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2022; 60: 2101694. PMID: 34824052
1078. Shimura N, Kataoka M, Inami T, et al. Additional percutaneous transluminal pulmonary angioplasty for residual or recurrent pulmonary hypertension after pulmonary endarterectomy. *Int J Cardiol* 2015; 183: 138-142. PMID: 25662076
1079. Nishiyama M, Inoue Y, Sasaki H, et al. Long-term outcomes of combined pulmonary endarterectomy and additional balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2023; 71: 291-298. PMID: 36129607
1080. Jaïs X, Brenot P, Bouvaist H, et al. Balloon pulmonary angioplasty versus riociguat for the treatment of inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension (RACE): a multicentre, phase 3, open-label, randomised controlled trial and ancillary follow-up study. *Lancet Respir Med* 2022; 10: 961-971. PMID: 35926542
1081. Inami T, Kataoka M, Kikuchi H, et al. Balloon pulmonary angioplasty for symptomatic chronic thromboembolic disease without pulmonary hypertension at rest. *Int J Cardiol* 2019; 289: 116-118. PMID: 31060757
1082. Taboada D, Pepke-Zaba J, Jenkins DP, et al. Outcome of pulmonary endarterectomy in symptomatic chronic thromboembolic disease. *Eur Respir J* 2014; 44: 1635-1645. PMID: 25234805
1083. Yamagata Y, Ikeda S, Nakata T, et al. Balloon pulmonary angioplasty is effective for treating peripheral-type chronic thromboembolic pulmonary hypertension in elderly patients. *Geriatr Gerontol Int* 2018; 18: 678-684. PMID: 29278287
1084. Nagai T, Ikeda N, Iijima R, et al. Impact and safety of balloon pulmonary angioplasty for elderly patients. *Pulm Circ* 2022; 12: e12009. PMID: 35506078
1085. Ikeda N, Iijima R, Hara H, et al. Preprocedural frailty is strongly as-

sociated with symptoms after balloon pulmonary angioplasty. *Glob Health Med* 2022; 4: 45-51. PMID: 35291197
1086. Nishihara T, Shimokawahara H, Ogawa A, et al. Comparison of the safety and efficacy of balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension patients with surgically accessible and inaccessible lesions. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: 786-794. PMID: 36792382
1087. Kiely DG, Levin D, Hassoun P, et al. Statement on imaging and pulmonary hypertension from the Pulmonary Vascular Research Institute (PVRI). *Pulm Circ* 2019; 9: 1-32. PMID: 30880632
1088. Fukuda T, Ogo T, Nakanishi N, et al. Evaluation of organized thrombus in distal pulmonary arteries in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension using cone-beam computed tomography. *Jpn J Radiol* 2016; 34: 423-431. PMID: 27012964
1089. Ameli-Renani S, Rahman F, Nair A, et al. Dual-energy CT for imaging of pulmonary hypertension: challenges and opportunities. *Radiographics* 2014; 34: 1769-1790. PMID: 25384277
1090. Doğan H, de Roos A, Geleijins J, et al. The role of computed tomography in the diagnosis of acute and chronic pulmonary embolism. *Diagn Interv Radiol* 2015; 21: 307-316. PMID: 26133321
1091. Kligerman S, Hsiao A. Optimizing the diagnosis and assessment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension with advancing imaging modalities. *Pulm Circ* 2021; 11: 20458940211007375. PMID: 34104420
1092. Yanagisawa R, Kataoka M, Inami T, et al. Efficacy of 360-degree three-dimensional rotational pulmonary angiography to guide percutaneous transluminal pulmonary angioplasty. *EuroIntervention* 2014; 9: 1483. PMID: 24755390
1093. Inami T, Kataoka M, Shimura N, et al. Pulmonary edema predictive scoring index (PEPSI), a new index to predict risk of reperfusion pulmonary edema and improvement of hemodynamics in percutaneous transluminal pulmonary angioplasty. *JACC Cardiovasc Interv* 2013; 6: 725-736. PMID: 23769649
1094. Inohara T, Kawakami T, Kataoka M, et al. Lesion morphological classification by OCT to predict therapeutic efficacy after balloon pulmonary angioplasty in CTEPH. *Int J Cardiol* 2015; 197: 23-25. PMID: 26142960
1095. Horimoto K, Abe K, Ohtani K, et al. Optical frequency domain imaging of covered stent-graft for pulmonary artery pseudoaneurysm after balloon pulmonary angioplasty. *JACC Cardiovasc Interv* 2016; 9: 2255-2256. PMID: 27744042
1096. Ikeda N, Kubota S, Okazaki T, et al. Comparison of intravascular optical frequency domain imaging versus intravascular ultrasound during balloon pulmonary angioplasty in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Catheter Cardiovasc Interv* 2016; 87: E268-E274. PMID: 26991798
1097. D'Armini AM. Diagnostic advances and opportunities in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir Rev* 2015; 24: 253-262. PMID: 26028637
1098. Lang I, Meyer BC, Ogo T, et al. Balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir Rev* 2017; 26: 160119. PMID: 28356406
1099. Mizoguchi H, Ogawa A, Munemasa M, et al. Refined balloon pulmonary angioplasty for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Interv* 2012; 5: 748-755. PMID: 23192917
1100. Ogawa A, Satoh T, Fukuda T, et al. Balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Results of a multicenter registry. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2017; 10: e004029. PMID: 29101270
1101. Ikeda N. Balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Cardiovasc Interv Ther* 2020; 35: 130-141. PMID: 31873853
1102. Olsson KM, Wiedenroth CB, Kamp JC, et al. Balloon pulmonary angioplasty for inoperable patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: the initial German experience. *Eur Respir J* 2017; 49: 1602409. PMID: 28596435
1103. Kataoka M, Inami T, Kawakami T, et al. Balloon pulmonary angioplasty (percutaneous transluminal pulmonary angioplasty) for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: A Japanese perspective. *JACC Cardiovasc Interv* 2019; 12: 1382-1388. PMID: 31103538
1104. Ikeda N, Kubota S, Okazaki T, et al. The predictors of complications in balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Catheter Cardiovasc Interv* 2019; 93: E349-E356. PMID: 30773792
1105. Gerges C, Friewald R, Gerges M, et al. Efficacy and safety of percutaneous pulmonary artery subtotal occlusion and chronic total occlusion intervention in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Interv* 2021; 14: e010243. PMID: 34266313
1106. Fujii S, Nagayoshi S, Ogawa K, et al. A pilot cohort study assessing the feasibility of complete revascularization with balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *PLoS One* 2021; 16: e0254770. PMID: 34270602
1107. Kawakami T, Kataoka M, Arai T, et al. Retrograde approach in balloon pulmonary angioplasty: Useful novel strategy for chronic total occlusion lesions in pulmonary arteries. *JACC Cardiovasc Interv* 2016; 9: e19-e20. PMID: 26723765
1108. Inami T, Kataoka M, Shimura N, et al. Pressure-wire-guided percutaneous transluminal pulmonary angioplasty: a breakthrough in catheter-interventional therapy for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *JACC Cardiovasc Interv* 2014; 7: 1297-1306. PMID: 25459043
1109. Toi S, Ikeda N, Iijima R, et al. Successful transcollateral bidirectional balloon pulmonary angioplasty in a patient with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *JACC Cardiovasc Interv* 2021; 14: e281-e282. PMID: 34600877
1110. Nagayoshi S, Fujii S, Nakajima T, et al. Intravenous ultrasound-guided balloon pulmonary angioplasty in the treatment of totally occluded chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *EuroIntervention* 2018; 14: 234-235. PMID: 29061549
1111. Shimokawahara H, Ogawa A, Mizoguchi H, et al. Vessel stretching is a cause of lumen enlargement immediately after balloon pulmonary angioplasty: Intravascular ultrasound analysis in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Interv* 2018; 11: e006010. PMID: 29643129
1112. Tatebe S, Fukumoto Y, Sugimura K, et al. Optical coherence tomography as a novel diagnostic tool for distal type chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ J* 2010; 74: 1742-1744. PMID: 20501955
1113. Shimokawahara H, Nagayoshi S, Ogawa A, et al. Continual improvement in pressure gradient at the lesion after balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Can J Cardiol* 2021; 37: 1232-1239. PMID: 33744368
1114. Aoki T, Sugimura K, Tatebe S, et al. Comprehensive evaluation of the effectiveness and safety of balloon pulmonary angioplasty for inoperable chronic thrombo-embolic pulmonary hypertension: long-term effects and procedure-related complications. *Eur Heart J* 2017; 38: 3152-3159. PMID: 29029023
1115. Ejiri K, Ogawa A, Fujii S, et al. Vascular injury is a major cause of lung injury after balloon pulmonary angioplasty in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Interv* 2018; 11: e005884. PMID: 30545259
1116. Shigetoshi M, Hatanaka K, Ogawa A, et al. Oxygen inhalation can selectively dilate pulmonary arteries in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension before balloon angioplasty. *J Cardiol* 2022; 79: 265-269. PMID: 34563438
1117. Saito S, Ikeda N, Iijima R, et al. Evaluation of the effect of nitric oxide inhalation in the patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension or pulmonary disease during balloon pulmonary angioplasty. *Pulm Circ* 2022; 12: e12032. PMID: 35506109
1118. Kataoka M, Inami T, Hayashida K, et al. Percutaneous transluminal pulmonary angioplasty for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Interv* 2012; 5: 756-762. PMID: 23132237
1119. Inami T, Kataoka M, Shimura N, et al. Incidence, avoidance, and management of pulmonary artery injuries in percutaneous transluminal pulmonary angioplasty. *Int J Cardiol* 2015; 201: 35-37. PMID: 26292269
1120. Kawakami T, Matsubara H, Shinke T, et al. Balloon pulmonary angioplasty versus riociguat in inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension (MR BPA): an open-label, randomised controlled trial. *Lancet Respir Med* 2022; 10: 949-960. PMID: 35926544
1121. Isobe S, Itabashi Y, Kawakami T, et al. Increasing mixed venous oxygen saturation is a predictor of improved renal function after balloon pulmonary angioplasty in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Heart Vessels* 2019; 34: 688-697. PMID: 30386916
1122. Feinstein JA, Goldhaber SZ, Lock JE, et al. Balloon pulmonary angioplasty for treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circulation* 2001; 103: 10-13. PMID: 11136677
1123. Brenot P, Jaïs X, Taniguchi Y, et al. French experience of balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1802095. PMID: 31023842
1124. Darocha S, Roik M, Kopeć G, et al. Balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a multicentre registry. *EuroIntervention* 2022; 17: 1104-1111. PMID: 34219663
1125. Daigo K, Katsumata Y, Esaki K, et al. Predictors of improvement in exercise tolerance after balloon pulmonary angioplasty for chronic

thromboembolic pulmonary hypertension. *J Am Heart Assoc* 2023; 12: e8137. PMID: 36718876
1126. Taniguchi Y, Matsuoka Y, Onishi H, et al. The role of balloon pulmonary angioplasty and pulmonary endarterectomy: Is chronic thromboembolic pulmonary hypertension still a life-threatening disease? *Int J Cardiol* 2021; 326: 170-177. PMID: 33086125
1127. Minatsuki S, Takahara M, Kiyosue A, et al. J-SHD and J-PCI Investigators. Characteristics and in-hospital outcomes of patients undergoing balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: a time-trend analysis from the Japanese nationwide registry. *Open Heart* 2021; 8: e001721. PMID: 34521747
1128. Inami T, Kataoka M, Yanagisawa R, et al. Long-term outcomes after percutaneous transluminal pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Circulation* 2016; 134: 2030-2032. PMID: 27956405
1129. Riedel M, Stanek V, Widimsky J, et al. Longterm follow-up of patients with pulmonary thromboembolism. Late prognosis and evolution of hemodynamic and respiratory data. *Chest* 1982; 81: 151-158. PMID: 7056079
1130. Delcroix M, Lang I, Pepke-Zaba J, et al. Long-term outcome of patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Results from an International Prospective Registry. *Circulation* 2016; 133: 859-871. PMID: 26826181
1131. Hoole SP, Coghlan JG, Cannon JE, et al. Balloon pulmonary angioplasty for inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension: the UK experience. *Open Heart* 2020; 7: e001144. PMID: 32180986
1132. Mayer E, Jenkins D, Lindner J, et al. Surgical management and outcome of patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension: results from an international prospective registry. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2011; 141: 702-710. PMID: 21335128
1133. Yoshimura N, Sato Y, Takeuchi H, et al. Committee for Scientific Affairs, The Japanese Association for Thoracic Surgery. Thoracic and cardiovascular surgeries in Japan during 2021: Annual report by the Japanese Association for Thoracic Surgery. *Gen Thorac Cardiovasc Surg* 2024; 72: 254-291. PMID: 38421591
1134. 厚生労働省. NDB オープンデータ分析サイト. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html
1135. Tanabe N, Sugiura T, Tatsumi K. Recent progress in the diagnosis and management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Respir Investig* 2013; 51: 134-146. PMID: 23978639
1136. Guth S, D'Armini AM, Delcroix M, et al. Current strategies for managing chronic thromboembolic pulmonary hypertension: results of the worldwide prospective CTEPH Registry. *ERJ Open Res* 2021; 7: 00850-2020. PMID: 34409094
1137. D'Armini AM, Morsolini M, Mattiucci G, et al. Pulmonary endarterectomy for distal chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2014; 148: 1005-1012. PMID: 25129589
1138. Madani M, Ogo T, Simonneau G. The changing landscape of chronic thromboembolic pulmonary hypertension management. *Eur Respir Rev* 2017; 26: 170105. PMID: 29263176
1139. Fernandes TM, Kim NH, Kerr KM, et al. Distal vessel pulmonary thromboendarterectomy: Results from a single institution. *J Heart Lung Transplant* 2023; 42: 1112-1119. PMID: 37024310
1140. Jamieson SW, Kapelanski DP, Sakakibara N, et al. Pulmonary endarterectomy: experience and lessons learned in 1,500 cases. *Ann Thorac Surg* 2003; 76: 1457-1464. PMID: 14602267
1141. Madani M, Mayer E, Fadel E, et al. Pulmonary endarterectomy. Patient selection, technical challenges, and outcomes. *Ann Am Thorac Soc* 2016; 13 Suppl: S240-S247. PMID: 27571005
1142. Jenkins DP, Tsui SS, Taghavi J, et al. Pulmonary thromboendarterectomy-the Royal Papworth experience. *Ann Cardiothorac Surg* 2022; 11: 128-132. PMID: 35433361
1143. Guth S, Mayer E, Prüfer D, et al. Pulmonary endarterectomy: technique and pitfalls. *Ann Cardiothorac Surg* 2022; 11: 180-188. PMID: 35433367
1144. de Perrot M, McRae K, Donahoe L, et al. Canadian CTEPH Working Group. Pulmonary endarterectomy in severe chronic thromboembolic pulmonary hypertension: the Toronto experience. *Ann Cardiothorac Surg* 2022; 11: 133-142. PMID: 35433364
1145. de Perrot M, Thenganatt J, McRae K, et al. Pulmonary endarterectomy in severe chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Heart Lung Transplant* 2015; 34: 369-375. PMID: 25444370
1146. Skoro-Sajer N, Marta G, Gerges C, et al. Surgical specimens, haemodynamics and long-term outcomes after pulmonary endarterectomy. *Thorax* 2014; 69: 116-122. PMID: 24052543
1147. Mercier O, Dubost C, Delaporte A, et al. Pulmonary thromboendarterectomy: The Marie Lannelongue Hospital experience. *Ann Cardiothorac Surg* 2022; 11: 143-150. PMID: 35433355
1148. Jenkins D, Madani M, Fadel E, et al. Pulmonary endarterectomy in the management of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Eur Respir Rev* 2017; 26: 160111. PMID: 28298388
1149. Jenkins DP, Martinez G, Salaunkey K, et al. Perioperative management in pulmonary endarterectomy. *Semin Respir Crit Care Med* 2023; 44: 851-865. PMID: 37487525
1150. Ng O, Giménez-Milà M, Jenkins DP, et al. Perioperative management of pulmonary endarterectomy-perspective from the UK National Health Service. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2019; 33: 3101-3109. PMID: 30686656
1151. Ishida K, Kohno H, Matsuura K, et al. Impact of residual pulmonary hypertension on long-term outcomes after pulmonary endarterectomy in the modern era. *Pulm Circ* 2023; 13: e12215. PMID: 37051490
1152. Benza RL, Ghofrani HA, Grünig E, et al. Effect of riociguat on right ventricular function in patients with pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *J Heart Lung Transplant* 2021; 40: 1172-1180. PMID: 34353714
1153. Simonneau G, D'Armini AM, Ghofrani HA, et al. Predictors of long-term outcomes in patients treated with riociguat for chronic thromboembolic pulmonary hypertension: data from the CHEST-2 open-label, randomised, long-term extension trial. *Lancet Respir Med* 2016; 4: 372-380. PMID: 27067478
1154. Tanabe N, Fukuda K, Matsubara H, et al. Selexipag for chronic thromboembolic pulmonary hypertension in Japanese patients — A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter phase II study. *Circ J* 2020; 84: 1866-1874. PMID: 32879152
1155. Sadushi-Kolici R, Jansa P, Kopec G, et al. Subcutaneous treprostinil for the treatment of severe non-operable chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTREPH): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. *Lancet Respir Med* 2019; 7: 239-248. PMID: 30477763
1156. Ghofrani HA, Simonneau G, D'Armini AM, et al. MERIT study investigators. Macitentan for the treatment of inoperable chronic thromboembolic pulmonary hypertension (MERIT-1): results from the multicentre, phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled study. *Lancet Respir Med* 2024; 12: e21-e30. PMID: 38548406
1157. Sena S, Bulent M, Derya K, et al. Real-life data of direct anticoagulant use, bleeding risk and venous thromboembolism recurrence in chronic thromboembolic pulmonary hypertension patients: an observational retrospective study. *Pulm Circ* 2020; 10: 2045894019873545. PMID: 32128155
1158. Ropp AM, Burke AP, Kligerman SJ, et al. Intimal sarcoma of the great vessels. *Radiographics* 2021; 41: 361-379. PMID: 33646906
1159. Bandyopadhyay D, Panchabhai TS, Bajaj NS, et al. Primary pulmonary artery sarcoma: a close associate of pulmonary embolism-20-year observational analysis. *J Thorac Dis* 2016; 8: 2592-2601. PMID: 27747013
1160. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Thoracic tumours: WHO classification of tumours, 5th edition, volume 5. WHO International Agency for Research on Cancer, 2021: 164-165.
1161. Amemiya K, Nishihira M, Ishibashi-Ueda H, et al. A 5-year survivor of endarterectomy for sclerosing undifferentiated intimal sarcoma of the pulmonary artery: Importance of clinical suspicion and careful histologic evaluation. *Pulm Circ* 2023; 13: e12315. PMID: 38034856
1162. Mussot S, Ghigna MR, Mercier O, et al. Retrospective institutional study of 31 patients treated for pulmonary artery sarcoma. *Eur J Cardiothorac Surg* 2013; 43: 787-793. PMID: 22843511
1163. Nakahira A, Ogino H, Sasaki H, et al. Long-term survival of a pulmonary artery sarcoma produced by aggressive surgical resection and adjuvant chemoradiotherapy. *Eur J Cardiothorac Surg* 2007; 32: 388-390. PMID: 17566754
1164. Fukushima H, Takenouchi T, Kosaki K. Homozygosity for moyamoya disease risk allele leads to moyamoya disease with extracranial systemic and pulmonary vasculopathy. *Am J Med Genet A* 2016; 170: 2453-2456. PMID: 27375007
1165. Ozaki D, Endo H, Tashiro R, et al. Association between *RNF213* c.14576G＞A variant (rs112735431) and peripheral pulmonary artery stenosis in Moyamoya disease. *Cerebrovasc Dis* 2022; 51: 282-287. PMID: 34710878
1166. Chang SA, Song JS, Park TK, et al. Nonsyndromic peripheral pulmonary artery stenosis is associated with homozygosity of *RNF213* p.Arg4810Lys regardless of co-occurrence of Moyamoya disease. *Chest* 2018; 153: 404-413. PMID: 28962888
1167. Kreutzer J, Landzberg MJ, Preminger TJ, et al. Isolated peripheral pulmonary artery stenoses in the adult. *Circulation* 1996; 93: 1417-1423. PMID: 8641032
1168. Kanezawa M, Shimokawahara H, Tsuji M, et al. The results of ge-

netic analysis and clinical outcomes after stent deployment in adult patients with isolated peripheral pulmonary artery stenosis. *Eur Respir J* 2023; 62: 2301511. PMID: 37996244
1169. Yanagisawa R, Kataoka M, Inami T, et al. Intravascular imaging-guided percutaneous transluminal pulmonary angioplasty for peripheral pulmonary stenosis and pulmonary Takayasu arteritis. *J Heart Lung Transplant* 2016; 35: 537-540. PMID: 26776920
1170. Watanabe Y, Miyata T, Tanemoto K. Current clinical features of new patients with Takayasu arteritis observed from cross-country research in Japan: Age and sex specificity. *Circulation* 2015; 132: 1701-1709. PMID: 26354799
1171. Kong X, Ma L, Lv P, et al. Involvement of the pulmonary arteries in patients with Takayasu arteritis: a prospective study from a single centre in China. *Arthritis Res Ther* 2020; 22: 131. PMID: 32503678
1172. He Y, Lv N, Dang A, et al. Pulmonary artery involvement in patients with Takayasu arteritis. *J Rheumatol* 2020; 47: 264-272. PMID: 31092716
1173. Jiang X, Zhu YJ, Zhou YP, et al. Clinical features and survival in Takayasu's arteritis-associated pulmonary hypertension: a nationwide study. *Eur Heart J* 2021; 42: 4298-4305. PMID: 34506618
1174. Zhou YP, Wei YP, Yang YJ, et al. Percutaneous pulmonary angioplasty for patients with Takayasu arteritis and pulmonary hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2022; 79: 1477-1488. PMID: 35422244
1175. Suda T, Zoshima T, Ito K, et al. Successful early immunosuppressive therapy for pulmonary arterial hypertension due to Takayasu arteritis: Two case reports and a review of similar case reports in the English literature. *Intern Med* 2022; 61: 1767-1774. PMID: 34776481
1176. Mehari A, Gladwin MT, Tian X, et al. Mortality in adults with sickle cell disease and pulmonary hypertension. *JAMA* 2012; 307: 1254-1256. PMID: 22453563
1177. Savale L, Habibi A, Lionnet F, et al. Clinical phenotypes and outcomes of precapillary pulmonary hypertension of sickle cell disease. *Eur Respir J* 2019; 54: 1900585. PMID: 31537700
1178. Machado RF, Barst RJ, Yovetich NA, et al. Hospitalization for pain in patients with sickle cell disease treated with sildenafil for elevated TRV and low exercise capacity. *Blood* 2011; 118: 855-864. PMID: 21527519
1179. Jaïs X, Ioos V, Jardim C, et al. Splenectomy and chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Thorax* 2005; 60: 1031-1034. PMID: 16085731
1180. Takanashi S, Akiyama M, Suzuki K, et al. IgG4-related fibrosing mediastinitis diagnosed with computed tomography-guided percutaneous needle biopsy: Two case reports and a review of the literature. *Medicine (Baltimore)* 2018; 97: e10935. PMID: 29851832
1181. Montani D, Achouh L, Marcelin AG, et al. Reversibility of pulmonary arterial hypertension in HIV/HHV8-associated Castleman's disease. *Eur Respir J* 2005; 26: 969-972. PMID: 16264059
1182. Jouve P, Humbert M, Chauveheid MP, et al. POEMS syndrome-related pulmonary hypertension is steroid-responsive. *Respir Med* 2007; 101: 353-355. PMID: 16774822
1183. Savale L, Huitema M, Shlobin O, et al. WASOG statement on the diagnosis and management of sarcoidosis-associated pulmonary hypertension. *Eur Respir Rev* 2022; 31: 210165. PMID: 35140103
1184. Bandyopadhyay D, Humbert M. An update on sarcoidosis-associated pulmonary hypertension. *Curr Opin Pulm Med* 2020; 26: 582-590. PMID: 32740377
1185. Baughman RP, Shlobin OA, Gupta RG, et al. Riociguat was effective in increasing time until clinical worsening in sarcoidosis associated pulmonary hypertension: Results of a one year double blind, placebo controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med* 2021; 203: A1828.
1186. Baughman RP, Culver DA, Cordova FC, et al. Bosentan for sarcoidosis-associated pulmonary hypertension: a double-blind placebo controlled randomized trial. *Chest* 2014; 145: 810-817. PMID: 24177203
1187. Baughman RP, Judson MA, Lower EE, et al. Inhaled iloprost for sarcoidosis associated pulmonary hypertension. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis* 2009; 26: 110-120. PMID: 20560291
1188. Judson MA, Highland KB, Kwon S, et al. Ambrisentan for sarcoidosis associated pulmonary hypertension. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis* 2011; 28: 139-145. PMID: 22117505
1189. Ford HJ, Baughman RP, Aris R, et al. Tadalafil therapy for sarcoidosis-associated pulmonary hypertension. *Pulm Circ* 2016; 6: 557-562. PMID: 28090299
1190. Jutant EM, Jaïs X, Girerd B, et al. Phenotype and outcomes of pulmonary hypertension associated with neurofibromatosis type 1. *Am J Respir Crit Care Med* 2020; 202: 843-852. PMID: 32437637
1191. Humbert M, Labrune P, Simonneau G. Severe pulmonary arterial hypertension in type 1 glycogen storage disease. *Eur J Pediatr* 2002; 161 Suppl: S93-S96. PMID: 12373580
1192. Lo SM, Liu J, Chen F, et al. Pulmonary vascular disease in Gaucher disease: clinical spectrum, determinants of phenotype and long-term outcomes of therapy. *J Inherit Metab Dis* 2011; 34: 643-650. PMID: 21445609
1193. Al-Qadi M, LeVarge B, Ford HJ. Epidemiology, pathogenesis, and clinical approach in group 5 pulmonary hypertension. *Front Med (Lausanne)* 2020; 7: 616720. PMID: 33842491
1194. O'Leary JM, Assad TR, Xu M, et al. Pulmonary hypertension in patients with chronic kidney disease: invasive hemodynamic etiology and outcomes. *Pulm Circ* 2017; 7: 674-683. PMID: 28660793
1195. Edmonston DL, Parikh KS, Rajagopal S, et al. Pulmonary hypertension subtypes and mortality in CKD. *Am J Kidney Dis* 2020; 75: 713-724. PMID: 31732231
1196. von Herbay A, Illes A, Waldherr R, et al. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy with pulmonary hypertension. *Cancer* 1990; 66: 587-592. PMID: 2163747
1197. Price LC, Wells AU, Wort SJ. Pulmonary tumour thrombotic microangiopathy. *Curr Opin Pulm Med* 2016; 22: 421-428. PMID: 27387102
1198. Kumar N, Price LC, Montero MA, et al. Pulmonary tumour thrombotic microangiopathy: unclassifiable pulmonary hypertension? *Eur Respir J* 2015; 46: 1214-1217. PMID: 26206876
1199. Okubo Y, Wakayama M, Kitahara K, et al. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy induced by gastric carcinoma: morphometric and immunohistochemical analysis of six autopsy cases. *Diagn Pathol* 2011; 6: 27. PMID: 21450103
1200. Higashi A, Dohi Y, Uraoka N, et al. The potential role of inflammation associated with interaction between osteopontin and CD44 in a case of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy caused by breast cancer. *Intern Med* 2015; 54: 2877-2880. PMID: 26568002
1201. Bak M, Kim M, Lee B, et al. Clinical course of suspected diagnosis of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: A 10-year experience of rapid progressive right ventricular failure syndrome in advanced cancer patients. *Korean Circ J* 2023; 53: 170-184. PMID: 36914606
1202. Godbole RH, Saggar R, Kamangar N. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a systematic review. *Pulm Circ* 2019; 9: 2045894019851000. PMID: 31032740
1203. Uruga H, Fujii T, Kurosaki A, et al. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: a clinical analysis of 30 autopsy cases. *Intern Med* 2013; 52: 1317-1323. PMID: 23774540
1204. Kamada H, Ota H, Terui Y, et al. Three cases of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy (PTTM): Challenge in antemortem diagnosis using lung perfusion blood volume images by dual-energy computed tomography. *Eur J Radiol Open* 2020; 7: 100212. PMID: 33102634
1205. Tashima Y, Abe K, Matsuo Y, et al. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy: FDG-PET/CT findings. *Clin Nucl Med* 2009; 34: 175-177. PMID: 19352285
1206. Keenan NG, Nicholson AG, Oldershaw PJ. Fatal acute pulmonary hypertension caused by pulmonary tumour thrombotic microangiopathy. *Int J Cardiol* 2008; 124: e11-e13. PMID: 17349704
1207. Kayatani H, Matsuo K, Ueda Y, et al. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy diagnosed antemortem and treated with combination chemotherapy. *Intern Med* 2012; 51: 2767-2770. PMID: 23037471
1208. Yoshida M, Adachi S, Nishiyama I, et al. Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy with thrombus in pulmonary artery caused by diffuse sclerosing variant of thyroid papillary adenocarcinoma: A case report. *Pulm Circ* 2022; 12: e12027. PMID: 35506093
1209. Kubota K, Shinozaki T, Imai Y, et al. Imatinib dramatically alleviates pulmonary tumour thrombotic microangiopathy induced by gastric cancer. *BMJ Case Rep* 2017; 2017: bcr2017221032. PMID: 28882938
1210. Minatsuki S, Miura I, Yao A, et al. Platelet-derived growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor, imatinib, is effective for treating pulmonary hypertension induced by pulmonary tumor thrombotic microangiopathy. *Int Heart J* 2015; 56: 245-248. PMID: 25740390
1211. Higo K, Kubota K, Takeda A, et al. Successful antemortem diagnosis and treatment of pulmonary tumor thrombotic microangiopathy. *Intern Med* 2014; 53: 2595-2599. PMID: 25400181
1212. Wang Y, Ning WW, Jin YF, et al. Anlotinib dramatically improved pulmonary hypertension and hypoxia caused by Pulmonary Tumor Thrombotic Microangiopathy (PTTM) associated with gastric carcinoma: a case report. *Thromb J* 2023; 21: 33. PMID: 36973680
1213. Seferian A, Steriade A, Jaïs X, et al. Pulmonary hypertension complicating fibrosing mediastinitis. *Medicine (Baltimore)* 2015; 94: e1800. PMID: 26554778.
1214. van Loon RL, Roofthooft MT, Hillege HL, et al. Pediatric pulmo-

nary hypertension in the Netherlands: epidemiology and characterization during the period 1991 to 2005. *Circulation* 2011; 124: 1755-1764. PMID: 21947294
1215. del Cerro Marín MJ, Sabaté Rotés A, Rodriguez Ogando A, et al. REHIPED Investigators. Assessing pulmonary hypertensive vascular disease in childhood. Data from the Spanish registry. *Am J Respir Crit Care Med* 2014; 190: 1421-1429. PMID: 25379685
1216. Berger RM, Beghetti M, Humpl T, et al. Clinical features of paediatric pulmonary hypertension: a registry study. *Lancet* 2012; 379: 537-546. PMID: 22240409
1217. Abman SH, Mullen MP, Sleeper LA, et al. Pediatric Pulmonary Hypertension Network. Characterisation of paediatric pulmonary hypertensive vascular disease from the PPHNet Registry. *Eur Respir J* 2022; 59: 2003337. PMID: 34140292
1218. Hansmann G, Sallmon H, Roehr CC, et al. European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network (EPPVDN). Pulmonary hypertension in bronchopulmonary dysplasia. *Pediatr Res* 2021; 89: 446-455. PMID: 32521539
1219. Moledina S, Hislop AA, Foster H, et al. Childhood idiopathic pulmonary arterial hypertension: a national cohort study. *Heart* 2010; 96: 1401-1406. PMID: 20406768
1220. Fraisse A, Jais X, Schleich JM, et al. Characteristics and prospective 2-year follow-up of children with pulmonary arterial hypertension in France. *Arch Cardiovasc Dis* 2010; 103: 66-74. PMID: 20226425
1221. 日本小児循環器学会．小児期発生心疾患実態調査2020 集計結果報告書．https://jspccs.jp/wp-content/uploads/rare_disease_surveillance_2020
1222. 佐地勉，門間和夫，柴田利満，他．小児期原発性肺高血圧症の全国調査結果：肺移植適応患者の実態調査（第1報）．日小循誌 2000；16：230-237.
1223. Haworth SG, Hislop AA. Treatment and survival in children with pulmonary arterial hypertension: the UK Pulmonary Hypertension Service for Children 2001-2006. *Heart* 2009; 95: 312-317. PMID: 18952635
1224. Barst RJ, McGoon MD, Elliott CG, et al. Survival in childhood pulmonary arterial hypertension: insights from the registry to evaluate early and long-term pulmonary arterial hypertension disease management. *Circulation* 2012; 125: 113-122. PMID: 22086881
1225. Sawada H, Mitani Y, Nakayama T, et al. Detection of pediatric pulmonary arterial hypertension by school electrocardiography mass screening. *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 199: 1397-1406. PMID: 30428270
1226. Zhu N, Gonzaga-Jauregui C, Welch CL, et al. Exome sequencing in children with pulmonary arterial hypertension demonstrates differences compared with adults. *Circ Genom Precis Med* 2018; 11: e001887. PMID: 29631995
1227. Kerstjens-Frederikse WS, Bongers EM, Roofthooft MT, et al. *TBX4* mutations (small patella syndrome) are associated with childhood-onset pulmonary arterial hypertension. *J Med Genet* 2013; 50: 500-506. PMID: 23592887
1228. Levy M, Eyries M, Szezepanski I, et al. Genetic analyses in a cohort of children with pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2016; 48: 1118-1126. PMID: 27587546
1229. Haarman MG, Kerstjens-Frederikse WS, Vissia-Kazemier TR, et al. The genetic epidemiology of pediatric pulmonary arterial hypertension. *J Pediatr* 2020; 225: 65-73.e5. PMID: 32502478
1230. Karolak JA, Welch CL, Mosimann C, et al. Molecular function and contribution of *TBX4* in development and disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2023; 207: 855-864. PMID: 36367783
1231. Prapa M, Lago-Docampo M, Swietlik EM, et al. First genotype-phenotype study in TBX4 syndrome: Gain-of-function mutations causative for lung disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2022; 206: 1522-1533. PMID: 35852389
1232. Chida A, Shintani M, Yagi H, et al. Outcomes of childhood pulmonary arterial hypertension in BMPR2 and ALK1 mutation carriers. *Am J Cardiol* 2012; 110: 586-593. PMID: 22632830
1233. Pattathu J, Gorenflo M, Hilgendorff A, et al. Genetic testing and blood biomarkers in paediatric pulmonary hypertension. Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and DGPK. *Heart* 2016; 102 Suppl: ii36-ii41. PMID: 27053696
1234. Hopper RK, Abman SH, Ivy DD. Persistent challenges in pediatric pulmonary hypertension. *Chest* 2016; 150: 226-236. PMID: 26836930
1235. Sandoval J, Bauerle O, Gomez A, et al. Primary pulmonary hypertension in children: clinical characterization and survival. *J Am Coll Cardiol* 1995; 25: 466-474. PMID: 7829802
1236. Barst RJ, Ertel SI, Beghetti M, et al. Pulmonary arterial hypertension: a comparison between children and adults. *Eur Respir J* 2011; 37: 665-677. PMID: 21357924
1237. Rosenzweig EB, Abman SH, Adatia I, et al. Paediatric pulmonary arterial hypertension: updates on definition, classification, diagnostics and management. *Eur Respir J* 2019; 53: 1801916. PMID: 30545978
1238. Jone PN, Ivy DD. Echocardiography in pediatric pulmonary hypertension. *Front Pediatr* 2014; 2: 124. PMID: 25429362
1239. Koestenberger M, Apitz C, Abdul-Khaliq H, et al. Transthoracic echocardiography for the evaluation of children and adolescents with suspected or confirmed pulmonary hypertension. Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and D6PK. *Heart* 2016; 102 Suppl: ii14-ii22. PMID: 27053693
1240. Masuyama T, Kodama K, Kitabatake A, et al. Continuous-wave Doppler echocardiographic detection of pulmonary regurgitation and its application to noninvasive estimation of pulmonary artery pressure. *Circulation* 1986; 74: 484-492. PMID: 2943530
1241. Hopper RK, Wang Y, DeMatteo V, et al. Right ventricular function mirrors clinical improvement with use of prostacyclin analogues in pediatric pulmonary hypertension. *Pulm Circ* 2018; 8: 2045894018759247. PMID: 29480089
1242. Bano M, Kanaan UB, Ehrlich AC, et al. Improvement in tricuspid annular plane systolic excursion with pulmonary hypertension therapy in pediatric patients. *Echocardiography* 2015; 32: 1228-1232. PMID: 25363398
1243. Koestenberger M, Nagel B, Avian A, et al. Systolic right ventricular function in children and young adults with pulmonary artery hypertension secondary to congenital heart disease and tetralogy of Fallot: tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) and magnetic resonance imaging data. *Congenit Heart Dis* 2012; 7: 250-258. PMID: 22494699
1244. Koestenberger M, Grangl G, Avian A, et al. Normal reference values and z scores of the pulmonary artery acceleration time in children and its importance for the assessment of pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Imaging* 2017; 10: e005336. PMID: 28003222
1245. Yared K, Noseworthy P, Weyman AE, et al. Pulmonary artery acceleration time provides an accurate estimate of systolic pulmonary arterial pressure during transthoracic echocardiography. *J Am Soc Echocardiogr* 2011; 24: 687-692. PMID: 21511434
1246. Levy PT, Patel MD, Groh G, et al. Pulmonary artery acceleration time provides a reliable estimate of invasive pulmonary hemodynamics in children. *J Am Soc Echocardiogr* 2016; 29: 1056-1065. PMID: 27641101
1247. Levy PT, Patel MD, Choudhry S, et al. Evidence of echocardiographic markers of pulmonary vascular disease in asymptomatic infants born preterm at one year of age. *J Pediatr* 2018; 197: 48-56. e2. PMID: 29625733
1248. Burkett DA, Patel SS, Mertens L, et al. Relationship between left ventricular geometry and invasive hemodynamics in pediatric pulmonary hypertension. *Circ Cardiovasc Imaging* 2020; 13: e009825. PMID: 32408829
1249. Takatsuki S, Nakayama T, Jone PN, et al. Tissue Doppler imaging predicts adverse outcome in children with idiopathic pulmonary arterial hypertension. *J Pediatr* 2012; 161: 1126-1131. PMID: 22748515
1250. Jassal A, Cavus O, Bradley EA. Pediatric and adolescent pulmonary hypertension: What is the risk of undergoing invasive hemodynamic testing? *J Am Heart Assoc* 2018; 7: e008625. PMID: 29490974
1251. O'Byrne ML, Kennedy KF, Kanter JP, et al. Risk factors for major early adverse events related to cardiac catheterization in children and young adults with pulmonary hypertension: An analysis of data from the IMPACT (Improving Adult and Congenital Treatment) registry. *J Am Heart Assoc* 2018; 7: e008142. PMID: 29490973
1252. Hill KD, Lim DS, Everett AD, et al. Assessment of pulmonary hypertension in the pediatric catheterization laboratory: current insights from the Magic registry. *Catheter Cardiovasc Interv* 2010; 76: 865-873. PMID: 20549685
1253. Beghetti M, Schulze-Neick I, Berger RM, et al. TOPP Investigators. Haemodynamic characterisation and heart catheterisation complications in children with pulmonary hypertension: Insights from the Global TOPP Registry (tracking outcomes and practice in paediatric pulmonary hypertension). *Int J Cardiol* 2016; 203: 325-330. PMID: 26583838
1254. Matsuura H. Cardiac catheterization in children with pulmonary arterial hypertension. *Pediatr Int* 2017; 59: 3-9. PMID: 27599454
1255. Abman SH, Hansmann G, Archer SL, et al. American Heart Association Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation; Council on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular Radiolo-

gy and Intervention; Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia; American Thoracic Society. Pediatric pulmonary hypertension: Guidelines from the American Heart Association and American Thoracic Society. *Circulation* 2015; 132: 2037-2099. PMID: 26534956
1256. Hansmann G, Koestenberger M, Alastalo TP, et al. 2019 updated consensus statement on the diagnosis and treatment of pediatric pulmonary hypertension: The European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network (EPPVDN), endorsed by AEPC, ESPR and ISHLT. *J Heart Lung Transplant* 2019; 38: 879-901. PMID: 31495407
1257. Haarman MG, Douwes JM, Ploegstra MJ, et al. The clinical value of proposed risk stratification tools in pediatric pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 200: 1312-1315. PMID: 31298925
1258. Lammers AE, Hislop AA, Haworth SG. Prognostic value of B-type natriuretic peptide in children with pulmonary hypertension. *Int J Cardiol* 2009; 135: 21-26. PMID: 18599134
1259. Bernus A, Wagner BD, Accurso F, et al. Brain natriuretic peptide levels in managing pediatric patients with pulmonary arterial hypertension. *Chest* 2009; 135: 745-751. PMID: 18849405
1260. Takatsuki S, Wagner BD, Ivy DD. B-type natriuretic peptide and amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide in pediatric patients with pulmonary arterial hypertension. *Congenit Heart Dis* 2012; 7: 259-267. PMID: 22325151
1261. Leberkühne LJ, Ploegstra MJ, Douwes JM, et al. Serially measured uric acid levels predict disease severity and outcome in pediatric pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2017; 195: 401-404. PMID: 28145758
1262. Hansmann G, Apitz C, Abdul-Khaliq H, et al. Executive summary. Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and DGPK. *Heart* 2016; 102 Suppl: ii86-ii100. PMID: 27053701
1263. Baruteau AE, Serraf A, Lévy M, et al. Potts shunt in children with idiopathic pulmonary arterial hypertension: long-term results. *Ann Thorac Surg* 2012; 94: 817-824. PMID: 22704329
1264. Barst RJ, Ivy DD, Gaitan G, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study of oral sildenafil citrate in treatment-naive children with pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2012; 125: 324-334. PMID: 22128226
1265. Barst RJ, Beghetti M, Pulido T, et al. STARTS-2 Investigators. STARTS-2: long-term survival with oral sildenafil monotherapy in treatment-naive pediatric pulmonary arterial hypertension. *Circulation* 2014; 129: 1914-1923. PMID: 24637559
1266. Takatsuki S, Calderbank M, Ivy DD. Initial experience with tadalafil in pediatric pulmonary arterial hypertension. *Pediatr Cardiol* 2012; 33: 683-688. PMID: 22402804
1267. Ivy D, Bonnet D, Berger RMF, et al. LVHV Study Group. Efficacy and safety of tadalafil in a pediatric population with pulmonary arterial hypertension: phase 3 randomized, double-blind placebo-controlled study. *Pulm Circ* 2021; 11: 20458940211024955. PMID: 34234945
1268. Issapour A, Frank B, Crook S, et al. Safety and tolerability of combination therapy with ambrisentan and tadalafil for the treatment of pulmonary arterial hypertension in children: Real-world experience. *Pediatr Pulmonol* 2022; 57: 724-733. PMID: 34921523
1269. Barst RJ, Ivy D, Dingemanse J, et al. Pharmacokinetics, safety, and efficacy of bosentan in pediatric patients with pulmonary arterial hypertension. *Clin Pharmacol Ther* 2003; 73: 372-382. PMID: 12709727
1270. Rosenzweig EB, Ivy DD, Widlitz A, et al. Effects of long-term bosentan in children with pulmonary arterial hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2005; 46: 697-704. PMID: 16098438
1271. Beghetti M, Haworth SG, Bonnet D, et al. Pharmacokinetic and clinical profile of a novel formulation of bosentan in children with pulmonary arterial hypertension: the FUTURE-1 study. *Br J Clin Pharmacol* 2009; 68: 948-955. PMID: 20002090
1272. Berger RM, Haworth SG, Bonnet D, et al. FUTURE-2: Results from an open-label, long-term safety and tolerability extension study using the pediatric Formulation of bosentan in pulmonary arterial hypertension. *Int J Cardiol* 2016; 202: 52-58. PMID: 26386921
1273. Berger RMF, Gehin M, Beghetti M, et al. FUTURE-3 investigators. A bosentan pharmacokinetic study to investigate dosing regimens in paediatric patients with pulmonary arterial hypertension: FUTURE-3. *Br J Clin Pharmacol* 2017; 83: 1734-1744. PMID: 28213957
1274. Ivy D, Beghetti M, Juaneda-Simian E, et al. A Randomized study of safety and efficacy of two doses of ambrisentan to treat pulmonary arterial hypertension in pediatric patients aged 8 years up to 18 years. *J Pediatr X* 2020; 5: 100055. PMID: 37332660
1275. Takatsuki S, Rosenzweig EB, Zuckerman W, et al. Clinical safety, pharmacokinetics, and efficacy of ambrisentan therapy in children with pulmonary arterial hypertension. *Pediatr Pulmonol* 2013; 48: 27-34. PMID: 22511577
1276. Schweintzger S, Koestenberger M, Schlagenhauf A, et al. Safety and efficacy of the endothelin receptor antagonist macitentan in pediatric pulmonary hypertension. *Cardiovasc Diagn Ther* 2020; 10: 1675-1685. PMID: 33224780
1277. Barst RJ, Maislin G, Fishman AP. Vasodilator therapy for primary pulmonary hypertension in children. *Circulation* 1999; 99: 1197-1208. PMID: 10069788
1278. Douwes JM, Zijlstra WMH, Rosenzweig EB, et al. Parenteral prostanoids in pediatric pulmonary arterial hypertension: Start early, dose high, combine. *Ann Am Thorac Soc* 2022; 19: 227-237. PMID: 34181866
1279. Tella JB, Kulik TJ, McSweeney JE, et al. Prostanoids in pediatric pulmonary hypertension: clinical response, time-to-effect, and dose-response. *Pulm Circ* 2020; 10: 2045894020944858. PMID: 33343879
1280. Lammers AE, Hislop AA, Flynn Y, et al. Epoprostenol treatment in children with severe pulmonary hypertension. *Heart* 2007; 93: 739-743. PMID: 17065181
1281. Levy M, Del Cerro MJ, Nadaud S, et al. Safety, efficacy and management of subcutaneous treprostinil infusions in the treatment of severe pediatric pulmonary hypertension. *Int J Cardiol* 2018; 264: 153-157. PMID: 29650343
1282. Hall K, Ogawa M, Sakarovitch C, et al. Subcutaneous and intravenous treprostinil pharmacokinetics in children with pulmonary vascular disease. *J Cardiovasc Pharmacol* 2019; 73: 383-393. PMID: 31162247
1283. Ivy DD, Doran AK, Smith KJ, et al. Short- and long-term effects of inhaled iloprost therapy in children with pulmonary arterial hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2008; 51: 161-169. PMID: 18191742
1284. Takatsuki S, Nakayama T, Shimizu Y, et al. Clinical efficacy and safety of selexipag in children and young adults with idiopathic and heritable pulmonary arterial hypertension. *Cardiol Young* 2023; 33: 196-200. PMID: 35383553
1285. Hansmann G, Meinel K, Bukova M, et al. European Pediatric Pulmonary Vascular Disease Network (EPPVDN). Selexipag for the treatment of children with pulmonary arterial hypertension: First multicenter experience in drug safety and efficacy. *J Heart Lung Transplant* 2020; 39: 695-706. PMID: 32362477
1286. Li M, Liu L, Liu C, et al. Selexipag for the treatment of pediatric pulmonary hypertension: A systematic review. *Clin Ther* 2024; 46: 59-68. PMID: 37945502
1287. Willmann S, Keller AK, Meyer M, et al. Population pharmacokinetics of riociguat in a pediatric population (aged ≥ 6 years) with pulmonary arterial hypertension. *Pediatr Pulmonol* 2023; 58: 908-917. PMID: 36507572
1288. García Aguilar H, Gorenflo M, Ivy DD, et al. Riociguat in children with pulmonary arterial hypertension: The PATENT-CHILD study. *Pulm Circ* 2022; 12: e12133. PMID: 36186721
1289. Douwes JM, Humpl T, Bonnet D, et al. TOPP Investigators. Acute vasodilator response in pediatric pulmonary arterial hypertension: Current clinical practice from the TOPP Registry. *J Am Coll Cardiol* 2016; 67: 1312-1323. PMID: 26988953
1290. Apitz C, Hansmann G, Schranz D. Hemodynamic assessment and acute pulmonary vasoreactivity testing in the evaluation of children with pulmonary vascular disease. Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and DGPK. *Heart* 2016; 102 Suppl: ii23-ii29. PMID: 27053694
1291. Abman SH, Kinsella JP, Rosenzweig EB, et al. Pediatric Pulmonary Hypertension Network (PPHNet). Implications of the U.S. Food and Drug Administration warning against the use of sildenafil for the treatment of pediatric pulmonary hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2013; 187: 572-575. PMID: 23220921
1292. Satoh M, Aso K, Nakayama T, et al. Autoimmune thyroid disease in children and adolescents with idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Circ J* 2010; 74: 371-374. PMID: 20009390
1293. Trapp CM, Elder RW, Gerken AT, et al. Pediatric pulmonary arterial hypertension and hyperthyroidism: a potentially fatal combination. *J Clin Endocrinol Metab* 2012; 97: 2217-2222. PMID: 22622024
1294. Roofthooft MT, Douwes JM, Vrijlandt EJ, et al. Frequency and prognostic significance of hemoptysis in pediatric pulmonary arterial hypertension. *Am J Cardiol* 2013; 112: 1505-1509. PMID: 23972345
1295. Zhu N, Welch CL, Wang J, et al. Rare variants in SOX17 are associated with pulmonary arterial hypertension with congenital heart dis-

ease. *Genome Med* 2018; 10: 56. PMID: 30029678
1296. Yamaki S, Horiuchi T, Takahashi T. Pulmonary changes in congenital heart disease with Down's syndrome: their significance as a cause of postoperative respiratory failure. *Thorax* 1985; 40: 380-386. PMID: 3161204
1297. Ivy DD, Abman SH, Barst RJ, et al. Pediatric pulmonary hypertension. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62 Suppl: D117-D126. PMID: 24355636
1298. Cerro MJ, Abman S, Diaz G, et al. A consensus approach to the classification of pediatric pulmonary hypertensive vascular disease: Report from the PVRI Pediatric Taskforce, Panama 2011. *Pulm Circ* 2011; 1: 286-298. PMID: 21874158
1299. Latus H, Kuehne T, Beerbaum P, et al. Cardiac MR and CT imaging in children with suspected or confirmed pulmonary hypertension/pulmonary hypertensive vascular disease. Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and DGPK. *Heart* 2016; 102 Suppl: ii30-ii35. PMID: 27053695
1300. McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB, et al. American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents; American Heart Association; American College of Chest Physicians; American Thoracic Society, Inc; Pulmonary Hypertension Association. ACCF/AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American Heart Association developed in collaboration with the American College of Chest Physicians; American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension Association. *J Am Coll Cardiol* 2009; 53: 1573-1619. PMID: 19389575
1301. Kozlik-Feldmann R, Hansmann G, Bonnet D, et al. Pulmonary hypertension in children with congenital heart disease (PAH-CHD, PPHVD-CHD). Expert consensus statement on the diagnosis and treatment of paediatric pulmonary hypertension. The European Paediatric Pulmonary Vascular Disease Network, endorsed by ISHLT and DGPK. *Heart* 2016; 102 Suppl: ii42-ii48. PMID: 27053697
1302. Giardini A, Balducci A, Specchia S, et al. Effect of sildenafil on haemodynamic response to exercise and exercise capacity in Fontan patients. *Eur Heart J* 2008; 29: 1681-1687. PMID: 18534975
1303. Rhodes J, Ubeda-Tikkanen A, Clair M, et al. Effect of inhaled iloprost on the exercise function of Fontan patients: a demonstration of concept. *Int J Cardiol* 2013; 168: 2435-2440. PMID: 23545150
1304. Hebert A, Mikkelsen UR, Thilen U, et al. Bosentan improves exercise capacity in adolescents and adults after Fontan operation: the TEMPO (Treatment With Endothelin Receptor Antagonist in Fontan Patients, a Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study Measuring Peak Oxygen Consumption) study. *Circulation* 2014; 130: 2021-2030. PMID: 25446057
1305. Ramachandrappa A, Rosenberg ES, Wagoner S, et al. Morbidity and mortality in late preterm infants with severe hypoxic respiratory failure on extra-corporeal membrane oxygenation. *J Pediatr* 2011; 159: 192-198.e3. PMID: 21459387
1306. Konduri GG, Vohr B, Robertson C, et al. Neonatal Inhaled Nitric Oxide Study Group. Early inhaled nitric oxide therapy for term and near-term newborn infants with hypoxic respiratory failure: neurodevelopmental follow-up. *J Pediatr* 2007; 150: 235-240.e1. PMID: 17307536
1307. Ball MK, Seabrook RB, Bonachea EM, et al. Evidence-based guidelines for acute stabilization and management of neonates with persistent pulmonary hypertension of the newborn. *Am J Perinatol* 2023; 40: 1495-1508. PMID: 34852367
1308. Finer NN, Barrington KJ. Nitric oxide for respiratory failure in infants born at or near term. *Cochrane Database Syst Rev* 2006; CD000399. PMID: 17054129
1309. Askie LM, Ballard RA, Cutter GR, et al. Meta-analysis of Preterm Patients on Inhaled Nitric Oxide Collaboration. Inhaled nitric oxide in preterm infants: an individual-patient data meta-analysis of randomized trials. *Pediatrics* 2011; 128: 729-739. PMID: 21930540
1310. Baquero H, Soliz A, Neira F, et al. Oral sildenafil in infants with persistent pulmonary hypertension of the newborn: a pilot randomized blinded study. *Pediatrics* 2006; 117: 1077-1083. PMID: 16585301
1311. Kelly LE, Ohlsson A, Shah PS. Sildenafil for pulmonary hypertension in neonates. *Cochrane Database Syst Rev* 2017; 8: CD005494. PMID: 28777888
1312. Wild KT, Rintoul N, Kattan J, et al. Extracorporeal Life Support Organization (ELSO): Guidelines for neonatal respiratory failure. *ASAIO J* 2020; 66: 463-470. PMID: 32282347
1313. Chen Y, Zhang D, Li Y, et al. Risk Factors and outcomes of pulmonary hypertension in infants with bronchopulmonary dysplasia: A meta-analysis. *Front Pediatr* 2021; 9: 695610. PMID: 34249820
1314. Grünig E, MacKenzie A, Peacock AJ, et al. Standardized exercise training is feasible, safe, and effective in pulmonary arterial and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: results from a large European multicentre randomized controlled trial. *Eur Heart J* 2021; 42: 2284-2295. PMID: 33232470
1315. Grünig E, Eichstaedt C, Barberà JA, et al. ERS statement on exercise training and rehabilitation in patients with severe chronic pulmonary hypertension. *Eur Respir J* 2019; 53: 1800332. PMID: 30578391
1316. Tobita K, Goda A, Teruya K, et al. Exercise capacity and ventilatory efficiency in patients with pulmonary arterial hypertension. *J Am Heart Assoc* 2023; 12: e026890. PMID: 37260024
1317. Tobita K, Goda A, Nishida Y, et al. Factors contributing to exercise capacity in chronic thromboembolic pulmonary hypertension with near-normal hemodynamics. *J Heart Lung Transplant* 2021; 40: 677-686. PMID: 33879384
1318. Batt J, Ahmed SS, Correa J, et al. Skeletal muscle dysfunction in idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Cell Mol Biol* 2014; 50: 74-86. PMID: 23972212
1319. Potus F, Malenfant S, Graydon C, et al. Impaired angiogenesis and peripheral muscle microcirculation loss contribute to exercise intolerance in pulmonary arterial hypertension. *Am J Respir Crit Care Med* 2014; 190: 318-328. PMID: 24977625
1320. de Man FS, Handoko ML, Groepenhoff H, et al. Effects of exercise training in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. *Eur Respir J* 2009; 34: 669-675. PMID: 19720810
1321. Fukui S, Ogo T, Takaki H, et al. Efficacy of cardiac rehabilitation after balloon pulmonary angioplasty for chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Heart* 2016; 102: 1403-1409. PMID: 27220694
1322. Handoko ML, de Man FS, Happé CM, et al. Opposite effects of training in rats with stable and progressive pulmonary hypertension. *Circulation* 2009; 120: 42-49. PMID: 19546388
1323. Nishizaki M, Ogawa A, Matsubara H. Response to exercise in patients with pulmonary arterial hypertension treated with combination therapy. *ERJ Open Res* 2021; 7: 00725-2020. PMID: 33532477
1324. Price LC, Martinez G, Brame A, et al. Perioperative management of patients with pulmonary hypertension undergoing non-cardiothoracic, non-obstetric surgery: a systematic review and expert consensus statement. *Br J Anaesth* 2021; 126: 774-790. PMID: 33612249
1325. Smilowitz NR, Armanious A, Bangalore S, et al. Cardiovascular outcomes of patients with pulmonary hypertension undergoing noncardiac surgery. *Am J Cardiol* 2019; 123: 1532-1537. PMID: 30777322
1326. Behrouzi B, Bhatt DL, Cannon CP, et al. Association of influenza vaccination with cardiovascular risk: A meta-analysis. *JAMA Netw Open* 2022; 5: e228873. PMID: 35486404
1327. Loeb M, Roy A, Dokainish H, et al. Influenza Vaccine to Prevent Adverse Vascular Events investigators. Influenza vaccine to reduce adverse vascular events in patients with heart failure: a multinational randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet Glob Health* 2022; 10: e1835-e1844. PMID: 36400089
1328. Marques Antunes M, Duarte GS, Brito D, et al. Pneumococcal vaccination in adults at very high risk or with established cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. *Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes* 2021; 7: 97-106. PMID: 32259237
1329. Katsoularis I, Fonseca-Rodríguez O, Farrington P, et al. Risk of acute myocardial infarction and ischaemic stroke following COVID-19 in Sweden: a self-controlled case series and matched cohort study. *Lancet* 2021; 398: 599-607. PMID: 34332652
1330. Jiang J, Chan L, Kauffman J, et al. N3C Consortium. Impact of vaccination on major adverse cardiovascular events in patients with COVID-19 infection. *J Am Coll Cardiol* 2023; 81: 928-930. PMID: 36813689
1331. Cezard GI, Denholm RE, Knight R, et al. Longitudinal health and wellbeing and data and connectivity UK COVID-19 national core studies, CONVALESCENCE study and the OpenSAFELY collaborative. Impact of vaccination on the association of COVID-19 with cardiovascular diseases: An OpenSAFELY cohort study. *Nat Commun* 2024; 15: 2173. PMID: 38467603
1332. Cramer D, Ward S, Geddes D. Assessment of oxygen supplementation during air travel. *Thorax* 1996; 51: 202-203. PMID: 8711658
1333. Thamm M, Voswinckel R, Tiede H, et al. Air travel can be safe and well tolerated in patients with clinically stable pulmonary hypertension. *Pulm Circ* 2011; 1: 239-243. PMID: 22034609
1334. Roubinian N, Elliott CG, Barnett CF, et al. Effects of commercial air travel on patients with pulmonary hypertension air travel and pulmonary hypertension. *Chest* 2012; 142: 885-892. PMID: 22490871

1335. Schneider SR, Mayer LC, Lichtblau M, et al. Effect of a day-trip to altitude (2500 m) on exercise performance in pulmonary hypertension: randomised crossover trial. *ERJ Open Res* 2021; 7: 00314-2021. PMID: 34651040
1336. Delcroix M, Howard L. Pulmonary arterial hypertension: the burden of disease and impact on quality of life. *Eur Respir Rev* 2015; 24: 621-629. PMID: 26621976
1337. Olsson KM, Meltendorf T, Fuge J, et al. Prevalence of mental disorders and impact on quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension. *Front Psychiatry* 2021; 12: 667602. PMID: 34135787
1338. Pfeuffer E, Krannich H, Halank M, et al. Anxiety, depression, and health-related QOL in patients diagnosed with PAH or CTEPH. *Lung* 2017; 195: 759-768. PMID: 28993877
1339. Zhou X, Shi H, Yang Y, et al. Anxiety and depression in patients with pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: Results from a Chinese survey. *Exp Ther Med* 2020; 19: 3124-3132. PMID: 32256800
1340. Harzheim D, Klose H, Pinado FP, et al. Anxiety and depression disorders in patients with pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension. *Respir Res* 2013; 14: 104. PMID: 24107187
1341. Talwar A, Garcia JGN, Tsai H, et al. Pulmonary circulation assembly. health disparities in patients with pulmonary arterial hypertension: A blueprint for action. An official American Thoracic Society Statement. *Am J Respir Crit Care Med* 2017; 196: e32-e47. PMID: 29028375
1342. Weiss BM, Zemp L, Seifert B, et al. Outcome of pulmonary vascular disease in pregnancy: a systematic overview from 1978 through 1996. *J Am Coll Cardiol* 1998; 31: 1650-1657. PMID: 9626847
1343. Bédard E, Dimopoulos K, Gatzoulis MA. Has there been any progress made on pregnancy outcomes among women with pulmonary arterial hypertension? *Eur Heart J* 2009; 30: 256-265. PMID: 19147605
1344. Duarte AG, Thomas S, Safdar Z, et al. Management of pulmonary arterial hypertension during pregnancy: a retrospective, multicenter experience. *Chest* 2013; 143: 1330-1336. PMID: 23100080
1345. Jaïs X, Olsson KM, Barbera JA, et al. Pregnancy outcomes in pulmonary arterial hypertension in the modern management era. *Eur Respir J* 2012; 40: 881-885. PMID: 22282544
1346. Zhang Q, Zhu F, Shi G, et al. Maternal outcomes among pregnant women with congenital heart disease-associated pulmonary hypertension. *Circulation* 2023; 147: 549-561. PMID: 36780387
1347. Corbach N, Berlier C, Lichtblau M, et al. Favorable pregnancy outcomes in women with well-controlled pulmonary arterial hypertension. *Front Med (Lausanne)* 2021; 8: 689764. PMID: 34291063
1348. Bostock S, Sheares K, Cannon J, et al. The potential effects of pregnancy in a patient with idiopathic pulmonary arterial hypertension responding to calcium channel blockade. *Eur Respir J* 2017; 50: 1701141. PMID: 29242260
1349. Luo J, Shi H, Xu L, et al. Pregnancy outcomes in patients with pulmonary arterial hypertension: A retrospective study. *Medicine (Baltimore)* 2020; 99: e20285. PMID: 32501975
1350. Chen W, Chen J, Peng M, et al. Successful Eisenmenger syndrome-targeted drug therapy in pregnant women: a case series and literature review. *BJOG* 2023; 130: 923-931. PMID: 36802098
1351. Tamura Y, Hosokawa K, Horimoto K, et al. Development and validation of quality indicators for pulmonary arterial hypertension management in Japan: A modified Delphi Consensus Study. *Diagnostics (Basel)* 2024; 14: 2656. PMID: 39682564